CUFE: 8515c3a8bfc5e91f11edeb497ce0c7bd9667ffc95d5351205b8f055c4c501b0d5a5d70701bec5994109bf22defeb0b54--Expedición:10/04/2025 08:15 PM

Eco America S.A.S.
Nit 900406145 - 8

EcoAmérica

Factura Electrónica De Venta No.
FE 1803

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: RIMAB S A S
Nit: 900559859 4
Dirección: Calle 92 No.11-51
Ciudad: Bogota D.C. **Departamento:** Bogotá D.C.
Email: facturas.electronicas@imexhs.com **Tels:** 6016362677 Cel. 3184320794

Impuesto sobre las Ventas - IVA.
No somos Autorretenedores
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082149824 que habilita desde FE 1663 hasta FE 2000. Vence 2025-10-24

Fecha Factura	Fecha Vence	Forma de Pago
10/04/2025	10/04/2026	Credito

NOTA: ORDEN DE COMPRA: OC-D0044

GARANTIA: UNIDAD PRINCIPAL: 36 meses - GARANTIA TRANSDUCTORES: 12 meses

ITEM	Código	Descripción	Cant.	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	USP-C025N5B/WR	C2-5/128 EL SM MINI2 DLP EXP*2 PHTHALATE S/N: K0SXM3GXC00150M	1	Und.	11.484.000	19%	2.181.960	11.484.000
2	USP-GN49N0C/WR	EVN4-9 /128EL,SM,MINI2 DLP EXP*2 PB FRE S/N: K0ZJM3GXC00190B	1	Und.	11.220.000	19%	2.131.800	11.220.000
3	USO-UH7DI00/WR	DICOM	1	Und.	6.600.000	19%	1.254.000	6.600.000
4	USS-HS3NL30/WW	ECOGRAFO HS30,3P,LV,NON-PENCIL PORT,110V,EXP*1.00 S/N: S258M3HY100014H	1	Und.	40.443.899	19%	7.684.341	40.443.899

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	69.747.899
DESCUENTO	0
IVA	13.252.101
(-) RETEFUENTE	1.743.697
(-) RETEICA	770.017
(-) RETEIVA	0
TOTAL FACTURA	**80.486.286**

SON: OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/04/2025 15:09:36

Esta Factura Electrónica de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art.774 del Codigo de Comecio.
Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Artículos 883 y 884 del Código de Comercio.

Nota: Favor realizar la transferencia electrónica a la Cta Ah No.172-18600352 BanColombia o Cta Ah No.0908-035389 de BBVA a nombre de Eco America SAS Nit.900.406.145-8

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO: SISTEMA DE ULTRASONIDO	**MARCA:** SAMSUNG	**MODELO:** HS30	**N° SERIE:** S258M3HY100014H
CLIENTE: RIMAB SAS	**DIRECCION:** HOCEN. HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA CARRERA 59 NO. 26-21 CAN	**CUIDAD:** BOGOTA	**FECHA:** 03/04/2025

Cuentan con una Garantía de fábrica contra defectos de fabricación establecidos en cada caso y en consecuencia sus partes y repuestos serán reemplazados sin ningún costo en caso de presentar fallas en su funcionamiento.

Esta Garantía no se extiende a fallas ocasionadas por el mal uso, manipulación por parte de terceros, sus dependientes y otras personas, o por accidentes de cualquier tipo que le sucediera al equipo. Así mismo, la Garantía no se extiende a fallas atribuibles a Acaso fortuito.

ECO AMERICA SAS cuenta con un Servicio Técnico con entrenamiento directo de los fabricantes, lo cual garantiza el buen funcionamiento y conservación de todos los equipos entregados a sus clientes.

En el caso en que el servicio prestado no sea por defecto de fabricación y en consecuencia no son de Garantía, se cobrará en forma adicional el tiempo de servicio y los repuestos que se hayan utilizado.

Tiempo de Garantía Maquina: 36 MESES
Tiempo de Garantía Transductores: 12 Meses

Certificado N° 931

Inicio Vigencia 03/04/2025
Finaliza Vigencia 03/04/2028

Bogotá, 13 de Marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Cordial saludo.

Señores Hospital Central de la Policía Nacional, la empresa ECO AMÉRICA SAS con Nit: 900406145, *certifica que los equipos Samsung HS30 series:* S258M3HY100014H, S258M3HY100015M, realizan la totalidad de los estudios solicitados para el proceso PN Hocen 009 2026.

Atentamente,

EcoAmérica
NIT 900.406.145

ADRIANA SOTELO DUARTE
Representante Legal Suplente
C.C. 52.708.623

Bogotá, 13 de Marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Cordial saludo.

Señores Hospital Central de la Policía Nacional, la empresa ECO AMERICA SAS con Nit: 900406145, certifica que, durante la ejecución del contrato contaremos con la disponibilidad *en el mercado de los repuestos, accesorios y demás, necesarios para el óptimo* funcionamiento de todos los equipos Samsung HS30 ofertados series: S258M3HY100014H, S258M3HY100015M, con los cuales prestará el servicio objeto del proceso PN Hocen 009 2026.

Atentamente,

ADRIANA SOTELO DUARTE
Representante Legal Suplente
C.C. 52.708.623

EcoAmérica
NIT 900.406.145

ECÓGRAFO

1. Información general:

DATOS DEL EQUIPAMIENTO			
Marca:	SAMSUNG	Modelo:	HS30
Serie No:	S258M3HY100014H	Año:	
Vida útil:	10 años	Riesgo:	IIA
Ubicación:		Registro Invima:	**INVIMA 2021DM-0023216**
Servicio:			

REGISTRO HISTÓRICO			
Valor $:	NA	Contrato No.	
Fecha ingreso:		Fabricante:	SAMSUNG
Dirección fabricante:		Teléfono:	317 3688901
País:	KOREA	E-mail:	info@ecoamerica.com.co
Suministrado por:	ECOAMERICA	Dirección:	
Teléfono:		Garantía:	
Partes, componentes y/o accesorios:	Transductores, almohadillas de gel, monitor, brazo articulado, sujetadores de los transductores, teclado alfanumérico.		

REGISTRO TÉCNICO			
Software/versión:	ST+ (ZONE Sonography Technology+)	Firmware/versión:	N/A
Repetibilidad:	Coeficiente de variación (CV%) en mediciones de Young's modulus (E) para hígado/fibrosis, con baja variabilidad inter/intra-operador gracias a ZST+	Exactitud:	N/A
Linealidad:	Correlación lineal (R^2 >0.95) en rangos dinámicos de velocidad de onda de cizallamiento (Vs) vs. rigidez real, validada en tejidos phantom	Clase:	IIa
División de escala:	N/A	Magnitud a medir:	kPa o m/s
Rango de medición:	N/A	Otro rango de medición:	N/A

Voltaje **(V)**	100-240 VCA	Corriente **(A)**	~2.3 A máx. (a 240V)	Potencia **(W)**	640 VA	Frecuencia **(Hz)**	50/60 Hz	Peso **(Kg)**	47,8 kg (sin accesorios)

Condiciones ambientales del quipo	(°C)	30 a 75 °C	RH%	30 a 85 %

Temperatura (°C)	30 a 75 °C	Revoluciones (rpm)	NA	Otros registros técnicos:	N/A

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE													
Eléctrico	X	Electrónico	X	Mecánico		Neumático		Electromecánico		Óptico	

MANUALES							
Operación	X	Servicio		Instalación		Partes	

Fecha actualización hoja de vida: 2025/12/01

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO											
Mensual		Bimestral		Trimestral		Semestral		Anual	X	Otros	
Observaciones:											

PERIODICIDAD DE VERIFICACIÓN O COMPROBACIÓN INTERMEDIA INTERNA											
Mensual	---	Bimestral	---	Trimestral	---	Semestral	---	Anual	---	Otros	*Todos los días*
Observaciones:											

PERIODICIDAD DE VERIFICACIÓN O COMPROBACIÓN INTERMEDIA EXTERNA											
Mensual	---	Bimestral	---	Trimestral	---	Semestral	---	Anual	---	Otros	Todos los días
Observaciones:											
PERIODICIDAD DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL											
Mensual	---	Bimestral	---	Trimestral	---	Semestral	---	Anual	---	Otros	No aplica
Observaciones:											

PERIODICIDAD DE CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS											
Mensual	---	Bimestral	---	Trimestral	---	Semestral	---	Anual	---	Otros	No aplica
Observaciones:											

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN											
Mensual	---	Bimestral	---	Trimestral	---	Semestral	---	Anual	---	Otros	No aplica
Observaciones:											

2. Equipamiento destinado para:

Proceso:	Apoyo y diagnostico
Ensayo o método	N/A
Norma o especificación:	N/A

3. Recomendaciones y observaciones equipamiento:

- Verifique cables/sondas antes de cada uso y use gel conforme a regulaciones locales; evite contacto prolongado en una zona para prevenir quemaduras térmicas.
- Realice chequeos diarios del panel táctil y monitor Full HD; no use regletas adicionales ni modifique el equipo

4. Cuando se le realice mantenimiento preventivo o correctivo por parte de personal especializado, tener en cuenta lo siguiente:

- Desconecte siempre de la fuente de alimentación (100-240 VCA) antes de abrir paneles; verifique aislamiento y tierra con multímetro (resistencia <0.5 Ω).
- Inspeccione sondas por daños en cables/conectores; pruebe calidad de imagen en todos los modos (B, Doppler, elastografía) post-reparación
- Realice limpieza interna de polvo/ventilación y verificación de batería (autonomía >2h); use repuestos originales Mindray para monitor/trackball

5. Cuidados de transporte y almacenamiento del equipamiento:

- Apague el equipo, desconecte sondas y asegure monitor/puertos en posición bloqueada; use asa de transporte y evite golpes/vibraciones fuertes.
- Mantenga en funda protectora con temperatura 0-45°C y humedad <80%; no incline >15° ni exponga a rayos X durante traslados.

Fecha actualización hoja de vida: 2025/12/01

- Verifique estabilidad en superficies planas antes de mover; recargue batería post-transporte para chequeo funcional inmediato

6. Protocolo de operación del equipamiento:

6.1 Objeto.

Proporcionar imágenes de alta calidad con ZST+ para obstetricia, abdomen, cardiología y MSK, minimizando tiempo de examen (iWorks) y dosis acústic

6.2 Descripción.

El ecógrafo es un equipo de diagnóstico no invasivo que utiliza ultrasonido por medio de transductores que en su interior tienen cristales piezoeléctricos que convierten la energía eléctrica en ultrasónica y viceversa, con el fin de analizar tejidos blandos y órganos, realizando cortes anatómicos que al integrarse en un software nos permite visualizar imágenes bidimensionales o tridimensionales. La información obtenida a partir de este equipo permite diagnosticar muchas patologías, como, por ejemplo: dolor, hinchazón e infecciones de órganos internos del cuerpo, problemas cardiacos, incluso para guiar biopsias examinar el estado de un bebé en sus primeros meses de desarrollo.

6.3 Especificaciones técnicas del equipamiento.

Parámetro	Detalles
Voltaje	100-240 VCA
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	640 VA máx. (~2.3 A)
Peso	47,8 kg (sin accesorios)
Pantalla	Resolution: 1,920 x 1,080 - 21.5 Inch LED Monitor
Batería	>2h autonomía
Sondas	Convexas, lineales, endocavitarias (hasta 18)

6.4 Operación del equipamiento.

a. Calibración previa del equipamiento.

No requiere

b. Procedimiento.

1. Encienda (verifique batería), seleccione paciente y sonda en panel táctil.

Fecha actualización hoja de vida: 2025/12/01

2. Aplique gel estéril, active iTouch+ para optimización automática; configure modo (B, Color, Doppler).
3. Congele imagen, mida (SmartTrack, Auto Bladder), guarde/exporte DICOM.
4. Limpie sonda post-uso; apague y transporte con asa bloqueada

c. Observaciones y sugerencias.

- Antes de mover el sistema, sujete el asa. Si se sujetan otras partes del sistema, se pueden producir daños debido a la fuerza anormal. No empuje el sistema desde el lado izquierdo/derecho; de lo contrario, puede volcarse.

- No someta los transductores a golpes o caídas. uso de una sonda defectuosa puede provocar una descarga eléctrica al paciente.

6.5 verificaciones del equipamiento

Realice lo siguiente cada día antes de utilizar el sistema de ultrasonido: Inspeccione visualmente todos los transductores. No utilice un transductor cuya caja esté agrietada, perforada, que haya cambiado de color o que tenga un cable desgastado.

- Inspeccione visualmente todos los cables de alimentación. No encienda el sistema si un cable está deteriorado o partido o que muestre signos de desgaste. Si el cable de alimentación de su sistema está deteriorado o partido, o bien, muestra signos de desgaste, comuníquese con su representante de servicio de Mindray para que le sustituyan el cable de alimentación.
- Inspeccione visualmente el conector y el cable de ECG. No utilice la función de ECG, si el conector o el cable se encuentran dañados o rotos.
- Verifique que el panel táctil los controles deslizantes DGC y otros controles del panel de control estén limpios y libres de gel u otros contaminantes. Una vez que se haya encendido el sistema:
- Visualmente, revise las presentaciones y la iluminación en pantalla.
- Verifique que la pantalla muestre la fecha y la hora actuales.
- Verifique que la identificación del transductor y la frecuencia indicadas sean las correctas para el transductor activo.

7. Registro Fotográfico

Fecha actualización hoja de vida: 2025/12/01

Grado, Nombres y apellidos del responsable del equipo	*Grado, Nombres y apellidos del responsable laboratorio o unidad policial*
Cargo del responsable del equipamiento	*Cargo del responsable laboratorio o unidad policial*

Fecha actualización hoja de vida: 2025/12/01

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021010161 DE 25 de Marzo de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	ULTRASOUND IMAGING SYSTEM, GENERAL-PURPOSE-SISTEMA DE IMÁGENES POR ULTRASONIDO, DE PROPOSITO GENERAL
MARCA:	SAMSUNG MEDISON
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2021DM-0023216**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	ECO AMERICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	SUMSUMG MEDISON CO., LTD. CON DOMICILIO EN COREA DEL SUR
IMPORTADOR(ES):	ECO AMERICA S.A.S. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	LOGICALL S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO IIA
SISTEMAS SUBSISTEMAS:	ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS HERA I10: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, ALTAVOZ, PANEL TÁCTIL, PANEL CONTROL Y SOPORTES DE TRANSDUCTOR, CALENTADOR DE GEL (OPCIÓN), TECLADO, BOTÓN DE BRAZO DE PANEL DE CONTROL Y ASA, BRAZO DE PANEL DE CONTROL, ESTACIÓN DE TRANSDUCTORES, PUERTOS DE TRANSDUCTOR Y VENTILACIÓN, FILTRO DE AIRE, ÁREA DE SILLA DESIGNADA, ÁREA DE ALMACENAMIENTO, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PANEL POSTERIOR, FILTRO DE AIRE10/03/2021 HERA W10: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, ALTAVOZ, PANEL TÁCTIL, CALENTADOR DE GEL (OPCIÓN), PANEL DE CONTROL Y SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, TECLADO, ASA, PALANCA, ECG, UDO (OPCIÓN), SUJETADOR DE CABLES, PUERTO DE TRANSDUCTOR, FILTRO DE AIRE, FRENOS Y RUEDAS, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y PUERTO USB, ASA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, VENTILACIÓN, PANEL TRASERO, GANCHO DEL CABLE, ETIQUETA DE ID, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN; HERA W9: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, ALTAVOZ, PANEL TÁCTIL, CALENTADOR DE GEL, PANEL DE CONTROL Y SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, TECLADO, ASA, PALANCA, ECG, SUJETADOR DE CABLES, PUERTO DE TRANSDUCTOR, FILTRO DE AIRE, FRENOS Y RUEDAS, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y PUERTO USB, ASA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, VENTILACIÓN, PANEL TRASERO, GANCHO DEL CABLE, ETIQUETA DE ID, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN; RS85: MONITOR, PANTALLA TÁCTIL, PANEL CONTROL, SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, CALENTADOR DE GEL, SUJETADOR DE CABLES, UNIDAD DE DVD, PUERTO DE TRANSDUCTOR OC, PUERTO DE ECG, UNIDAD DE SEGUIMIENTO (OPCIONAL), PUERTO DE TRANSDUCTOR, FRENO, FILTRO DE AIRE, RUEDASBRAZO DEL MONITOR, PUERTO USB, PALANCA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, ASA, VENTILACIÓN, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE,ALIMENTACIÓN, PANEL TRASERO, SUJETADOR DE CABLES,

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

ETIQUETA DE ID; RS80 EVO: MONITOR, PANTALLA TÁCTIL, PANEL CONTROL, SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, CALENTADOR DE GEL, SUJETADOR DE CABLES, UNIDAD DE DVD, PUERTO DE TRANSDUCTOR OC, PUERTO ECG, UNIDAD DE SEGUIMIENTO (OPCIONAL), PUERTO DE TRANSDUCTOR, FRENO, FILTRO DE AIRE, RUEDAS, BRAZO DEL MONITOR, PUERTO USB, PALANCA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, ASA, VENTILACIÓN, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PANEL TRASERO, SUJETADOR DE CABLES, ETIQUETA DE ID; RS80A: MONITOR, PANTALLA TÁCTIL, PANEL CONTROL, SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, POSICIÓN CALENTADOR DE GEL, SUJETADOR DE CABLES, UNIDAD DE DVD, PUERTO DE TRANSDUCTOR OC, PUERTO DE ECG, UNIDAD DE SEGUIMIENTO (OPCIÓN), PUERTO DE TRANSDUCTOR, FRENO, FILTRO DE AIRE, RUEDAS, BRAZO DEL MONITOR, PUERTO USB, PALANCA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, ASA, VENTILACIÓN, PIEZA DE CONEXIÓN DE POTENCIA, PANEL TRASERO, SUJETADOR DE CABLES, ETIQUETA ID; HS70A: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, ALTAVOZ, PANEL DE CONTROL, SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, TECLADO, PALANCA, PUERTO USB, PUERTO DE TRANSDUCTOR OC, PUERTO DE TRANSDUCTOR, FILTRO DE AIRE, FRENO, RUEDAS, PANEL TÁCTIL, CALENTADOR DE GEL (OPCIÓN), ASA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, VENTILACIÓN, PANEL TRASERO, SUJETADOR DE CABLES, PIEZA DE CONEXIÓN DE POTENCIA, ETIQUETA DE ID; HS60-HS50: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, TECLADO, PANEL DE CONTROL, PALANCA, SUJETADOR DE TRANSDUCTORES, UNIDAD DE DVD, PUERTO USB, ALTAVOZ, PUERTO DE TRANSDUCTOR, RUEDA, UBICACIÓN DEL ID. DE ETIQUETA, FRENO, CALENTADOR DE GEL, SALIDA DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS INTERNOS, ASA, COMPARTIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, VENTILACIÓN, PANEL TRASERO, PIEZA DE CONEXIÓN DE POTENCIA, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN; HS40: MONITOR, PANEL DE CONTROL, SOPORTE DE LA SONDA, PUERTO SONDA, PANEL TRASERO, DISPOSITIVO PERIFÉRICO, INTERRUPTOR DE PIE, CABLE ECG; HS30: MONITOR, BRAZO DEL MONITOR, CALENTADOR DE GEL (OPCIONAL), ALTAVOZ, PANEL CONTROL Y ASAS, PUERTO USB, SUJETADORES DE TRANSDUCTORES, PUERTO DE ECG, SALIDA PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS INTERNOS, PUERTOS DEL TRANSDUCTOR, PUERTO DE OC, RUEDAS, FRENOS, FILTRO COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, VENTILACIÓN, SUJETADOR DE CABLES, PANEL TRASERO, ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN, CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN; HM70A: MONITOR, PANEL DE CONTROL, CONSOLA, PUERTO DE TRANSDUCTOR

USOS: EL SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO Y LOS TRANSDUCTORES ESTÁN DISEÑADOS PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDO Y PARA EL ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA SOFTWARE, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
HERA I10
HERA W10
HERA W9
RS85
RS80 EVO
RS80A
HS70A

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021010161 DE 25 de Marzo de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
HS60
HS50
HS40
HS30
HM70A

VIDA UTIL: 7 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20199429
RADICACIÓN NO.: 20211052208
FECHA DE RADICACION: 18 03 2021

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 25 DE MARZO DE 2021
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
PROYECTO: LEGAL: FMOSCOSOM, TÉCNICO:MSANDOVALC,REVISÓ:CORDINA_VARIOS LPINTOV

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/03/26 17:36:05 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Manufactuer	: SAMSUNG MEDISON	Model Name	: HS30
Measure Device	: IEC 60601-1	Model Serial No	: S258M3HY100014H
Protection Class	: *Class I*	*Applied Part*	: BF
Test Result	: Pass	Test Time	: 2024-10-24 16:00:50

Medison_GB_AC_2

Measurement	Output(kv/A)	Time(Sec)	Limit(mA)	Result(mA)
01.AC Hipot Test	1.800 kV	1 Sec	5.000	2.190 mA
02.AC Hipot Test for Applied	4.000 kV	60 Sec	5.000	1.030 mA
03.Ground Bond	25.000 A	10 Sec	0.100	0.059 ohm

Medison_LC_SF_3

01.Operating Voltage = 264	*Limit(mA)*	*Result(mA)*
02.Nor Earth Leakage Current	1.000	0.288 mA
03.Nor Enclosure Leakage Current PE_On	0.500	0.022 mA
04.Nor Enclosure Leakage Current PE_Off	0.500	0.049 mA
05.Nor Patient Leakage Current PE_On	0.500	0.022 mA
06.Nor Patient Leakage Current PE_Off	0.500	0.027 mA
07.Rev Earth Leakage Current	1.000	0.288 mA
08.Rev Enclosure Leakage Current PE_On	0.500	0.022 mA
09.Rev Enclosure Leakage Current PE_Off	0.500	0.049 mA
10.Rev Patient Leakage Current PE_On	0.500	0.022 mA
11.Rev Patient Leakage Current PE_Off	0.500	0.027 mA

Medison_LC_3

01.Operating Voltage = 264	Limit(mA)	Result(mA)
02.Nor Earth Leakage Current	0.500	0.166 mA
03.Nor Enclosure Leakage Current PE_On	0.100	0.019 mA
04.Nor Enclosure Leakage Current PE_Off	0.500	0.031 mA
05.Nor Patient Leakage Current PE_On	0.100	0.019 mA
06.Nor Patient Leakage Current PE_Off	0.500	0.022 mA
07.Rev Earth Leakage Current	0.500	0.166 mA
08.Rev Enclosure Leakage Current PE_On	0.100	0.019 mA
09.Rev Enclosure Leakage Current PE_Off	0.500	0.031 mA
10.Rev Patient Leakage Current PE_On	0.100	0.019 mA
11.Rev Patient Leakage Current PE_Off	0.500	0.024 mA
12.PWR_Consumption		148 VA

Tester Name :	19032P	Tester Serial No :	SMH-FQ-MIPC-011

	ASEGURAMIENTO SANITARIO	AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES		
Invima	**CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA) DISPOSITIVOS MÉDICOS**			
	Código: ASS-AYC-FM037	Versión: 04	Fecha de Emisión: 2020-11-30	Página 1 de 1

RADICACIÓN No 20211133570 FECHA 2021-07-09

EL (LA) SUSCRITO (A) DIRECTOR (A) TECNICO (A) DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA, CERTIFICA QUE EL ESTABLECIMIENTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN, CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y RECURSO HUMANO PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE (DECRETO 4725 DE 2005) Y EL MANUAL DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (RESOLUCIÓN 4002 DE 2007). FECHA DE VISITA DE CERTIFICACION: 19 DE ABRIL DE 2022

1. ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR

NOMBRE: ECO AMERICA S.A.S		
DIRECCIÓN: CALLE 114 No. 51 – 54		
TELÉFONO: (601) 7561245 - 3176649516	**E-MAIL:** administracion@ecoamerica.com.co	
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTÁ D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA
NIT: 900.406.145-8		

2. REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

NOMBRE: ANGELO ROSTIROLLA		
DIRECCIÓN: CALLE 114 No. 51 – 54		
TELÉFONO: (601) 7561245 - 3176649516	**E-MAIL:** administracion@ecoamerica.com.co	
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTÁ D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE Y APELLIDOS: CAROL KATHERINE PRIETO PERILLA
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 53.084.585 DE BOGOTÁ D.C.,

4. ESTABLECIMIENTO DONDE SE ALMACENAN LOS PRODUCTOS

NOMBRE: LOGICALL S.A.		
DIRECCIÓN: CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 - ZONA FRANCA		
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.	**DEPARTAMENTO:** BOGOTÁ D.C.	**PAÍS:** COLOMBIA

5. ACTIVIDAD AUTORIZADA

ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA NOVCONTROLADA Y EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA CONTROLADA A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE **********

CERTIFICADO NO. CADM00811R2	**FECHA: BOGOTA D.C.** 21 DE ABRIL DE 2022

Certificación vigente hasta el día 18 de abril de 2027.

Esta certificación de CCAA será válida siempre y cuando el establecimiento mantenga las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad con las cuales se emitió el concepto técnico CUMPLE y estará sujeto a la vigilancia y control del **Invima**.

LUCIA AYALA RODRÍGUEZ
Director (a) Técnico (a) de Dispositivos Médicos
y Otras Tecnologías

Proyectó: 5200-09 LCFR / 5200-18 MGH C.C. Exp.: DC-1263	Revisó: 5200-04 MEOP	Aprobó: 5200-02 PAGG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea detenidamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025000726491-9

Importador

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT): 900406145 | 6. DV.: 8 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ECO AMERICA SAS

13. Dirección: CL 114 51 54 | 15. Teléfono: 7561245 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Numero de Identificación Tributaria (NIT): 800245090 | 25. DV.: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS SA NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0205

29. Número documento de identificación: 21015353 | 30. Apellidos y nombres: SUAREZ RUBIO MARCELA .

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BOG	13907	No. 9194503212	2025 - 03 - 28	No. MSBV6717N	2025 - 01 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SAMSUNG MEDISON CO., LTD | 47. Ciudad: GANGWON | 48. Cod.Pais Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3366, HANSEO-RO NAM-MYEON,HONGCHEON-GUN | 50. E-mail: 823180179575

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. pais procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
9103183765	2025 - 01 - 20	190	1	169	11	TRANSPORTES SARVI SAS	4.187.72

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. pais de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. pais compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	190	234.80		233.73		PK	3	1	U	3.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia: R	86. Numero
87. Cod. oficina: 3	88. Año: 2024	89. Programa No: XXXXXXXXXX	90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92	93	94: 0	95: 0	96: 0.00
I.V.A.	97	98	99	100: 0	101: 0.00
Salvaguardia	102: 0.00	103: 0	104: 0	105: 0	106: 0.00
Derechos Compensatorios	107: 0.00	108: 0	109: 0	110: 0	111: 0.00
Derechos Antidumping	112: 0.00	113: 0	114: 0	115: 0	116: 0.00
Sancion	117: 0	118: 0	119: 0	120: 0	
Rescate	121: 0	122: 0	123: 0	124: 0	
		Total	125		126

91. Descripción de las mercancías (No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BG25I0794 ,Pedido ,Formato 1 de 1; Factura(s)...9103183765 20/01/2025;MERCANCIA NUEVA, REG-50102149-20240620N, Vo.Bo INVIMA 2
4-0076545 DEL 2024-06-20, LEGALIZACION POR DIFERENCIA DE PESO, NOS ACOGEMOS AL ART 17 DEL DECRETO 360, QUE MODIFICA EL ART 52 DEL
1165; 3.00 Unidad PRODUCTO=ULTRASOUND IMAGING SYSTEM, GENERAL-PURPOSE-SISTEMA DE IMÁGENESPOR ULTRASONIDO, DE PROPOSITO GENERALIT
EM FACTURA= HS30 USS-HS3NN3C/WW(,USO O DESTINO= EL SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO Y LOS TRANSDUCTORES ESTÁN DISEÑADOS PA
RA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE ULTRASONIDO Y PARA EL ANÁLISIS DE FLUIDOS CORPORALES TECNICA DE DIAGNOSTICO= ULTRASONIDO , REFERE
NCIA= NO TIENE, MARCA= SAMSUNG MEDISON , MODELO=HS30, P/N= USS-HS3NN3C/WW, MADE IN= KOREA, DESCRIPCIÓN= E(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuacion aduanera Estado de levante: Inspección documental No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032025000726491 133. Feha: 2025 03 28
134. Levante No.: 032025000468041	135. Fecha: 2025-03-31	Firma funcionario responsable 136. Nombre: TATIANA MILENA LOPEZ 137. C.C. No. 52738058

Firma declarante

ROLI AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 - Código 0205
Aduanas S.A.

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

995. Espacio para Número autoadhesivo

9100304196209

Fecha de Impresión: 2025-03-28 13:07:45

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025000726491-9**
Subpartida : **9018120000**

10b. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialas y otros)

COGRAFO, SISTEMA DE IMÁGENES DE ULTRASONIDO DE PROPOSITO GENERAL CON PUERTOS USB, LAN, RGB, HDMI, INPUT= 100-240V, 620VA, 50/60HZ , CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE=P/N= USP-C025N5B/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO EV N4-9 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISONCO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0SXM3GXC00150M, TOTAL 1 UNIDAD, P/N= USP-L05CN4A/WR, TRANSDUCT OR PARA ECOGRAFO C2-5 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0MNM3GXC00024W, TOTAL 1 UNIDAD, P/N= USP-GN4 9N0C/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO L5-12/50 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0ZJM3GXC00190B, TOTAL 1 UNIDAD// P/N= USP-C025N5B/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO C2-5 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0SXM 3GXC00157R, TOTAL 1 UNIDAD, P/N= USP-L05CN4A/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO LN5-12 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN K OREA , SERIAL= K0MNM3GXC00017M, TOTAL 1 UNIDAD, P/N= USP-GN49N0C/WR, TRANSDUCTORPARA ECOGRAFO EVN4-9 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0ZJM3GXC00165J, TOTAL 1 UNIDAD// P/N= USP-C025N5B/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO C2-5 IPX7, MAR CA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0SXM3GXC00131R, TOTAL 1 UNIDAD, P/N= USP-L05CN4A/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGR AFO LN5-12 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO.LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0MNM3GXC00018B, TOTAL 1 UNIDAD,,,,, P/N= USP-GN49N0C/WR, TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO EVN4-9 IPX7, MARCA= SAMSUNG MEDISON CO. LTD, MADE IN KOREA , SERIAL= K0ZJM3GXC00207Y, TOTAL 1 UNIDAD,S ERIALES EQUIPOS S258M3HY100014H, S258M3HY100015M, S258M3HY100013R TOTAL 3 QUIPOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,;XXXX

SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO

Versión 1.02

HS30/XH30

Manual del usuario

Español

CE 0123

Copyright © 2018 By SAMSUNG MEDISON CO., LTD. All rights reserved.

Precauciones de uso

Lea completamente este manual del usuario para familiarizarse con el funcionamiento del producto y la información de seguridad relevante antes de intentar usarlo.

- Mantenga este manual cerca del producto y consúltelo cuando use el producto.
- En especial, tenga presentes las precauciones para el uso, como "Seguridad" y "Mantenimiento", que se encuentran en este documento.
- Este manual no incluye resultados u opiniones de diagnósticos. Además, compruebe la información de referencia para el área medida del cuerpo antes de utilizar los resultados de la medición de la aplicación en cualquier diagnóstico.
- Este producto es un dispositivo de ultrasonido de diagnóstico y no se puede usar desde la computadora personal del usuario. El fabricante no es responsable por ningún problema que se pueda originar si lo intenta.
- Solo deben utilizar este producto aquellas personas que tengan el conocimiento suficiente o formación en patología clínica. Se prohíbe que operadores no calificados utilicen este producto.
- Samsung Medison no es responsable por ningún problema que surja debido al funcionamiento descuidado o a la falta de mantenimiento por parte del usuario.
- Los pedidos de productos se basan en las especificaciones acordadas individualmente y podrían no contar con todas las funciones mencionadas en este manual.
- Es posible que algunas funciones, opciones, transductores, entre otros no estén disponibles en algunos países o regiones.
- Todos los materiales de referencia, incluidas las normas, las regulaciones y las modificaciones pertinentes entran en vigencia a partir de la publicación de este manual.
- Las capturas de pantalla que se muestran en este manual son a modo de ejemplo y podrían ser diferentes a las de la pantalla o del dispositivo.
- El contenido y las especificaciones que se describen en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los productos no fabricados por Samsung Medison se indican con las marcas comerciales de los respectivos propietarios.
- Las versiones modificadas de este manual se publicarán para reflejar las actualizaciones en el producto. Asegúrese de que su manual de operaciones sea el que corresponde a la versión de su producto.

Si tiene alguna duda sobre el producto, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison o con su distribuidor local, o visite el siguiente sitio web.

- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

Historial de revisión

VERSIÓN	FECHA	NOTA
v1.00.00-00	27.08.2018	Lanzamiento inicial
v1.00.02-00	19.12.2018	Mejora S/W
v1.01.00-00	23.04.2020	Mejora S/W
v1.02.00-00	08.03.2021	Mejora S/W
v1.02.00b-00	03.09.2021	Mejora S/W
v1.02.01c-00	27.11.2024	Mejora S/W

GARANTÍA

Samsung Medison proporciona la garantía siguiente al comprador de esta unidad. Esta garantía cubre todos los problemas causados por defectos de fabricación o de los materiales. Como compensación única y exclusiva, Samsung Medison sustituirá toda unidad que presente tales defectos y que se devuelva a Samsung Medison dentro del período de garantía designado.

La garantía no cubre daños ni pérdidas causados por factores externos que incluyen, entre otros, incendio, inundación, tormentas, maremotos, rayos, terremotos, robos, condiciones de funcionamiento anómalas y la destrucción intencionada del equipo. La garantía no cubre los daños causados por el traslado del equipo.

La garantía quedará nula en los casos en los que el equipo se haya dañado como consecuencia de un accidente, un uso indebido o abusivo, una caída o en el caso de que se hayan realizado intentos de modificar o alterar cualquier pieza o ensamblaje del equipo.

Las piezas con defectos o deterioros cosméticos no se sustituirán. La garantía no cubre la sustitución de baterías, materiales de formación ni suministros.

Samsung Medison no será responsable de los daños incidentales o consecuentes de ningún tipo causados por el uso del equipo o relacionados con él.

Samsung Medison no será responsable de ninguna pérdida, daño o lesión que se produzcan como consecuencia de un retraso de los servicios expresados en esta garantía.

Esta garantía limitada sustituye a toda otra garantía explícita o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para cualquier uso concreto. Ningún representante ni ninguna otra persona están autorizados para representar a Samsung Medison o asumir en su nombre ninguna responsabilidad en concepto de garantía que no sean las establecidas en el presente documento.

Los equipos defectuosos que se envíen a Samsung Medison deberán embalarse en las cajas de sustitución. Los costes del envío y el seguro son responsabilidad del cliente. Para devolver un material defectuoso a Samsung Medison, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Samsung Medison.

Samsung Medison o un distribuidor local pondrán a su disposición, previa solicitud, diagramas electrónicos, una lista de las piezas componentes, descripciones, instrucciones de calibración y cualquier otra información que pueda ayudar al personal técnico debidamente cualificado a reparar las piezas del equipo diseñadas por Samsung Medison para que se puedan reparar.

En función de las leyes aplicables de cada región, Samsung Medison se reserva el derecho a satisfacer solicitudes de mantenimiento

(1) sustituyendo el producto presentado para su reparación por un producto renovado o del mismo modelo; o

(2) reparando el producto con piezas renovadas.

Los productos y piezas renovados estarán sujetos a los mismos procedimientos de inspección y control de calidad que los productos y piezas nuevos.

PRECAUCIÓN: La ley federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo a facultativos o bajo prescripción médica.

SAMSUNG

FABRICANTE: SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108, REPÚBLICA DE COREA

Departamento de atención al cliente: SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
Sitio web: www.samsunghealthcare.com

Representante de CE: Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Strasse 2, 65760 Eschborn, Alemania

Agente en los Estados Unidos: NEUROLOGICA CORPORATION
14 Electronics Avenue, Danvers, 01923, Massachusetts, EE. UU.

Centro de atención al cliente: +1 888-564-8561

Tabla de contenido

Capítulo 1 Seguridad y mantenimiento

Pautas de seguridad 1-3
Pautas para el uso seguro 1-4
Normas de seguridad 1-5
Símbolos y etiquetas de seguridad 1-7
Seguridad del entorno de funcionamiento 1-10
Seguridad eléctrica 1-11
Prevención de choques eléctricos 1-11
Información relativa a ECG 1-13
DES (Descarga electroestática) 1-13
IEM (Interferencia electromagnética) 1-14
CEM (Compatibilidad electromagnética) 1-14
Verificación de seguridad eléctrica 1-24
Verificación de precisión 1-24
Seguridad mecánica 1-25
Frenos y traslado del producto 1-25
Precauciones de seguridad al usar el producto 1-26
Seguridad biológica 1-29
Principio TBCOSOR 1-29
Mantenimiento 1-47
Limpieza y frecuencia 1-47
Limpieza y desinfección 1-48
Administración de información 1-52
Copia de seguridad de la configuración del usuario 1-52
Respaldo de los datos del paciente 1-52
Software 1-53
Ciberseguridad 1-53
Protección del medioambiente (eliminación) 1-54

Capítulo 2 Introducción

Indicaciones de uso 2-3
Contraindicaciones 2-3
Especificaciones del producto 2-4
Configuración del producto 2-8
Monitor 2-10
Panel control 2-12
Consola 2-17
Dispositivos periféricos 2-19
Transductores 2-23
Accesorios 2-24
Accesorios opcionales 2-25
Funciones opcionales 2-26

Capítulo 3 Utilidades

Configuración 3-3
Sistema 3-3
Imágenes 3-15
Aplicación 3-21
Medición 3-23
Informe 3-39
Anotación 3-43
Marcador corporal 3-47
Personalizar 3-51
Periféricos 3-57
Configuraciones de conectividad 3-60
Servicio 3-77
Ayuda 3-77
Imagen Strain+ (opcional) 3-78
Strain+ 3-79
EF Auto 3-86
DAMT 3-90

EzCompare™ 3-94
ECG (opcional) 3-95
EzAssist™ (opcional) 3-97

Capítulo 4 Transductores

Transductores 4-3
Uso de gel para ultrasonido 4-14
Uso de cubiertas 4-16
Precauciones de seguridad para transductores 4-17
Limpieza, desinfección y esterilización del transductor 4-20
Biopsia 4-31
Componentes del equipo de biopsia 4-32
Utilización del equipo de biopsia 4-33
Ensamblado del equipo de biopsia 4-36
Limpieza y desinfección del equipo de biopsia 4-41

Capítulo 5 Inicio de modos de funcionamiento

Alimentación del sistema 5-3
Encender la potencia 5-3
Apagar el sistema 5-4
Transductores y aplicaciones 5-5
Selección de transductores y aplicaciones 5-6
Crear un preajuste de usuario 5-6
Modificar un preajuste de usuario 5-6
Eliminar un preajuste de usuario 5-6
Datos del paciente 5-7
Búsqueda de datos del paciente 5-14

Capítulo 6 Modos de funcionamiento

Información **6-3**

Modo básico **6-6**

Modo 2D 6-6
Modo M 6-18
Modo Doppler Color 6-20
Modo Doppler Potencia 6-24
Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante) 6-25
Modo Doppler Espectral OC 6-30
Modo IDT (Imagen Doppler tisular) 6-31
Modo ODT (Onda Doppler tisular) 6-31
Modo ElastoScan™ 6-32

Modo combinado **6-37**

Modo 2D/C/OP 6-37
Modo 2D/PD/OP 6-37
Modo 2D/C/OC 6-37
Modo 2D/PD/OC 6-37
Modo 2D/C/M 6-38
Modo 2D/IDT/ODT 6-38
Modo Doble en vivo 6-38

Modo Multimagen **6-39**

Modo Doble 6-39
Modo Quad 6-39

Modo 3D/4D **6-40**

Modo 3D 6-41
Modo 4D 6-45
3D en espera 6-47
Vista 3D: MPR 6-49
VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora) 6-55
3D XI 6-62
XI VOCAL 6-70
XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal) 6-76
Menú Utilidad 3D 6-79

Capítulo 7 Mediciones

Precisión de las mediciones....7-3
Causas de errores en las mediciones....7-3
Optimización de la exactitud de la medición....7-5
Tabla de precisión de las mediciones....7-7

Mediciones básicas....7-9
Medición de distancia....7-13
Medición de circunferencia y área....7-22
Medición de volumen....7-25

Mediciones según la aplicación....7-28
Métodos comunes de medición....7-31
Mediciones de OB....7-35
Mediciones de corazón fetal....7-45
Mediciones ginecológicas....7-48
Mediciones cardíacas....7-51
Mediciones abdominales....7-65
Mediciones de cadera pediátricas....7-67
Mediciones de urología....7-68
Mediciones de partes pequeñas....7-69
Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas)....7-74
Mediciones vasculares....7-75

Informe....7-86
Vista de informe....7-86
Vista previa del informe....7-87
Editar informe (Hoja traba)....7-89
Agregar comentarios....7-91
Impresión de informes....7-91
Guardado de informes....7-91
Guardar SR....7-92
Imagen....7-92
Gráfico OB....7-93
Descripción....7-96
Comparar feto....7-98
Cierre de informes....7-98

Capítulo 8 Administración de imágenes

Cine **8-3**

Anotación de las imágenes **8-5**

Anotación 8-5

Marcador corporal 8-8

Guardado, reproducción y transferencia de imágenes **8-10**

Guardado de imágenes 8-10

Reproducción de imágenes 8-11

Transferencia de imágenes 8-12

Impresión de imágenes **8-13**

Impresión de imágenes 8-13

Modo SonoView **8-14**

Listado de Exámenes 8-15

Revisar: Modo de examen 8-16

Revisión: Modo de comparación 8-19

Q/R DICOM 8-23

Manual de referencia

Se adjunta un Manual de referencia (inglés) con este producto.

Capítulo 1

Seguridad y mantenimiento

- ***Pautas de seguridad.....1-3***
  - Pautas para el uso seguro..... 1-4
  - Normas de seguridad 1-5
  - Símbolos y etiquetas de seguridad 1-7
- ***Seguridad del entorno de funcionamiento 1-10***
- ***Seguridad eléctrica 1-11***
  - Prevención de choques eléctricos..... 1-11
  - Información relativa a ECG 1-13
  - DES (Descarga electroestática) 1-13
  - IEM (Interferencia electromagnética) 1-14
  - CEM (Compatibilidad electromagnética).....1-14
  - Verificación de seguridad eléctrica..... 1-24
  - Verificación de precisión..... 1-24
- ***Seguridad mecánica.....1-25***
  - Frenos y traslado del producto 1-25
  - Precauciones de seguridad al usar el producto 1-26
- ***Seguridad biológica 1-29***
  - Principio TBCOSOR..... 1-29

Capítulo 1

▣ *Mantenimiento 1-47*

Limpieza y frecuencia 1-47

Limpieza y desinfección 1-48

▣ *Administración de información 1-52*

Copia de seguridad de la configuración del usuario 1-52

Respaldo de los datos del paciente.....1-52

Software.....1-53

Ciberseguridad 1-53

▣ *Protección del medioambiente (eliminación).....1-54*

Pautas de seguridad

Los siguientes términos se utilizan para destacar las circunstancias donde el usuario debe tener más precaución:

PELIGRO: Hacer caso omiso de esta instrucción puede ocasionar la muerte, lesiones graves u otras situaciones peligrosas.

ADVERTENCIA: Siga estas instrucciones para evitar un accidente grave o daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Siga estas instrucciones para evitar un accidente menor o daño a la propiedad.

NOTA: La información que se incluye abarca procedimientos de instalación, operación y mantenimiento que requieren especial atención del usuario, pero que es poco probable que lleven directamente a una situación de peligro.

Pautas para el uso seguro

PELIGRO:

- Este producto está diseñado para ser utilizado por un médico con licencia que esté calificado para el uso directo de estos dispositivos médicos, o bien, bajo la orden y supervisión de este.
- Este producto no está diseñado para uso oftalmológico ni para ningún otro uso que permita que los haces acústicos pasen a través del ojo.

PRECAUCIÓN:

- El fabricante no se responsabiliza por las lesiones o daños que puedan producirse por utilizar el producto para fines no especificados o no seguir la información de seguridad.
- Asegúrese de usar el sistema de imágenes tridimensionales de ultrasonido para diagnóstico solo para su propósito previsto, porque utilizarlo durante mucho tiempo con otros fines que no sean el diagnóstico del feto, como la toma de imágenes o videos para recuerdo, puede tener un efecto adverso en el feto.
- Conforme a la norma IEC 60601-2-37 Anexo CC, cuando se utiliza para el escaneo cardíaco, las superficies de los pulmones pueden resultar expuestas a los rayos ultrasónicos; por lo tanto, se recomienda minimizar el valor del MI.
- Los detergentes o desinfectantes pueden irritar la piel. Evite dejar residuos en el producto.

Normas de seguridad

Clasificación

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
- Grado de protección contra descargas eléctricas (cuando el paciente está en contacto): Pieza aplicada tipo BF (transductores), pieza aplicada tipo CF a prueba de desfibrilación (ECG)
- Grado de protección contra el ingreso de líquidos nocivos: Equipo ordinario (sistema de ultrasonido), IPX7 (transductores), IPX8 (interruptor de pie)
- Grado de seguridad del funcionamiento en presencia de agentes anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u óxido nitroso: No adecuado para usar cerca de agentes anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- Modo de funcionamiento: operación continua

Cumple las normas de seguridad electromecánica

- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial **[IEC 60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial **[ANSI/AAMI ES60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial **[CAN/CSA-22.2 No. 60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1-2: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética; requisitos y pruebas **[IEC 60601-1-2]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1-6: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial. Norma colateral: Usabilidad **[IEC 60601-1-6]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 2-37: Requisitos específicos de seguridad básica y desempeño esencial de equipo médico ultrasónico de diagnóstico y monitoreo **[IEC 60601-2-37]**
- Dispositivos médicos. Aplicación de administración de riesgos a dispositivos médicos **[ISO 14971]**
- Evaluación biológica de dispositivos médicos, Parte 1: Evaluación y pruebas dentro de un proceso de administración de riesgos **[ISO 10993-1]**

Declaraciones

La marca Nemko-CCL con los identificadores "C" y "US" indica que el producto está certificado para EE. UU. y Canadá y cumple con las normas de ambos países.

Esta marca certifica que el producto cumple con las normas EEC aplicables y que cuenta con la certificación de la agencia de certificación europea.

Esta marca certifica que el producto cumple con las normas EEC correspondientes.

El símbolo de GMP indica el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación según las normas de gestión de calidad de Corea.

Símbolos y etiquetas de seguridad

Estos son símbolos de seguridad y aviso para equipos médicos electrónicos. La Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) estableció la parte de los símbolos.

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	ADVERTENCIA: Advertencias para evitar un accidente grave o daño a la propiedad		Puerto del pedal
	PRECAUCIÓN: Precauciones para evitar un accidente menor o daño a la propiedad		Puerto de ECG
	Consulte el manual del usuario.		Puerto USB
	Siga las instrucciones del manual del usuario.		Puerto de red
	PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica		Puerto de micrófono
	Tipo BF de parte aplicada (categoría de protección contra riesgo eléctrico)		Puerto de transductor
	Prueba de desfibrilación tipo CF de parte aplicada (categoría de protección contra riesgo eléctrico)	IPX1	Dispositivo de prueba de gotera: Protegido contra las gotas de agua que caen en forma vertical
	Encendido/apagado	IPX7	Dispositivo de prueba de inmersión: Protegido contra los efectos de inmersión discontinua en agua
	Encendido	IPX8	Dispositivo de prueba de sumersión: Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua
	Apagado		PRECAUCIÓN: Dispositivo sensible a la descarga electrostática (DES)

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	El producto está parcialmente encendido		No sentarse sobre el producto.
	El producto está apagado parcialmente		No apretar el producto.
	Fuente de potencia de CA (corriente alterna)		No apoyarse en el producto.
	Fuente de potencia de CC (corriente continua)		PELIGRO: No coloque los dedos, las manos ni cualquier otra parte del cuerpo en el espacio.
	Voltaje peligroso (por encima de 1000 V CA o 1500 V CC.)		No coloque objetos que superen el peso especificado junto al símbolo.
	Terminal protector de conexión a tierra		No coloque objetos pesados en el monitor mientras el soporte del monitor se encuentra plegado.
	Terminal equipotencial		No empuje el monitor hacia abajo mientras el soporte se encuentra plegado.
	Puerto de salida de datos		No se pare sobre el producto.
	Puerto de entrada de datos	Rx ONLY	En los Estados Unidos, según las leyes federales, la venta de este dispositivo se restringe a pedidos realizados por un médico.
	Puerto de entrada/salida de datos	EC REP	Se proporciona la dirección del representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Puerto de entrada		Se proporciona el nombre y la dirección del fabricante.
	Puerto de salida	MD	Este equipo es un dispositivo médico.

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	Salida de impresión remota		Consulte la información más reciente.

Etiquetas

En la superficie del producto aparecen frases que contienen las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN" para protegerlo.

Seguridad del entorno de funcionamiento

El usuario es responsable de la seguridad de todos los que están cerca del producto. Maneje el producto con precaución, incluso cuando no está en uso. Un técnico profesional debe instalar el producto. Recuerde lo siguiente:

PRECAUCIÓN:

- El uso del sistema cerca de generadores, máquinas de radiografías o cables de transmisión puede generar ruidos e imágenes visuales anormales. El uso compartido del enchufe con otros dispositivos electrónicos también puede causar ruido.
- No instale ni utilice el producto en un ambiente de resonancia magnética (Magnetic Resonance, MR). De hacerlo, el producto puede funcionar de forma incorrecta debido a los potentes campos magnéticos.
- Para el correcto funcionamiento del sistema, se debe mantener la temperatura de 10 °C a 35 °C y la humedad de 30 % a 75 %.
- Evite las áreas donde el producto esté cerca de humedad, luz solar directa o de una fuente de calor, lugares donde esté expuesto a vibraciones frecuentes, con mucho polvo o sin una ventilación adecuada o donde haya gases o químicos.
- Evite usar este producto cerca de un dispositivo o sobre otro, dado que puede ocasionar un funcionamiento inadecuado.

ADVERTENCIA: No bloquee las ventilaciones del sistema, de los dispositivos periféricos o de los accesorios.

Seguridad eléctrica

Este producto se clasifica como un dispositivo Clase I.

PRECAUCIÓN:

- En los Estados Unidos, es un requisito que la CORRIENTE DE FUGA se mida con un circuito con derivación central cuando el equipo se conecta a un sistema de alimentación de 240 V.
- A fin de asegurar la confiabilidad de la conexión a tierra, conéctese a un tomacorriente para hospital con conexión a tierra.

Prevención de choques eléctricos

En un hospital, las descargas eléctricas peligrosas pueden suceder debido a la diferencia de potencial entre el equipo conectado y las piezas conductoras expuestas de las salas de tratamiento. La solución al problema es la conexión adecuada de la terminal equipotencial. Se debe conectar la terminal equipotencial del equipo médico a la conexión equipotencial de la sala médica.

NOTA: Para obtener más información acerca de la conexión equipotencial, consulte la sección "Introducción" de este manual del usuario.

Los dispositivos periféricos conectados deben cumplir con las normas IEC pertinentes (por ejemplo, IEC 60950/EN 60950 para equipos de procesamiento de datos, e IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1 para dispositivos médicos). Además, todos los componentes del producto deberán cumplir con los requisitos para sistemas eléctricos médicos IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1. Toda persona que conecte equipos adicionales a los puertos de entrada y salida de señal de equipos eléctricos médicos debe verificar que dicho equipo cumpla con las normas IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1.

ADVERTENCIA:

- Se pueden producir descargas eléctricas si este sistema, incluyendo todos sus dispositivos externos de grabación y monitoreo, no están conectados a tierra correctamente.
- Nunca abra la cubierta del producto. El interior de este producto contiene electricidad de alto voltaje peligrosa. Toda reparación de los componentes y reemplazo de las piezas debe realizarse por el departamento de Servicios al cliente de Samsung Medison.
- Antes de usar el producto, siempre revise el armazón, los cables y los enchufes. Desconecte la fuente de potencia y no use el equipo si el armazón está dañado (por ejemplo, agrietado o abollado) o si el cable está desgastado.
- Siempre desconecte el sistema del tomacorriente antes de limpiarlo.
- Todos los dispositivos de contacto con el paciente como los transductores deben retirarse del paciente antes de utilizar un desfibrilador de alto voltaje.
- Nunca use el producto en presencia de gas inflamable o anestésico. Hacerlo puede provocar una explosión.
- Evite instalar el sistema en sitios donde resulte difícil, para el operador, desconectarlo de la fuente de potencia.
- No use el producto junto con un equipo quirúrgico de alta frecuencia. El equipo quirúrgico de alta frecuencia se podría dañar, lo que podría provocar un incendio.
- El producto debe conectarse a una fuente de alimentación con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN:

- El sistema ha sido diseñado para 100 a 240 VCA; debe seleccionar el voltaje de entrada de cualquier impresora y videocasetera conectada. Antes de conectar un enchufe de potencia periférico, compruebe que el voltaje indicado en el cable de potencia sea igual al voltaje indicado del dispositivo periférico.
- Un transformador de aislamiento protege al sistema de sobrecorriente. El transformador de aislamiento continúa operando, aún cuando el equipo está en modo de espera.
- No sumerja el cable de alimentación en líquidos. Los cables no son a prueba de agua.
- No permita que el interior del sistema quede expuesto a líquidos o sumergido en ellos. De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o daños al producto.
- Las tomas de corriente auxiliares instaladas en este sistema sirven para 100 a 240 V CA, con una carga total máxima de 150 VA. El único propósito de estas tomas es suministrar potencia al equipo que conforma el Sistema de ultrasonido, no conecte tomas múltiples adicionales ni alargadores.
- No conecte dispositivos periféricos que no estén indicados en este manual, a la tomas de corriente auxiliar del sistema. Esto puede provocar un riesgo eléctrico.
- No toque las piezas de SIP/SOP y al paciente simultáneamente, Ya que existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a causa de una fuga de corriente.

Información relativa a ECG

ADVERTENCIA:

- Este producto no es compatible con la función de monitoreo ECG. Por lo tanto, no reconocerá las señales de ECG incompatibles.
- No use los electrodos de ECG para equipo quirúrgico de alta frecuencia. El equipo quirúrgico de alta frecuencia se podría dañar, lo que podría provocar un incendio.
- No use electrodos y derivaciones ECG en un quirófano.

PRECAUCIÓN: El uso de electrodos de ECG con un marcapasos cardíaco o un estimulador eléctrico al mismo tiempo puede causar interferencia con las señales de ECG.

DES (Descarga electroestática)

Esto es electricidad estática que se puede generar de forma natural debido a la fricción. Las DES son más frecuentes en condiciones de baja humedad, incluso cuando se usa calefacción o aire acondicionado. El choque estático o DES es una descarga de electricidad acumulada en y propagada por un individuo cargado a un individuo u objeto con menos o ninguna carga. Una DES ocurre cuando un individuo con carga eléctrica entra en contacto con objetos conductores, como perillas de metal, archivadores metálicos, equipos de computación, e incluso otras personas.

PRECAUCIÓN:

- El nivel de energía eléctrica descargado por un usuario del sistema o paciente puede ser lo suficientemente significativo para causar daños al sistema o los transductores.
- Siempre siga los procedimientos preventivos de la DES antes de utilizar conectores con la etiqueta de advertencia de DES.
  - Aplique aerosoles antiestáticos en las alfombras o linóleos.
  - Utilice alfombrillas antiestática.
  - Conecte el producto a tierra entre la mesa y la cama del paciente.
- Se recomienda que los usuarios reciban capacitación en cuanto a los símbolos de advertencia y los procedimientos preventivos relacionados con las DES.

IEM (Interferencia electromagnética)

Este producto pasó la prueba de cumplimiento de IEM. Sin embargo, usar el sistema donde se produce un campo electromagnético puede disminuir la calidad de las imágenes de ultrasonido o dañar el producto.

Si esto ocurre con frecuencia, Samsung Medison sugiere revisar el entorno en el que se utiliza el sistema para identificar posibles fuentes emisoras de radiación. Estas emisiones pueden ser causadas por otros dispositivos electrónicos utilizados en la misma sala o en una sala adyacente. Por lo general, los dispositivos de comunicación como los teléfonos móviles y los buscapersonas pueden causar estas emisiones. La existencia de radios, televisores o equipos de transmisión de microondas en los alrededores también puede causar interferencia.

PRECAUCIÓN: Si las IEM afectan el funcionamiento del sistema, mueva el producto lejos de las fuentes de IEM.

CEM (Compatibilidad electromagnética)

Las pruebas CEM para este producto se han realizado de acuerdo con la norma internacional para CEM en dispositivos médicos, IEC 60601-1-2. Esta norma IEC ya se adoptó en Europa como la norma europea (EN 60601-1-2).

Normativa y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Este producto está diseñado para su uso en el entorno electromagnético descrito a continuación. Los usuarios deben asegurarse de que el producto se utilice en un ambiente tal.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: normativa
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El equipo de ultrasonido utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no deberían interferir con equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	El equipo de ultrasonido es apto para utilizarse en todas las instalaciones, exceptuando los establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a la red pública de abastecimiento de potencia de bajo voltaje que provee electricidad a edificios de índole residencial.
Emisión armónica de IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisión de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	

Cables, transductores y periféricos aprobados para CEM

Cables

Los cables conectados a este producto pueden afectar la emisión electromagnética del producto. Asegúrese de utilizar solo los tipos y largos de cable mencionados en la tabla a continuación.

Cable	Tipo	Longitud
VGA	Con aislamiento	Normal
RS232C	Con aislamiento	Normal
USB	Con aislamiento	Normal
LAN (RJ45)	Par trenzado	Cualquiera
S-video	Con aislamiento	Normal
Pedal	Con aislamiento	2,99 m
Impresora gris	Coaxial sin blindaje	Normal
MIC	Sin aislamiento	Cualquiera
Impresora remota	Sin aislamiento	Cualquiera
Audio der./izq.	Con aislamiento	Normal
VHS	Con aislamiento	Normal
Entrada AUX del ECG	Con aislamiento	< 3 m
Paralelo	Con aislamiento	Normal

Transductores

Los transductores utilizados con este producto pueden afectar las emisiones electromagnéticas del producto. Se realizaron pruebas que afirman que los transductores mencionados en la sección "Transductores" de este manual del usuario cumplen con los requisitos del Grupo 1, Clase A de la norma internacional CISPR 11.

Dispositivos periféricos

Los dispositivos periféricos que se utilizan con este producto pueden afectar las emisiones electromagnéticas del producto.

PRECAUCIÓN: Al conectar otros dispositivos periféricos aportados por el cliente al sistema, es responsabilidad del usuario comprobar la compatibilidad electromagnética del sistema.

ADVERTENCIA: El uso de cables, transductores y dispositivos periféricos que no sean los aprobados puede aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la tolerancia del sistema de ultrasonido.

Prueba de inmunidad	Nivel de pruebas de IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: normativa
Descarga electroestática (DES) IEC 61000-4-2	±8 kV por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV por aire	±8 kV por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV por aire	Los pisos deben ser de madera, concreto o baldosa de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, se recomienda una humedad relativa de al menos 30 %.
Pulso eléctrico rápido/ transitorio IEC 61000-4-4	±2 kV (para las líneas de alimentación) ±1 kV (para las líneas de entrada/salida)	±2 kV (para las líneas de alimentación) ±1 kV (para las líneas de entrada/salida)	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular.
Sobretensión transitoria IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV en modo diferencial ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV en modo común	±0,5 kV, ±1 kV en modo diferencial ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV en modo común	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de alimentación de entrada IEC 61000-4-11	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 0,5/1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) para 25/30 ciclos[a] 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 250/300 ciclos[a]	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 0,5/1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) para 25/30 ciclos[a] 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 250/300 ciclos[a]	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular. Si el usuario de este producto requiere operación continua durante interrupciones de voltaje, se recomienda que este producto se alimente con una fuente de potencia permanente o una batería.
Campo magnético de frecuencia de potencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los niveles de los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben ser los de un entorno comercial u hospitalario regular.
NOTA: U_T es la tensión de red (CA) antes de la aplicación del nivel de pruebas.			
[a] Por ejemplo, 10/12 significa 10 ciclos a 50 Hz o 12 ciclos a 60 Hz.			

Prueba de inmunidad	Nivel de pruebas de IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: normativa
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz Fuera de las bandas ISM[c]	3 Vrms	Los equipos de comunicación portátiles y móviles de RF no se deben usar más cerca del equipo de ultrasonido, incluyendo sus cables, que la distancia de separación recomendada. Esto se calcula con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
	6 Vrms De 150 kHz a 80 MHz En las bandas ISM[c]	6 Vrms	**Distancia de separación recomendada** $d = 1{,}2\sqrt{p}$ IEC 60601-1-2: 2007 $d = 1{,}2\sqrt{p}$ De 80 MHz a 800 MHz $d = 2{,}3\sqrt{p}$ De 800 MHz a 2,5 GHz IEC 60601-1-2: 2014 $d = 2{,}0\sqrt{p}$ De 80 MHz a 2,7 GHz
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m	Donde *P* es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y *d* es la distancia de separación recomendada en metros (m). La fuerza del campo de transmisores de RF fijos[a], según lo determina un estudio local de electromagnetismo, debe ser menor que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencia[b]. Puede ocurrir interferencia alrededor de equipos marcados con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas recomendaciones podrían no ser aplicables en algunas situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la reflexión y la absorción de las estructuras, los objetos y las personas en el ambiente.

[a] No se pueden predecir con certeza las fuerzas de campo de los transmisores fijos, como estaciones de base para teléfonos de radio (celulares o inalámbricos) y radios móviles de tierra, radio aficionada, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV. Para evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores fijos de RF, se debe considerar un estudio local de campo electromagnético. Si la fuerza de campo medida en el lugar donde se ubica el sistema de ultrasonido excede el nivel de conformidad de RF aplicable mencionado arriba, se debe observar el sistema de ultrasonido para comprobar la operación normal. Si se observa un desempeño anormal, pueden precisarse medidas adicionales, como reorientar o mover el equipo de ultrasonido o utilizar un lugar protegido con una tasa de efectividad de protección de RF más alta y filtro de atenuación mayor.

[b] Cuando el intervalo de frecuencia supera el rango de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo eléctrico no deben ser superiores a 3 V/m.

[c] Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Distancias de separación recomendadas entre este producto y los equipos de comunicación RF

Este producto está diseñado para uso en un entorno electromagnético en el cual las anomalías de RF irradiadas están bajo control. El usuario de este producto puede prevenir la interferencia electromagnética si mantiene una distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y este producto, además de ajustar la potencia máxima de emisión del equipo de comunicación de la siguiente manera:

Potencia máxima de salida del transmisor asignada [W]	Distancia de separación en relación con la frecuencia del transmisor [m]				
	IEC 60601-1-2: 2007			IEC 60601-1-2: 2014	
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2{,}3\sqrt{p}$	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 80 MHz a 2,7 GHz $d = 2{,}0\sqrt{p}$
0,01	0,12	0,12	0,23	0,12	0,20
0,1	0,38	0,38	0,73	0,38	0,63
1	1,2	1,2	2,3	1,2	2,0
10	3,8	3,8	7,3	3,8	6,3
100	12	12	23	12	20

Para transmisores con una potencia de salida máxima asignada mayor de la establecida arriba *d* en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde *p* es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas recomendaciones podrían no ser aplicables en algunas situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la reflexión y la absorción de las estructuras, los objetos y las personas en el ambiente.

Normativa y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este producto está diseñado para uso en un entorno electromagnético en el cual las anomalías de RF irradiadas están bajo control. Los equipos de comunicación portátiles de RF deben utilizarse a una distancia inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del producto. De lo contrario, el rendimiento de este equipo podría degradarse.

Prueba de inmunidad	Banda[a] (MHz)	Servicio[a]	Modulación[b]	IEC 60601 Nivel de prueba (V/m)	Nivel de conformidad (V/m)
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas RF IEC 61000-4-3	380-390	TETRA 400	Modulación de pulso[b] 18 Hz	27	27
	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM[c] Desviación de ±5 kHz Seno de 1 kHz	28	28
	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulación de pulso[b] 217 Hz	9	9
	800-960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 Banda LTE 5	Modulación de pulso[b] 18 Hz	28	28
	1700-1990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 TDec Banda LTE 1, 3. 4, 25 UMTS	Modulación de pulso[b] 217 Hz	28	28
	2400-2570	Bluetooth WLAN 802,11 b/g/n RFID 2450 Banda LTE 7	Modulación de pulso[b] 217 Hz	28	28
	5100-5800	WLAN 802,11 a/n	Modulación de pulso[b] 217 Hz	9	9

NOTA: Si es necesario para alcanzar el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena transmisora y el EQUIPO ME o el SISTEMA ME puede reducirse a 1 m. IEC 61000-4-3 permite la distancia de prueba de 1 m.

[a] Para algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.

[b] La portadora se modulará utilizando una señal de onda cuadrada de ciclo de trabajo del 50 %.

[c] Como alternativa a la modulación de FM, se puede usar un 50 % de modulación de pulso a 18 Hz porque, si bien no representa la modulación real, sería el peor de los casos.

ADVERTENCIA:

- Se debe evitar el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo porque podría resultar en una operación incorrecta. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben ser observados para verificar que estén funcionando normalmente.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría resultar en un aumento de las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética de este equipo y resultar en una operación incorrecta.
- El equipo portátil de comunicaciones de radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas), debe utilizarse a una distancia no inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del **EQUIPO ME** o **SISTEMA ME**, incluidos los cables especificados por el fabricante.
- Si no se utiliza este equipo en el tipo especificado de ubicación blindada, se puede producir una degradación del rendimiento de este equipo, interferencias con otros equipos o interferencias con los servicios de radio.
- Este equipo ha sido probado para determinar la inmunidad a RF irradiada solo en frecuencias seleccionadas y el uso cercano de emisores en otras frecuencias podría resultar en una operación incorrecta.

NOTA: Las características de EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11 Clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11 Clase B), es posible que este equipo no ofrezca una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible que el usuario deba tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

Entorno electromagnético: normativa

Se recomienda usar sistemas de ultrasonido con cables aislados, en una ubicación aislada que pueda bloquear la RF. La intensidad de campo de un transmisor fijo de RF fuera de la ubicación aislada debe ser menor que 3 V/m, según lo establecido por la prueba CEM.

Es esencial comprobar que el nivel de protección real y el filtro de atenuación del lugar aislado cumplen con la especificaciones mínimas.

PRECAUCIÓN: Si el sistema está conectado a otros equipos provistos por el cliente, como una red de área local (LAN) o una impresora remota, Samsung Medison no puede garantizar que el equipo remoto funcione correctamente en la presencia de fenómenos electromagnéticos.

Cómo evitar la interferencia electromagnética

Las interferencias electromagnéticas que se pueden producir en cada Modo de funcionamiento son las siguientes:

Modo de imágenes	DES[1]	RF[2]	Cable de potencia[3]
2D	Cambio de modo de operación, configuración del sistema o restablecimiento del sistema. Parpadeos breves en la imagen mostrada o grabada.	Para los transductores de imágenes de sector, bandas radiales blancas o centelleos en las líneas centrales de la imagen. Para los transductores de imágenes lineales y las bandas verticales blancas, a veces más pronunciadas en los costados de la imagen.	Puntos, guiones, líneas diagonales blancas o líneas diagonales cerca del centro de la imagen.
M		Aumento del ruido de fondo de la imagen o líneas blancas en el Modo M.	Puntos blancos, guiones, líneas diagonales o aumento del ruido de fondo de la imagen.
Color		Centelleos de color, bandas radiales o verticales, aumento del ruido de fondo o cambios en el color de la imagen.	Centelleos de color, puntos, guiones o cambios en el nivel de ruido del color.
Doppler		Líneas horizontales en la visualización o los tonos de espectro, ruido anormal en el audio, o ambos.	Líneas verticales en la visualización de espectro, ruidos de tipo explosivo en el audio, o ambos.

1. DES provocada por descarga de una carga eléctrica acumulada en superficies o personas aisladas.
2. Energía de RF proveniente de equipo de transmisión de RF, como teléfonos portátiles, radios de mano, dispositivos inalámbricos, radio y televisión comerciales, y otros.
3. Interferencia conducida en los cables de potencia o cables conectados provocada por otros equipos, como conectar interruptores de potencia, controles eléctricos y fenómenos naturales como los relámpagos.

Un dispositivo médico puede generar o recibir interferencia electromagnética. Los estándares de CEM incluyen pruebas para detectar interferencia emitida y recibida.

La interferencia electromagnética producida por el sistema de ultrasonido de Samsung Medison no excede el nivel estándar.

Debido a que el sistema de ultrasonido está diseñado para recibir señales de RF, es susceptible a la interferencia generada por fuentes de energía de RF. Ejemplos de otras fuentes de interferencia son los dispositivos médicos, productos de tecnología de la información y torres de transmisión de radio y televisión. Encontrar la fuente de interferencia puede ser una tarea difícil. Los usuarios deben considerar lo siguiente cuando intenten localizar la fuente:

1. ¿La interferencia es intermitente o constante?
2. ¿La interferencia aparece solo con un transductor que funciona en la misma frecuencia o con varios transductores?
3. ¿Hay dos transductores distintos que funcionan en la misma frecuencia y tienen el mismo problema?
4. ¿Existe interferencia si se mueve el sistema a otro lugar de la instalación?

Las respuestas a estas preguntas lo ayudarán a determinar si el problema reside en el sistema de ultrasonido o en el entorno de funcionamiento. Luego de contestar todas las preguntas, comuníquese con el representante de servicio local.

Verificación de seguridad eléctrica

El estado de mantenimiento del producto puede afectar la seguridad eléctrica de esta. El producto debe mantenerse en un estado de seguridad eléctrica para la seguridad de las personas.

PRECAUCIÓN: Los usuarios podrán solicitar inspecciones de seguridad según sea necesario, pero solo personas capacitadas deberán realizar estas pruebas de seguridad.

Verificación de precisión

El estado de mantenimiento del producto puede afectar la precisión de las mediciones realizadas utilizando el mismo. Mantenga el producto en un estado de funcionamiento óptimo para asegurar mediciones confiables. La tabla y las ecuaciones correspondientes a la precisión de las mediciones se incluyen en la sección "Mediciones" de este manual del usuario.

PRECAUCIÓN: Si tiene dudas sobre la precisión de las mediciones, puede solicitar una prueba de exactitud al Departamento de atención al cliente local.

Seguridad mecánica

Frenos y traslado del producto

ADVERTENCIA: Tenga precaución adicional cuando mueva el producto. El producto se puede dañar o pueden producirse lesiones personales con un transporte o traslado descuidado.

PRECAUCIÓN:

- Antes de transportar el producto, compruebe que los frenos de las ruedas estén desbloqueados. Además, asegúrese de fijar en su lugar cualquier parte que se pueda mover, como el brazo de monitor o el teclado, antes de trasladarlos.
- Puede usar los frenos de las ruedas del producto para controlar los movimientos. Antes de usar el producto, compruebe que los frenos de las ruedas estén fijos.
- Siempre use las asas de la consola y traslade lentamente el producto.
- Los impactos excesivos, como una caídas, pueden causar daños severos al producto.

ADVERTENCIA:

- Si necesita subir o bajar el producto por una pendiente, asegúrese de que el panel control se encuentre orientado en dirección al movimiento y que lo trasladen, como mínimo, dos personas.
- Si deja el producto en una superficie inclinada por un tiempo, puede caerse aunque los frenos de las ruedas estén accionados. No deje el producto sobre una pendiente.

NOTA: Si el producto no funciona de manera adecuada después de moverlo, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.

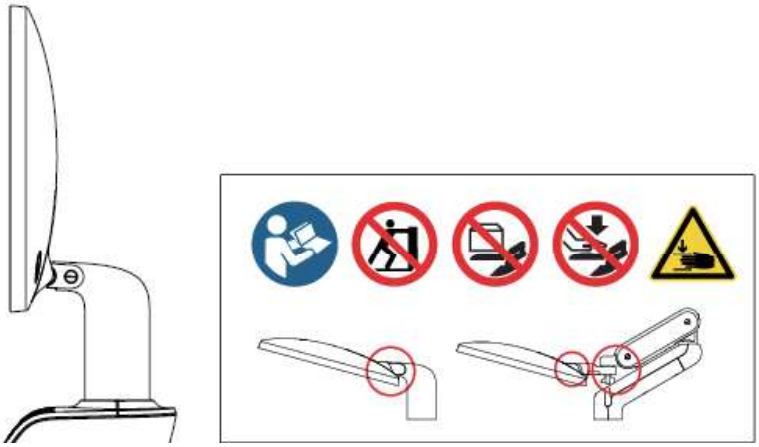
Precauciones de seguridad al usar el producto

PRECAUCIÓN:

- Nunca intente modificar físicamente el producto de ninguna manera.
- Si usa el producto luego de un período de inactividad prolongado, siempre controle que se pueda operar con seguridad.
- Asegúrese de que no ingresen al sistema otros objetos, como piezas de metal.
- No bloquee las ranuras de ventilación.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el producto. Hacerlo podría dañar el cable, provocar un corto circuito del producto o que se rompa el cable. Desconéctelo tirando del enchufe mismo.
- El doblado o torsión excesiva de los cables en partes aplicadas al paciente puede causar el fallo u operación intermitente del sistema.
- La limpieza o esterilización inapropiada de una pieza aplicada al paciente puede causar daños permanentes.
- Toda reparación de los componentes y reemplazo de las piezas debe realizarse por personal de servicio calificado de Samsung Medison. Suponiendo que el producto se usa en conformidad con las recomendaciones de este manual y que los técnicos de servicio calificados realizan el debido mantenimiento, la vida útil estimada de este producto es alrededor de 7 años.

Monitor

Al ajustar el monitor, tenga cuidado con el espacio entre el brazo del monitor y el monitor. Si los dedos u otras partes del cuerpo quedan atrapados, puede sufrir lesiones.



[Figura 1.1 Precauciones al usar el monitor]

Panel control

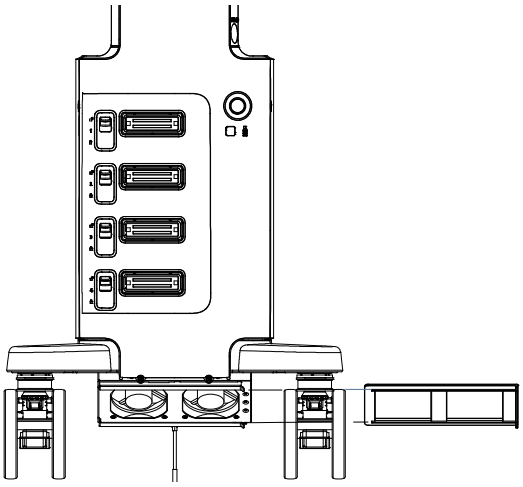
PRECAUCIÓN:

- No ejerza presión excesiva sobre el panel control ni se apoye sobre él.
- No se siente en el panel control ni aplique demasiada presión a este.
- No use las asas del panel control para levantar el producto.

Filtros de aire

El filtro de aire reduce la cantidad de polvo que ingresa al producto. Cuando el filtro de aire está tapado con polvo, el producto puede sobrecalentarse y hacer ruido. También puede reducir la confiabilidad y el desempeño del sistema. Limpie el filtro mensualmente para mantener el sistema en óptimas condiciones.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de bloquear los frenos de las ruedas antes de extraer o instalar el filtro de aire. De lo contrario, movimientos inesperados del producto podrían provocar lesiones.



[Figura 1.2 Retiro del filtro de aire]

PRECAUCIÓN: Instalar un filtro húmedo puede causar un malfuncionamiento del producto. Asegúrese de instalar filtros completamente secos.

Seguridad biológica

Para obtener información de seguridad acerca de transductores y biopsias, consulte la sección "Transductores" en este manual del usuario.

ADVERTENCIA:

- Las ondas ultrasónicas pueden producir algún efecto dañino en las células y, por tanto, ser dañinas para el paciente. Si no hay beneficio médico, reduzca el tiempo de exposición y mantenga la potencia de la emisión ultrasónica a un nivel bajo. Consulte el principio TBCOSOR.
- No utilice el producto si aparece un mensaje de error en la pantalla que indica una condición peligrosa. Anote el mensaje que aparece en la pantalla, desconecte la potencia y póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Samsung Medison.
- No utilice un producto que muestre un patrón de funcionamiento anormal o inesperado. Las discontinuidades en la secuencia de escaneo indican fallas en el dispositivo que deben arreglarse antes de utilizarlo.
- Este producto limita la temperatura con la cual los pacientes pueden estar en contacto a 43 °C o menos. La salida de potencia de ultrasonido (AP&I) cumple con las normas de la FDA de los Estados Unidos.

Principio TBCOSOR

Las pautas para el uso de ultrasonido para diagnóstico se define por el principio "**TBCOSOR** (tan bajo como sea razonable)". La decisión de lo que es razonable depende del buen saber y entender del personal calificado. No existe un conjunto de reglas lo suficientemente completo para abarcar cada circunstancia. Al mantener la exposición al ultrasonido tan baja como sea posible mientras se obtienen imágenes de diagnóstico, los usuarios pueden reducir al mínimo las repercusiones biológicas del ultrasonido.

Ya que no existe un límite definido de las repercusiones biológicas del ultrasonido para diagnóstico, es responsabilidad del ecografista controlar la energía total transmitida al paciente. El ecografista debe reconciliar el tiempo de exposición con la calidad de la imagen de diagnóstico. Para asegurar la calidad de la imagen de diagnóstico y limitar el tiempo de exposición, el sistema de ultrasonido provee funciones que también se pueden manipular durante el examen para optimizar los resultados.

Es importante que el usuario siga el Principio TBCOSOR. Los avances en el ultrasonido para diagnóstico, tanto en la tecnología como en sus aplicaciones, han desembocado en la necesidad de más y mejor información para guiar al usuario. Según diversos datos de salida de ultrasonido, los índices de salida de ondas están diseñados para brindar esa información importante en la implementación del principio TBCOSOR.

Hay una serie de variables que afectan la forma en que puede utilizar los índices de salida para implementar el Principio TBCOSOR. Estas variables incluyen la masa, el tamaño del cuerpo, la ubicación del hueso en relación con el punto de enfoque, la atenuación en el cuerpo y el tiempo de exposición al ultrasonido. Entre ellos, el tiempo de exposición es la variable a la que el usuario debe prestar más atención. Esto se debe a que, a diferencia de otras variables, el tiempo de exposición está controlado completamente por el operador del sistema de ultrasonido.

Aplicación de TBCOSOR

El modo de imágenes utilizado en el sistema depende de la información de diagnóstico que se necesite. Los modos de producción de imágenes de Modo 2D y Modo M brindan información de las estructuras anatómicas, mientras que los modos de producción de imágenes Doppler, de Potencia y Color brindan información acerca del flujo sanguíneo. Los modos de escaneo como el Modo 2D, Potencia o Color, dispersan o distribuyen la energía ultrasónica por un área, mientras que un modo de no escaneo, como el Modo M o Doppler concentra la energía ultrasónica. El entender la naturaleza del modo de imágenes que se está utilizando le permite al ecografista aplicar el principio TBCOSOR con un juicio informado. La frecuencia del transductor, los valores de configuración del sistema, las técnicas de escaneo y la experiencia del operador ayudan al sonógrafo a cumplir con el principio TBCOSOR. A fin de cuentas, la decisión acerca de la potencia de salida acústica depende del operador del sistema. Esta decisión se debe fundamentar en los siguientes factores: tipo de paciente, tipo de examen, historial del paciente, facilidad o dificultad de obtener información útil para diagnósticos y el posible calentamiento localizado del paciente a causa de las temperaturas de la superficie del transductor. Para usar el equipo de forma prudente, se debe limitar la exposición del paciente al índice más bajo durante el período de tiempo más breve necesario para lograr resultados aceptables de diagnóstico.

Aunque un índice alto no significa que en realidad esté ocurriendo un efecto biológico, este se debe tomar en serio. Se debe hacer todo lo posible para reducir los efectos posibles de una lectura de índice alto. El limitar el tiempo de exposición es una forma efectiva de alcanzar este objetivo.

Hay varios controles del sistema que el operador puede utilizar para ajustar la calidad de la imagen y limitar la intensidad acústica. Estos controles guardan relación con las técnicas que un operador pudiera utilizar para implementar el principio TBCOSOR y se pueden dividir en tres categorías: controles directos, indirectos y del receptor.

Controles directos

La selección de la aplicación y el control de la intensidad de salida afectan directamente la intensidad acústica. Hay diferentes rangos de intensidad permisible en base a su selección. El seleccionar el rango correcto de intensidad acústica para la aplicación es una de las prioridades exigidas durante cualquier examen. Por ejemplo, los niveles de intensidad para un examen vascular periférico no se recomiendan para exámenes fetales. Algunos sistemas seleccionan automáticamente el rango apropiado para un procedimiento específico, mientras que otros requieren de selección manual. En cuanto a esta última instancia, el usuario es responsable del uso médico apropiado. Este sistema Samsung Medison proporciona configuraciones automáticas y personalizadas.

La intensidad de salida tiene un impacto directo en la intensidad acústica. Una vez que se configuró la aplicación, el control de salida se puede utilizar para aumentar o reducir la intensidad de salida. El control de salida le permite seleccionar niveles de intensidad menores que el máximo definido. El uso prudente garantiza una buena imagen al mismo tiempo que se usa la menor intensidad de salida.

Controles indirectos

Los controles indirectos son los que tienen un efecto indirecto en la intensidad acústica, que suele incluir el modo de imágenes, la frecuencia de repetición de pulsos, la profundidad del enfoque, la longitud de pulsos y la selección de transductores.

La selección del modo de imágenes determina la naturaleza de la onda ultrasónica. El Modo 2D es un modo de escaneo; el Doppler es un modo estático o de no escaneo. Una onda ultrasónica estática concentra la energía en un solo punto. Una onda ultrasónica móvil o de escaneo dispersa la energía por un área amplia y la onda solo se concentra en un área específica por una fracción del tiempo necesario en un modo de no escaneo.

La frecuencia o tasa de repetición de pulso se refiere al número de pulsos de energía por un período específico de tiempo. Mientras mayor sea la frecuencia de repeticiones de pulso, más pulsos de energía se emiten en un período de tiempo específico. Varios controles afectan la frecuencia de las repeticiones de pulso como la profundidad focal, la profundidad de visualización, la profundidad de volumen de muestras, la sensibilidad de colores, el número de áreas focales y controles de ancho del sector.

El enfoque de la onda ultrasónica afecta la resolución de la imagen. Mantener o aumentar la resolución en una área de enfoque diferente necesita de varias intensidades de salida del área de enfoque. Esta es una de las funciones de optimización del sistema. Diferentes exámenes requieren diferentes profundidades de foco. La configuración del foco a la profundidad apropiada mejora la resolución de la estructura de interés.

La duración del pulso es el tiempo en el que está activada la descarga de ultrasonido. Mientras más largo es el pulso, mayor es el valor de intensidad promediado por tiempo. Mientras mayor sea el valor de intensidad promediado por tiempo, mayor es la probabilidad de aumentos de la temperatura y cavitaciones. La longitud del pulso o longitud de la descarga de ultrasonido es la duración del pulso producido en el modo Doppler pulsado. El aumento en el volumen de muestra Doppler aumenta la longitud del pulso.

La selección del transductor afecta indirectamente la intensidad. La atenuación de tejido cambia con la frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia operativa del transductor, mayor la atenuación de la onda ultrasónica. Las frecuencias mayores de operación del transductor requieren mayor intensidad de salida para escanear a una profundidad mayor. Para escanear con más profundidad en la misma intensidad de salida, se necesita una frecuencia menor en el transductor. La utilización de mayor potencia más allá de cierto punto sin aumentos correspondientes en la calidad de la imagen, puede indicar que se necesita un transductor de menor frecuencia.

Controles de receptor

Los controles de receptor son utilizados por el operador para mejorar la calidad de la imagen. No tienen efecto en la salida. Los controles de receptor solo afectan la forma en que se recibe el eco ultrasónico. Estos controles incluyen la ganancia, CGT, rango dinámico y procesamiento de imágenes. Lo más importante a recordar en cuanto a la potencia es que se deben optimizar los controles del receptor antes de aumentar la salida. Por ejemplo, antes de aumentar la salida, debe optimizar la ganancia para mejorar la calidad de la imagen.

Consideraciones adicionales

Asegúrese de que el tiempo de escaneo se mantenga a un mínimo y que solo se realicen escaneos requeridos por razones médicas. Nunca ponga en riesgo la calidad del resultado apurando un examen. Un escaneo deficiente requerirá un seguimiento, lo que a la larga aumenta el tiempo de escaneado. El ultrasonido de diagnóstico es una herramienta importante en la medicina y, como cualquier herramienta, debe utilizarse de forma eficiente y con eficacia.

Funciones de visualización de salida

La visualización de salida del sistema muestra dos índices básicos: un índice mecánico y uno térmico. El índice térmico consiste en los siguientes índices: tejidos blandos (ITb), huesos (ITh) y hueso craneal (ITc). Siempre se mostrará uno de estos tres índices térmicos. El índice térmico que se muestre lo determinará el preajuste del sistema o la selección del usuario, según la aplicación que se use.

El índice mecánico siempre se muestra en el rango de 0,0 a 1,9, en incrementos de 0,1. El índice térmico consiste de los tres índices, y solo uno de los tres se muestra todo el tiempo. Cada aplicación de diagnóstico por transductor tiene una selección predefinida. El ITh o ITb se muestra continuamente sobre el rango de 0,0 hasta la salida máxima, en base al transductor y la aplicación, en incrementos de 0,1.

La configuración predeterminada de la calidad específica de la aplicación es también un factor importante de la selección del índice. Una configuración predefinida es un estado de control del sistema que el fabricante o el operador ajusta previamente. El sistema tiene configuraciones de índice predefinidas para cada aplicación de los transductores. El equipo de ultrasonido aplica automáticamente las configuraciones predefinidas al ser encendido, cuando se ingresan nuevos datos del paciente en la base de datos o cuando ocurre un cambio de aplicación.

La decisión sobre cuál de los tres índices térmicos debe mostrarse se basa en los siguientes criterios:

Índice apropiado para la aplicación: ITb se utiliza para obtener imágenes de tejido blando e ITh para imágenes de huesos o sus cercanías. Elementos como fluido, huesos y flujo sanguíneo pueden actuar como distorsión que aumenta o disminuye el IT. Un trayecto de tejido altamente atenuante, por ejemplo, puede causar que el potencial de calentamiento para la zona local sea menor que el índice térmico mostrado.

La selección de modos de escaneo o modos de no escaneo de funcionamiento también afecta el índice térmico. Para los modos de escaneo, el calentamiento tiende a ocurrir cerca de la superficie; para los modos de no escaneo, el potencial de calentamiento tiende a ocurrir a mayor profundidad en el área de enfoque.

Siempre limite el tiempo de exposición a ultrasonido. No apresure el escaneo. Compruebe que los índices se mantengan al mínimo y que se limite el tiempo de exposición sin reducir la sensibilidad del diagnóstico.

Visualización del índice mecánico (IM)

Los efectos biológicos mecánicos son fenómenos de umbral que ocurren cuando se excede cierto nivel de intensidad. Sin embargo, este umbral es distinto para cada tipo de tejido. El potencial para repercusiones biológicas mecánicas varía con la presión y frecuencia máxima de ultrasonido. El IM toma en cuenta estos dos factores. Mientras mayor sea el valor IM, mayor es la probabilidad de repercusiones biológicas mecánicas. Sin embargo, no hay un valor de IM específico que signifique que realmente se producirá una repercusión mecánica. El IM debe utilizarse como guía para implementar el principio TBCOSOR.

Visualización del índice térmico (IT)

El IT informa al usuario sobre el potencial de un aumento en temperatura en la superficie del cuerpo, dentro de los tejidos del cuerpo o en el punto de enfoque de la onda ultrasónica en el hueso. El IT es una estimación del aumento en la temperatura de tejidos específicos del cuerpo. La cantidad real de cualquier aumento de temperatura es influenciada por factores como el tipo de tejido, la vascularización y el modo de operación. El IT debe utilizarse como guía para implementar el principio TBCOSOR.

El índice térmico de huesos (ITh) le informa al usuario del posible calentamiento en o cerca del área de enfoque luego de que la onda de ultrasonido ha pasado por tejido blando o líquidos, como la estructura esquelética de un feto de 2 a 3 meses. El índice térmico del hueso craneal (ITc) le informa al usuario del posible calentamiento de huesos en o cerca de la superficie, por ejemplo, huesos craneales. El índice térmico del tejido blando (ITb) le informa al usuario del posible calentamiento en tejidos blandos y homogéneos. El ITc se muestra cuando selecciona una aplicación transcraneal.

Exactitud y precisión de la lectura de los índices térmicos y mecánicos

Los índices térmicos y mecánicos en el sistema son precisos hasta 0,1 unidades.

Las estimaciones de exactitud de la Visualización IT e IM para el sistema se proveen en las Tablas de emisión acústica del manual. Estas estimaciones se basan en el rango de variabilidad de los transductores y los sistemas, y los errores inherentes en los modelos de salida acústica, según se describe abajo.

Los valores mostrados deben interpretarse como información relativa para ayudar al operador del sistema a cumplir el principio TBCOSOR mediante el uso prudente del sistema. Los valores no se deben interpretar como valores físicos exactos de la investigación de tejidos u órganos. Los datos iniciales que se utilizan para fundamentar la visualización de salida mostrada se derivan de medidas tomadas en laboratorios en base a la norma de medición AIUM. Las medidas luego se convierten en algoritmos para calcular los valores de salida mostrados.

Muchos de los supuestos utilizados en el proceso de medición y cálculos son de naturaleza conservadora. Para proteger al paciente, los procesos de medición y cálculo están diseñados con cierto grado de sobreestimación de la exposición real *in situ* para la mayoría de los trayectos de tejido. Por ejemplo, los valores de producción acústica medidos bajo el agua son reducidos utilizando un coeficiente de atenuación conservador y estándar de la industria de 0,3dB/cm-MHz.

Los valores conservadores para las propiedades de tejidos se seleccionaron para utilizarse en los modelos de IT de la siguiente manera: valores conservadores para tasas de absorción de tejidos o huesos, tasas de perfusión sanguínea, capacidad de calor sanguínea y conductividad térmica del tejido.

Un aumento de temperatura en estado estacionario es un supuesto en los modelos de IT comunes en la industria y presume que el transductor ultrasónico se mantiene en un mismo lugar el tiempo suficiente para alcanzar un estado estacionario.

Se consideran varios factores en el momento de estimar la exactitud de los valores de visualización: desviación de hardware, exactitud de cálculo de los algoritmos y desviación en las mediciones. La desviación entre transductores y sistemas, en especial, es un factor importante. La desviación de los transductores surge de eficiencias de los cristales piezoeléctricos, diferencias de impedancia relacionadas con los procesos y variaciones de parámetros de enfoque para lentes sensibles. Las diferencias en el control y las eficiencias del voltaje de pulso del sistema también aumentan la variabilidad. Hay ciertas dudas inherentes en los algoritmos utilizados para calcular los valores de salida acústica, debido a la abundancia de posibles condiciones operativas y los distintos voltajes de pulso del sistema. Las faltas de precisión en las medidas de laboratorio se deben a las diferencias en la calibración del hidrófono, así como en el desempeño, el posicionamiento, las tolerancias de alineación y digitalización de onda y la variabilidad entre operadores de pruebas.

Los supuestos conservadores de los algoritmos de propagación lineal para estimación de intensidad, en todas las profundidades, mediante un modelo atenuado de 0,3 dB/cm-MHz no se toman en cuenta en el cálculo de exactitud de la estimación mostrado. Ni la propagación lineal, ni la atenuación uniforme a la tasa de 0,3dB/cm-MHz, ocurren en las mediciones bajo el agua o en la mayoría de los trayectos de tejido en el cuerpo. En el cuerpo, los diferentes tejidos y órganos tienen características distintas de atenuación. En el agua, casi no hay atenuación. En el cuerpo, y especialmente en las mediciones bajo el agua, se genera una propagación no lineal y la pérdida de saturación a medida que aumentan los voltajes de pulso.

Los estimados de exactitud de los índices se basan en el rango de desviación de los transductores y sistemas, los errores inherentes en los modelos de producción acústica y la desviación de las mediciones. Los estimados de exactitud de la visualización se miden de acuerdo con las normas de medición de AIUM y no se basan en los errores provocados durante la medición o errores inherentes. También son independientes de los efectos de las pérdidas no lineales en los valores medidos.

Efectos del control. Controles que afectan a los índices

Al ajustarse varios controles del sistema, los valores IT e IM pueden cambiar. Esto se notará más en la medida en que se ajusta el control de potencia. Sin embargo, otros controles del sistema afectan los valores de salida mostrados en pantalla.

Potencia

La potencia controla la producción acústica del sistema. Hay dos valores de lectura de tiempo real en la pantalla: uno para IT y uno para IM. Estos valores cambian en la medida en que el sistema responde a los ajustes de potencia.

En los modos combinados, tales como los modos en simultáneo Color, Modo 2D y Doppler pulsado, los valores de IT de los modos individuales se suman para mostrar el IT total. Cada modo es un factor crucial para este total de IT; el IM mostrado será el del modo con la presión máxima mayor.

Controles de Modo 2D

Tamaño de Modo 2D

Si se estrecha el ángulo de sector, se puede aumentar la frecuencia de cuadros. Esto aumentará el IT. El voltaje de pulso puede reducirse automáticamente con los controles de software para mantener el IT por debajo de los límites máximos del sistema. Una disminución del voltaje de pulso reducirá el IM.

Zoom

El aumentar la ampliación del “zoom” puede aumentar la frecuencia de cuadros. Esto aumentará el IT. La cantidad de zonas focales también podría aumentar automáticamente para mejorar la resolución. Esto puede cambiar el IM, ya que la intensidad máxima puede ocurrir a profundidades diferentes.

Número de zonas focales

El aumento del número de zonas focales puede cambiar tanto el IT como el IM, al cambiar automáticamente la frecuencia de cuadros o profundidad de enfoque. Una frecuencia de cuadros más baja reduce el IT. El IM que se muestra corresponde a la zona focal con la intensidad máxima mayor.

Enfoque

El cambio de profundidad de foco cambiará el IM. Por lo general, los valores mayores de IM se producirán cuando la profundidad de foco esté más cerca del foco natural del transductor.

Controles de color y potencia

Sensibilidad al color

El aumento en la sensibilidad al color puede aumentar el IT. Se requiere más tiempo para realizar un escaneo a color. Los pulsos de color son el tipo de pulso dominante en este modo.

Ancho del sector de color

Un sector de color más estrecho aumentará la frecuencia de cuadros de color y el IT. El sistema puede reducir automáticamente el voltaje de pulso para que se mantenga por debajo del valor máximo permitido del sistema. Una reducción en el voltaje de pulso reducirá el IM. Si el modo Doppler pulsado también está activado, este modo se mantendrá como el modo principal y el cambio en IT será mínimo.

Profundidad de sector de color

Una profundidad mayor del sector de color pudiera reducir automáticamente la frecuencia de cuadros de color o seleccionar automáticamente una nueva zona de enfoque de color o longitud de pulso de color. El IT cambiará a causa de la combinación de estos efectos. En general, el IT bajará con el aumento en la profundidad del sector de color. El IM corresponderá a la intensidad máxima del tipo de pulso dominante, que será el pulso de color. Sin embargo, si el Doppler pulsado también está activado, entonces el Doppler pulsado será el modo dominante y el cambio en IT será mínimo.

Escala

El uso del control scale (escala) para aumentar el rango de velocidad del color puede aumentar el IT. El sistema ajustará automáticamente el voltaje de pulso para que se mantenga debajo del valor máximo permitido del sistema. Una disminución del voltaje de pulso también reducirá el IM.

Tamaño de Modo 2D

Un sector de Modo 2D más reducido en las imágenes de color aumentará la frecuencia de cuadros a color. El IT aumentará, pero el IM no cambiará. Si el Doppler pulsado también está activado, entonces el Doppler pulsado será el modo dominante y el cambio en IT será mínimo.

Controles en Modo M y Modo Doppler

Métodos de actualización y simultáneos

El uso de los modos de combinación afecta tanto el IT como el IM mediante la combinación de tipos de pulso. Durante el Modo simultáneo, el IT es un elemento auxiliar. Durante la actualización automática y doble, el IT mostrará el tipo de pulso dominante. El IM mostrado será el del modo con la presión máxima mayor.

Profundidad del volumen de muestra

Cuando la profundidad del volumen de muestra Doppler se aumenta, la PRF (frecuencia de repetición de pulso) Doppler puede bajar automáticamente. Una reducción en la PRF reducirá el IT. El sistema también puede reducir automáticamente el voltaje de pulso para mantenerse por debajo del valor máximo permitido del sistema. Una disminución del voltaje de pulso reducirá el IM.

Otros

2D, color, Modo M, OP y OC

Cuando selecciona un nuevo modo de imágenes, tanto el IT como el IM cambiarán a las configuraciones predefinidas. Cada modo tiene una frecuencia de repetición de pulso y punto de intensidad máxima. En los modos combinados o simultáneos, el IT es la suma de la contribución de los modos activados y el IM es el valor de la zona focal del modo con el mayor nivel de intensidad reducida. Si un modo está apagado y luego se selecciona, el sistema volverá al modo seleccionado anteriormente.

Transductores

Cada modelo de transductor disponible tiene especificaciones únicas para el área de contacto, la forma del haz y la frecuencia central. Cuando selecciona un transductor, se inicializan las configuraciones predefinidas. La configuración predefinida del fabricante de Samsung Medison varía según el transductor, la aplicación y el modo seleccionado. Los valores predeterminados que están por debajo de los límites de la FDA han sido elegidos para el uso especificado.

Profundidad

Un aumento en la profundidad del Modo 2D reducirá automáticamente la frecuencia de cuadros de dicho modo. Esto reducirá el IT. El sistema también puede elegir automáticamente una mayor profundidad de enfoque del Modo 2D. Un cambio en la profundidad focal podría alterar el IM. El IM mostrado es aquel de la zona con la mayor intensidad máxima.

Aplicación

Las configuraciones predefinidas de salida acústica se establecen al seleccionar una aplicación. La configuración predefinida del fabricante de Samsung Medison varía según el transductor, la aplicación y el modo seleccionado. Los valores predeterminados que están por debajo de los límites de la FDA han sido elegidos para el uso especificado.

Documentos normativos relacionados

Para obtener más información sobre los efectos biológicos del ultrasonido y temas relacionados, consulte las siguientes referencias:

- Medical Ultrasound Safety (AIUM, 2014)
- AIUM Consensus Report on Potential Bioeffects of Diagnostic Ultrasound: Executive Summary, J. Ultrasound in Medicine, 2008, Vol. 27, Núm. 4.
- WFUMB: Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects. Ultrasound in Med. & Biol; 1998, 24: Suplemento 1.
- Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound (AIUM, 1993)
- Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment. (BMUS, 2009)
- Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (U.S. FDA – 2008)
- Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment. (IEC, 2007)
- Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM, 2008)
- Standard Means for the Reporting of the Acoustic Output of Medical Diagnostic Ultrasonic Equipment. (IEC, 2007)
- Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004)
- Ultrasonics – Field characterization – Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields (IEC, 2005)
- Measurement and Characterization of Medical Ultrasonic Fields up to 40 MHz. (IEC, 2007)
- Ultrasonics – Power Measurements – Radiation Force Balances and Performance Requirements. (IEC, 2006)
- “Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” (Norma de medidas de intensidad acústica para equipo ultrasónico de diagnóstico). (AIUM/NEMA, 2004)

Salida acústica y mediciones

Desde que primero se utilizó el ultrasonido para diagnóstico, los posibles efectos biológicos de la exposición al ultrasonido en el cuerpo humano han sido estudiados por varias instituciones médicas y científicas. En octubre del 1987, el American Institute of Ultrasound in Medicine (Instituto Estadounidense de Ultrasonido en Medicina, o AIUM) ratificó un informe presentado por el Comité de Repercusiones Biológicas (Bioeffects Committee) llamado Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound (Consideraciones de repercusiones biológicas para la seguridad del ultrasonido en usos de diagnóstico), J Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, Suplemento N°. 9), a veces conocido como el informe Stowe, que revisó los datos disponibles acerca de los posibles efectos de la exposición al ultrasonido. Otro informe, "Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound" (Efectos biológicos y seguridad del ultrasonido para uso en diagnóstico) con fecha del 28 de enero de 1993, provee información más actualizada. Además, los informes actualizados periódicamente sobre efectos biológicos, resultados y líneas guía sobre seguridad han sido publicados por grupos como WFUMB (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology), AIUM y BMUS.

La producción acústica de este sistema se midió y calculó de acuerdo con Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004) Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004)

Intensidades *in situ*, reducidas y valores en agua

Todos los parámetros de intensidad se miden en agua. Ya que el agua no absorbe energía acústica, estas mediciones de agua representan el mayor valor posible. El tejido biológico absorbe energía acústica. El valor verdadero de la intensidad en cualquier punto depende de la cantidad y el tipo de tejido y la frecuencia del ultrasonido que pase por el tejido. El valor de la intensidad en el tejido, es decir, *in situ*, se puede estimar mediante la siguiente fórmula:

In Situ = Agua [$e^{-(0,23\ alf)}$]

en la que: *In Situ* = Valor de intensidad *in situ*

Agua = Valor de intensidad en agua

e = 2,7183

a = Factor de atenuación

Tejido	a (dB/cm-MHz)
Cerebro	0,53
Corazón	0,66
Riñón	0,79
Hígado	0,43
Músculo	0,55

l = Profundidad de capa de piel para medición (cm)

f = Frecuencia central del transductor/sistema/combinación de modos (MHz)

Ya que el trayecto del ultrasonido durante un examen probablemente pase por muchos tipos y longitudes de tejido, es difícil estimar la verdadera intensidad *in situ*. Un factor de atenuación de 0,3 se usa para propósitos de informes generales; por lo tanto, el valor *in situ* que se informa normalmente usa la siguiente fórmula:

In Situ (*reducida*) = Agua [$e^{-(0,069\ lf)}$]

Ya que este valor no es la intensidad *in situ* real, se usa el término “Reducida”.

Los valores máximos reducidos y los valores máximos de agua no siempre ocurren en las mismas condiciones operativas. Por lo tanto, ambos valores pueden ser inaplicables para la fórmula *in situ* (reducida). Por ejemplo, un transductor de área múltiple que tiene su mayor valor de agua en su zona más profunda. El mismo transductor puede tener su intensidad reducida mayor en una de sus zonas focales más superficiales.

Términos y símbolos relacionados con la producción acústica y la medición

Los términos y símbolos utilizados en las tablas de salida acústica se definen en los siguientes párrafos.

f_{awf}	La FRECUENCIA ACÚSTICA DE TRABAJO es la frecuencia de una señal acústica que se basa en la observación de la salida de un hidrófono colocado en un campo acústico en la posición correspondiente a la presión acústica temporal y espacial pico (unidad: MHz)
$I_{pa,\alpha}$ at $z_{pii,\alpha}$	La INTENSIDAD DEL PULSO PROMEDIO ATENUADA en la profundidad de la INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO Y ESPACIAL PICO ATENUADA máxima (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
I_{ta} (z)	La INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO en distancia axial z (unidad: milivatios por centímetro cuadrado)
$I_{ta,\ \alpha}$ (z)	La INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO ATENUADA en distancia axial z (unidad: milivatios por centímetro cuadrado)
MI	El ÍNDICE MECÁNICO es un parámetro mostrado que representa repercusiones biológicas de cavitaciones potenciales (unidad: N/A)
n_{pps}	El número de pulsos acústicos que viajan a lo largo de una LÍNEA DE ESCANEO ULTRASÓNICA.
P	La POTENCIA DE SALIDA es la potencia ultrasónica de tiempo promedio que emite un transductor ultrasónico en un campo aproximadamente libre bajo condiciones específicas en un medio específico, de preferencia el agua (unidad: mW)
P_{1x1}	El valor máximo de la potencia de salida acústica de tiempo promedio emitida desde cualquier región cuadrada de un centímetro del área activa del transductor, la región cuadrada de un centímetro tiene dimensiones de 1 cm en las direcciones x e y.
P_r at z_{pii}	La PRESIÓN ACÚSTICA RAREFACCIONAL MÁXIMA en la profundidad de LA INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO Y ESPACIAL PICO máxima (unidad: megapascales)

$P_{r,\alpha}$ at z_{MI}	La PRESIÓN ACÚSTICA RAREFACCIONAL MÁXIMA ATENUADA asociada con el patrón de transmisión que causa el valor IM reportado (unidad: megapascales).
pii	Integral de tiempo de la intensidad instantánea en un punto particular en un campo acústico integrado sobre la forma de onda del pulso acústico (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
pii $_{\alpha}$(Z)	Valor de la integral de intensidad de pulso después de la atenuación, en una distancia específica de la apertura del transductor externa. (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
prr	La FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO es el intervalo de tiempo recíproco entre los puntos equivalentes en impulsos sonoros o pulsos sucesivos (unidad: Hz)
srr	La FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE ESCANEO es el intervalo de tiempo recíproco entre puntos idénticos en dos escaneos, sectores o marcos sucesivos, que se aplica a sistemas de escaneo automáticos con una secuencia de escaneo periódica solamente (unidad: pulsos por segundo o Hz)
TIB	El ÍNDICE TÉRMICO DE HUESOS es un índice térmico para aplicaciones tales como las fetales (segundo y tercer trimestre), en las que la onda de ultrasonido pasa por tejido blando y una región focal está en las inmediaciones del hueso (unidad: N/A)
TIC	El ÍNDICE TÉRMICO DEL HUESO CRANEAL es un índice térmico para aplicaciones en las que la onda de ultrasonido pasa por el hueso cerca de la entrada de la onda al cuerpo, como en las aplicaciones cefálicas neonatales o craneanas pediátricas y de adultos (unidad: N/A)
TIS	El ÍNDICE TÉRMICO DEL TEJIDO BLANDO es un índice térmico relacionado con los tejidos blandos. (unidad: N/A)
$z_{b,ns}$	La PROFUNDIDAD PARA EL ÍNDICE TÉRMICO DEL HUESO para modos de no escaneo es la distancia a lo largo del eje de la onda desde la apertura del transductor externa al plano donde el producto de potencia de salida atenuada y la intensidad temporal promedio y espacial pico es un máximo sobre el rango de distancia igual a, o mayor que, la profundidad del punto de quiebre, $z_{bp.}$ (unidad: cm)

z_{MI} La profundidad en el EJE de la ONDA de la APERTURA DEL TRANSDUCTOR EXTERNA al plano de la INTEGRAL DE INTENSIDAD DE PULSO ATENUADA máxima, pii,α (unidad: cm)

$z_{s,ns}$ La PROFUNDIDAD PARA EL ÍNDICE TÉRMICO DEL TEJIDO BLANDO para modos de no escaneo es la distancia a lo largo del eje de la onda de la apertura del transductor externa al plano en el que el valor inferior de la potencia de salida atenuada y el producto de la intensidad temporal promedio espacial pico y 1 cm^2 se maximiza sobre el rango de distancia igual a, o mayor que, la profundidad del punto de quiebre, z_{bp} (unidad: cm)

$z_{pii,\alpha}$ Posición de la INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO y ESPACIAL PICO ATENUADA máxima para componentes del MODO DE NO ESCANEO, determinada más allá de la PROFUNDIDAD del PUNTO DE QUIEBRE, z_{bp}, en el EJE de la ONDA. (unidad: cm)

Precisión e incertidumbre de mediciones acústicas

A continuación, se describen la precisión de la medición y la incertidumbre de la medición acústica:

Cantidad	Precisión	Incertidumbre total
pii $_{\alpha}$ (integral de intensidad de pulso atenuada)	3,2 %	+21 % a -24 %
P (potencia acústica)	6,2 %	± 19 %
$P_{r,\alpha}$ (presión de rarefacción atenuada)	5,4 %	± 15 %
f_{awf} (frecuencia acústica de trabajo)	< 1 %	± 4,5 %

Incertidumbres sistemáticas

Para la integral de intensidad de pulso, la presión de rarefacción atenuada, la frecuencia central y la duración de pulso, el análisis incluye consideraciones sobre los efectos en la precisión de lo siguiente:

Errores o desvíos en la calibración del hidrófono

Respuesta de frecuencia del hidrófono o amplificador

Promedio espacial

Errores de alineación

Exactitud de medición de voltaje, incluido lo siguiente:

- Exactitud vertical del osciloscopio
- Exactitud de compensación del osciloscopio
- Exactitud del reloj del osciloscopio
- Tasas de digitalización del osciloscopio
- Ruido

La potencia acústica se mide con una fuerza de radiación para incertidumbres sistemáticas mediante el uso de fuentes de potencia acústica calibradas bajo la norma del NIST. También hacemos referencia a un análisis realizado en septiembre de 1993 por un grupo de trabajo del Comité Técnico 87 de la IEC preparado por K. Beissner, como primer suplemento de la publicación 1161 de la IEC. El documento incluye análisis y discusión de las fuentes de error o efectos de medición causados por los siguientes factores:

- Calibración del sistema de equilibrio
- Absorción (o reflexión) de los mecanismos de suspensión del objetivo
- Naturaleza lineal del sistema de balance
- Extrapolación al momento de cambiar el transductor de ultrasonido (compensación por ruido y desvío térmico)
- Imperfecciones en el objetivo
- Geometría de absorción o reflexión en el objetivo y límites de tamaño del objetivo
- Mal alineamiento del objetivo
- Mal alineamiento del transductor de ultrasonido
- Temperatura del agua
- Atenuación ultrasónica y entrelazamiento acústico
- Propiedades de acoplamiento y enmascaramiento de la cubierta protectora
- Supuesto de onda/plano
- Influencias ambientales
- Medidas de voltaje de excitación
- Temperatura del transductor de ultrasonido
- Efectos de la propagación no lineal y pérdida de saturación.

Entrenamiento

Los usuarios de este sistema de ultrasonido se deben familiarizar con este para optimizar el rendimiento del dispositivo y detectar posibles malfuncionamientos. Se recomienda que todos los usuarios reciban una capacitación adecuada antes de usar el dispositivo. Puede recibir capacitación para el uso del producto en el departamento de Servicio al cliente o en cualquier centro de soporte al cliente en todo el mundo.

Mantenimiento

Limpieza y frecuencia

Componente	Ciclo	Método de limpieza
Consola	Todos los días o después de cada examen	Limpie y desinfecte los transductores de acuerdo con la sección "Limpieza y desinfección" de este capítulo. (Pantalla táctil: si corresponde al dispositivo).
Monitor		
Pantalla táctil		
Trackball	Cada mes	Gire la trackball hacia la izquierda y quite el aro, límpielo con un paño suave y vuelva a colocarlo en sentido contrario al desmontaje.
Filtros de aire		Identifique la ubicación del filtro en el producto, sepárelo del producto y luego elimine el polvo con un cepillo o aspiradora. Inserte nuevamente el filtro en el producto.
Sujetadores de transductores	Todos los días o después de cada examen	Dependiendo del dispositivo, algunos dispositivos pueden desconectarse. Limpie y desinfecte los dispositivos de acuerdo con la sección "Limpieza y desinfección" de este capítulo.
Transductores	Después de cada examen	Limpie, desinfecte y esterilice los transductores de acuerdo con la sección "Limpieza, desinfección y esterilización del transductor" del capítulo "Transductores".
Dispositivos periféricos	Limpie los dispositivos periféricos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.	

NOTA: Dado que la solución de jabón neutro no contiene ingredientes químicos fuertes, no irritará la piel. La solución no debe tener fragancias, aceite ni alcohol.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la pantalla táctil no esté contaminada con una sustancia conductora de electricidad.
- El gel para ultrasonidos u otras sustancias extrañas pueden reducir la sensibilidad de la pantalla táctil y causar problemas de funcionamiento. Esto puede ocurrir cuando la pantalla táctil capacitiva entra en contacto con una sustancia conductora. Si encuentra sustancias extrañas en la pantalla, límpiela con un paño seco y, a continuación, reinicie el sistema.

Limpieza y desinfección

El sistema de ultrasonido, los transductores y otros componentes que se utilizan con el dispositivo pueden entrar en contacto directo con el usuario y el paciente. Por lo tanto, para prevenir infecciones, limpie y desinfecte el dispositivo de acuerdo con los procedimientos especificados en este manual del usuario o en el manual del usuario del fabricante que viene con cada dispositivo.

ADVERTENCIA:

- Use siempre una máscara facial y guantes protectores al limpiar y desinfectar el producto.
- Apague el sistema y desconecte el cable de potencia del sistema del tomacorriente antes de la limpieza y desinfección. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No limpie los contactos o los conectores eléctricos.
- Limpie y desinfecte el producto todos los días o después de cada examen.

NOTA: Para aprender cómo limpiar y desinfectar los transductores, consulte la sección "Transductores".

Información sobre detergentes y desinfectantes

El método de cuidado del dispositivo determina el desinfectante apropiado para su dispositivo. Se debe usar un detergente o desinfectante adecuado para todos los dispositivos. Para obtener los detalles más recientes sobre detergentes y desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario y la información en el sitio web de Samsung Medison.

- Guía del usuario: se proporciona como folleto con la compra del producto.
- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

PRECAUCIÓN:

- El uso de un proceso de desinfección inapropiado puede dañar el sistema. Asegúrese de revisar la fecha de vencimiento del desinfectante.
- Mezcle la solución desinfectante según la intensidad especificada en las instrucciones del fabricante del desinfectante.
- Cuando utilice un desinfectante, limpie cuidadosamente con un paño suave.
- Si la solución desinfectante permanece en el producto, puede provocar un mal funcionamiento del producto. Después de utilizar el desinfectante en el producto, asegúrese de limpiar cualquier desinfectante restante con un paño suave antes de usar el producto.

Limpieza

El dispositivo debe limpiarse de acuerdo con estas instrucciones. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección.

1. Apague el sistema y desconecte el cable de potencia del tomacorriente.
2. Elimine cualquier gel o material biológico con un paño suave o una esponja humedecidos con una solución detergente (preparada de acuerdo con las instrucciones del fabricante) o con agua del grifo, teniendo la precaución de eliminar toda la contaminación visible.

   Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
3. Para obtener una lista de agentes de limpieza o desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario o la sección "Desinfectante para las superficies del dispositivo y desinfectante para la superficie del monitor" en el sitio web de Samsung Medison (http://www.samsunghealthcare.com).

   Siga las instrucciones del fabricante de detergente respecto de la preparación, la temperatura, la fuerza de la solución y la duración de contacto. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
4. Limpie la superficie del dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante sobre la temperatura, el tiempo de limpieza y el tiempo de contacto del desinfectante, y para las partes difíciles, como grietas, bordes, etc. del dispositivo, utilice un hisopo envuelto con un paño humedecido con el detergente. Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
5. Inspeccione en busca de cualquier resto de suciedad y, si es necesario, repita los pasos; comience con el paso 4.
6. Deje que el dispositivo se seque al aire de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente o elimine el agua de la superficie del dispositivo con un paño desechable suave y limpio.
7. Revise el dispositivo en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

PRECAUCIÓN:

- Cuando se use detergente, siga las recomendaciones del fabricante del detergente.
- No rocíe detergente, directamente, en el exterior del producto. Si lo hace, se puede agrietar o decolorar la superficie.
- El uso repetido del desinfectante puede causar decoloración en el producto.
- Cuando use un rociador limpiador, no lo rocíe directamente en la superficie del producto para evitar que el líquido ingrese en este.
- No use químicos, como cera, benceno, alcohol, removedor de pintura, insecticida, aromatizante o lubricante.
- No use limpiadores de vidrio ni productos que contengan blanqueador.
- Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
- No utilice ningún producto líquido que contenga componentes de glicol, tales como el propilenglicol, butilenglicol o polietilenglicol, incluidos cosméticos, sobre la superficie externa del producto. Si lo hace, puede decolorar o agrietar la superficie externa del producto.

Desinfección

En general, un sistema de ultrasonido tiene una superficie irregular y no se recomienda la desinfección completa de la superficie del producto. Por lo tanto, el usuario debe seguir las instrucciones que se proporcionan para el reprocesamiento de métodos.

PRECAUCIÓN:

- Cuando se use desinfectante, siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.
- Para desinfectar la superficie del sistema, utilice solo los desinfectantes recomendados en el manual del producto.

1. Limpie el dispositivo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la sección "Limpieza" de este capítulo.
2. Después de limpiar, elija el desinfectante compatible con su dispositivo. Para obtener una lista de agentes desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario o la sección "Desinfectante para las superficies del dispositivo y desinfectante para la superficie del monitor" en el sitio web de Samsung Medison (http://www.samsunghealthcare.com).

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
3. Limpie la superficie del dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante sobre la temperatura, el tiempo de limpieza y el tiempo de contacto del desinfectante, y para las partes difíciles, como grietas, bordes, etc. del dispositivo, utilice un hisopo estéril envuelto con un paño estéril humedecido con el desinfectante. Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
4. Limpie la superficie del dispositivo con un paño estéril, etc. humedecido con agua depurada (purified water, PURW) de acuerdo con las instrucciones de enjuague del fabricante del desinfectante.
5. Deje que el dispositivo se seque al aire de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante o elimine el agua de la superficie del dispositivo con un paño estéril.
6. Revise el dispositivo en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Administración de información

PRECAUCIÓN:

- No utilice el sistema de ultrasonido para almacenar datos o imágenes de pacientes a largo plazo. Puede perder las configuraciones de usuario o archivos con información de pacientes debido a golpes fuertes en el producto o errores internos. Por lo tanto, debe hacer una copia de seguridad esta información regularmente.
- Si necesita reinstalar SW debido a daños en el SW o la base de datos, o antes de recibir el servicio de reemplazo, haga una copia de seguridad de los datos del sistema en el disco duro. Los datos de pacientes pueden dañarse durante interrupciones y reparaciones del sistema. En particular, si reinstala SW, es posible que no pueda restaurar los datos.
- Los clientes son responsables de los datos guardados en sus sistemas. Se recomienda efectuar copias de seguridad periódicas.

Copia de seguridad de la configuración del usuario

Siempre mantenga una copia de seguridad de toda la información relacionada con las configuraciones de usuario en caso de pérdida de datos. Los usuarios no deben intentar realizar respaldos de las configuraciones de usuario por sí mismos. El personal del departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison debe realizar el respaldo a pedido del cliente.

Respaldo de los datos del paciente

Puede respaldar la información básica y las imágenes escaneadas de los pacientes. Los usuarios las pueden guardar solo en medios externos como un CD o DVD. Para obtener más información, consulte la sección “Inicio de modos de funcionamiento” en este manual del usuario. Si el sistema se debe reinstalar debido a fallas en el producto, puede solicitar que el personal de Soporte al Cliente de Samsung Medison restaure los datos básicos del paciente y las imágenes escaneadas guardadas en el sistema.

Software

El software se puede modificar para mejorar el desempeño del producto. Los usuarios no deben intentar modificar el software por su cuenta; deben consultar al personal del departamento de Servicio al cliente y pedirles que los guíen en el proceso de modificación.

PRECAUCIÓN: Pueden realizarse actualizaciones menores del software sin previo aviso del fabricante.

Si se produce un error en el sistema operativo (Windows) o necesita actualizarlo, siga las instrucciones del fabricante del sistema operativo.

NOTA: Este producto usa el firewall Windows para evitar que hackers o programas maliciosos accedan al sistema por Internet o la red.

Ciberseguridad

Las amenazas a la ciberseguridad aumentaron en los últimos años.

Las amenazas se manifiestan de varias maneras, como a través de fallas del sistema causadas por un virus o filtraciones de datos del paciente almacenados en el sistema y, lamentablemente, ninguna medida de seguridad puede prevenirlas por completo. Por lo tanto, siga las siguientes indicaciones para prepararse para las amenazas cibernéticas.

- No conecte el producto a una red inalámbrica o con cable pública e insegura y no se conecte a Internet a través de este producto bajo ninguna circunstancia.
- Coloque el producto en un área en donde las personas no autorizadas no puedan utilizarlo ni manipularlo de forma indebida físicamente y apáguelo cuando no esté en uso.
- Solo conecte al producto los dispositivos externos (p. ej., una unidad USB) que se hayan escaneado en busca de virus o malware.
- Si sospecha que el producto puede estar infectado, deje de utilizarlo de inmediato, apáguelo y póngase en contacto con el gerente de Seguridad (Soporte técnico).
- Si se lanzó un nuevo parche de seguridad, hable con el equipo de servicio para aplicar el parche lo antes posible.
- Samsung Medison proporciona soporte de medidas correctivas para las vulnerabilidades conocidas de seguridad cibernética de sus productos hasta el final de su ciclo de vida.

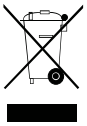
Protección del medioambiente (eliminación)

ADVERTENCIA: No elimine la batería de forma irresponsable. No incinere la batería porque puede provocar una explosión o un incendio.

PRECAUCIÓN:

- Los residuos deben desecharse conforme a las normas locales.
- Algunos de nuestros productos tienen baterías de litio, las que deben ser reemplazadas por nuestros representantes autorizados.
- Póngase en contacto con un representante autorizado o siga los procedimientos de eliminación locales adecuados para descartar las baterías usadas.

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de la UE



Visite el siguiente sitio para averiguar cómo desechar este producto correctamente.
http://www.samsung.com/weee.pdf

Directrices REACH de la UE

Para obtener más información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones regulatorias específicas de los productos Samsung, como REACH, visite:
https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/

Directrices de la UE sobre baterías

Eliminación correcta de las baterías de este producto
(se aplica en todos los países con sistemas de recolección de baterías separados).

La marca en la batería, el manual o el embalaje indica que la batería de este producto no debe desecharse con los desechos domésticos. Cuando están marcados, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Normativa (UE) 2023/1542.

La batería incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para obtener información sobre su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios. No intente quitar la batería ni arrojarla al fuego. No desarme, aplaste ni perfore la batería. Si tiene la intención de desechar el producto, el sitio de recolección de desechos tomará las medidas apropiadas para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluida la batería.

Capítulo 2

Introducción

▣ *Indicaciones de uso 2-3*
Contraindicaciones 2-3

▣ *Especificaciones del producto 2-4*

▣ *Configuración del producto 2-8*
Monitor 2-10
Panel control 2-12
Consola 2-17
Dispositivos periféricos 2-19
Transductores 2-23
Accesorios 2-24
Accesorios opcionales 2-25
Funciones opcionales 2-26

Indicaciones de uso

El sistema de ultrasonido para diagnóstico y los transductores están diseñados para la obtención de imágenes de ultrasonido y para el análisis de fluidos corporales.

Algunas de las aplicaciones clínicas son: fetal/obstetricia, abdominal, ginecología, pediatría, órganos pequeños, cefálico neonatal, cefálico en adultos, transrectal, transvaginal, musculoesquelético (convencional, superficial), urología, cardíaco en adultos, cardíaco pediátrico y en vasos periféricos.

NOTA: Para obtener más información sobre las aplicaciones y los preajustes, consulte la sección “Transductores” en este manual del usuario.

Contraindicaciones

Este producto no está diseñado para uso oftalmológico ni para ningún otro uso que permita que los haces acústicos pasen a través del ojo.

PRECAUCIÓN:

- Según las leyes federales, la venta de este dispositivo se restringe a pedidos realizados por un médico.
- El método de aplicación o uso del dispositivo se describe en el manual "Modos de funcionamiento iniciales" y "Modos de funcionamiento".

Especificaciones del producto

Dimensiones físicas	Altura: 1.393 mm (con monitor) Ancho: 519 mm Profundidad: 664 mm (con teclado) Peso: 47,8 kg (sin accesorios) Peso: 52 kg aprox. (con carga de seguridad de trabajo)
Modos de imagen	Modo 2D Modo M Modo Doppler Color Modo Doppler espectral de onda pulsante (OP) Modo Doppler de onda continua (OC) Modo de Imagen Doppler Tisular (IDT) Modo de Onda Doppler Tisular (ODT) Modo Doppler de potencia (PD) Modo ElastoScan™ Modo Doble Modo Quad Modo combinado Modo 3D/4D
Escala de grises	256 (8 bits)
Enfoque	Enfoque de transmisión, máximo de ocho puntos (se pueden seleccionar hasta cuatro puntos simultáneamente) Enfoque de recepción dinámica digital (continuo)

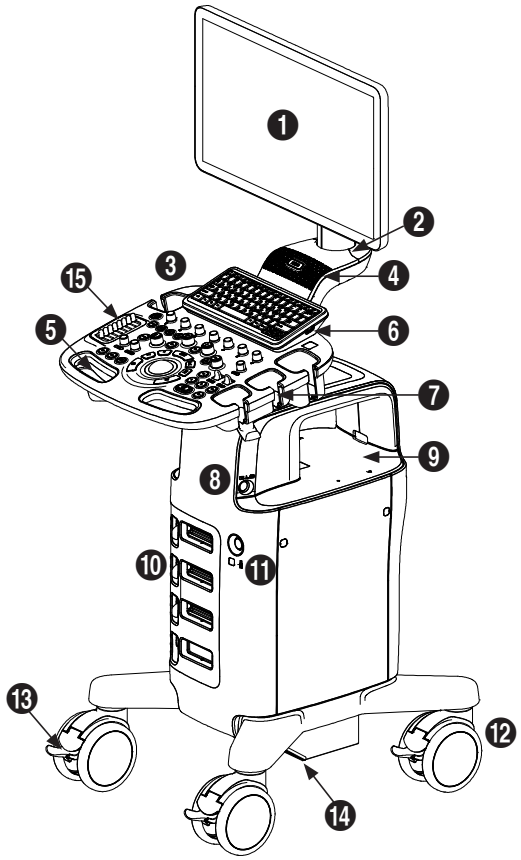
Transductores (Tipo BF/IPX7)	**Arreglo lineal** LN5-12, L5-12/50 **Arreglo curvo** C2-5, C2-8, CF4-9, CA2-6BM, CA4-10M **Arreglo de fase** PN2-4, SP3-8 **Endocavitario** EVN4-9, ER4-9 **3D** VN4-8, EV2-10A **Lápiz** DP2B **NOTA:** El transductor DP2B no es compatible con XH30.
Conexiones de transductores	2 conectores para transductores, 3 conectores para transductores como opción Conector para transductor OC
Monitor	Monitor Full LCD de 21,5 pulgadas (unidad con retroiluminación LED, de aquí en adelante denominada "monitor LCD")
ECG	Tipo USB (tipo CF a prueba de desfibrilación)
Conexiones de entrada/salida del panel trasero	Salida de audio (derecha/izquierda) Monitor VGA LAN Puerto USB OC Salida HDMI Entrada HDMI (la entrada HDMI no es compatible actualmente).
Almacenamiento de imágenes	Máximo de 45.000 cuadros para memoria Cine Máximo de 14.000 líneas para memoria Bucle Sistema de archivo de imágenes
Aplicación	Obstetricia, ginecología, urología, abdomen, cardíaco, vascular, partes pequeñas, musculoesquelético, pediatría

Parámetros eléctricos	100 – 240 VAC, 620 VA, 50/60 Hz
Paquetes de medición	Abdomen, obstetricia, ginecología, musculoesquelético, pediatría, partes pequeñas, urología, vascular, cardíaco, corazón fetal
Procesamiento de señal (Procesamiento previo)	Control de potencia acústica Control CGT análogo Control de apertura dinámica Control de apodización dinámica Control de LPF dinámico
Procesamiento de señal (Post-procesamiento)	Control de CGT para deslizador Control de ganancia independiente del modo Filtrado agujero negro/ruido Filtrado lateral/axial 1D Filtrado borde/borroso 2D Prom. cuadros Control de velocidad de barrido en Modo M/D Zoom Control de área de vista de imágenes Orientación de imagen (izquierda/derecha y arriba/abajo)
Medición	Operación de varios cursores con la trackball ▶ Modo 2D: mediciones lineales y mediciones de área con aproximación elíptica o trazo ▶ Modo M: lectura continua de distancia, tiempo y pendiente ▶ Modo Doppler: velocidad y trazo
Auxiliar	DVD múltiple Impresora B/N de video digital Impresora color de video digital Impresora USB Grabador de DVD Pedal (IPX8) Medios de memoria Flash USB Disco duro USB ECG USB Monitor Unidad de estado sólido (SSD)

Interfaz de usuario	inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino, portugués
Límites de presión	Operación: 700 a 1060 hPa Almacenamiento: 700 a 1060 hPa
Límites de humedad	Operación: 30 a 75 % Almacenamiento y envío: 20 a 90%
Límites de temperatura	Operación: 10 a 35 °C Almacenamiento y envío: -25 a 60 °C

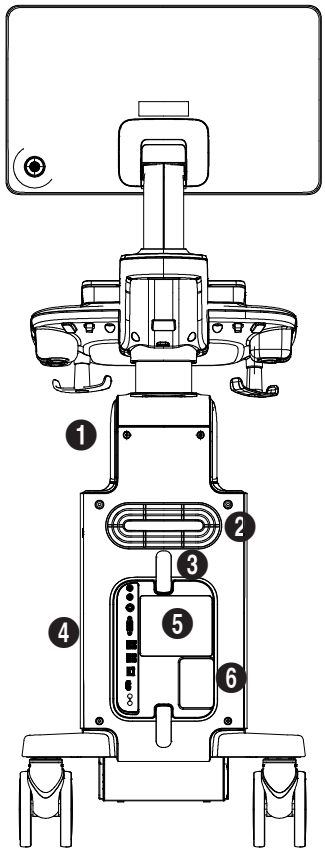
Configuración del producto

Este producto consta de un monitor, un panel control, una consola, dispositivos periféricos y transductores.



[Figura 2.1 Frente del producto]

1. Monitor
2. Brazo del monitor
3. Calentador de gel (opcional)
4. Altavoz
5. Panel control y asas
6. Puerto USB
7. Sujetadores de transductores
8. Puerto de ECG
9. Salida para dispositivos periféricos internos
10. Puertos del transductor
11. Puerto de OC
12. Ruedas (Cuatro)
13. Frenos (Tres)
14. Filtro
15. CGT



[Figura 2.2 Parte posterior del producto]

1. Compartimiento de almacenamiento
2. Ventilación
3. Sujetador de cables
4. Panel trasero
5. Etiqueta de identificación
6. Conexión de la fuente de alimentación

Monitor

Formato de pantalla

[Figura 2.3 Formato de pantalla]

❶ Área de título

Muestra los datos del paciente, el nombre del hospital, la aplicación, la frecuencia y profundidad de cuadros, la información de transductores, la información de producción acústica y la fecha y hora actuales.

❷ Menú izquierdo

Puede definir las funciones requeridas en cada modo.

NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Menú izquierdo.

❸ Área de imagen

Muestra las imágenes de ultrasonido. También se muestra información de la imagen, información de anotaciones y mediciones.

❹ Área de miniaturas

Se muestran las imágenes guardadas al presionar el botón **Guardar** predefinido. Para ampliar la vista previa de la imagen, haga clic con el puntero.

❺ Área de visualización de la información del usuario y el estado

Se muestra información que es útil para el usuario, como el estado actual del sistema, información de la imagen, elementos seleccionables, etc.

Modo reposo

Reduce el tiempo de arranque mediante el uso del modo reposo sin necesidad de apagar o reiniciar el sistema. Al ingresar en el modo Reposo, puede usar la configuración anterior de manera rápida y adecuada por medio de un arranque rápido.

Si presiona **Activ./Desact.** mientras el producto está encendido, el producto entra en **modo Reposo**, lo cual solo desactiva la alimentación sin apagar el producto. Si presiona **Activ./Desact.** después de que el producto entra en modo Reposo, este arranca rápidamente (es decir, el modo Activación).

❻ Área del botón de perilla

Puede usar el botón de perilla en el panel control para cambiar las funciones en cada pantalla.

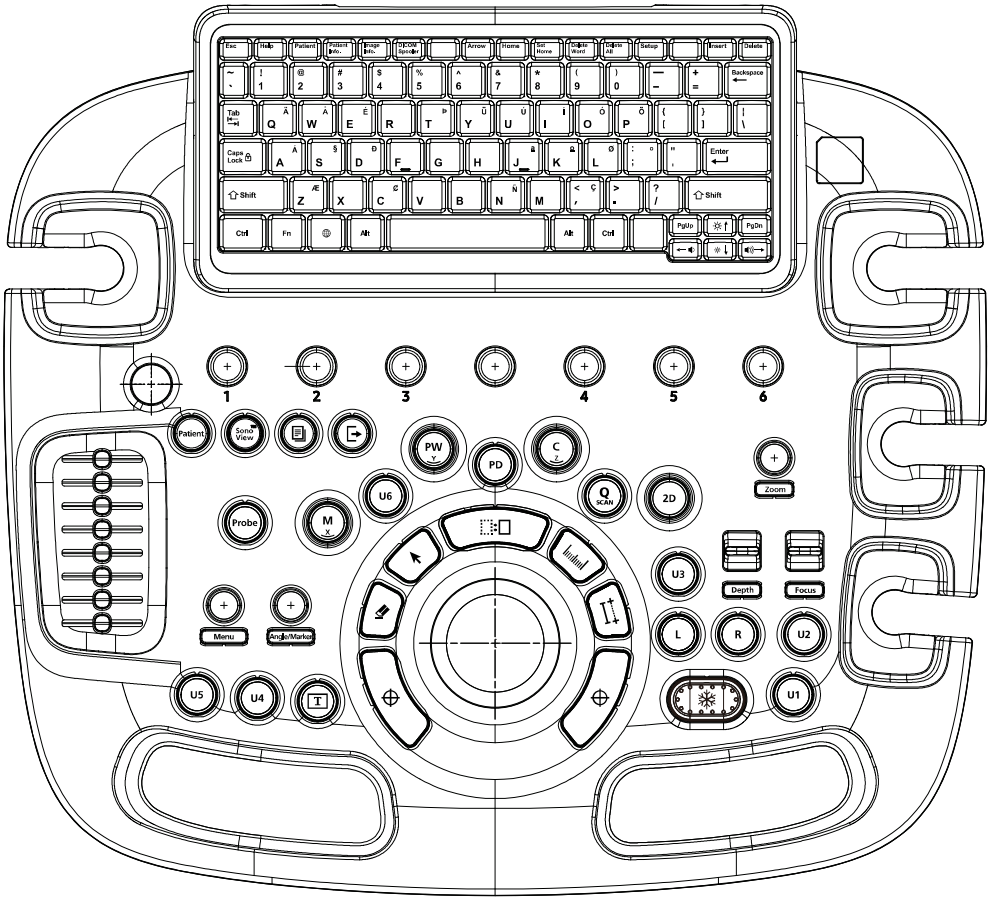
NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Botón de perilla.

❼ Área del mapa de teclas

Se muestra la configuración de las teclas definidas por el usuario, incluidas las posiciones de los botones **Config.** y **Salir**.

NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Botones.

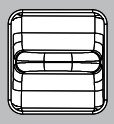
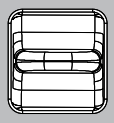
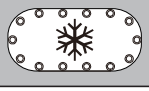
Panel control

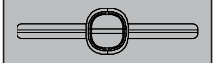


[Figura 2.4 Panel control]

Funciones del panel control

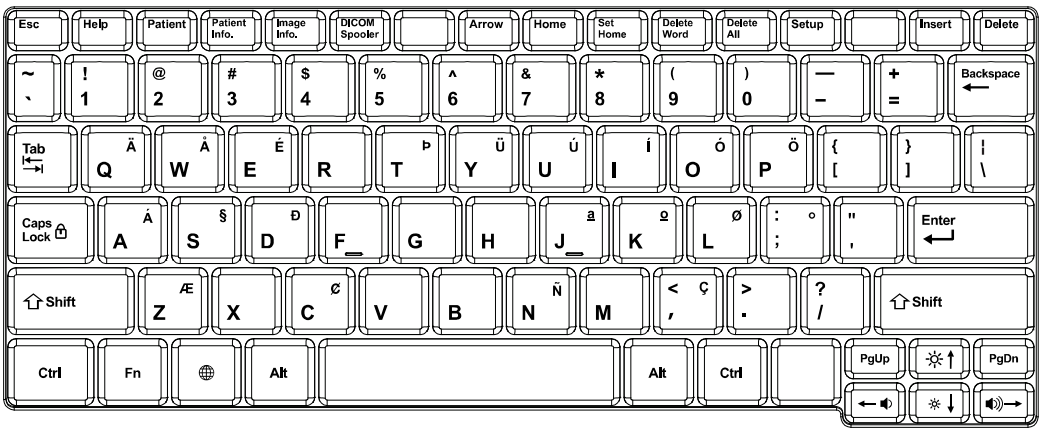
Encendido/ Apagado	Botón	Enciende o apaga el sistema.
Paciente	Botón	Muestra la pantalla *Datos del paciente*, que se usa para seleccionar la ID del paciente de la lista o ingresar nuevos datos del paciente.
SonoView	Botón	Muestra la pantalla para ver y administrar imágenes almacenadas.
Informe	Botón	Despliega la pantalla *Informe* que muestra un resumen de los resultados de medición de la aplicación actual y otros datos.
End Exam (Term exa)	Botón	Termina el examen del paciente que se está diagnosticando y restablece los datos relacionados.
Transductor	Botón	Muestra la pantalla *Selección de transductor* donde puede seleccionar y cambiar el transductor o la aplicación.
Menú	Botón giratorio	Abre el menú izquierdo seleccionado. Mueva este botón giratorio para seleccionar un menú izquierdo.
Ángulo/ Marcador	Botón giratorio	Ingresar un marcador corporal sobre una imagen. Mueva este botón giratorio para ajustar el ángulo del volumen de muestra en el modo Doppler espectral. También se usa para ajustar el ángulo de la flecha o el ángulo del transductor de un marcador corporal.
	Botón giratorio	Inicia o termina el modo M. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
	Botón giratorio	Inicia o termina el modo Doppler espectral OP. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.

C Z	Botón giratorio	Inicia o termina el modo Doppler color. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
2D	Botón giratorio	Inicia el modo 2D. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
PD	Botón	Presione este botón para iniciar/finalizar el modo Doppler de potencia.
Q SCAN	Botón	Use este botón para iniciar la función QuickScan™. El indicador "Q Scan" aparecerá en la parte superior de una imagen.
Zoom	Botón giratorio	Aumenta una imagen.
 Depth	Interruptor	Ajusta la profundidad de escaneo de la imagen objetivo.
 Focus	Interruptor	Desplaza el enfoque por el área del objetivo para facilitar la observación.
L	Botón	Compara dos imágenes distintas. El modo de imagen activo se muestra a la izquierda.
R	Botón	Compara dos imágenes distintas. El modo de imagen activo se muestra a la derecha.
U1 U1 a U6	Botón	Significa Tecla de usuario: el usuario puede asignar las funciones que desee a cada botón. La función de cada botón se puede definir en Configuración › Personalizar › Botones.
T	Botón	Permite al usuario introducir texto en una imagen.
	Botón	Pone en pausa el escaneo de una imagen o reactiva el escaneo de esta.

Config/Sal	Botón	El usuario puede definir las funciones que desee utilizar. La función de cada botón se puede definir en Configuración > Personalizar > Botones. ▶ Config.: seleccione un elemento o un valor con el trackball. También se usa de forma alternativa para cambiar la función de la trackball. ▶ Salir: sale de la función actualmente en uso y vuelve al estado anterior.
Borrar	Botón	Elimina el texto, las flechas, los marcadores corporales, los resultados de la medición, etc. que se muestran en una imagen.
Puntero	Botón	El puntero con forma de flecha aparece en la pantalla en el Modo escaneo.
Cambiar	Botón	Cambia a una función diferente admitida por la configuración actual de la trackball.
Calculadora	Botón	Comienza a realizar las mediciones en cada aplicación.
Caliper	Botón	Empieza a medir la distancia, la circunferencia, el área y el volumen.
Trackball	Trackball	Mueve el cursor en la pantalla. También se desplaza por las imágenes de Cine.
 **CGT**	Botón deslizante	Define el valor de CGT de la pantalla de medición.

Teclado

El teclado se usa para introducir texto.



[Figura 2.5 Teclado]

CGT (Compensación de ganancia por tiempo)

PRECAUCIÓN: Una diferencia demasiado grande entre las configuraciones del valor de Ganancia de los deslizadores de la CGT adyacentes puede provocar que aparezcan líneas en una imagen.

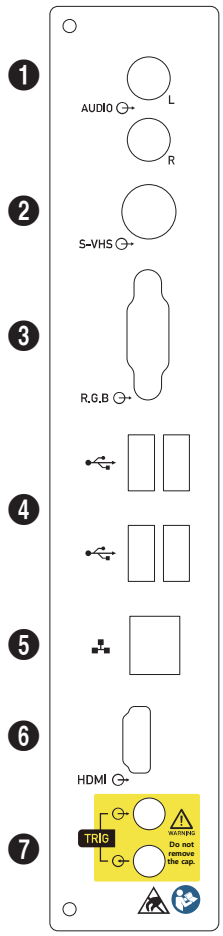
- La penetración del ultrasonido se hará más débil a medida que aumenta la profundidad del área a estudiar. La CGT puede compensar este fenómeno.
- La CGT puede ajustar la Ganancia según la profundidad. La profundidad aumenta gradualmente desde los deslizadores superior a inferior y si mueve el deslizador a la derecha, aumentan la Ganancia y el brillo de la imagen.
- El CGT definido por el usuario en el panel control se aplica de manera universal sin distinguir entre transductores y preajustes.

Consola

El producto consta, en su mayoría, de componentes de imágenes de ultrasonido en el interior y, en el exterior, de diversos conectores, sujetadores de transductores, un compartimiento de almacenamiento, asas y ruedas.

Panel trasero

Mediante el panel trasero del sistema, se puede conectar un monitor y otros dispositivos periféricos.

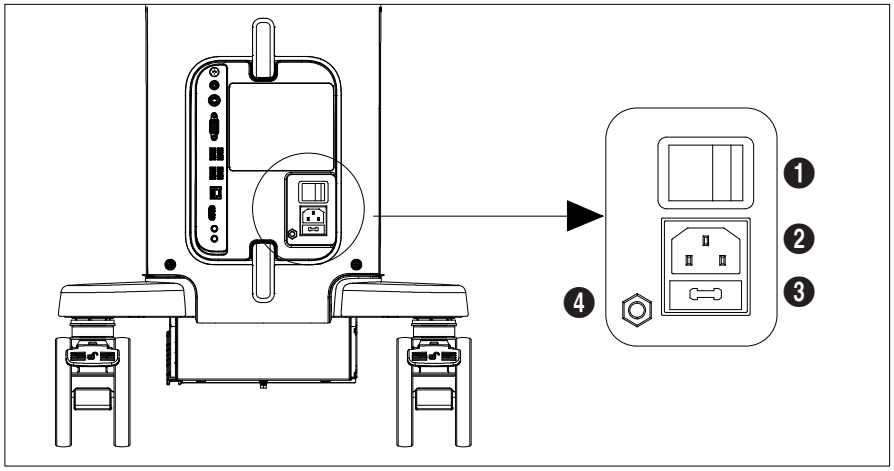


[Figura 2.6 Panel trasero]

1. Puerto de audio (salida): se usa para la salida de señales de audio.
2. Puerto S-VHS (salida): proporciona una conexión S-VHS para VCR.
3. Puerto RGB (salida): se usa para el envío de señales RGB.
4. Puerto USB (entrada/salida): se usa para conectar los dispositivos periféricos USB.
5. Puerto de red (entrada/salida): conecta a una red. los datos del paciente se pueden transferir a otro servidor mediante la red DICOM.
6. Puerto HDMI (salida): muestra señales digitales en un monitor. No se recomienda conectar un monitor DVI mediante un adaptador o cable DVI. (Solo compatible con resolución 1920x1080).
7. Puerto Trig (entrada/salida): no se usa.

Conexión de la fuente de alimentación

La pieza de conexión de alimentación se ubica en la parte inferior del panel posterior.



[Figura 2.7 Pieza de conexión de potencia]

❶ Interruptor de alimentación: activa la alimentación del producto y la corta en caso de excesos de corriente eléctrica o sobrevoltaje.

❷ Entrada de alimentación: se conecta al cable de alimentación, que a su vez se conecta a una fuente de alimentación externa.

❸ Fusible: corta la fuente de alimentación en caso de excesos de corriente eléctrica o sobrevoltaje.

❹ Terminal equipotencial: se debe conectar a una pieza de conexión equipotencial en la sala de exámenes.

Sujetadores de transductores

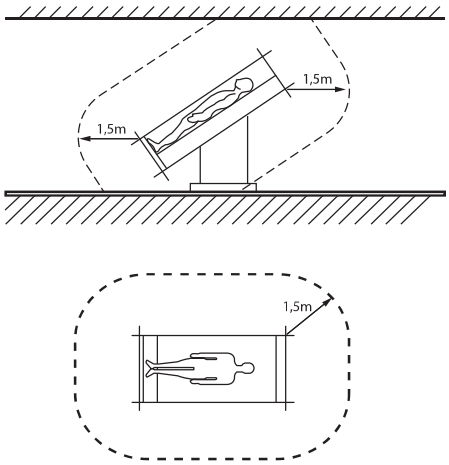
Los sujetadores, que pueden almacenar transductores, están fijados al lado izquierdo y derecho del panel control y se pueden retirar para la limpieza.

Dispositivos periféricos

Se pueden conectar dispositivos periféricos a sus correspondientes puertos en la izquierda, derecha o en la parte posterior de la consola.

PRECAUCIÓN:

- No instale dispositivos periféricos que no se encuentren en este manual del usuario en el entorno del paciente. Si instala un dispositivo que no se encuentra en el manual en el entorno del paciente, se puede generar un riesgo eléctrico.
- No conecte un dispositivo periférico adicional a la toma de corriente auxiliar del sistema. Si lo hace, los riesgos de seguridad pueden aumentar.



[Figura 2.8 Entorno del paciente]

NOTA: Si desea aprender cómo utilizar un dispositivo periférico, consulte el manual del usuario del producto correspondiente.

Se recomiendan los siguientes productos:

PRECAUCIÓN: Al usar un dispositivo periférico a través de un puerto USB, siempre apague o desconecte la potencia antes de conectar o desconectar el dispositivo. Conectar o desconectar un dispositivo USB mientras está activada la potencia puede causar malfuncionamiento en el sistema y en el dispositivo USB periférico.

NOTA: Los puertos USB se encuentran tanto en el panel control como el panel posterior de la consola. Se recomienda que conecte los dispositivos de almacenamiento USB (medios de memoria Flash, etc.) en los puertos USB del panel control y los demás dispositivos periféricos USB al panel posterior para mayor comodidad.

Impresora de video digital

- Blanco y negro: Sony UP-D897, UP-X898MD, UP-D898MD, Mitsubishi P95DE (P95DW, P95D, P95DE)
- Color: Sony UP-D25MD, Mitsubishi CP30DW

NOTA: Mitsubishi P95D, Sony UP-D897 y Sony UP-D897MD no están disponibles en EE. UU. y Canadá.

Impresora USB

Samsung CLP-620NDK, Samsung ML-2950

PRECAUCIÓN:

- En primer lugar, asegúrese de verificar la versión del sistema operativo en inglés para instalar una impresora y un controlador compatibles. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison para realizar una consulta sobre la instalación de un controlador de impresora.
- Cuando conecte una impresora, asegúrese de que sea la misma que seleccionó en Microsoft Windows o en Configuración.
- Compruebe el puerto utilizado en la impresora antes de conectar. Las impresoras se deben conectar en el puerto para impresora; las impresoras USB se deben conectar en el puerto USB.

Pedal

3 pedales tipo HID

Configure las funciones en Configuración > Personalizar > General > Pedal.

PRECAUCIÓN: Conectar o desconectar el pedal mientras el producto está en uso puede causar un funcionamiento defectuoso.

Adaptador de wifi

Adaptador de wifi (tipo USB)

NOTA: Para obtener más información sobre cómo conectarse a una red inalámbrica, consulte "Configuración > Conectividad > Red > Inalámbrica" en "Utilidad".

Las especificaciones del protocolo transmisor/receptor del producto pueden variar dependiendo del adaptador wifi que se esté utilizando.

Protocolos	IEEE 802.11ac IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Frecuencia de señal	**5 GHz** 11ac: Hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) **2,4 GHz** 11n: Hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)
Frecuencia	2,4 GHz, 5 GHz
Potencia de transmisión	< 20 dBm (EIRP)
Seguridad inalámbrica	Admite WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Las especificaciones del transmisor o receptor, como frecuencia o ancho de banda, pueden variar según el adaptador de wifi que esté en uso y el protocolo del dispositivo conectado.

Normas IEEE 802.11 de PHY de red				
Protocolos	**Frecuencia (GHz)**	**Ancho de banda (MHz)**	**Frecuencia de transmisión de datos (Mbit/s)**	**Modulación**
802.11a	5	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	OFDM
802.11b	2,4	22	1, 2, 5,5, 11	DSSS
802.11g	2,4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	OFDM
802.11n (Wi-Fi 4)	2,4/5	20	Hasta 288.8	MIMO-OFDM
		40	Hasta 600	
802.11ac (Wi-Fi 5)	5	20	Hasta 346.8	
		40	Hasta 800	
		80	Hasta 1733.2	
		160	Hasta 3466.8	

Otros

Medios de memoria Flash

NOTA:

- Puede que el sistema no reconozca la memoria flash USB 1.1. Retire la memoria Flash de la consola y vuelva a conectarla con un dispositivo adecuado.
- Cuando utilice un dispositivo de memoria Flash que sea compatible con funciones que no sean guardar archivos, primero compruebe si se puede guardar el archivo en una computadora.

PRECAUCIÓN:

- No utilice medios de memoria flash que contengan programas antivirus o que estén defectuosos. En caso contrario, el producto podría no funcionar adecuadamente.
- Utilice una memoria flash compatible con Windows 10. De lo contrario, es posible que no se puedan utilizar algunas funciones correctamente.

Transductores

Los transductores son dispositivos que generan y reciben ondas de ultrasonido y procesan datos con las ondas reflejadas para formar una imagen.

NOTA: Para obtener información sobre los transductores, consulte la sección "Transductores" en este manual del usuario y el "Manual de referencia".

Conexión de los transductores

Asegúrese de apagar el dispositivo al conectar un transductor con el conector de transductor o al desconectarlo a fin de garantizar la seguridad del sistema y del transductor.

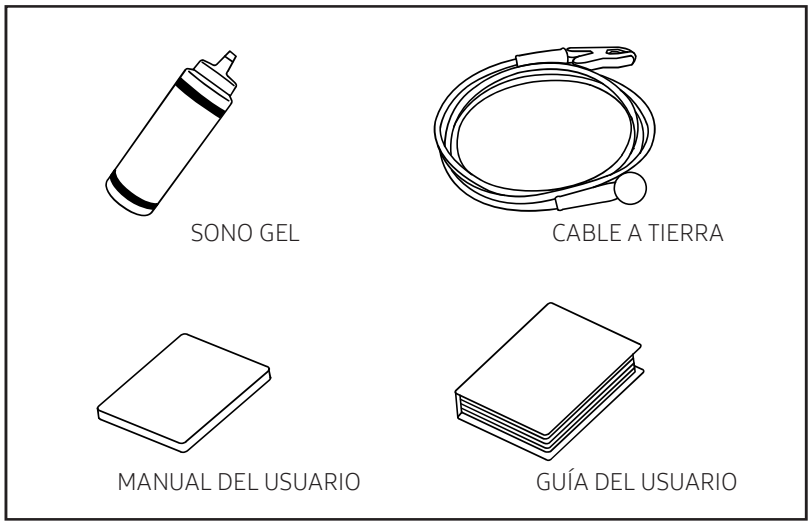
1. Conecte los transductores en los conectores correspondientes del panel frontal del sistema. Tenga en cuenta que el transductor OC debe conectarse a su propio puerto.
2. Levante el interruptor de seguridad del transductor y desconéctelo.
3. Conecte el transductor al puerto del transductor.
4. Presione hacia abajo el interruptor de seguridad del transductor para fijarlo en su lugar.

PRECAUCIÓN:

- Cuando conecte un transductor, asegúrese de que el conector no esté expuesto a ningún líquido o sustancia extraña. De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o daños al producto.
- El transductor puede presentar problemas de conexión provocados por objetos extraños. Si se produjera un problema así, elimine todos los objetos extraños y vuelva a intentarlo.

Accesorios

Con el producto, se suministra una caja que contiene los accesorios.

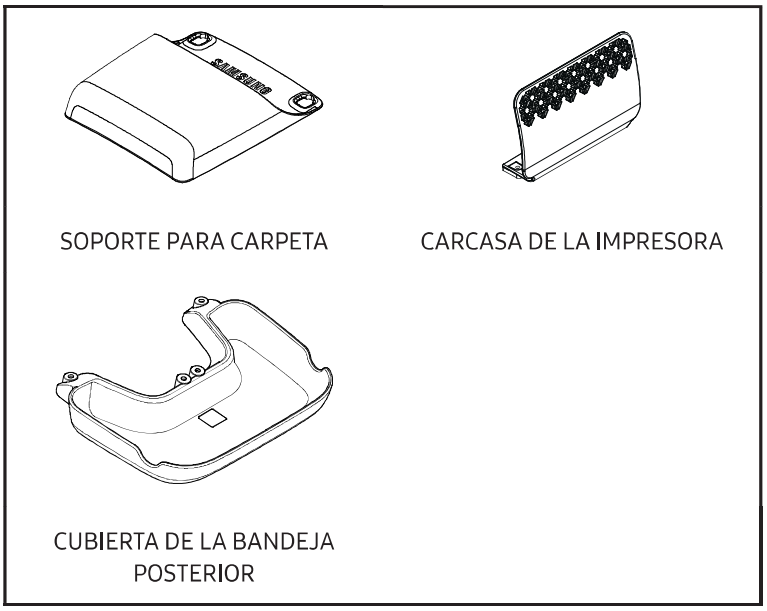


[Figura 2.9 Accesorios]

NOTA: Los accesorios incluidos varían según la región.

Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios opcionales se suministran con el producto.



Funciones opcionales

Para obtener más información acerca de las funciones opcionales, consulte las secciones pertinentes en este manual del usuario.

- 4D
- 3D XI
- DICOM
- EzExam+™
- MultiVision
- Función OC
- Mediciones cardíacas
- Strain+
- TN 2D
- Mobile Export
- XI STIC
- NeedleMate+™
- GMI+Auto
- ElastoScan™
- Panorámico+
- EzAssist™
- Activación del sistema
- LaborAssist™
- Windows 10

NOTA: Las funciones opcionales varían según el país. Revise el producto para confirmar las funciones disponibles.

Capítulo 3

Utilidades

▣ *Configuración 3-3*
Sistema 3-3
Imágenes 3-15
Aplicación 3-21
Medición 3-23
Informe 3-39
Anotación 3-43
Marcador corporal 3-47
Personalizar 3-51
Periféricos 3-57
Configuraciones de conectividad 3-60
Servicio 3-77
Ayuda 3-77

▣ *Imagen Strain+ (opcional) 3-78*
Strain+ 3-79
EF Auto 3-86
DAMT 3-90

▣ *EzCompare™ 3-94*

▣ *ECG (opcional) 3-95*

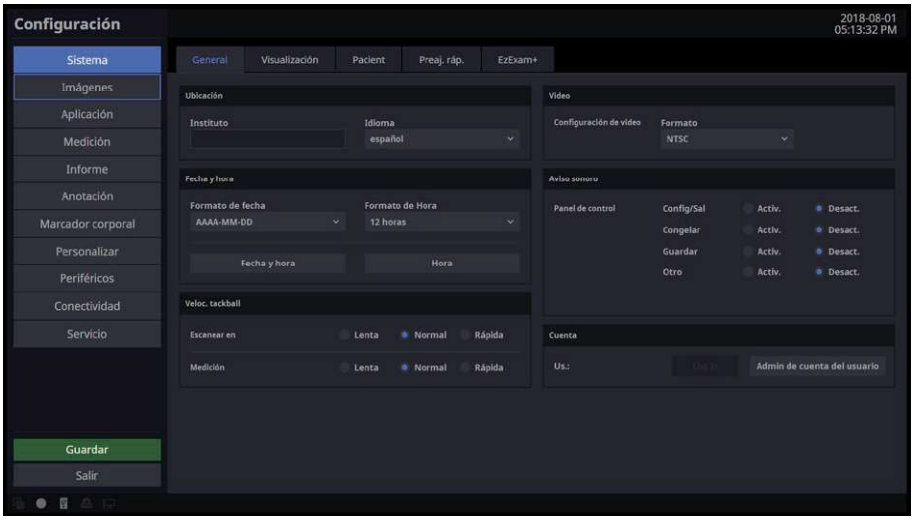
▣ *EzAssist™ (opcional) 3-97*

Configuración

A continuación, se explica la configuración general del sistema que no influye directamente en las imágenes. Haga clic en **Configuración**.

Sistema

General



[Figura 3.1 Configuración, Sistema, General]

Ubicación

Puede configurar la información que se muestra en el área de título de la pantalla.

- **Instituto**

  Ingrese el nombre del hospital o institución donde el producto ha sido instalado. No se pueden ingresar caracteres especiales.

- **Idioma**

  Seleccione el idioma del sistema.

Fecha y hora

Formato de fecha

Especifique el formato de la fecha. Seleccione su formato deseado. El formato de fecha que especifique se aplicará a diversos campos de fecha en la *información del paciente*.

Formato de hora

Especifique el formato de la hora. Seleccione su formato deseado.

NOTA:

- No se puede cambiar la fecha y hora en que se registró la ID de un paciente. Para cambiar la fecha y la hora, termine el diagnóstico actual presionando **Term exa** en el panel control.
- Cuando se cambia la fecha y hora del sistema, el cambio no se refleja en la fecha y hora que aparecen en los resultados de diagnóstico previos.

Fecha y hora

Con la trackball y **Config.,** configure la fecha y la hora. Una vez que haya establecido la configuración correcta, presione **Guardar** para aplicar los cambios. Presione **Cancelar** para cancelar la configuración.

Zona horaria

Puede seleccionar el huso horario deseado.

Velocidad trackball

Puede establecer la velocidad trackball por separado para el modo escaneo y medición. La velocidad de la trackball más lenta permite realizar mediciones más precisas.

Video

Especifique el formato en el que se deben guardar los videos.

Aviso sonoro

Panel control

Puede activar o desactivar los botones de sonido del panel control y el botón giratorio.

Cuenta

Registra la ID y contraseña del usuario.

Administrador de cuenta del usuario

Esta es una función exclusiva del administrador que se utiliza para aprobar y administrar cuentas. La ventana *Lista de cuentas* está activada.

- Inicio de sesión: Configure la función de inicio de sesión en Activ. o Desact. Cuando está Activ., se aplica a los siguientes casos:
  - Inicio del sistema
  - Protector de pantalla
- Período de validez de la contraseña (días): defina la fecha de validez de la contraseña.
- Inten. ini. sesión antes de cerrar sesión de la cuenta (veces): establezca el número máximo de intentos de inicio de sesión.
- Lista de cuentas de usuario: gestione cuentas del usuario.
- Crear: complete los campos ID, Contraseña, Nombre de usuario y Autoridad. Luego, presione **Aceptar** para agregar una nueva ID. Puede especificar el Grado (Administrador, Usuario) de la cuenta creada. Cuando genera una cuenta con nivel de usuario, puede restringir las siguientes funciones:
  - Exportar (SonoView, informe, almacenamiento externo)
  - Copia de seguridad y restauración (SonoView)
  - Eliminar (Paciente, SonoView)
  - Conectividad (configuración)
- Modificar: guarde los cambios.
- Eliminar: elimine la ID seleccionada.
- Cerrar: cierre la configuración.

Consejos útiles:

Emergencia

Esta es una función de inicio de sesión de emergencia provista en caso de una emergencia. Puede usar esta función en la pantalla de inicio de sesión. Al ingresar en inicio de sesión de emergencia, la función para acceder a los datos existentes del paciente se desactiva.

Iniciar sesión

Puede establecer una ID de cuenta de usuario después de iniciar sesión en la cuenta de administrador. Póngase en contacto con un ingeniero de servicio para consultarle sobre la función de restablecimiento de la cuenta de usuario.

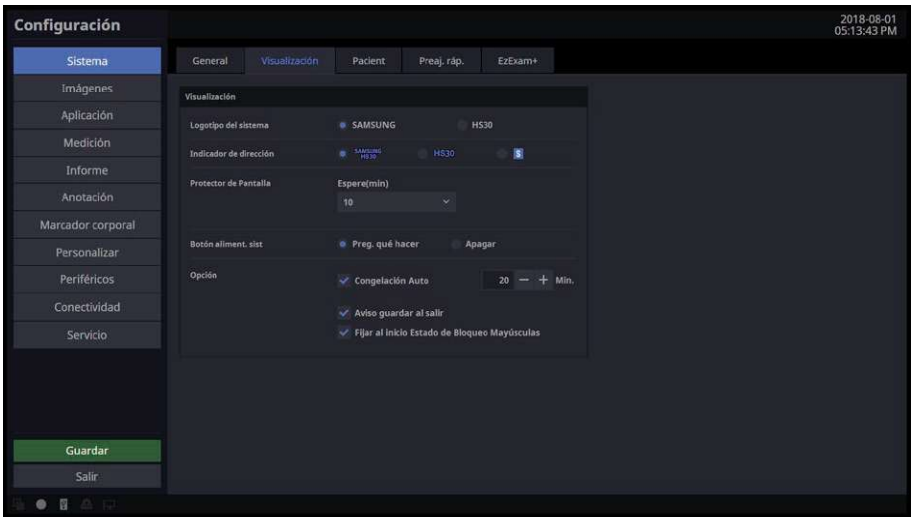
NOTA:

- La cuenta de administrador se puede configurar cuando ejecuta la función Administrador de cuenta del usuario en Configuración por primera vez.
- La cuenta de administrador no se puede eliminar.
- Una vez activada la función de inicio de sesión de usuario, no podrá cargar otros exámenes sin iniciar sesión.
- Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos con una contraseña no válida, no podrá iniciar sesión por un determinado período.
- La clave debe tener de 8 a 16 caracteres y estar compuesta de al menos tres de las siguientes opciones:
  - Letras mayúsculas del alfabeto inglés
  - Letras minúsculas del alfabeto inglés
  - Números
  - Caracteres especiales

Cerrar sesión

Cierra la sesión del usuario de la cuenta.

Visualización



[Figura 3.2 Configuración, Sistema, Visualización]

Visualización

Logotipo del sistema

Seleccione un logotipo del sistema.

Indicador de dirección

Configure el indicador de dirección.

Protector de pantalla

Seleccione si se mostrará el protector de pantalla. Puede seleccionar "Desact." o especificar cuándo desea que se active el protector de pantalla.

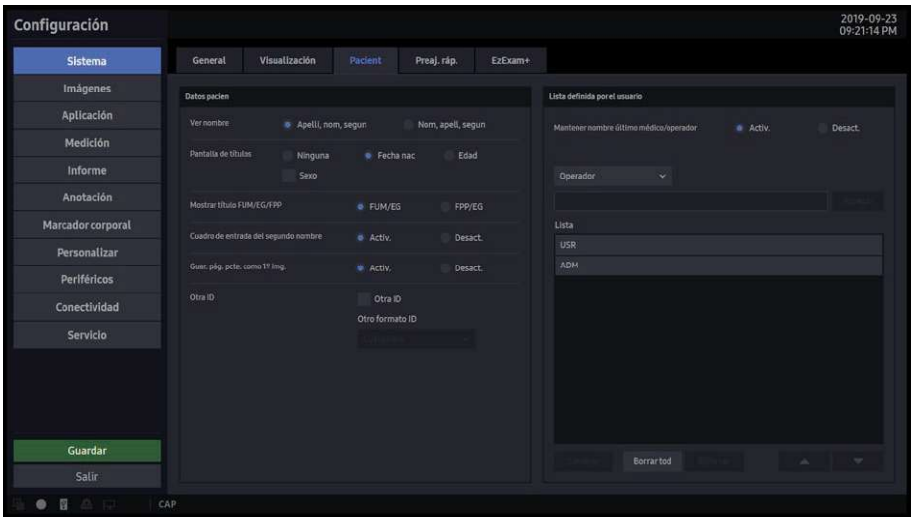
Botón aliment. sist

- Pregúnteme qué hacer: muestra un mensaje emergente que solicita confirmación antes de apagar el sistema.
- Apagar: se desactiva cuando lo apaga.

Opción

- Congelación Auto: cambia automáticamente al Modo Congelar a la hora establecida.
- Aviso guardar al salir: un mensaje que le indica que guarde antes de "Salir".
- Fijar al inicio Estado de Bloqueo Mayúsculas: bloqueo de mayúsculas se activa después de que se inicia el sistema.

Paciente



[Figura 3.3 Configuración, Sistema, Paciente]

Datos pacien

Ver nombre

- Apelli, nom, segun: muestra el nombre del paciente en el orden: apellido, nombre y segundo nombre.
- Nom, apelli, segun: muestra el nombre del paciente en el orden: nombre, apellido y segundo nombre.

Pantalla de títulos

Muestra u oculta la información del paciente en el área de títulos de la pantalla.

- Ninguna: no se visualiza la información del paciente.
- Fecha de nacimiento: muestra la fecha de nacimiento del paciente.
- Edad: muestra la edad del paciente.
- Sexo: seleccione esta casilla para mostrar el sexo del paciente. Tenga en cuenta que el sexo del paciente solo se mostrará si se muestra la fecha de nacimiento o la edad.

Mostrar título FUM/EG/F. prev parto

- FUM/EG: la fecha de la última menstruación y la edad gestacional estimada se muestran en la pantalla.
- F. prev parto/EG: la fecha probable de parto y la edad gestacional estimada se muestran en la pantalla.

Campo para segundo nombre

Si esta opción está "Activ.", se mostrará un campo de entrada de texto donde podrá ingresar un segundo nombre cuando cree el registro de un paciente.

Guar. pág. pcte. como 1° img.

Si está "Activ.", los datos del paciente se guardan como la primera imagen.

Otra ID

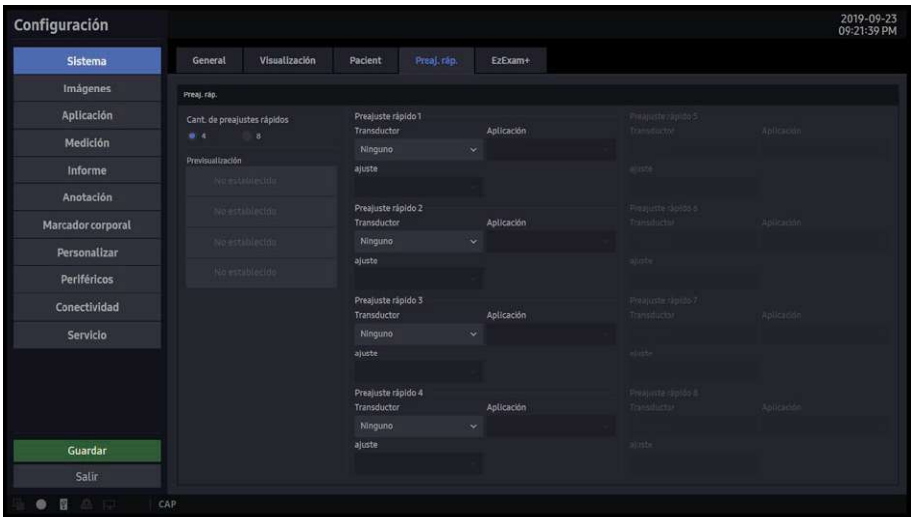
- Otro formato ID: están disponibles Cualquiera, Números, Letras y números y Números NHS. A excepción de Cualquiera, solo puede introducir texto en el formato elegido.

Lista definida por el usuario

Puede ingresar información relacionada a estudios con anticipación para poder asignarla fácilmente al ingresar la información del paciente.

- Mantener el nombre del último médico/operador: elija si seguirá utilizando el nombre del último médico/operador ingresado para el siguiente paciente.
- Operador: puede guardar el nombre del operador que escanea al paciente.
- Médico Diag.: puede guardar el nombre del médico que diagnosticó al paciente.
- Médico solici.: puede guardar el nombre del médico solicitante.
- Indicación: puede guardar información sobre el historial médico del paciente.
- Descripción: puede guardar hasta 20 memos de diagnóstico por aplicación.

QuickPreset



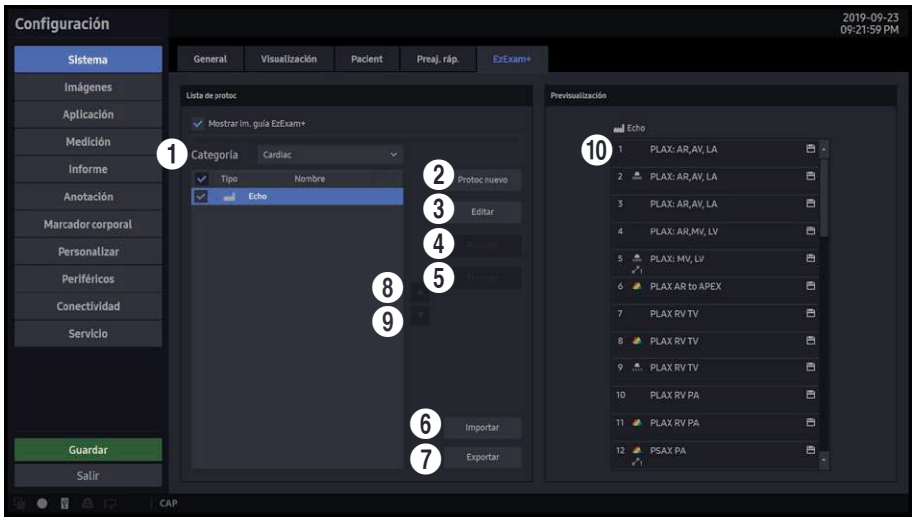
[Figura 3.4 Configuración, Sistema, Preaj. ráp.]

QuickPreset

Con solo un toque, puede seleccionar las combinaciones de transductor y preajustes más comunes. La función QuickPreset maximiza la eficiencia para mayor aprovechamiento de su tiempo útil.

EzExam+™

EzExam+™ permite que los usuarios creen o usen protocolos predeterminados. Transforma la investigación del ultrasonido en un proceso simplificado. EzExam+™ garantiza que se realice la investigación completa, ya que elimina el riesgo de olvidar una captura de imagen o de circuito y permite realizar cambios en la medición y en los preajustes del transductor.



[Figura 3.5 Configuración, Sistema, EzExam+™]

Lista de protoc

Proporciona una lista de protocolo para la aplicación. La lista predeterminada no se puede modificar.

❶ Categoría: se muestra la lista de aplicaciones disponibles. Si hay exámenes previamente configurados, aparecerán en la lista de preajustes cuando seleccione una aplicación.

❷ Protoc nuevo: una vez que aparezca la ventana *Protocolo nuevo,* ingrese un nombre y presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

❸ Editar: edita el protocolo seleccionado.

❹ Renomb: edita el nombre del protocolo.

❺ Eliminar: elimina el protocolo.

❻ Importar: importa los datos de protocolo.

❼ Exportar: exporta el protocolo.

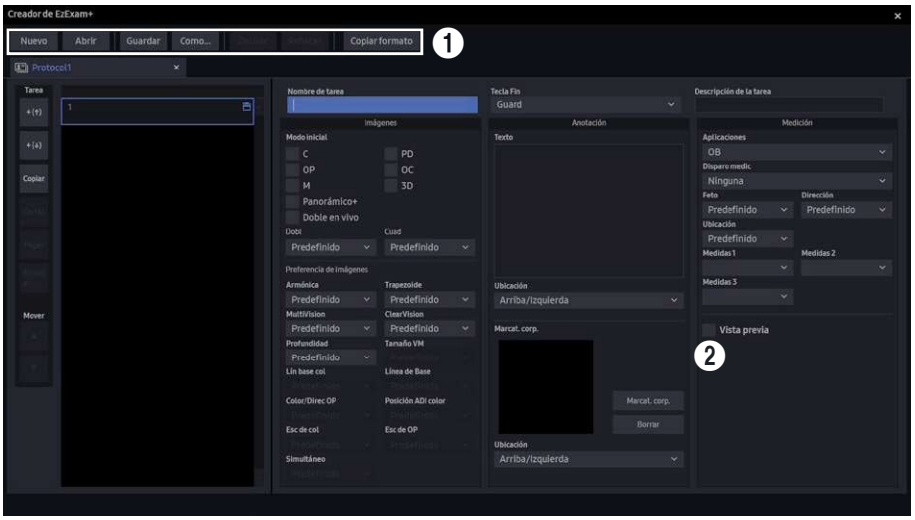
❽ Botón Mover arriba: mueve el protocolo una fila para arriba.

❾ Botón Mover abajo: mueve el protocolo una fila para abajo.

Vista previa

⓾ Lista de tareas: proporciona una lista de tareas que pertenecen al protocolo.

Creador de EzExam+™

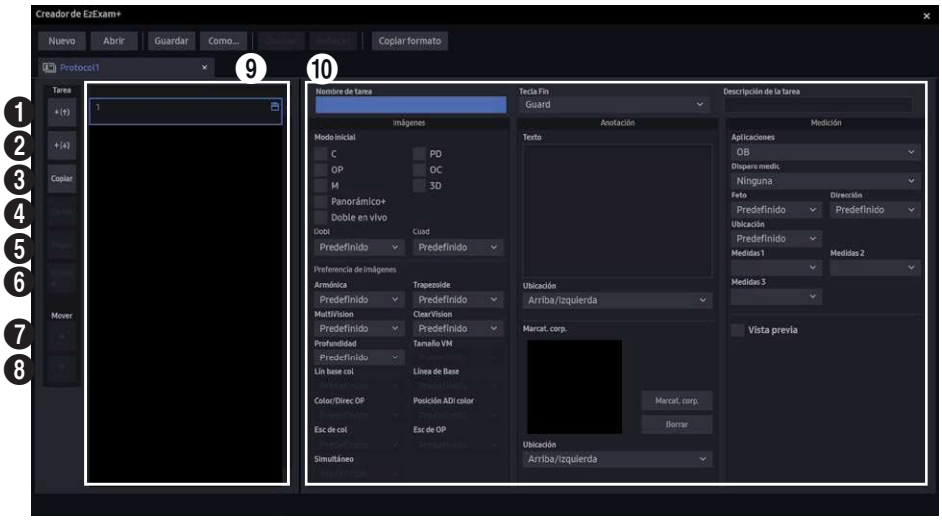


[Figura 3.6 Configuración, Sistema, Creador de EzExam+™]

❶ Opciones en la ventana de *Funciones*

- Nuevo: crea un protocolo nuevo.
- Abrir: carga un protocolo existente.
- Guardar: guarda el protocolo actual. Se activa en cualquier momento incluso cuando no hay cambios de datos.
- Como...: guarda el protocolo actual con otro nombre.
- Deshacer/Rehacer: brinda la función de deshacer para revertir la última acción y la función de rehacer para rehacer una acción que haya deshecho.
- Copiar formato: aplica la configuración de un campo específico al mismo campo en otro protocolo.

❷ Vista previa: ejecuta un informe automáticamente cuando se realiza una tarea.



[Figura 3.7 Configuración, Sistema, Creador de EzExam+™]

❶ Agregar tarea (↑): crea una nueva tarea arriba de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❷ Agregar tarea (↓): crea una nueva tarea debajo de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❸ Copiar: copia la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❹ Cortar: corta la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❺ Pegar: pega la tarea cortada/copiada debajo de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❻ Eliminar: elimina la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❼ Mover arriba: mueve la tarea seleccionada hacia arriba en la lista de tareas de una fila a la vez.

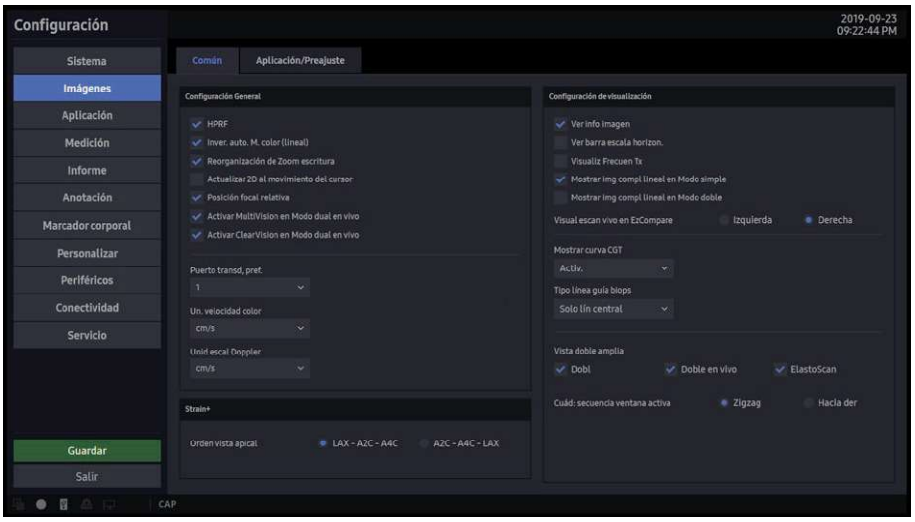
❽ Mover abajo: mueve la tarea seleccionada hacia abajo en la lista de tareas de una fila a la vez.

❾ Lista de tareas: proporciona una lista de tareas que pertenecen al protocolo.

❿ Parámetro de tarea: proporciona un parámetro que pertenece a la tarea seleccionada de la lista de tareas.

Imágenes

Común



[Figura 3.8 Configuración, Imágenes, Común]

Configuración general

HPRF

En el modo Doppler espectral OP, este detecta el flujo sanguíneo que excede el límite de velocidad a la profundidad a la que desee obtener un volumen de muestra.

Inver. autom. de mapa de color (lineal)

Invierte automáticamente el mapa de color cuando se cambia la dirección.

Reorganización de Zoom escritura

Active esta opción para alinear la imagen de Zoom escritura en el centro. Cuando está desactivada, la imagen de Zoom escritura se muestra de la misma forma que la posición observada.

Actualizar 2D al movimiento del cursor

Si activa esta opción en el modo solo OP, cuando el VE se mueve, se detiene el trazo y cambia el modo a 2D Vivo. Cuando el VE se detiene, se reanuda el trazo.

Posición focal relativa

Active esta opción para que, cuando se ajuste el valor de Profundidad 2D, se pueda mantener una proporción de premodificación de profundidad similar para enfocar la posición.

Activar MultiVision en Modo dual en vivo

Active esta opción para que en Doble vivo se aplique MultiVision a la imagen izquierda, independientemente de la configuración de la imagen derecha. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo B/BC, se aplicará MultiVision siempre en ambas imágenes, independientemente de esta configuración.

Activar ClearVision en Modo dual en vivo

Active esta opción para que en Doble vivo se aplique ClearVision a la imagen izquierda, independientemente de la configuración de la imagen derecha. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo B/BC, se aplicará ClearVision siempre en ambas imágenes, independientemente de esta configuración.

Puerto transd, pref.

Especifique el puerto de transductor que debe tener prioridad cuando se inicia el sistema o cuando selecciona un transductor.

Un. velocidad color

Selecciona las unidades de velocidad en el Modo Color.

Unid escal Doppler

Selecciona las unidades de medición para la escala de eje en el Modo Doppler espectral.

Strain+

Orden de vista apical

Establezca el orden de vista apical que se usará en Strain+.

Configuración de visualización

Ver info imagen

Muestra u oculta la información de la imagen.

Ver barra escala horizon.

Muestra u oculta la barra de escala horizontal en Scan UI.

Visualiz Frecuenc Tx

Especifica cómo visualizar la frecuencia Tx para cada transductor. Si esta casilla está marcada, el estado actual aparece como un valor en MHz; si no está marcada, aparece PEN, GEN o RES.

Mostrar img compl lineal en Modo simple

Muestra la imagen completa del transductor lineal (incluida virtual convexa) en el modo simple.

Mostrar img compl lineal en Modo doble

Muestra la imagen completa del transductor lineal (incluida virtual convexa) en el modo doble (incluido doble vivo).

Visual escan vivo en EzCompare™

Puede especificar dónde se debe colocar la imagen en vivo cuando se inicia EzCompare™.

Mostrar curva CGT

Especifique por cuánto tiempo se debe mostrar la curva CGT en Scan UI.

Tipo línea guía biops

Seleccione el tipo de línea de guía de biopsia que se muestra.

Vista doble amplia

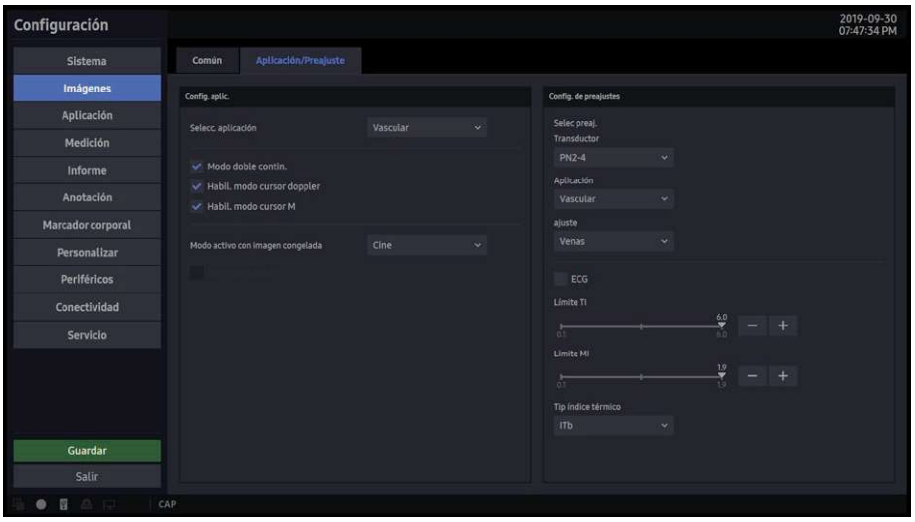
El elemento marcado se muestra en pantalla amplia.

Cuádruple: Secuencia ventana activa

Especifique el orden en el que se deben mostrar las imágenes en la pantalla en el modo cuádruple.

- Zigzag: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❸ > ❹.
- En sentido del reloj: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❹ > ❸.

Aplicación/Preajuste



[Figura 3.9 Configuración, Imágenes, Aplicación/Preajuste]

Config. aplic.

Selecc. aplicación

Seleccione la aplicación de medición.

Modo doble contin.

Cuando está seleccionado, no se mostrará un espacio entre las imágenes de la izquierda y la derecha en el modo doble; pero cuando no está seleccionado se insertará un espacio entre ellas.

Habil. modo cursor doppler

Antes de ingresar al modo Doppler, seleccione si ingresar o no al modo cursor.

Habil. modo cursor M

Seleccione si ingresar o no el Modo cursor antes del Modo M.

Modo activo con imagen congelada

Seleccione el modo que debe activarse después de congelar una imagen.

▶ Solo modo D o M: Se habilita cuando selecciona Medición. Cuando se marca, después de presionar Congelar, comienza una medición solo en modos D o M.

Config. de preajustes

Selec preaj.

Seleccione un transductor, aplicación y preajuste.

ECG

Puede activar o desactivar ECG para cada ajuste.

Límite MI

Configure el valor límite para el índice mecánico (IM). Puede seleccionar uno para cada preajuste.

Límite TI

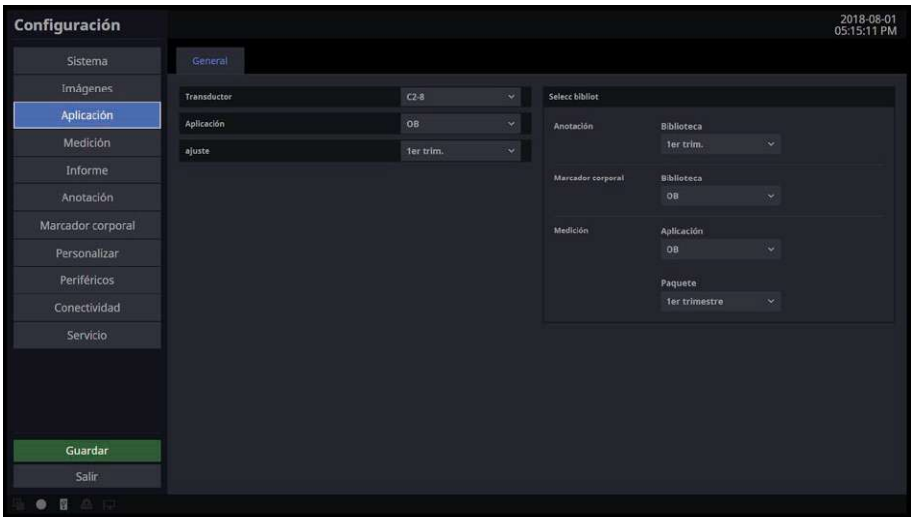
Configure el valor límite para el índice térmico (IT). Puede seleccionar un valor límite para el Tipo de índice térmico elegido para cada preajuste.

Tip índice térmico

Especifique el IT que debe mostrarse en la pantalla entre los ITb (índice térmico de tejidos blandos), ITh (índice térmico de huesos) e ITc (índice térmico de huesos del cráneo). Puede seleccionar uno para cada preajuste.

Aplicación

General



[Figura 3.10 Configuración, Aplicación, General]

Transductor

Seleccione un transductor.

Aplicación

Seleccione una aplicación.

Ajuste

Seleccione un preajuste compatible con la aplicación seleccionada.

Selecc bibliot

Anotación

Configure una biblioteca de texto.

Marcador corporal

Configure una biblioteca de marcador corporal.

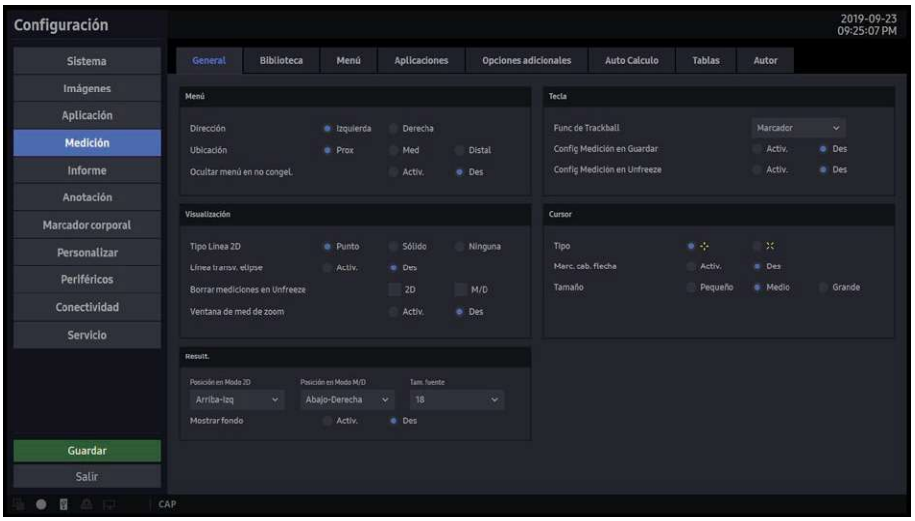
Medición

- Aplicación: seleccione la aplicación de medición.
- Paquete: configure un paquete para la aplicación de medición.

Medición

Especifique las diversas opciones de configuración de mediciones.

General



[Figura 3.11 Configuración, Medición, General]

Menú

Dirección

Seleccione Izquierda o Derecha como el tipo de dirección que se debe aplicar al objetivo de medición en el estado inicial del sistema.

Ubicación

Seleccione un tipo de ubicación que se debe aplicar al objetivo de medición en el estado inicial del sistema.

Ocultar menú en no congel.

Muestre u oculte el menú de medición en la pantalla luego de tomar mediciones.

Visualización

Tipo Línea 2D

Seleccione un tipo de línea que se debe usar para las mediciones en el modo 2D.

Línea transv. elipse

Muestre (Activ.) u oculte (Des) el eje largo y el eje corto de una elipse, mientras toma mediciones de la elipse.

Borrar mediciones en Unfreeze

Muestra u oculta los resultados de medición en la pantalla cuando cambia al Modo de escaneo luego de tomar mediciones. Cuando está seleccionado, se muestran los resultados de medición en el modo 2D o M/D.

Ventana de med de zoom

Muestra una imagen ampliando el área que rodea al marcador.

Result.

Seleccione cómo se mostrarán los resultados de medición.

- Posición en Modo 2D: Reposiciona los resultados de medición cuando se selecciona el Modo 2D.
- Posición en Modo M/D: Mueve los resultados de medición.
  - Arriba-Izq: los resultados de medición se mueven hacia la esquina superior izquierda de la pantalla.
  - Abajo-Izq: los resultados de medición se mueven hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  - Abajo-Derecha: los resultados de medición se mueven hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
  - Arriba-Der.: los resultados de medición se mueven hacia la esquina superior derecha de la pantalla.
  - Perso.: los resultados de medición se mueven hacia una ubicación seleccionada por el usuario.

Tam. fuente

Seleccione un tamaño de fuente que se debe aplicar a los resultados de medición mostrados.

Mostrar fondo

Establezca el fondo del área de resultados de medición en transparente (Desactiv.) u opaco (Activ.).

Tecla

Func de Trackball

Defina la configuración del funcionamiento de la trackball.

- Marcador: muestra el marcador predefinido en la pantalla de medición y le permite medir un objeto.
- Cine: puede seleccionar un cuadro de cine con la trackball.

Config Medición en Guardar

Cuando está "Activ.", puede terminar una medición presionando la tecla **Guardar** en el panel control.

Config Medición en Unfreeze

Cuando está "Activ.", la medición termina cuando la imagen pasa al Modo Escaneo.

Cursor

Tipo

Seleccione la forma del cursor de caliper predefinido que se muestra en la pantalla.

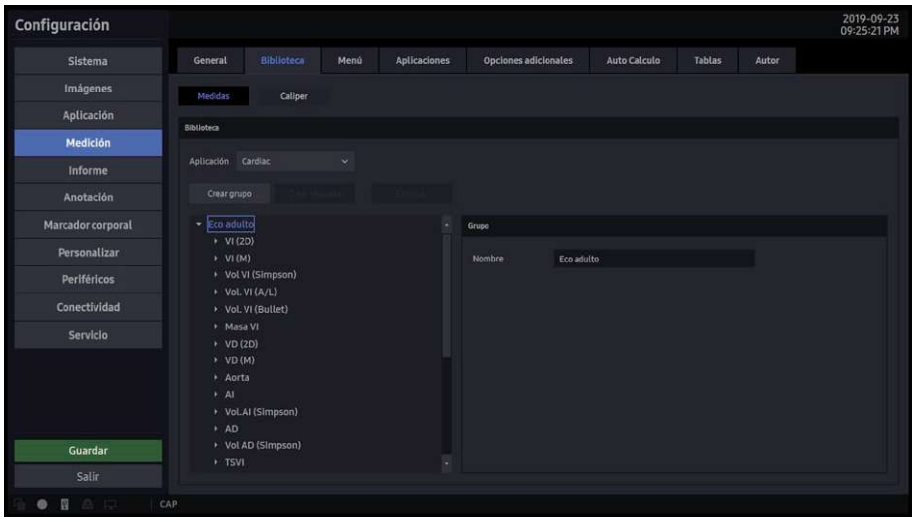
Marc. cab. flecha

Muestra u oculta el marcador de cabeza al medir un área pequeña.

Tamaño

Seleccione el tamaño del cursor de caliper predefinido que se muestra en la pantalla.

Biblioteca



[Figura 3.12 Configuración, Medición, Biblioteca]

Medidas

Muestra la biblioteca en la categoría Medición.

Aplicación

Seleccione una aplicación.

Crear grupo

Crea un Grupo usuario que es independiente del grupo predeterminado.

Crear etiqueta

Puede crear una Etiqueta de usuario.

NOTA: La "Etiqueta usuario" se puede modificar.

Eliminar

Borra el "Grupo" y la "Etiqueta" recién creados.

Caliper

Especifique si se debe mostrar información adicional junto con los valores de mediciones básicas cuando las mediciones básicas se tomen presionando **Caliper**. También se mostrará cuando guarde o imprima los resultados de las mediciones.

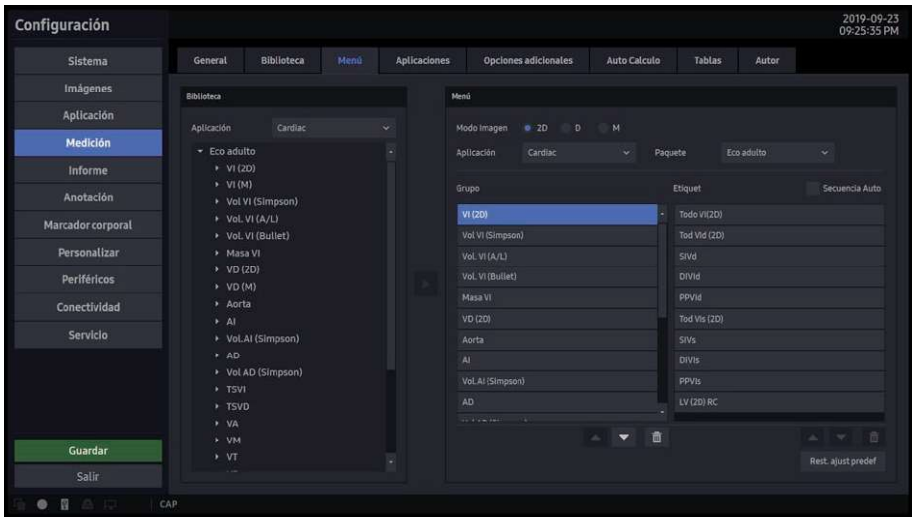
Si Aplicación se configura en "General", cambia el campo "Trazo D". Si Aplicación se configura en "Cardíaco", cambian los campos "Trazo D" y "Velocidad D".

NOTA: Solo se puede seleccionar "Cardíaco" cuando el transductor se configura en Cardíaco.

Para cada modo imagen, seleccione herramientas predefinidas que se deben activar cuando el cursor de medición está activado.

Modo 2D	Distancia, Trazo, Long. trazo, Elipse, Abrir Curva, Curva cerrada, Dist. estenosis, Long. trazo estenosis, AbrirCurva estenosis, Elipse estenosis, Tr estenosis, Cerrar Curva estenosis, Estenosis trazo elipse, Áng 2 líneas, Áng 3 puntos, Volume 1 Dist, Volume 2 Dist, Volume 3 Dist, Volumen elipse, El+ V d, Vol disc
Modo D	Velocidad, Velocidad (Cardíaca), Acel., Tiempo (D), Frec. cardíaca (D), IR, Trazo Auto, Trazo limit, Trazo Manual, Trazo Auto (Cardíaco), Trazo limit (Cardíaco), Trazo manual (Cardíaco), Dist. flujo vol., Long trazo de flujo vol, Abrir curva flujo vol., Elipse flujo vol, Traz. Flujo vol., Cerrar curva de flujo vol., Coc S/D, Coc D/S, Coc V1/V2, Velocidad(F), Velocidad(F) (Cardíaco), TrazoAuto(F), Trazo limitado(F), Trazo manual(F), Trazo Auto(F) (Cardíaco), Trazo limitado(F) (Cardíaco), Trazo manual(F) (Cardíaco), Dist. flujo vol.(F), Long trazo de flujo vol.(F), Abrir curva flujo vol.(F), Elipse Flujo vol.(F), Traz Flujo vol.(F), Cerrar curva flujo vol.(F), Cociente S/D(F), Cociente D/S(F), Coc V1/V2 (F)
Modo M	Distancia (M), Pendiente, Tiempo (M), FC (M)

Menú



[Figura 3.13 Configuración, Medición, Menú]

Biblioteca

Se muestran los elementos de medición proporcionados para cada aplicación en una lista.

Menú

Modo Imagen

Revise los menús disponibles en cada modo imagen.

Aplicación

Seleccione elementos de aplicación compatibles con cada aplicación.

Paquete

Seleccione paquetes compatibles con cada aplicación.

Grupo

Enumera los grupos que aparecen en el menú. Cuando está "Activ.", puede eliminar o mover un grupo.

Etiquet

Enumera los elementos que aparecen en el menú. Cuando está "Activ.", puede eliminar o mover un elemento.

Secuencia Auto

Esto ejecuta los elementos seleccionados en un grupo en orden secuencial.

Arriba, Abajo

Reorganice el orden de los grupos o elementos en la vista de grupo o la vista de etiqueta.

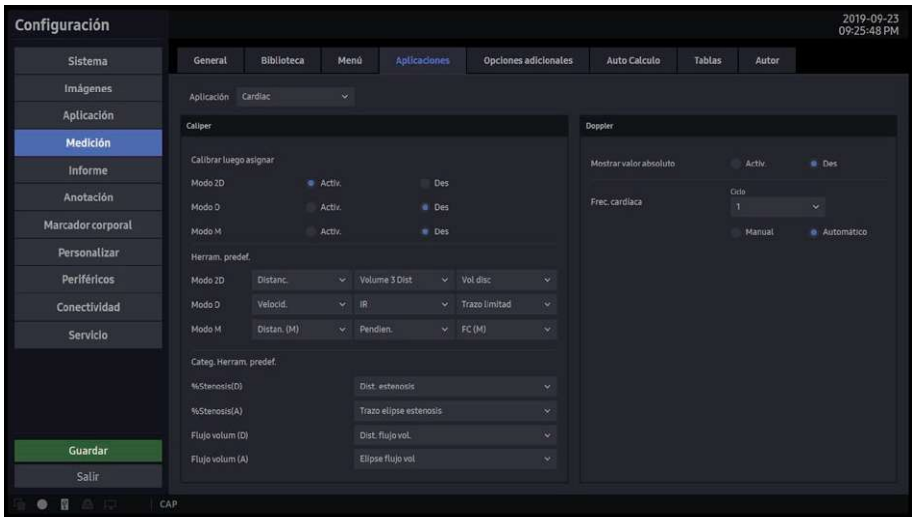
Eliminar

Elimina el grupo y elemento seleccionados de la vista grupo o vista elemento.

Rest. ajust predef

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Aplicaciones



[Figura 3.14 Configuración, Medición, Aplicaciones]

Caliper

Calibrar luego asignar

Luego de realizar una medición básica en cada modo imagen, puede asignarle una etiqueta específica al resultado de medición.

Herram. predef.

Para cada modo imagen, seleccione herramientas predefinidas que se deben activar cuando el cursor de medición está activado.

Categ. Herram. predef.

Puede asignarle una herramienta predefinida a cada categoría de medición.

Doppler

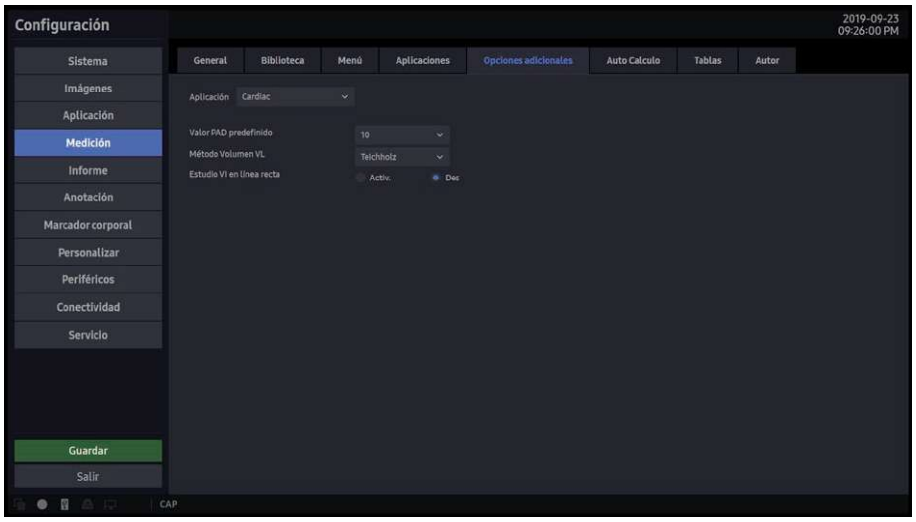
Mostrar valor absoluto

La medición Doppler se muestra como un valor absoluto.

Frec. cardíaca

- Ciclo: Seleccione la cantidad de ciclos de frecuencia cardíaca (FC).
- Manual: ingrese una frecuencia cardíaca manualmente.
- Automático: se ingresa una frecuencia cardíaca de forma automática mediante un ECG.

Opciones adicionales



[Figura 3.15 Configuración, Medición, Opciones adicionales]

Aplicación

Cardíaco

- Valor PAD predefinido: ingrese el valor PAD (presión en la aurícula derecha) predefinido.
- Método Volumen VI: especifica cómo se mide el volumen del ventrículo izquierdo.

NOTA: Para más información acerca de las fórmulas de cálculo, consulte el manual de referencia.

- Estudio VI en línea recta: puede especificar la dirección de medición para mediciones VI. Cuando está "Activ.", se fija la primera dirección de medición.

OB

- Tipo DE/Percentil: seleccione un tipo.
- Marc. NT: seleccione un marcador que se debe mostrar para las mediciones TN.
- Borrar mediciones en descongelar: muestra u oculta los resultados de medición en la pantalla cuando cambia al modo de escaneo luego de tomar mediciones. Cuando está seleccionado, se ocultan los resultados de medición en el modo 2D o M/D.
- LaborAssist™: establece el método de medición predeterminado para LaborAssist™ en Auto o Manual.
- BiometryAssist™: puede activar o desactivar BiometryAssist™. Seleccione un elemento de medición para que se muestre y encuéntrelo en la pantalla.

Vascular

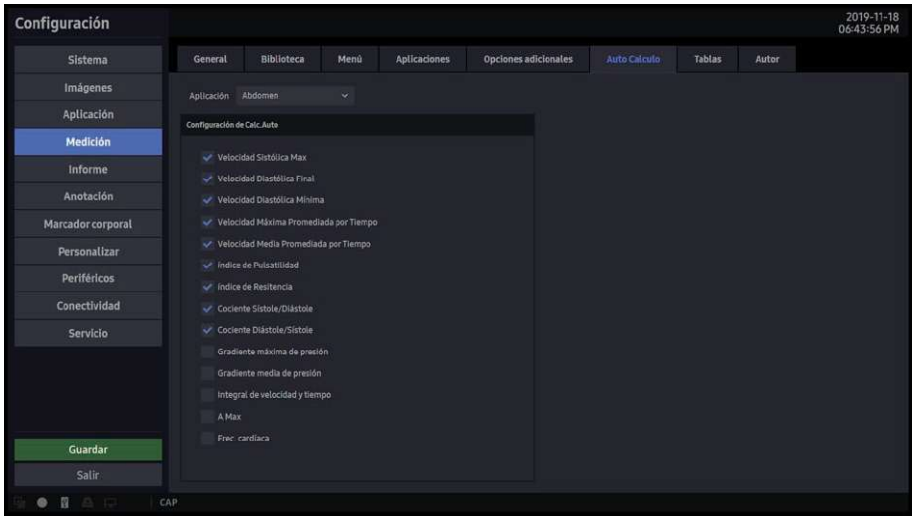
Cociente ACI/ACC: Seleccione elementos de medición que se deben aplicar a la proporción ACI/ACC.

NOTA: Puede seleccionarlo cuando la aplicación es OB, Vascular o Cardíaco.

Auto Cálculo

Esta es una función disponible para el modo Doppler potencia. Calcula automáticamente elementos específicos usando valores medidos.

NOTA: Los elementos especificados aparecerán en la pantalla solamente cuando el botón **Sensibilidad** se presione en modo Doppler potencia.



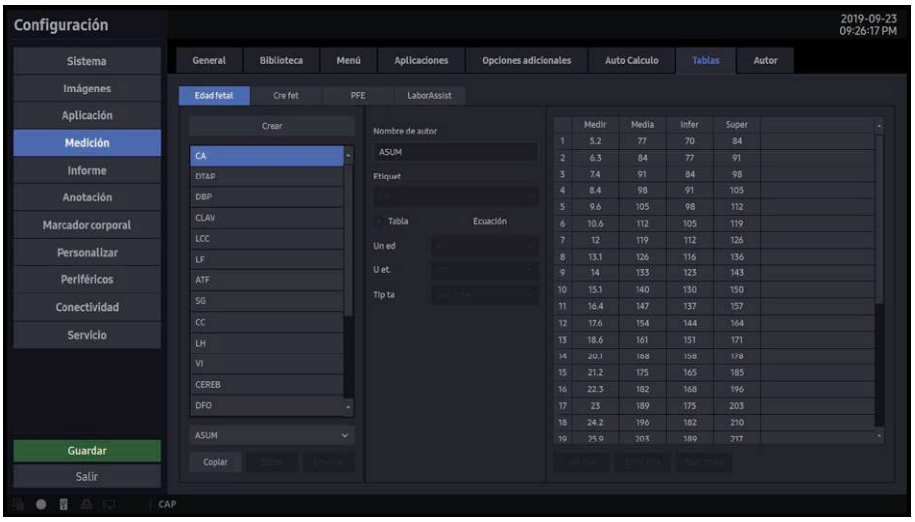
[Figura 3.16 Configuración, Medición, Sensibilidad]

Configuración de Calc.Auto

Especifique qué elementos se deben calcular automáticamente.

- Cuando los valores de Velocidad Sistólica Max y Velocidad Diastólica Final son de 0, no aparecerán en pantalla los resultados de todos los elementos.
- Los resultados de Velocidad Media Promediada por Tiempo solo se muestran cuando está activado Trazo medio.

Tablas



[Figura 3.17 Configuración, Medición, Tablas]

Seleccione categoría

Puede ver o editar las tablas en la categoría correspondiente.

Seleccionar etiqueta

La lista de autor de la etiqueta se agrega al recuadro combinado y los datos del primer autor se muestran en la pantalla.

Seleccionar autor

Los datos seleccionados se muestran en la pantalla.

Nuevo

Crea datos.

Copiar

Copia los datos y luego crea datos de un nuevo autor.

Editar

Edita datos.

Eliminar

Elimina datos.

NOTA: Solo se pueden eliminar los datos del autor creados por el usuario.

Nombre de autor

Representa el nombre del autor seleccionado.

NOTA: No puede guardar los datos de un nuevo autor sin ingresar un nombre para el autor.

Etiqueta de datos de autor

Representa la etiqueta de datos del autor seleccionado.

Tipo de datos de autor

Representa el tipo de datos del autor seleccionado.

NOTA: Si crea datos nuevos de autor con el botón New (Nuevo), puede cambiar el tipo de datos de autor. Sin embargo, los datos del tipo tabla no se pueden generar para PFE.

Un ed

Representa la unidad de edad fetal para los datos del autor.

Ran val GA vál

Representa el rango válido de la edad gestacional (EG) para los datos del autor seleccionado.

U et.

Representa la unidad de etiqueta para los datos del autor seleccionado.

Ran val et vál

Representa el rango válido del valor de la etiqueta para los datos del autor seleccionado.

Tipo de tabla

Representa el tipo de desviación de la tabla para los datos del autor de edad fetal seleccionado.

Tip SD

Representa el tipo de desviación de la tabla para los datos del autor de crecimiento fetal seleccionado.

Un PFE

Representa la unidad PFE de los datos del autor PFE seleccionado.

Ecuación

Representa los datos de ecuación del autor seleccionado.

NOTA:

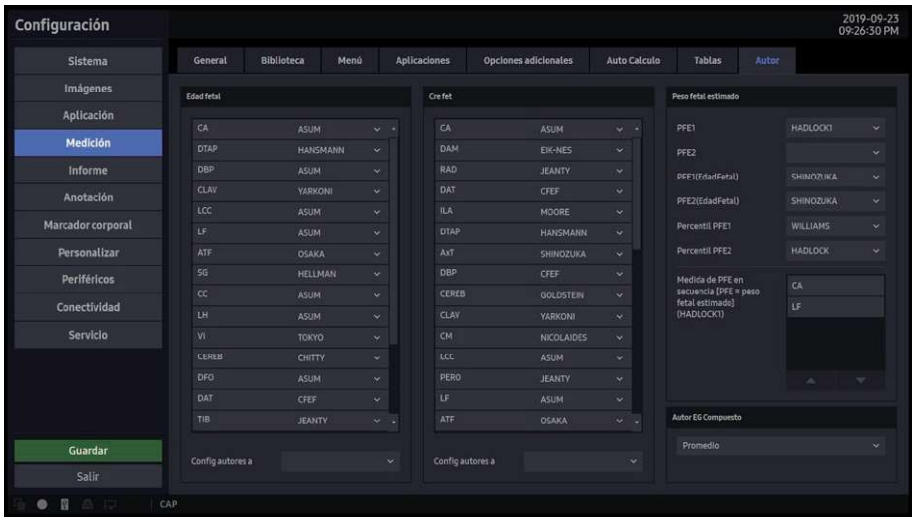
- Si la ecuación contiene un error de fórmula, los datos no se pueden guardar.
- Si ingresa una etiqueta que no se encuentra en el recuadro de la lista de parámetros de entrada, los datos no se pueden guardar.

Tabla

Representa los datos de tabla del autor seleccionado.

NOTA: Se debe ingresar al menos una fila de datos en la tabla antes de poder guardar los datos.

Autor



[Figura 3.18 Configuración, Medición, Autor]

Edad fetal

Especifique el autor de edad fetal para cada etiqueta.

Cre fet

Especifique el autor de crecimiento fetal para cada etiqueta.

Peso fetal estimado

Especifique el autor de PFE o percentil de PFE. Para referirse a otros valores de PFE calculados utilizando diferentes fórmulas, especifique el autor de PFE2.

Autor EG Compuesto

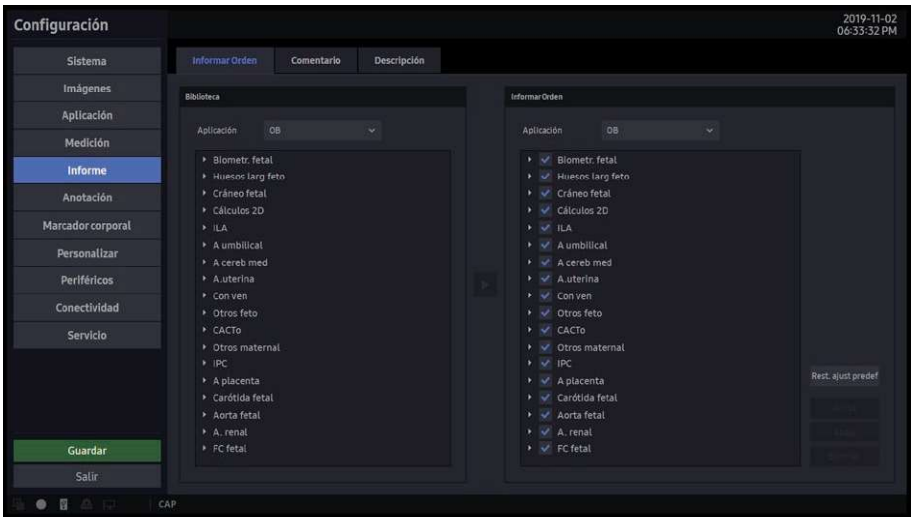
Especifique el autor a usar para calcular el EG compuesto.

Config autores a

Esto cambia todos los valores de medición aplicables a la vez y selecciona "Autor" en el recuadro de la lista aplicable.

Informe

Informar Orden



[Figura 3.19 Configuración, Informe, Informar Orden]

Biblioteca

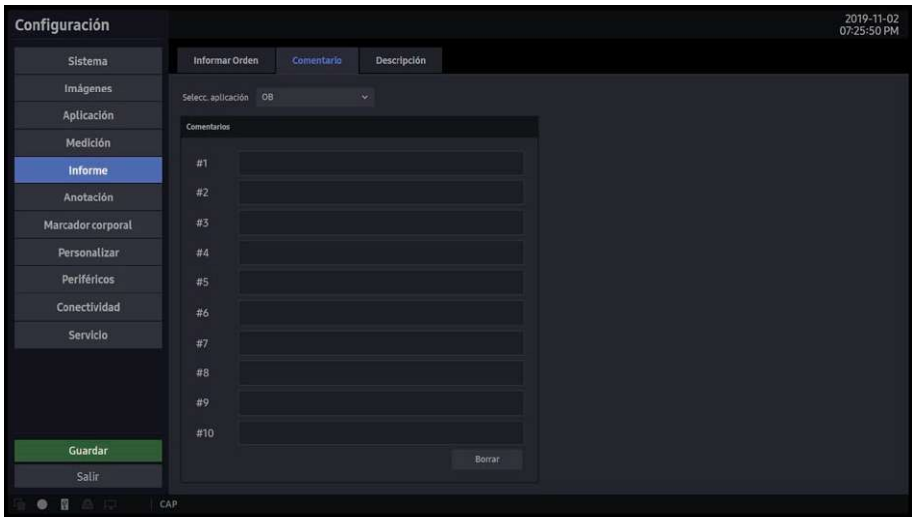
Cuadro combinado de aplicación: proporciona una lista de etiquetas para cada aplicación.

Informar Orden

Puede agregar elementos desde la biblioteca a la lista Informar orden.

- Rest. ajust predef: restaura la configuración predefinida para Informar orden.
- Arr/ab: cambia el orden (arriba/abajo) de los elementos seleccionados en Informar orden.
- Borrar: elimina los elementos movidos de la biblioteca por el usuario. No se pueden eliminar los elementos existentes en la aplicación.

Comentario



[Figura 3.20 Configuración, Informe, Comentario]

Selecc. aplicación

Puede mostrar toda la información para la aplicación que se midió y seleccionar la aplicación para mostrar en el informe.

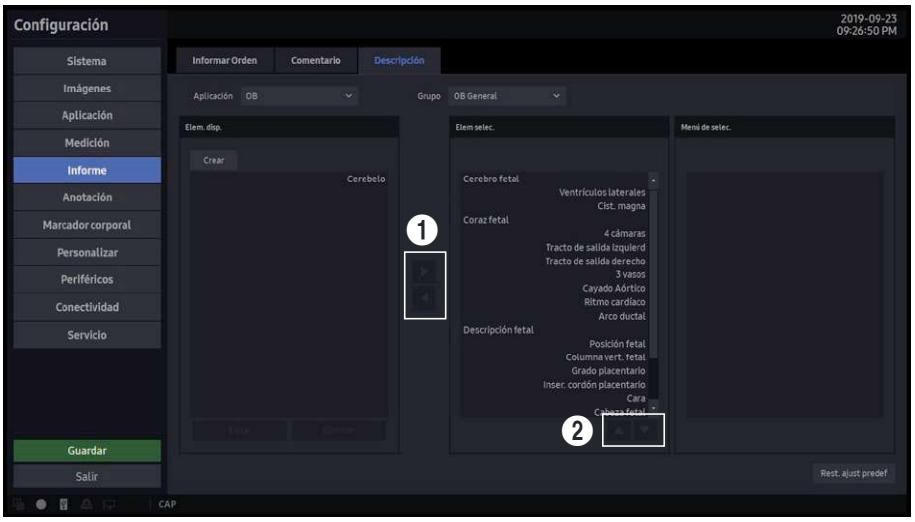
Comentarios

El usuario puede ingresar comentarios manualmente.

Borrar

Elimina los comentarios guardados.

Descripción



[Figura 3.21 Configuración, Informe, Descripción]

Aplicación

Selecciona una aplicación. En Aplicación hay elementos de preajuste y solo puede agregar usuarios a las otras aplicaciones.

Crear

Crea elementos personalizados.

Elem. disp.

Esta es una lista de categoría o elemento que se puede agregar a la página de anatomía.

Elem selec.

Esta es una lista de categoría o elemento que se agregó a la página de anatomía.

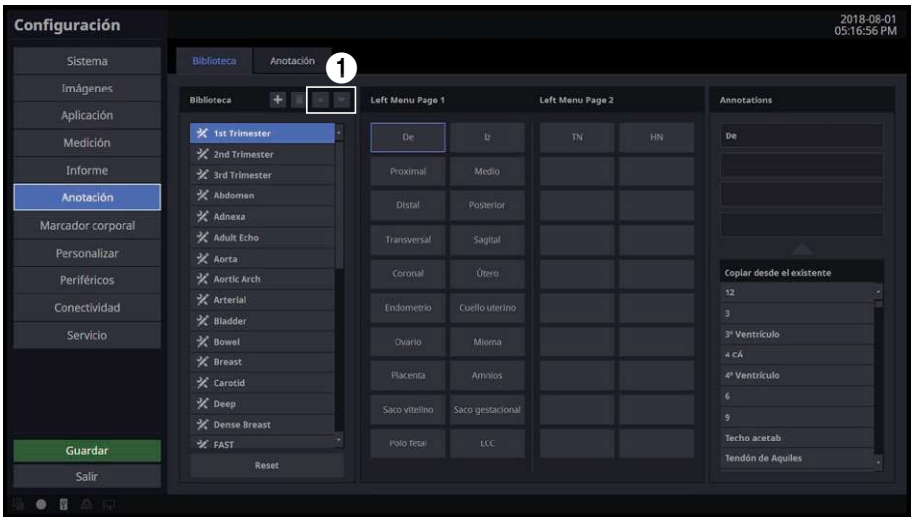
Menú de selec.

Esta es una lista de los elementos de niño que pertenecen a un elemento que ya ha seleccionado y agregado a la página de anatomía.

- Editar: se pueden editar los elementos agregados por el usuario.
- Eliminar: se pueden eliminar los elementos agregados por el usuario.
- Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Informe, Lista de comprobación, se puede agregar o eliminar un elemento seleccionado.
- Con los botones ❷ que aparecen en Configuración, Informe, Lista de comprobación, se puede reorganizar el orden de los elementos seleccionados.

Anotación

Biblioteca



[Figura 3.22 Configuración, Anotación, Biblioteca]

Biblioteca

Seleccione una aplicación.

Nuevo

Crea texto para "Crear nueva biblioteca de usuario".

Eliminar

Eliminar texto.

Arriba, Abajo

Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Anotación, Biblioteca, puede reorganizar el orden de los elementos creados solamente.

Restablecer a ajuste predefinido

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Página 1 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la primera página.

Página 2 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la segunda página.

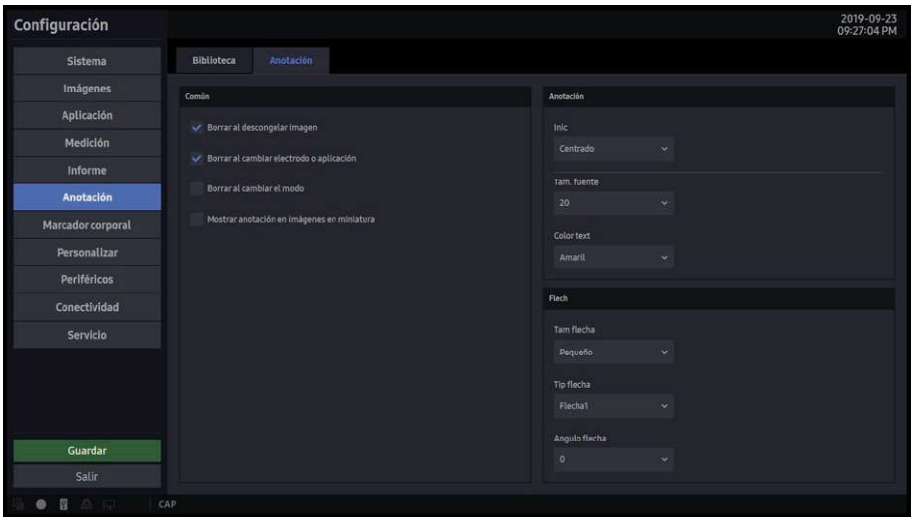
Anotaciones

Seleccione y edite el texto que desea modificar y luego guárdelo presionando **Guardar**.

Copiar desde el existente

Seleccione los elementos proporcionados por el sistema que desea configurar.

Anotación



[Figura 3.23 Configuración, Anotación, Anotación]

Común

Borrar al descongelar imagen

Elimina la anotación al descongelar una imagen.

Borrar al cambiar electrodo o aplicación

Elimina la anotación al cambiar el electrodo o la aplicación.

Borrar al cambiar el modo

Elimina la anotación al cambiar el Modo de funcionamiento.

Mostrar anotación en imágenes en miniatura

Selecciona si mostrar o no las anotaciones de visualización en imágenes en miniatura.

Anotación

Posición Inicial

Establezca el punto de inicio del texto.

Tam. fuente

Selecciona el tamaño de fuente que se utilizará.

Color text

Selecciona el color de fuente que se utilizará.

Flecha

Tam flecha

Especifica el tamaño de la flecha.

Tip flecha

Especifica la forma de la flecha.

Ángulo flecha

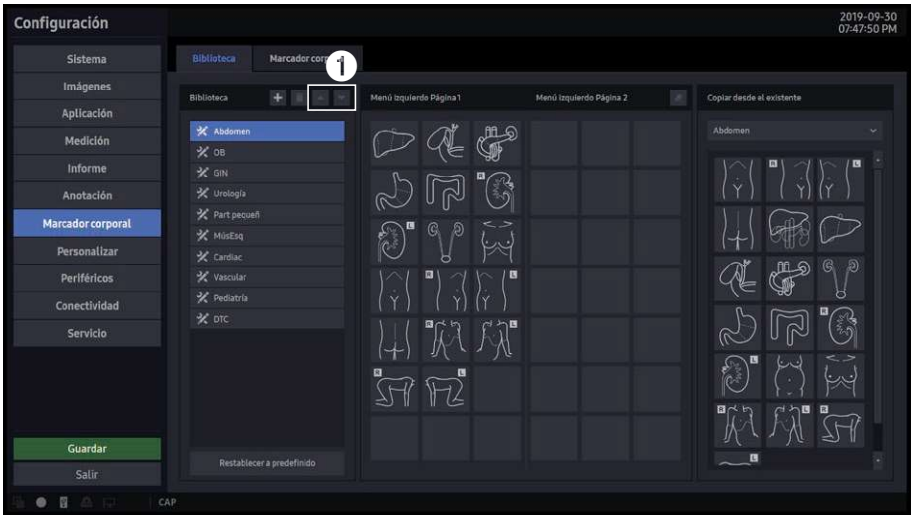
Especifica el ángulo de la flecha.

Marcador corporal

Biblioteca

Puede crear, editar o eliminar una biblioteca de marcadores corporales.

1. Use la trackball para elegir la ubicación deseada en la página 1 o en la página 2 del menú izquierdo. Luego se selecciona el botón correspondiente.
2. En Copiar desde el existente, seleccione el marcador corporal que desea y se creará un nuevo marcador corporal en la ubicación marcada en azul.
3. Use la trackball para seleccionar un marcador corporal de la página 1 o la página 2 del menú izquierdo y resaltarlo en azul. Presione **Borrar** para eliminar el marcador corporal.



[Figura 3.24 Configuración, Marcador corporal, Biblioteca]

Biblioteca

Nuevo

Crea un marcador corporal para "Crear nueva biblioteca de usuario".

Eliminar

Elimina el marcador corporal.

Arriba, Abajo

Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Marcador corporal, Biblioteca, puede reorganizar el orden de los elementos creados solamente.

Restablecer a ajuste predefinido

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Página 1 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la primera página.

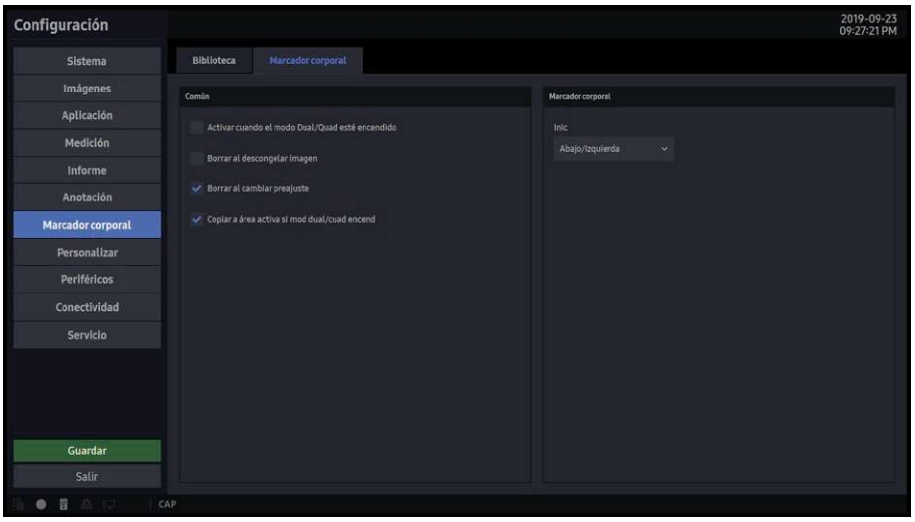
Página 2 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la segunda página.

Copiar desde el existente

Puede seleccionar los marcadores corporales proporcionados por el sistema que desea configurar.

Marcador corporal



[Figura 3.25 Configuración, Marcador corporal, Marcador corporal]

Común

Activar cuando el modo Dual/Quad esté encendido

Muestra u oculta un marcador corporal cuando el modo Dual o Quad está activado.

Borrar al descongelar imagen

Decide si eliminar o no el marcador corporal cuando cambia al modo escaneo al presionar **Cong.** en el panel control.

Borrar al cambiar preajuste

Decide si eliminar o no el marcador corporal cuando se cambia el preajuste.

Copiar a área activa si mod doble/cuad encend

Selecciona si copiar o no el marcador corporal al área activa cuando el modo Dual o Quad está activado.

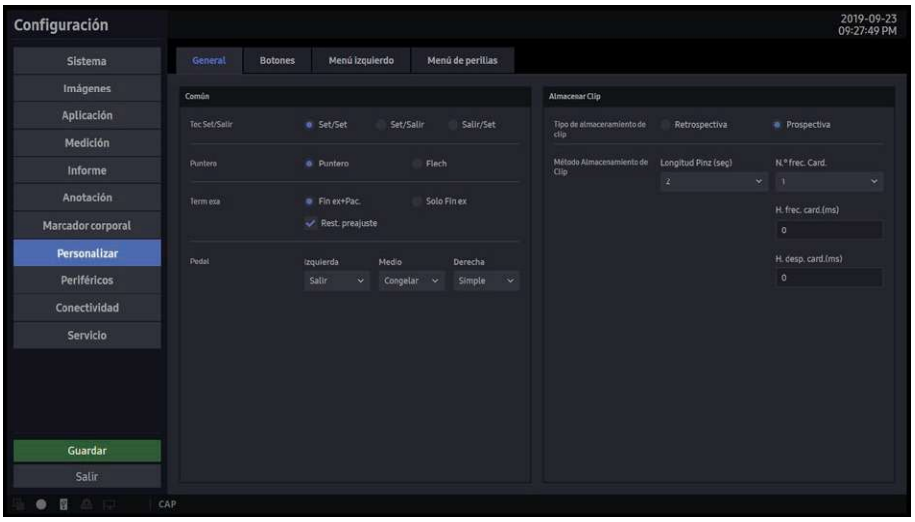
Marcador corporal

Posición Inicial

Establecer la posición del marcador corporal.

Personalizar

General



[Figura 3.26 Configuración, Personalizar, General]

Común

Conf/sal clav

- Conf./Conf.: asigne **Config.** a los botones izquierdo y derecho.
- Configurar/Salir: asigne **Conf.** al botón izquierdo y **Salir** al botón derecho.
- Salir/Configurar: asigne **Salir** al botón izquierdo y **Conf.** al botón derecho.

Puntero

Ajuste en puntero o flecha.

Term exa

- Term exa + Pac.: si presiona **Term exa**, se abre la pantalla *Datos del paciente*.
- Solo Term exa: si presiona **Term exa**, finalizará el examen y se abrirá la pantalla *Escanear del Modo B*.
- Reset Preset: si presiona **Term exa**, se restablece el preajuste.

Pedal

Asigna las funciones para cada pedal del control de pedales.

Almacenamiento de Clip

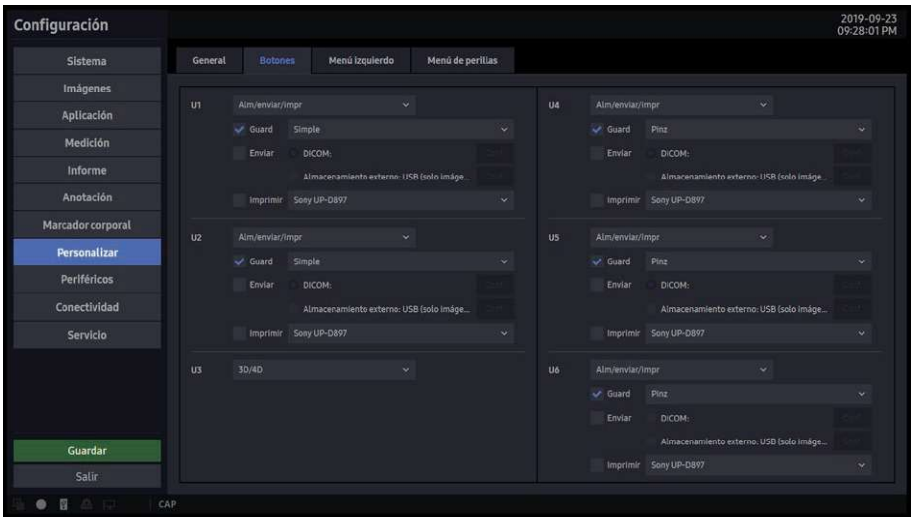
Tipo de almacenamiento de Clip

- Retrospectiva: al guardar imágenes, se guardan las imágenes adquiridas antes de presionar el botón.
- Prospectiva: al guardar imágenes, se guardan las imágenes adquiridas después de presionar el botón.

Método almacenamiento de Clip

- Longitud de clip (seg): especifica la longitud de la imagen que se guardará. Presione el botón para especificar la duración en segundos.
- N.° frec. card.: especifica el número de ciclos de frecuencia cardíaca que se incluirán en las imágenes.
- H. frec. card. (ms): especifica la hora que se incluirá antes de que se inicie un ciclo de frecuencia cardíaca.
- H. desp. frec. card. (ms): especifica la hora que se incluirá antes de que se complete un ciclo de frecuencia cardíaca.

Botones



[Figura 3.27 Configuración, Personalizar, Botones]

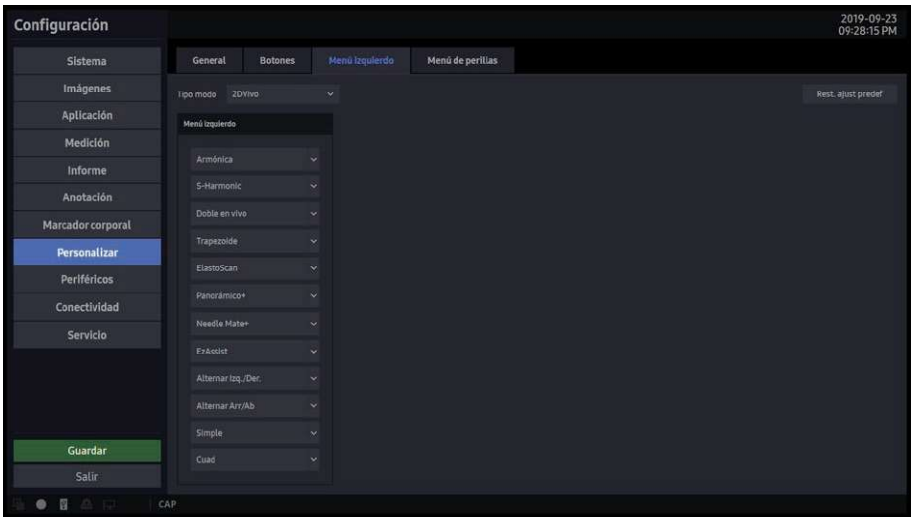
Tecla de usuario

Asigne funciones a los botones Tecla de usuario en el panel control. Las funciones disponibles se muestran a continuación:

U1, U2, U3, U4, U5, U6		
Ninguno	Biops.	Cambiar sonda
Paciente	Simultáneo	TDI
Salir	Caliper	ODT
Q Scan	Cálculos	OC
Armónica	Medición PFE	alm/enviar/impr
Simple	Resultado PFE	EzAssist™
Doble	GMI+Auto	Pantalla completa
Doble en vivo	Flech	Invertir orientación
Cuádruple	Puntero	3D/4D

▶ Cuando se config. Almacenar/Imprimir, se pueden config. funciones adicionales para Almacenar (Simple, Clip, Guardar Imagen 3D o Guardar volumen), Enviar e Imprimir. Puede seleccionar Almacenamiento externo y especificar un dispositivo de almacenamiento externo que utilice para exportar imágenes (unidad USB), el directorio, el formato de archivo, la calidad de imagen, la visualización de los datos del paciente, etc.

Menú izquierdo



[Figura 3.28 Configuración, Personalizar, Menú izquierdo]

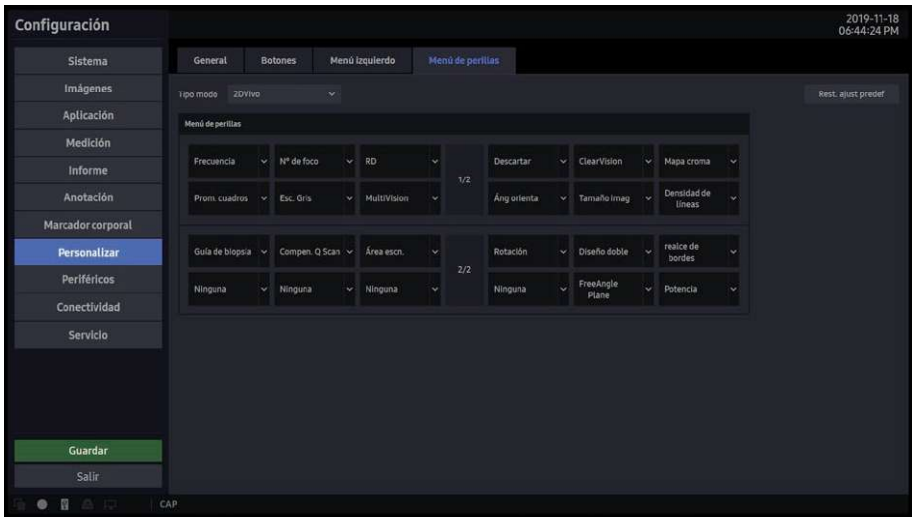
Tipo modo

2D Vivo, 2D Con, C Vivo, C Con, PD Vivo, PD Con, TDI Vivo, TDI Con, S-Flow™ Vivo, S-Flow™ Con, OP Vivo, OP Con, ODT Vivo, ODT Con, OC Vivo, OC Con, M Vivo, M Con, ECG Vivo, ECG Con, Panorámica lista, Revisión panorámica, ElastoScan™ Vivo, ElastoScan™ Con, NeedleMate+™, Litotricia

Menú izquierdo

Defina funciones compatibles para cada modo.

Menú de perillas



[Figura 3.29 Configuración, Personalizar, Menú de perillas]

Configure las funciones en el Menú de perillas.

Tipo modo

2D Vivo, 2D Con, C Vivo, C Con, PD Vivo, PD Con, TDI Vivo, TDI Con, S-Flow™ Vivo, S-Flow™ Con, OP Vivo, OP Con, ODT Vivo, ODT Con, OC Vivo, OC Con, M Vivo, M Con, ECG Vivo, ECG Con, Panorámica lista, Revisión panorámica, ElastoScan™ Vivo, ElastoScan™ Con, NeedleMate+™, Litotricia

Menú de perillas

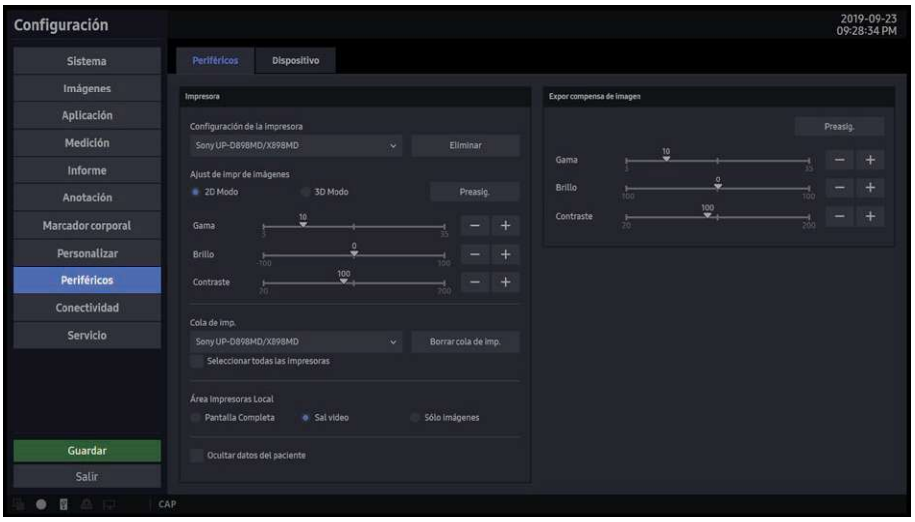
Especifica los elementos y las ubicaciones de los menús a los que se accede desde el botón de perilla.

Rest. ajust predef

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Periféricos

Periféricos



[Figura 3.30 Configuración, Periféricos, Periféricos]

Impresora

Configuración de la impresora

Seleccione la impresora que desea usar. Para eliminar una impresora que ya no se usa, seleccione la impresora y presione **Eliminar**.

Ajust de impr de imágenes

Seleccione la impresora que desea usar. Introduzca valores para el modo 2D y el modo 3D, por separado. Al presionar **Restablecer,** se vuelve a la configuración predefinida.

Cola de imp.

Elija si cancela o no una impresión mientras se imprime una imagen. Seleccione la impresora que está imprimiendo actualmente. Presione **Borrar cola de imp.** para cancelar el trabajo de impresión.

- Seleccionar todas las impresoras: cancela todos los trabajos de impresión de todas las impresoras instaladas.

NOTA: Solo se puede cancelar un trabajo de impresión si los datos de la imagen a imprimir no se enviaron completamente a la impresora.

Área Impresoras Local

- Pantalla completa: imprime todo lo que se muestra en la pantalla del monitor.
- Sal video: imprime una cierta área de la pantalla, incluida el área de la imagen.
- Solo imagen: Imprime solo el área de la imagen.

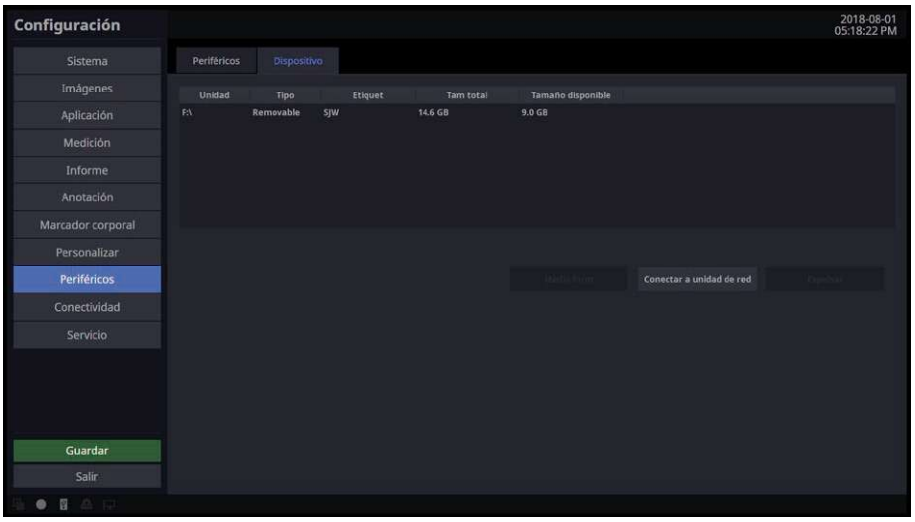
Ocultar datos del paciente

Seleccione si se mostrarán o no los datos del paciente.

Expor compensa de imagen

Todas las imágenes que transfiera externamente pueden calibrarse mediante el ajuste de los valores Gama, Brillo y Contraste. Al presionar **Restablecer,** se vuelve a la configuración predefinida.

Dispositivo



[Figura 3.31 Configuración, Periféricos, Dispositivo]

Presione **Expulsar/Sacar** para expulsar o sacar el disco del dispositivo. Presione **Medio form** para formatear el CD/DVD.

Conectar a unidad de red

Para conectarse a una red,

1. Presione el botón **Conectar a unidad de red**.
2. Seleccione un nombre de unidad.
3. Ingrese una ruta de carpeta de red.
4. Escriba ID de usuario y contraseña y luego presione el botón **Conectar**.
5. Seleccione el Nombre de unidad y presione el botón **Desconect.** para cerrarlo.

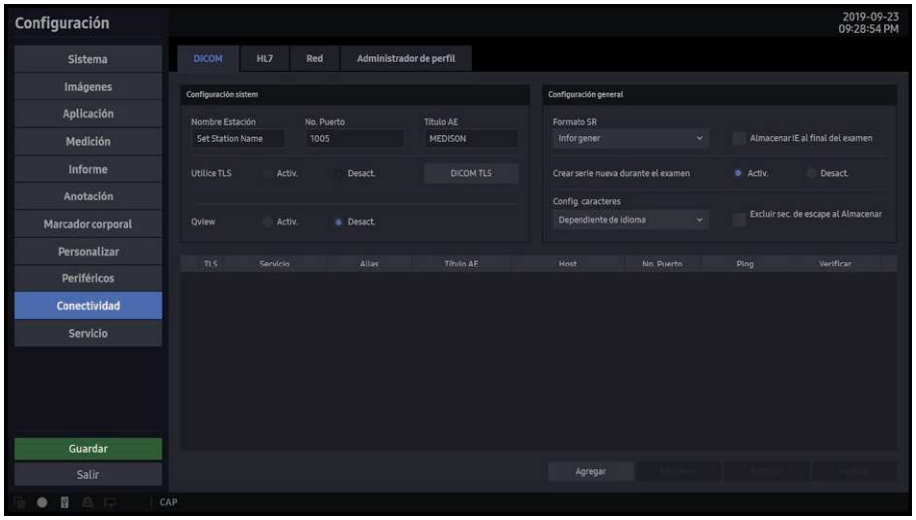
Configuraciones de conectividad

DICOM

Ajuste las operaciones de DICOM y las configuraciones del servidor DICOM.

NOTA:

- No puede cambiar las configuraciones de DICOM una vez que se registra la ID de un paciente. Primero debe terminar el diagnóstico actual presionando **Term exa** y luego cambiar la configuración.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del servidor o la Declaración de cumplimiento de DICOM.



[Figura 3.32 Configuración, Conectividad, DICOM]

Configuración sistem

Esto muestra la información sobre el servidor DICOM que puede utilizar el sistema.

La información del servidor se usa para identificar el DICOM para este sistema en una red y también para intercambiar datos con otros servidores DICOM.

Seleccione el servidor DICOM que desee utilizar marcando la casilla Nombre Servicio.

NOTA: Para la configuración de "Dirección IP", "Título AE" y "N.º de puerto", comuníquese con el administrador de red de su organización.

Nombre Estación

Ingrese el nombre del sistema. Con frecuencia, se utiliza junto con el "Título AE" para identificar el sistema en la red DICOM.

No. Puerto

Ingrese el número de puerto del servidor que se está usando.

Título AE

Introduzca el nombre de la AE (entidad de aplicación) de DICOM. Se usa para identificar el equipo que usa DICOM en la red.

Utilice TLS

Elija si desea utilizar o no DICOM TLS al recibir datos.

- Verifique el certificado del cliente: verifique la validez del certificado de la contraparte que intenta enviar datos utilizando el Certificado de autoridad de confianza guardado en el producto.

DICOM TLS

Seleccione un certificado requerido para el cifrado de comunicación DICOM. Para la comunicación DICOM cifrada, el producto debe tener un certificado; de lo contrario, debe registrar un certificado nuevo.

- Importar: registre un certificado para un producto. Seleccione su certificado y archivo de clave privada. Los campos marcados en rojo son obligatorios.
- Crear: se genera automáticamente un certificado para el producto. Los campos marcados en rojo son obligatorios.
- Eliminar: eliminar un certificado del producto.
- Exportar: copie el certificado del producto en una unidad USB. Si un certificado fue autogenerado por el producto, es posible que otros servidores, a los que accederá más tarde, tengan que verificar el certificado del producto.
- Certificados de autoridad de confianza: cuando utilice la función DICOM, registre el certificado de la autoridad de certificación que verificará el certificado de aquel al que accederá. Seleccione **Importar** en Certificados de autoridad de confianza y luego seleccione el archivo de certificado.

Qview

Elija si desea usar Qview.

Configuración general

Formato SR

Seleccione un formato en el que se debe guardar SR.

Almacenar IE al final del examen

Seleccione si guarda o no SR cuando finaliza un examen.

Crear serie nueva mediante Continuar el examen

Aún si los pacientes no se revisan continuamente, los resultados del examen se proporcionarán juntos y no por separado.

Config. caracteres

Seleccione Config. caracteres para usar los servicios de Lista de trabajo y Almacenamiento por medio de DICOM.

- Excluir secuencia de escape cuando utilice Almacenamiento: cuando se selecciona la casilla, se envían los datos, a excepción de la secuencia de escape para Almacenamiento. La configuración está disponible solo en ciertas configuraciones de caracteres.

Agregar Servicios DICOM

Presione **Agregar**. Se muestra una pantalla en la que puede ingresar un servicio DICOM que desee agregar. Después de agregar un servicio, presione **Aplicar** para guardar sus entradas. Presione **Cancelar** para cancelar.

Servicios DICOM

Seleccione el tipo de servicio que desea utilizar mediante DICOM.

Alias

Ingrese el nombre del servidor DICOM.

Título AE

Introduzca el título AE del servidor DICOM. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

Host

Ingrese la dirección IP del servidor que se está usando. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

No. Puerto

Ingrese el número de puerto del servidor que se está usando. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

Tiempo lím. con.

La conexión se terminará si no hay respuesta durante el período de tiempo configurado. Puede especificar este período de tiempo en segundos.

Lím. lectura

Especifique el límite de tiempo de lectura para el servidor que está agregando.

Intervalo Reinte.

Especifique cuántos segundos esperará el sistema antes de reintentar una transmisión que falló. Puede especificar este período de tiempo en segundos.

Máx. Nº Reintentos

Especifique cuántas veces se reintentará una transmisión que falló.

Tamaño pqte.

Especifique el tamaño del paquete de transferencia.

Utilice TLS

Elija si desea utilizar o no DICOM TLS al enviar datos.

- Verifique el certificado del servidor: verifique la validez del certificado del servidor que intenta recibir datos utilizando el Certificado de autoridad de confianza guardado en el producto.

Información del Servidor de almacenamiento

Configure el servicio de almacenamiento de imágenes con DICOM.

Modo Transferencia

- Enviar des adquisición: envía imágenes cuando las guarda usando **Almacenar**.
- Enviar al term exa: envía todas las imágenes guardadas de una vez al presionar **Term exa**.

Tipos transferencia

- Incluir cuadr multi: Cuando está "Activ.", se pueden transferir bucles de Cine.
- Incluir volumen 3D: Active esta opción si desea transferir datos de volumen 3D con imágenes.

NOTA: Seleccione esta opción solamente si utiliza un servicio de almacenamiento que sea compatible con el formato de datos de volumen 3D de Samsung Medison.

Convert. esc. grises

- Sin conversión: envía la imagen original sin convertirla.
- Todas las imágenes: convierte todas las imágenes a escala de grises antes de enviarlas.
- Solo imágenes B/N: convierte solo las imágenes en blanco y negro a escala de grises antes de enviarlas.

Soporte

Incluir espaciado de pixeles: además del área de información usada en ultrasonografía, también se incluye el área de información usada en CT o radiografía. Puede tomar mediciones en un sistema PACS que no admite información del área de ultrasonido.

NOTA: No obstante, solo se admiten las imágenes de los modos 2D y color. En modo Doble y Quad, la profundidad de las imágenes incluidas debe ser idéntica.

Compresión DICOM

Seleccione si se comprimirán o no las imágenes para el servicio DICOM. Cuando se selecciona Descomprimido, las imágenes se guardan sin compresión.

NOTA: La configuración Compresión DICOM se aplica en el momento en que se guarda una imagen. Por ejemplo, si se configura en línea de base JPEG o JPEG sin pérdida, la imagen se comprimirá mientras se guarda.

- Cuadr simpl: especifica el tipo de compresión para las imágenes fijas.
- Cuadr multi: especifica el tipo de compresión para las imágenes de Cine.
- Línea de base JPEG: Puede priorizar la calidad o el cociente de compresión. Puede especificar el tipo de compresión, el cociente de compresión, la frecuencia de cuadros y el tamaño de la imagen.

Configuración VOI LUT

Configure VOI LUT (Valor de interés, buscar en la Tabla).

Ajuste el brillo y el contraste de una imagen DICOM cuando la guarde. La imagen guardada se puede visualizar con cualquier dispositivo PACS que usa la configuración VOI LUT de DICOM estándar.

- Centro Ventana: ingrese un valor para la configuración de la etiqueta DICOM (0028, 1050). El valor configurado indica el brillo de una imagen que muestra el servicio de almacenamiento. En relación con 128, un valor más alto produce una imagen más oscura. Tenga presente que esta función sólo está disponible cuando es compatible con el servicio de almacenamiento.
- Ancho Ventana: ingrese un valor para la configuración de la etiqueta DICOM (0028, 1051). El valor configurado indica el contraste de una imagen proporcionada por el servicio de almacenamiento. Los valores configurados más altos que 256 producen un menor contraste. Tenga presente que esta función solo está disponible cuando es compatible con el servicio de almacenamiento.

Información del servidor SC

Configure el Servicio de compromiso de almacenamiento utilizando DICOM. El servicio de compromiso de almacenamiento se usa después de que se completa un diagnóstico y se envían todas las imágenes y los informes guardados.

Serv. Asoc. Almacenamiento

Seleccione un servidor de almacenamiento de imágenes al que conectarse.

Servidor SR asociado

Seleccione un servidor de Informe estructurado para efectuar la conexión.

Información del servidor de lista de trabajo

Configure el servicio de lista de trabajo de modalidades con DICOM.

Config. cons.

Seleccione el tipo de modalidad para recuperar cuando se actualice la lista de trabajo.

- Modalid.: seleccione imágenes de ultrasonido (US) o todas las imágenes (Todo).

Consejos útiles:

Después de establecer el servicio de lista de trabajo, presione **Paciente** para ir a la página de lista de trabajo.

Actualizar método

Especifique el método de actualización para la lista de trabajo.

- Solo a requerimiento del usuario: actualice las listas de trabajo solamente cuando el usuario lo desea.

Consejos útiles:

Para actualizar una lista de trabajo, config. Fuente de búsqueda en **Lista de trabajo** en la pestaña **Buscar** en la pantalla *Datos del paciente* y después haga clic en **Buscar**.

- Cuando se abre la página de Lista de trabajo: realice actualizaciones cada vez que se abra la página Lista de trabajo.
- Al comienzo y en cada: actualiza la lista de trabajo cuando se inicia el sistema y después la actualiza automáticamente a intervalos especificados.

Descripción del examen

Especifique desde qué sección del archivo DICOM desea importar información para la Descripción del examen.

Impresión de la información del servidor

Configure el Servicio de impresión utilizando DICOM.

NOTA:

- Usted solamente puede configurar una impresora conectada a una red DICOM mediante esta opción.
- Dependiendo de la impresora, algunas de las siguientes funciones podrían no estar disponibles. Antes de configurar una impresora, consulte el manual del usuario de la impresora o la Declaración de conformidad de DICOM.

Modo Transferencia

- Imprimir después de adquirir: al presionar **Almacenar**, se imprimen imágenes cuando las guarda.
- Imprimir al finalizar examen: imprime todas las imágenes guardadas a la vez cuando presiona **Term exa**.

Configuración de arreglo

Especifique el formato del papel.

Configurar impresora

- Color: indique si se utilizarán colores o no.
- Orientación: especifique la orientación del papel.
- Ampliación: especifique el método de interpolación que se usará al reajustar el tamaño de una imagen.
- Densidad de borde: especifique el color de los bordes de la imagen a imprimir.
- Prioridad: indica la prioridad del comando de impresión.
- Destino: especifique el destino de salida del papel a utilizar.
- Tipo intermedio: especifique el tipo de material para la impresión.
- Copias (1-99): establezca el número de copias a imprimir

- Tamaño de película: seleccione un tamaño del papel.
- Tipo de Suavizado: esta opción está disponible solamente cuando Ampliación se configura en CUBICO. Ingrese un valor para la impresora que esté especificado en la Declaración de cumplimiento de DICOM.
- Densidad Vacía: indica el color de fondo de la imagen a imprimir.
- Densidad mín.: especifique el brillo mínimo de la imagen que se va a imprimir. Si no se especifica, se aplicará la configuración predefinida de la impresora.
- Densidad máx.: indica la brillantez máxima de la imagen a imprimir. Si no se especifica, se aplicará la configuración predefinida de la impresora.
- Info. Configuración: indica un valor único para una impresora. Consulte la Declaración de cumplimiento de DICOM para la impresora.

Información del servidor PPS (paso realizado del procedimiento)

Configure el Servicio de paso realizado del procedimiento de modalidades utilizando DICOM.

Completar exámenes siempre.

Si selecciona esta casilla, los exámenes siempre se informarán en condición completa. Si presiona **Term exa** sin seleccionar una casilla, se enviará al servidor RIS el mensaje de cancelación seleccionado luego de que seleccionó el mensaje de cancelación para terminar el examen.

Información del servidor Storage SR (informe estructurado)

Configure el Servicio de almacenamiento de informes mediante DICOM.

Modo Transferencia

- Enviar des adquisición: cada vez que presiona **Almacenar**, se transfieren los datos de medición del informe.
- Enviar al term exa: cada vez que presiona **Term exa**, se transfieren los datos de medición del informe.

Información del servidor QR

Las opciones de configuración son las mismas que las del servidor de almacenamiento.

Cómo editar la información de DICOM

Seleccione un servicio y presione **Modificar** en la pantalla. Aparecerá la información del servicio seleccionado. Después de cambiar la información, presione **Aplicar** para guardar los cambios. Presione **Cancelar** para cancelar.

Eliminación de un servicio DICOM

Seleccione un servicio y presione **Eliminar** en la pantalla.

Prueba del servidor DICOM

Seleccione un servicio y presione **Verificar** en la pantalla. Se prueba la conexión con el servicio seleccionado y se mostrarán los resultados en Verificar. Si el resultado es un éxito, indica que la conexión es normal.

Qview (Servidor en la nube)

Qpath es un servidor en la nube. Se vende por separado. Este producto permite verificar las imágenes enviadas en el servidor en la nube.

Configuración de Qpath

1. Presione **Agregar** y seleccione "Almacenamiento" en el campo Opcio. de servicio DICOMy en "Qpath" en el campo Alias. Luego, ingrese un número de host y puerto y presione **Guardar** para guardar la configuración.
2. Cuando aparece "Correcto" como valor de verificación en la información del servidor DICOM, significa que se ha establecido una conexión.
3. Introduzca "Qpath" en el campo Enviar de la tecla de usuario.

Visualización de imágenes en Qpath

Si presiona **Qview** en la pantalla *Datos del paciente*, se dirigirá al servidor en la nube.

HL7

HL7 (Health Level 7) es un conjunto de normas para la transferencia de datos entre sistemas de información de la salud acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). Es el conjunto de normas de información de la salud más usado, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial.

Administrador de HL7

Aparece la ventana de *HL7 Administrador*. Puede configurar los ajustes requeridos para la transferencia de datos de informes creados por este sistema al servidor de HL7 (repositorio).

Repositorio

Muestra información sobre el servidor de repositorio.

- Agregar: agrega un servidor. Aparece la ventana *Información de repositorio*. Para obtener las configuraciones de "Dirección IP" y "N.° de puerto", comuníquese con el administrador de red de su organización.
- Alias: ingrese el nombre del servidor.
- Dirección IP: ingrese la dirección IP del servidor.
- No. Puerto: ingrese el número de puerto del servidor.
- Tiempo lím. con.: ingrese el tiempo límite de conexión TCP/IP para la transferencia de datos (en segundos).
- Lím. lectura: ingrese el tiempo límite de conexión TCP/IP para recibir respuesta del servidor (en segundos).
- Editar: edita la información del servidor seleccionado.
- Borrar: elimina el servidor seleccionado.
- Activar: seleccione si usa o no el servidor de repositorio al seleccionar o deseleccionar la casilla **Activar** para el repositorio registrado.

Estado del trabajo

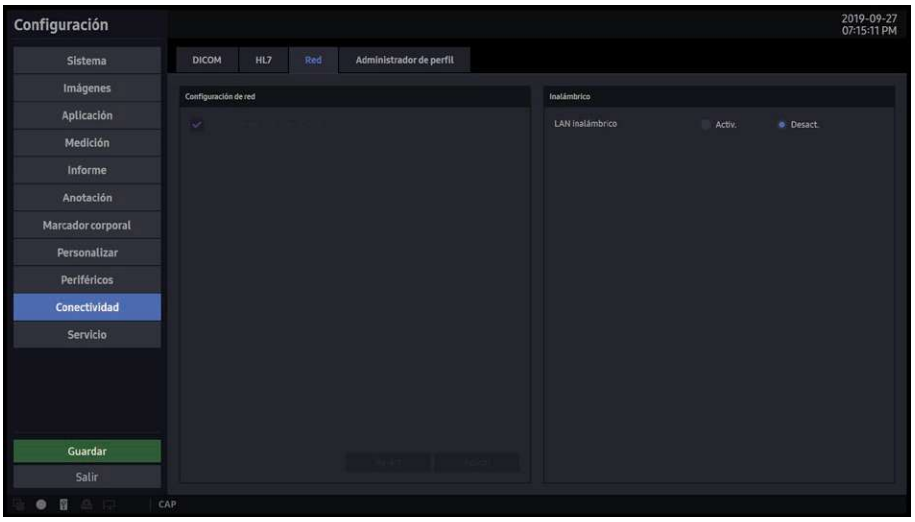
Revise y administre el estado de la transferencia de datos (trabajos). Solo se muestran los trabajos que actualmente están en proceso de transferencia o que no se pudieron transferir. Para visualizar todos los trabajos, incluso los que se transfirieron con éxito, seleccione la casilla **Mostrar todo**.

- Columnas: el usuario puede seleccionar columnas para verificarlas.
- Reintentar: el usuario puede seleccionar reintentar un trabajo mientras el estado sea "ERROR".
- Borrar: el usuario puede eliminar un trabajo mientras el estado sea "ÉXITO" o "ERROR".
- Mostrar todo: muestra todos los trabajos.
- Eliminar est. de trabajo guardado desp. (días): elimina los trabajos archivados del número de días seleccionado.

Exportar HL7

Si hay al menos un servidor del repositorio activo registrado en el Administrador de HL7 y se tomó al menos una medición en la pantalla Informe, entonces el usuario puede usar "HL7" para exportarla. No obstante, debe haber información del paciente; si no, aparecerá la advertencia "Ingrese una ID de paciente válida".

Red



[Figura 3.33 Configuración, Conectividad, Red]

Configuración de red

Configure la información de la red para el equipo actual.

Configuración automát. (DHCP)

Si se selecciona esta casilla, la información de IP se configura automáticamente.

Configuración estática

Si la casilla no está seleccionada (configuración automática), puede ingresar una dirección IP estática. Especifique la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la información de DNS.

Revertir

Borre la información ingresada actualmente y vuelva a las configuraciones existentes.

Aplicar

Use la información ingresada actualmente para configurar la IP.

Inalámbrico

LAN inalámbrico

Conecte el producto a una red inalámbrica a través de un adaptador USB.

NOTA: La ventana de configuración para la red inalámbrica está activada solamente cuando el producto está conectado a un adaptador USB inalámbrico.

- SSID (Service Set Identifier): muestra el nombre de la red inalámbrica que está conectada.
- Autenticación: muestra el método de autenticación de acceso de la red inalámbrica.
- Cifrado datos: muestra el método de cifrado de datos para comunicarse con la red inalámbrica.
- Clave: ingrese la clave para la red.

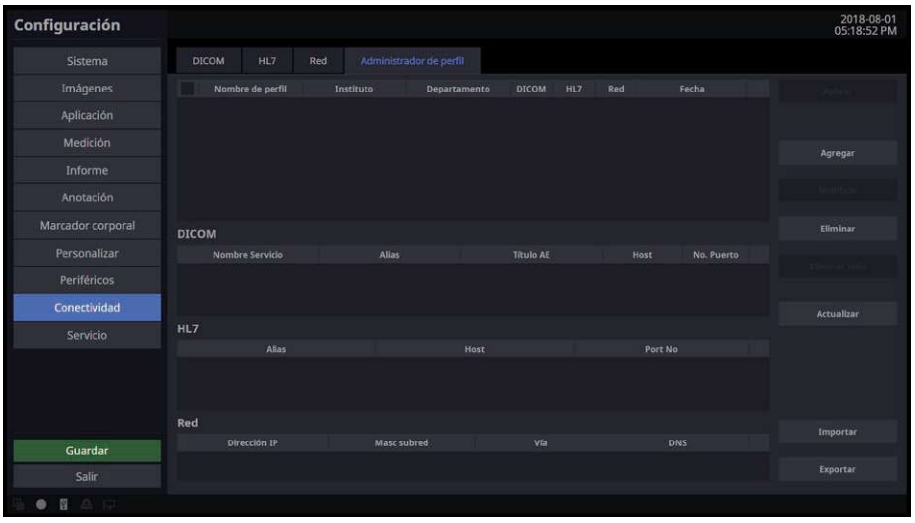
Consejos útiles:

Conexión a la red inalámbrica

1. Utilice la trackball y **Configurar** para presionar **Escanear**.
2. Seleccione la red inalámbrica disponible y presione **Seleccionar**.
3. Presione **Conectar** para conectar el producto a la red inalámbrica.
4. Presione **Desconectar** para desactivar la conexión.
5. Presione **Cerrar** para finalizar la configuración.

Administrador de perfil

Esta función le permite restaurar y hacer una copia de seguridad de los datos de configuración de Conectividad.



[Figura 3.34 Configuración, Conectividad, Administrador de perfil]

- Agregar: guarda la lista de servicio DICOM actual, la lista de repositorios HL7 y la información de la configuración de red local.
- Modificar: edita la información del instituto y del departamento del perfil guardado (esta es la única información editable).
- Actualizar: actualiza la lista del perfil guardado y la muestra en la pantalla.
- Importar: importa la configuración del perfil desde un dispositivo de almacenamiento externo (unidad USB). (Solo se puede importar una configuración a la vez; los nombres de los perfiles se muestran en la interfaz de usuario de la ventana Importar.)
- Exportar: exporta la configuración del perfil a un dispositivo de almacenamiento externo (unidad USB).
- Eliminar/Eliminar todo: elimina el perfil seleccionado o todos los perfiles.
- Aplicar: restaura la configuración del perfil a los valores seleccionados y luego apaga el sistema.

NOTA:

- Se puede registrar un máximo de 30 perfiles.
- Al agregar un perfil, puede ingresar hasta 30 caracteres ingleses en los campos del Nombre del perfil, el Instituto y el Departamento. (El Nombre del perfil es un campo obligatorio; los campos Instituto y Departamento son opcionales).
- Si no hay una configuración de datos de usuario para el servicio DICOM y el repositorio HL7, se marcará una "X" en la lista de perfiles para indicar que los datos no existen.
- Si no hay una configuración adicional de datos de usuario en la configuración de red local, se deshabilitará la lista de perfiles.
- Otras configuraciones para DICOM y HL7 (p. ej., Sistema y Configuración general) no están disponibles para Importar, Exportar y Aplicar.

Servicio

NOTA:

- Los usuarios no deben intentar realizar algo por sí mismos. Deben contactarse con el Departamento de atención al cliente de Samsung Medison para que realicen este servicio por ellos.
- Restaura información básica e imágenes guardadas de los pacientes o cambia el software.
- Esto activa o desactiva el software o hardware opcionales.
  - Opción: muestra los tipos de software opcionales que se pueden instalar en el producto.
  - Estado: muestra el estado actual de software opcional. Registrado significa que el software puede usarse y la fecha de expiración se indica en la Fecha de vencimiento. No registrado significa que el software ya no se puede usar.
- Muestra la versión de software del producto.
- Proporciona la función integrada de Autodiagnóstico.
- Los videos de demostración relacionados con las funciones opcionales se guardan en la pestaña **Reproducción de demo**.

Ayuda

Presione **Ayuda**. El texto de ayuda almacenado en el sistema aparece en la pantalla del monitor.

Imagen Strain+ (opcional)

La imagen Strain+ proporciona la capacidad para admitir aplicaciones del aparato cardiovascular. Usa un vector de movimiento para ver el movimiento del corazón.

PRECAUCIÓN: Utilice la Strain+ función de imagen sólo para imágenes cardíacas de adultos.

NOTA:

- Strain+ es una característica opcional de este producto.
- La función de imagen Strain+ solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  - Aplicación: Cardíaco.
  - Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
  - ECG: encendido, dos o más puntos de disparo ECG; ECG FC: Rango 30~240

Cuantificación

Puede seleccionar Strain+, FE Auto o DAMT.

NOTA: Si la imagen no se seleccionó adecuadamente, no cambiará a la pantalla *Cuantificación*.

Strain+

Strain+ es una herramienta cuantitativa para medir el movimiento global y segmentario de la pared del ventrículo izquierdo (VI). En Strain+, las tres vistas estándar del VI y del objetivo se muestran en una pantalla dividida en cuadrantes, lo que permite evaluar de forma rápida y sencilla la función del VI.

Presione el botón **Strain+**. La pantalla cambiará a la pantalla *Strain+*.

Strain+ se ejecuta en el siguiente orden:

Seleccione imágenes → Config. la línea de contorno → Calcule los datos de Strain+ → Analice los resultados

Seleccionar imágenes

Seleccione una imagen e información de cámara. La pantalla *Strain+* se compone de los siguientes elementos:

❶ Lista de miniaturas: las imágenes guardadas aparecen como miniaturas.

❷ Área de imagen: se visualizan las imágenes seleccionadas de la lista de miniaturas.

❸ Guía de operación: las instrucciones para usar la función Strain+ se muestran en la pantalla. Presione **Mostrar/Ocultar** para mostrar u ocultar la guía de operación.

Seleccionar imágenes

Seleccione de una a tres imágenes que desea de la lista de miniaturas.

Use la trackball y el botón **Configurar** del panel de control para seleccionar una imagen. Se encuentran disponibles las dos opciones siguientes:

1. Cuando hace doble clic sobre una imagen deseada, se mostrará la imagen en el área de la imagen.
2. Cuando selecciona una imagen deseada y hace clic con el puntero en el área de la imagen, entonces aparece la imagen.

NOTA:

- Si no se cumple una o más condiciones para usar la función Imagen Strain+ (Cardíaco, Modo 2D y ECG encendido [FC: de 30 a 240]), los criterios que faltan aparecerán en rojo en la esquina superior izquierda de la imagen.
- No se puede usar cada imagen en forma reiterada.

Seleccionar la posición de Cine

Configure el Cine para cada imagen que aparece en el área de la imagen.

Consejos útiles:

Seleccione una imagen, al referirse a lo siguiente:

- Seleccione una imagen que muestre la pared completa del corazón.
- Debe haber un índice máximo R antes/después de la imagen seleccionada y más de 70 cuadros de Cine entre el índice máximo R anterior y la última imagen.

Seleccionar información de cámara

Seleccione Vist apical o Vista áng corto con el botón de radio de la izquierda.

Configuración de la línea de contorno y cálculos

Presione **Siguiente** en la pantalla *Strain+*. La pantalla cambiará a la pantalla Configuración contorno.

En la pantalla Configuración contorno, se dibuja una línea de contorno en la imagen y se realizan los cálculos a partir de esta.

El botón **Siguiente** se habilita solo cuando las tres imágenes exhibidas son distintas entre sí.

[Figura 3.35 Pantalla de Configuración de trazo]

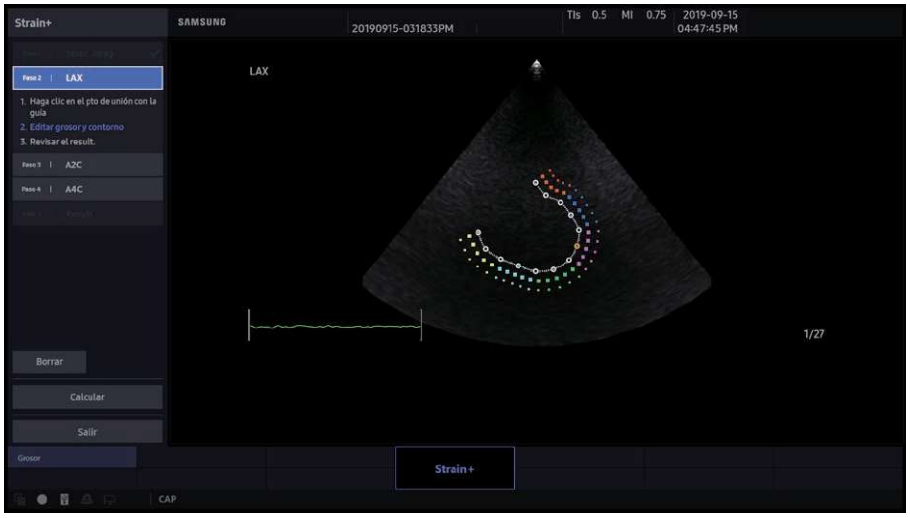
Paso 1: configurar el método de vista de imágenes

Establezca un método de vista de imágenes y seleccione tres imágenes.

- Vista apical: muestra cada vista en orden de LAX, A2C, y A4C.
- Vista de eje corto: muestra vistas en orden de Base, Media y Apical.

Pasos 2, 3 y 4: trazar y generar una línea de contorno endocárdico

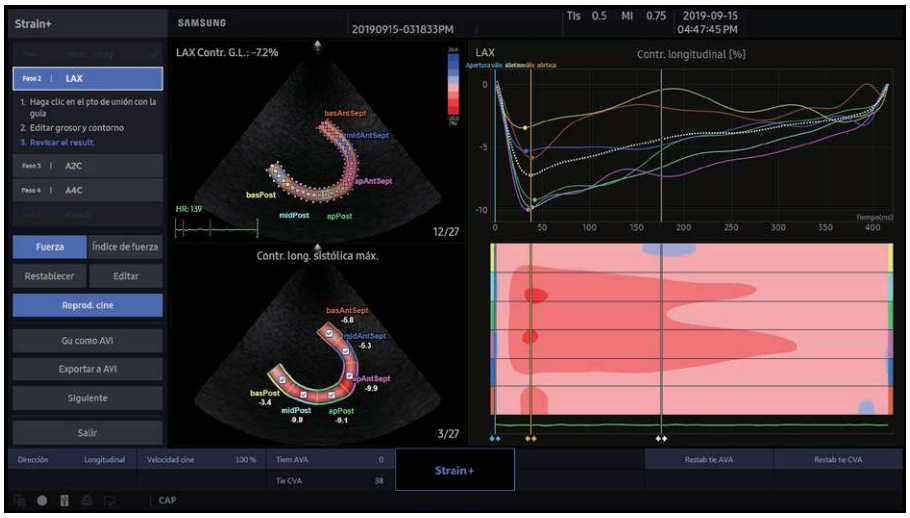
Proporciona la misma línea de contorno endocárdico para cada vista seleccionada en el Paso 1.



1. Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Seleccione tres puntos que coincidan con la guía. Si desea editar cualquiera de los puntos seleccionados mientras especifica tres puntos, pulse el botón **Deshacer**. Seleccione **Calcular** cuando finalice.
   - Borrar: restablece todas las imágenes que se han establecido.
   - Frame (Cuadro): puede explorar el Cuadro de Cine.
   - Thickness (Grosor): una vez trazado automáticamente el contorno basado en los tres puntos, se ajusta el grosor entre la línea epicárdica y la línea de contorno.

2. Cuando acerque el cursor al punto que desee corregir, este se resaltará con un borde amarillo. Presione el botón **Configurar** en el panel de control, y use la trackball para cambiar la posición del punto. Vuelva a presionar el botón **Configurar** para actualizar la línea de contorno de acuerdo con el punto cambiado.
3. Se proporciona una casilla a la izquierda de los valores que aparecen para cada segmento. Los resultados de segmento imprecisos se pueden deshabilitar al desmarcar las casillas correspondientes y las configuraciones de AVO y VCA pueden ajustarse con los botones proporcionados.
4. Para repetir, seleccione el botón **Restablecer** o **Editar**; cuando finalice, seleccione **Calcular**.

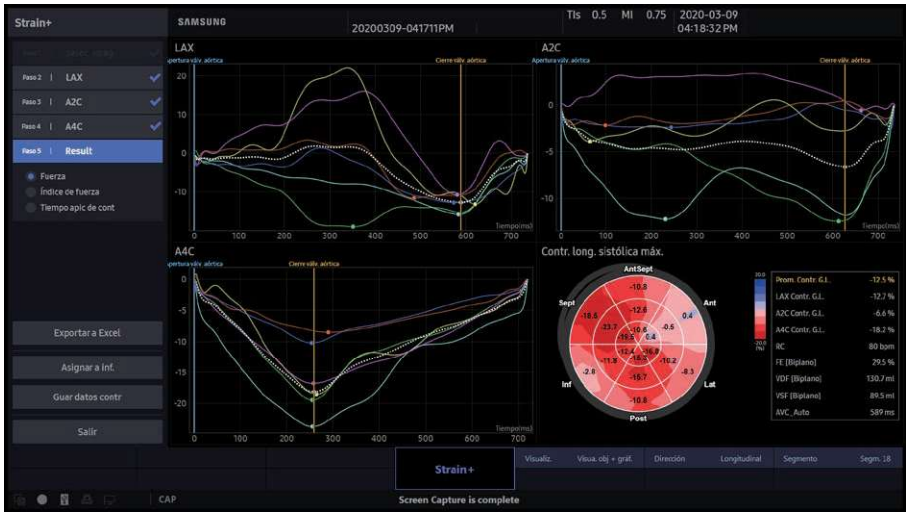
   ▶ Dirección: las subcategorías están determinadas por vista.



5. En la vista Apical, los valores EF se proporcionan para A4C y A2C, pero no para LAX. El método de eje corto no proporciona valores EF. Revise el resultado.

Paso 5: Calcular los datos de Strain+

Los resultados finales para las tres imágenes se proporcionan basados en el método de vista de imagen.



1. Comienza el paso 5.
2. Puede comprobar la visualización de objetivo y los resultados completos.

Resultado de Strain+

La pantalla de resultado de Strain+ se compone de los siguientes elementos:

- Dirección: en la Vista apical, se puede cambiar la configuración de Dirección a Longitudinal o Radial, mientras que en la Vista ángulo corto, se puede cambiar a Circunferencia o Radial.
- Segmento: se establece Segmento 18 de forma predeterminada. Se puede cambiar a Segmento 17.
- Guardar datos de fuerza: guarda los datos de fuerza. Si desea recuperar una imagen guardada, se cargará el examen utilizado automáticamente y comenzará el Paso 5.
- Asignar a inf: guarda el resultado analizado por Strain+ en el informe.
- Exportar a Excel: guarda el resultado y la imagen representativa como archivo de Excel. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.
- Exportar a AVI: guarda el resultado como archivo AVI. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.
- Strain: muestra el valor de la fuerza y la imagen paramétrica correspondiente en la pantalla.
- Índice de fuerza: muestra el índice de fuerza y la imagen paramétrica correspondiente en la pantalla.
- Tiempo apical de contracción: muestra el valor de tiempo para el máximo de fuerza y la imagen paramétrica importante se mostrarán en pantalla solamente en Paso 5.

EF Auto

Presione el botón **EF Auto**.

NOTA:

- La función EF Auto solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones.
  - Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
  - Modo de pantalla: Modo simple.
- La función EF Auto no es una opción que termine automáticamente y el usuario tiene que configurar los puntos para trazar una línea de contorno.

[Figura 3.36 Pantalla EF Auto]

Seleccionar Imágenes

Seleccione una vista. A4C está seleccionada de forma predefinida.

Calcular

- Auto: después de seleccionar tres puntos, el usuario pasa a la pantalla Resultado.
- Manual: las modificaciones pueden realizarse luego de seleccionar tres puntos. Cuando el usuario selecciona el botón **Calcular** manualmente, pasa a la pantalla Result.

Calcular

Vaya a la pantalla Result (Resultado). Se habilitará luego de seleccionar 3 puntos.

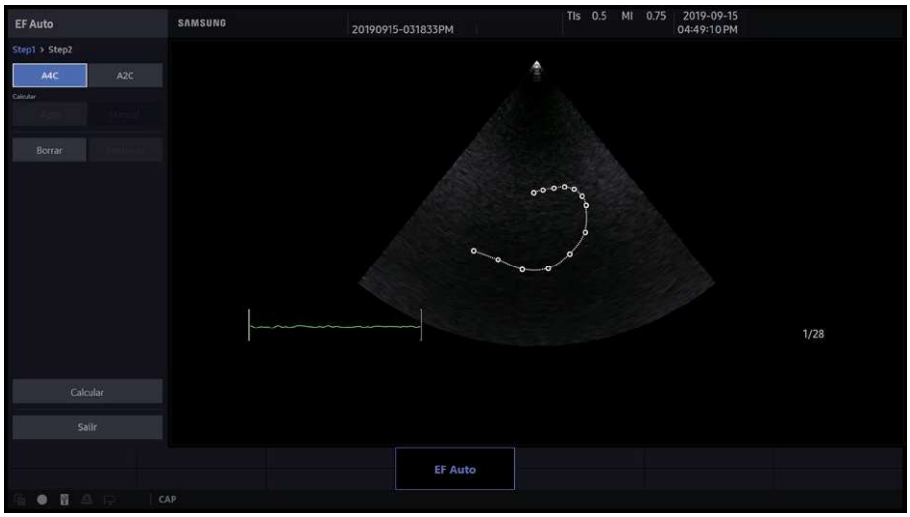
Borrar

Puede restablecer y volver a comenzar.

Configuración de la línea de contorno y cálculos

Dibujar líneas de contorno

Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Seleccione tres puntos que coincidan con la guía. Seleccione el botón **Calcular** cuando finalice.

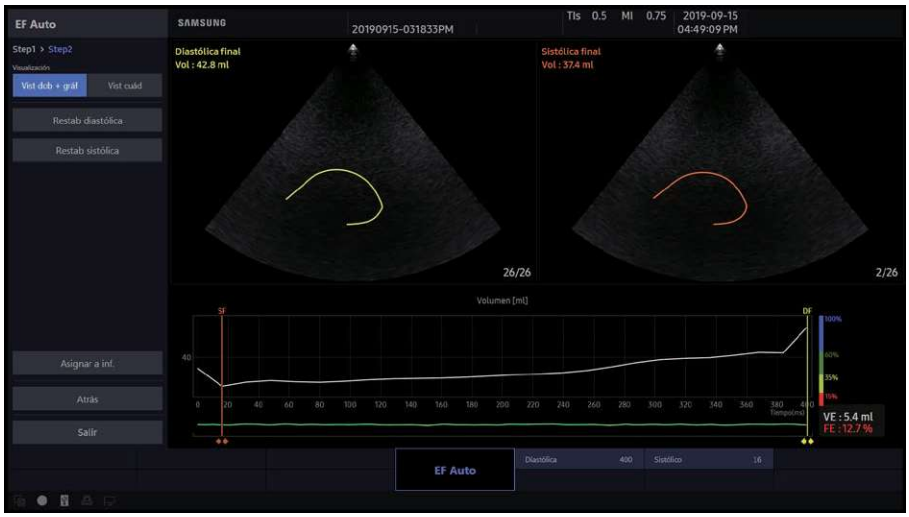


Calcular los datos de EF Auto

Presione **Calcular**. La pantalla cambiará a la pantalla Result (Resultado). Al presionar el botón **Atrás**, se restablecerán los datos y cambiará a la pantalla donde se puede trazar una línea de contorno de tres puntos.

Resultado de EF Auto

La pantalla Resultado de EF Auto está compuesta por los siguientes elementos:



1. Diastólica final: muestra la información relacionada en color amarillo.
2. Sistólica final: muestra la información relacionada en color naranja.
3. Resultados del cálculo: muestra los valores del volumen eyección (VE) y la fracción de eyección (FE).

Si cambia la posición del cuadro de Cine, los resultados de los cálculos cambiarán consecuentemente. Para cambiar la posición del cuadro, use **Diastolic** (Diastólica) o **Systolic** (Sistólica). Para restablecer la posición del cuadro cambiada, use **Restab sistól.** o **Restab diastól.** en la pantalla táctil.

Visualización

Las subcategorías incluyen los formatos Vista doble + Gráfico y Vista cuád.

- **Cuadro**, **Reprod. cine**, **Velocidad de cine**: se habilitan cuando el campo Pantalla está configurado en Vista cuad.

Asignar a inf.

La información relevante se guarda en el informe.

Cuadro

Mueva el cuadro actual.

Velocidad de cine

Selecciona la velocidad de reproducción para las imágenes de Cine.

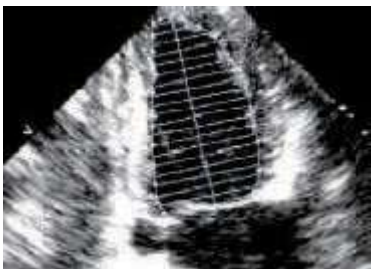
Reprod. Cine

Detiene o reanuda la reproducción de la imagen.

NOTA:

- En función del contorno endocárdico que estableció el usuario, traza el endocardio en otras imágenes dentro del Latido establecido y encuentra su borde.
- Usa los bordes calculados de los endocardios de todas las imágenes de intervalos cardíacos para medir el volumen mediante la regla de Simpson.
- De todos los volúmenes de los intervalos cardíacos, use el valor más bajo (SF: sistólica final) y el valor más alto (DF: diastólica final) para calcular el volumen de eyección (VE) y la fracción de eyección (FE).
- El usuario verifica la DF y la SF.

La regla de Simpson



Encuentre la posición del Vért seguido del componente de la longitud del eje más largo.
A partir de esta información, mida el volumen con el supuesto de que hay discos múltiples.

Volumen de eyección
VE = VDF – VSF

FE (fracción de eyección)
FE (%) = VE / VDF * 100

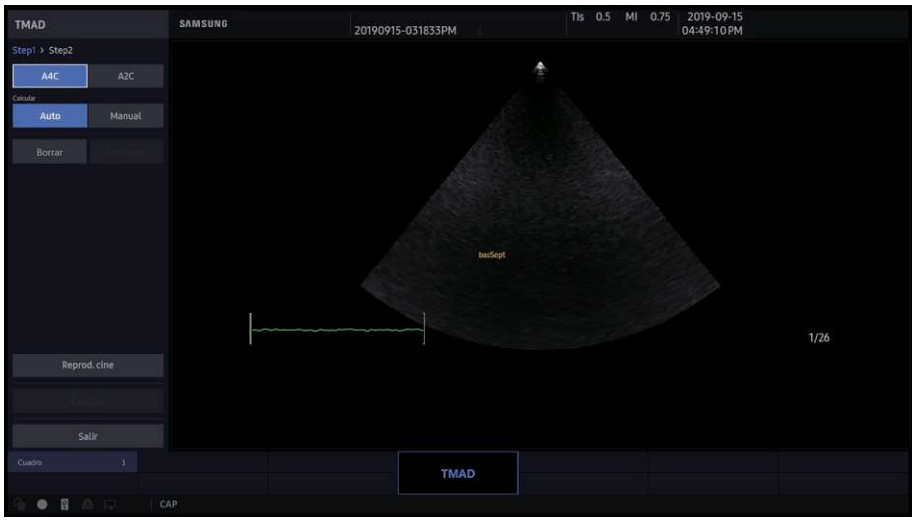
(Terminología)
VDF: Volumen diastólico final
VSF: Volumen sistólico final

DAMT

En el preajuste Cardíaco, ejecute Congelar y luego presione **DAMT**. DAMT significa desplazamiento anular del movimiento tisular, que estudia la función del corazón mediante el análisis del desplazamiento del movimiento anular.

NOTA: La función DAMT solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones.

- Aplicación: Cardíaco.
- Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
- Modo de pantalla: Modo simple.
- ECG: encendido.



[Figura 3.37 Pantalla DAMT]

Seleccionar Imágenes

Seleccione una vista. A4C está seleccionada de forma predefinida.

Calcular

- Auto: después de seleccionar tres puntos, el usuario pasa a la pantalla Resultado.
- Manual: las modificaciones pueden realizarse luego de seleccionar tres puntos. Cuando el usuario selecciona el botón **Calcular** manualmente, pasa a la pantalla Result.

Calcular

Vaya a la pantalla Result (Resultado). Se habilitará luego de seleccionar 3 puntos.

Borrar

Puede restablecer y volver a comenzar.

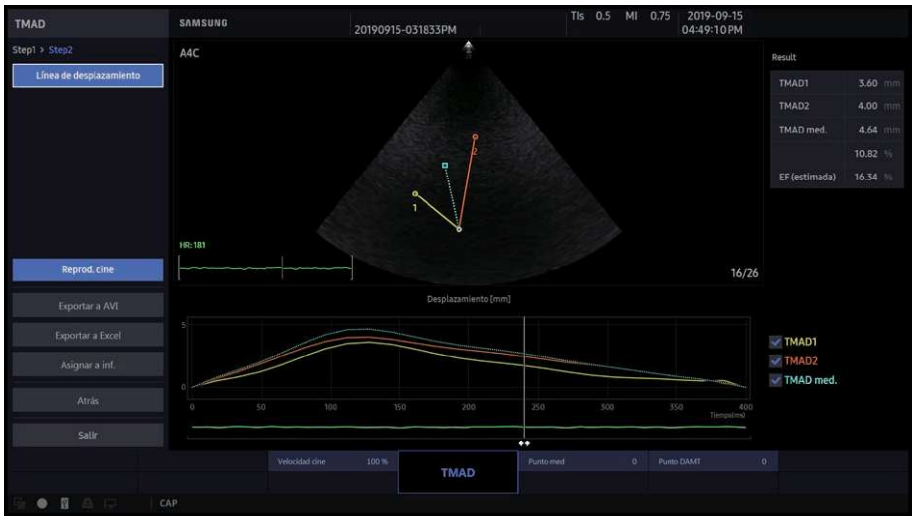
Configuración de la línea de contorno y cálculos

Dibujar líneas de contorno

1. Se selecciona A4C como la pantalla predefinida. Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Primero, seleccione un punto en la dirección de Septal, luego un punto en el Lateral y finalmente uno en el Ápice. Luego de especificar los puntos, se mostrará una línea que conecta cada punto.
2. Presione **Calcular**. La pantalla cambiará a la pantalla Result (Resultado). Al presionar el botón **Atrás**, se restablecerán los datos y cambiará a la pantalla donde se puede trazar una línea de contorno de tres puntos.

Resultado de DAMT

La pantalla del resultado de DAMT se configura de la siguiente manera:



1. Resultado de medición y menú: se muestra el resultado de medición junto con los menús utilizados para ajustar o guardar las imágenes Cine.
2. Área de imagen: se visualiza la imagen con los puntos especificados.
3. Gráficos: se visualiza el ECG y el gráfico de desplazamiento por tiempo.

Resultado de medición

Se visualiza el desplazamiento y el gradiente de los puntos DAMT. Los colores que se emplean para visualizar el resultado de medición son idénticos a los que se emplean para visualizar cada punto en la imagen.

posición

- Punto medio: ajuste el punto de ápice.
- punto TMAD: ajuste ambos anulares.

Exportar a Excel

Guarda el resultado y la imagen representativa como archivo de Excel. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.

Exportar a AVI

Guarda el resultado como archivo AVI. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.

Línea de desplazamiento

Muestra la línea de desplazamiento en la imagen.

Gráfico de desplazamiento

Muestra el desplazamiento por tiempo. La línea de gráfico que se va a estudiar se puede seleccionar en la casilla en el lado derecho.

El color que se emplea para la línea de gráfico corresponde al color de cada punto en la imagen. Las líneas verticales punteadas indican la posición actual.

Cuadro

Mueva el cuadro actual.

Velocidad de cine

Selecciona la velocidad de reproducción para las imágenes de Cine.

Reprod. Cine

Pause o reanude la reproducción de la imagen.

EzCompare™

Muestra la imagen del examen anterior y la del examen actual una al lado de la otra en la pantalla dividida, lo que le permitirá compararlas y evaluarlas. EzCompare™ también muestra automáticamente las configuraciones de la imagen, las anotaciones y los marcadores corporales utilizados en el estudio anterior.

No obstante, el escaneo en vivo está disponible solo cuando se selecciona el mismo transductor/preajuste que el que se aplica a la imagen guardada.

- Presione **Paciente**. Seleccione una lista de examen que desea analizar con la trackball y **Config.** (Puede seleccionar varias listas).
- Presione **EzCompare™**.
- El área de miniaturas en la pantalla guardada muestra la lista de exámenes en la pestaña **Fecha**.
- Si hace doble clic en la imagen deseada de la pantalla, se mostrará la imagen del examen seleccionado en el lado derecho o izquierdo de la pantalla mientras la imagen del escaneo en vivo se muestra en el lado opuesto aplicando la misma configuración de la imagen del examen.
- Los datos guardados en la pantalla de EzCompare™ se guardan en la pestaña **Examen actual** en el área de miniaturas.

NOTA: Vaya a Configuración > Imágenes > Configuración de visualización y especifique la posición de la imagen en vivo hacia la izquierda o la derecha.

ECG (opcional)

Cuando se instala el ECG, se crea la pestaña **ECG**. En un modo multimagen, tal como Dual o Quad, se puede utilizar ECG Cine para cada imagen.

NOTA: Puede mostrar u ocultar el ECG en la pantalla para cada elemento de preajuste en Configuración > Aplicación/Preajuste > Conf. preaj.

Configuración de ECG

Velocidad de espectro

Presione **Velocidad de espectro** para definir una velocidad de visualización del ECG.

Invertir

Presione **Invertir** para ajustar la configuración.

Ganancia

Ajusta la amplitud del ECG. Ajuste el valor de ganancia moviendo el botón giratorio [1].

posición

Mueva el botón giratorio [2] para cambiar la posición en la pantalla de la señal ECG. En la medida en que aumenta el valor, el ECG se moverá hacia arriba.

Clip

Mueva el botón giratorio [3] para seleccionar un intervalo de guardado de clip.

Disparo

Configure los ajustes de disparo. Mueva el botón giratorio [4] y establezca el número de disparos ECG.

Retraso del disparo

Seleccione el retraso del disparo, que se aplicará a la función Disparo, entre la onda R y el cuadro que contiene el disparo. Mueva el botón giratorio [4] para ajustar la configuración.

Disparo doble

Active o desactive el disparo doble.

Retraso del disparo doble

Seleccione el tiempo de retraso entre el marco que contiene el primer disparo y el marco que contiene el segundo disparo, que se aplicará a la función de Disparo doble. Mueva el botón giratorio [4] para ajustar la configuración.

PRECAUCIÓN:

- Si el ECG es menor que 30 bpm, la frecuencia cardíaca (FC) podría no mostrarse.
- El rango de error de medición entre la frecuencia cardíaca (FC) medida con el producto y la frecuencia cardíaca (FC) medida con el ECG está dentro del 2 %.

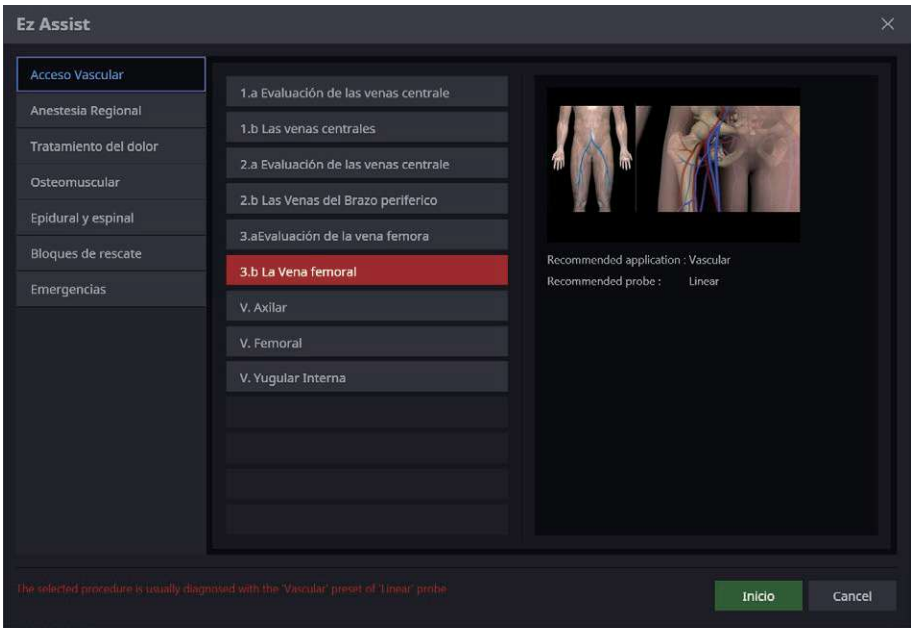
EzAssist™ (opcional)

Como herramienta de referencia para el escaneo plano, EzAssist™ tiene múltiples aplicaciones clínicas durante el escaneo en vivo. Esto permite a los médicos practicar procedimientos utilizando valiosos materiales de referencia, como animación e imágenes de referencia clínica.

NOTA:

- EzAssist™ no se admite en EE. UU.
- Solo puede acceder a EzAssist™ después de crear un registro de paciente.
- Solo puede iniciar EzAssist™ después de seleccionar una aplicación y un procedimiento y luego presionar Iniciar.
- Si la función EzAssist™ que seleccionó no es compatible con el transductor y preajuste seleccionados actualmente, el preajuste y el transductor que sean adecuados para el procedimiento elegido aparecerán en un mensaje rojo en la parte inferior de la pantalla.

ADVERTENCIA: No utilice EzAssist™ en una situación clínica. EzAssist™ no está diseñado como guía de flujo de trabajo durante un procedimiento médico. EzAssist™ representa solo el material de referencia que se puede usar a discreción del profesional que lo cuida fuera del ámbito clínico.



[Figura 3.38 EzAssist™]

Aplicación

Para actualizar la lista de procedimientos, debe seleccionar la aplicación para la que necesita una imagen guía.

Procedimiento

Se muestra una lista de los procedimientos que puede usar. Al ingresar por primera vez, puede ver la lista de procedimientos para la primera aplicación y luego, a partir de la segunda vez, se mantendrá el último valor seleccionado. Está activado para todos los transductores excepto el transductor de tipo lápiz.

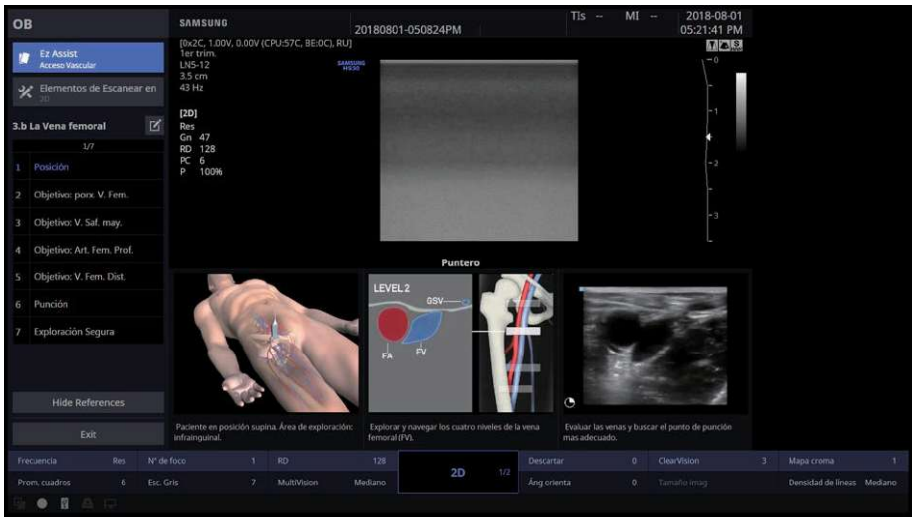
Lista de procedim.

Grupo de aplicaciones	Nombre del procedimiento
Acceso Vascular	1.a Evaluación de las venas centrales 1.b Las venas centrales 2.a Evaluación de las venas centrales 2.b Las Venas del Brazo periférico 3.a Evaluación de la vena femoral 3.b La Vena femoral V. Axilar V. Femoral V. Yugular Interna
Anestesia Regional	Axilar PL. BR. distal ciático Infraclavicular PL. BR. Interescaleno PL. BR MED. FEM. : nervio isquiático N. CUT. FEM. LAT. N. Femoral N. Intercostal Nervio obturador proximal ciático Supraclavicular PL. BR. Tap

Grupo de aplicaciones	Nombre del procedimiento
Tratamiento del dolor	Bloqueo del nervio occipital mayor Bloqueo ilioinguinal Bloqueo intercostal Bloqueo del nervio safeno Bloqueo de ganglio estrellado Bloqueo supraescapular Bloqueo Tap Bloqueo paravertebral torácico
Músculo esquelético (Músc-esq.)	Túnel carpiano Diagnóstico: codo Cadera Escafolun. intercarp. Punción de la rodilla Articulación cigapofisaria lumbar Músculo piriforme Articulación sacroilíaca Hombro 1: exploración del hombro Hombro 2: Bursitis Hombro 3: tendinosis Hombro 4: Pinzamiento Hombro 5: Punción
Epidural y espinal	Epidural y Espinal
Bloques de rescate	Bloqueo axilar Nervio medianus Nervio radial Nervio cubital
EMERGENCIA	Aneurisma aórtico abdominal Protocolo FAST Protocolo FEEL Examen pleural Protocolo PREP

Modo EzAssist™

Seleccione una aplicación y un procedimiento y presione **Iniciar**. Luego, se iniciará el modo EzAssist™.



[Figura 3.39 Modo EzAssist™]

Menú izquierdo

- Los pasos que debe seguir para usar EzAssist™ se muestran en la vista de lista. Puede moverse/seleccionar un paso con el menú de perillas o el puntero.
- Salir: termina el Modo EzAssist™.
- La selección de un paso muestra la imagen y la descripción del paso seleccionado.
- : Pasa a la pantalla de selección de EzAssist™.

Escanear en

Puede ajustar el menú flexible mientras está en el Modo escaneo. Sin embargo, no se aplica a Dual/Quad, Panorámico+, ElastoScan™, OP, TDI, ODT, OC, Strain+, NeedleMate+™, Mediciones, Cursores de medición, Marcador corporal o AutoIMT+.

Reproductor EzAssist™

Puede consultar los medios y la descripción del paso seleccionado.

Ocultar referencia

Cuando se selecciona, pasa del Modo EzAssist™ al modo escaneo predefinido.

Capítulo 4

Transductores

▣ *Transductores 4-3*

Uso de gel para ultrasonido 4-14

Uso de cubiertas..... 4-16

Precauciones de seguridad para transductores.....4-17

Limpieza, desinfección y esterilización del transductor.....4-20

▣ *Biopsia 4-31*

Componentes del equipo de biopsia.....4-32

Utilización del equipo de biopsia 4-33

Ensamblado del equipo de biopsia 4-36

Limpieza y desinfección del equipo de biopsia..... 4-41

Transductores

Un transductor es un dispositivo que obtiene datos de imagen mediante la recepción y el envío de señales de ultrasonido. A los transductores también se les conoce como sondas o cabezales de barrido.

El sistema limita la temperatura máxima de contacto de un paciente a 43 °C y la salida de potencia de ultrasonido cumple con las normas de la FDA de Estados Unidos. El fusible de protección de corriente eléctrica protege al equipo de sobrecorriente. Si el circuito de monitoreo y protección de potencia detecta una sobrecorriente, entonces se desconectará inmediatamente la potencia del transductor para evitar el sobrecalentamiento de las superficies del transductor y limitar la salida acústica.

Lista de transductores

El escáner de imágenes ultrasónicas utiliza los transductores para obtener datos gráficos de diferentes áreas del cuerpo humano y mostrarlos en pantalla. Para obtener imágenes de mejor calidad, siempre trate de usar los transductores diseñados específicamente para las aplicaciones deseadas. También se recomienda usar un preajuste que sea el más adecuado para el órgano específico que se escanea.

Tabla de Índice térmico (IT)

El IT (índice térmico) aparece en el área de título de la pantalla e indica la probabilidad de aumento en la temperatura en un área específica del cuerpo. Existen índices térmicos de tejidos blandos (TIs), huesos (TIb) y hueso craneal (TIc), según la parte del cuerpo. Este producto está configurado para mostrar automáticamente un índice térmico de acuerdo con el transductor y la aplicación seleccionados.

Los tipos de transductores, aplicaciones, preajustes y valores de índice térmico disponibles para este producto son los siguientes:

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
LN5-12	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Partes pequeñas	Mama, Tiroides, Testículo	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb
L5-12/50	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Partes pequeñas	Mama, Tiroides, Testículo	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
CF4-9	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
C2-5	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
C2-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
CA2-6BM	Abdomen	Abdomen, Renal	TIs
CA4-10M	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
PN2-4	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Cardíaco	Eco adulto, Eco pediátrico, Cayado aórtico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		DTC	TIc
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
SP3-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Cardíaco	Eco adulto, Eco pediátrico, Cayado aórtico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		Doppler DTC	TIc
	Pediatría	Cabeza Neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
EVN4-9	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
ER4-9	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
VN4-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1er trimestre	TIs
		2do trimestre, 3er trimestre, Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna Vert.	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza Neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
EV2-10A	OB	1er trimestre	TIs
		2do trimestre, 3er trimestre, Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
DP2B	Cardíaco	Eco adulto, eco pediátrico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		DTC	TIc

NOTA:

- Además de los preajustes optimizados del sistema, los usuarios pueden configurar los preajustes de usuario que deseen.
- Para obtener más información sobre la selección y la configuración de los transductores, consulte "Inicio de modos de funcionamiento" en este manual del usuario.
- El índice térmico predefinido puede variar según el preajuste.
- Puede cambiar el índice térmico desde Configuración > Imágenes > Aplicación/Preajustes > Config. de preajustes > Tipo de índice térmico.
- El transductor DP2B no es compatible con XH30.

NOTA: Las aplicaciones y los preajustes para los siguientes transductores no se admiten en Estados Unidos.

Transductores	Aplicaciones	Presets
LN5-12	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta
	OB	1er trim., 2do trim., 3er trim., Corazón fetal
	GIN	Útero, anexos
	Pediatría	Cabeza neonatal
L5-12/50	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta
	OB	1er trim., 2do trim., 3er trim., Corazón fetal
	GIN	Útero, anexos
	Pediatría	Cabeza Neonatal
C2-5	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Pediatría	Cabeza neonatal
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
C2-8	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Pediatría	Cabeza neonatal
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
VN4-8	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
	Pediatría	Cabeza Neonatal
PN2-4	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Pediatría	Abd Ped.
CF4-9	Urología	Próstata, Vejiga
	Musculoesquel.	Superficial
SP3-8	Vascular	Carótida, Arterial, Venas

Lista de funciones

Las funciones disponibles en este producto para los diversos transductores y aplicaciones son las siguientes:

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
LN5-12	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X (General O)	O
	Partes peq.	X	O	X	O	O	O	O	X (Mama, Tiroides O)	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
L5-12/50	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X (General O)	O
	Partes peq.	X	O	X	O	O	O	O	X (Mama, Tiroides O)	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
CF4-9	Abdomen	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	GIN	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Vascular	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Urología	X	O	X	X	O	O	O	X	O
C2-5	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
C2-8	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
CA2-6BM	Abdomen	X	O	X	X	O	O	O	X	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
CA4-10M	Abdomen	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	X	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Urología	O	O	X	X	O	O	O	X	O
PN2-4	Abdomen	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Cardíaco	O	X	O	X	O	O	X	X	X
	Vascular	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Pediátrica	X	O	O	X	O	O	X	X	O
SP3-8	Abdomen	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Cardíaco	O	X	O	X	O	O	X	X	X
	Vascular	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Pediátrica	X	O	O	X	O	O	X	X	O
EVN4-9	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	Próstata (O), Vejiga (X)	O
ER4-9	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	X (Prostate O)	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
VN4-8	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
DP2B	Cardíaco	X	X	O	X	X	X	X	X	X
	Vascular	X	X	O	X	X	X	X	X	X
EV2-10A	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	Próstata (O), Vejiga (X)	O

NOTA:

- Arm: Imagen armónica
- S-Har: Imagen S-Harmonic™
- CM: Color M
- PD: Doppler de potencia
- S-Flow™: Imagen Doppler de potencia direccional (IDPD)
- OC: Onda continua

Uso de gel para ultrasonido

Para que la transmisión de la señal acústica tenga éxito, se deben aplicar geles o medios de acoplamiento para ultrasonido.

ADVERTENCIA:

- El uso de un gel de ultrasonido inapropiado podría producir daños en el transductor. El uso de transductores dañados puede causar descargas eléctricas u otros riesgos a los pacientes y/o usuarios.
- Utilice únicamente los geles para ultrasonido aprobados por Samsung Medison. El uso de geles no aprobados puede dañar el transductor y anular la garantía.
- No utilice geles de ultrasonido ni acoplamientos que contengan alguno de los siguientes ingredientes:
  - Acoplamientos de tipo loción a base de aceite
  - Aceite mineral
  - Aceite de oliva
  - Aceite lubricante
  - Grasa a base de parafina
  - Dimetilsilicona
  - Alcohol como metanol, etanol, isopropanol
  - Acetona
  - Dioctilftalato
  - Sustancias aromáticas
  - Compuestos de yodo
  - Aloe vera

PRECAUCIÓN:

- La boquilla de aplicación de gel puede causar daños en la lente del transductor.
- Asegúrese de que la punta de la boquilla de la inyección de gel de ultrasonido no toque la superficie del lente del transductor al aplicarle el gel de ultrasonido al transductor.

Calentador de gel (opcional)

El calentador de gel mantiene el gel de ultrasonido a una temperatura agradable. Calentar el gel de ultrasonido le tomará 5 minutos aproximadamente.

ADVERTENCIA:

- Siempre apague el calentador de gel cuando no lo esté usando.
- No meta las manos dentro del calentador de gel, ya que puede ocasionar quemaduras.

PRECAUCIÓN:

- Use el calentador de gel exclusivamente para controlar la temperatura del gel de ultrasonido.
- Asegúrese de que ningún otro elemento, como el transductor, se deslice dentro del calentador de gel.
- No toque la terminal de alimentación del calentador de gel mientras examina al paciente. Ya que existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a causa de una fuga de corriente.
- No aplique fuerza excesiva sobre el calentador de gel, ya que podría dañar la parte de soporte.

Uso de cubiertas

Se recomienda usar cubiertas para aquellas aplicaciones clínicas de naturaleza invasiva, por ejemplo, ultrasonidos transrectales o transvaginales. El uso de una cubierta impide la contaminación con la sangre u otros fluidos corporales durante operaciones o una biopsia.

Samsung Medison no provee cubiertas protectoras. Por lo tanto, el usuario debe seleccionar y aplicar las cubiertas adecuadas.

ADVERTENCIA:

- Para obtener más información sobre cubiertas, póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice siempre cubiertas certificadas y aprobadas por las autoridades nacionales o locales pertinentes.
- Utilice una cubierta estéril para procedimientos intraoperatorios o de biopsia.
- Utilice una cubierta de látex estéril de un solo uso para los procedimientos transesofágicos.
- Utilice una cubierta estéril (preferida) o una cubierta de un solo uso para procedimientos transrectales o transvaginales.
- Las cubiertas son desechables. No las use más de una vez.
- Asegúrese de limpiar y desinfectar los transductores antes de cada uso.
- Compruebe el exterior de la cubierta antes de usarla. No use una cubierta si está cortada o contaminada.
- En aplicaciones neuroquirúrgicas, use un transductor desinfectado con gel estéril y una cubierta estéril libre de pirógenos.
- Si la cubierta estéril se perfora durante un examen neuroquirúrgico a un paciente que padece de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el transductor no se podrá esterilizar con ningún método.
- Algunas cubiertas contienen talcos y látex de goma, lo que puede causar alergias en ciertos individuos. Confirme si el paciente específico es alérgico a esos materiales antes de usar estas cubiertas. Consulte la Alerta Médica de la FDA emitida el 29 de marzo de 1991.

Uso de cubiertas

1. Retire una cubierta del paquete y llénela con gel de ultrasonido. Asegúrese de usar guantes quirúrgicos esterilizados.
2. Inserte la sonda en la funda y retire la punta de látex para cubrir completamente la sonda. Si es posible, cubra también el cable del transductor.
3. Asegúrese de que no se queden atrapadas burbujas de aire en el gel de ultrasonido. Si es necesario, fije la cubierta al transductor y su cable.
4. Deseche la cubierta luego de usarla.

Precauciones de seguridad para transductores

El transductor puede dañarse fácilmente si se utiliza de forma inadecuada o si entra en contacto con ciertas sustancias químicas. Siga siempre las instrucciones en el manual del usuario para inspeccionar el cable, estuche y lente del transductor antes y después de cada uso.

Compruebe que el transductor no tenga grietas, piezas rotas, filtraciones, bordes afilados, etc. Si hay daños en el transductor, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison.

El uso de transductores dañados puede causar descargas eléctricas u otros riesgos a los pacientes y/o usuarios.

PRECAUCIÓN:

- El usuario es responsable de limpiar, desinfectar y esterilizar los transductores. Los transductores no se esterilizan al momento del envío.
- No aplique impactos mecánicos al transductor.
- Si un transductor cae al suelo o sobre una superficie dura, desconéctelo de inmediato de la consola del sistema de ultrasonido. Si el aislamiento eléctrico está dañado, puede ocasionar descargas eléctricas.
- No coloque el cable del transductor en el piso donde pueda ser pisado por ruedas de equipos, etc. No aplique fuerza excesiva al doblar o tirar del cable.
- No sumerja el transductor en ninguna sustancia inapropiada, como por ejemplo: alcohol, blanqueador, cloruro de amonio o peróxido de hidrógeno.
- No exponga el transductor a temperaturas de 50 °C o mayores.
- Los transductores 3D y 4D pueden hacer un pequeño sonido si se utilizan por un período de tiempo prolongado o si se usa un modo determinado.
- Los transductores se deben limpiar y desinfectar antes de su reemplazo o eliminación.
- Siempre inspeccione las lentes, los cables y los conectores luego de usar los transductores. Si se encuentran dañados, deje de usarlos inmediatamente.

Uso y control de infecciones para transductores

El escáner de imagen ultrasonográfica usa un transductor que entra en contacto directo con el paciente. Según los tipos de exámenes, tal contacto puede ocurrir en diferentes áreas del cuerpo, desde la típica superficie cutánea hasta la transfusión de sangre durante un procedimiento quirúrgico.

Teóricamente, el método más efectivo para evitar la transmisión de infecciones entre los pacientes sería el usar cada transductor una sola vez. Sin embargo, ya que los transductores son costosos y de diseño complejo, es preciso usarlos varias veces. Por tanto, se deben seguir cuidadosamente las instrucciones de seguridad para minimizar el riesgo de infección entre los pacientes.

ADVERTENCIA:

No se deben realizar tratamientos o exámenes neuroquirúrgicos en un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Si se utiliza un transductor en un paciente que padece de este trastorno, tal transductor no podrá ser esterilizado por ningún método.

Si el transductor o producto está contaminado, elimínelo de acuerdo con los procedimientos locales de eliminación de residuos de riesgo biológico.

PRECAUCIÓN: Para prevenir infecciones, se deben realizar varios lavados y desinfecciones. Esta es la responsabilidad del usuario que administra y realiza los procesos de desinfección del equipo. Siempre debe utilizar soluciones limpiadoras y cubiertas legalmente aprobadas.

Riesgo de descarga eléctrica

Los transductores utilizan energía eléctrica. Si entran en contacto con materiales conductores, hay riesgos de descargas eléctricas al paciente o al usuario.

ADVERTENCIA:

- El departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison debe revisar de forma habitual que el producto no presente cortocircuitos.
- No sumerja el transductor en líquido.
- No toque los conectores del transductor ni las clavijas de conexión que se encuentran en el producto.
- No deje caer el transductor ni le aplique impactos mecánicos.
- Inspeccione el armazón, el protector del cable, la lente y el sello para verificar que no haya daños ni cualquier deterioro del funcionamiento antes y después de cada uso.
- No aplique fuerza excesiva para doblar, tirar o torcer el cable del transductor.
- El fusible de protección de potencia protege al transductor y al producto de la sobrecorriente. Si el circuito protector de monitoreo de potencia detecta sobrecorriente, apaga la corriente del transductor de inmediato para evitar el sobrecalentamiento y restringir la salida de potencia de ultrasonido.
- El producto limita la temperatura que hace contacto con los pacientes por debajo de 43 °C. La salida de potencia de ultrasonido (AP&I) está dentro de los límites de las normas de la FDA de los Estados Unidos.

Limpieza, desinfección y esterilización del transductor

Todos los transductores deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección de un transductor. Para obtener más información acerca de la limpieza y desinfección de los transductores, consulte el capítulo correspondiente. El uso de un desinfectante inapropiado puede dañar el transductor.

ADVERTENCIA:

- Siempre utilice equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que no haya deterioro del funcionamiento después de la limpieza y desinfección del transductor.
- El uso de un agente de limpieza o desinfección inapropiado puede dañar el transductor.

Información acerca del uso de detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido

Método de reprocesamiento por transductor

Para optimizar el rendimiento de los transductores de ultrasonido, es necesario realizar un mantenimiento adecuado.

Dado que los transductores de ultrasonido se clasifican en dispositivos críticos, semicríticos o no críticos, según las normas de la guía de la FDA* y los Requisitos de higiene para el reprocesamiento de los dispositivos médicos de las normas Alemanas del Instituto Robert Koch (RKI, por sus siglas en inglés), deben usarse métodos de limpieza y desinfección o esterilización adecuados para cada clasificación.

Elección del método correcto de cuidado del transductor en la tabla a continuación

Criterios de clasificación	Área de contacto	Transductor de aplicación	Selección de nivel
Dispositivo no crítico	Piel intacta	Transductores de arreglos lineales, curvos y de fase	Desinfección de bajo nivel
Dispositivo semicrítico	Membrana mucosa y piel dañada	Endocavitario; TEE	Desinfección o esterilización de alto nivel
Dispositivo crítico	Sangre, tejido estéril, etc.	Intraoperativo	Esterilización

* Orientación para la industria y el personal de FDA - Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers - Apéndice E
* La guía de reprocesamiento de la FDA "Reprocessing Medical Devices in Health Care Settings: Validation Methods and Labeling, Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff", 17 de marzo de 2015, (https://www.fda.gov/media/80265/download)

A través del método de cuidado de los transductores, se determina el desinfectante apropiado para su transductor. Se debe usar un detergente, un desinfectante o un gel de ultrasonido adecuado para todos los transductores. Para obtener los detalles más recientes sobre los detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido compatibles, consulte el sitio web y la guía del usuario de Samsung Medison.

- Guías del usuario: se proporcionan como folleto con la compra del producto.
- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

Advertencias y precauciones sobre la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores

Estas instrucciones generales de limpieza se deben aplicar a todos los transductores, cables y conectores.

Todos los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Antes de limpiar un transductor, lea "Advertencias y precauciones" a continuación.

Después de la limpieza, debe desinfectar o esterilizar los transductores en función de los procedimientos adecuados.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
- Los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante cuando use desinfectante y esterilizador.

PRECAUCIÓN:

- Si intenta desinfectar un cable o conector utilizando un método diferente al que se describe aquí, puede dañar el dispositivo y anular la garantía.
- Evite que objetos afilados, como escalpelos o cuchillos cauterizadores, toquen los transductores o los cables.
- Al manipular un transductor, no lo arroje sobre superficies duras.
- No utilice un cepillo quirúrgico para limpiar los transductores. Incluso el uso de cepillos blandos puede dañar los transductores.
- No use un cepillo para la etiqueta del conector.
- Durante la limpieza, desinfección y esterilización, mantenga las piezas del transductor, el conector o el cable que deben permanecer secas en una posición más alta que las piezas húmedas hasta que todas se sequen. Esto ayudará a evitar que ingrese líquido a partes no selladas del transductor.
- No permita que ningún tipo de líquido ingrese al conector. Asegúrese de que el líquido no ingrese a través del protector del cable, el conector, los contactos eléctricos o las áreas que rodean el eje de la palanca de bloqueo y el protector del cable. Si ingresa líquido en el conector, puede que se anule la garantía del dispositivo.
- Para desinfectar solo el conector, puede usar alcohol. Asegúrese de que la solución contenga como máximo 70 % de alcohol. Las soluciones con más de 70 % de alcohol pueden dañar el producto.
- No utilice alcohol ni productos a base de alcohol en el cable ni en el protector de este.
- Evite que el desinfectante entre en contacto con la etiqueta del conector.
- Asegúrese de usar la concentración adecuada de limpiador enzimático y enjuague bien.
- No utilice productos de papel o abrasivos para limpiar el transductor. Estos dañan la lente blanda del transductor.
- Antes de guardar los transductores, asegúrese de que estén completamente secos. Si es necesario secar la lente del transductor después de limpiarla, use un paño suave y realice movimientos para secar, en lugar de movimientos para limpiar.

Limpieza de transductores y cables

Todos los transductores se deben limpiar de acuerdo con estas instrucciones después de cada uso. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de desinfectar y esterilizar un transductor. El método de limpieza aplica a todos los transductores que proporciona Samsung Medison.

PRECAUCIÓN:

- No use cepillos para limpiar los transductores. Incluso el uso de cepillos blandos puede dañar los transductores.
- Durante la limpieza y desinfección, mantenga las piezas del transductor que deben permanecer secas en una posición más alta que las demás, hasta que todo el dispositivo esté seco.
- No doble ni engarce el gastroscopio ni el cable.
- No aplique alcohol isopropílico sobre el protector del cable, la articulación de la carcasa ni el cable.
- No aplique alcohol isopropílico sobre los transductores MPTEE, a excepción del mango.

1. Desconecte el transductor del sistema.
2. Retire el adaptador de biopsia o la guía de agujas del transductor. Recoja las partes reutilizables, el adaptador de biopsia reutilizable o la guía de agujas que se deben desinfectar o esterilizar, y deseche las piezas desechables en el contenedor de residuos sanitarios (para obtener más información sobre la limpieza y desinfección o esterilización de las piezas reutilizables, consulte la sección “Limpieza y desinfección de los equipos de biopsia” de este capítulo).

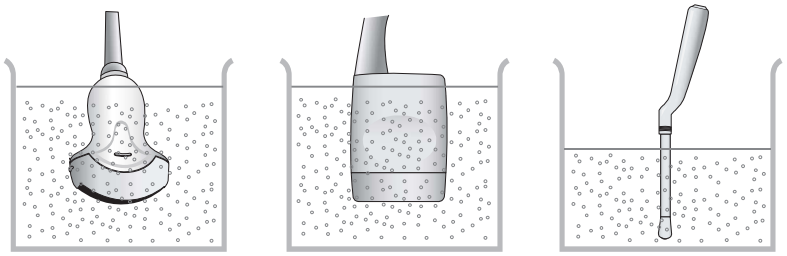
   Limpie todo tipo de gel o material biológico con un paño húmedo o una esponja humedecida con solución de detergente (creada según las instrucciones del fabricante) o con agua corriente. Recuerde eliminar toda la contaminación visible con cuidado.

   Tenga en cuenta que el paño o la esponja se deben desechar, esterilizar o desinfectar a alto nivel después de cada uso.
3. Para obtener una lista de agentes de limpieza o desinfectantes compatibles, consulte “Matriz de desinfectantes”, que está disponible en la Guía del usuario o “Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido” en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del detergente para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.

   Para el cable, use un paño suave o un paño de limpieza adecuado apenas humedecido en una solución de detergente o jabón suave para limpiar.

4. Llene un fregadero o recipiente con una solución de detergente recién hecha. (Siga las instrucciones del fabricante del detergente sobre la concentración y uso de la solución).
5. Sumerja el transductor hasta el punto de inmersión que se muestra en la figura a continuación.



[Figura 4.1 Punto de inmersión]

6. Continúe remojando el transductor hasta alcanzar el tiempo total de contacto con el detergente que especifica el fabricante del detergente.
7. Inspeccione en busca de cualquier resto de suciedad y, si es necesario, repita los pasos; comience con el paso 4.
8. Asegúrese de seguir las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del detergente para enjuagar el transductor. Si no se proporcionan instrucciones suficientes, como mínimo, enjuague bien el transductor con agua corriente (preferiblemente desionizada o destilada o agua RO) de 22 °C a 43 °C [72 °F a 110 °F] para evitar la coagulación de la sangre y proteínas hasta que se elimine todo tipo de desechos y la solución de limpieza (al menos durante 1 min.)
9. Seque el agua de toda superficie del transductor con un paño desechable limpio, suave y sin pelusas.
10. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Desinfección de transductores

El transductor debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La desinfección del transductor es un paso importante que debe realizarse. El usuario debe seguir el método de reprocesamiento apropiado para el transductor como se describe en "Método de reprocesamiento por transductor" en este capítulo.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después de la desinfección del transductor.
- Nunca use desinfectantes vencidos.
- El tipo de tejido con el que tendrá contacto el transductor durante el uso determina el nivel de desinfección que requiere un transductor. Asegúrese de que la intensidad de la solución y la duración de contacto sean apropiadas para la desinfección.

Desinfección de bajo nivel de transductores

Para una desinfección de bajo nivel de los transductores, se utilizan los métodos de rociado y limpieza con un desinfectante de nivel intermedio o bajo. Antes de realizar este procedimiento, lea las advertencias y precauciones en la sección "Advertencias y precauciones durante la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores" y "Cómo elegir la tabla correcta del método de cuidado del transductor" en este capítulo.

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija algún desinfectante de nivel bajo o intermedio compatible con su transductor, cable y conector. Para obtener una lista de desinfectantes compatibles, consulte "Matriz de desinfectantes", que está disponible en la Guía del usuario o en "Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido" en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.

3. Limpie o rocíe desinfectante, en función de las instrucciones del fabricante del desinfectante para la temperatura, duración de la limpieza y del contacto con el desinfectante. Asegúrese de que la solución desinfectante no ingrese al dispositivo o al conector.

   Al desinfectar la carcasa del conector, limpie o rocíe solo las superficies externas; no permita que ingrese ningún tipo de líquido a través del protector del cable, los contactos eléctricos o las partes que rodean al eje de la palanca de bloqueo.

4. Deje secar el transductor al aire y guárdelo adecuadamente (por ejemplo, en una bolsa esterilizada) para evitar cualquier tipo de contaminación.
5. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Desinfección de alto nivel de transductores

En general, para la desinfección de alto nivel de los transductores, se usa el método de inmersión con un desinfectante de alto nivel o métodos de reprocesamiento automático. Antes de realizar este procedimiento, lea las advertencias y precauciones en la sección "Advertencias y precauciones durante la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores" y "Cómo elegir la tabla correcta del método de cuidado del transductor" en este capítulo.

ADVERTENCIA:

- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después de la desinfección del transductor.
- Asegúrese de que la duración del ciclo sea apropiada para el nivel de desinfección deseado.

PRECAUCIÓN:

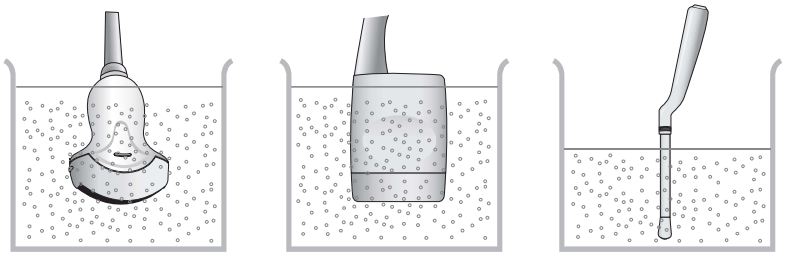
- Si se usa una combinación de transductor con sistema de esterilización no aprobada, o no se sigue el método de desinfección recomendado, se puede dañar el transductor. Esto también podría invalidar la garantía del transductor.
- Las toallitas desinfectantes no están aprobadas por la FDA para su uso en dispositivos semicríticos, que requieren una desinfección de alto nivel.
- Para los transductores MPTEE, solo se recomienda el método de inmersión para su desinfección.

<Método por inmersión>

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija desinfectantes de alto nivel compatibles con su transductor. Para obtener una lista de desinfectantes compatibles, consulte "Matriz de desinfectantes", que está disponible en la Guía del usuario o en "Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido" en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
3. Sumerja el transductor en la solución desinfectante adecuada como se muestra en la figura a continuación. Para los transductores MPTEE, solo sumerja la parte del transductor entre el cabezal en el extremo del transductor y parte marcada con 90 cm.

   Siga las instrucciones en la etiqueta del desinfectante durante la inmersión. No sumerja los transductores durante más tiempo del mínimo necesario para su nivel de desinfección.



[Figura 4.2 Punto de inmersión]

4. Enjuague el transductor con agua estéril en función de las instrucciones de la etiqueta del desinfectante.
5. Seque todas las superficies del transductor con un paño estéril y guárdelo adecuadamente (por ejemplo, en una bolsa estéril) para evitar cualquier contaminación adicional.
6. Registre la fecha de desinfección para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.
7. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

<Método de reprocesamiento automático>

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo. Observe todas las advertencias y precauciones.
2. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de reprocesamiento automático para obtener detalles sobre el almacenamiento, uso y eliminación adecuados de los residuos.
3. Coloque el cabezal del transductor, una parte del cable y el posible marcador en el dispositivo de reprocesamiento automático; siga sus instrucciones de uso.
4. Inicie el proceso de desinfección deseado y espere hasta el final del ciclo.
5. Quite el transductor y el posible marcador al final del ciclo del dispositivo de reprocesamiento automático y guárdelo adecuadamente (por ej., en una bolsa esterilizada), de modo que no se contamine.
6. Registre la fecha de desinfección para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.

Transductores esterilizantes

Se requiere esterilizar los transductores cuando entran en contacto con tejido estéril con o sin una cubierta estéril. Se recomienda el uso de una cubierta estéril y de cubiertas estériles calificadas.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
- En aplicaciones intraoperatorias, los transductores esterilizados se deben usar con gel estéril y una cubierta de transductor estéril.
- Las cubiertas de transductores estériles son desechables y no deben reutilizarse.

PRECAUCIÓN:

- Esterilice para reducir los patógenos al nivel 10^{-6}.
- Los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante cuando use desinfectante y esterilizador.
- Use soluciones líquidas para esterilizar los transductores y sistemas de esterilización por plasma a baja temperatura. El uso de autoclave, gas (EtO) u otros métodos no aprobados por Samsung Medison dañará su transductor y anulará su garantía.
- Evite que objetos afilados, como escalpelos o cuchillos cauterizadores, toquen los transductores o los cables.
- Al manipular un transductor, no lo arroje sobre superficies duras.
- Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración de contacto sean apropiadas para la esterilización. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.

Método de reprocesamiento automático

El uso de una combinación de sistema de esterilización-transductor no aprobado puede dañar el transductor.

ADVERTENCIA:

- Compruebe que la carcasa, el protector del cable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después esterilizar el transductor.
- Asegúrese de que la duración del ciclo sea apropiada para el nivel de desinfección o esterilización deseado.

PRECAUCIÓN: Si se usa una combinación de transductor con sistema de esterilización no aprobada, o no se sigue el método de desinfección recomendado, se puede dañar el transductor. Esto también podría invalidar la garantía del transductor.

1. Antes de colocar los transductores en el sistema de esterilización, realice el proceso de limpieza en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de reprocesamiento automático para obtener detalles sobre el almacenamiento, uso y eliminación adecuados de los residuos.
3. Coloque el cabezal del transductor, una parte del cable y el posible marcador en el dispositivo de reprocesamiento automático; siga sus instrucciones de uso.
4. Inicie el proceso de esterilización deseado y espere hasta el final del ciclo.
5. Quite el transductor y el posible marcador al final del ciclo del dispositivo de reprocesamiento automático y guárdelo adecuadamente (por ej., en una bolsa esterilizada), de modo que no se contamine.
6. Tome registro de la fecha de esterilización para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.

Biopsia

La biopsia es un método de examen que toma para análisis una muestra de tejido del paciente por vía quirúrgica. El transductor y el equipo de biopsia se utilizan en conjunto al realizar una biopsia con el escáner de imagen ultrasonográfica.

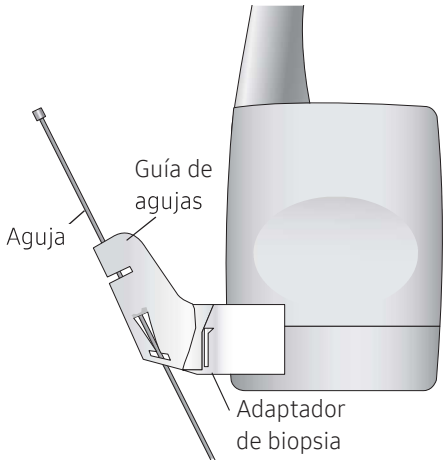
El sistema de ultrasonido muestra el trayecto de la aguja al penetrar en la piel y las venas, hasta alcanzar la zona exacta donde se debe tomar la muestra del tejido, minimizando así el riesgo para el paciente.

PRECAUCIÓN:

- Los exámenes de ultrasonido que requieren el uso de un equipo de biopsia deben ser realizados por un médico u otro profesional de la salud certificado y calificado. Asegúrese de adoptar medidas de seguridad preventivas y de garantizar la esterilización en todos los ambientes.
- No use el equipo de biopsia para estudios ultrasonográficos con otros propósitos, como por ejemplo la disección anatómica humana.
- Si el usuario no utiliza el equipo de biopsia de acuerdo con el manual del usuario o lo usa de manera inapropiada, es su responsabilidad.
- Asegúrese de leer el manual del usuario completamente.

Componentes del equipo de biopsia

El equipo de biopsia contiene un adaptador, una guía y una aguja. Los componentes pueden ser distintos según el tipo de transductor.



[Figura 4.3 Componentes del equipo de biopsia]

- Adaptador: fija la guía de la aguja firmemente al transductor.
- Guía de agujas: guía el ángulo (dirección) de la aguja para que pueda alcanzar con precisión el objetivo de biopsia. También asegura la aguja para que esta no se mueva.
- Aguja: esta es la aguja que se inserta en el cuerpo del paciente. El equipo de biopsia provisto por Samsung Medison no incluye aguja.
- Cubierta: evita que el transductor o el adaptador se ensucien con sustancias no deseadas durante el examen (por ejemplo, sangre y otros fluidos corporales).
- Gel de ultrasonido: el espacio entre el transductor y la cubierta se rellena con gel de ultrasonido para obtener la mejor calidad de imagen.

Utilización del equipo de biopsia

ADVERTENCIA:

- Solo utilice las agujas aprobadas para su país.
- Compruebe el estado de la aguja de biopsia antes de usarla. No utilice una aguja de biopsia doblada.
- La aguja y la guía deben esterilizarse antes de su uso.
- La aguja podría doblarse mientras penetra un tejido. Por lo tanto, debe comprobar la ubicación precisa de la aguja observando el eco que produce la aguja.

PRECAUCIÓN: Para obtener más información sobre cómo llevar a cabo los estudios ultrasonográficos con el equipo de biopsia, comuníquese con el fabricante del equipo de biopsia.

Antes de usar el equipo de biopsia

Revise todas las piezas del equipo de biopsia. Asegúrese de que el equipo de biopsia que va a usar sea compatible con el transductor, el sistema y el software del sistema.

ADVERTENCIA:

- Es posible que los equipos de biopsia que no hayan sido proporcionados por Samsung Medison no sean compatibles con el transductor. Siempre use equipos de biopsia proporcionados por Samsung Medison, puesto que una configuración inadecuada puede tener un efecto adverso en el paciente.
- Antes de realizar una biopsia, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones para instalar una cubierta y alinear la guía de agujas.
- Siempre asegúrese de que el transductor y la guía de agujas estén fijos tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Procedimiento de biopsia

El sistema genera una línea de guía de aguja mediante imágenes de ultrasonido generadas en tiempo real, que indican el camino anticipado de la aguja. Utilice esta línea guía para asegurarse de que la aguja u otro instrumento siga la ruta correcta.

1. Prepare al paciente conforme al procedimiento adecuado para los objetivos del examen.
2. Instale la cubierta y el equipo de biopsia.
3. Configure los controles del sistema para el procedimiento de biopsia. Si fuese necesario, aplique gel acústico al paciente.
4. Escanee al paciente. Ajuste al paciente de modo que la ubicación para la biopsia calce con la línea de guía de agujas en la pantalla.
5. Inserte la aguja en la guía. Realice la punción deslizando la aguja por la línea de guía hasta que la aguja intercepte el objetivo.
6. Para evitar que la aguja se sacuda, aplique presión en la parte superior de la guía de agujas con su dedo índice durante los exámenes.
7. Cuando llegue al lugar del examen, saque la aguja de la guía de agujas.
8. Retire la guía de aguja, el adaptador y la cubierta del transductor.
9. Deseche los componentes que no están diseñados para reutilizarse.

PRECAUCIÓN:

- Deseche los componentes no reutilizables de acuerdo con las normas sobre residuos infecciosos.
- Esterilice los componentes reutilizables antes de desecharlos.

Alineación de la guía de agujas

La alineación de la guía de agujas mostrada en el sistema tiene como objetivo verificar si la aguja y la guía de agujas están instaladas correctamente. Esto se debe realizar antes de la biopsia. Si la aguja no sigue una ruta correcta cuando se verifica la alineación de la guía de agujas, suspenda el uso del producto y comuníquese con el departamento de Soporte al cliente de Samsung Medison.

La reverberación u otras distorsiones en el tejido pueden crear imágenes falsas de la aguja en la pantalla. Asegúrese de que la ruta de la aguja siga la línea de guía y que no esté utilizando una imagen falsa de la aguja para localizarla.

ADVERTENCIA:

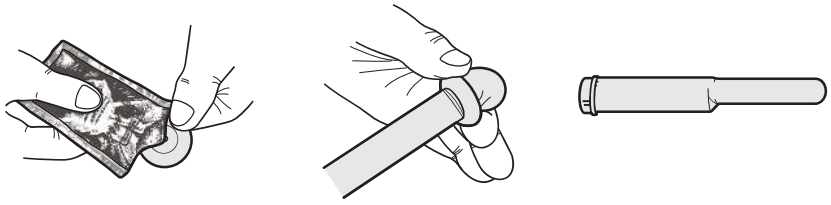
- La aguja utilizada para la verificación de alineación no debe utilizarse para el procedimiento real. Siempre utilice una aguja estéril para cada procedimiento de biopsia.
- Para una proyección apropiada de la aguja, utilice una aguja nueva y no doblada para cada proceso de alineamiento.
- La guía de agujas solo muestra el recorrido previsto de la aguja. Como la línea predeterminada puede ser diferente de la línea real, debe comprobar la ubicación real de la aguja observando el eco que produce la aguja.

1. Conecte el equipo de biopsia.
2. Ajuste la profundidad de la imagen conforme a la operación a realizarse y seleccione el menú Biopsia.
3. Sumerja el transductor en un recipiente con agua e introduzca la aguja en la guía de agujas.
4. Compruebe que la imagen de la aguja esté dentro de la línea de guía. Si es así, entonces la guía de aguja está bien alineada.
5. Si la imagen de la aguja que se muestra en la pantalla está fuera de la línea guía, examine la guía de agujas o el adaptador del transductor.

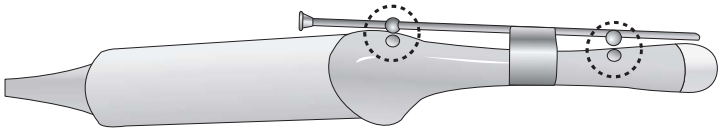
Ensamblado del equipo de biopsia

Equipo de biopsia de acero inoxidable

1. Coloque una cubierta en la parte superior de la asa del transductor



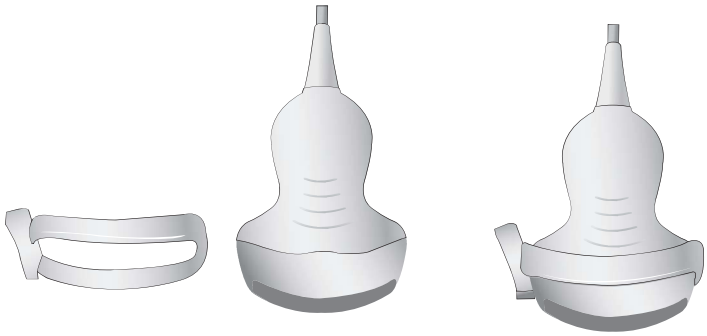
2. Conecte el adaptador en el transductor. Si la superficie del transductor es acanalada, monte el adaptador en función de ella.



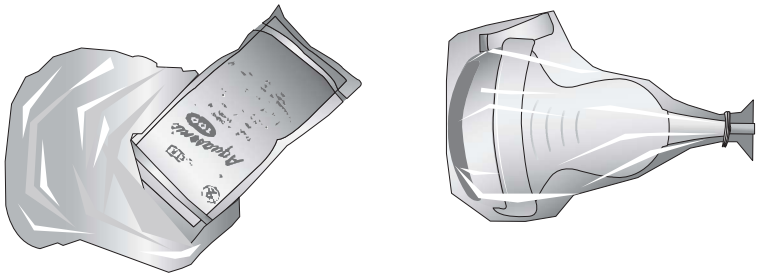
3. Inserte la aguja dentro de la guía de agujas e inicie el examen.

Equipo de biopsia de plástico

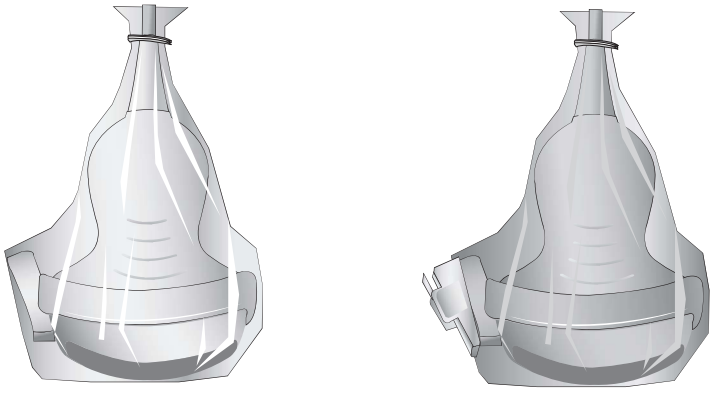
1. Conecte el adaptador en el transductor.



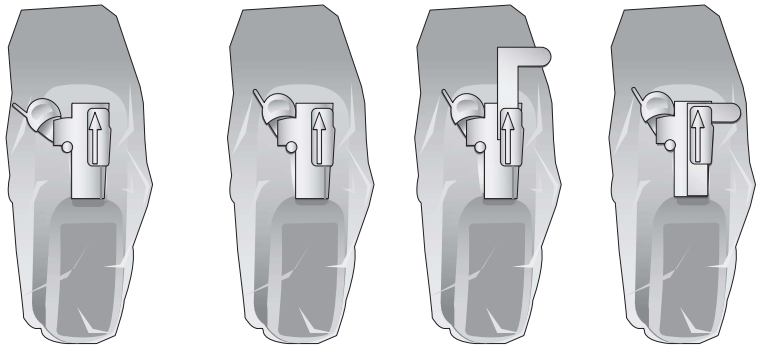
2. Cubra completamente el adaptador y el transductor con la cubierta.



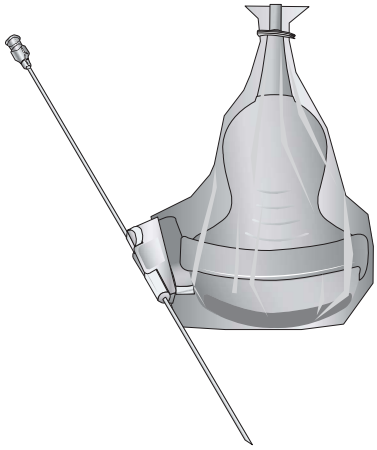
3. Instale la guía de aguja en el adaptador.



4. Instale la abrazadera de la guía de agujas si está incluida en los componentes.



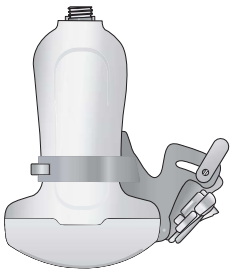
5. Inserte la aguja dentro de la guía de agujas e inicie el examen.



Consejos útiles:

Uso de ángulo múltiple

Use el ajustador de ángulo.



Especificaciones para la biopsia

Transductores	Biopsia					
	Modelo	Componentes	Material del adaptador	Reutilizable / Desechable	Indicador de agujas	Profundidad múltiple
LN5-12	BP-KIT-040 [BP-KIT-040-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 22	0,984 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
L5-12/50	BP-KIT-047 [BP-KIT-047-NG]	Abrazadera	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 20, 22	0,787; 1,181; 1,575; 1,969 (pulgadas)
		Equipo de guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
C2-5	BP-KIT-045 [BP-KIT-045-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 20, 22	2,362 (pulgadas)
		Guía de agujas		Desechable		
C2-8	BP-KIT-035 [BP-KIT-035-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 22	2,755 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
VN4-8	BP-KIT-049 [BP-KIT-049-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	20, 21, 22, 25	1,181; 1,969, 3,150; 3,937; 4,724 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
EVN4-9 ER4-9	BP-KIT-061	Guía de agujas	ABS	Desechable	16, 18	Ángulo único 1°
	BP-KIT-024	Guía de agujas	Acero inoxidable	Reutilizable	16	Ángulo único 1°

Transductores	Biopsia					
	Modelo	Componentes	Material del adaptador	Reutilizable / Desechable	Indicador de agujas	Profundidad múltiple
EV2-10A	BP-KIT-086	Guía de aguja	Acero inoxidable	Reutilizable	16	0°
	BP-KIT-085	Guía de aguja	LEXAN	Desechable	16–18	1,8°

NOTA: Ninguno de los números de modelo de equipo de biopsia está disponible en Canadá.

Limpieza y desinfección del equipo de biopsia

Los adaptadores de biopsia reutilizables deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. Lea con cuidado el manual de operaciones para el equipo de biopsia antes de la limpieza y desinfección.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie y desinfecte los equipos de biopsia.
- Los adaptadores de biopsia desechables y las piezas desechables del equipo de biopsia se deben descartar como desechos médicos luego de cada uso.

Limpieza del equipo de biopsia

La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección o esterilización de los adaptadores de biopsia reutilizables.

1. Después de usarlo, retire el equipo de biopsia del transductor.
2. Desmonte las piezas del equipo de biopsia y deseche las piezas desechables en el contenedor de residuos sanitarios.
3. Lave con agua para quitar cualquier exceso de polvo del dispositivo.
4. Prepare una solución enzimática (por ej., Enzol), según las instrucciones del fabricante, para la dilución y los tiempos de inmersión adecuados. Sumerja las piezas en el detergente y deje en inmersión durante el tiempo indicado.
5. Limpie bien las piezas con un cepillo de cerdas suaves. Limpie el lumen con un cepillo del tamaño adecuado. Si quedan residuos visibles, continúe con el cepillado hasta que esté limpio.
6. Enjuague el dispositivo con agua completamente y seque los componentes con cuidado. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.

Desinfección del equipo de biopsia

Se debe desinfectar después de cada uso. Consulte las instrucciones de uso del desinfectante para obtener detalles sobre el almacenamiento, el uso y la eliminación adecuados del desinfectante.

PRECAUCIÓN:

- Consulte siempre el manual del usuario para el equipo de biopsia para obtener la información más reciente sobre los desinfectantes y los métodos admitidos.
- Un adaptador de biopsia de acero inoxidable es reutilizable; un adaptador de biopsia de plástico puede ser reutilizable. Por lo general, una guía de agujas de biopsia plástica es desechable.
- Los equipos de biopsia plásticos solo se pueden desinfectar con un desinfectante frío que sea químicamente compatible, ya sea de forma manual o con una lavadora desinfectante médica. No use autoclave, gas ni radiación.

1. Limpie las partes reutilizables del adaptador de biopsia de acuerdo con "Limpieza de equipos de biopsia" en este capítulo.
2. Después de la limpieza, elija desinfectantes de alto nivel que sean compatibles con su adaptador de biopsia reutilizable. Para los desinfectantes compatibles, consulte las instrucciones del fabricante del equipo de biopsia.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo.
3. Sumerja las piezas en desinfectantes de alto nivel y deje en remojo durante el tiempo prescrito en función de las instrucciones del fabricante.
4. Enjuague bien el dispositivo con agua estéril y seque los componentes. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
5. Revise los componentes para comprobar que no haya daños tales como grietas, óxido ni roturas; si encuentra algún daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Samsung Medison.
6. Embale el adaptador desinfectado de manera adecuada y etiquételo de acuerdo con las regulaciones locales.

Esterilización del equipo de biopsia de acero inoxidable

La principal diferencia entre la esterilización y la desinfección de alto nivel es el tiempo que el dispositivo está sumergido y el tipo de desinfectante o esterilizante que se utiliza.

1. Limpie las partes reutilizables del adaptador de biopsia de acuerdo con "Limpieza de equipos de biopsia" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija desinfectantes de alto nivel o esterilizantes compatibles con su adaptador de biopsia reutilizable. Para los desinfectantes o esterilizantes compatibles, consulte las instrucciones del fabricante del equipo de biopsia.

   Siga las instrucciones del fabricante del esterilizador o desinfectante HLD sobre la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo.
3. Sumerja las piezas en desinfectantes o esterilizantes de alto nivel y deje en remojo durante el tiempo prescrito, o eche vapor (autoclave) en función de las instrucciones del fabricante.

   Siga las instrucciones de la etiqueta del esterilizante a fin de saber la duración de la inmersión o autoclave para la esterilización. No sumerja ni vaporice el adaptador de biopsia por más tiempo que el tiempo mínimo necesario para su nivel de esterilización.
4. Retire el adaptador de biopsia de la solución de esterilización o vapor (autoclave) después de que haya transcurrido el tiempo de esterilización recomendado.
5. Solo para el método de inmersión, enjuague bien el dispositivo con agua estéril y seque los componentes. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
6. Revise los componentes para comprobar que no haya daños tales como grietas, óxido ni roturas; si encuentra algún daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Samsung Medison.
7. Embale el adaptador esterilizado de manera adecuada y etiquételo de acuerdo con las regulaciones locales.

Capítulo 5

Inicio de modos de funcionamiento

- ***Alimentación del sistema 5-3***
  - Encender la potencia 5-3
  - Apagar el sistema 5-4
- ***Transductores y aplicaciones 5-5***
  - Selección de transductores y aplicaciones 5-6
  - Crear un preajuste de usuario 5-6
  - Modificar un preajuste de usuario 5-6
  - Eliminar un preajuste de usuario 5-6
- ***Datos del paciente 5-7***
  - Búsqueda de datos del paciente 5-14

Alimentación del sistema

PRECAUCIÓN:

- La instalación y operación inicial del producto debe ser realizada por profesionales calificados únicamente.
- Evite presionar los botones del panel control o asegúrese de que ninguno de los botones esté presionado mientras el sistema está iniciando; conecte el transductor y todos los dispositivos periféricos que utilizará antes de encender el sistema.
- Si intenta conectarlos mientras el sistema está en uso, puede causar una lesión al paciente o usuario, o un daño irreparable al producto.

NOTA: Compruebe todas las medidas de seguridad preventivas relacionadas con el producto antes de usarlo.

Encender la potencia

Presione **Encendido/Apagado** cuando el interruptor eléctrico esté apagado.

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar el diagnóstico, debe registrar los datos del paciente.

NOTA:

- Si se apagó el interruptor de alimentación cerca del puerto de conexión de potencia en el panel trasero del producto, espere 10 segundos antes de encender el producto.
- Asegúrese de que ningún botón del teclado esté presionado, ya sea intencionalmente o por accidente, mientras se inicia el sistema. Si lo hace, puede provocar un mal funcionamiento del sistema.
- Si enciende la potencia luego de forzar el apagado del equipo, es posible que el sistema se encienda y luego se apague momentáneamente. Esta es una característica de la placa madre Intel® y no es un error del sistema.

Apagar el sistema

Presione **Encendido/Apagado** cuando el interruptor eléctrico esté encendido.

PRECAUCIÓN:

- Si el sistema no se apaga, apáguelo a la fuerza manteniendo presionado **Encendido/Apagado** durante cinco segundos o más.
- Sin embargo, si desconecta o apaga el sistema de ultrasonido a la fuerza, los archivos se pueden corromper y se puede producir una pérdida de datos o una falla en el sistema.
- Para asegurarse de que el producto está desconectado de la potencia eléctrica de forma segura, luego de su uso, coloque el interruptor de alimentación, que se encuentra en la parte posterior, en la posición de apagado.

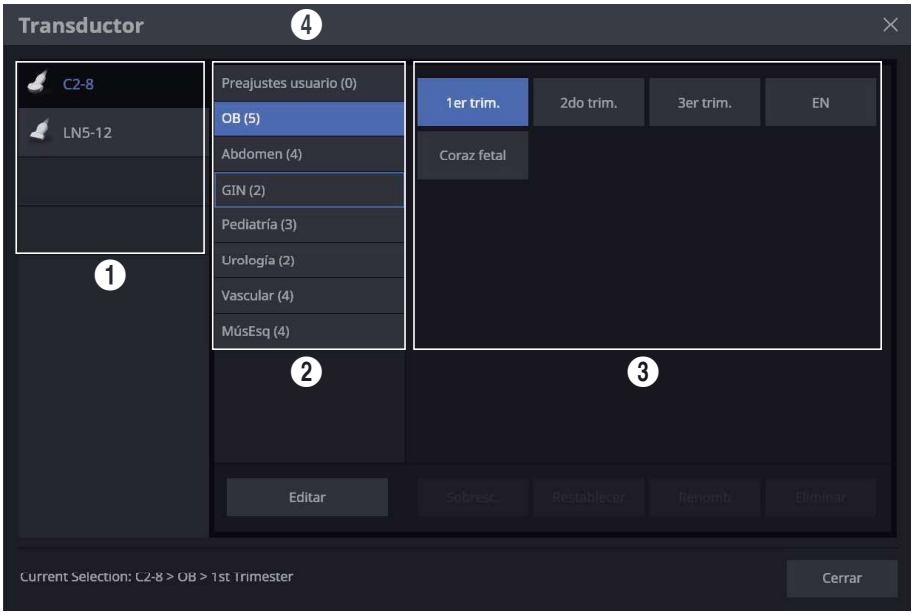
NOTA: Luego de apagar, espere 15 segundos como mínimo para volver a encenderlo.

Transductores y aplicaciones

Presione **Transductor** para seleccionar/cambiar el transductor o la aplicación actual, o editar la configuración de transductores.

PRECAUCIÓN: Para obtener más información sobre los transductores y las aplicaciones compatibles con el sistema, consulte el capítulo "Transductores".

Pantalla Selección de transductor



[Figura 5.1 Selección de transductor]

❶ Lista de transductores: muestra una lista de los transductores conectados actualmente al sistema.

❷ Listado de aplicaciones: muestra una lista de las aplicaciones compatibles con el transductor seleccionado.

❸ Lista de preajustes: muestra una lista de preajustes compatibles con la aplicación seleccionada.

❹ Lista de preajustes de usuario: muestra preajustes que usted puede crear y utilizar según prefiera.

Selección de transductores y aplicaciones

1. Seleccione los elementos en el siguiente orden: Transductor → Aplicación → Preajuste/ Preajuste de usuario.
2. Cuando selecciona Preajuste/Preajuste de usuario, el sistema aplica sus selecciones automáticamente y cambia al Modo de funcionamiento.
3. Presione **Transductor** para cancelar.

Crear un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Preajuste de usuario.
2. Al seleccionar el botón +, se abre la ventana Crear nuevo preajuste de usuario.
3. Escriba el nombre que desea usar y presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

Modificar un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Editar. Luego, elija el preajuste que desea renombrar.
2. Presione **Renombrar**.
3. Ingrese un nombre de preajuste y luego presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

Función Sobrescribir en la configuración de preajuste

Edite y guarde el valor predefinido del preajuste y luego seleccione **Sobrescribir**. Esto le permite sobrescribir el preajuste del usuario que tiene iniciada la sesión.

1. Presione **Transductor** para abrir el Preajuste y presione **Editar**.
2. Seleccione el preajuste a sobrescribir y presione **Sobrescribir**.
3. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pedirá que confirme si desea sobrescribir el valor modificado.
4. Al presionar **Aceptar,** se establece el valor modificado como el preajuste predefinido.
5. Si desea regresar al preajuste predefinido, debe presionar **Restablecer**.

Eliminar un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Preajustes de usuario. Luego, presione **Editar**.
2. Seleccione el Preajuste de usuario a eliminar y luego presione **Eliminar** para eliminarlo. Presione **Cerrar** para cancelar.

Datos del paciente

Esta pantalla le permite ingresar, buscar o cambiar los datos del paciente.

NOTA: La ID es información requerida.

Ingreso de los datos del paciente

ID del paciente

Escriba ID del paciente.

Apellido

Ingrese el apellido del paciente.

Nombre

Ingrese el nombre del paciente.

Seg nomb

Ingrese el segundo nombre del paciente, si tiene.

NOTA: El nombre que ingrese aparecerá en el área de título y en los informes.

Fecha nac (edad)

Ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato especificado.

Sexo

Seleccione el sexo del paciente.

Indicación

Ingrese una indicación para la información del Paciente/Estudio.

Descripción

Ingrese una descripción para la información del Paciente/Estudio. Puede seleccionar una lista de descripción predeterminada por aplicación. La aplicación que elija mostrará la lista de descripción predeterminada.

N° Ingreso

Cuando está visualizando la lista de trabajo correspondiente a un paciente mediante un servidor DICOM, esta información se muestra automáticamente en los campos correspondientes.

Médico Diag.

Ingrese el nombre del médico que diagnosticó al paciente (es decir, Médico Diag.).

Médico solici

Ingrese el nombre del médico solicitante (Médico solici).

Operador

Ingrese el nombre del operador que realizó el escaneo al paciente.

Buscar Por

Realice una búsqueda de la información almacenada en el sistema.

Ocultar

Seleccione el botón Ocultar en la página de búsqueda. La lista de pacientes desaparece de la página de búsqueda y aparece el botón Mostrar.

Enviar

Envía la información del paciente al almacenamiento DICOM.

Crear nuevo paciente

Ingresa nuevos datos del paciente.

Creac. de ID Auto

Crea datos del paciente temporales mediante una ID temporal.

Inicio de EzExam+™

Esta función le permite iniciar un examen al integrar EzExam+™.

Destino DICOM

Cuando finaliza el examen, se envían las imágenes guardadas al servidor DICOM. Seleccione un destino DICOM y presione el botón **Configuración**. Puede elegir una ubicación entre el Grupo 1 y el Grupo 10 y también cambiar el nombre del grupo.

Naveg. RIS

Lo traslada a un navegador web.

Qview

Lo traslada al servidor en la nube.

OB

Ingrese la información obstétrica.

FUM (Fecha última menst.)

Indica la fecha de la última menstruación de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (FUM) y la EG (FUM) se calculan y se muestran automáticamente.

F.Co (Fecha de concepción)

Indica la fecha de concepción de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (F.Co) y la EG (F. Co.) se calculan y se muestran automáticamente.

F. prev parto (Fecha prevista de parto)

Indica la fecha de parto prevista para la paciente. Una vez que se ingresa la fecha establecida del parto, la EG (Edad gestación) se calcula y se muestra automáticamente. Una vez activado el botón FUM Link (LMP) en el campo de entrada F. prev parto, el valor FUM (F. prev parto) se calculará automáticamente y se mostrará en la pantalla.

Consejos útiles:

Cálculo de FEP (FUM)/FEP (EG)

La F. prev parto (fecha prevista de parto) se puede calcular al ingresar la fecha de la última menstruación (FUM) o la edad gestacional (EG).

- Si se ingresa la FUM: los valores de la EG (FUM) y la fecha prevista de parto (FUM) se calculan automáticamente y se muestran en la pantalla.
- Si se ingresa la EG: los valores de la FUM (EG) y la fecha prevista de parto (EG) se calculan automáticamente y se muestran en la pantalla.

EG (Edad gestación)

Indica la edad gestacional de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (EG) se calcula y se muestra automáticamente.

- "Clin" es la abreviatura de Clínico.

NOTA: Los valores calculados e ingresados no se pueden cambiar.

Fech ovulación

Ingrese una fecha de ovulación esperada en el formato correcto.

Día del ciclo

Ingrese la duración de un ciclo menstrual en días (fecha).

Nº de fetos

Ingrese el número de fetos. Se pueden ingresar hasta 4.

Embarazos

Ingrese la cantidad de embarazos.

Partos

Ingrese la cantidad de partos.

Abortos

Ingrese el número de abortos.

Ectópico

Ingrese la cantidad de embarazos ectópicos.

Descripción

Ingrese una descripción del diagnóstico.

NOTA: Consulte Configuración > Sistema > Paciente > Lista definida por el usuario.

GIN

Ingrese la información ginecológica.

NOTA:

- En la pantalla de ingreso de información ginecológica, no se calculan automáticamente los valores de la FUM y la fecha prevista de parto, aunque ingrese una fecha de ovul.
- Para obtener más información sobre las opciones para ginecología, consulte la sección "OB".

Urología

Ingresar información urológica.

APE

Ingrese el valor del antígeno prostático específico (APE).

Coeficiente APEP1

Ingrese el coeficiente APE 1 esperado.

Coeficiente APEP 2

Ingrese el coeficiente APE 2 esperado.

Vascular

Ingrese la información relacionada a lo vascular.

Sís izq

Ingrese la presión arterial de la sístole izquierda.

Diá izq.

Ingrese la presión arterial de la diástole izquierda.

Sís der

Ingrese la presión arterial de la sístole derecha.

Diá der

Ingrese la presión arterial de la diástole derecha.

Doppler DTC

Ingrese información adicional para el Doppler transcraneal (DTC).

Abdomen

Ingrese información abdominal.

Altura

Ingrese la altura del paciente y la unidad de medición.

Peso

Ingrese el peso del paciente y la unidad.

Musculoesquelético

Ingrese información relacionada con lo musculoesquelético

Pediatría

Ingrese información pediátrica.

Partes pequeñas

Ingrese información relacionada con las partes pequeñas.

Cardíaco

Ingrese información cardiológica.

Altura

Ingrese la altura del paciente y la unidad.

Peso

Ingrese el peso del paciente y la unidad.

ASC

Cuando ingresa la altura y el peso del paciente, el ASC (área de superficie corporal) se calcula y se ingresa automáticamente.

Búsqueda de datos del paciente

Buscar

Realice una búsqueda de la información almacenada en el sistema.

1. Presione **Buscar por** para seleccionar una condición de búsqueda. Cuando ingrese un término para buscar en el campo de búsqueda, aparecerá un listado de pacientes que coincide con los criterios de búsqueda.
2. Seleccione el paciente deseado de la lista y haga clic en **OK**. De esta forma se aplica la información del paciente seleccionado al sistema.

Mostrar/ocultar

Puede Mostrar/ocultar botones o listas en el área de búsqueda.

Buscar Por

Puede definir una condición de búsqueda en esta área.

Listado de Exámenes

Proporciona la lista de exámenes del paciente que seleccionó desde la lista de pacientes.

Volv a búsqueda

Vuelve al área de búsqueda.

Revisión imgs

Muestra las imágenes obtenidas del examen que selecciona en la pantalla Revisión de imágenes.

❶ Continuar examen: Esto se activa cuando se selecciona un examen de menos de 24 horas. Pasa a la pantalla 2D con los datos del examen elegido.

❷ Ocultar anotac: oculta cualquier anotación que se haya agregado a la imagen.

❸ Ver escala: selecciona el tamaño de la imagen que desea revisar.

❹ Favorito: puede marcar/desmarcar la imagen elegida como favorita.

❺ Seleccionar/De-Seleccionar todo: selecciona/cancela la selección de todas las imágenes sin importar la fecha del examen.

SonoView

Puede revisar el examen seleccionado mediante SonoView.

Revisar examen

Puede revisar los exámenes que se realizaron hace más 24 horas junto con sus imágenes. Cuando se selecciona un examen, el botón se activa. Cuando está activado, puede ver las imágenes del examen.

Continuar examen

Puede editar los exámenes que se realizaron dentro de las últimas 24 horas. Cuando se selecciona un examen, el botón se activa. Puede usar este botón para editar el examen seleccionado.

EzCompare™

Presione este botón para visualizar la imagen del examen seleccionado y la imagen de escaneo en vivo que se está capturando.

Enviar

Envíe imágenes al servidor DICOM.

Eliminar

Elimine el examen pertinente.

Buscar lista de trabajo

Realice una búsqueda conectándose al servidor de Lista de trabajo de modalidad DICOM en la red del hospital.

NOTA: Una búsqueda en listas de trabajo solo está disponible cuando DICOM está activado. Puede configurar el servidor de lista de trabajo desde Configuración > Conectividad > Pantalla DICOM. Consulte la sección "Configuración de DICOM" en el capítulo "Utilidades".

1. Seleccione **Lista de trabajo** en **Paciente**.
2. Ingrese datos al menos en uno de los campos de ID del paciente: apellido, número de lista de trabajo (número de ingreso), ID del procedimiento, fecha del examen y nombre del equipo que se usa para el examen (AE Title) y presione **Buscar**. Aparecerá una lista de pacientes que coinciden con los criterios seleccionados.

Al presionar elementos como Fecha/hora o Nombre del paciente, organiza las entradas en orden alfabético o numérico según los criterios seleccionados.

Después de efectuar una búsqueda, aparece la fecha de la última actualización en la esquina derecha inferior.

3. Haga doble clic en la lista de pacientes deseada y utilícela. De esta forma se aplica la información del paciente seleccionado al sistema.

Capítulo 6

Modos de funcionamiento

▣ *Información 6-3*

▣ *Modo básico 6-6*

Modo 2D 6-6
Modo M 6-18
Modo Doppler Color 6-20
Modo Doppler Potencia 6-24
Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante) 6-25
Modo Doppler Espectral OC 6-30
Modo IDT (Imagen Doppler tisular) 6-31
Modo ODT (Onda Doppler tisular) 6-31
Modo ElastoScan™ 6-32

▣ *Modo combinado 6-37*

Modo 2D/C/OP 6-37
Modo 2D/PD/OP 6-37
Modo 2D/C/OC 6-37
Modo 2D/PD/OC 6-37
Modo 2D/C/M 6-38
Modo 2D/IDT/ODT 6-38
Modo Doble en vivo 6-38

Capítulo 6

▣ *Modo Multimagen 6-39*

Modo Doble 6-39

Modo Quad 6-39

▣ *Modo 3D/4D 6-40*

Modo 3D 6-41

Modo 4D 6-45

3D en espera 6-47

Vista 3D: MPR 6-49

VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora) 6-55

3D XI 6-62

XI VOCAL 6-70

XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal) 6-76

Menú Utilidad 3D 6-79

Información

En este capítulo se proporcionan los elementos que pueden usarse en cada Modo de funcionamiento. Puede cambiar el formato de la imagen u optimizar una imagen para facilitar el diagnóstico.

Tipos de modo y uso básico

Modo	Tipo	Descripción
Modos básicos	Modo 2D Modo Doppler Color Modo Doppler Potencia Modo M Modo Doppler Espectral OP Modo Doppler Espectral OC Modo TDI Modo ODT Modo ElastoScan™	Cada modo cuenta con funciones y usos específicos. De manera predefinida, el modo 2D se aplica además de otro modo.
Modos combinados	Modo 2D/C/OP Modo 2D/PD/OP Modo 2D/C/OC Modo 2D/PD/OC Modo 2D/C/M Modo 2D/IDT/ODT Modo Doble en vivo	En una imagen se aplican dos o tres modos básicos al mismo tiempo. De forma predeterminada, el modo 2D también se aplica y puede observarlos a todos en una sola pantalla.
Modos multimagen	Modo Doble Modo Quad	La pantalla se divide en dos (Dual) o cuatro (Quad) secciones idénticas y cada una de ellas se utiliza para ver imágenes. Como la pantalla dividida puede mostrar distintas imágenes, puede ser muy útil para observar un órgano desde diferentes ángulos.
Modo 3D	Modo manos libres 3D Modo 3D Modo 4D	El Modo 3D, en el que se pueden usar transductores 3D, se denomina Modo 3D estático, mientras que el modo en el que se usan los transductores generales se denomina Modo manos libres 3D. Se pueden obtener imágenes 3D y 4D.

NOTA: Las funciones de cada modo pueden estar restringidas por el transductor seleccionado.

Ganancia

Ajusta el brillo del Modo de funcionamiento aplicable.

Consejos útiles: En el modo M anatómico, puede ajustar el valor de la ganancia con el botón de perilla.

Enfoque

Ajusta el enfoque de una imagen.

Profundidad

Ajusta la profundidad de escaneo de una imagen. El rango varía según el tipo de transductor que está en uso.

Zoom

Los diferentes métodos para ampliar se aplican de la siguiente manera:

Zoom lectura	Esta función se utiliza para ampliar la imagen que se muestra en la pantalla. 1. Mueva el botón giratorio **Zoom** hacia la izquierda o hacia la derecha. 2. Ajuste la posición de la pantalla aumentada con el trackball. 3. Observe la imagen aumentada.
Aumento de escritura	la función permite aumentar y escanear la imagen en tiempo real. 1. Presione **Zoom**. El recuadro Zoom escritura aparece en la pantalla. 2. Utilice el botón **Cambiar** para mover y cambiar el tamaño del recuadro Zoom. 3. Para salir del modo Zoom, vuelva a presionar **Zoom**.

Q Scan (QuickScan™)

La tecnología QuickScan™ brinda una optimización intuitiva tanto de la escala de grises como de los parámetros Doppler. QuickScan™ permite a los usuarios ajustar la ubicación del recuadro de ADI con solo tocar un botón. se muestra en la Información de la imagen.

- Modo 2D: ajusta Ganancia y CGT automáticamente.
- Modo Doppler Espectral OP: ajusta la escala y la línea de base automáticamente.
- Modo color: ajusta automáticamente la posición del recuadro (solo disponible con determinados transductores).

Modo básico

Modo 2D

Este modo básico se conoce también como Modo B (Modo de brillo) y proporciona planos de escaneo de órganos. Muestra imágenes anatómicas bidimensionales en tiempo real en la dirección del escaneo.

Entrar al Modo 2D

Si presiona **2D** en otro modo, inicia el modo por defecto: el modo 2D.

NOTA: El modo 2D no puede cerrarse debido a que se aplica, de manera predeterminada, en todos los Modos de funcionamiento.

S-Harmonic™

Seleccione **S-Harmonic™** en el menú izquierdo.

NOTA:

- Solo está disponible con determinados transductores.
- S-Harmonic™ puede mostrar líneas en el campo cercano de ciertos transductores mientras se utiliza el modo de no escaneo. Esto se debe a las características técnicas que mejoran la sensibilidad y la resolución de las imágenes de ultrasonido y no ocasiona ningún problema en el Modo escaneo.

S-Harmonic™ mitiga el ruido de la señal, mejora el contraste y proporciona un rendimiento de imagen uniforme del área general de la imagen de cerca a lejos. Se muestra S HAR en la información de la imagen.

Armónica

Esto cuenta con una función IAO (Imagen Armónica Óptima) que optimiza las imágenes usando señales armónicas. Se muestra HAR en la información de la imagen.

NOTA: Solo está disponible con determinados transductores.

Doble en vivo

La imagen 2D y la imagen Doppler color para el área escaneada se pueden mostrar en la pantalla simultáneamente en tiempo real.

NOTA: Para activar el panel de miniaturas, habilite la vista doble amplia y luego mueva el puntero al área de la miniatura en el extremo derecho de la pantalla en el modo escaneo desde Dual, Doble vivo, o ElastoScan™.

Trapezoide

El cuadro rectangular que proporciona el transductor lineal se cambia a una forma trapezoidal. Esto permite una vista más amplia de la imagen.

NOTA:

- Solo está disponible con determinados transductores.
- No está disponible en ciertas profundidades.

Línea M

Una línea M aparece en la imagen. La línea M indica la ubicación de la imagen observada en la imagen 2D cuando se usa el Modo M o el Modo OP junto con el modo 2D.

MultiVision

MultiVision controla el haz de ultrasonido en forma electrónica mediante un mecanismo de conducción y combina varias líneas de escaneo para obtener una mejor imagen. MultiVision ofrece una resolución espacial y de contraste excepcionales, dejando de lado más artefactos que nunca. Se muestra en la información de la imagen. Seleccione un valor MultiVision con el botón de perilla.

Tenga en cuenta que MultiVision solo puede configurarse en Bajo en el modo 2D/C. Seleccione Desact. para desactivar la función.

NOTA:

- MultiVision es una característica opcional para este producto.
- El transductor de arreglo de fase o el transductor de tipo lápiz no son compatibles.

ClearVision

Proporciona bordes de tejidos más nítidos con el filtro de reducción de ruido y genera imágenes 2D bien definidas. Además, ClearVision ofrece una resolución mejorada temporal y de imagen para cada aplicación en el modo Escaneo en vivo. Se muestra en la Información de la imagen.

NOTA: El transductor de tipo lápiz no es compatible.

Mapa de croma

Puede seleccionar un color de imagen.

Frecuencia

Esto le permite establecer la frecuencia del transductor. La frecuencia seleccionada se muestra en el área del título.

- Res (Resolución): alta frecuencia
- Gen (General): frecuencia normal
- Pen (Penetración): baja frecuencia

Área de Escaneo

Seleccione el ancho (%) de la imagen. Aumentar el ancho de la imagen reduce la frecuencia de cuadros. Presione **Cambiar** para cambiar el estado del trackball a tamaño ADI y luego use la trackball para ajustar el valor.

Descartar

Esta función reduce el ruido o eco de una imagen para que sea más nítida.

Densidad de líneas

Puede definir la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Alternar Izq./Der.

Voltea la imagen horizontalmente. El Indicador de dirección en la parte superior de la imagen señala la dirección actual de la imagen.

Guía de biopsia

Consejos útiles:

Configuración de la línea de guía de biopsia

PRECAUCIÓN: Asegúrese de ajustar la línea guía de biopsia antes de usar la función de biopsia.

▶ Para admitir múltiples líneas guía

Si el transductor es compatible con los ángulos de biopsia múltiples, el usuario puede seleccionar el ángulo guía de biopsia, según lo deseado.

▶ Para iniciar y terminar una biopsia

1. Seleccione **Guía de biopsia** desde el menú de perillas.
2. Inserte la aguja por la línea guía. Luego, realice la biopsia según corresponda.
3. Cuando se realicen todos los procedimientos, presione **Guía de biopsia** de nuevo para desactivarla. La biopsia terminará.

Consejos útiles:

Modo de edición de la Guía de biopsia

NOTA:

- ▶ Disponible solo en el modo 2D y en el modo simple.
- ▶ No disponible solo en modo Doble en vivo o Congelar.
- ▶ No disponible solo en Modo Zoom escritura o Zoom lectura.

▶ Para iniciar y terminar el modo de edición de la guía de biopsia

1. Seleccione **Guía de biopsia** desde el menú de perillas.
2. Presione **Ángulo** para ingresar al modo de edición de guía de biopsia.
3. Al ingresar el Modo de edición de la Guía de biopsia, aparece la Compensación del ángulo.
4. Presione el botón giratorio **Ángulo** y seleccione Compensación de ángulo o Compensación lateral.
   - Compensación del ángulo: este es el ángulo para la guía de biopsia seleccionada actualmente; la compensación ajustable máxima es el ángulo de la línea exterior de la guía. Los ajustes se pueden hacer en incrementos de 0,1°.
   - Compensación lateral: esta es la dirección lateral para la guía de biopsia seleccionada actual. Los ajustes se pueden hacer en incrementos de 0,1 mm.
5. Presione **Ángulo** para salir del modo de edición de guía de biopsia.

Alternar Arr/Ab

Gire la imagen de forma vertical.

Rotación

Gire la imagen 2D.

NeedleMate+™

NOTA:

- Esta es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".

NeedleMate+™ delinea, con precisión milimétrica, la ubicación de la aguja cuando se realizan intervenciones como bloqueos nerviosos. La precisión y la eficiencia mejoradas en el procedimiento son posibles con la dirección del haz agregada a NeedleMate+™.

- Dirección de aguja: define la dirección de entrada de la aguja de biopsia para la toma de imágenes.
- Guía de aguja: Define el ángulo de entrada de la aguja de biopsia para la toma de imágenes.
- Realce Aguja: ajusta el realce y el grosor de la aguja de biopsia.

Nivel de realce	Función
1	El grosor de la aguja es delgado y el realce es bajo.
2	El grosor de la aguja es delgado y el realce es alto.
3	El grosor de la aguja es grueso y el realce es bajo.
4	El grosor de la aguja es grueso y el realce es alto.

RD (Rango Dinámico)

Ajuste el valor de contraste modificando la proporción de los valores mínimos y máximos de las señales de entrada. Mientras mayor sea el valor, más suave será la imagen.

Prom. cuadros

Cuando se actualiza una imagen, se promedian la imagen actual y la imagen anterior. Cuando escanea repetidamente el mismo lugar de diagnóstico, pueden aparecer manchas en la imagen actualizada. Se usa para minimizar estas manchas.

N° de foco

Cambie el número de puntos de enfoque en el área del objetivo que desea observar.

Tamaño imag

Especifique el tamaño de la imagen 2D.

Mapa de grises

Cambia la Curva Post 2D.

Realce de bordes

Le permite ver imágenes más precisas de los bordes de los órganos o tejidos. Un valor más alto ofrece imágenes más precisas de los bordes.

Potencia

Ajuste la intensidad de salida del ultrasonido.

Áng orienta

Puede cambiar el ángulo de la onda de ultrasonido sin mover el transductor.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Plano de ángulo libre

Puede ajustar los cabezales de barrido del transductor 3D en el ángulo deseado mediante el botón giratorio.

TN 2D

TN 2D es una función para medir la TN (translucencia nucal) utilizando el recuadro ADI y le ayuda a medir el valor máximo de forma rápida y precisa.

NOTA:

- TN 2D está habilitada bajo las siguientes condiciones:
  - Modo Congelar 2D
  - Elemento de medición: OBSTÉTRICA
- No es posible aplicar cambios en la imagen, como opciones de zoom.
- Las mediciones de TN 2D se guardarán y se mostrarán en el informe.

PRECAUCIÓN: El rango de error de medición es ±1 mm.

1. Mueva el cuadro de ROI con la rueda de desplazamiento y presione **Configurar** en la ubicación deseada. Después, el valor de la medición aparecerá en la pantalla.
2. Si desea tomar mediciones en una ubicación distinta, presione **Configurar** para finalizar la medición actual y, luego, vuelva a presionar **Config**urar
3. Puede presionar **Restablecer** para volver a medir.

Panorámico+

Las imágenes de Panorámico+ se muestran como un campo de visión extendido para que los usuarios puedan examinar áreas amplias que no caben en una imagen individual. Las imágenes de Panorámico+ proporcionan datos obtenidos de los transductores lineales y convexos.

NOTA:

- Esta es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".

Obtener una imagen Panorámica+

1. Presione **Panorámico+**.
2. Presione **Iniciar/Detener** o **Configurar** para comenzar la obtención de imágenes panorámicas.
3. Presione **Iniciar/Detener** o **Configurar** para terminar.

Consejos útiles:

Puntos importantes para recordar al obtener una imagen Panorámica+

- Al escanear la superficie curva, compruebe que la superficie escaneada y la de contacto del transductor siempre estén en ángulo recto.
- Si se mueve en la dirección opuesta durante la adquisición de una imagen, los cuadros guardados anteriormente se borran y se guardan nuevos cuadros.
- La calidad de la imagen se puede deteriorar si la superficie de contacto del transductor pierde contacto con la superficie escaneada.
- Si la velocidad de escaneo es muy rápida o el ángulo de la superficie de contacto del transductor cambia, se puede producir distorsión.

Revisar una imagen Panorámica+

NOTA: Solo están activados el **Caliper** y los botones de cada modo. **Alternar Izq./Der.**, **Alternar Arr./Ab.** y **Zoom** solo están disponibles cuando la opción **Formato** está configurada en "Pantalla completa".

- Atrás: esto lo devuelve a la pantalla *Panorámica+ lista*.
- Regla: cuando se “Activ.”, una regla aparece en la imagen Panorámica+.
- Alternar Izq./Der.: voltea la imagen Panorámico+ de forma horizontal.
- Alternar Arr/Ab: voltea la imagen Panorámico+ de forma vertical.
- Guardar Cine: guarda imágenes de Cine.
- Diseño: puede Configurar la posición de la imagen 2D y la imagen Panorámica+ de lado a lado o Arriba/Abajo. Las opciones de pantalla completa muestran la imagen panorámica+ en pantalla completa.

BiometryAssist™

BiometryAssist™, la tecnología semiautomática para la medición biométrica, permite a los usuarios medir los parámetros de crecimiento del feto, como DBP, CC, CA y LF con un clic y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad del examen.

NOTA: Esta opción solo está disponible en Modo 2D.

Ejecutar BiometryAssist™

1. Seleccione DBP, CC, CA o LF en modo 2D y coloque el cursor de medición en la sección de la pantalla que cree que es el área de medición. Entonces, el valor de la medición aparecerá en la pantalla.
2. Presione el botón **Configurar** para confirmar el valor de la medición que aparece en la pantalla.

Siga la **BiometryAssist™ Guía de operación** para determinar las posiciones de medición con mayor precisión.

Consejos útiles:

Guía de operación de BiometryAssist™

- Coloque el objetivo en el centro de la pantalla con Paneo de imagen, etc., sin Rotación ni Alternar izq./der.
- Para determinar las posiciones de medición con mayor facilidad, cambie el tamaño del objetivo con Tamaño de imagen o Zoom, de modo que ocupe entre el 40 % y el 80 % de la pantalla. Luego, realice la medición.

NOTA: Puede definir las configuraciones relevantes en Configuración > Medición > Opciones adicionales.

- Elija un elemento de medición entre **DBP**, **CC**, **CA** o **LF** . Entonces, el elemento elegido se mostrará en la pantalla.
- El estándar de medición para el Método DBP puede configurarse como **Ext. -Int.** o **Ext. -Ext.**

LaborAssist™

LaborAssist™ es una función que proporciona información sobre el progreso del parto mediante la medición automática de AoP (Ángulo de progreso) y la dirección de la cabeza del feto. Esto contribuye a una comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y las madres, además de ayudar a estos profesionales a tomar la decisión sobre el método de parto.

* AoP cumple con las métricas especificadas en la Guía de ISUOG.

NOTA:

- LaborAssist™ es una característica opcional de este producto.
- LaborAssist™ se activa bajo las siguientes condiciones:
  - Modo Congelar 2D
  - Transductor de matriz curvada (C2-5, C2-8)
  - Elemento de medición: ob., gin.
- El botón **LaborAssist™** se habilita cuando no se usan Rotación, Alternar Izq./Der. y Alternar Arr./Ab.

Inicio de LaborAssist™

1. Seleccione un método de medición. Los últimos valores de la medición se muestran en la pantalla.
   - Auto: Encuentra automáticamente la posición y la mide.
   - Manual: Mide la posición que ingresa el usuario. Seleccione tres puntos con **Configurar** Luego, se calculará el ángulo que forman los tres puntos y aparecerá en la pantalla.

NOTA: Puede establecer el método de medición predeterminado en Configuración > Medición > Opciones adicionales > OB.

2. Cuando finaliza la medición, el resultado se muestra en la pantalla.
   - Tabla de resultados: Muestra la información de Número (Nº), AoP, Tiempo, Intervalo (INT.), Estación (STA.) y Dilatación del cuello uterino (CX).
   - Pantalla: Muestra la información de AoP, estación, tiempo y cabeza fetal (dirección).
3. Si necesita varias imágenes, cambie al modo Escaneo, obtenga otra imagen y realice una medición.
4. Los resultados de la medición se colorean y enumeran.

NOTA:

- Se pueden mostrar hasta 20 resultados de medición.
- Solo se proporciona la información de la Estación si se seleccionó la Mesa estación y hay información disponible de la Estación.
- Solo se proporciona la información de Dirección si la medición se realizó a través de **Auto**.

[Figura 6.1 LaborAssist™]

Video demo

Reproduce un video de demostración. Puede pausar el video o atrasarlo o adelantarlo tres segundos.

Imagen demo

Gire el botón giratorio **Imagen demo** del menú del software y seleccione un índice. Luego, se mostrará la imagen de demostración correspondiente a los resultados del número seleccionado.

Hist trab parto

LaborAssist™ comprueba el historial de mediciones. Solo puede verificar las imágenes guardadas.

- Editar: seleccione las imágenes que desea eliminar de la pantalla. Presione **Terminado**. Luego, las imágenes seleccionadas se eliminarán de la pantalla.
- Ajuste: organiza las imágenes que muestra Pubis Line. Solo muestra las imágenes de ultrasonido y las líneas de medición. Para ver las imágenes originales nuevamente, presione **Origen**.
- Página: navega a una página diferente.

Asignar cuello

Ingrese la longitud cervical que se estableció a través de **Dilat. cervical** en la tabla de resultados.

Ver toda línea

Muestra todas las líneas de medición en la pantalla.

Tam. fuente

Especifica el tamaño de fuente para los resultados de medición que se muestran en las imágenes.

Feto

Si es un embarazo múltiple, elija un feto.

Mesa estación

Seleccionar autor. Luego, se proporciona la información de la Estación en función de los datos del Autor seleccionado. Si selecciona Ninguno, no se proporcionará información de ninguna Estación.

Borrar todo

Elimina todos los resultados de la imagen que se muestran y la tabla de resultados.

Borrar último

Elimina los últimos resultados que se muestran de la imagen y la tabla de resultados.

Modo M

El Modo M se usa para especificar un área de observación en una imagen 2D con la Línea M y para mostrar los cambios con el transcurso del tiempo.

Este modo es el adecuado para la observación de órganos con mucho movimiento, como las válvulas cardíacas. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Pantalla del Modo M

Línea M

La línea M indica la posición relativa de la imagen en Modo M en la imagen 2D. La Línea M se puede mover para cambiar el área de observación. Utilice la trackball para mover la línea M a la derecha o a la izquierda.

Menú del Modo M

M anatómico

NOTA: Solo está disponible para el transductor de arreglo de fase, el preajuste del Corazón fetal del transductor de arreglo curvo o la aplicación cardíaca.

Puede ajustar la posición y el ángulo de la línea MMA.

- Ángulo MMA: gira la línea del cursor M anatómico.
- Ganancia: puede ajustarla con el botón giratorio.

Velocidad de espectro

Se puede cambiar la velocidad.

Formato visual

Seleccione Arriba / Abajo, Lado a lado o M solamente.

Tam visualiz

Seleccione un tamaño de imagen. Esta opción no está habilitada si el Formato de visualización se configura en solo M.

Map Modo M

Puede ajustar el valor de la Curva Post para la imagen.

Áng orienta

Ajusta el ángulo de la onda de ultrasonido.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Modo Doppler Color

Este modo muestra el patrón del flujo sanguíneo en el ADI (área de interés) de una imagen 2D a color.

Este modo es el adecuado para examinar la presencia de flujo sanguíneo, así como la dirección y velocidad promedio del mismo. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar el ADI en la imagen completa.

Pantalla del Modo C

Recuadro ADI (área de interés)

Indica el área de interés. En el Modo Doppler color, el recuadro ADI marca el área dentro de la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo). Cada vez que presiona **Cambiar**, aparece en la pantalla el estado actual del recuadro ADI.

- Posición de ADI: es el estado en que puede reposicionarse. Utilice la trackball para mover y reubicar el recuadro ADI.
- Tamaño del ADI: es el estado en que puede cambiarse de tamaño. Utilice la trackball para mover y volver a ajustar el recuadro del ADI.

Barra de colores

En el Modo Doppler color, la barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo. Según la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se mueve hacia el transductor. Por otra parte, el color azul indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se aleja del transductor. Mover la **Línea de base** hacia la derecha aumenta la línea de base en la barra de colores.

Menú del Modo C

Oc. color

Seleccione el Modo C que se va a usar. Si presiona **Oc. Color** en el menú izquierdo, la imagen del modo Color no aparecerá en el área de ADI color. Solo se visualizarán la imágenes del modo B. Presione este botón de nuevo para cancelar la selección y volver al modo Color + B/N.

Frecuencia

Esto le permite establecer la frecuencia del transductor. La frecuencia seleccionada se muestra en el área de título, lo que permite conocer fácilmente el estado actual de la frecuencia.

Densidad de línea

Seleccione la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Invertir

La barra de colores se invierte cada vez que presiona este botón. Al invertir la barra de colores, también se invierte el color mostrado en la imagen.

Vel (velocidad) + Var (varianza)

Esto muestra, en verde, la velocidad del flujo sanguíneo en la barra de color.

NOTA: La característica Vel + Var se encuentra disponible para las siguientes aplicaciones y preajustes:

- Cardíaco: Eco adulto, Eco pediátrico, Arco aórtico
- OB: Corazón fetal
- Vascular: Carótida, Arterial, Venas

Ganancia autom.

Si se activa, el brillo de una imagen se ajustará de manera automática.

NOTA: La Ganancia autom. se habilita cuando el transductor lineal se usa en el modo En Vivo para los preajustes arteriales y de carótida.

Invertir orientación

Al presionar el botón se invierte el ángulo del volumen de muestra.

NOTA: El botón Invertir orientación se activa solo al usar un transductor lineal.

Escala

Moverlo hacia la derecha aumenta la escala y extiende el rango de velocidad del flujo sanguíneo que se muestra. Moverlo hacia la izquierda disminuye la escala y estrecha el rango de velocidad del flujo sanguíneo que se muestra.

Sensibilidad

Aumenta la sensibilidad y precisión de la frecuencia de cuadros de las imágenes a color.

Filtro

Es un filtro eléctrico para eliminar las señales Doppler de baja frecuencia causadas por los movimientos de las paredes de los vasos. Ajuste la frecuencia de corte para eliminar las señales Doppler cuya frecuencia es menor que la frecuencia de corte.

Línea de base

Al rotar el botón giratorio hacia la derecha, disminuye la línea de base. En el Modo Doppler color, la barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo. Según la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se mueve hacia el transductor. Por otra parte, el color azul indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se aleja del transductor.

Color

Optimiza los colores de la imagen según la tasa de flujo sanguíneo.

Mapa color

Especifica el color de la imagen. Si cambia el mapa de color, la barra de color también cambiará en la forma correspondiente.

Áng orienta

Ajusta el ángulo de la onda de ultrasonido. Se minimiza la pérdida de información de color producto del ángulo de la onda de ultrasonido.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Bal

El rango de una imagen a color se ajusta al comparar los niveles de gris de las imágenes 2D con los valores de la señal Doppler de las imágenes a color. Cuando aumenta el valor de balance, la imagen a color también aparece en la parte en que el nivel de gris de la imagen 2D es alto (la parte brillante), lo que aumenta el rango de la imagen a color.

Suavizado (filtro espacial)

Seleccione un valor de suavizado. Esto permite una visualización más suave de imágenes a color.

Alpha Blending

Superpone una imagen a color sobre una imagen 2D en el área de imagen a color. Cuando se activa, se habilita el **Nivel de combinación** en el menú del software.

Blending Level

Especifique el cociente de combinación entre la imagen 2D y la imagen a color. Con un número menor, más alto será el cociente de la imagen 2D

Modo Doppler Potencia

Este modo muestra la intensidad del flujo sanguíneo en colores dentro de la ADI en la imagen 2D.

Es adecuado para observar la presencia y el volumen del flujo sanguíneo. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar el ADI en la imagen completa.

Pantalla del Modo PD

Barra de colores

En el modo PD, la barra de color que se muestra varía según el método de visualización del modo Doppler potencia que esté en uso. La barra de colores indica la presencia del flujo sanguíneo y su cantidad. La parte superior de la barra de colores es la sección más brillante, en la que el flujo sanguíneo se encuentra en su máximo punto.

Recuadro ADI

En el Modo Doppler Potencia, el ADI (Área de interés) marca el área dentro de la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo).

Menú del modo PD

S-Flow™

La función utiliza tecnología Doppler de potencia direccional, que incluso permite examinar los vasos periféricos. Muestra información sobre la intensidad y dirección del flujo sanguíneo.

Ganancia autom.

Active o desactive la opción. Si se activa, el brillo de una imagen se ajustará de manera automática.

NOTA: Se habilita cuando el transductor lineal se usa en el modo En Vivo para los preajustes arteriales y de carótida.

Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante)

Este modo muestra la velocidad del flujo sanguíneo en una ubicación específica del vaso sanguíneo en un marco de tiempo específico. La información de distancia (profundidad) también puede obtenerse al transmitir pulsos a lo largo de períodos específicos de tiempo.

Este modo es apropiado para observar flujos sanguíneos relativamente lentos, como el de los vasos abdominales y periféricos. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Entrada y salida del Modo Doppler Espectral OP

Para obtener la imagen, presione **Configurar**

NOTA:

- La imagen Doppler solo se puede obtener en los estados Solo D o Simultáneo.
- Cuando la Línea M está activa, se puede obtener de forma inmediata una imagen Doppler espectral en el Modo OP.

Volumen de muestra

El espectro Doppler se muestra cuando el volumen de muestra se ubica sobre el flujo sanguíneo en la imagen 2D.

Consejos útiles:

Se muestra en el formato xx.xx@yy.yy mm, que indica que hay un volumen de muestra de un tamaño de “xx.xx mm“ a una profundidad de “yy.yy mm“ (unidad: mm).

Ejemplo: 2,00@16,70 mm: Lo que significa que hay un volumen de muestra de 2 mm a una profundidad de 16,70 mm.

- Ajustar la posición del volumen de muestra: use la trackball.
- Ajustar el tamaño del Volumen de muestra: presione **Cambiar** y luego utilice la trackball para ajustar el tamaño. Si presiona nuevamente **Cambiar**, regresa al estado de ajuste de la posición. **Tamaño de VM** también se puede utilizar para el ajuste.
- Ajuste del ángulo del volumen de muestra: use **Ángulo**.

Ajustar la línea de base Doppler

Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la **Línea de base**.

Función HPRF (PRF alta)

Ajusta el flujo sanguíneo sobre el límite de velocidad a una profundidad específica. La escala aumenta; esto solo se puede usar en el modo Doppler espectral OP (solo D).

NOTA: Establezca la configuración en Configuración > Imagen > Común > HPRF.

- Activar HPRF

  Aumentar el valor de la escala en una profundidad específica de manera continua activará la función HPRF. Aparecerá la Puerta Phantom en la Línea D, en una posición más arriba que el volumen de muestra. Una vez que se inicia la HPRF, la PRF no aumenta aun cuando aumente el valor de la escala.

- Finalizar HPRF

  Parar terminar HPRF, reduzca el valor de la escala en un paso mientras usa HPRF. En este punto, el valor de la PRF es el valor máximo en el modo Doppler espectral OP actual.

- Ajustar la posición del volumen de muestra

  Cuando se cambia el Volumen de muestra en el estado Solo D, el sistema calcula el valor de la PRF y la posición de la puerta Phantom y actualiza la información en la imagen Doppler espectral OP. La HPRF se cierra cuando no se puede activar. Cuando se cambia el volumen de muestra en el estado solo 2D, los valores de la PRF no cambian.

PRECAUCIÓN:

- Cuando esté en Modo Zoom, la posición de la Puerta Phantom puede moverse fuera del área de imagen 2D.
- Asegúrese de que el Volumen de muestra y la Puerta Phantom no estén juntos en el área de medición. Si hay más de dos volúmenes de muestra en los vasos, todos los componentes Doppler aparecerán en el espectro y generarán ruido.

Menú del modo Doppler Espectral OP

Simultáneo

Si la opción está activada, podrá ver imágenes 2D en tiempo real e imágenes Doppler espectral al mismo tiempo. Si la opción no está activada, solo podrá ver la imagen en uno de los modos. Si usa la función Simultáneo reducirá la PRF Doppler y, por lo tanto, el rango de medición de la velocidad.

Invertir

Cada vez que presiona el botón en el menú izquierdo, el indicador de velocidad del espectro invierte las posiciones de + y –.

Auto Cálculo

Seleccione Desactivado, En vivo o Congelado al rotar **Auto Cálculo** en el menú de perillas.

- Configuración en vivo: SM, DF, DM, IP, IR, SM/DF, DF/SM, Frec. cardíaca, PTmáx y PTmed se calculan luego de adquirir el trazo Doppler.
- Configuración Congelado: Los valores SM, DF, DM, IP, IR, SM/DF, DF/SM, Frec. cardíaca, PTmáx y PTmed se calculan cuando la imagen se congela.

En la pantalla se muestran los valores seleccionados en Configuración > Medición > Auto Cálculo. Para conocer cómo puede configurar los valores que se muestran, consulte la sección "Configuración de mediciones" del capítulo "Utilidades".

NOTA: Las mediciones realizadas por trazo automático en medición y por trazo Doppler automático en tiempo real (calculadora automática) pueden ser distintas entre sí. Esto se debe a que los algoritmos para estos dos métodos son distintos. Se recomienda utilizar Trazo auto en Medición para obtener una medición más precisa.

Consejos útiles:

Elementos que debe considerar para el Trazo Doppler automático en tiempo real

1. Es posible que aparezcan irregularidades en los bordes debido a que la PRF es demasiado baja o que el espectro se concentra en torno a la línea de base debido a que la PRF es demasiado alta.
2. El máximo es poco definido o intermitente como en las ondas espectrales para las venas.
3. La distinción significativa de espectros se hace difícil debido a que la ganancia Doppler se configura demasiado alta o baja.
4. Durante el tiempo de transición se muestra un índice, después de que el volumen de muestra se mueve con la trackball.
5. Las señales espectrales principales se cortan debido a que la configuración del Filtro de pared Doppler es demasiado alta.
6. El trazo máximo se interrumpe debido a interferencia o distorsión Doppler anormal, y la frecuencia cardíaca es aproximadamente superior a los 140 lpm.

Si se aplica cualquiera de las situaciones anteriores, es posible que el trazo Doppler automático en tiempo real no produzca un trazo o resultado preciso. Además, durante el Auto Cálculo, los resultados no aparecerán si la función Congelar se ejecuta con valores erróneos.

Sensibilidad

Especifique el intervalo mínimo de Sensibilidad.

Consejos útiles:

Sensibilidad

Sensibilidad es una función para ajustar la Línea de trazo en el Trazo Auto o el Trazo limitado. Aumenta el valor para capturar un área más amplia, usa un valor menor para hacer la onda más clara.

Método trazo

Se inicia un trazo medio o máximo para el espectro seleccionado. No se realizará si se configura en Des.

Dirección trazo

Seleccione la parte del espectro para calcular con Auto Cálculo entre Todo, Arriba o Abajo.

Sonido

Ajusta el volumen Doppler.

Formato visual

Use el botón de perilla para hacer su selección.

Map Doppler

Se usa para configurar el valor de la Curva Post en una imagen Doppler.

Modo ODT (onda Doppler tisular)

Cambia a Modo TDW. ODT significa Onda Doppler tisular. Para obtener más información sobre ODT, consulte el "Modo ODT".

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo Doppler Espectral OC

DC significa onda continua. Este modo muestra la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en una ubicación específica del vaso sanguíneo en un marco de tiempo específico. A diferencia del Modo Doppler Espectral OP, no proporciona Volumen de muestra.

NOTA:

- El modo Doppler espectral OC es una función opcional de este producto.
- Se puede usar con el transductor de arreglo de fase o el transductor de OC estática.

Modo Doppler Espectral OC direccionado

Éste modo solo se puede usar si se usa el transductor de arreglo de fase. También se muestra la imagen del Modo 2D lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Modo Doppler Espectral OC estático

Este modo solo está disponible con un transductor OC estático. El modo 2D no se muestra en este modo.

Entrada y salida del Modo Doppler Espectral OC

Entrada del Modo Doppler Espectral OC

1. Presione la tecla de usuario **OC**.
2. Presionar **OC** de nuevo inicia el modo Doppler espectral OC y muestra una imagen Doppler en la pantalla.

Salida del Modo Doppler Espectral OC

Presione **OC** mientras se muestra una imagen Doppler. De forma alternativa, puede presionar **2D** para salir del modo Doppler espectral OC.

NOTA: Los menús en el modo Doppler espectral OC son idéntico a los del modo Doppler espectral OP.

Modo IDT (Imagen Doppler tisular)

Visualiza el movimiento de los tejidos con movimiento rápido, tales como el corazón. No se puede activar en el modo Doppler color. En el modo Doppler color, IDT muestra los tejidos cardíacos en color.

Presione **IDT** en el modo **C**. Si presiona el botón una vez más, cambia el modo de IDT al modo C.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo ODT (Onda Doppler tisular)

Visualiza el movimiento de los tejidos con movimiento rápido, tales como el corazón. El modo ODT está disponible en el modo Doppler espectral OP. Si se usa en el modo Doppler espectral junto con el modo Doppler color, se pueden observar los cambios en los tejidos cardíacos a través del tiempo.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Presione y ejecute **ODT**, que se puede activar en el modo Doppler espectral OP. Si presiona el botón una vez más, cambia el modo de ODT a Doppler Espectral OP.

Modo ElastoScan™

ElastoScan™, una técnica de diagnóstico de ultrasonido para la elasticidad de imagen, observa la transformación de la tensión de tejido a través de las fuerzas internas o externas, y convierte la rigidez relativa en una imagen en color.

NOTA:

- ElastoScan™ es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".
- En el Modo E, no están disponibles Ángulo, Área de visión ni ECG.

Consejos útiles:

ElastoScan™

Un elastograma es una imagen de la elasticidad de un objeto basada en imágenes ultrasonográficas continuas. La técnica que obtiene la elasticidad de un objeto y la convierte en imágenes se denomina ElastoScan™. ElastoScan™ visualiza la presencia de una masa sólida o de rigidez en los tejidos.

Ya bien se sabe que las lesiones como los tumores son distintas del tejido sano en términos de su rigidez. Hasta el momento, se ha usado la palpación para su examen, pero este método tiene algunas limitaciones de profundidad.

Modo E doble

En este modo, el elastograma y la imagen 2D aparecen juntos en la pantalla. Esta opción se puede seleccionar al presionar **Doble en vivo**.

A fin de facilitar la observación comparativa, la imagen 2D aparece a la izquierda y una imagen E aparece a la derecha.

NOTA:

- Se establece en Vista dual ancha de forma predeterminada.
- Para obtener más información sobre la configuración de la Vista doble amplia, consulte la sección "Configuración > Imágenes > Configuración de visualización" en el capítulo "Utilidades".

Modo E simple

En el Modo E simple, solo una imagen E aparece en la pantalla. Esta opción se puede seleccionar al presionar **Doble en vivo**.

Modo ADI (área de interés)

En el modo E, el recuadro ADI representa el área en que se procesa y muestra la información de elasticidad. Para obtener un buen elastograma, es importante que la proporción de tejido válido sea alta y no incluya huesos, aire, etc.

Para obtener elastogramas de alta calidad para las mamas:

Se recomienda configurar el área lo más ancho posible en la dirección lateral e incluir la capa subcutánea y el músculo en la dirección axial. Seleccione de manera adecuada según su entorno de escaneo real.

- Posición de ADI: Puede reajustar la posición del recuadro ADI. Mueva el recuadro ADI con el trackball para confirmar la nueva posición.
- Tamaño ADI: Puede ajustar el tamaño del recuadro ADI. Cambie el tamaño del recuadro ADI con la trackball y presione **Cambiar** para confirmar el nuevo tamaño.

NOTA: El modo ADI está disponible en el modo Simple E como así también en el modo Doble E.

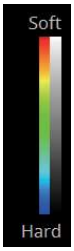
Entrada y salida del Modo E

Presione **ElastoScan™** en el menú izquierdo. Presione el botón nuevamente para volver al Modo 2D.

Pantalla del Modo E

Barra de colores

Indica la rigidez del tejido. Independientemente del color, la sección inferior de la barra indica que el área objetivo es más rígida que los tejidos circundantes, mientras que la sección superior indica que el área objetivo es menos rígida que los tejidos circundantes.



Barra guía de compresión

Paso 0 (Bloqueo: aparece vacío)	El transductor está casi estático. Cuando no hay suficientes áreas válidas en el ADI o cuando las imágenes no suelen coincidir.
Pasos 1 y 2 (gris)	No hay suficiente presión.
Pasos 3 al 7 (azul o verde)	Hay suficiente presión.

El número de los bloques completos representa el número de los pasos correspondientes.

Consejos útiles:

Precauciones para el escaneado

- Coloque el transductor cerca de la superficie del área que desea observar y especifique el ADI según corresponda, aplique presión periódicamente con el transductor. Cuando se admita la guía de compresión, consulte esta guía para ajustar el tamaño de la compresión. Si la región que está examinando es algo profunda, es mejor que aumente la compresión.
- Para observar la lesión de cerca, minimice el movimiento del tejido.
- La mama es un órgano complejo que se compone de conductos lactíferos, glándulas lactíferas, tejido graso, tejido fibroso y músculos pectorales. El movimiento del transductor por el eje puede provocar movimientos no intencionados de los tejidos.
- La próstata y la tiroides están compuestas por tejidos más simples que los de la mama, con relativamente menos movimientos no intencionados.

Menú del Modo E

Modo ADI

Inicia o termina el modo ROI

Invertir

Si presiona el botón invierte la barra de colores. Al invertir la barra de colores, también se invierte el color mostrado en la imagen.

Doble en vivo

El elastograma y la imagen 2D aparecen juntos en la pantalla. Si presiona **Doble vivo** de nuevo, solo se muestra una imagen E en la pantalla.

E Gain

Permite ajustar el brillo de la imagen del elastograma.

Persistence Level

Especifique la velocidad de cambio entre los cuadros. Si selecciona un valor mayor, aumenta el índice de cambio entre cuadros.

Contrast

Seleccione el contraste del elastograma.

Mapa color

Selecciona el color del elastograma. Si cambia el mapa de color, la barra de color también cambiará en la forma correspondiente.

Blending Level

Seleccione el cociente de Alpha Blending. Si configura el valor en 0 %, solo muestra una imagen E; y si lo configura en 100 % solo muestra una imagen 2D.

Realce

Ajusta el realce de una imagen. Una configuración más alta ofrece bordes definidos con mayor claridad, en perjuicio de mayor ruido.

Densidad de línea

Puede definir la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Modo combinado

En el modo combinado, se combinan siete modos diferentes, incluido el modo 2D predefinido. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo solo se combinan dos modos: 2D y Doppler color.

Modo 2D/C/OP

El Modo Doppler color y el Modo Doppler espectral OP se muestran simultáneamente.

Presione **OP/y** en el modo Doppler color. De forma alternativa, presione **C/z** en el modo Doppler espectral OP.

Modo 2D/PD/OP

El Modo Doppler Potencia y el Modo Doppler Espectral OP se muestran simultáneamente.

Presione **OP/y** en el modo Doppler potencia. De forma alternativa, presione **PD** en el modo Doppler espectral OP.

Modo 2D/C/OC

El Modo Doppler color y el Modo Doppler Espectral OC se muestran simultáneamente. Este modo está disponible solamente con determinados transductores.

En el modo Doppler color, presione la tecla de usuario **OC**. De forma alternativa, presione **C/z** en el modo Doppler espectral OC.

Modo 2D/PD/OC

El Modo Doppler Potencia y el Modo Doppler Espectral OC se muestran simultáneamente. Este modo está disponible solamente con determinados transductores.

En el modo Doppler potencia presione la tecla de usuario **OC**. De forma alternativa, puede presionar **PD** en el modo Doppler espectral OC.

Modo 2D/C/M

El Modo Doppler color y el Modo M se muestran simultáneamente.

Modo 2D/IDT/ODT

El modo IDT y el modo ODT se muestran simultáneamente. En el modo PD o modo Doppler color, presione **IDT** y, luego, **OP/y**.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo Doble en vivo

El Modo 2D y el Modo Doppler color se muestran simultáneamente. Seleccione **Doble vivo** en el modo 2D o C.

Cambio del formato del Modo Combinado

Cambio del estado del trackball

En el modo Combinado, se usan más de dos modos de imagen a la vez.

Según el estado de la trackball, puede cambiar la ubicación o el tamaño del ADI en la imagen activa; el volumen de muestra o la línea M. Puede cambiar el estado de la trackball si presiona **Cambiar**.

En el modo Doppler espectral, puede seleccionar un tipo de imagen de Cine cuando esta congelado al presionar **Cambiar**.

NOTA: Para aprender cómo mejorar una imagen en modo Combinado, consulte la sección “Modo básico”.

Modo Multimagen

El producto es compatible con el Modo Doble y Quad. En el modo Multimagen, se puede visualizar cada imagen en diferentes modos combinados. El método para usar los botones en un área activa es el mismo que en el modo Combinado.

Modo Doble

Puede comparar dos imágenes independientes entre sí. Puede alternar entre las dos imágenes cada vez que presiona **L** o **R**. El modo Imagen actualmente activo se indica mediante un marcador azul en la parte superior de la imagen. Los botones y el menú funcionan de acuerdo con el modo Imagen que está actualmente en uso. Para salir del modo Dual, presione **2D**.

Modo Quad

Presione Quad en el menú izquierdo. Puede comparar cuatro imágenes diferentes al mismo tiempo. Puede alternar entre las cuatro imágenes cada vez que presiona **Quad** o **Configurar** El modo Imagen actualmente activo se indica mediante un marcador azul en la parte superior de la imagen. Los botones y el menú funcionan de acuerdo con el modo Imagen que está actualmente en uso. Para salir del modo Quad, presione **Simple** o **2D**.

Formato de pantalla del Modo Multimagen

En la pantalla aparecen las imágenes de Cine recientes.

- Modo Doble

  Si presiona **I** o **D** aparece la imagen de Cine actual y la imagen de Cine más reciente en el orden de ❶ > ❷. Puede configurar las imágenes para que se visualicen en forma horizontal (lado a lado) o vertical (de arriba a abajo) en **Diseño doble**.

- Modo cuad

  Si presiona **Cuad** aparece la imagen de Cine actual y las tres imágenes de Cine más recientes. Para obtener más información sobre los métodos de visualización de imágenes, consulte "Configuración > Imágenes > Común"' en "Utilidades".

  – Zigzag: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❸ > ❹.

  – En sentido del reloj: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❹ > ❸.

NOTA: Para aprender cómo mejorar una imagen en modo Multimagen, consulte la sección “Modo básico”.

Modo 3D/4D

El modo 3D es un modo en el que las imágenes en 3D se obtienen usando un transductor 3D y, en el modo 4D, las imágenes en 3D se obtienen usando un transductor 3D en tiempo real. Al presionar **Congelar** se abre la pantalla Cine 4D.

NOTA:

- Para obtener más información sobre los modos de funcionamiento que no sean 3D y 4D, consulte "Modos de funcionamiento".
- Los modos 3D y 4D (opcionales) están disponibles.

Obtener imágenes 3D/4D

1. Especifique la ubicación y el tamaño del recuadro ADI según lo desee.
2. Presione el botón **Congelar** o **Configurar** en el panel control. A continuación, el sistema comenzará a obtener imágenes 3D/4D.

   Una vez que se complete la adquisición de una imagen 3D, aparecerá la pantalla *Vista 3D* según los ajustes.
3. Usted puede realizar un diagnóstico al optimizar imágenes. Presione la tecla **U** config. como el botón **3D/4D** para volver a adquirir imágenes 3D.

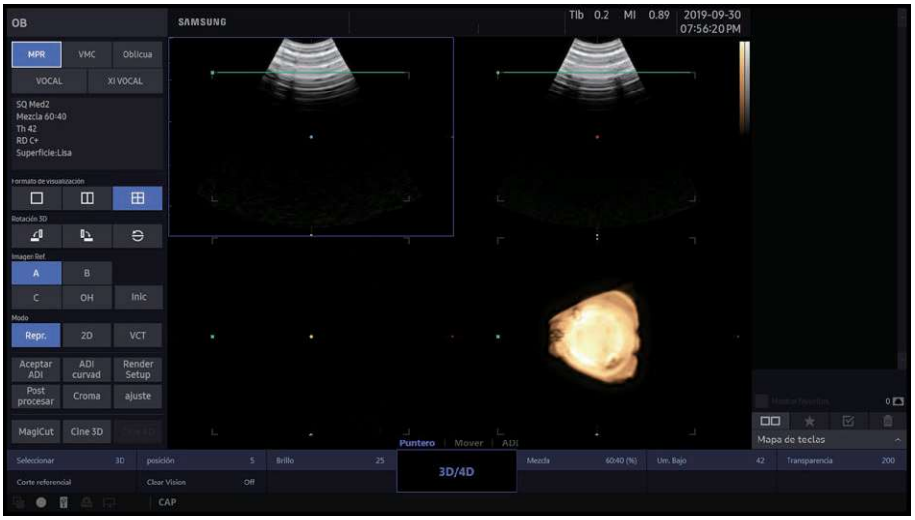
Consejos útiles:

Cómo adquirir imágenes 3D de alta calidad

- Considere la dirección, el tamaño y la sección del punto de vista, así como también la visibilidad de un objeto.
- Antes de obtener imágenes 3D, ajuste el contraste en el Modo 2D.
- Cuanto más grande sea el recuadro ADI, más lenta será la velocidad de representación de las imágenes. Por lo tanto, establezca un tamaño apropiado para el recuadro ADI.
- Para ver la imagen 3D de un feto en vista frontal, coloque la Marca de Dirección apuntando hacia la cabeza fetal, colocándola en el plano coronal. Luego escanee el feto, desde la espalda hasta el abdomen.
- Para determinar el contorno de la superficie, objetos como el líquido amniótico, que no genera ecos, deben estar separados con texturas que permitan la absorción de ecos.
- Después de obtener una imagen 3D, puede ajustar el nivel de umbral bajo para limpiar la imagen. Por lo general, se recomienda dejar el valor del Umbral alto en el valor máximo de 255 en lugar de ajustarlo.

Modo 3D

Puede utilizar el modo 3D y XI STIC con transductores 3D o transductores generales.



[Figura 6.2 Modo 3D]

3D

En este modo, se utiliza un transductor 3D para adquirir imágenes 3D.

Consejos útiles:

Modo manos libres 3D

El modo en el que se usan los transductores generales, no los 3D, se denomina Modo manos libres 3D. Considere lo siguiente:

- Disponible solo en el Modo MPR.
- No está disponible mientras están en uso las funciones de Dirección 2D, Trapezoide o Zoom de escritura.

XI STIC

En este modo, se pueden obtener datos de los ciclos cardíacos fetales y del volumen STIC con transductores 3D. Para obtener más información, consulte la sección “XI STIC” en este capítulo.

NOTA: XI STIC es una característica opcional de este producto.

Entrar y salir del Modo 3D/4D

Presione la tecla **U** config. como el botón **3D/4D**. Si presiona este botón nuevamente, puede salir del modo 3D/4D e ingresar al modo 2D.

Pantalla del Modo 3D/4D

Recuadro ADI

En el Modo 3D/4D, el recuadro ADI también se denomina cuadro de volumen. El recuadro se usa para indicar las áreas de conversión 3D/4D. La posición y el tamaño del recuadro ADI se establecen presionando **Camb.** Cada vez que selecciona **Camb.**, el estado del recuadro ADI aparece en la parte inferior de la pantalla, como se muestra a continuación:

- Posición: en este estado, se puede cambiar la posición del recuadro del ADI. Puede mover el recuadro ADI con la trackball.
- Tamaño: en este estado, se puede cambiar el tamaño del recuadro del ADI. Después de cambiar el tamaño del recuadro ADI con el trackball, presione **Cambiar** para confirmar el nuevo tamaño.

Cine 3D

Se pueden revisar las imágenes 3D guardadas temporalmente en el sistema.

Definir Cine 3D

Especifica la configuración necesaria por la creación de una imagen de Cine.

Rotar ángulo

Se usa para especificar el ángulo total de rotación de la imagen.

Intervalo Ángulo

Se usa para especificar el ángulo de rotación por intervalo.

Consejos útiles:

La diferencia entre Rotation Angle (Ángulo de rotación) y Step Angle (Intervalo ángulo)

Una imagen de Cine rota al ángulo especificado en "Rotar ángulo". Durante este proceso, cada paso de rotación es equivalente al ángulo especificado en "Intervalo Angulo".
Por ejemplo, si el valor de 'Ángulo de giro' se establece en 360 ° y el valor de 'Ángulo de paso' se establece en 15 °, la imagen de cine 3D gira 360 ° en incrementos de 15 °, con un total de 25 pasos.

Rotar eje

Especifique el eje de rotación.

Generar

Las imágenes Cine se generan al aplicar la configuración actual.

Revisar

Revise las imágenes de Cine generadas anteriormente.

Ángulo de inicio

Se usa para establecer el ángulo de inicio de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo inicial**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Áng fin

Se usa para establecer el ángulo final de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo final**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Revisión Cine 3D

Especifique la configuración necesaria por la revisión de una imagen de Cine.

Modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción para las imágenes de Cine.

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Reprod. Cine

Reproduce la imagen de Cine.

Nuevo Cine

Borra la imagen de Cine actual y crea una nueva.

Velocidad

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Est. Ini

Especifique la posición del primer fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Est. fin

Especifique la posición del último fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Cuadro de cine

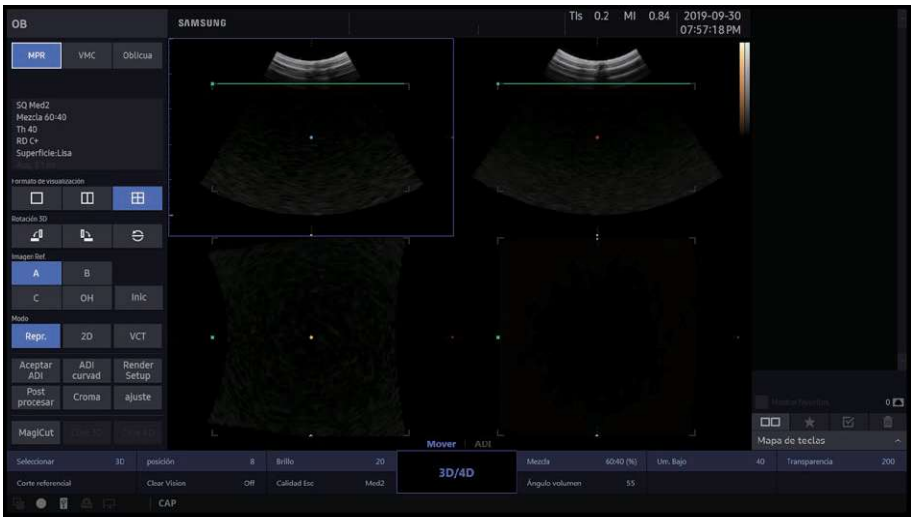
Seleccione un cuadro de cine para revisarlo.

NOTA: Esta opción está disponible cuando **Reproducir** está “desact.”. Se muestra “Número actual de cuadros de Cine/Número total de cuadros de Cine“.

Modo 4D

En el Modo 4D, se pueden obtener imágenes 3D en tiempo real con transductores 3D. Este modo también se denomina Modo 3D Vivo.

NOTA: El Modo 4D es una característica opcional de este producto.



[Figura 6.3 Modo 4D]

Pantalla del modo 4D

Al presionar **Congelar** la pantalla cambia a pantalla *Cine 4D*.

NOTA: En el estado 4D, solamente están disponibles los Modos MPR, MSV y Vista oblicua. Para obtener más información, consulte "Vista 3D: MPR" y "3D XI".

Cine 4D

Se pueden revisar las imágenes 4D guardadas temporalmente en el sistema.

NOTA: También puede presionar **Congelar** en el Modo 4D para ejecutar Cine 4D.

En la pantalla aparece la barra Cine. La Barra de Cine muestra el "Número de cuadros de Cine actual/Número total de cuadros de Cine".

Tipo de Cine

Seleccione el tipo de imagen de Cine.

- Imagen: es un método general de reproducción de Cine.
- Volumen: este botón aparece cuando se reproducen imágenes de Cine. Los botones **MPR**, **VMC** u **Oblicuo** se activan según el estado antes de comenzar con Cine 4D Las imágenes de Cine se pueden reproducir al cambiar el formato de visualización, etc.

Modo de reproducción

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Velocidad de cine

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Índice de vol.

Configure el índice. Se muestra "Número actual de datos de volumen/Número total de datos de volumen".

3D en espera

Esta pantalla aparece en el menú izquierdo cuando ingresa al modo 3D/4D. Seleccione varios parámetros y configure los ajustes para adquirir imágenes 3D.

Modo vista

Seleccione un modo de vista para usarlo después de adquirir imágenes 3D.

Vista 3D

Modo de vista normal para la revisión de imágenes 3D. Presione **MPR** para seleccionar.

Preajuste de Representación

Seleccione un preajuste para imágenes 3D. Para obtener más información, consulte el “Preajuste” en el “Menú utilidad 3D”.

ADI curvada

Cuando esté activada, cambie la forma de la línea ADI a una curva y luego seleccione un área de representación.

NOTA:

- No se puede utilizar si OH (Guía de orientación) está encendido.
- Se admite cuando el valor de la Dirección de representación es “C+“.
- Se admite en los modos **Doble** y **Cuádruple**.

Barrido de nalgas

También puede escanear un bebé de nalgas desde la cabeza hasta el abdomen sin cambiar la dirección del transductor.

Calidad Esc

Permite seleccionar la calidad de imágenes 3D.

- Alta: la calidad de la imagen es alta, pero la velocidad de captura (o de representación) de imagen 3D es baja.
- Med2: brinda una mayor velocidad de captura de imagen y menor calidad de imagen que el valor Alta.
- Med1: brinda una mejor velocidad en la captura de imagen y menor calidad de imagen que la configuración Med2.
- Baja: brinda la mayor velocidad en la captura de imágenes 3D y la menor calidad de imagen.

NOTA:

- **Calidad Esc** no está disponible en la pestaña del menú XI STIC.
- **Calidad Esc** no está disponible en el Modo manos libres 3D.

Ángulo de volumen

Configure el ángulo de escaneo. La configuración varía de acuerdo con el transductor seleccionado.

NOTA:

- En **XI STIC**, configure un ángulo de escaneo de entre 10˚ y 60˚.
- **Ángulo de volumen** no está disponible en el Modo manos libres 3D.

Vista 3D: MPR

Puede optimizar las imágenes 3D, realizar diagnósticos y tomar mediciones.

Uso básico

Ganancia Posterior

El valor inicial es 0, pero se puede config. en cualquier valor entre -16 y 16.

Ampliar/reducir imágenes

Gire el botón giratorio **Zoom** en el panel de control para ampliar o reducir las imágenes. El valor de zoom actual aparece en la parte inferior de la pantalla.

Zoom VCT

Después de presionar **VCT**, use el botón giratorio del **Zoom** para ampliar y alejar una imagen VCT. El factor de Zoom VCT actual aparece en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Esta opción está disponible en **VCT**.

Rotar imagen en torno a los ejes X, Y o Z

Utilice los botones giratorios **M/x**, **PW/y** y **C/z** en el panel de control.

Mediciones según la aplicación

Presione **Calculadora**. El método de medición es el mismo que el descrito para cada aplicación en “Mediciones”.

NOTA:

- En el Modo 4D, las mediciones de XI STIC y VOCAL no están disponibles.
- En el modo MSV, no puede realizar mediciones si el formato de visualización es 2x3 o superior.

Mediciones básicas

Presione **Caliper**. Para obtener más información, consulte “Medición”.

Escritura de texto

Presione **Texto**. Con la función Quick Text activada, cuando presiona cualquier tecla en el teclado inmediatamente cambia al Modo de texto. Para obtener más información, consulte "Administración de imágenes".

Ingreso de flechas

Presione **Texto** y luego **Flecha**. Para obtener más información, consulte "Administración de imágenes".

Guardado de imágenes

NOTA: Si los datos de volumen contienen imágenes 4D y Cine 3D, elija 4D o 3D para guardarlos.

1. Presione el botón **U** al cual **Almacenar/Enviar/Impresora** está mapeado.
2. Especifique las configuraciones como Tipo de datos, Guardar elemento y Volume Format.
3. Presione **Guardar** para guardar los cambios. Pulse **Salir** para cancelar.

Datos de volumen

1. Si los datos de volumen contienen una imagen de Cine, se guardarán al mismo tiempo.
2. Si las imágenes se guardan con los datos de volumen, se pueden convertir en nuevas imágenes de representación 3D con SonoView.

Impresión de imágenes

Guarde el método de impresión deseado en un botón **U** en Utilidad › Configuración › Personalizar › Botones, y luego úselo.

Aspectos básicos del Modo de vista 3D

Formato de pantalla

[Figura 6.4 Vista 3D]

❶ Plano A: imagen de la sección longitudinal.

❷ Plano B: imagen de la sección transversal.

❸ Plano C: imagen de la sección horizontal.

❹ Imagen 3D

❺ Indicación del estado de la trackball: el estado actual de la trackball aparece en la parte inferior de la pantalla del monitor. Puede utilizar la función de la trackball al seleccionar Puntero, Mover o ADI. Presione el botón **Cambiar** en el panel control para cambiar el estado de la trackball. El estado del trackball cambia de forma secuencial cada vez que se presiona el botón.

- Puntero: reajusta la posición del recuadro ADI. Presionar el botón **Puntero** cambia el modo a modo puntero. Puede girar el recuadro ADI en torno al eje de la imagen con el puntero mientras mantiene presionado el botón **Configurar**. Presione el botón **Cambiar** nuevamente para cambiar a otro estado.
- Mover: puede mover una imagen 3D con la trackball. Las imágenes 3D adquiridas se mueven a medida que mueve la trackball.
- ADI: puede cambiar el tamaño del recuadro ADI con el trackball. El recuadro ADI en la imagen 3D cambia de tamaño a medida que mueve el trackball.

❻ Menú izquierdo: seleccione las pestañas para el modo 3D que usará. Se muestran diferentes pestañas, según el transductor en uso.

Formato visual

Puede cambiar el formato visual.

NOTA: En Modo 2D o VCT, solamente se pueden usar los formatos Simple o Cuad.

Rotación 3D

Seleccione -90, 90, o 180°. El sistema de coordenadas gira basándose en la imagen 3D actual.

NOTA: Mezcla, Um. bajo y Transparencia están disponibles en **Representación**.

Imagen Ref.

Seleccione una imagen de referencia entre A (sección longitudinal), B (sección transversal) y C (sección horizontal). La imagen seleccionada se destacará con bordes azules.

OH (Guía de orientación)

Si está “activ.”, se mostrará una imagen 3D junto con la OH.

NOTA: Esta opción puede usarse en **2D** y **Representación**.

Inic

Restablece la información de la posición de la imagen 3D.

Modo

Seleccione el formato de visualización en el que se presentan las imágenes 3D.

Representación

Las imágenes de los planos longitudinal, transversal y horizontal se muestran con las imágenes en 3D.

2D

En la pantalla, se muestran las imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con la Guía de Orientación (OH). La OH indica la posición relativa del plano seleccionado actualmente con respecto a los datos de volumen.

Use el botón **Simple** para ver más detalles.

VCT

Se muestran las imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, y sus combinaciones. Cada plano se muestra con un marco de color distinto.

NOTA: Aceptar ADI está disponible en Representación. Si está activado, no se mostrará el ADI.

ClearVision

ClearVision proporciona bordes de tejidos nítidos con el filtro de reducción de ruido y genera imágenes 2D bien definidas. Reduce la distorsión en forma de halo que se produce cuando el contorno del tejido está mejorado y elimina el ruido de los bordes del tejido.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

NOTA: Para obtener información sobre el Modo de representación, consulte "Configuración de representación" en el menú "Utilidad 3D".

Th.Low

Especifique el intervalo mínimo del umbral.

Umbral

Esta opción le permite ajustar el valor del umbral a fin de eliminar los datos innecesarios de las imágenes. A medida que el número aumenta, los ítems de quiste son más notorios. A medida que el número disminuye, los elementos óseos son más notorios.

Seleccionar

Seleccione la Curva Post.

posición

Configure la posición de la Curva post establecida en **Seleccionar**.

Brillo

Configure el brillo de la curva post seleccionada en **Seleccionar**.

Transparencia

Configure la transparencia de una imagen 3D. El valor mínimo es para transparencia total y el valor máximo es para opacidad total.

Corte Refe.

Mueve el corte de referencia de forma horizontal.

Aceptar ADI

Revisa la imagen 3D en un área de ADI fija.

NOTA: Esta opción solo se puede utilizar en **Representación**.

VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora)

Mida el volumen de los tejidos dentro del cuerpo humano. VOCAL se realiza en el siguiente orden:

Definición VOCAL → Editar VOCAL → VOCAL

[Figura 6.5 VOCAL]

Definición VOCAL

Especifique la configuración necesaria para la ejecución de VOCAL.

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia.

Inic

Si presiona **Inic**, se restablece la posición de la imagen 3D.

Intervalo Ángulo

Configura el ángulo de rotación.

Tipo de contorno

Seleccione el tipo de línea de contorno. Una línea de contorno se crea automáticamente para todos los tipos, menos para **Manual**.

General

Traza una línea de contorno basada en un objeto típico. Esto es más rápido que otros tipos de contorno automáticos, pero menos preciso.

Quístico

Se utiliza para datos de objeto con menos ecos.

Próstata

Se utiliza para datos de la próstata.

Sólido

Se utiliza para datos de objeto con muchos ecos.

Esfera

Después de crear un objeto esférico, edite su contorno para darle la forma deseada.

Manual

Crea la forma deseada de un objeto de forma manual.

Polo1/Polo2

Configure el rango para realizar VOCAL en una imagen de referencia. En la imagen de referencia, el Polo 1 indica la posición de la flecha superior y el Polo 2 indica la posición de la flecha inferior. Haga ajustes usando la trackball y la **Configurar** o el botón de perilla.

Próximo

Presione **Próximo** para comenzar a generar datos de VOCAL.

Consejos útiles:

Cuando el tipo de contorno se configura en Manual

1. Presione **Siguiente**. La ventana *Posición de la imagen* aparece en el menú de la izquierda.
2. Presione **Configurar** sobre una imagen y, a continuación, mueva una línea de contorno moviendo la trackball.
   - Presione **Próximo** para avanzar al siguiente cuadro.
   - Presione **Previo** para pasar al cuadro anterior.
3. Presione **Terminado**. A continuación, se inicia VOCAL.
   - Si presiona **Listo** sin dibujar una línea de contorno, se iniciará Sphere en su lugar.

Editar VOCAL

Cuando se crean los datos de VOCAL, la información de volumen aparece en la pantalla. En el Modo Editar VOCAL, puede modificar o volver a trazar las líneas de contorno existentes.

Modo Cubierta

Establezca la superficie externa (cubierta) de un objeto con base en su línea de contorno.

Desactivado

No usa el Modo Cubierta. El contorno creado y la cubierta se superponen.

Simétrico

La mitad de la cubierta se traza dentro del contorno y la otra mitad de la cubierta se traza fuera del contorno respectivamente, según la mitad del Grosor de la cubierta especificado.

Dentro

La cubierta se traza dentro del contorno generado por el grosor de la cubierta especificado.

Fuera

La cubierta se traza fuera del contorno generado por el grosor de la cubierta especificado.

Posición de la imagen

Revise las líneas de contorno de cada cuadro. Use **Previo** y **Próximo** para avanzar por los cuadros.

Edición Multi

Modifica más de una línea de contorno a la vez. Si está en "Activ.", se pueden mostrar hasta 6 líneas de contorno al mismo tiempo en la pantalla. Cuando haya 6 líneas de contorno o más, use **Página MEV (Vista de mutiedición)** para explorar las páginas.

Use **Polo 1** y **Polo 2** para editar líneas de contorno. O bien, use la trackball y **Configurar**. Cuando haya terminado la edición, presione **Sal edic multi** nuevamente para desactivarlo.

Borrar contorno

Si presiona **Contorno claro**, se borran los datos de VOCAL mientras que se mantiene la configuración, y lo regresa al paso Definición VOCAL.

Nuevo contorno

Al presionar **Nuevo contorno**, se traslada de la página del manual VOCAL a la página de configuración VOCAL. Este botón solo aparece si el tipo de contorno se configura en Manual.

Aceptar contorno

Cuando presiona **Aceptar contorno**, se aplican los cambios. La pantalla cambiará a la pantalla Revisión de datos de VOCAL.

VOCAL

Optimice los datos de VOCAL para revisarlos.

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia. La imagen seleccionada se marca con un borde en color azul.

Modo VOCAL

Especifique cómo se presentan los datos VOCAL.

3D RDI

Se muestran imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con los datos de VOCAL.

VCT

Muestra las combinaciones reales de imágenes en los planos longitudinal, transversal, horizontal y los datos de VOCAL. Configure el tipo mediante **Tipo VCT**.

3D fijo

Se muestran imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con imágenes 3D para los datos de VOCAL.

Formato visual

Muestra los datos VOCAL en pantalla completa si selecciona **Simple** o **Cuádruple**. Se puede usar en todos los modos. Cuando presiona nuevamente este botón, la visualización vuelve a la pantalla anterior.

Modo

NOTA: Esta opción está disponible con la función **ADI 3D**.

Especifique cómo se presenta la superficie de los datos VOCAL.

- Superficie: los datos de VOCAL se representan con el método de expresión del exterior de las imágenes mediante curvas.
- Alambres: representa datos de VOCAL con puntos y líneas.

3D XI

Compuesto de un conjunto de aplicaciones de imágenes destacadas (Vista Multi-Corte, Vista oblicua y XI VOCAL), 3D XI ofrece el control riguroso de la manipulación de los datos de volumen en 3D/4D para mejorar la precisión del diagnóstico.

NOTA:

- 3D XI (MSV, Vista oblicua y XI VOCAL) son características opcionales de este producto.
- 3D XI está disponible solamente cuando se utilizan transductores 3D.

MSV (vista multicorte)

Una imagen se puede ver en varios cortes.

[Figura 6.6 Vista Multi-Corte]

NOTA: Las opciones disponibles son **Calculadora**, **Caliper**, **Texto** y **Flecha**.

Pantalla VMC

Las imágenes cortadas según el valor de grosor configurado en **Grosor de corte** aparecen en la pantalla. El "Número de cortes/Número total de cortes" aparece en la parte inferior de cada imagen de corte. La imagen de corte actualmente seleccionada se indica con un contorno de color azul. La información de imagen muestra el modo actual, la imagen de referencia y el grosor de corte.

Rotar imagen en torno a X/Y/Z

Rotar el **Plano de referencia** afecta al resto de los planos. Cuando la trackball se encuentra en el modo de Puntero, colóquela cerca del eje X/Y/Z de la imagen.

Mover imágenes X/Y

Configure la trackball en el Modo mover y después muévala hacia arriba/abajo/izquierda/derecha. Mueva la imagen a los ejes X e Y en el sistema de coordenadas.

Formato visual

Configura el formato de las imágenes de corte. El número de cortes que se pueden mostrar simultáneamente en la pantalla varía según esta configuración. Si se modifica el formato, la imagen de corte seleccionada se mueve a la primera posición de la pantalla.

Imagen Ref.

Seleccione una imagen de referencia.

VMC OH

Si la opción está activada, los planos A, B y C de la imagen de corte seleccionada aparecerán en la pantalla.

Página

Cambie la página en la pantalla. Esta opción puede usarse cuando el número total de imágenes de corte supera el número que se especifica en **Formato visual**. Seleccione una página con **Anterior** y **Siguiente**.

posición

Configura la posición de la curva post.

Brillo

Configure el sesgo de la curva post.

ClearVision

ClearVision elimina el ruido de la imagen y mejora los contornos para que la imagen tenga mayor nitidez.

Corte seleccionado

Seleccione una imagen de corte para observarla. El índice seleccionado se marca con un borde en color azul.

Grosor de corte

Configure la profundidad de corte de las imágenes. El número de índices y páginas variará según su selección.

NOTA: El valor de grosor de corte es el intervalo de corte en los datos de volumen y no se refiere a las ubicaciones anatómicas reales.

Regla

Configure la posición de la regla.

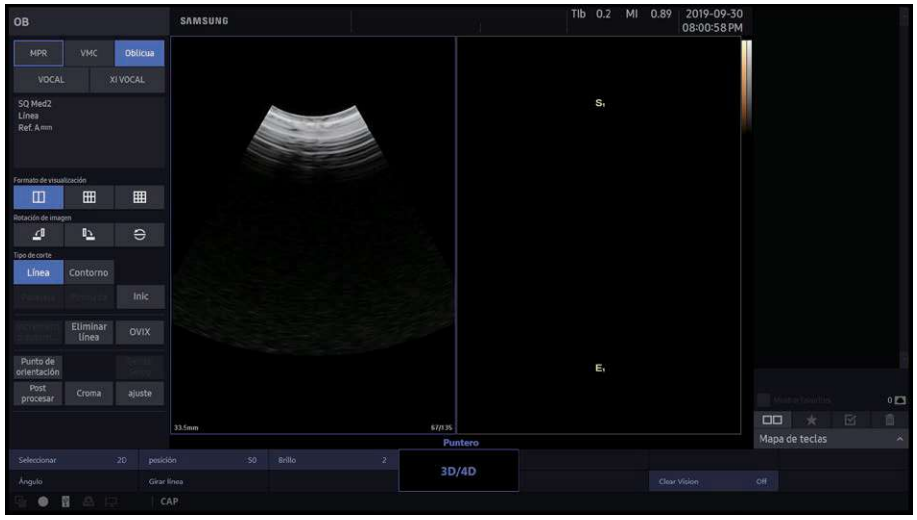
Vista oblicua

Después de dibujar una línea recta o curva en la imagen seleccionada en MSV Mode (Modo MSV), puede observar la imagen oblicua relacionada. Las instrucciones de uso son las siguientes:

1. Seleccione **Formato de visualización** y después especifique el número de imágenes oblicuas para observación.
2. Configure el **Tipo de corte**.
3. Dibuje una línea recta o curva en una imagen de referencia con la trackball y **Configurar**. Aparecerá una imagen oblicua que muestra los puntos inicio (S) y fin (E). Si el Tipo de corte está configurado en Línea y la trackball está en estado Mover, puede reposicionar la línea.
4. Optimice y observe la imagen mediante otros botones.

NOTA:

- Se pueden usar funciones como **Texto** e **Indicador**.
- Cuando el Formato visual es 2x1, se pueden utilizar funciones de medición como **Calculadora** y **Caliper**.



[Figura 6.7 Vista oblicua]

Pantalla Vista oblicua

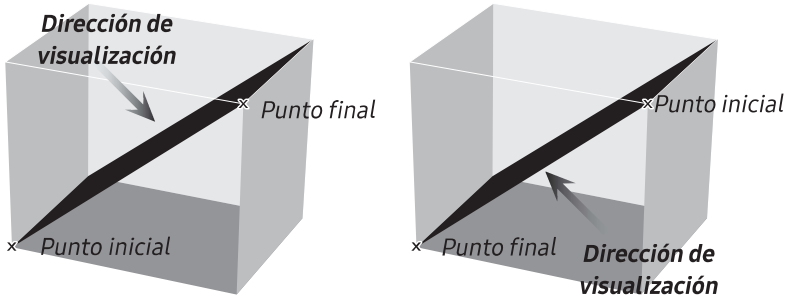
La imagen de referencia que se selecciona en el Modo MSV aparecerá en la pantalla. La imagen de referencia se marcará con un borde azul y siempre se ubicará en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se usa más de una línea para observación, cada una de ellas se indica con un color y número diferente. La información de la imagen muestra el modo actual, la Imagen Ref., el Tipo de corte oblicuo y el Tamaño de plomada (o Grosor de corte).

NOTA: Cuando se utiliza **OVIX**, la información de imagen también muestra VIOX Comp. Línea, Mezcla, Umbral bajo, Modos de representación 1 y 2, etc.

Consejos útiles

Dirección de la Vista de una imagen oblicua

El observador se ubica de forma perpendicular a la sección de una imagen de referencia. Consulte la "Dirección de visualización" a continuación:



Formato visual

Configure el formato de las imágenes oblicuas. El número de imágenes oblicuas y el tipo de corte oblicuo variarán según esta configuración.

Rotación de imagen

Especifique la dirección de una imagen oblicua. Seleccione la imagen oblicua que desea cambiar en **Corte seleccionado**.

Tipo de corte

Especifique el método de corte de imágenes oblicuas.

Línea

Se puede observar la imagen oblicua de una línea recta.

Trazo

Se puede observar la imagen oblicua de una línea curva o línea de contorno.

Línea Multi y Contorno Multi

Cuando **Formato visual** está configurado en 3x2 o 3x3, debe girar **Autoincremento** para dibujar dos líneas o más.

Paralelo

Se puede estudiar la imagen oblicua de una línea recta y sus líneas paralelas. Si se dibuja una línea recta, sus líneas paralelas aparecen automáticamente en la pantalla.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Plomada

Se puede observar la imagen oblicua de una línea recta y sus líneas perpendiculares.
Si se dibuja una línea recta, sus líneas perpendiculares aparecen automáticamente en la pantalla.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Inic

Si presiona **Inic**, se borra la imagen oblicua y se restablece la posición de Imagen ref. al mismo tiempo.

NOTA:

- Las siguientes opciones del Menú utilidad 3D se activan en el modo Vista oblicua:
  Punto de orientación, cine 4D, procesamiento posterior, repres. de configuración, croma, preajuste
- Para obtener más información sobre Utilidad 3D, consulte “Menú utilidad 3D“.

Eliminar línea

Eliminar la imagen Oblicua.

OVIX (vista oblicua extendida)

OVIX establece el grosor de sección transversal de una imagen oblicua y lo muestra como una imagen 3D. Cuando está "activada", aparece una línea OVIX en la imagen de referencia, que indica el grosor de la sección transversal de la imagen oblicua de la imagen de referencia.
El grosor de la línea OVIX se puede ajustar con **Grosor de VIOX**. Para cambiar la configuración de imagen 3D, seleccione y ajuste **Configuración** o Curva post OVIX en el Menú utilidad 3D.

NOTA: No se puede usar cuando el **Tipo de corte** es Contorno.

Seleccionar

Configure el valor de Curva post.

Girar línea

Gire una línea recta de la imagen. Cuando se gira la línea, la imagen oblicua también cambia según corresponda.

NOTA: No se puede usar en los siguientes casos:

- **Cuando el Tipo de corte** es Contorno.
- Cuando el **Corte selecc** es Corte selec, Seleccionar todo.

Corte seleccionado

Seleccione una línea de la imagen. La imagen oblicua de la línea seleccionada se indica con un contorno azul.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Grosor de OVIX

Ajuste el grosor de OVIX. Aparece la imagen 3D para el grosor configurado.

Grosor de corte

Ajuste la distancia entre las líneas verticales de la imagen. Puede ajustar la longitud en incrementos de 1 mm; la longitud actual se muestra en la información de la imagen.

NOTA: Se utiliza solamente cuando el **Tipo de corte Oblicuo** se configura en Paralelo.

Tamaño de plomada

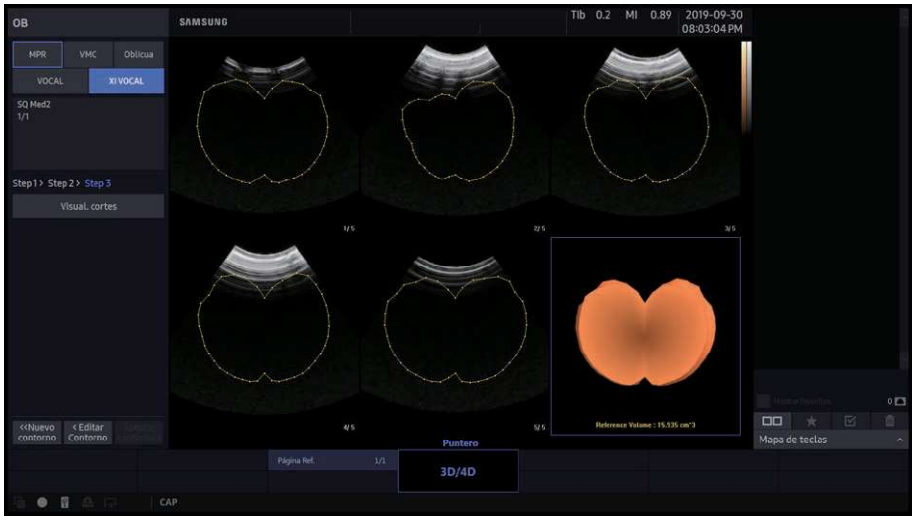
Ajuste la longitud de la línea vertical de la imagen. Puede ajustar la longitud en incrementos de 1 mm; la longitud actual se muestra en la información de la imagen.

NOTA: Se usa solo cuando el **Tipo de corte** es Plomada.

XI VOCAL

Mide el volumen de los tejidos en Modo 3D XI.

NOTA: XI VOCAL es una de las características de 3D XI. Está disponible como característica opcional de este producto.



[Figura 6.8 XI VOCAL]

Consejos útiles

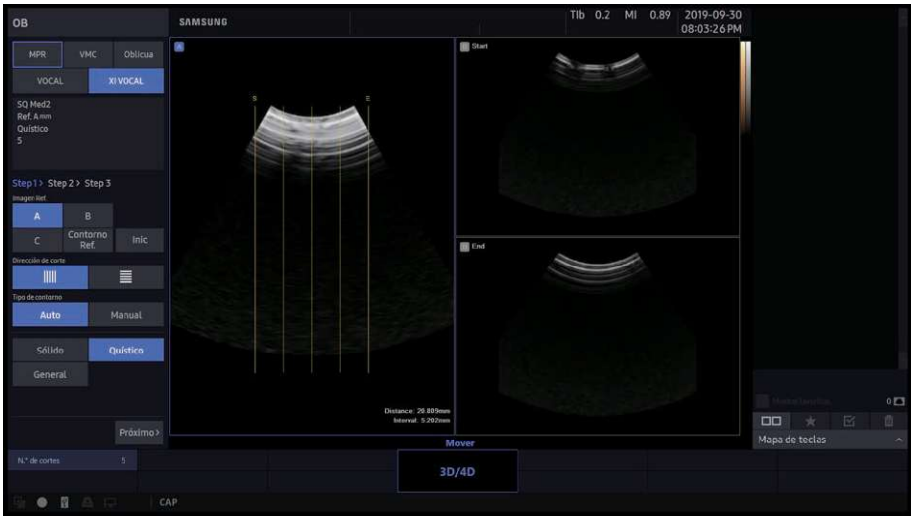
VOCAL comparado con XI VOCAL

- VOCAL: mide el volumen de un objeto en una imagen 3D general. Usa cortes de rotación.
- XI VOCAL: mide el volumen de un objeto en una imagen de referencia seleccionada en el Modo MSV. Usa cortes paralelos. Calcula el volumen de un objeto cortándolo en varios cortes.

XI VOCAL se realiza en el siguiente orden: Definir XI VOCAL → Editar XI VOCAL → XI VOCAL.

Definir XI VOCAL

Especifique cómo se recuperan las líneas de corte y de contorno. En el lado izquierdo de la pantalla aparecen las imágenes y las líneas de corte. Aparecen imágenes de corte con los puntos inicio (S) y fin (E) de una línea de corte en el lado izquierdo de la pantalla.



[Figura 6.9 Definir XI VOCAL]

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia. La imagen seleccionada se destacará con bordes azules.

Contorno Ref.

Si está "activado", se pueden dibujar líneas de contorno en forma manual en la imagen de referencia con la trackball y **Configurar**.

Inic

Restablece la información de la posición de la imagen 3D.

Dirección de corte

Configure la dirección de una línea de corte. Cambiar la dirección de una línea de corte también cambia la imagen de corte que aparece en la pantalla.

Tipo de contorno

Seleccione el tipo de línea de contorno. Una línea de contorno se crea automáticamente para todos los tipos, menos para **Manual**.

Sólido

Se utiliza para datos de objeto con muchos ecos.

Quístico

Se utiliza para datos de objeto con menos ecos.

General

Traza una línea de contorno basada en un objeto típico. Esto es más rápido que otros tipos de contorno automáticos, pero menos preciso.

Manual

Crea la forma deseada de un objeto de forma manual. Se puede especificar una línea de contorno en la pantalla Editar XI VOCAL.

Próximo

La pantalla cambiará a *Editar XI VOCAL*.

N.º de cortes

Especifique el número de las imágenes de corte. El intervalo entre cortes variará según el número seleccionado de imágenes.

Editar XI VOCAL

Especifique el rango de la extracción del contorno o ejecute XI VOCAL.

Las imágenes de corte y los puntos de polo aparecerán en la pantalla. Un punto de polo es un punto de referencia con respecto al cual se extrae el contorno de un objeto. Aparecen dos puntos en cada imagen de corte.

La imagen de corte seleccionada se marca con bordes en color azul. En la parte inferior de cada imagen se muestra el "Número de imagen/Número total de imágenes de corte".

Consejos útiles:

Imagen de referencia y línea de corte

Siempre aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla *Editar XI VOCAL*. Pueden ser útiles cuando se debe tomar en cuenta la posición de una imagen de corte.

[Figura 6.10 Editar XI VOCAL]

Nuevo contorno

Elimine los datos actuales y vuelva a la etapa *Definir XI VOCAL*.

Aceptar contorno

Aplique los cambios y realice XI VOCAL.

Cuando el tipo de contorno se configura en Manual

Antes de presionar **Aceptar contorno**, dibuje una línea de contorno con **Configurar** y la trackball. Si presiona **Aceptar contorno** sin trazar una línea de contorno, se extraerá la línea de contorno de tipo general.

Página Ref.

Cambie la página en la pantalla.

XI VOCAL

Optimiza los datos de XI VOCAL para revisarlos.

Aparecen las imágenes de corte con su línea de contorno y las imágenes 3D de referencia. La imagen 3D de referencia se marca con bordes en color azul y el volumen calculado se muestra en la parte inferior de la imagen. El modo actual se muestra en el área de información de imagen 3D.

Imagen de referencia 3D

Use XI VOCAL para mostrar un objeto cuyo volumen se obtuvo en 3D. Utilice **Zoom**, **M/x**, **OP/y** o **C/z** para ampliar o girar el objetivo que desea observar.

Visualización de todos los cortes

Si está en 'Activ.', todos los datos XI VOCAL (incluida la imagen de referencia, la línea de corte y la imagen de plano) aparecerán de manera simultánea en la pantalla.

Editar Contorno

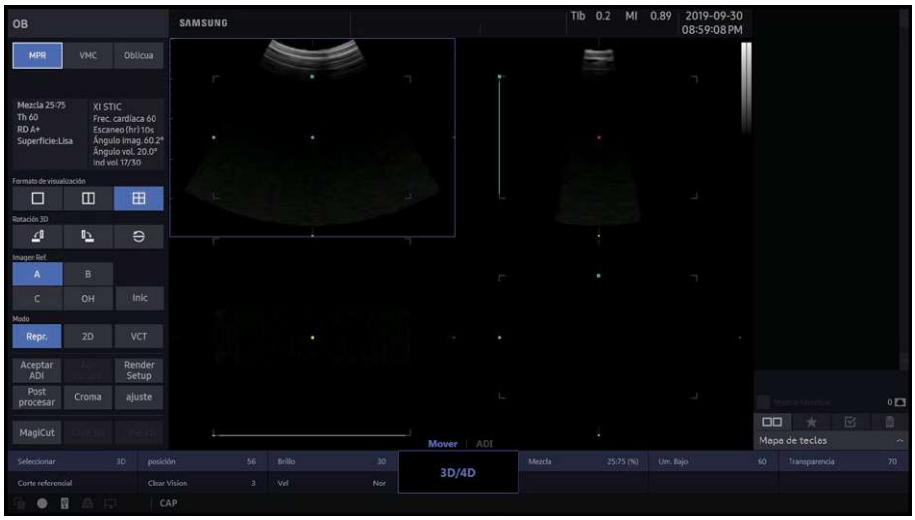
Regresa a la pantalla *Editar XI VOCAL*. Puede editar la línea de contorno con la trackball y **Configurar**.

XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal)

Esta opción se puede usar para obtener el ciclo cardíaco fetal con los datos de volumen en el área cardíaca fetal, y para compilar los datos de volumen para visualización.

NOTA:

- XI STIC es una característica opcional de este producto.
- XI STIC está disponible solamente cuando se usan transductores 3D.
- Esta solo aparece cuando la Aplicación se configura en **OB**.



[Figura 6.11 XI STIC]

Adquisición de imágenes XI STIC

NOTA: Si el movimiento del artefacto es grave, los datos no contienen el ciclo cardíaco o no se puede calcular la frecuencia cardíaca por alguna otra razón, regresará a pantalla de preparación de imagen de XI STIC.

1. Seleccione la pestaña **XI STIC** en la pantalla *3D en espera*.
2. Configure los diversos parámetros tal como lo haría para la adquisición de imágenes 3D estándar.
3. Presione **Congelar** o **Configurar** para comenzar la obtención de imágenes 3D.
4. Verifique que esté calculado el ciclo cardíaco fetal en la pantalla.
5. Usted puede realizar un diagnóstico al optimizar imágenes.

Consejos útiles:

Cómo mejorar los datos de volumen STIC

- Ángulo vol: si el tamaño del corazón fetal es pequeño, use un ángulo de volumen menor.
- Posición de ADI: ajusta la posición de escaneo para que el centro del ángulo de volumen y el corazón fetal estén correctamente alineados.
- Recuadro ADI: ajusta el tamaño del recuadro de volumen para que se ajuste muy de cerca al tamaño del corazón fetal.

Tiempo de escaneo

Establezca el tiempo de adquisición de la imagen.

Ángulo de volumen

Configure el ángulo de escaneo.

Trimestre

Establezca el trimestre de embarazo.

Trimestre

Si se selecciona 1er-3er, el tiempo de escaneo recomendado y el ángulo STIC se configuran automáticamente para el trimestre especificado. Consulte la siguiente tabla:

Trimestre	1er	2°	3er
Tiempo de escaneo	10 segundos	12 segundos	15 segundos
Ángulo de volumen	20°	25°	30°

Si se configuran un tiempo de escaneo y un ángulo de volumen que no aparecen en la tabla anterior, se mostrará el trimestre como ajuste de usuario.

NOTA: Para obtener información acerca de otros métodos de uso, consulte la sección "3D en espera".

Revisión de una imagen XI STIC

La imagen XI STIC se reproduce como Volumen Cine; en la esquina izquierda de la pantalla aparece la información de XI STIC. Presione **Congelar** para detener Volumen Cine.

NOTA: Durante el Cine de volumen, solo están disponibles los modos de MPR, VMC y Vista oblicua.

Velocidad

Seleccione la velocidad de reproducción para las imágenes XI STIC. Esta velocidad se basa en la frecuencia cardíaca fetal (100 %).

Índice de vol.

Seleccione un índice.

NOTA:

- Esta opción solo está disponible cuando Congelar esté activado.
- Para obtener otras instrucciones, consulte la sección “Vista 3D-MPR” y “3D XI”.

Menú Utilidad 3D

Render Configurarup

Puede especificar el método de representación de la imagen. Especifica y muestra la Dirección de representación y el Modo de representación de la imagen.

Gris

Especifique cuántos datos de volumen adquiridos con el método Gris se deben representar en las imágenes 3D.

Dirección de representación

Se usa para especificar la orientación de representación. "+" indica la dirección del frente y "-" indica la dirección opuesta a la dirección del frente.

Modo de representación 1 y 2

Configura los modos de representación Render Mode 1 y Render Mode 2.

- Lisa: proporciona imágenes 3D que son más suaves que la **Superficie**.
- Máx: representa imágenes 3D en la intensidad máxima. Puede ser útil para la observación de las estructuras óseas en el cuerpo humano.
- X-Ray: representa imágenes 3D en términos de la intensidad promedio. Proporciona imágenes similares a las radiografías.
- Superficie: representa imágenes 3D en el método Ray-Casting, que muestra la cubierta de una imagen con superficies curvas.
- Mín: representa imágenes 3D en la intensidad mínima. Puede ser útil para la observación de vasos o partes huecas en el cuerpo humano.
- Claro: representa la profundidad de las imágenes 3D en términos del brillo.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

Um. (umbral) alto

Especifique el intervalo máximo.

Um. (umbral) bajo

Especifique el intervalo mínimo.

Umbral

Esta opción le permite ajustar el valor del umbral a fin de eliminar los datos innecesarios de las imágenes. A medida que el número aumenta, los ítems de quiste son más notorios. A medida que el número disminuye, los elementos óseos son más notorios.

Inversión

Esta opción muestra imágenes invertidas cuando los datos de volumen adquiridos con el método gris se representan en imágenes 3D.

Post procesar

Gradiente

Ajusta el brillo de un área específica en una imagen.

Voltear imagen

Invierte la posición de una imagen.

NOTA: Esta opción está disponible solo en el Modo **MSV**. Sin embargo, no se puede usar si **OH** está config. como Activ.

Auto Contraste

Ajusta el contraste de una imagen automáticamente.

Negativo

Invierte el brillo de una imagen.

Nitidez

Cuando está “Activ.”, los límites de una imagen se vuelven más intenso.

Umbral

Ajuste el valor del umbral mediante **Um. bajo** y **Um. alto**.

3D CI (Imágenes compuestas)

Si la opción está "Act.", las imágenes se componen para reducir el ruido y mejorar la calidad de la imagen.

Croma

Especifique el color de las imágenes 2D y 3D en el *Mapa croma*.

Ajuste

Configura o edita Predeterminados o Conjunto de usuario que se pueden usar en Modo 3D.

Predeterminado

Utilice las configuraciones predefinidas (preajuste general) en el transductor.

Restab.

Después de restablecer los valores predeterminados del sistema, salga de la pantalla *Predeterminados*. Sin embargo, la información de la ubicación no se restablece.

Cargar

Guarde el contenido del ajuste actual y salga de la pantalla *Ajuste*.

Guardar

Guarda los detalles del preajuste actual.

Cambiar nombre de preajuste

Cambia el nombre del preajuste de representación seleccionado.

MagiCut

Puede cortar las partes de las imágenes 3D que no sean pertinentes para el diagnóstico. Configure el área que desea cortar con la trackball y **Configurar**.

NOTA:

- Disponible solo en el Modo MPR.
- Si se habilita MagiCut, **Aceptar ADI** se “Activ.” automáticamente.

Borrar modo

- Dentro del Contorno: corta la parte interior del área seleccionada.
- Fuera del contorno: corta la parte exterior del área seleccionada.
- Dentro del cuadro: corta la parte interior del recuadro.
- Fuera del cuadro: corta la parte exterior del recuadro.
- Borrador pequeño: corta la línea de contorno seleccionada.
- Borrador grande: corta la línea de contorno seleccionada. Usa una línea de contorno más gruesa que Borrador pequeño.

Prof comp

Cuando está "Act.", se recorta toda el área. Cuando está “Desact.”, aparece la **Profu**.

Profundidad

Configure la profundidad de corte.

Deshacer

- Deshacer: cancela la última tarea.
- Deshacer todo: cancela todas las tareas realizadas hasta el momento.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

Th.Low

Especifique el intervalo mínimo del umbral.

Cine 3D

Se pueden revisar las imágenes 3D guardadas temporalmente en el sistema.

Definir Cine 3D

Especifica la configuración necesaria por la creación de una imagen de Cine.

Rotar ángulo

Especifique el ángulo total de rotación de la imagen.

Intervalo Ángulo

Especifique el ángulo de rotación por intervalo.

Consejos útiles

La diferencia entre Rotation Angle (Ángulo de rotación) y Step Angle (Intervalo ángulo)

Una imagen de Cine rota al ángulo especificado en "Rotar ángulo". Durante este proceso, cada paso de rotación es equivalente al ángulo especificado en "Intervalo Angulo". Por ejemplo, si el valor de 'Ángulo de giro' se establece en 360 ° y el valor de 'Ángulo de paso' se establece en 15 °, la imagen de cine 3D gira 360 ° en incrementos de 15 °, con un total de 25 pasos.

Rotar eje

Especifique el eje de rotación.

Generar

Las imágenes Cine se generan al aplicar la configuración actual.

Revisar

Revise las imágenes de Cine generadas anteriormente.

Ángulo de inicio

Se usa para establecer el ángulo de inicio de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo inicial**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Áng fin

Se usa para establecer el ángulo final de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo final**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Revisión Cine 3D

Especifique la configuración necesaria por la revisión de una imagen de Cine. En la pantalla aparece la barra Cine. Esta incluye el "Número de cuadros de Cine actual/Número total de cuadros de Cine".

Reprod. Cine

Cuando esta opción está "Act.", se reproducen imágenes de Cine. Cuando está desactivada, aparece **Marco de cine**.

Nuevo Cine

Borra la imagen de Cine actual y crea una nueva.

Velocidad

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción para las imágenes de Cine. Seleccione Loop o Yoyo con el botón de perilla.

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Est. Ini

Especifique la posición del primer fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Est. fin

Especifique la posición del último fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Cuadro de cine

Seleccione un cuadro de cine para revisarlo.

Capítulo 7

Mediciones

▣ *Precisión de las mediciones 7-3*
Causas de errores en las mediciones.....7-3
Optimización de la exactitud de la medición 7-5
Tabla de precisión de las mediciones 7-7

▣ *Mediciones básicas 7-9*
Medición de distancia.....7-13
Medición de circunferencia y área.....7-22
Medición de volumen 7-25

▣ *Mediciones según la aplicación..... 7-28*
Métodos comunes de medición 7-31
Mediciones de OB..... 7-35
Mediciones de corazón fetal..... 7-45
Mediciones ginecológicas.....7-48
Mediciones cardíacas.....7-51
Mediciones abdominales 7-65
Mediciones de cadera pediátricas.....7-67
Mediciones de urología 7-68
Mediciones de partes pequeñas 7-69
Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas).....7-74
Mediciones vasculares 7-75

Capítulo 7

▣ *Informe 7-86*

Vista de informe 7-86
Vista previa del informe 7-87
Editar informe (Hoja traba) 7-89
Agregar comentarios 7-91
Impresión de informes 7-91
Guardado de informes 7-91
Guardar SR 7-92
Imagen 7-92
Gráfico OB 7-93
Descripción 7-96
Comparar feto 7-98
Cierre de informes 7-98

Precisión de las mediciones

Los valores de las mediciones pueden variar según la naturaleza del ultrasonido, la respuesta del cuerpo a las ondas de ultrasonido, las herramientas de medición, los algoritmos usados, las configuraciones del producto, el tipo de transductor y las acciones realizadas por el usuario.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y entender la siguiente información con respecto a las causas de errores de medición y la optimización de las mediciones.

Causas de errores en las mediciones

Resolución de imagen

La resolución de una imagen de ultrasonido puede estar limitada por causas espaciales.

- Los errores causados por el rango de señal se pueden minimizar al ajustar las configuraciones de enfoque. La optimización de las configuraciones de enfoque aumenta la resolución del área de medición.
- En general, la resolución lateral es menor que la resolución axial. Por lo tanto, las mediciones deben realizarse por el eje del haz de ultrasonido para obtener valores precisos.
- La ganancia tiene un impacto directo en la resolución. El valor de ganancia puede ajustarse en cada modo con **Ganancia**.
- Generalmente, si la frecuencia de las ondas de ultrasonido es alta, la resolución es mejor.

Tamaño de píxeles

- Las imágenes de ultrasonido del producto están en píxeles.
- Debido a que el píxel representa la unidad básica de una imagen, un error de medición puede tener como resultado una desviación aproximada de ±1 píxel al compararse con el tamaño original de la imagen.
- Sin embargo, este error es importante solo cuando se mide una área estrecha en la imagen.

Velocidad de ultrasonido

- La velocidad promedio de ultrasonido utilizada para la medición es de 1540 m/s.
- La velocidad del ultrasonido puede variar dependiendo del tipo de célula.
- El rango posible de error fluctúa aproximadamente entre 2% y 5%, según la estructura de las células (alrededor del 2% para células comunes y del 5% para células adiposas).

Ajuste de la señal Doppler

- Al realizar una medición de velocidad, es posible que ocurra un error dependiendo del coseno del ángulo entre el flujo sanguíneo y la onda de ultrasonido.
- Se pueden garantizar resultados más precisos para las mediciones de velocidad Doppler si la onda de ultrasonido está alineada en paralelo con el flujo sanguíneo.
- Si esto no fuera posible, el ángulo entre ellas debe ajustarse con la opción **Ángulo**.

Bordes irregulares

- El Modo Doppler espectral OP utiliza una técnica de comprobación de señales para calcular el espectro (o la velocidad) de frecuencia.
- Ajuste la línea de base o la escala de velocidad para minimizar los bordes irregulares. También puede utilizar un transductor de frecuencia más baja para reducir los bordes irregulares.

Ecuación de cálculo

- Algunas de las ecuaciones de cálculo utilizadas para fines clínicos provienen de hipótesis y aproximaciones.
- Todas las ecuaciones de cálculos se basan en publicaciones e informes médicos.

Error humano

- El error humano puede ocurrir debido a un uso inapropiado o a la falta de conocimiento sobre el producto.
- Se pueden minimizar los errores mediante el cumplimiento y el estudio detallado de los manuales.

Optimización de la exactitud de la medición

Modo 2D

- La resolución es directamente proporcional a la frecuencia del transductor.
- La penetración es inversamente proporcional a la frecuencia del transductor.
- La resolución máxima puede obtenerse en el foco del transductor, lugar en que la onda de ultrasonido es más angosta.
- Las medidas más precisas pueden obtenerse en la profundidad de enfoque. A medida en que aumenta la distancia desde el punto de enfoque, aumenta el ancho de onda, lo que reduce la precisión.
- Utilizar la función Zoom o minimizar la visualización de profundidad aumenta la precisión de las mediciones de distancia o de área.

Modo M

- Es posible aumentar la precisión de las mediciones de tiempo al establecer valores altos para la velocidad de barrido y el formato de visualización.
- Se puede aumentar la precisión de las mediciones de distancia al configurar el formato de visualización en un valor más alto.

Modo Doppler

- Se recomienda utilizar ultrasonidos de frecuencia más baja para la medición de flujos sanguíneos más rápidos.
- El tamaño del volumen de muestra está limitado por la dirección axial del ultrasonido.
- El uso de ultrasonido de baja frecuencia aumenta la penetración.
- Se puede aumentar la precisión de las mediciones de tiempo al aumentar la velocidad de barrido.
- Es posible aumentar la precisión de las mediciones de velocidad al establecer valores más bajos para la escala vertical.
- Lo más importante es usar un ángulo Doppler óptimo para potenciar la precisión de las mediciones de velocidad.

Modo Doppler color y Modo Doppler potencia

- No existe un protocolo establecido para imágenes en Modo Doppler color o Modo Doppler potencia. Por lo tanto, la precisión de las mediciones en los Modos Doppler Color o Doppler Potencia también está sujeta a las mismas limitaciones que las imágenes en blanco y negro.
- No se recomienda usar imágenes en Modo Doppler Color/Potencia para obtener mediciones precisas del flujo sanguíneo.
- La cantidad de flujo sanguíneo se calcula en función de la velocidad promedio y no en función de la velocidad máxima.
- En todas las aplicaciones, la cantidad de flujo sanguíneo se mide en modo Doppler espectral OP.

Posición del cursor

- Los datos de entrada influyen en todas las mediciones.
- Ajuste las imágenes en pantalla para que se muestren con máxima granulosidad.
- Utilice el borde frontal o punto límite del transductor para hacer que los puntos inicial y final del objeto de medición se diferencien notoriamente.
- Asegúrese de que la dirección del transductor siempre esté alineada durante la medición.

Tabla de precisión de las mediciones

Las siguientes tablas muestran la precisión de las mediciones posibles al utilizar este producto. Asegúrese de que los resultados de las comprobaciones de precisión de las mediciones se encuentren dentro de los rangos especificados en la tabla. A no ser que se especifique lo contrario para un transductor o una aplicación, se deben mantener los siguientes rangos de precisión para todas las mediciones de distancia en línea recta.

NOTA: En caso de que tenga dudas sobre las mediciones, puede solicitar una prueba de precisión al departamento de Servicio de Samsung Medison local.

Modo 2D

Mediciones	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Rango
Distancia axial	< ± 4 % o 1 mm	Fantoma	Adquisición	Pantalla completa
Distancia lateral	< ± 4 % o 2 mm	Fantoma	Adquisición	Pantalla completa
Área	< ±8 % o 4 mm^2	Medición	Ecuación	Pantalla completa
Volumen	< ±12 % o 8 mm^3	Medición	Ecuación	Pantalla completa
Ángulo	< ±4 % o 1°	Medición	Ecuación	Pantalla completa

Modo M

Mediciones	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Rango
Tiempo	< ± 5% o 1 ms	Generador de señal	Adquisición	0,01 a 11,3 s
Pendiente	< ±8 % o 4 mm/ms	Medición	Ecuación	Pantalla completa

Modo Doppler Espectral OP/OC

Medición Doppler	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Intervalo de prueba
Velocidad	< ±15 %	Fantoma	Adquisición	OP: 30, 50, 70, 90 cm/s OC: 110 cm/s
Tiempo	< ±5 %	Generador de señal	Adquisición	10 ms - 9,44 s
Frec. cardíaca	< ±5 % o 1 lpm	Medición	Ecuación	1 a 43200 lpm

Consejos útiles:

Precisión de ±1 dígito menos significativo visualizado (por ejemplo: XX,X será de ±0,1 mm, XX % será de ±1 %)

Mediciones básicas

Use el botón **Caliper** para iniciar la medición.

NOTA: Tome mediciones básicas de distancia y área sin importar la aplicación. Para obtener información acerca de las mediciones para cada aplicación, consulte la sección "Medidas por aplicación" de este capítulo.

Los métodos de medición disponibles varían según el modo de funcionamiento actual. Consulte la siguiente tabla:

Categoría de la medición	Modo de Funcionamiento	Método de medición
Medición de distancia	2D, M, D	Distancia Long. trazo Abrir Curva Áng 3 puntos Áng 2 líneas %Stenosis(D)
	M	Distancia (M) Pendiente FC (M) Tiempo (M)
	D	Velocidad Acel. IR Trazo manual Trazo limitado FC (D) Flujo volum (D) Flujo volum (A) Tiempo (D) Trazo Auto Coc S/D Coc D/S
Medición de circunferencia y área	2D, M, D	Elipse Trazo Curva cerrada %Stenosis(A)
Medición de volumen	2D, M, D	Volume 1 Dist Volume 2 Dist Volume 3 Dist Volumen elipse El+ V d Vol disc

[Tabla 7.1 Mediciones básicas según el Modo de funcionamiento]

Operaciones básicas de medición

Selección/cambio de método de medición

Seleccione el método de medición deseado. Las opciones de menú que se pueden seleccionar varían según el Modo de funcionamiento.

Ajuste del tamaño de la fuente

Use **Tamaño de fuente** para especificar el tamaño de la fuente de los resultados de medición.

Cancelación de los resultados de mediciones

Borrar último: Puede cancelar las mediciones en curso en orden inverso. También se elimina el valor que aparece en la aplicación correspondiente.

Especificar posición de visualización de resultados de medición

Coloque el puntero sobre un resultado de medición y presione **Config.**. Para reposicionar el resultado de medición, utilice la trackball y presione **Config.** en la posición deseada.

Restablecimiento de la posición de los resultados de medición

Vaya a Configuración > Medición > Pág general y cambie el valor de la posición en Modo 2D o el valor de la posición en Modo D/M en el campo Resultado para restablecer la posición de los resultados de medición según lo desee.

NOTA: Puede seleccionar **Arriba-Izquierda**, **Abajo-Izquierda**, **Abajo-Derecha**, **Arriba-Derecha**, o **Personalizado**.

Eliminación de resultados de mediciones

Presione **Borrar**.

Impresión de resultados de mediciones

Presione **Imprimir**.

NOTA: Vaya a Configuración > Personalizar > Botones y asigne **Almacenar/Imprimir** a una de las teclas de usuario.

Salir de las mediciones básicas

Presione **Caliper** nuevamente o presione **Salir**.

NOTA: Para cambiar la unidad de medición y otras configuraciones, presione Configuración > Medición. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Medición de distancia

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

Distancia

Especifique dos puntos en una imagen 2D y mida la longitud de la línea recta entre ellos.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** del panel del control para especificar ambos puntos finales del área de medición.

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Una vez que haya especificado ambos puntos de término, la distancia entre ellos se medirá automáticamente.

Long. trazo

Especifique un punto en una imagen 2D y trace una curva desde ese punto para medir la longitud.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para especificar el punto de inicio del área de medición.
2. Con la trackball, dibuje la curva deseada y presione nuevamente **Config.** para especificar el punto de término.

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando.

3. Especifique ambos puntos finales y la longitud de la curva se medirá automáticamente.

Abrir Curva

Especifique varios puntos en una imagen 2D y mida la longitud de la curva de Abrir Curva resultante.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar todos los puntos que desee.
2. Después de especificar el último punto de la curva abierta, presione el botón **Config.** dos veces.

   Debe seleccionar al menos dos puntos para completar la medición de la curva abierta.
3. La longitud de la curva abierta se calculará y aparecerá en la pantalla.

Ángulo 3 puntos

Designe tres puntos en una imagen 2D y mida el ángulo formado por los puntos.

1. Especifique tres puntos.
2. El ángulo formado por los tres puntos se calculará y aparecerá en la pantalla.

Áng 2 líneas

Especifique dos líneas rectas en una imagen 2D y mida el ángulo entre ellas.

1. Dibuje dos líneas rectas. Para obtener instrucciones sobre cómo dibujar una línea recta, consulte la sección "Distancia".
2. El ángulo que forman las dos líneas rectas se calculará y aparecerá en la pantalla. Si se calculan dos ángulos, se muestra el menor de ellos.

%Stenosis(D)

Est D significa Distancia de estenosis. En una imagen 2D, mida el diámetro de un vaso sanguíneo para calcular la proporción (%) de estenosis.

1. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo con el método de medición de distancia.
2. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso estenosado.

Fórmula %Est D

%Stenosis(D) = (Distancia externa - Distancia interna) / Distancia externa x 100

Distancia (M)

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos puntos en una imagen M y luego mida la distancia de línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Pendiente

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos puntos en una imagen M y mida la velocidad entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

FC (M)

Seleccione dos barras en una imagen M y luego mida la frecuencia cardíaca entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Tiempo (M)

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos barras en una imagen M y mida el tiempo entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Velocidad

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique un punto en una imagen Doppler espectral para medir la velocidad.

NOTA: En una imagen Doppler espectral, los ejes X e Y representan el tiempo y la velocidad respectivamente.

Acel.

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler Espectral y mida la velocidad en cada punto para calcular el tiempo y la aceleración. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Fórmula de medición de Acel.

$$Accel = \frac{(V_2 - V_1)}{(T_2 - T_1)} = \frac{dV}{dT}$$

IR

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler Espectral y mida la velocidad en cada punto para calcular el índice de resistencia (IR). La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Fórmula de medición de IR D

$$RI = \frac{V_1 - V_2}{V_1}$$

Trazo manual

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Esto se usa principalmente en casos en los que falla Trazo Automático o Trazo limitado. Seleccione los puntos de inicio y final en la imagen y dibuje una línea entre ellos que incluya el VDF para que se cree un ciclo. Luego, se traza la curva y se calculan la velocidad del flujo sanguíneo, la velocidad promedio, el IR, el índice de pulsatilidad (IP), etc.

- Los resultados de mediciones mostrados variarán según las configuraciones que seleccionó en Configuración > Medición > Biblioteca > Caliper > D > Trazo manual.

- SM: velocidad sistólica máxima
- DM: velocidad diastólica mínima
- DF: velocidad diastólica final
- PTmáx: velocidad máxima promediada por tiempo
- IP: índice de pulsatilidad
- IR: índice de resistencia
- SM/DF: cociente de SP DF
- DF/SM: cociente de DF SM

Fórmula de medición del trazo

$$V\,mean = \frac{VTI}{Duration\ of\ \ flow}$$

$$RI = \frac{PS - ED}{PS}$$

$$PI = \frac{PS - ED}{Vmean}$$

$$\mathrm{Acc} = \frac{\triangle \mathrm{V}}{\mathrm{AccT}}$$

$$\mathrm{Dec} = \frac{V_{max}}{DecT}$$

$$\mathrm{PG}_{max} = 4 \cdot V_{max}{}^{2}$$

Trazo limitado

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Seleccione dos barras en los puntos de inicio y final en la imagen con el VDF. Luego, se calcula la velocidad promedio entre las barras, RI, índice de pulsatibilidad (PI), etc.

Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

- SM: velocidad sistólica máxima
- DM: velocidad diastólica mínima
- DF: velocidad diastólica final
- PTmáx: velocidad máxima promediada por tiempo
- PTMEDIA: velocidad media promediada por tiempo
- IP: índice de pulsatilidad
- IR: índice de resistencia
- SM/DF: cociente de SP DF
- DF/SM: cociente de DF SM
- FC

Fórmula de medición del trazo limitado D

$$V\,mean = \frac{VTI}{Duration\ of\ \ flow}$$

$$RI = \frac{PS - ED}{PS}$$

$$PI = \frac{PS - ED}{Vmean}$$

$$V_1 / V_2 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\mathrm{Acc} = \frac{\triangle \mathrm{V}}{\mathrm{AccT}}$$

$$\mathrm{Dec} = \frac{V_{max}}{DecT}$$

$$\mathrm{PG}_{max} = 4 \cdot V_{max}{}^2$$

Flujo volum (D)

Esta es una función de medición básica disponible en el modo Doppler espectral y el Modo Imagen 2D. Seleccione dos barras en una imagen Doppler espectral y dos puntos en el Modo de imagen 2D y luego calcule el valor del flujo de volumen.

1. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras. La forma en que se mide es la misma que en "Tiempo M". Esto solo se puede hacer en el área de Bucle.
2. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos puntos. El Modo Imagen 2D se activa automáticamente para que pueda medir la distancia. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Tiempo (D)

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos barras en una imagen Doppler espectral para calcular el tiempo entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** especificar la posición de la barra.

FC (D)

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Seleccione dos barras en una imagen M y luego mida la frecuencia cardíaca entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Trazo Auto

El espectro se traza automáticamente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

Consejos útiles:

Elementos que debe considerar al usar el trazo automático de espectro Doppler

El estado de un espectro Doppler puede afectar los resultados de las mediciones.
Preste atención a lo siguiente:

▶ Causas de errores en el trazo

- Si se cambia la ganancia de una imagen Doppler en estado Congelar, el trazo de contorno y el trazo máximo no funcionarán.
- Si hay muy poca o ninguna interferencia en una imagen sin espectro, no funcionará el Trazo de Contorno.
- Si hay demasiada interferencia en una imagen, no funcionará el Trazo de contorno.
- Si se usa una configuración demasiado alta para el filtro de Ruido de fondo, podría dejar de funcionar el Trazo automático o el Trazo limitado.

▶ Causas de un trazo máximo impreciso

- Si la PRF (Frecuencia de repetición de pulso) es menor que la velocidad en el lugar donde se examinó, podrían presentarse irregularidades en los bordes. Se puede realizar un trazo si las señales originales están separadas de las irregularidades en los bordes, aunque es posible que la medición máxima sea imprecisa.
- Se puede realizar un trazo si el máximo de una onda espectral es intermitente o poco claro, aunque es posible que la medición máxima sea imprecisa.
- Se torna difícil distinguir el espectro cuando la ganancia Doppler es muy alta o muy baja. Esto puede ocasionar un error de medición.
- Solo se mostrará de forma parcial el espectro si la configuración del Filtro de pared es demasiada alta. En este caso, es posible realizar un trazo, aunque la medición máxima podría ser imprecisa.
- Es posible realizar el trazo aunque exista interferencia o distorsión anormal, aunque el trazo máximo podría ser impreciso.

▶ Otros

El Trazo limitado solo funcionará para espectros de doble máximo, tales como el flujo interior de la válvula mitral y el flujo interior de la válvula tricúspide en la aplicación de cardiología.

Coc S/D, Coc D/S

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler espectral, mida la velocidad en cada punto y luego calcule el cociente de velocidad.

NOTA: En una imagen Doppler espectral, los ejes X e Y representan el tiempo y la velocidad respectivamente.

1. Presione **S/D**. Especifique dos puntos y mida la velocidad de cada uno. La forma en que se mide es la misma que en "IR".

Coc V1/V2

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Especifique dos puntos en las imágenes Doppler espectrales. Luego, se mide la velocidad en cada punto y se calcula el cociente de velocidad. Tenga en cuenta que el cociente de velocidad se calcula al medir V1 y V2 a partir de diferentes imágenes Doppler espectrales.

Medición de circunferencia y área

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

Elipse

Mida la circunferencia y el área de objetos circulares (elípticos) en una imagen 2D.

1. Use la trackball y **Config.** para especificar el diámetro (eje) del área de medición. Luego, presione **Config**.

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Ajuste el tamaño del círculo (elipse) con la trackball y presione el botón **Config.**.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Circ = \pi(a+b)\cdot\left(1+\frac{3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2}{10+\sqrt{4-3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2}}\right)$$, (a: medio eje largo, b: medio eje corto)

Area = $\pi \times a \times b$, (a, b: eje)

Trazo

Mida la circunferencia y el área de un objeto de forma irregular en una imagen 2D.

1. Use la trackball y **Config.** para especificar el punto inicial de trazado en la parte superior del contorno del área de medición. Luego, presione **Config**.
2. Trace la curva de tal forma que el cursor de medición vuelva al punto inicial y, a continuación, presione el botón **Config**.

NOTA: La línea de trazo tiene que ser una curva cerrada. Si presiona el botón **Config.** antes de completar el trazo, la posición actual y el punto inicial se trazarán en línea recta, lo que causaría un error significativo.

3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Circ = sum\sqrt{\{X(n)-X(n-1)\}^2+\{Y(n)-Y(n-1)\}^2}$$, (N = 1, 2... punto final)

$$Area = sum\left|\sqrt{X(n-1)\times Y(n)-X(n)\times Y(n-1)}\right|$$, (N = 1, 2... punto final)

Consejos útiles:

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando. Para restablecer la curva eliminada, rote el botón giratorio a la derecha.

Curva cerrada

Especifique varios puntos en una imagen 2D para medir la circunferencia y el área de la curva cerrada resultante. Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar todos los puntos que desee. Después de especificar el último punto de la curva, presione el botón **Config.** dos veces.

▶ Debe seleccionar al menos tres puntos para completar la medición de la curva.

%Stenosis(A)

Est A significa Área de estenosis. En una imagen 2D, mida el área de un vaso sanguíneo para calcular la proporción (%) de estenosis.

1. Mida el área de las paredes externas del vaso sanguíneo con el método de medición "Elipse".
2. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso estenosado. La forma en que se mide es la misma que en “Trazo”.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

%Stenosis(A) = (Área exterior - Área interior) / Área exterior x 100

Flujo volum (A)

Esta es una función de medición básica disponible en el modo Doppler espectral y el Modo Imagen 2D. Seleccione dos barras en una imagen Doppler espectral y una elipse en el modo de imagen 2D para calcular el flujo de volumen.

1. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras. La forma en que se mide es la misma que en "Tiempo M". Esto solo se puede hacer en el área de Bucle.
2. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un elipse. El Modo Imagen 2D se activará automáticamente para que pueda medir la elipse. La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.

Medición de volumen

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

NOTA: El Modo doble es conveniente cuando se mide el volumen, ya que muestra dos imágenes en una sola pantalla.

Volume 1 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando una sola línea recta.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de la línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$Vol = \frac{4}{3}\pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^3$, (D: distancia)

Volume 2 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando dos líneas rectas.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia". Mida la longitud de la línea recta restante.
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de cada línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

D1 > D2, $Vol = \frac{\pi}{6} \cdot D_1 \cdot {D_2}^2$, (D: distancia)

Volume 3 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando tres líneas rectas.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia". Mida la longitud de las dos líneas rectas restantes.
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de cada línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Vol = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{D_1}{2} \cdot \frac{D_2}{2} \cdot \frac{D_3}{2}$$, (D: distancia)

Volumen elipse

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto cónico utilizando un círculo (elipse). Especifique el tamaño del círculo (elipse). La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.

1. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Vol. = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{Long}{2} \cdot \frac{Short}{2} \cdot \frac{Short}{2}$$

El+V d

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando una línea recta y un círculo (elipse).

1. Especifique el tamaño del círculo (elipse). La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.
2. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

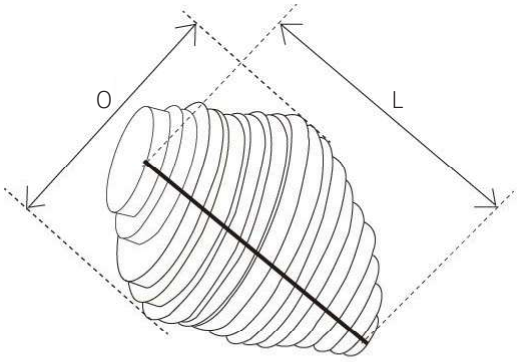
$$Vol = \frac{\pi}{6} \times a \times b \times d \text{ , } \left(a : \text{Short axis}, \quad b : \text{Long axis}, \quad d : \text{Distance}\right)$$

Vol disc

En una imagen 2D, calcule el volumen de un objeto de forma irregular midiendo el área y la longitud de su eje largo.

1. Dibuje el contorno del área que se va a medir. La forma en que se mide es la misma que en “Trazo”.
2. Determine la longitud (L) del eje mayor. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
   - D: Longitud de la recta
   - Área: Área de un círculo
   - Volumen: Volumen
3. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Vol}=\frac{\pi}{4}\sum_{i=1}^{20}D_i^2\frac{L}{20}$$, (D: diámetro del círculo; L: longitud del eje mayor)



Consejos útiles:

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando.

Mediciones según la aplicación

Use el botón **Calculadora** para iniciar la medición.

Antes de iniciar la medición

Registro de un paciente

Asegúrese de que la información del paciente registrada actualmente sea correcta. Si el paciente no está registrado, presione el botón **Paciente** y regístrelo. Use la pestaña Información del estudio para ingresar o cambiar los datos del paciente para cada aplicación.

Para obtener más información sobre los menús de datos del paciente y la forma de ingresarlos, consulte la sección "Información del paciente" en el Capítulo "Modos de funcionamiento iniciales".

Comprobación del transductor, la aplicación y el preajuste.

Revise el nombre del transductor y la aplicación, que se muestran en el área de Título. Revise las configuraciones de preajustes en la pantalla *Transductor*.

Configuración de los menús de aplicación de medición

Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús correspondientes. Los métodos de medición para cada elemento son los mismos que se utilizan en las mediciones básicas. Los elementos de medición se ingresarán automáticamente en el informe.

Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús correspondientes. Para obtener más información acerca de los menús y de los métodos de configuración de medición, consulte la sección "Configuración de mediciones" del capítulo "Utilidades".

Operaciones de medición

Selección del elemento de medición

Seleccione desde el menú de elemento de medición.

Eliminación de línea de trazo

- En las mediciones de **Long. trazo** o **Trazo**, puede rotar el botón **Hacer/Rehacer** en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar la curva trazada.
- Mueva la trackball en la dirección opuesta para eliminar la línea trazada. Se puede eliminar solo si se mide un espectro Doppler mediante el "Trazo manual".

Eliminación de resultados de mediciones

Presione **Borrar**.

NOTA: Los resultados de medición se borran de la pantalla, sin embargo, podrán verse en el informe de la aplicación correspondiente.

Impresión de resultados de mediciones

Presione la configuración de Tecla de usuario para la función de impresión.

Salir de las mediciones

Presione **Calculadora** nuevamente o presione **Salir**.

Finalización del diagnóstico

Presione **Terminar examen**. El examen para el paciente actualmente registrado termina y se guardan todos los resultados de medición.

Feto

Este botón solo está disponible cuando las mediciones de múltiples fetos están habilitadas. Si presiona uno de los botones guardados para los fetos (es decir, **A**, **B**, **C** o **D**), se abrirá la pantalla de Informe para el feto seleccionado. **Comparar feto** se abrirá en la pantalla de Informe donde se comparan las mediciones de todos los fetos.

Ubicación

Haga clic en **Ubicación** o rote el botón giratorio [2] para seleccionar la ubicación del objetivo de medición. Esto solo está disponible en paquetes específicos.

Dirección

Haga clic en **Dirección** o rote el botón giratorio [3] para seleccionar la ubicación del objetivo de medición. Esto solo está disponible en paquetes específicos.

Dirección trazo

Seleccione **Dirección trazo** y mueva el botón de perilla para seleccionar la dirección en la cual se trazará el espectro Doppler. Esto se encuentra activado en el modo Doppler espectral.

- Arriba: Se traza solamente la parte + de la onda Doppler.
- Abajo: Se traza solamente la parte – de la onda Doppler.
- Ambos: Se trazan todas las partes la onda Doppler.

Cuadro medido

Guarde el cuadro que se haya medido. Puede girar el botón de perilla para pasar al cuadro medido.

Umbral

Ajuste cuántas señales débiles se deben eliminar en las mediciones de trazo en el modo Doppler espectral.

Ciclo FC

Seleccione la cantidad de ciclos de frecuencia cardíaca (FC). Este se activa solamente al seleccionar "FC" para el elemento de medición.

Especificar posición de resultado de medición

Coloque el puntero sobre un resultado de medición y presione **Config**. Para reposicionar el resultado de medición, utilice la trackball y presione **Config.** en la posición deseada.

Eliminación de un elemento de medición reciente

Para cancelar la última medición, seleccione **Borrar último** y luego presione el botón de perilla.

Informe

Si presiona **Informe**, se abrirá la pantalla de *Informes*.

Métodos comunes de medición

Mediciones en el Modo Doppler Espectral

En general, si traza un espectro Doppler, obtendrá automáticamente los resultados para distintos elementos de medición. Hay tres métodos disponibles. Una vez completado el trazado, los resultados de las mediciones aparecerán en pantalla.

Este producto también le permite seleccionar elementos específicos en el menú y tomar mediciones de manera individual, sin necesidad de trazar un espectro Doppler.

Trazo Auto

El espectro se traza automáticamente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

Trazo limitado

Especifique un rango de medición y se trazará un espectro dentro del intervalo de forma automática. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

1. Aparecerá una barra que especifica el intervalo. Use la trackball para colocar la barra en la ubicación que desea y presione **Config.** para especificar el intervalo.
2. El sistema trazará automáticamente los espectros dentro del rango especificado.

Trazo manual

El espectro se traza manualmente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral. El cursor de medición aparece sobre el espectro y comienza a trazar.

Medición por elemento

1. Luego de obtener la imagen deseada, presione **Calculadora**.
2. Seleccione el elemento que desee en el menú Medición. Aparecerá el cursor + sobre la onda espectral.
3. Ubique el cursor + y presione el botón **Config**.
4. Los resultados de la medición del elemento seleccionado se muestran en la pantalla.

Elemento	Categoría	Unidad	Fórmula
VSM (Velocidad sistólica máxima)	Velocidad	cm/s o m/s	
VDF (Velocidad diastólica final)	Velocidad	cm/s o m/s	
Velocidad diastólica mínima (DM)	Velocidad	cm/s o m/s	
IP (Índice de pulsatilidad)	Cálculos	Cociente	(SM-DF)/PTMÁX
IR (Índice de resistencia)	Cálculos	Cociente	(SM-DF)/SM o (SM-DM)/SM
SM/DF (Cociente de SM a DF)	Cálculos	Cociente	SM/DF
DF/SM (cociente de DF a SM)	Cálculos	Cociente	DF/SM
PTMÁX (Velocidad máxima promediada por tiempo)	Velocidad	cm/s o m/s	
PTMEDIA (Velocidad media promediada por tiempo)	Velocidad	cm/s o m/s	

Consejos útiles:

Mediciones con Auto Cálculo

Puede usar **Auto Cálculo** para medir elementos de medición predeterminados.

Para obtener información sobre la configuración de los elementos de medición, consulte 'AutoCalc' en 'Utilidades'.

Medición del flujo de volumen

Para calcularlo, mida un área o una distancia. Para conocer cómo medir una distancia o área, consulte la sección "Mediciones básicas". La PTmedia (velocidad media promediada por tiempo) se mide automáticamente.

Área vasos

Mida el área de un vaso sanguíneo y calcule el valor PTmedia y el flujo de volumen.

$$VolumeFlow\ (A) = Area \times TAMEAN \times 60$$

Dist. vasos (Distancia vasos)

Mida el ancho de un vaso sanguíneo y calcule el valor PTmedia y el flujo de volumen.

$$VolumeFlow\ (D) = \frac{\pi \times d^2}{4} \times TAMEAN \times 60$$

Medición de estenosis

Si desea calcular la estenosis de cada sistema de vasos sanguíneos, mida un área o una distancia.

%Stenosis(A) (Área de estenosis)

Permite medir el área de las paredes interna y externa del vaso sanguíneo.

1. Seleccione el menú % **Stenosis(A)** y el primer cursor aparecerá en el modo 2D.
2. Mida el área de la pared externa del vaso sanguíneo con el método de medición Circ/Área.
3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso estenosado.
4. Se calcula con la siguiente ecuación:

   %Stenosis(A) = (Área exterior - Área interior) / Área exterior x 100

%Stenosis(D) (Dist. estenosis)

Mide el diámetro del vaso sanguíneo.

1. Seleccione el menú % **Stenosis(D)**. Aparecerá el primer cursor en el Modo 2D.
2. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo con el método de medición de distancia.
3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso estenosado.
4. Se calcula con la siguiente ecuación:

   %Stenosis(D) = (Distancia externa - Distancia interna) / Distancia externa x 100

Medición de frecuencia cardíaca

FC (Frecuencia cardíaca)

Podrá calcular la frecuencia cardiaca durante cierto período de tiempo.

1. Seleccione **FC** en el menú Medición. Aparecerá una barra con la cual podrá especificar el intervalo.
2. Si desea configurar el intervalo de medición, utilice la trackball para colocar la barra en la ubicación que desea y presione **Config**.

   Ingrese la cantidad de ciclos durante el período establecido dentro del intervalo de medición.
3. Luego, el sistema mide automáticamente la frecuencia cardíaca por minuto dentro del intervalo de medición.

$$\mathrm{HR\ (bpm)} = \frac{60}{Time\ (sec)} \cdot (Number\ of\ Cycles)$$

Mediciones de OB

NOTA:

- El ductus venoso y la FC fetal se pueden medir solamente en modo Doppler.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Antes de realizar mediciones de OB

Información básica de obstetricia

Ingrese la información requerida para el diagnóstico de obstetricia en la ventana *Datos del paciente*. La información básica de obstetricia incluye FUM (Fecha última menstruación) y Número de fetos.

Luego de ingresar la FUM, la FEP (fecha estimada de parto) y la GA (edad gestacional) se calculan automáticamente. La FUM se necesita para el cálculo de valores tales como la FEP y la DE en las mediciones obstétricas.

- FEP(FUM) = FUM + 280 días
- EG (FUM) = Fecha actual del sistema – FUM
- FUM = Ovul. estimada – 14

El médico puede anular la FUM e ingresar manualmente la fecha prevista de parto en "F. prev parto (FUM)".

Una vez que se ingresa fecha prevista de parto, la EG (Edad gestación) se ingresa automáticamente. La F. prev parto (FUM) se renombra como F. prev parto, mientras que EG (FUM) se renombra como EG (F. prev parto).

Una vez que se ingresa la F.Co, la F. prev parto (fecha prevista de parto) y la EG (Edad gestación) se ingresan automáticamente. F. prev parto (FUM) se renombra como FEP (F.Co), mientras que EG (FUM) se renombra como EG (F.Co).

Una vez que se ingresa la EG, la F. prev parto (fecha prevista de parto) se ingresa automáticamente. F. prev parto (FUM) se renombra como F. prev parto (EG), mientras que EG (FUM) se renombra como EG (Clin).

Se puede ingresar un máximo de cuatro fetos en el N.° de fetos. Si el campo se deja en blanco, el número considerado será 1. En el caso de gemelos, ingrese “2”.

Para obtener más información sobre los otros menús de datos del paciente y la forma de ingresarlos, consulte la sección Ingreso de datos del paciente en el Capítulo "Modos de funcionamiento iniciales".

Configuración del menú de mediciones OB

Configure la Ecuación EG, la Tabla EG y los menús de mediciones OB que se usan en las mediciones de este tipo. El usuario puede escribir manualmente, hacer copias de seguridad o restaurar las tablas EG. Para obtener más información acerca de la Ecuación y la Tabla EG, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

NOTA: Si hay gemelos, puede distinguir los fetos denominándolos como Feto A y Feto B en el menú Mediciones. Puede hacer clic en el botón **Feto** que aparece en la parte superior del menú de la izquierda o mover el botón giratorio [1] para seleccionar el feto que se va a medir entre **A**, **B**, **C** o **D**.

Para obtener más información acerca de los menús de medición y métodos de configuración, consulte la sección "Configuración de mediciones" del Capítulo "Utilidades".

1er trimestre Menú Medición

Cuando finalizan las mediciones de los elementos seleccionados, se mostrarán en la pantalla las mediciones y la edad gestacional.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Biometría fetal	SG	Todos	Medición de distancia	cm
	SV	Todos	Medición de distancia	cm
	MSD	Todos	Medición de distancia	cm
	LCC	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP	Todos	Medición de distancia	cm
	LF	Todos	Medición de distancia	cm
	CA	Todos	Medición de circunferencia	cm
Cráneo fetal	TN	Todos	Medición de distancia	mm
	TI	Todos	Medición de distancia	mm
	HN	Todos	Medición de distancia	cm
Ductus venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	FC fetal	OP	Frec. cardíaca	lpm
FC fetal	FC fetal	OP, M	Frec. cardíaca	lpm

Cálculo automático

Algunos elementos del menú de mediciones se calculan automáticamente en función de las mediciones de otros elementos.

Medición por elemento

La medida de cada elemento seleccionado se calcula automáticamente con la fórmula correspondiente, como se indica a continuación:

Item	Categoría	Unidad	Fórmula
S/D (cociente de VSM a VDF)	Cálculos	Cociente	|S/D|
D/S (cociente de VDF a VSM)	Cálculos	Cociente	|D/S|
S/a (cociente de velocidad de VSM a interauricular)	Cálculos	Cociente	|S/a|
IR (índice de resistencia)	Cálculos	Cociente	|(S-D)/S|
IP (índice de pulsatilidad)	Cálculos	Cociente	|(S-a)/PTmáx|
IPC (índice precarga)	Cálculos	Cociente	|(S-a)/S|
PVIV (índice de velocidad máxima para venas)	Cálculos	Cociente	(S-a)/D

NOTA: Cabe destacar que los métodos de las Universidades de Osaka y Tokio se utilizan en toda Asia, el método Merz se utiliza primordialmente en Europa y los métodos de Shepard y Hadlock en el continente americano.

2-3 trimestre Menú Medición

Cuando finalizan las mediciones de los elementos seleccionados, se mostrarán en la pantalla las mediciones y la edad gestacional.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Biometría fetal	SG	Todos	Medición de distancia	cm
	LCC	Todos	Medición de distancia	cm
	SV	Todos	Medición de distancia	cm
	MSD	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP, DFO	Todos	Medición continua	
	DBP	Todos	Medición de distancia	cm
	DFO	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP, CC	Todos	Medición continua	
	CC	Todos	Medición de circunferencia	cm
	DAAP, DAT	Todos	Medición continua	
	DAAP	Todos	Medición de distancia	cm
	DAT	Todos	Medición de distancia	cm
	CA	Todos	Medición de circunferencia	cm
	ATF	Todos	Medición de área	cm^2
	LF	Todos	Medición de distancia	cm
	LCV	Todos	Medición de distancia	cm
	DTAP, DTT	Todos	Medición continua	
	DTAP	Todos	Medición de distancia	cm
	DTT	Todos	Medición de distancia	cm
	CTo	Todos	Medición de circunferencia	cm
	PFE	Todos	-	-

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Huesos larg feto	LH	Todos	Medición de distancia	cm
	Cúbit	Todos	Medición de distancia	cm
	ITh	Todos	Medición de distancia	cm
	RAD	Todos	Medición de distancia	cm
	PERO	Todos	Medición de distancia	cm
	CLAV	Todos	Medición de distancia	cm
	VI	Todos	Medición de distancia	cm
Cráneo fetal	TN	Todos	Medición de distancia	mm
	TI	Todos	Medición de distancia	mm
	HN	Todos	Medición de distancia	cm
	PN	Todos	Medición de distancia	cm
	CEREB	Todos	Medición de distancia	cm
	CM	Todos	Medición de distancia	cm
	Vent. lat	Todos	Medición de distancia	cm
	DOE	Todos	Medición de distancia	cm
	DOI	Todos	Medición de distancia	cm
	AH	Todos	Medición de distancia	cm
	Áng FMF	Todos	Cálculos de ángulo	grados
Otros feto izq. Otros feto der.	Pie	Todos	Medición de distancia	cm
	Oreja	Todos	Medición de distancia	cm
	APM	Todos	Medición de distancia	cm
	L renal	Todos	Medición de distancia	cm
	AP renal	Todos	Medición de distancia	cm
	Pelvis	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
ILA	C1	Todos	Medición de distancia	cm
	C2	Todos	Medición de distancia	cm
	C3	Todos	Medición de distancia	cm
	C4	Todos	Medición de distancia	cm
	BVM	Todos	Medición de distancia	cm
CACTo	DTo ap	Todos	Medición de distancia	cm
	DTo trans	Todos	Medición de distancia	cm
	DApCard	Todos	Medición de distancia	cm
	DTrns Card	Todos	Medición de distancia	cm
	ATo	Todos	Medición de área	cm^2
	ACard	Todos	Medición de área	cm^2
Otros maternal	Long. cuello ut.	Todos	Medición de distancia	cm
	Gros. placenta	Todos	Medición de distancia	cm
IPC	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. umbilical A cereb med izq. A cereb med der. A.uterina izq. A. uterina der. A de placenta Carótida fetal izq. Carótida fetal der. Aorta fetal A. Renal Izq. A. Renal der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Fluj vol(D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Fluj vol(A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
FC fetal	FC fetal	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
Ductus venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAmax	OP	Medición de velocidad	cm/s

ILA (Índice de líquido amniótico)

Mide el índice de líquido amniótico. La medición se hace dividiendo el abdomen de la mujer embarazada en cuatro partes. Se mide la distancia entre el feto y el punto más alejado en cada área. Para obtener una imagen específica de cada cuadrante, presione el botón **Congelar** y cambie al Modo de funcionamiento. Después de obtener la imagen, vuelva a presionar el botón **Congelar** y regrese al modo de medición.

Cálculo del peso fetal estimado (PFE)

Cuando finalicen las mediciones de los siguientes elementos, el sistema usará los resultados para calcular automáticamente el peso fetal estimado. Para obtener información sobre la fórmula para calcular el peso fetal, consulte la sección "Fórmula de peso fetal estimado", en la Parte 1 del Manual de referencia.

- DBP y CA
- DBP, LF y ATF
- DBP, DTAP, DTT y LF
- DBP, DTAP, DTT y LCV
- DBP y DTT
- DBP, LF, DAAP y DAT
- CA y LF
- DBP, CA y LF
- CC, CA y LF
- DBP, CC, CA y LF
- CA

Medición continua y revisión del cálculo del PFE

Puede medir una serie de elementos OB para calcular el PFE.

Consejos útiles:

Antes de iniciar la medición

1. Verifique si se configuró la tecla de usuario para realizar mediciones continuas de PFE. Puede configurar la tecla de usuario para las mediciones continuas de PFE en **Configuración** > **Personalizar** > **Botones** > **Tecla de usuario** > **Medición PFE**. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de dispositivos periféricos" en el capítulo "Utilidades".
2. Confirme referencia de PFE. Si no se selecciona o si desea cambiar el PFE, selecciónelo en **Configuración** > **Medición** > **Autor** > **Peso fetal estimado**.

Método de medición

1. Pulse la Tecla de usuario. El menú de medición OB se muestra en la pantalla.
2. Use la trackball y el botón Config. para realizar una medición.
3. Use la trackball y el botón Config. para comenzar la medición.
4. Una vez que se tomaron todas las medidas, el PFE aparece en la pantalla.

Las mediciones PFE tomadas y el orden en que se miden son los siguientes:

Referencia	Elemento de medición (por orden)
Campbell	CA
Hadlock	CA→DBP
Hadlock1	CA→LF
Hadlock2	DBP→CA→LF
Hadlock3	CC→CA→LF
Hadlock4	DBP, CC→CA→LF
Hansmann	DBP→DTT
Merz	DBP→CA
Osaka	DBP→LF→ATF
Persson	DBP→LF→DAAP→DAT
Schild	CC→CA→LF
Shepard	CA→DBP
Shinozuka1	DBP→LF→CA
Shinozuka2	DBP→DTAP, DTT→L. col. vert.
Shinozuka3	DBP→DTAP, DTT→LF
Tokio	DBP→DTAP, DTT→LF

Revisión del resultado del cálculo del PFE

1. Presione la Tecla de usuario en el panel control. Los elementos medidos para el cálculo del PFE se muestran en la pantalla junto con el resultado.
2. Para eliminar los resultados de la medición de la pantalla, presione **Borrar**.

Mediciones de corazón fetal

Los elementos de medición son similares a los de las mediciones cardiológicas.

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. VI (Simpson)	VDFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VDFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
Eco 2D	Ao asc.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám APM	Todos	Medición de distancia	cm
	Cond art	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AI	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AD	Todos	Medición de distancia	cm
	DVDd	Todos	Medición de distancia	cm
	SIV	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVId	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVI	Todos	Medición de distancia	cm
	CCard	Todos	Medición de circunferencia	cm
	CTo	Todos	Medición de circunferencia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CACTo	DTo ap	Todos	Medición de distancia	cm
	DTo trans	Todos	Medición de distancia	cm
	DApCard	Todos	Medición de distancia	cm
	DTrns Card	Todos	Medición de distancia	cm
	ATo	Todos	Medición de área	cm^2
	ACard	Todos	Medición de área	cm^2
FC fetal	FC fetal	OP, M	Frec. cardíaca	lpm
Eco M	SIVd	M	Medición de distancia	cm
	DIVId	M	Medición de distancia	cm
	DIVIs	M	Medición de distancia	cm
	PPVId	M	Medición de distancia	cm
	SIVs	M	Medición de distancia	cm
	PPVIs	M	Medición de distancia	cm
	DVDd	M	Medición de distancia	cm
APP Cond arterial VCI Aorta asc. Aorta Des	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
Ductus. Venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VM VT	E	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
IPC	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
TEI	TST	OP	Medición de tiempo	ms
	TE	OP	Medición de tiempo	ms

CACTo (cociente de área cardiotorácica)

Esta medición compara el tamaño del corazón del feto con respecto al tamaño del tórax. Los valores DTo ap, DTo trans, DApCard y DTransCard se obtienen con fines de comparación.

$$CTAR = \frac{\text{HrtD ap} \times \text{HrtD trans}}{\text{ThD ap} \times \text{ThD trans}} \times 100$$

Mediciones ginecológicas

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

Antes de realizar mediciones ginecológicas

Ingrese la información requerida para el diagnóstico ginecológico en la ventana *Datos del paciente*. La información básica de ginecología incluye Embarazos, Partos, Abortos y Ectópico.

Menú Medición

La mayoría de las mediciones ginecológicas son mediciones de distancia y volumen que se calculan en base a los resultados de las mediciones de distancia. Si se requieren varias imágenes, tales como las imágenes de eje largo y eje transverso, presione el botón **Congelar** para cambiar al Modo de escaneo y obtener imágenes desde otra perspectiva.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Útero	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Gros. endom.	Todos	Medición de distancia	cm
Cuello uterino Quiste izq. Quiste der. Ovario izq. Ovario der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Folículo izq. Folículo der.	Folículo n.° 1	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 2	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 3	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 4	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 5	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 6	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 7	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 8	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 9	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 10	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 11	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 12	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 13	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 14	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 15	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 16	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 17	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 18	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 19	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 20	Todos	Medición de volumen	ml

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. Ovárica izq. A. Ovárica der. A.uterina izq. A. uterina der. Periquístico Endometrial	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	S/D	OP	Medición continua	-
Masa 1 Masa 2 Masa 3 Gros. Pólipo Masa ovárica izq. Masa ovárica der. Fibroide uterino 1-12 Fibroide Cervical Ectópico	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-

Mediciones cardíacas

NOTA: Las mediciones cardíacas son un elemento opcional.

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

Menú Medición

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VI (2D)	Todo VI (2D)	Todos	Medición continua	
	Todos VId (2D)	Todos	Medición continua	
	SIVd	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVId	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVId	Todos	Medición de distancia	cm
	Todos VIs (2D)	Todos	Medición continua	
	SIVs	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	VI (2D) FC	Todos	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VD (2D)	PAVDd	Todos	Medición de distancia	cm
	DVDId	Todos	Medición de distancia	cm
	AVDd	Todos	Medición de área	cm^2
	PAVDs	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVDs	Todos	Medición de distancia	cm
	AVDs	Todos	Medición de área	cm^2
	VD mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	VD menor	Todos	Medición de distancia	cm
VI (M)	Todos VI/VD (M)	M	Medición continua	
	Todos VI (M)	M	Medición continua	
	FEyVI(M)	M	Medición continua	
	SIVd	M	Medición de distancia	cm
	DIVId	M	Medición de distancia	cm
	PPVId	M	Medición de distancia	cm
	SIVs	M	Medición de distancia	cm
	DIVIs	M	Medición de distancia	cm
	PPVIs	M	Medición de distancia	cm
	TEVI	M	Medición de tiempo	ms
	PPEVI	M	Medición de tiempo	ms
	VI (M) FC	M	Frec. cardíaca	lpm
	Tiempo septal a OP	M	Medición de tiempo	ms
	MAPSE	M	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VD (M)	Todo VD(M)	M	Medición continua	
	PAVDd(M)	M	Medición de distancia	cm
	DVDId(M)	M	Medición de distancia	cm
	PAVDs(M)	M	Medición de distancia	cm
	DIVDs(M)	M	Medición de distancia	cm
	PPEVD	M	Medición de tiempo	ms
	TEVD	M	Medición de tiempo	ms
	TAPSE	M	Medición de distancia	cm
Vol. VI (Simpson)	VDFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VDFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	BP RC	Todos	Frec. cardíaca	lpm
Vol. VI (A/L)	VDFVI A2C AL	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C AL	Todos	Dist 20	ml
	FC A2C	Todos	Frec. cardíaca	lpm
	VDFVI A4C AL	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C AL	Todos	Dist 20	ml
	FC A4C	Todos	Frec. cardíaca	lpm
Vol. VI (Bullet)	VM AVId Ec	Todos	Medición de área	cm^2
	EcAVIsVM	Todos	Medición de área	cm^2
	LVLd apical	Todos	Medición de distancia	cm
	LVIs apical	Todos	Medición de distancia	cm
	Bullet RC	Todos	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Masa VI	Todos Masa VI	Todos	Medición continua	-
	EAVIdEMP	Todos	Medición de área	cm^2
	Ec AVId MP	Todos	Medición de área	cm^2
	LVLd apical	Todos	Medición de distancia	cm
	VI-TE a	Todos	Medición de distancia	cm
	VI-TE d	Todos	Medición de distancia	cm
Aorta	Diám. Ao (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao (M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao Asc	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao desc.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. arco Ao	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Isq. Ao	Todos	Medición de distancia	cm
	DiáEUnAo	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao. Sinuosa	Todos	Medición de distancia	cm
AI	Todo Vol. AI	Todos	Medición continua	
	AI/Ao (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AI (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	AI/Ao(M)	M	Medición de distancia	cm
	AI/Diám (M)	M	Medición de distancia	cm
	AI mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	AI menor	Todos	Medición de distancia	cm
	AILd A2C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILs A2C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILd A4C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILs A4C	Todos	Medición de área	cm^2

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. AI (Simpson)	AI VDF A2C	Todos	Dist 20	ml
	AI VSF A2C	Todos	Dist 20	ml
	AI VDF A4C	Todos	Dist 20	ml
	AI VSF A4C	Todos	Dist 20	ml
AD	Diam AD(2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	AD mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	AD menor	Todos	Medición de distancia	cm
	AADd	Todos	Medición de área	cm^2
	AADs	Todos	Medición de área	cm^2
	AD VDF	Todos	Dist 20	ml
	AD VSF	Todos	Dist 20	ml
TSVI	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	TSVI Diám	Todos	Medición de distancia	cm
	Vmáx. TSVI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT TSVI	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	LOVT RC	OP	Frec. cardíaca	lpm
Vol AD (Simpson)	ADVDF A2C	Todos	Dist 20	ml
	ADVSF A2C	Todos	Dist 20	ml
	ADVDF A4C	Todos	Dist 20	ml
	ADVSF A4C	Todos	Dist 20	ml

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
TSVD	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	TSVD Diám	Todos	Medición de distancia	cm
	VMáx TSVD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT TSVD	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RVOT RC	OP	Frec. cardíaca	lpm
VA	Trazo auto VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Cusp VA	Todos	Medición de distancia	cm
	Cúsp VA (M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. VA	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría VA	Todos	Medición de área	cm^2
	Q a ap. VA	M	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VA Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VA TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	VA IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VA TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	VA TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VA TAcl/TE	OP	Medición continua	
	VA TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Vel. Ao desc.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	AV Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	RA Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RA	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VA	Trazo manual RA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Reg. Ao AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RA Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx RA final	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RA TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	RA IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RA TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	RA TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Rad. PISA RA	C	Radio ASIP	cm
	Apertura válv. aórtica	OP	Medición de tiempo	ms
	VCA	OP	Medición de tiempo	ms
	Diam Ch RA	Todos	Medición de distancia	cm
	Área Ch RA	Todo	Medición de área	cm^2
	RA Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
VM	Todos VM (M)	M	Medición continua	-
	D-E VM	M	Medición de distancia	cm
	Pendiente E-F VM	M	Medición de velocidad	cm/s
	Intervalo A-C VM	M	Medición de tiempo	ms
	SSPE VM	M	Medición de distancia	cm
	PV VM	M	Medición de velocidad	cm/s
	Diám. anul. VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám1 VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám2 VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría AVM	Todos	Medición de área	cm^2
	VM Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	VM Trazo Limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VM	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VM	E-TD-A VM	OP	Medición continua	
	VM E/A	OP	Medición continua	-
	VM E Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VM A Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT VM	OP	Medición de distancia	cm
	Vmax VM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VM TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec VM	OP	Medición de tiempo	ms
	DurOAVM	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TE	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VM Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	RM Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RM	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RM	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Reg. MI AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RM Vmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT RM	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RM dp/dt	OP	Medición continua	mmHg/s
	TRIV VM	OP	Medición de tiempo	ms
	Rad. PISA RM	C	Radio ASIP	cm
	FC VM	OP	Frec. cardíaca	lpm
	E/E'	OP	Medición continua	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VT	D-E TV	M	Medición de distancia	cm
	Pendiente E-F VT	M	Medición de velocidad	cm/s
	Intervalo A-C VT	M	Medición de tiempo	ms
	VT Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Diám. anul. VT	Todos	Medición de distancia	cm, mm
	Diám. VT1	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VT 2	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría AVT	Todos	Medición de área	cm
	Q a apertura VT	M	Medición de tiempo	ms
	Vmax. VT	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT VT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VT E/A	OP	Medición continua	-
	VT E Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VTA A Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	THP VT	OP	Medición de tiempo	ms
	T.acel. VT	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec VT	OP	Medición de tiempo	ms
	Dur OAVT	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VT Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	Trazo auto RT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RT	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VT	Reg. TR AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RT Vmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RT IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RT dp/dt	OP	Calculado en función de la medición de tiempo	mmHg/s
	Rad. PISA RT	C	Radio ASIP	cm
	PAD	M, OP	PAD	mmHg
	FC VT	OP	Frec. cardíaca	lpm
VP	Trazo auto VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Diám. Anul. VP	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría VP	Todos	Medición de área	cm^2
	VP Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s, m/s
	VP TMP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VP IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VPAcelT/TE	OP	Medición continua	
	VP TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	VP TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VP TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	PV Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	Q a VP abierta	M	Medición de tiempo	ms
	Q a cierre VP	M	Medición de tiempo	ms
	RP Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RP	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VP	Vmax. APP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	P-R AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RP Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RP TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	P-R IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	TAcel RP	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec RP	OP	Medición de tiempo	ms
	Vel. fin RP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Rad. PISA P-R	C	Radio ASIP	cm
	PR Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
Índice Tei	Todo (Índice Tei VI)	OP	Medición continua	
	VI TST	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VI IVCT	OP	Medición de tiempo	ms
	VI IVRT	OP	Medición de tiempo	ms
	Todo (Índice Tei VD)	OP	Medición continua	
	TST VD	OP	Medición de tiempo	ms
	TE VD	OP	Medición de tiempo	ms
	IVCT VD	OP	Medición de tiempo	ms
	IVRT VD	OP	Medición de tiempo	ms
Venas pulm.	S/DVePul	OP	Medición continua	
	VMáxSVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxDVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxAVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DuAVePul	OP	Medición de tiempo	ms

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Venas Hepáticas	S/D Vena hep.	OP	Medición continua	
	VMáxSVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxDVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxAVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DuAVeHep	OP	Medición de tiempo	ms
Doppler Tisular	VI E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAcel. VI	OP	Medición de tiempo	ms
	TDecel. VI	OP	Medición de tiempo	ms
	VD E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAcel. VD	OP	Medición de tiempo	ms
	TDecel. VD	OP	Medición de tiempo	ms
	VI Lat E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VI Lat T Acel	OP	Medición de tiempo	ms
	VI Lat TDec	OP	Medición de tiempo	ms
Cp/Cs	IVT sistémica	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	FC sistém.	OP	Frec. cardíaca	lpm
	IVT pulmonar	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	FC pulm.	OP	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Irrigaciones	Diám APM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám API	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám APD	Todos	Medición de distancia	cm
	Diam. VCS, Exp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diam. VCS, Insp.	Todos	Medición de distancia	cm
	S/D VCS	OP	Medición continua	
	VMax S VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax D VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax A VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Dur. A VCS	OP	Medición de tiempo	ms
	S/D VCI	OP	Medición continua	
	VMax S VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax D VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax A VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Dur. A VCI	OP	Medición de tiempo	ms
	DEPd	Todos	Medición de distancia	cm
	DEPs	Todos	Medición de distancia	cm
VCI	Diám. VCI, Exp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Insp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Exp.(M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Insp.(M)	M	Medición de distancia	cm

Dist. 20

Traza la circunferencia del corazón y, a continuación, dibuja el eje del corazón. El sistema dibuja automáticamente 20 líneas perpendiculares al eje para calcular el volumen.

NOTA:

- RM dp/dt se puede medir entre 1 y 3 m/s solamente.
- RT dp/dt se puede medir entre 1 y 2 m/s solamente.
- En el Modo 2D Doble pueden observarse dos imágenes simultáneamente.
- Para **PAVDd**, **DIVDd**, **PAVDs** y **DIVDs**, consulte el método de medición de **VI**.
- **Diám APP**, **Diám APD** y **Diám API** se miden bajo Nivel de válvula aórtica en Eje corto paraesternal.
- El Modo C se utiliza principalmente para medir el flujo sanguíneo cardíaco inverso.
- Debido a que se requiere datos de velocidad para medir **Radio ASIM** o **Vel. alias ASIP**, configure la visualización del color para Velocidad o Vel + Var en el Modo C. Para obtener más información sobre la configuración relevante, consulte la sección "Modo Doppler color" en el Capítulo "Modos de funcionamiento".
- Las mediciones Doppler tisulares pueden realizarse en el Modo IDT.

Mediciones abdominales

NOTA:

- Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú de medidas abdominales

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vesícula biliar	CBC	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared VB	Todos	Medición de distancia	cm
	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
Páncreas	Cabeza	Todos	Medición de distancia	cm
	Cuerpo	Todos	Medición de distancia	cm
	Cola	Todos	Medición de distancia	cm
	Conducto	Todos	Medición de distancia	cm
Intestinos	Pared del estómago	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared del intestino delgado	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared del intestino grueso	Todos	Medición de distancia	cm
Vol. riñón izq. Vol. riñón der. Hígado Bazo	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Aorta AD izq. AD der. Art seg izq. Art seg der. Art arc izq. Art arc der. A celíaca A. Esplénica A. hepática com. A. hepática der. A. hepática izq. AMS AMI	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
VCI Vena renal Vena portal der. Vena portal prin. Vena portal izq. Vena hepática der. V Hepática prin. Vena hepática izq. VMS VMI V espinal	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
	Área vasos	OP	Medición de área	cm^2
Coc aórtico renal	AD SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Aorta SM	OP	Medición de velocidad	cm/s

Mediciones de cadera pediátricas

Menú Medición

NOTA: Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Ángulo de cadera izq. Ángulo de cadera der.	Tipo	Todos	Ángulo calculado después de medir tres líneas rectas	grados

Método de medición

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para configurar la primera línea recta.

Consejos útiles:

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Repita el proceso anterior para trazar otras dos líneas rectas.
3. Los ángulos entre ellas se calcularán automáticamente.
   - α: el ángulo entre la primera y la segunda línea recta
   - β: el ángulo entre la primera y la tercera línea recta

Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre el tipo de articulación de cadera:

Tipo	α	β
1a	$60 \le \alpha < 90$	$0 < \beta < 55$
1b	$60 \le \alpha < 90$	$55 \le \beta < 90$
2a/b	$50 \le \alpha < 60$	$0 < \beta < 90$
2c	$43 \le \alpha < 50$	$0 < \beta < 77$
d	$43 \le \alpha < 50$	$77 \le \beta < 90$
3/4	$0 < \alpha < 43$	

[Tabla 7.2 Tipo de articulación de cadera]

Mediciones de urología

Antes de realizar mediciones de urología

Configure los menús relacionados con las mediciones.

Para obtener más información acerca de los menús de medición y métodos de configuración, consulte la sección "Configuración de mediciones" del Capítulo "Utilidades".

Menú Medición

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

3 distancias

Calcule un volumen midiendo tres distancias.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Protástic GT Zona T Vejiga Pre Res Post residual	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Renal Izq. Renal der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Pelvis renal	Todos	Medición de distancia	cm

Mediciones de partes pequeñas

NOTA:

- Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú de medidas de tiroides

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. tiroid. izq. Vol. tiroid. der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo tiroid izq. Flujo tiroid der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú de medición de Mama

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Masa izq. 1-10 Masa der. 1-10	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo mama izq. Flujo mama der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú de medidas de testículos

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. testíc. izq. Vol. testíc. der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Epidídimo	D1	Todos	Medición de distancia	cm
	D2	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo testíc. izq. Flujo testíc. der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú de mediciones superficiales

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. superficial izq. Vol. superficial der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo superficial izq. Flujo superficial der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas)

Menú Medición

NOTA: Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú Medición	Elemento	Método	Unidad
Hombro izq. Hombro der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Muñeca izq. Muñeca der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Rodilla izq. Rodilla der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Tobillo izq. Tobillo der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm

Mediciones vasculares

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Menú de medidas de carótida

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CCA izq. CCA der. Bulbo izq. Bulbo der. ICA izq. ICA der. ECA izq. ECA der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	EspIM	Todos	Medición de distancia	mm
	GMI medio	Todos	Cálculo promedio en función de medición de distancia	mm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. vertebral izq. A. vertebral der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CCA izq. CCA der. Bulbo izq. Bulbo der. ICA izq. ICA der. ECA izq. ECA der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	EspIM	Todos	Medición de distancia	mm
	GMI medio	Todos	Cálculo promedio en función de medición de distancia	mm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. vertebral izq. A. vertebral der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

GMI+ Auto (Opcional)

AutoIMT+ es una herramienta de detección para analizar el riesgo potencial de enfermedad cardiovascular de un paciente. Permite medir fácilmente el espesor íntima media de las paredes posterior y anterior de la arteria carótida común mediante el clic de un botón.

NOTA:

- GMI+ Auto es una característica opcional de este producto.
- GMI+ Auto solamente está disponible en las siguientes condiciones:
  - Transductor: Lineal
  - Aplicación: Vascular
  - Modo de funcionamiento: Modo Congelar 2D

Medición de GMI+ Auto

1. Después de revisar el transductor y la aplicación, comience una medición de carótida.
2. Presione **Congelar** para obtener la imagen deseada. Utilice el trackball para seleccionar la imagen en la que desea medir EspIM.
3. Presione **GMI+ Auto** en el menú izquierdo. Aparecerá la pantalla *GMI+ Auto*.
4. Use la trackball y el botón **Config.** para configurar la ubicación de la medición de EspIM.
   - Mida la longitud de una sección específica. Mantenga presionado el botón **Config.** en el punto inicial y utilice la trackball para especificar el punto final.
   - Puede cambiar las posiciones Cerca y Lejos del área de medición con el botón **Cambiar** del panel control.
5. Una vez finalizada la medición, los valores de esta se clasificarán en una tabla.
6. Use el botón giratorio para seleccionar el elemento de medición, la ubicación del vaso sanguíneo y la dirección del flujo sanguíneo.

Configuración de elementos de medición

Puede configurar el elemento de medición, la ubicación del vaso sanguíneo y la dirección en el menú izquierdo.

- Elemento de medición: seleccione elementos de medición entre ACC, Bulbo, ACI y ACE. Use el menú izquierdo.
- Dirección: seleccione la dirección del flujo sanguíneo (a la izquierda o a la derecha). Use el botón giratorio [1].
- Ubicación: seleccione Prox (Próximo), Mid (Medio) o Dist (Distal) como ubicación del vaso sanguíneo que se va a medir. Use el botón giratorio [2].
- Definir Íntima: use esto para borrar la línea Íntima medida automáticamente y editarla de forma manual.
- Editar Intima: use esto para editar de forma manual la línea Íntima medida automáticamente.
- Definir Media: use esto para borrar la línea Media medida automáticamente y editarla de forma manual.
- Editar Media: use esto para editar de forma manual la línea Media medida automáticamente.
- Confirmar: confirma la edición.

NOTA: Salir de GMI+ Auto con las siguientes funciones:

- Cambie el Modo Imagen y el zoom
- Anotación, Marcador Corporal, Paciente, SonoView, Informe, Configuración, Ayuda

Resultado de medición

- Máx: espesor máximo del par Intima/Adventicia
- Media: espesor promedio del par Intima/Adventicia
- SD: desviación estándar.
- IQ: relación de distancia del punto medido en una distancia para la medición del Índice de calidad

NOTA: La ventana de resultados de medición no puede reposicionarse y se muestra en la posición configurada antes de la medición GMI+ Auto.

Aplicación al informe

Los resultados de la medición GMI+ Auto se aplican automáticamente al informe. Informe/ GMI+ Auto los resultados de mediciones pueden controlarse.

Análisis de mediciones de GMI+ Auto

1. Si presiona **Análisis**, aparecerá la pantalla *Análisis*.
2. Utilice la trackball y el botón Config. para seleccionar el análisis que desea entre **Framingham/CHD**, **Factor de riesgo**, **EspIM normal** y **Gráfico de usuario**.

   La barra que corresponde a la medición que se muestra en cada gráfico. Sin embargo, no aparecerán barras si la medición es menor que los valores de factor de riesgo o de Framingham/CHD.

Consejos útiles:

Gráfica del usuario

Puede usar **Gráfica del usuario** para ajustar el gráfico y analizar los resultados de medición como desee.

3. Para completar el análisis, presione **Salir**.
4. Los siguientes materiales se usaron como referencia al analizar las mediciones de GMI+ Auto.

Framingham/CHD

Correlation between the Framingham Risk Score and Intima Media Thickness: the Paroi Arterielle et Risque Cardio-vasculair (PARC) Study.

Pierre-Jean Touboul, EricVicaut, Julien Labreuche, Jean-Pierre Belliard, Serge Cohen, Serge Kownator, Jean-Jacques Portal, Isabelle Pithois-Merli, Pierre Amarenco. En nombre de los médicos que participan en el Estudio PARC.

Factor de riesgo

Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus (Consenso sobre el grosor íntima-media carotídeo realizado en Mannheim) (2004-2006)

P.J. Touboul, M.G. Hennerici, S.Meairs, H.Adams, P.Amarenco, N.Borstein, L.Csiba, M.Desvarieux, S.Ebrahim, M.Fatar, R.Hermandez Hernandez, M.Jaff, S.Kownator, P.Prati, T.Rundek, M.Sitzer, U.Schiminke, J.-C. Tardif, A.Taylor, E.Vicaut, K.S.Woo, F.Zannad, M.Zureik

IMT normal

Simon A, Gariepy J, Chironi G, Megnien JL, Levenson J: Intima-media thickness: a new tool for diagnosis and treatment of cardiovascular risk. (Grosor íntima-media: una nueva herramienta para el diagnóstico y tratamiento del riesgo cardiovascular). Journal of Hypertension 20:159-169, 2002

Menú de medidas de arteria MS

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. axilar izq. A. axilar der. A. braquial izq. A. braquial der. A. radial izq. A. radial der. A. cubital izq. A. cubital der. APS izq. APS der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú de medición de Vena ES

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
V. yugular interna izq. V. yugular interna der. V. innominada izq. V. innominada der. V. subclavia izq. V. subclavia der. V. axilar izq. V. axilar der. V. braquial izq. V. braquial der. V. cefálica izq. V. cefálica der. V. basílica izq. V. basílica der. V. radial izq. V. radial der. V. cubital izq. V. cubital der.	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
	Área vasos	OP	Medición de volumen	cm^2

Menú de mediciones de Arteria MI

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
AIC izq. / AIC der. AII izq. / AII der. AIE izq. / AIE der. ACF izq. / ACF der. AFS izq. / AFS der. DFA izq. / DFA der. A. poplítea izq. A. poplítea der. ATA izq. / ATA der. ATP izq. / ATP der. A. peroneal izq. A. peroneal der. ADP izq. / ADP der. APP izq. / APP der. APL izq. / APL der. A. metatarsal izq. A. metatarsiana der. A. digital izq. A. digital der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú de medición de Vena MI

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VIC izq. / VIC der. VII izq. / VII der. VIE izq. / VIE der. VFC izq. / VFC der. VFP izq. / VFP der.	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
VFS izq. / VFS der. VSG izq. / VSG der. V. poplítea izq. V. poplítea der. VSM izq. / VSM der.	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
VTA izq. / VTA der. VTP izq. / VTP der. V. peroneal izq. V. peroneal der. VPM izq. / VPM der.	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
LPV izq. / LPV der. V. metatarsal izq. V. metatarsal der. V. digital izq. V. digital der.	Área vasos	OP	Medición de volumen	cm^2

Informe

Los resultados de las mediciones se resumen por aplicación y se muestran en la pantalla en formato de informe.

NOTA: Solo se muestran los informes de las aplicaciones con resultados de mediciones.

Vista de informe

Página

Las páginas se dividen en Hoja traba, Descripción, Comentario e Imagen para cada aplicación. Si abre un informe, se mostrará la pantalla Vista previa por defecto. Puede moverse hacia cada sección desde el menú izquierdo. Si una sección contiene una gran cantidad de datos que mostrar, esta se dividirá en varias páginas en las que podrá navegar.

Vista previa del informe

Puede obtener una vista previa del informe antes de imprimirlo.

Prop.

- Imprimir: establezca el tipo de impresora, la aplicación, el color de impresión y la página.
- Configuración: defina el encabezado y pie, el logotipo, el título, la información del paciente y el formato de la tabla para un informe.

Impresora

Seleccione la impresora USB que esté conectada al equipo.

Orientación

Especifique la orientación del papel. Seleccione Vertical u Horizontal.

Rango

Configure las páginas que necesite imprimir o cuyas páginas necesite guardar.

- Todas las páginas: selecciona todas las páginas.
- Página actual: seleccione la página configurada actualmente.

Aplicación

Configure la pantalla *Vista previa* o las aplicaciones que necesite imprimir o cuyas imágenes desee guardar.

- Todas las aplicaciones: seleccione una aplicación.
- Aplicación actual: seleccione la aplicación especificada en la pantalla Hoja de trabajo.

Color (Impresión)

Seleccione el color del informe que se imprimirá.

Color (Guardar)

Seleccione el color del informe cuyas imágenes guardará.

Tipo de papel

Configure la pantalla Vista previa y la página que necesite imprimir o cuyas imágenes desee guardar. La Página de eco selecciona un formato para el informe.

Encabezado y pie

Configure el encabezado y pie Al marcar Mostrar fecha en pie, se mostrará la fecha en la parte inferior derecha.

Logotipo

Defina el logotipo que se insertará en la parte superior del informe. Puede modificarse una vez que se establezca una conexión USB.

Título

Establezca el título. Aparecerá el título definido por el usuario o el que se encuentra en Paciente.

Info Paciente

Defina la información del paciente que se muestra en la página. "Solo la 1° Página" muestra los datos del paciente únicamente en dicha página.

Formato de tabla

Configure el formato de informe. "Breve" muestra solo los resultados y "2 Columnas" muestra los elementos de medición en dos columnas separadas.

Editar informe (Hoja traba)

Si se cambia el enfoque hacia un valor que se puede editar en una hoja de trabajo, los bordes de la ventana de Edición se marcan en azul y el modo editar se inicia automáticamente.

Modificar mediciones

Después de editar un valor y mover el enfoque del valor o presionar Intro en el teclado, se aplicará el valor editado. Se agregará un asterisco (*) antes del valor editado. Para eliminar un valor, haga clic sobre él. Una vez que **Eliminar** esté activado, presiónelo para borrar el valor de inmediato.

Autor predef.

Regresa a los ajustes de autor predefinidos en Configuración.

Eliminar Celda

Seleccione y elimine un valor de medición.

Borrar línea

Elimine todos los valores con la misma etiqueta del valor seleccionado.

NOTA: Si cambia el Autor en una hoja de trabajo, también cambia el valor de EG. El Autor que configura en un Informe solo es válido en el Informe. El Autor de la Configuración se usará para calcular el EG al realizar las mediciones en el modo Medición.

US pro

Si EG Compuesto se configura en Promedio, puede seleccionar o excluir los valores de EG en el campo US pro para cada etiqueta que se haya usado para los cálculos.

Método de visualización de las mediciones

El producto permite medir un elemento varias veces. Sin embargo, solo se guardan en un informe hasta tres resultados de mediciones.

Al tomar mediciones del mismo elemento más de una vez, las mediciones se pueden mostrar de cuatro formas. En la pantalla Editar informe, puede especificar o cambiar el método de visualización de las mediciones.

Vaya a **Configuración** > **Medición** > **Aplicación** > **Doppler** > **Mostrar valor absoluto** y seleccione "Activ." para mostrar valores absolutos en el informe.

Promedio

Obtenga el promedio de las mediciones y visualícelo en la pantalla.

Último

Visualice la última medición en la pantalla.

Máx.

Visualice el mayor valor de las mediciones en la pantalla.

Mín.

Visualice el menor valor de las mediciones en la pantalla.

Agregar comentarios

Presione **Comentario** en el menú izquierdo de la pantalla *Informe de ultrasonido*. Aparecerá una pantalla en la cual puede ingresar sus opiniones o comentarios.

Si presiona **Comentario** en la parte inferior de la pantalla táctil, se abrirá una ventana en la que podrá seleccionar el comentario que ingresó en Configuración. Seleccione **Comentario** en la ventana y se ingresará el texto seleccionado en la ubicación del cursor en la ventana de ingreso de comentarios.

NOTA: Puede agregar comentarios en **Configuración** > **Infor** > **Comentario**. Para obtener más información, consulte la sección "Informe" en el capítulo "Utilidades".

Impresión de informes

Presione **Imprimir** o seleccione **Imprimir** en el menú izquierdo de la ventana *Informe*. Se imprimirá en la impresora conectada el informe de medición de la aplicación seleccionada.

NOTA: Puede cambiar la configuración de la impresora para la impresión de informes de medición en **Configuración** > **Periféricos** > **Periféricos** > **Impresora**. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de dispositivos periféricos" en el capítulo "Utilidades".

Guardado de informes

Presione **Exportar** en el lado izquierdo de la ventana *Informe*. Puede *Exportar* solo luego de establecer una conexión USB.

Cuando se abra la ventana *Exportar*, especifique el directorio, la unidad, el nombre del archivo y el tipo de archivo. Presione **Aceptar** en la pantalla para guardar el informe. Presione **Cancelar** para cancelar.

Guardar SR

Presione **Guardar SR** en el menú izquierdo para guardar la información del SR de medición.

Imagen

Selecciónelo si desea adjuntar imágenes en el informe. Presione **Imagen** en el menú izquierdo de la pantalla *Informe de ultrasonido* para abrir una ventana en la que podrá seleccionar imágenes.

1. Seleccione imágenes entre las miniaturas de la derecha.
2. Seleccione las imágenes y presione **Agregar** para adjuntar las imágenes seleccionadas en el informe. De forma alternativa, puede hacer doble clic en las imágenes seleccionadas entre las miniaturas para adjuntar las imágenes asociadas.
3. Cuando selecciona imágenes adjuntas a un informe, se activará el botón **Eliminar** y podrá eliminar imágenes ya adjuntas. Si presiona **Borrar todo**, borrará todas las imágenes adjuntas.
4. Puede seleccionar un diseño.

Gráfico OB

Seleccione el formato en la pantalla de gráfico. Puede revisar el gráfico y las tendencias. Para regresar a la pantalla Informe, presione **Vista previa** en el menú izquierdo.

NOTA: La función de gráficos solo puede utilizarse con informes OB.

Al lado derecho de la pantalla aparece la lista de los elementos medidos. Si selecciona un elemento, en la pantalla aparecerá un gráfico para el elemento seleccionado.

NOTA:

- Para ejecutar la función de gráficos, se debe medir al menos una etiqueta que contenga una tabla de crecimiento; solo una etiqueta que se haya medido puede mostrar gráficos.
- El gráfico se crea según la ID, FUM y fecha de medición del paciente.

Seleccionar un gráfico

Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un elemento de la lista.

Diseño

Puede cambiar el diseño del gráfico a 1×1 o 2×2.

Mostrar

Decida si desea visualizar solo el estudio actual o con un gráfico de tendencia. La tendencia muestra las mediciones actuales y anteriores por fecha de estudio.

Feto

Muestra la información sobre varios fetos en la pantalla. Los puede reorganizar en el orden A, B, C y D.

Tendenc. manual

Puede ingresar manualmente los valores de medición que se mostrarán en la curva de crecimiento OB por fecha y luego verlos en una tendencia. Haga clic en esta opción si desea seleccionar manualmente un estudio para el que se mostrará una tendencia.

Desplazamiento de página

Puede cambiar la página y visualizar un gráfico diferente en la pantalla.

Histor. usuario

Puede guardar un breve historial de las mediciones actuales y anteriores del feto en una tabla.

Red

Puede seleccionar si desea visualizar una cuadrícula en el gráfico.

Gráfico

- Actual: solo muestra los marcadores para el feto seleccionado actualmente.
- Todos: Muestra los marcadores para todos los fetos medidos.

Marcador de cambios

Si existen múltiples valores de medición, puede seleccionar uno desde el gráfico. El valor de medición elegido se marca con O en el área del gráfico. El campo Marcador de cambios en el área del menú del software muestra la fecha del valor de medición seleccionado.

Consejos útiles

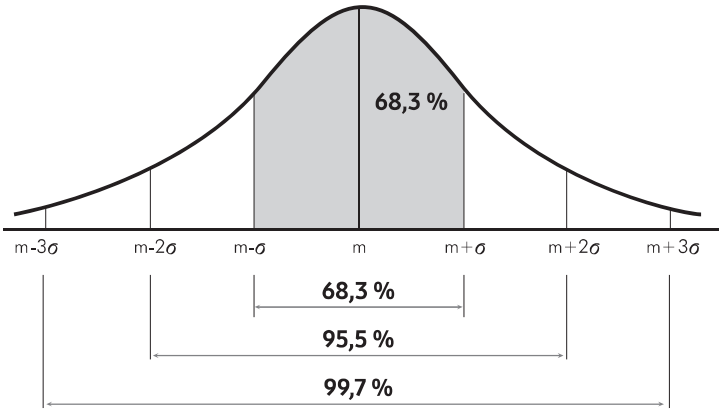
Desviación estándar y percentil

Entre la información de OB, se usan la Tabla de crecimiento y la distribución fetal típica para el mismo número de semanas a fin de poder determinar la siguiente información:

- La curva de distribución normal.
- Las mediciones de un feto real o una posición en distribución de PFE.
- Si un punto de distribución está dentro del rango normal.

La distribución del número de semanas en la Tabla de crecimiento para la referencia seleccionada es una distribución simétrica normal, ya que el 50 % de los datos se muestran a cada lado de la media y muestra la distancia del promedio como una desviación. La desviación se puede representar mediante Desviación estándar (DE) o Percentil.

Consejos útiles



[Figura 7.1 Distribución de la tabla de crecimiento para la semana seleccionada (m: media, σ: desviación estándar)]

Cuando se representa mediante DE, un punto cercano al promedio indica un valor más próximo a DE ±0 y un punto más alejado del promedio indica un valor que está más próximo al valor máximo o mínimo. La mayor parte del rango queda entre DE ±3, donde DE ±1 representa el 68,3 % de todo el rango. De esta forma, se puede apreciar que la mayoría de las mediciones fetales se agrupan estrechamente en torno al valor promedio.

El Percentil representa un punto en la distribución entre 0 y 100 inclusive. Por lo tanto, el punto promedio se representa como Percentil 50.

Como se ve en la figura, el punto promedio corresponde a DE 0 (es decir, un percentil de 50). Si un punto está en el rango entre DE -1 y DE +1, está dentro del medio 68,3 % del rango total. Esto significa que el punto queda dentro del rango entre 16 y 84.

Además, si un punto está en el rango entre DE -2 y DE +2, está dentro del 95,5 % del rango total. Entonces, el punto queda en el rango entre 3 y 97.

La DE y el Percentil son intercambiables. Percentil se puede usar cuando se desea un ranking de mediciones fetales y DE se puede usar cuando se busca la distancia entre las mediciones fetales reales y la medición promedio.

Mientras el rango de las referencias de la Tabla de crecimiento que se utiliza, principalmente, con los datos de mediciones OB varía de acuerdo con el usuario, el rango típico aceptado por la mayoría de los usuarios es el siguiente:

- **Cuando las referencias se crean en función de DE:**
  - -2,0 a +2,0 (cuando se convierte a percentil: percentil 2,28 a percentil 97,72)
  - -1,5 a +1,5 (cuando se convierte a percentil: percentil 6,68 a percentil 93,32)
  - -1,0 a +1,0 (cuando se convierte a percentil: percentil 15,87 a percentil 84,13)
- **Cuando las referencias se crean en función de Percentil:**
  - Percentil 2,5 a percentil +97,5 (cuando se convierte a DE: DE -1,96 a DE 1,96)
  - Percentil 5,0 a percentil +95,0 (cuando se convierte a DE: DE -1,645 a DE 1,645)
  - Percentil 10,0 a percentil +90,0 (cuando se convierte a DE: DE -1,288 a DE 1,288)

Descripción

Las aplicaciones OB, Ginecología, Vascular y Urología tienen sus propios elementos predeterminados; para otras aplicaciones, solo los elementos agregados por el usuario están disponibles.

Descripciones OB generales

Este elemento se activa solamente cuando hay una medición OB disponible. Puede seleccionar la descripción del elemento seleccionado.

Perfil biofísico

Los campos Respiraci., Movimient, Tono, VLA y TSE se pueden dejar en blanco o configurar como 0, 1 o 2. La suma de los valores de estos campos se muestra en Total.

NOTA: El Perfil biofísico se activa solo cuando existen valores de medición OB.

Descripciones OB tempranas

Este elemento se activa solamente cuando hay una medición OB disponible. Puede seleccionar la descripción del elemento seleccionado.

Seleccionar

Gire el botón de perilla **Seleccionar** para seleccionar un grupo.

Desplazamiento de página

Gire el botón de perilla **Desplazamiento de página** para seleccionar una página.

Feto

Muestra la información sobre varios fetos en la pantalla. Los puede reorganizar en el orden A, B, C y D.

Predeterminado

Configure con un valor predeterminado por el usuario.

Guarda c. predef

Guarde los valores configurados actualmente en la pantalla como valores predefinidos.

Borrar

Elimine todos los elementos.

Comparar feto

Una vez que haya configurado el número de fetos en la pantalla *Información del estudio de OB*, podrá medir cada feto durante las mediciones OB. Si presiona **Comparar feto**, se mostrarán los valores de medición por feto.

Cierre de informes

Presione **Salir**.

Capítulo 8

Administración de imágenes

- ***Cine 8-3***
- ***Anotación de las imágenes 8-5***
  - Anotación 8-5
  - Marcador corporal 8-8
- ***Guardado, reproducción y transferencia de imágenes 8-10***
  - Guardado de imágenes 8-10
  - Reproducción de imágenes 8-11
  - Transferencia de imágenes 8-12
- ***Impresión de imágenes 8-13***
  - Impresión de imágenes 8-13
- ***Modo SonoView 8-14***
  - Listado de Exámenes 8-15
  - Revisar: Modo de examen 8-16
  - Revisión: Modo de comparación 8-19
  - Q/R DICOM 8-23

Cine

Las imágenes se guardan temporalmente en la memoria durante el escaneo de forma automática. Las imágenes guardadas son útiles para diagnosticar y evaluar a un paciente.

Las imágenes se organizan en Cine 2D o en Trazo Cine, según el modo de Funcionamiento empleado.

- Cine 2D: imágenes que se guardan de forma temporal en todos los modos de Funcionamiento, excepto en el Modo M y en el Modo Espectral.
- Trazo Cine: Estas imágenes se guardan temporalmente en Modo M y Modo espectral.

Cómo iniciar y terminar la revisión de imágenes

Presione **Congelar**. Esto detiene el escaneo y cambia la unidad al modo de revisión de imágenes. Presione **Congelar** de nuevo para regresar al modo escaneo.

Cómo revisar las imágenes

Mueva el cursor Cine o Barra en el área de información del usuario para revisar una imagen. Puede buscar en las imágenes guardadas moviendo el cursor con el trackball. El número total de imágenes guardadas y el número de la imagen que actualmente se está revisando aparecen junto a la barra.

Seleccione Cine 2D/Trazo Cine

Cuando puede utilizar tanto Cine 2D como Trazo Cine, como en el modo Doppler espectral, presione el botón **Cambiar** en el panel control para establecer la configuración de **Cine 2D** o **Trazo Cine**.

Reprod. cine

Puede detener o continuar la reproducción de imágenes con **Reprod. cine** en el menú izquierdo.

Velocidad de cine

Ajusta la velocidad de reproducción de imágenes Cine 2D o Trazo Cine.

Revisión de imágenes en Modo Multimagen

Solo podrá revisar las imágenes en el área activa. Para revisar las imágenes en otra área, cambie el área activa con el botón **L** o **R**, o **Quad** en el menú izquierdo.

Anotación de las imágenes

Anotación

Ingrese o haga que se muestre un texto, una flecha o un marcador corporal sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Inicio del modo de anotación

Presione **Texto** o **Flecha**.

Escritura de texto

Presione el botón **Texto** e ingrese directamente texto con el teclado o seleccione un texto predefinido para ingresarlo. Puede mover el cursor con el trackball.

Cambiar aplicación

Cambie la aplicación desde el menú izquierdo con el botón de perilla del menú. La lista de texto cambiará dependiendo de la aplicación seleccionada.

Flecha

Puede colocar una flecha sobre una imagen en el lugar que desee.

Borrar último

Borra el último texto ingresado. De forma alternativa, puede usar la tecla **Borrar palabra** del teclado.

Borrar todo

Se borra todo el texto ingresado. También puede usar la tecla **Borrar todo** del teclado.

NOTA: Al seleccionar **Configuración** > **Anotación** > **Selecc bibliot**, podrá editar toda la página. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Estab como posición inic

Puede establecer la posición inicial del cursor cuando se inicie el modo de Anotación. Coloque el cursor en la pantalla y presione **Estab como posición inic** para config. su posición.

Posición Inicial

Si presiona **Posición inicial**, el cursor se mueve a la posición que usted config. mediante **Estab como posición inic**.

Layer

Configurar capas A y B.

Tam. fuente

Seleccione el tamaño de fuente que se utilizará.

Borrar texto

Presione **Borrar**. Se eliminará todo el texto ingresado en la pantalla.

Salida del Modo de entrada de texto

Presione **Salir**.

Modo de flecha

Puede colocar una flecha sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Ingreso de flechas

1. Si presiona **Flecha**, iniciará el modo de ingreso de flechas.
2. Seleccione la forma de flecha que desee con **Tip flecha**.
3. Mueva la flecha a la posición deseada con la trackball.
4. Para ajustar el tamaño de la flecha, use **Tam flecha**.
5. Para ajustar la rotación de la flecha, use **Rotar flecha**.
6. La flecha rota al ángulo especificado en el **Paso de rotación**.
7. Presione **Config.** para terminar. Presione **Salir** para cancelar.

NOTA: Para configurar los valores de Tamaño, Tipo y Ángulo para la flecha vaya a **Configuración** > **Anotación** > **Anotación**. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Flecha y puntero

La función de puntero también está disponible en el modo de Anotación.

Eliminación de flechas

Presione los botones **Borrar** o **Borrar todas las flechas** en el panel control para eliminar todas las que se muestran en pantalla. Pulse **Borr último** para borrar solo la última flecha ingresada.

Salida del modo de flecha

Presione **Salir**.

Marcador corporal

Colocar un marcador corporal sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Inicio del modo de marcadores corporales

Si presiona **Marcador corporal** se inicia el modo de entrada de *Marcadores corporales* y estos se muestran.

Ingresar un marcador corporal

1. Los marcadores corporales aparecen en el menú izquierdo.
   - ▶ Los tipos de marcadores corporales que aparecen en la pantalla táctil varían según la aplicación seleccionada.
   - ▶ Pueden mostrarse hasta un máximo de 21 marcadores corporales en pantalla a la vez. Si tiene más de 21 marcadores corporales, use **›** para explorar las páginas.
2. Presione el botón de la pantalla táctil que corresponde al marcador corporal deseado para agregarlo a la imagen.
3. Para cambiar el marcador corporal, presione **Menú** y seleccione la aplicación que desee.
4. Seleccione la forma de transductor que desee con **Transductr**.

   Ajuste el ángulo del cursor con **Rot trnsdctr** o **Ángulo**. La flecha rota al ángulo especificado en el **Paso de rotación**.
5. Ajuste el tamaño del cursor desde **Tamaño**.
6. Presione **Config.** o **Salir** para completar la entrada. Presione **Borrar** para cancelar.

Reposicionamiento de un Marcador Corporal

1. Presione **Cambiar**.
2. Mueva el marcador corporal a la posición deseada con la trackball.
3. Presione **Config.** nuevamente para confirmar la nueva posición.

Borrar un Marcador Corporal

Presione **Borrar**.

Salir del Modo Marcador Corporal

Presione **Salir**.

NOTA: Vaya a **Configuración** > **Marcador corporal** > **Biblioteca** para configurar la biblioteca de marcadores corporales. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Guardado, reproducción y transferencia de imágenes

Guardado de imágenes

ADVERTENCIA: Debe ingresar los datos del paciente antes de guardar la imagen. Si no se ingresan los datos del paciente, puede perderlos o pueden surgir errores graves en las imágenes ya guardadas. Esto sucede porque todas las imágenes se guardan de acuerdo con la ID del paciente.

Las imágenes guardadas se muestran en el área de miniaturas.

Guardando imagen

Si no se ingresan datos del paciente, se creará y guardará una ID temporal. Las imágenes guardadas posteriormente se pueden editar y administrar en modo SonoView.

Guardar imágenes fijas/imágenes de cuadros múltiples

Guarde las imágenes con la función Guardar clip de la Tecla de usuario. Para obtener más información sobre configuraciones para **Almacenar/Imprimir**, consulte el capítulo "Utilidades".

- Una vez congeladas, especifique el rango de las imágenes que desea guardar con la trackball y presione la tecla de usuario configurada para guardar las imágenes de Cine.
- El Modo en vivo funciona como se muestra a continuación, según las configuraciones establecidas. Para conocer cómo realizar las configuraciones, consulte el capítulo "Utilidades".

Si no existen datos del paciente, guardar Cine en el modo Congelar creará y guardará una ID temp.

Si se guardan todos los cuadros en el modo En vivo, el proceso de guardado terminará automáticamente conforme a un tiempo predefinido.

Las imágenes guardadas se agregarán a la lista de miniaturas en el lado derecho de la pantalla.

Reproducción de imágenes

Las imágenes guardadas pueden reproducirse en SonoView o en el Modo de funcionamiento.

Reproducción de imágenes en SonoView

NOTA: Consulte la sección SonoView en este capítulo.

Reproducción de imágenes en el Modo de funcionamiento

Utilice el **Puntero** Note que esta función estará disponible solamente cuando hay imágenes guardadas en la lista de miniaturas. Si presiona **Puntero**, se mostrará el cursor en la pantalla.

Transferencia de imágenes

Puede transferir imágenes a un sistema PACS que sea compatible con DICOM.

Transferencia de imágenes en el Modo de funcionamiento

Podrá transferir las imágenes automáticamente. Las imágenes se transfieren con el método de transmisión del servidor de almacenamiento especificado en **Configuración** > **Conectividad** > **DICOM**. Consulte la sección Configuración de conectividad en el capítulo "Utilidades".

Transferencia de imágenes desde SonoView

Puede transferir manualmente las imágenes. Están disponibles los dos métodos siguientes:

Enviar examen

Envíe todas las imágenes de un examen.

1. Seleccione un examen en el Listado de exámenes.
2. Presione **Enviar**. Se enviarán todas las imágenes para el examen seleccionado.

Enviar las imágenes seleccionadas

Seleccione y envíe las imágenes deseadas entre las imágenes de un examen.

1. Seleccione las imágenes en la pantalla de SonoView.
2. Presione **Enviar**. Se enviarán las imágenes seleccionadas.

Impresión de imágenes

NOTA: Use esta opción luego de configurar la función de la impresora en **Configuración** > **Periféricos** > **Impresora**.

Impresión de imágenes

Pulse la tecla de usuario. Las imágenes se imprimen mediante una impresora de eco. Para obtener más información sobre cómo configurar una impresora, consulte el capítulo “Utilidades”.

Modo SonoView

Este es el programa de administración de imágenes integrado del sistema. Ofrece características de guardado/archivo, vista previa, borrado u otras características de exportación compatibles con PC.

Los tipos de archivo de imagen usados en este producto siguen el estándar internacional DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine, Imágenes digitales y comunicación en medicina). Como resultado, el PACS (Picture Archiving Communication System, Sistema de archivo y comunicación de imágenes) se puede implementar sin costos adicionales y facilita el intercambio de archivos de imágenes con otros hospitales y equipos.

Este producto provee soporte para el formato de archivo de mapa de bits (denotado por la extensión *.BMP), el cual es más utilizado en las computadoras comunes, y asegura un intercambio más fácil de los datos de imagen.

Inicio del modo SonoView

Presione **SonoView**. La pantalla cambiará a la pantalla *SonoView*.

Si hay imágenes guardadas disponibles para el examen actual, la información y las imágenes guardadas para el examen aparecerán cuando inicie el modo SonoView.

ADVERTENCIA: Antes de guardar imágenes o iniciar el modo SonoView, debe agregar los datos del paciente.

Se guarda y administra toda la información de diagnóstico del producto con relación a cada ID del paciente.

Listado de Exámenes

Esto se muestra cuando presiona **SonoView** por primera vez. O bien, en el modo Revisar, pulse **Exam list** para ver el listado de exámenes.

Configure el criterio de búsqueda en la parte superior de la pantalla Lista de exámenes, y presione **Buscar**. Los resultados de la búsqueda se muestran en la lista en la pantalla.

Puede seleccionar un examen del la lista y examinarlo, eliminarlo o enviarlo.

Para obtener más información, consulte las secciones “Impresión de imágenes” y "Transferencia de imágenes" mediante DICOM.

Puede seleccionar la ubicación del almacenamiento de datos. Se proporcionan opciones para disco duro, medios y Q/R.

Ocul

Oculta el listado de exámenes.

Ver búsq.

Muestra el listado de exámenes oculto.

Respa.

Se activa cuando se selecciona un examen desde el disco duro. Continúe para respaldar el examen seleccionado. Seleccione una unidad para respaldar sus datos y presione **Sí** para continuar el proceso.

Resta.

Se activa al seleccionar un examen del almacenamiento USB o del CD/DVD. Carga el examen seleccionado en el disco duro.

Revisión

Cuando se seleccionan uno o más exámenes, se activa el botón. Se abrirá la pantalla de revisión para los exámenes seleccionados. Para obtener más información, consulte la sección "Revisar - Modo de examen".

Continuar examen

Se activa cuando se selecciona un examen de las últimas 24 horas. Esto le permite modificar el examen.

Revisar: Modo de examen

Presione la pestaña **Examen**. Revise el examen actual o de uno almacenado. La imagen seleccionada en la pantalla se destacará con un borde blanco.

Pantalla de Modo de examen

Los exámenes para cada ID del paciente se mostrarán por fecha en un árbol en la parte izquierda de la pantalla. El número representa la cantidad de imágenes guardadas.

Selección de un examen

Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un examen de la lista al lado izquierdo de la pantalla. El examen seleccionado aparecerá marcado en azul en la lista. La imagen guardada también aparecerá en la pantalla.

Revisión del examen actual

Presione **Examen actual**. El examen actual y sus imágenes se muestran en la pantalla. Este botón se activa solamente al registrar una ID del paciente. Puede cerrar un examen con **Cerrar** o todos los exámenes con **Cerrar todo**.

Revisión de exámenes realizados en las últimas 24 horas

Haga doble clic en una imagen. Se mostrarán los exámenes que se realizaron dentro de las últimas 24 horas y sus imágenes.

Puede agregar mediciones, anotaciones, marcadores corporales y más en la pantalla del examen cargado. Además, puede actualizar el examen con nuevas imágenes escaneadas.

Revisión de exámenes realizados antes de las últimas 24 horas

Haga doble clic en una imagen. Se mostrarán los exámenes que se realizaron antes de las últimas 24 horas y sus imágenes. La fecha en la que se realizó el examen por primera vez también aparece en el área de retroalimentación.

Puede agregar mediciones, anotaciones, marcadores corporales y más en la pantalla del examen cargado. Sin embargo, no puede actualizar el examen con nuevas imágenes escaneadas.

Navegar examen

La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en pantalla. Rote la **Página** para utilizar esta función.

Sin embargo, este botón no puede utilizarse cuando el número de exámenes guardado es menor que la cantidad de imágenes que pueden visualizarse en una sola página con la distribución actual.

Cierre de revisión de examen

Presione **Cerrar**. Para cerrar todos los exámenes listados en la pantalla, presione **Cerrar todo**.

Panorámico

Puede usar **Config.** para mover las imágenes o los escaneos dentro del formato de imagen seleccionado.

Restab.

Restablezca la imagen seleccionada o escanee en la pantalla inicialmente guardada.

Seleccionar todo

Se seleccionarán todas las imágenes en el examen actual.

Deseleccionar todo

Se anulará la selección de todas las imágenes en el examen seleccionado.

Favoritos

Después de seleccionar una imagen en el modo SonoView de examen, use **Favoritos**.

Cuando selecciona una imagen como favorita, aparece en la esquina superior derecha de la imagen en miniatura.

Eliminar

Elimine la imagen selecciona.

Zoom

Rote el **Zoom** para utilizar la función. Esto aparece cuando se selecciona una imagen.

Página

Rote la **Página** para operarlo. Desplace las imágenes del examen seleccionado.

Diseños

Puede ajustar el número de imágenes mostradas en la pantalla. Los números que se muestran en la sección de formato indican el número total de columnas y filas que se pueden mostrar en pantalla. Puede cambiar los números mostrados en la sección de formato para configurar distintos formatos.

Visualización en pantalla completa

Coloque el cursor sobre una imagen y presione el botón **Config.** dos veces. La miniatura se cargará luego en la pantalla en el modo escaneo.

Revisión de imágenes 3D

Si la imagen guardada es 3D, en la parte inferior de la imagen aparecerá el indicador de 3D . Al hacer doble clic en la pantalla, comenzará la vista 3D para la revisión de imágenes.

Reprod. cine

Si la imagen guardada es de Cine, presione . Puede usar Reproducir, Pausar y Detener para navegar la imagen hacia adelante y hacia atrás.

Revisión: Modo de comparación

Presione la pestaña **Comparar**. En el modo de comparación, puede seleccionar las imágenes relacionadas con un examen para compararlas y revisarlas. La imagen seleccionada en la pantalla se destacará con bordes azules en la pantalla.

Pantalla del Modo Comparar

Al igual que el modo de examen, los exámenes aparecen en pantalla organizados por ID. Además, las imágenes para el examen seleccionado se muestran en un formato de miniaturas.

* Todas las funciones, excepto la Página y las que se describen a continuación, son las mismas que aquellas en el modo de examen.

Seleccionar imágenes

Con la trackball y el botón **Config.**, seleccione una imagen en la lista de miniaturas. La imagen seleccionada se destaca en azul en la lista. Seleccione una ubicación en pantalla donde se mostrará la imagen, y luego aparecerá la imagen seleccionada.

NOTA: Solo se pueden cargar datos escaneados al área de la imagen.

Nav. miniaturas

La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en la lista de miniaturas. Use la trackball o el botón **Nav. miniaturas** para desplazarse hasta la imagen deseada y seleccionarla.

Desplazam. de Imagen

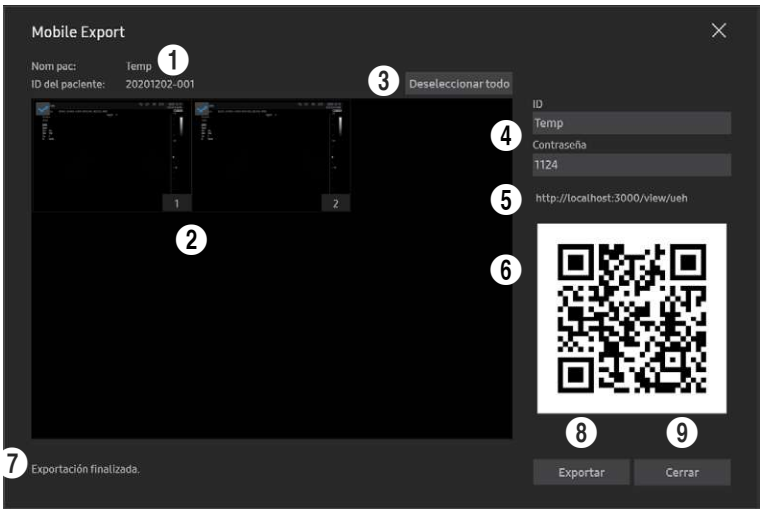
La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en pantalla. Use la trackball o el botón **Desplazam. de Imagen** para desplazarse hasta la imagen deseada y seleccionarla.

Mobile Export (opcional)

Consejos útiles:

Preparación

Para utilizar Mobile Export, el sistema y su teléfono inteligente deben estar conectados a través de Wi-Fi.



[Figura 8.1 Modo de examen – Mobile Export]

❶ Nombre del paciente, ID del paciente: Muestra el nombre y el ID del paciente.

❷ Lista de imágenes: Muestra imágenes disponibles para enviar a través de Mobile Export.

❸ Seleccionar/De-Seleccionar todo: Selecciona/deselecciona todas las imágenes para enviar.

❹ ID/Contraseña: Crea y muestra automáticamente el ID y la contraseña utilizados para descargar imágenes de la página web. El ID y la contraseña se pueden modificar.

❺ Dirección: Muestra la dirección de la página web para descargar imágenes.

❻ Código QR: Muestra la información de la página web con código QR para descargar imágenes.

❼ Indicador de estado: Muestra el estado de conversión de datos y el estado de transmisión.

❽ Exportar: Envía las imágenes seleccionadas al servidor.

❾ Cerrar: Cerrar Mobile Export.

NOTA: Las imágenes que pueden transferirse a través de Mobile Export están disponibles solo para la imagen que aún está adquirida o el video grabado.

ADVERTENCIA: Los teléfonos inteligentes no han sido aprobados por la FDA para la revisión de imágenes de diagnóstico u otro uso de diagnóstico. Por lo tanto, las imágenes que se ven en un teléfono inteligente son solo para fines informativos o de comunicación.

Impresión de imágenes

1. Presione **Imprimir**. Aparecerá la ventana *Imprimir*.
2. Seleccione el tipo, la orientación y las opciones para la impresora.
3. Presione **Imprimir** para imprimir la imagen. Presione **Cerrar** para cancelar.

Consejos útiles:

Cancelar un trabajo de impresión en progreso

Para cancelar un trabajo de impresión en progreso, vaya a Configuración > Periféricos > Impresora > Configuraciones de la impresora > Configuraciones de la impresora > Cola de imp. Seleccione la impresora con la impresión que desea cancelar y presione el botón **Borrar cola de imp**. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Transferencia de imágenes a través de DICOM

Transfiera los datos de medición e imagen seleccionados a través de DICOM. El icono se activa solamente al seleccionar una imagen. El icono está desactivado en un sistema donde DICOM no está activado.

1. Seleccione una imagen y presione **Enviar** en la pantalla. Aparecerá la ventana *DICOM Almacenamiento*.
2. Presione **Enviar** para transferir la imagen seleccionada al servidor DICOM. Presione **Cerrar** para cancelar.

Guardado de imágenes

1. Presione **Exportar**. Se abrirá la ventana *Exportar*.
2. Puede especificar varios parámetros, como directorio, unidad, nombre de archivo y formato de archivo.
   - ▶ Seleccione la casilla Crear carpeta de paciente para crear carpetas con los datos de los pacientes de forma automática.
   - ▶ Si se seleccionó la casilla Ocultar información del paciente, no se mostrarán los datos del paciente.
   - ▶ Puede especificar la calidad de la imagen.
   - ▶ Si selecciona DICOM en el campo File Format, podrá especificar con mayor detalle cómo se debe guardar el archivo.
     - – Incluir datos de Volumen 3D: guarda el archivo, incluido los datos 3D.
     - – Incluir DICOM SR: guarda el archivo que incluye la información de medición de IE.
     - – Con DICOMDIR: guarda el archivo como archivo DICOMDIR.
3. Presione **Exportar** para comenzar con la exportación. Presione **Cerrar** para cancelar.

Salida de SonoView

Presione **SonoView** o **Salir**.

Q/R DICOM

Uno o más servidores deben estar registrados en la configuración Q/R DICOM.

NOTA: Antes de utilizar esta función, asegúrese de que Q/R DICOM esté configurado apropiadamente. Antes de configurar Q/R DICOM, realice la configuración en Configuración > Conectividad > DICOM tal como se describe en el capítulo "Utilidades". No existe un límite en la cantidad de servidores Q/R DICOM registrados.

Ejecutar Q/R DICOM

Seleccione un servidor para recuperar una imagen desde el servidor seleccionado con los siguientes pasos:

1. Ingrese la ID en la ventana *Paciente* y, luego, registre o inicie un examen.

   En el modo SonoView, abra el listado de exámenes y seleccione Q/R en el cuadro combinado.

2. Ingrese la ID del paciente, el N° Ingreso o el Apellido como un término de búsqueda.
   - Seleccione la modalidad deseada y búsquela.
   - Puede hacer la búsqueda mediante la especificación de un período. Seleccione un período. Si se selecciona Manual, no es necesario que seleccione una fecha por separado.
3. Presione el botón **Buscar** y realice la búsqueda.
4. La ID del paciente, el Nombre del pacien, la Modalidad, la Fecha Examen, el Nº Ingreso, la Descripción y el Conteo serie aparecerán en el resultado de búsqueda de la Lista de estudios.
5. Se pueden seleccionar hasta tres estudios en la Lista de estudios de la misma ID del paciente.
6. Seleccione un estudio en la Lista de estudios para buscar las series. Los campos Modalidad, Fecha Examen, Descripción, N.° de serie, Conteo imag. y Estado aparecerán en el resultado de búsqueda de la Lista de series.
7. Después de buscar las series, seleccione las series que desea recuperar. Puede seleccionar o anular la selección hasta 10 series con la casilla **Seleccionar Todo**. Presione **Recuperar**. Si se seleccionan 10 series, no se pueden seleccionar series adicionales.

Gestor de recuperación de datos

1. Si presiona **Gestor de recuperación de datos**, se mostrará la ventana de selección *Gestor recuperación de datos*.
2. En la ventana *Gestor de recuperación de datos*, seleccione la serie con la casilla de comprobación.

NOTA: Si no comenzó el diagnóstico, seleccione la serie en la ventana Gestor de datos mediante la casilla de verificación y presione **Eliminar**. Los exámenes bloqueados no se pueden eliminar mediante la casilla de verificación.

3. Presione **SonoView** para ver la imagen del examen seleccionado en la ventana *SonoView*.
4. Puede comparar la información recuperada con **Comparar**.
5. Al seleccionar **Mostrar solo lo seleccionado** solo se mostrarán los exámenes seleccionados.
6. Presione **Cerrar** para cerrar la pantalla.

A continuación, se relacionan los pasos que realiza el Ingeniero para el proceso de Mantenimientos en los Ecógrafos:

1. Verificación de encendido de sistema
2. Verificación de funcionamiento de transductores.
3. Chequeo de modos de trabajo. 2D.C.PW.3D/4D
4. Prueba metálica de transductores
5. Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas.
6. Limpieza de filtros.
7. Optimización de software
8. Limpieza interna y externa
9. Prueba de salidas de periféricos.
10. Revisión de funcionamiento completo del equipo.
11. Tiempo invertido: 2 horas aproximadamente.

Nota: Durante el mantenimiento se realiza el desarme de las carcasas posterior y delantera, filtros, trackball y tarjetas electrónicas en general.

Según las recomendaciones del fabricante la periodicidad en los mantenimientos se debe hacer anual.

Cordialmente,

María A Pérez

MARIA AUXILIADORA PEREZ
COORDINADORA DE OPERACIONES Y SERVICIO TECNICO
ECO AMERICA SAS

EcoAmérica
Departamento de Operaciones

Bogotá, 13 de Marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Cordial saludo.

Señores Hospital Central de la Policía Nacional, la empresa ECO AMÉRICA SAS con Nit: 900406145, *certifica que los equipos Samsung HS30 series:* S258M3HY100014H, S258M3HY100015M, realizan la totalidad de los estudios solicitados para el proceso PN Hocen 009 2026.

Atentamente,

EcoAmérica
NIT 900.406.145

ADRIANA SOTELO DUARTE
Representante Legal Suplente
C.C. 52.708.623

Bogotá, 13 de Marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Cordial saludo.

Señores Hospital Central de la Policía Nacional, la empresa ECO AMERICA SAS con Nit: 900406145, certifica que, durante la ejecución del contrato contaremos con la disponibilidad *en el mercado de los repuestos, accesorios y demás, necesarios para el óptimo* funcionamiento de todos los equipos Samsung HS30 ofertados series: S258M3HY100014H, S258M3HY100015M, con los cuales prestará el servicio objeto del proceso PN Hocen 009 2026.

Atentamente,

ADRIANA SOTELO DUARTE
Representante Legal Suplente
C.C. 52.708.623

EcoAmérica
NIT 900.406.145

SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO

Versión 1.02

HS30/XH30
Manual del usuario

Español

CE 0123

Copyright © 2018 By SAMSUNG MEDISON CO., LTD. All rights reserved.

Precauciones de uso

Lea completamente este manual del usuario para familiarizarse con el funcionamiento del producto y la información de seguridad relevante antes de intentar usarlo.

- Mantenga este manual cerca del producto y consúltelo cuando use el producto.
- En especial, tenga presentes las precauciones para el uso, como "Seguridad" y "Mantenimiento", que se encuentran en este documento.
- Este manual no incluye resultados u opiniones de diagnósticos. Además, compruebe la información de referencia para el área medida del cuerpo antes de utilizar los resultados de la medición de la aplicación en cualquier diagnóstico.
- Este producto es un dispositivo de ultrasonido de diagnóstico y no se puede usar desde la computadora personal del usuario. El fabricante no es responsable por ningún problema que se pueda originar si lo intenta.
- Solo deben utilizar este producto aquellas personas que tengan el conocimiento suficiente o formación en patología clínica. Se prohíbe que operadores no calificados utilicen este producto.
- Samsung Medison no es responsable por ningún problema que surja debido al funcionamiento descuidado o a la falta de mantenimiento por parte del usuario.
- Los pedidos de productos se basan en las especificaciones acordadas individualmente y podrían no contar con todas las funciones mencionadas en este manual.
- Es posible que algunas funciones, opciones, transductores, entre otros no estén disponibles en algunos países o regiones.
- Todos los materiales de referencia, incluidas las normas, las regulaciones y las modificaciones pertinentes entran en vigencia a partir de la publicación de este manual.
- Las capturas de pantalla que se muestran en este manual son a modo de ejemplo y podrían ser diferentes a las de la pantalla o del dispositivo.
- El contenido y las especificaciones que se describen en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los productos no fabricados por Samsung Medison se indican con las marcas comerciales de los respectivos propietarios.
- Las versiones modificadas de este manual se publicarán para reflejar las actualizaciones en el producto. Asegúrese de que su manual de operaciones sea el que corresponde a la versión de su producto.

Si tiene alguna duda sobre el producto, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison o con su distribuidor local, o visite el siguiente sitio web.

- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

Historial de revisión

VERSIÓN	FECHA	NOTA
v1.00.00-00	27.08.2018	Lanzamiento inicial
v1.00.02-00	19.12.2018	Mejora S/W
v1.01.00-00	23.04.2020	Mejora S/W
v1.02.00-00	08.03.2021	Mejora S/W
v1.02.00b-00	03.09.2021	Mejora S/W

GARANTÍA

Samsung Medison proporciona la garantía siguiente al comprador de esta unidad. Esta garantía cubre todos los problemas causados por defectos de fabricación o de los materiales. Como compensación única y exclusiva, Samsung Medison sustituirá toda unidad que presente tales defectos y que se devuelva a Samsung Medison dentro del período de garantía designado.

La garantía no cubre daños ni pérdidas causados por factores externos que incluyen, entre otros, incendio, inundación, tormentas, maremotos, rayos, terremotos, robos, condiciones de funcionamiento anómalas y la destrucción intencionada del equipo. La garantía no cubre los daños causados por el traslado del equipo.

La garantía quedará nula en los casos en los que el equipo se haya dañado como consecuencia de un accidente, un uso indebido o abusivo, una caída o en el caso de que se hayan realizado intentos de modificar o alterar cualquier pieza o ensamblaje del equipo.

Las piezas con defectos o deterioros cosméticos no se sustituirán. La garantía no cubre la sustitución de baterías, materiales de formación ni suministros.

Samsung Medison no será responsable de los daños incidentales o consecuentes de ningún tipo causados por el uso del equipo o relacionados con él.

Samsung Medison no será responsable de ninguna pérdida, daño o lesión que se produzcan como consecuencia de un retraso de los servicios expresados en esta garantía.

Esta garantía limitada sustituye a toda otra garantía explícita o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para cualquier uso concreto. Ningún representante ni ninguna otra persona están autorizados para representar a Samsung Medison o asumir en su nombre ninguna responsabilidad en concepto de garantía que no sean las establecidas en el presente documento.

Los equipos defectuosos que se envíen a Samsung Medison deberán embalarse en las cajas de sustitución. Los costes del envío y el seguro son responsabilidad del cliente. Para devolver un material defectuoso a Samsung Medison, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Samsung Medison.

Samsung Medison o un distribuidor local pondrán a su disposición, previa solicitud, diagramas electrónicos, una lista de las piezas componentes, descripciones, instrucciones de calibración y cualquier otra información que pueda ayudar al personal técnico debidamente cualificado a reparar las piezas del equipo diseñadas por Samsung Medison para que se puedan reparar.

En función de las leyes aplicables de cada región, Samsung Medison se reserva el derecho a satisfacer solicitudes de mantenimiento

(1) sustituyendo el producto presentado para su reparación por un producto renovado o del mismo modelo; o

(2) reparando el producto con piezas renovadas.

Los productos y piezas renovados estarán sujetos a los mismos procedimientos de inspección y control de calidad que los productos y piezas nuevos.

PRECAUCIÓN: La ley federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo a facultativos o bajo prescripción médica.

SAMSUNG

FABRICANTE: SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108, REPÚBLICA DE COREA

Departamento de atención al cliente: SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
Sitio web: www.samsunghealthcare.com

Representante de CE: Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach am Taunus, Alemania

Agente en los Estados Unidos: NEUROLOGICA CORPORATION
14 Electronics Avenue, Danvers, 01923, Massachusetts, EE. UU.

Centro de atención al cliente: +1 888-564-8561

Tabla de contenido

Capítulo 1 Seguridad y mantenimiento

Pautas de seguridad 1-3
Pautas para el uso seguro 1-4
Normas de seguridad 1-5
Símbolos y etiquetas de seguridad 1-7
Seguridad del entorno de funcionamiento 1-10
Seguridad eléctrica 1-11
Prevención de choques eléctricos 1-11
Información relativa a ECG 1-13
DES (Descarga electroestática) 1-13
IEM (Interferencia electromagnética) 1-14
CEM (Compatibilidad electromagnética) 1-14
Verificación de seguridad eléctrica 1-24
Verificación de precisión 1-24
Seguridad mecánica 1-25
Frenos y traslado del producto 1-25
Precauciones de seguridad al usar el producto 1-26
Seguridad biológica 1-29
Principio TBCOSOR 1-29
Mantenimiento 1-47
Limpieza y frecuencia 1-47
Limpieza y desinfección 1-48
Administración de información 1-52
Copia de seguridad de la configuración del usuario 1-52
Respaldo de los datos del paciente 1-52
Software 1-52
Ciberseguridad 1-53
Eliminación 1-54

Capítulo 2 Introducción

Indicaciones de uso 2-3
Contraindicaciones 2-3
Especificaciones del producto 2-4
Configuración del producto 2-8
Monitor 2-10
Panel control 2-12
Consola 2-17
Dispositivos periféricos 2-19
Transductores 2-23
Accesorios 2-24
Accesorios opcionales 2-25
Funciones opcionales 2-26

Capítulo 3 Utilidades

Configuración 3-3
Sistema 3-3
Imágenes 3-15
Aplicación 3-21
Medición 3-23
Informe 3-39
Anotación 3-43
Marcador corporal 3-47
Personalizar 3-51
Periféricos 3-57
Configuraciones de conectividad 3-60
Servicio 3-77
Ayuda 3-77
Imagen Strain+ (opcional) 3-78
Strain+ 3-79
EF Auto 3-86
DAMT 3-90

EzCompare™ 3-94
ECG (opcional) 3-95
EzAssist™ (opcional) 3-97

Capítulo 4 Transductores

Transductores 4-3
Uso de gel para ultrasonido 4-14
Uso de cubiertas 4-16
Precauciones de seguridad para transductores 4-17
Limpieza, desinfección y esterilización del transductor 4-20
Biopsia 4-31
Componentes del equipo de biopsia 4-32
Utilización del equipo de biopsia 4-33
Ensamblado del equipo de biopsia 4-36
Limpieza y desinfección del equipo de biopsia 4-41

Capítulo 5 Inicio de modos de funcionamiento

Alimentación del sistema 5-3
Encender la potencia 5-3
Apagar el sistema 5-4
Transductores y aplicaciones 5-5
Selección de transductores y aplicaciones 5-6
Crear un preajuste de usuario 5-6
Modificar un preajuste de usuario 5-6
Eliminar un preajuste de usuario 5-6
Datos del paciente 5-7
Búsqueda de datos del paciente 5-14

Capítulo 6 Modos de funcionamiento

Información **6-3**

Modo básico **6-6**

Modo 2D 6-6
Modo M 6-18
Modo Doppler Color 6-20
Modo Doppler Potencia 6-24
Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante) 6-25
Modo Doppler Espectral OC 6-30
Modo IDT (Imagen Doppler tisular) 6-31
Modo ODT (Onda Doppler tisular) 6-31
Modo ElastoScan™ 6-32

Modo combinado **6-37**

Modo 2D/C/OP 6-37
Modo 2D/PD/OP 6-37
Modo 2D/C/OC 6-37
Modo 2D/PD/OC 6-37
Modo 2D/C/M 6-38
Modo 2D/IDT/ODT 6-38
Modo Doble en vivo 6-38

Modo Multimagen **6-39**

Modo Doble 6-39
Modo Quad 6-39

Modo 3D/4D **6-40**

Modo 3D 6-41
Modo 4D 6-45
3D en espera 6-47
Vista 3D: MPR 6-49
VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora) 6-55
3D XI 6-62
XI VOCAL 6-70
XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal) 6-76
Menú Utilidad 3D 6-79

Capítulo 7 Mediciones

Precisión de las mediciones.....7-3
Causas de errores en las mediciones 7-3
Optimización de la exactitud de la medición 7-5
Tabla de precisión de las mediciones 7-7
Mediciones básicas.....7-9
Medición de distancia.....7-13
Medición de circunferencia y área.....7-22
Medición de volumen 7-25
Mediciones según la aplicación 7-28
Métodos comunes de medición.....7-31
Mediciones de OB 7-35
Mediciones de corazón fetal 7-45
Mediciones ginecológicas.....7-48
Mediciones cardíacas 7-51
Mediciones abdominales.....7-65
Mediciones de cadera pediátricas.....7-67
Mediciones de urología.....7-68
Mediciones de partes pequeñas.....7-69
Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas).....7-74
Mediciones vasculares 7-75
Informe..... 7-86
Vista de informe.....7-86
Vista previa del informe.....7-87
Editar informe (Hoja traba).....7-89
Agregar comentarios.....7-91
Impresión de informes.....7-91
Guardado de informes.....7-91
Guardar SR.....7-92
Imagen 7-92
Gráfico OB 7-93
Descripción 7-96
Comparar feto.....7-98
Cierre de informes 7-98

Capítulo 8 Administración de imágenes

Cine **8-3**

Anotación de las imágenes **8-5**

Anotación 8-5

Marcador corporal 8-8

Guardado, reproducción y transferencia de imágenes **8-10**

Guardado de imágenes 8-10

Reproducción de imágenes 8-11

Transferencia de imágenes 8-12

Impresión de imágenes **8-13**

Impresión de imágenes 8-13

Modo SonoView **8-14**

Listado de Exámenes 8-15

Revisar: Modo de examen 8-16

Revisión: Modo de comparación 8-19

Q/R DICOM 8-23

Manual de referencia

Se adjunta un Manual de referencia (inglés) con este producto.

Capítulo 1

Seguridad y mantenimiento

▣ ***Pautas de seguridad.....1-3***

Pautas para el uso seguro..... 1-4

Normas de seguridad 1-5

Símbolos y etiquetas de seguridad 1-7

▣ ***Seguridad del entorno de funcionamiento 1-10***

▣ ***Seguridad eléctrica 1-11***

Prevención de choques eléctricos..... 1-11

Información relativa a ECG 1-13

DES (Descarga electroestática) 1-13

IEM (Interferencia electromagnética) 1-14

CEM (Compatibilidad electromagnética).....1-14

Verificación de seguridad eléctrica..... 1-24

Verificación de precisión..... 1-24

▣ ***Seguridad mecánica.....1-25***

Frenos y traslado del producto 1-25

Precauciones de seguridad al usar el producto 1-26

▣ ***Seguridad biológica 1-29***

Principio TBCOSOR..... 1-29

Capítulo 1

▣ *Mantenimiento 1-47*

Limpieza y frecuencia 1-47

Limpieza y desinfección 1-48

▣ *Administración de información 1-52*

Copia de seguridad de la configuración del usuario 1-52

Respaldo de los datos del paciente..... 1-52

Software..... 1-52

Ciberseguridad 1-53

▣ *Eliminación 1-54*

Pautas de seguridad

Los siguientes términos se utilizan para destacar las circunstancias donde el usuario debe tener más precaución:

PELIGRO: Hacer caso omiso de esta instrucción puede ocasionar la muerte, lesiones graves u otras situaciones peligrosas.

ADVERTENCIA: Siga estas instrucciones para evitar un accidente grave o daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Siga estas instrucciones para evitar un accidente menor o daño a la propiedad.

NOTA: La información que se incluye abarca procedimientos de instalación, operación y mantenimiento que requieren especial atención del usuario, pero que es poco probable que lleven directamente a una situación de peligro.

Pautas para el uso seguro

PELIGRO:

- Este producto está diseñado para ser utilizado por un médico con licencia que esté calificado para el uso directo de estos dispositivos médicos, o bien, bajo la orden y supervisión de este.
- Este producto no debe utilizarse para aplicaciones oftalmológicas ni para ningún otro uso que implique que la onda ultrasónica pase a través del globo ocular.

PRECAUCIÓN:

- El fabricante no se responsabiliza por las lesiones o daños que puedan producirse por utilizar el producto para fines no especificados o no seguir la información de seguridad.
- Asegúrese de usar el sistema de imágenes tridimensionales de ultrasonido para diagnóstico solo para su propósito previsto, porque utilizarlo durante mucho tiempo con otros fines que no sean el diagnóstico del feto, como la toma de imágenes o videos para recuerdo, puede tener un efecto adverso en el feto.
- Conforme a la norma IEC 60601-2-37 Anexo CC, cuando se utiliza para el escaneo cardíaco, las superficies de los pulmones pueden resultar expuestas a los rayos ultrasónicos; por lo tanto, se recomienda minimizar el valor del MI.
- Los detergentes o desinfectantes pueden irritar la piel. Evite dejar residuos en el producto.

Normas de seguridad

Clasificación

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
- Grado de protección contra descargas eléctricas (cuando el paciente está en contacto): Pieza aplicada tipo BF (transductores), pieza aplicada tipo CF a prueba de desfibrilación (ECG)
- Grado de protección contra el ingreso de líquidos nocivos: Equipo ordinario (sistema de ultrasonido), IPX7 (transductores), IPX8 (interruptor de pie)
- Grado de seguridad del funcionamiento en presencia de agentes anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u óxido nitroso: No adecuado para usar cerca de agentes anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- Modo de funcionamiento: operación continua

Cumple las normas de seguridad electromecánica

- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial **[IEC 60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial **[ANSI/AAMI ES60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial **[CAN/CSA-22.2 No. 60601-1]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1-2: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética; requisitos y pruebas **[IEC 60601-1-2]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 1-6: Requerimientos generales de seguridad básica y desempeño esencial. Norma colateral: Usabilidad **[IEC 60601-1-6]**
- Equipo eléctrico médico, Parte 2-37: Requisitos específicos de seguridad básica y desempeño esencial de equipo médico ultrasónico de diagnóstico y monitoreo **[IEC 60601-2-37]**
- Dispositivos médicos. Aplicación de administración de riesgos a dispositivos médicos **[ISO 14971]**
- Evaluación biológica de dispositivos médicos, Parte 1: Evaluación y pruebas dentro de un proceso de administración de riesgos **[ISO 10993-1]**

Declaraciones

La marca Nemko-CCL con los identificadores "C" y "US" indica que el producto está certificado para EE. UU. y Canadá y cumple con las normas de ambos países.

Esta marca certifica que el producto cumple con las normas EEC aplicables y que cuenta con la certificación de la agencia de certificación europea.

Esta marca certifica que el producto cumple con las normas EEC correspondientes.

El símbolo de GMP indica el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación según las normas de gestión de calidad de Corea.

Símbolos y etiquetas de seguridad

Estos son símbolos de seguridad y aviso para equipos médicos electrónicos. La Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) estableció la parte de los símbolos.

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	ADVERTENCIA: Advertencias para evitar un accidente grave o daño a la propiedad		Puerto del pedal
	PRECAUCIÓN: Precauciones para evitar un accidente menor o daño a la propiedad		Puerto de ECG
	Consulte el manual del usuario.		Puerto USB
	Siga las instrucciones del manual del usuario.		Puerto de red
	PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica		Puerto de micrófono
	Tipo BF de parte aplicada (categoría de protección contra riesgo eléctrico)		Puerto de transductor
	Prueba de desfibrilación tipo CF de parte aplicada (categoría de protección contra riesgo eléctrico)	IPX1	Dispositivo de prueba de gotera: Protegido contra las gotas de agua que caen en forma vertical
	Encendido/apagado	IPX7	Dispositivo de prueba de inmersión: Protegido contra los efectos de inmersión discontinua en agua
	Encendido	IPX8	Dispositivo de prueba de sumersión: Protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua
	Apagado		PRECAUCIÓN: Dispositivo sensible a la descarga electrostática (DES)

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	El producto está parcialmente encendido		No sentarse sobre el producto.
	El producto está apagado parcialmente		No apretar el producto.
	Fuente de potencia de CA (corriente alterna)		No apoyarse en el producto.
	Fuente de potencia de CC (corriente continua)		PELIGRO: No coloque los dedos, las manos ni cualquier otra parte del cuerpo en el espacio.
	Voltaje peligroso (por encima de 1000 V CA o 1500 V CC.)		No coloque objetos que superen el peso especificado junto al símbolo.
	Terminal protector de conexión a tierra		No coloque objetos pesados en el monitor mientras el soporte del monitor se encuentra plegado.
	Terminal equipotencial		No empuje el monitor hacia abajo mientras el soporte se encuentra plegado.
	Puerto de salida de datos		No se pare sobre el producto.
	Puerto de entrada de datos	Rx ONLY	Según las leyes federales, la venta de este dispositivo se restringe a pedidos realizados por un médico.
	Puerto de entrada/salida de datos	EC REP	Se proporciona la dirección del representante autorizado en la Comunidad Europea.
	Puerto de entrada		Se proporciona el nombre y la dirección del fabricante.
	Puerto de salida	MD	Este equipo es un dispositivo médico.
	Salida de impresión remota		Consulte la información más reciente.

Etiquetas

En la superficie del producto aparecen frases que contienen las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN" para protegerlo.

Seguridad del entorno de funcionamiento

El usuario es responsable de la seguridad de todos los que están cerca del producto. Maneje el producto con precaución, incluso cuando no está en uso. Un técnico profesional debe instalar el producto. Recuerde lo siguiente:

PRECAUCIÓN:

- El uso del sistema cerca de generadores, máquinas de radiografías o cables de transmisión puede generar ruidos e imágenes visuales anormales. El uso compartido del enchufe con otros dispositivos electrónicos también puede causar ruido.
- No instale ni utilice el producto en un ambiente de resonancia magnética (Magnetic Resonance, MR). De hacerlo, el producto puede funcionar de forma incorrecta debido a los potentes campos magnéticos.
- Para el correcto funcionamiento del sistema, se debe mantener la temperatura de 10 °C a 35 °C y la humedad de 30 % a 75 %.
- Evite las áreas donde el producto esté cerca de humedad, luz solar directa o de una fuente de calor, lugares donde esté expuesto a vibraciones frecuentes, con mucho polvo o sin una ventilación adecuada o donde haya gases o químicos.
- Evite usar este producto cerca de un dispositivo o sobre otro, dado que puede ocasionar un funcionamiento inadecuado.

ADVERTENCIA: No bloquee las ventilaciones del sistema, de los dispositivos periféricos o de los accesorios.

Seguridad eléctrica

Este producto se clasifica como un dispositivo Clase I.

PRECAUCIÓN:

- En los Estados Unidos, es un requisito que la CORRIENTE DE FUGA se mida con un circuito con derivación central cuando el equipo se conecta a un sistema de alimentación de 240 V.
- A fin de asegurar la confiabilidad de la conexión a tierra, conéctese a un tomacorriente para hospital con conexión a tierra.

Prevención de choques eléctricos

En un hospital, las descargas eléctricas peligrosas pueden suceder debido a la diferencia de potencial entre el equipo conectado y las piezas conductoras expuestas de las salas de tratamiento. La solución al problema es la conexión adecuada de la terminal equipotencial. Se debe conectar la terminal equipotencial del equipo médico a la conexión equipotencial de la sala médica.

NOTA: Para obtener más información acerca de la conexión equipotencial, consulte la sección "Introducción" de este manual del usuario.

Los dispositivos periféricos conectados deben cumplir con las normas IEC pertinentes (por ejemplo, IEC 60950/EN 60950 para equipos de procesamiento de datos, e IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1 para dispositivos médicos). Además, todos los componentes del producto deberán cumplir con los requisitos para sistemas eléctricos médicos IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1. Toda persona que conecte equipos adicionales a los puertos de entrada y salida de señal de equipos eléctricos médicos debe verificar que dicho equipo cumpla con las normas IEC 60601-1/EN 60601-1/ANSI AAMI ES60601-1.

ADVERTENCIA:

- Se pueden producir descargas eléctricas si este sistema, incluyendo todos sus dispositivos externos de grabación y monitoreo, no están conectados a tierra correctamente.
- Nunca abra la cubierta del producto. El interior de este producto contiene electricidad de alto voltaje peligrosa. Toda reparación de los componentes y reemplazo de las piezas debe realizarse por el departamento de Servicios al cliente de Samsung Medison.
- Antes de usar el producto, siempre revise el armazón, los cables y los enchufes. Desconecte la fuente de potencia y no use el equipo si el armazón está dañado (por ejemplo, agrietado o abollado) o si el cable está desgastado.
- Siempre desconecte el sistema del tomacorriente antes de limpiarlo.
- Todos los dispositivos de contacto con el paciente como los transductores deben retirarse del paciente antes de utilizar un desfibrilador de alto voltaje.
- Nunca use el producto en presencia de gas inflamable o anestésico. Hacerlo puede provocar una explosión.
- Evite instalar el sistema en sitios donde resulte difícil, para el operador, desconectarlo de la fuente de potencia.
- No use el producto junto con un equipo quirúrgico de alta frecuencia. El equipo quirúrgico de alta frecuencia se podría dañar, lo que podría provocar un incendio.
- El producto debe conectarse a una fuente de alimentación con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN:

- El sistema ha sido diseñado para 100 a 240 VCA; debe seleccionar el voltaje de entrada de cualquier impresora y videocasetera conectada. Antes de conectar un enchufe de potencia periférico, compruebe que el voltaje indicado en el cable de potencia sea igual al voltaje indicado del dispositivo periférico.
- Un transformador de aislamiento protege al sistema de sobrecorriente. El transformador de aislamiento continúa operando, aún cuando el equipo está en modo de espera.
- No sumerja el cable de alimentación en líquidos. Los cables no son a prueba de agua.
- No permita que el interior del sistema quede expuesto a líquidos o sumergido en ellos. De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o daños al producto.
- Las tomas de corriente auxiliares instaladas en este sistema sirven para 100 a 240 V CA, con una carga total máxima de 150 VA. El único propósito de estas tomas es suministrar potencia al equipo que conforma el Sistema de ultrasonido, no conecte tomas múltiples adicionales ni alargadores.
- No conecte dispositivos periféricos que no estén indicados en este manual, a la tomas de corriente auxiliar del sistema. Esto puede provocar un riesgo eléctrico.
- No toque las piezas de SIP/SOP y al paciente simultáneamente, Ya que existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a causa de una fuga de corriente.

Información relativa a ECG

ADVERTENCIA:

- Este producto no es compatible con la función de monitoreo ECG. Por lo tanto, no reconocerá las señales de ECG incompatibles.
- No use los electrodos de ECG para equipo quirúrgico de alta frecuencia. El equipo quirúrgico de alta frecuencia se podría dañar, lo que podría provocar un incendio.
- No use electrodos y derivaciones ECG en un quirófano.

PRECAUCIÓN: El uso de electrodos de ECG con un marcapasos cardíaco o un estimulador eléctrico al mismo tiempo puede causar interferencia con las señales de ECG.

DES (Descarga electroestática)

Esto es electricidad estática que se puede generar de forma natural debido a la fricción. Las DES son más frecuentes en condiciones de baja humedad, incluso cuando se usa calefacción o aire acondicionado. El choque estático o DES es una descarga de electricidad acumulada en y propagada por un individuo cargado a un individuo u objeto con menos o ninguna carga. Una DES ocurre cuando un individuo con carga eléctrica entra en contacto con objetos conductores, como perillas de metal, archivadores metálicos, equipos de computación, e incluso otras personas.

PRECAUCIÓN:

- El nivel de energía eléctrica descargado por un usuario del sistema o paciente puede ser lo suficientemente significativo para causar daños al sistema o los transductores.
- Siempre siga los procedimientos preventivos de la DES antes de utilizar conectores con la etiqueta de advertencia de DES.
  - Aplique aerosoles antiestáticos en las alfombras o linóleos.
  - Utilice alfombrillas antiestática.
  - Conecte el producto a tierra entre la mesa y la cama del paciente.
- Se recomienda que los usuarios reciban capacitación en cuanto a los símbolos de advertencia y los procedimientos preventivos relacionados con las DES.

IEM (Interferencia electromagnética)

Este producto pasó la prueba de cumplimiento de IEM. Sin embargo, usar el sistema donde se produce un campo electromagnético puede disminuir la calidad de las imágenes de ultrasonido o dañar el producto.

Si esto ocurre con frecuencia, Samsung Medison sugiere revisar el entorno en el que se utiliza el sistema para identificar posibles fuentes emisoras de radiación. Estas emisiones pueden ser causadas por otros dispositivos electrónicos utilizados en la misma sala o en una sala adyacente. Por lo general, los dispositivos de comunicación como los teléfonos móviles y los buscapersonas pueden causar estas emisiones. La existencia de radios, televisores o equipos de transmisión de microondas en los alrededores también puede causar interferencia.

PRECAUCIÓN: Si las IEM afectan el funcionamiento del sistema, mueva el producto lejos de las fuentes de IEM.

CEM (Compatibilidad electromagnética)

Las pruebas CEM para este producto se han realizado de acuerdo con la norma internacional para CEM en dispositivos médicos, IEC 60601-1-2. Esta norma IEC ya se adoptó en Europa como la norma europea (EN 60601-1-2).

Normativa y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Este producto está diseñado para su uso en el entorno electromagnético descrito a continuación. Los usuarios deben asegurarse de que el producto se utilice en un ambiente tal.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: normativa
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El equipo de ultrasonido utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no deberían interferir con equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	El equipo de ultrasonido es apto para utilizarse en todas las instalaciones, exceptuando los establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a la red pública de abastecimiento de potencia de bajo voltaje que provee electricidad a edificios de índole residencial.
Emisión armónica de IEC 61000-3-2	Clase A	
Emisión de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	

Cables, transductores y periféricos aprobados para CEM

Cables

Los cables conectados a este producto pueden afectar la emisión electromagnética del producto. Asegúrese de utilizar solo los tipos y largos de cable mencionados en la tabla a continuación.

Cable	Tipo	Longitud
VGA	Con aislamiento	Normal
RS232C	Con aislamiento	Normal
USB	Con aislamiento	Normal
LAN (RJ45)	Par trenzado	Cualquiera
S-video	Con aislamiento	Normal
Pedal	Con aislamiento	2,99 m
Impresora gris	Coaxial sin blindaje	Normal
MIC	Sin aislamiento	Cualquiera
Impresora remota	Sin aislamiento	Cualquiera
Audio der./izq.	Con aislamiento	Normal
VHS	Con aislamiento	Normal
Entrada AUX del ECG	Con aislamiento	< 3 m
Paralelo	Con aislamiento	Normal

Transductores

Los transductores utilizados con este producto pueden afectar las emisiones electromagnéticas del producto. Se realizaron pruebas que afirman que los transductores mencionados en la sección "Transductores" de este manual del usuario cumplen con los requisitos del Grupo 1, Clase A de la norma internacional CISPR 11.

Dispositivos periféricos

Los dispositivos periféricos que se utilizan con este producto pueden afectar las emisiones electromagnéticas del producto.

PRECAUCIÓN: Al conectar otros dispositivos periféricos aportados por el cliente al sistema, es responsabilidad del usuario comprobar la compatibilidad electromagnética del sistema.

ADVERTENCIA: El uso de cables, transductores y dispositivos periféricos que no sean los aprobados puede aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la tolerancia del sistema de ultrasonido.

Prueba de inmunidad	Nivel de pruebas de IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: normativa
Descarga electroestática (DES) IEC 61000-4-2	±8 kV por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV por aire	±8 kV por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV por aire	Los pisos deben ser de madera, concreto o baldosa de cerámica. Si los pisos están cubiertos con material sintético, se recomienda una humedad relativa de al menos 30 %.
Pulso eléctrico rápido/ transitorio IEC 61000-4-4	±2 kV (para las líneas de alimentación) ±1 kV (para las líneas de entrada/salida)	±2 kV (para las líneas de alimentación) ±1 kV (para las líneas de entrada/salida)	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular.
Sobretensión transitoria IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV en modo diferencial ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV en modo común	±0,5 kV, ±1 kV en modo diferencial ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV en modo común	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular.
Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de alimentación de entrada IEC 61000-4-11	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 0,5/1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) para 25/30 ciclos[a] 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 250/300 ciclos[a]	0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 0,5/1 ciclo 70 % U_T (caída del 30 % en U_T) para 25/30 ciclos[a] 0 % U_T (caída del 100 % en U_T) para 250/300 ciclos[a]	La calidad de la potencia principal debe ser igual a la de un entorno comercial u hospitalario regular. Si el usuario de este producto requiere operación continua durante interrupciones de voltaje, se recomienda que este producto se alimente con una fuente de potencia permanente o una batería.
Campo magnético de frecuencia de potencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los niveles de los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben ser los de un entorno comercial u hospitalario regular.
NOTA: U_T es la tensión de red (CA) antes de la aplicación del nivel de pruebas.			
[a] Por ejemplo, 10/12 significa 10 ciclos a 50 Hz o 12 ciclos a 60 Hz.			

Prueba de inmunidad	Nivel de pruebas de IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: normativa
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz Fuera de las bandas ISM[c]	3 Vrms	Los equipos de comunicación portátiles y móviles de RF no se deben usar más cerca del equipo de ultrasonido, incluyendo sus cables, que la distancia de separación recomendada. Esto se calcula con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
	6 Vrms De 150 kHz a 80 MHz En las bandas ISM[c]	6 Vrms	**Distancia de separación recomendada** $d = 1{,}2\sqrt{P}$ IEC 60601-1-2: 2007 $d = 1{,}2\sqrt{P}$ De 80 MHz a 800 MHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$ De 800 MHz a 2,5 GHz IEC 60601-1-2: 2014 $d = 2{,}0\sqrt{P}$ De 80 MHz a 2,7 GHz
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,7 GHz	3 V/m	Donde *P* es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y *d* es la distancia de separación recomendada en metros (m). La fuerza del campo de transmisores de RF fijos[a], según lo determina un estudio local de electromagnetismo, debe ser menor que el nivel de conformidad en cada rango de frecuencia[b]. Puede ocurrir interferencia alrededor de equipos marcados con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas recomendaciones podrían no ser aplicables en algunas situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la reflexión y la absorción de las estructuras, los objetos y las personas en el ambiente.

[a] No se pueden predecir con certeza las fuerzas de campo de los transmisores fijos, como estaciones de base para teléfonos de radio (celulares o inalámbricos) y radios móviles de tierra, radio aficionada, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV. Para evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores fijos de RF, se debe considerar un estudio local de campo electromagnético. Si la fuerza de campo medida en el lugar donde se ubica el sistema de ultrasonido excede el nivel de conformidad de RF aplicable mencionado arriba, se debe observar el sistema de ultrasonido para comprobar la operación normal. Si se observa un desempeño anormal, pueden precisarse medidas adicionales, como reorientar o mover el equipo de ultrasonido o utilizar un lugar protegido con una tasa de efectividad de protección de RF más alta y filtro de atenuación mayor.

[b] Cuando el intervalo de frecuencia supera el rango de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo eléctrico no deben ser superiores a 3 V/m.

[c] Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Distancias de separación recomendadas entre este producto y los equipos de comunicación RF

Este producto está diseñado para uso en un entorno electromagnético en el cual las anomalías de RF irradiadas están bajo control. El usuario de este producto puede prevenir la interferencia electromagnética si mantiene una distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y este producto, además de ajustar la potencia máxima de emisión del equipo de comunicación de la siguiente manera:

Potencia máxima de salida del transmisor asignada [W]	Distancia de separación en relación con la frecuencia del transmisor [m]				
	IEC 60601-1-2: 2007			IEC 60601-1-2: 2014	
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2{,}3\sqrt{p}$	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{p}$	De 80 MHz a 2,7 GHz $d = 2{,}0\sqrt{p}$
0,01	0,12	0,12	0,23	0,12	0,20
0,1	0,38	0,38	0,73	0,38	0,63
1	1,2	1,2	2,3	1,2	2,0
10	3,8	3,8	7,3	3,8	6,3
100	12	12	23	12	20

Para transmisores con una potencia de salida máxima asignada mayor de la establecida arriba *d* en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde *p* es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas recomendaciones podrían no ser aplicables en algunas situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la reflexión y la absorción de las estructuras, los objetos y las personas en el ambiente.

Normativa y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este producto está diseñado para uso en un entorno electromagnético en el cual las anomalías de RF irradiadas están bajo control. Los equipos de comunicación portátiles de RF deben utilizarse a una distancia inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del producto. De lo contrario, el rendimiento de este equipo podría degradarse.

Prueba de inmunidad	Banda[a] (MHz)	Servicio[a]	Modulación[b]	IEC 60601 Nivel de prueba (V/m)	Nivel de conformidad (V/m)
Campos de proximidad de equipos de comunicaciones inalámbricas RF IEC 61000-4-3	380-390	TETRA 400	Modulación de pulso[b] 18 Hz	27	27
	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM[c] Desviación de ±5 kHz Seno de 1 kHz	28	28
	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulación de pulso[b] 217 Hz	9	9
	800-960	GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 Banda LTE 5	Modulación de pulso[b] 18 Hz	28	28
	1700-1990	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 TDec Banda LTE 1, 3. 4, 25 UMTS	Modulación de pulso[b] 217 Hz	28	28
	2400-2570	Bluetooth WLAN 802,11 b/g/n RFID 2450 Banda LTE 7	Modulación de pulso[b] 217 Hz	28	28
	5100-5800	WLAN 802,11 a/n	Modulación de pulso[b] 217 Hz	9	9

NOTA: Si es necesario para alcanzar el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena transmisora y el EQUIPO ME o el SISTEMA ME puede reducirse a 1 m. IEC 61000-4-3 permite la distancia de prueba de 1 m.

[a] Para algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.

[b] La portadora se modulará utilizando una señal de onda cuadrada de ciclo de trabajo del 50 %.

[c] Como alternativa a la modulación de FM, se puede usar un 50 % de modulación de pulso a 18 Hz porque, si bien no representa la modulación real, sería el peor de los casos.

ADVERTENCIA:

- Se debe evitar el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo porque podría resultar en una operación incorrecta. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben ser observados para verificar que estén funcionando normalmente.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría resultar en un aumento de las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética de este equipo y resultar en una operación incorrecta.
- El equipo portátil de comunicaciones de radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas), debe utilizarse a una distancia no inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del **EQUIPO ME** o **SISTEMA ME**, incluidos los cables especificados por el fabricante.
- Si no se utiliza este equipo en el tipo especificado de ubicación blindada, se puede producir una degradación del rendimiento de este equipo, interferencias con otros equipos o interferencias con los servicios de radio.
- Este equipo ha sido probado para determinar la inmunidad a RF irradiada solo en frecuencias seleccionadas y el uso cercano de emisores en otras frecuencias podría resultar en una operación incorrecta.

NOTA: Las características de EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11 Clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11 Clase B), es posible que este equipo no ofrezca una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible que el usuario deba tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

Entorno electromagnético: normativa

Se recomienda usar sistemas de ultrasonido con cables aislados, en una ubicación aislada que pueda bloquear la RF. La intensidad de campo de un transmisor fijo de RF fuera de la ubicación aislada debe ser menor que 3 V/m, según lo establecido por la prueba CEM.

Es esencial comprobar que el nivel de protección real y el filtro de atenuación del lugar aislado cumplen con la especificaciones mínimas.

PRECAUCIÓN: Si el sistema está conectado a otros equipos provistos por el cliente, como una red de área local (LAN) o una impresora remota, Samsung Medison no puede garantizar que el equipo remoto funcione correctamente en la presencia de fenómenos electromagnéticos.

Cómo evitar la interferencia electromagnética

Las interferencias electromagnéticas que se pueden producir en cada Modo de funcionamiento son las siguientes:

Modo de imágenes	DES[1]	RF[2]	Cable de potencia[3]
2D	Cambio de modo de operación, configuración del sistema o restablecimiento del sistema. Parpadeos breves en la imagen mostrada o grabada.	Para los transductores de imágenes de sector, bandas radiales blancas o centelleos en las líneas centrales de la imagen. Para los transductores de imágenes lineales y las bandas verticales blancas, a veces más pronunciadas en los costados de la imagen.	Puntos, guiones, líneas diagonales blancas o líneas diagonales cerca del centro de la imagen.
M		Aumento del ruido de fondo de la imagen o líneas blancas en el Modo M.	Puntos blancos, guiones, líneas diagonales o aumento del ruido de fondo de la imagen.
Color		Centelleos de color, bandas radiales o verticales, aumento del ruido de fondo o cambios en el color de la imagen.	Centelleos de color, puntos, guiones o cambios en el nivel de ruido del color.
Doppler		Líneas horizontales en la visualización o los tonos de espectro, ruido anormal en el audio, o ambos.	Líneas verticales en la visualización de espectro, ruidos de tipo explosivo en el audio, o ambos.

1. DES provocada por descarga de una carga eléctrica acumulada en superficies o personas aisladas.
2. Energía de RF proveniente de equipo de transmisión de RF, como teléfonos portátiles, radios de mano, dispositivos inalámbricos, radio y televisión comerciales, y otros.
3. Interferencia conducida en los cables de potencia o cables conectados provocada por otros equipos, como conectar interruptores de potencia, controles eléctricos y fenómenos naturales como los relámpagos.

Un dispositivo médico puede generar o recibir interferencia electromagnética. Los estándares de CEM incluyen pruebas para detectar interferencia emitida y recibida.

La interferencia electromagnética producida por el sistema de ultrasonido de Samsung Medison no excede el nivel estándar.

Debido a que el sistema de ultrasonido está diseñado para recibir señales de RF, es susceptible a la interferencia generada por fuentes de energía de RF. Ejemplos de otras fuentes de interferencia son los dispositivos médicos, productos de tecnología de la información y torres de transmisión de radio y televisión. Encontrar la fuente de interferencia puede ser una tarea difícil. Los usuarios deben considerar lo siguiente cuando intenten localizar la fuente:

1. ¿La interferencia es intermitente o constante?
2. ¿La interferencia aparece solo con un transductor que funciona en la misma frecuencia o con varios transductores?
3. ¿Hay dos transductores distintos que funcionan en la misma frecuencia y tienen el mismo problema?
4. ¿Existe interferencia si se mueve el sistema a otro lugar de la instalación?

Las respuestas a estas preguntas lo ayudarán a determinar si el problema reside en el sistema de ultrasonido o en el entorno de funcionamiento. Luego de contestar todas las preguntas, comuníquese con el representante de servicio local.

Verificación de seguridad eléctrica

El estado de mantenimiento del producto puede afectar la seguridad eléctrica de esta. El producto debe mantenerse en un estado de seguridad eléctrica para la seguridad de las personas.

PRECAUCIÓN: Los usuarios podrán solicitar inspecciones de seguridad según sea necesario, pero solo personas capacitadas deberán realizar estas pruebas de seguridad.

Verificación de precisión

El estado de mantenimiento del producto puede afectar la precisión de las mediciones realizadas utilizando el mismo. Mantenga el producto en un estado de funcionamiento óptimo para asegurar mediciones confiables. La tabla y las ecuaciones correspondientes a la precisión de las mediciones se incluyen en la sección "Mediciones" de este manual del usuario.

PRECAUCIÓN: Si tiene dudas sobre la precisión de las mediciones, puede solicitar una prueba de exactitud al Departamento de atención al cliente local.

Seguridad mecánica

Frenos y traslado del producto

ADVERTENCIA: Tenga precaución adicional cuando mueva el producto. El producto se puede dañar o pueden producirse lesiones personales con un transporte o traslado descuidado.

PRECAUCIÓN:

- Antes de transportar el producto, compruebe que los frenos de las ruedas estén desbloqueados. Además, asegúrese de fijar en su lugar cualquier parte que se pueda mover, como el brazo de monitor o el teclado, antes de trasladarlos.
- Puede usar los frenos de las ruedas del producto para controlar los movimientos. Antes de usar el producto, compruebe que los frenos de las ruedas estén fijos.
- Siempre use las asas de la consola y traslade lentamente el producto.
- Los impactos excesivos, como una caídas, pueden causar daños severos al producto.

ADVERTENCIA:

- Si necesita subir o bajar el producto por una pendiente, asegúrese de que el panel control se encuentre orientado en dirección al movimiento y que lo trasladen, como mínimo, dos personas.
- Si deja el producto en una superficie inclinada por un tiempo, puede caerse aunque los frenos de las ruedas estén accionados. No deje el producto sobre una pendiente.

NOTA: Si el producto no funciona de manera adecuada después de moverlo, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.

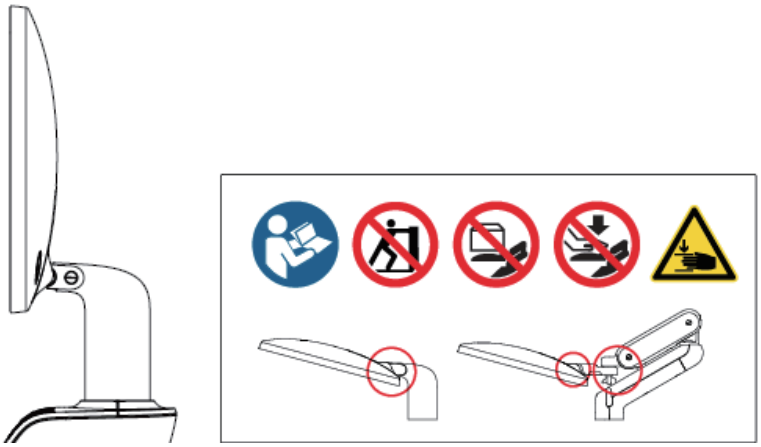
Precauciones de seguridad al usar el producto

PRECAUCIÓN:

- Nunca intente modificar físicamente el producto de ninguna manera.
- Si usa el producto luego de un período de inactividad prolongado, siempre controle que se pueda operar con seguridad.
- Asegúrese de que no ingresen al sistema otros objetos, como piezas de metal.
- No bloquee las ranuras de ventilación.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el producto. Hacerlo podría dañar el cable, provocar un corto circuito del producto o que se rompa el cable. Desconéctelo tirando del enchufe mismo.
- El doblado o torsión excesiva de los cables en partes aplicadas al paciente puede causar el fallo u operación intermitente del sistema.
- La limpieza o esterilización inapropiada de una pieza aplicada al paciente puede causar daños permanentes.
- Toda reparación de los componentes y reemplazo de las piezas debe realizarse por personal de servicio calificado de Samsung Medison. Suponiendo que el producto se usa en conformidad con las recomendaciones de este manual y que los técnicos de servicio calificados realizan el debido mantenimiento, la vida útil estimada de este producto es alrededor de 7 años.

Monitor

Al ajustar el monitor, tenga cuidado con el espacio entre el brazo del monitor y el monitor. Si los dedos u otras partes del cuerpo quedan atrapados, puede sufrir lesiones.



[Figura 1.1 Precauciones al usar el monitor]

Panel control

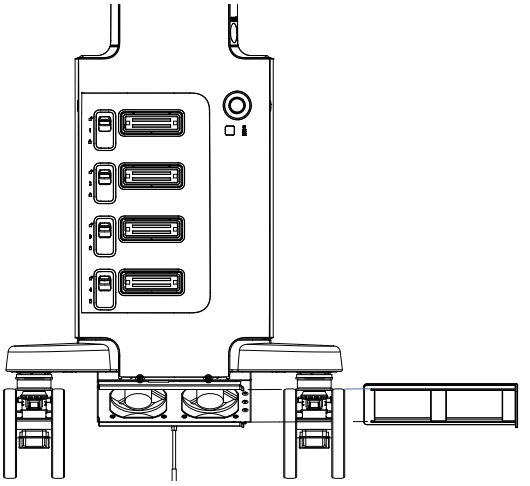
PRECAUCIÓN:

- No ejerza presión excesiva sobre el panel control ni se apoye sobre él.
- No se siente en el panel control ni aplique demasiada presión a este.
- No use las asas del panel control para levantar el producto.

Filtros de aire

El filtro de aire reduce la cantidad de polvo que ingresa al producto. Cuando el filtro de aire está tapado con polvo, el producto puede sobrecalentarse y hacer ruido. También puede reducir la confiabilidad y el desempeño del sistema. Limpie el filtro mensualmente para mantener el sistema en óptimas condiciones.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de bloquear los frenos de las ruedas antes de extraer o instalar el filtro de aire. De lo contrario, movimientos inesperados del producto podrían provocar lesiones.



[Figura 1.2 Retiro del filtro de aire]

PRECAUCIÓN: Instalar un filtro húmedo puede causar un malfuncionamiento del producto. Asegúrese de instalar filtros completamente secos.

Seguridad biológica

Para obtener información de seguridad acerca de transductores y biopsias, consulte la sección "Transductores" en este manual del usuario.

ADVERTENCIA:

- Las ondas ultrasónicas pueden producir algún efecto dañino en las células y, por tanto, ser dañinas para el paciente. Si no hay beneficio médico, reduzca el tiempo de exposición y mantenga la potencia de la emisión ultrasónica a un nivel bajo. Consulte el principio TBCOSOR.
- No utilice el producto si aparece un mensaje de error en la pantalla que indica una condición peligrosa. Anote el mensaje que aparece en la pantalla, desconecte la potencia y póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Samsung Medison.
- No utilice un producto que muestre un patrón de funcionamiento anormal o inesperado. Las discontinuidades en la secuencia de escaneo indican fallas en el dispositivo que deben arreglarse antes de utilizarlo.
- Este producto limita la temperatura con la cual los pacientes pueden estar en contacto a 43 °C o menos. La salida de potencia de ultrasonido (AP&I) cumple con las normas de la FDA de los Estados Unidos.

Principio TBCOSOR

Las pautas para el uso de ultrasonido para diagnóstico se define por el principio "**TBCOSOR** (tan bajo como sea razonable)". La decisión de lo que es razonable depende del buen saber y entender del personal calificado. No existe un conjunto de reglas lo suficientemente completo para abarcar cada circunstancia. Al mantener la exposición al ultrasonido tan baja como sea posible mientras se obtienen imágenes de diagnóstico, los usuarios pueden reducir al mínimo las repercusiones biológicas del ultrasonido.

Ya que no existe un límite definido de las repercusiones biológicas del ultrasonido para diagnóstico, es responsabilidad del ecografista controlar la energía total transmitida al paciente. El ecografista debe reconciliar el tiempo de exposición con la calidad de la imagen de diagnóstico. Para asegurar la calidad de la imagen de diagnóstico y limitar el tiempo de exposición, el sistema de ultrasonido provee funciones que también se pueden manipular durante el examen para optimizar los resultados.

Es importante que el usuario siga el Principio TBCOSOR. Los avances en el ultrasonido para diagnóstico, tanto en la tecnología como en sus aplicaciones, han desembocado en la necesidad de más y mejor información para guiar al usuario. Según diversos datos de salida de ultrasonido, los índices de salida de ondas están diseñados para brindar esa información importante en la implementación del principio TBCOSOR.

Hay una serie de variables que afectan la forma en que puede utilizar los índices de salida para implementar el Principio TBCOSOR. Estas variables incluyen la masa, el tamaño del cuerpo, la ubicación del hueso en relación con el punto de enfoque, la atenuación en el cuerpo y el tiempo de exposición al ultrasonido. Entre ellos, el tiempo de exposición es la variable a la que el usuario debe prestar más atención. Esto se debe a que, a diferencia de otras variables, el tiempo de exposición está controlado completamente por el operador del sistema de ultrasonido.

Aplicación de TBCOSOR

El modo de imágenes utilizado en el sistema depende de la información de diagnóstico que se necesite. Los modos de producción de imágenes de Modo 2D y Modo M brindan información de las estructuras anatómicas, mientras que los modos de producción de imágenes Doppler, de Potencia y Color brindan información acerca del flujo sanguíneo. Los modos de escaneo como el Modo 2D, Potencia o Color, dispersan o distribuyen la energía ultrasónica por un área, mientras que un modo de no escaneo, como el Modo M o Doppler concentra la energía ultrasónica. El entender la naturaleza del modo de imágenes que se está utilizando le permite al ecografista aplicar el principio TBCOSOR con un juicio informado. La frecuencia del transductor, los valores de configuración del sistema, las técnicas de escaneo y la experiencia del operador ayudan al sonógrafo a cumplir con el principio TBCOSOR. A fin de cuentas, la decisión acerca de la potencia de salida acústica depende del operador del sistema. Esta decisión se debe fundamentar en los siguientes factores: tipo de paciente, tipo de examen, historial del paciente, facilidad o dificultad de obtener información útil para diagnósticos y el posible calentamiento localizado del paciente a causa de las temperaturas de la superficie del transductor. Para usar el equipo de forma prudente, se debe limitar la exposición del paciente al índice más bajo durante el período de tiempo más breve necesario para lograr resultados aceptables de diagnóstico.

Aunque un índice alto no significa que en realidad esté ocurriendo un efecto biológico, este se debe tomar en serio. Se debe hacer todo lo posible para reducir los efectos posibles de una lectura de índice alto. El limitar el tiempo de exposición es una forma efectiva de alcanzar este objetivo.

Hay varios controles del sistema que el operador puede utilizar para ajustar la calidad de la imagen y limitar la intensidad acústica. Estos controles guardan relación con las técnicas que un operador pudiera utilizar para implementar el principio TBCOSOR y se pueden dividir en tres categorías: controles directos, indirectos y del receptor.

Controles directos

La selección de la aplicación y el control de la intensidad de salida afectan directamente la intensidad acústica. Hay diferentes rangos de intensidad permisible en base a su selección. El seleccionar el rango correcto de intensidad acústica para la aplicación es una de las prioridades exigidas durante cualquier examen. Por ejemplo, los niveles de intensidad para un examen vascular periférico no se recomiendan para exámenes fetales. Algunos sistemas seleccionan automáticamente el rango apropiado para un procedimiento específico, mientras que otros requieren de selección manual. En cuanto a esta última instancia, el usuario es responsable del uso médico apropiado. Este sistema Samsung Medison proporciona configuraciones automáticas y personalizadas.

La intensidad de salida tiene un impacto directo en la intensidad acústica. Una vez que se configuró la aplicación, el control de salida se puede utilizar para aumentar o reducir la intensidad de salida. El control de salida le permite seleccionar niveles de intensidad menores que el máximo definido. El uso prudente garantiza una buena imagen al mismo tiempo que se usa la menor intensidad de salida.

Controles indirectos

Los controles indirectos son los que tienen un efecto indirecto en la intensidad acústica, que suele incluir el modo de imágenes, la frecuencia de repetición de pulsos, la profundidad del enfoque, la longitud de pulsos y la selección de transductores.

La selección del modo de imágenes determina la naturaleza de la onda ultrasónica. El Modo 2D es un modo de escaneo; el Doppler es un modo estático o de no escaneo. Una onda ultrasónica estática concentra la energía en un solo punto. Una onda ultrasónica móvil o de escaneo dispersa la energía por un área amplia y la onda solo se concentra en un área específica por una fracción del tiempo necesario en un modo de no escaneo.

La frecuencia o tasa de repetición de pulso se refiere al número de pulsos de energía por un período específico de tiempo. Mientras mayor sea la frecuencia de repeticiones de pulso, más pulsos de energía se emiten en un período de tiempo específico. Varios controles afectan la frecuencia de las repeticiones de pulso como la profundidad focal, la profundidad de visualización, la profundidad de volumen de muestras, la sensibilidad de colores, el número de áreas focales y controles de ancho del sector.

El enfoque de la onda ultrasónica afecta la resolución de la imagen. Mantener o aumentar la resolución en una área de enfoque diferente necesita de varias intensidades de salida del área de enfoque. Esta es una de las funciones de optimización del sistema. Diferentes exámenes requieren diferentes profundidades de foco. La configuración del foco a la profundidad apropiada mejora la resolución de la estructura de interés.

La duración del pulso es el tiempo en el que está activada la descarga de ultrasonido. Mientras más largo es el pulso, mayor es el valor de intensidad promediado por tiempo. Mientras mayor sea el valor de intensidad promediado por tiempo, mayor es la probabilidad de aumentos de la temperatura y cavitaciones. La longitud del pulso o longitud de la descarga de ultrasonido es la duración del pulso producido en el modo Doppler pulsado. El aumento en el volumen de muestra Doppler aumenta la longitud del pulso.

La selección del transductor afecta indirectamente la intensidad. La atenuación de tejido cambia con la frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia operativa del transductor, mayor la atenuación de la onda ultrasónica. Las frecuencias mayores de operación del transductor requieren mayor intensidad de salida para escanear a una profundidad mayor. Para escanear con más profundidad en la misma intensidad de salida, se necesita una frecuencia menor en el transductor. La utilización de mayor potencia más allá de cierto punto sin aumentos correspondientes en la calidad de la imagen, puede indicar que se necesita un transductor de menor frecuencia.

Controles de receptor

Los controles de receptor son utilizados por el operador para mejorar la calidad de la imagen. No tienen efecto en la salida. Los controles de receptor solo afectan la forma en que se recibe el eco ultrasónico. Estos controles incluyen la ganancia, CGT, rango dinámico y procesamiento de imágenes. Lo más importante a recordar en cuanto a la potencia es que se deben optimizar los controles del receptor antes de aumentar la salida. Por ejemplo, antes de aumentar la salida, debe optimizar la ganancia para mejorar la calidad de la imagen.

Consideraciones adicionales

Asegúrese de que el tiempo de escaneo se mantenga a un mínimo y que solo se realicen escaneos requeridos por razones médicas. Nunca ponga en riesgo la calidad del resultado apurando un examen. Un escaneo deficiente requerirá un seguimiento, lo que a la larga aumenta el tiempo de escaneado. El ultrasonido de diagnóstico es una herramienta importante en la medicina y, como cualquier herramienta, debe utilizarse de forma eficiente y con eficacia.

Funciones de visualización de salida

La visualización de salida del sistema muestra dos índices básicos: un índice mecánico y uno térmico. El índice térmico consiste en los siguientes índices: tejidos blandos (ITb), huesos (ITh) y hueso craneal (ITc). Siempre se mostrará uno de estos tres índices térmicos. El índice térmico que se muestre lo determinará el preajuste del sistema o la selección del usuario, según la aplicación que se use.

El índice mecánico siempre se muestra en el rango de 0,0 a 1,9, en incrementos de 0,1. El índice térmico consiste de los tres índices, y solo uno de los tres se muestra todo el tiempo. Cada aplicación de diagnóstico por transductor tiene una selección predefinida. El ITh o ITb se muestra continuamente sobre el rango de 0,0 hasta la salida máxima, en base al transductor y la aplicación, en incrementos de 0,1.

La configuración predeterminada de la calidad específica de la aplicación es también un factor importante de la selección del índice. Una configuración predefinida es un estado de control del sistema que el fabricante o el operador ajusta previamente. El sistema tiene configuraciones de índice predefinidas para cada aplicación de los transductores. El equipo de ultrasonido aplica automáticamente las configuraciones predefinidas al ser encendido, cuando se ingresan nuevos datos del paciente en la base de datos o cuando ocurre un cambio de aplicación.

La decisión sobre cuál de los tres índices térmicos debe mostrarse se basa en los siguientes criterios:

Índice apropiado para la aplicación: ITb se utiliza para obtener imágenes de tejido blando e ITh para imágenes de huesos o sus cercanías. Elementos como fluido, huesos y flujo sanguíneo pueden actuar como distorsión que aumenta o disminuye el IT. Un trayecto de tejido altamente atenuante, por ejemplo, puede causar que el potencial de calentamiento para la zona local sea menor que el índice térmico mostrado.

La selección de modos de escaneo o modos de no escaneo de funcionamiento también afecta el índice térmico. Para los modos de escaneo, el calentamiento tiende a ocurrir cerca de la superficie; para los modos de no escaneo, el potencial de calentamiento tiende a ocurrir a mayor profundidad en el área de enfoque.

Siempre limite el tiempo de exposición a ultrasonido. No apresure el escaneo. Compruebe que los índices se mantengan al mínimo y que se limite el tiempo de exposición sin reducir la sensibilidad del diagnóstico.

Visualización del índice mecánico (IM)

Los efectos biológicos mecánicos son fenómenos de umbral que ocurren cuando se excede cierto nivel de intensidad. Sin embargo, este umbral es distinto para cada tipo de tejido. El potencial para repercusiones biológicas mecánicas varía con la presión y frecuencia máxima de ultrasonido. El IM toma en cuenta estos dos factores. Mientras mayor sea el valor IM, mayor es la probabilidad de repercusiones biológicas mecánicas. Sin embargo, no hay un valor de IM específico que signifique que realmente se producirá una repercusión mecánica. El IM debe utilizarse como guía para implementar el principio TBCOSOR.

Visualización del índice térmico (IT)

El IT informa al usuario sobre el potencial de un aumento en temperatura en la superficie del cuerpo, dentro de los tejidos del cuerpo o en el punto de enfoque de la onda ultrasónica en el hueso. El IT es una estimación del aumento en la temperatura de tejidos específicos del cuerpo. La cantidad real de cualquier aumento de temperatura es influenciada por factores como el tipo de tejido, la vascularización y el modo de operación. El IT debe utilizarse como guía para implementar el principio TBCOSOR.

El índice térmico de huesos (ITh) le informa al usuario del posible calentamiento en o cerca del área de enfoque luego de que la onda de ultrasonido ha pasado por tejido blando o líquidos, como la estructura esquelética de un feto de 2 a 3 meses. El índice térmico del hueso craneal (ITc) le informa al usuario del posible calentamiento de huesos en o cerca de la superficie, por ejemplo, huesos craneales. El índice térmico del tejido blando (ITb) le informa al usuario del posible calentamiento en tejidos blandos y homogéneos. El ITc se muestra cuando selecciona una aplicación transcraneal.

Exactitud y precisión de la lectura de los índices térmicos y mecánicos

Los índices térmicos y mecánicos en el sistema son precisos hasta 0,1 unidades.

Las estimaciones de exactitud de la Visualización IT e IM para el sistema se proveen en las Tablas de emisión acústica del manual. Estas estimaciones se basan en el rango de variabilidad de los transductores y los sistemas, y los errores inherentes en los modelos de salida acústica, según se describe abajo.

Los valores mostrados deben interpretarse como información relativa para ayudar al operador del sistema a cumplir el principio TBCOSOR mediante el uso prudente del sistema. Los valores no se deben interpretar como valores físicos exactos de la investigación de tejidos u órganos. Los datos iniciales que se utilizan para fundamentar la visualización de salida mostrada se derivan de medidas tomadas en laboratorios en base a la norma de medición AIUM. Las medidas luego se convierten en algoritmos para calcular los valores de salida mostrados.

Muchos de los supuestos utilizados en el proceso de medición y cálculos son de naturaleza conservadora. Para proteger al paciente, los procesos de medición y cálculo están diseñados con cierto grado de sobreestimación de la exposición real *in situ* para la mayoría de los trayectos de tejido. Por ejemplo, los valores de producción acústica medidos bajo el agua son reducidos utilizando un coeficiente de atenuación conservador y estándar de la industria de 0,3dB/cm-MHz.

Los valores conservadores para las propiedades de tejidos se seleccionaron para utilizarse en los modelos de IT de la siguiente manera: valores conservadores para tasas de absorción de tejidos o huesos, tasas de perfusión sanguínea, capacidad de calor sanguínea y conductividad térmica del tejido.

Un aumento de temperatura en estado estacionario es un supuesto en los modelos de IT comunes en la industria y presume que el transductor ultrasónico se mantiene en un mismo lugar el tiempo suficiente para alcanzar un estado estacionario.

Se consideran varios factores en el momento de estimar la exactitud de los valores de visualización: desviación de hardware, exactitud de cálculo de los algoritmos y desviación en las mediciones. La desviación entre transductores y sistemas, en especial, es un factor importante. La desviación de los transductores surge de eficiencias de los cristales piezoeléctricos, diferencias de impedancia relacionadas con los procesos y variaciones de parámetros de enfoque para lentes sensibles. Las diferencias en el control y las eficiencias del voltaje de pulso del sistema también aumentan la variabilidad. Hay ciertas dudas inherentes en los algoritmos utilizados para calcular los valores de salida acústica, debido a la abundancia de posibles condiciones operativas y los distintos voltajes de pulso del sistema. Las faltas de precisión en las medidas de laboratorio se deben a las diferencias en la calibración del hidrófono, así como en el desempeño, el posicionamiento, las tolerancias de alineación y digitalización de onda y la variabilidad entre operadores de pruebas.

Los supuestos conservadores de los algoritmos de propagación lineal para estimación de intensidad, en todas las profundidades, mediante un modelo atenuado de 0,3 dB/cm-MHz no se toman en cuenta en el cálculo de exactitud de la estimación mostrado. Ni la propagación lineal, ni la atenuación uniforme a la tasa de 0,3dB/cm-MHz, ocurren en las mediciones bajo el agua o en la mayoría de los trayectos de tejido en el cuerpo. En el cuerpo, los diferentes tejidos y órganos tienen características distintas de atenuación. En el agua, casi no hay atenuación. En el cuerpo, y especialmente en las mediciones bajo el agua, se genera una propagación no lineal y la pérdida de saturación a medida que aumentan los voltajes de pulso.

Los estimados de exactitud de los índices se basan en el rango de desviación de los transductores y sistemas, los errores inherentes en los modelos de producción acústica y la desviación de las mediciones. Los estimados de exactitud de la visualización se miden de acuerdo con las normas de medición de AIUM y no se basan en los errores provocados durante la medición o errores inherentes. También son independientes de los efectos de las pérdidas no lineales en los valores medidos.

Efectos del control. Controles que afectan a los índices

Al ajustarse varios controles del sistema, los valores IT e IM pueden cambiar. Esto se notará más en la medida en que se ajusta el control de potencia. Sin embargo, otros controles del sistema afectan los valores de salida mostrados en pantalla.

Potencia

La potencia controla la producción acústica del sistema. Hay dos valores de lectura de tiempo real en la pantalla: uno para IT y uno para IM. Estos valores cambian en la medida en que el sistema responde a los ajustes de potencia.

En los modos combinados, tales como los modos en simultáneo Color, Modo 2D y Doppler pulsado, los valores de IT de los modos individuales se suman para mostrar el IT total. Cada modo es un factor crucial para este total de IT; el IM mostrado será el del modo con la presión máxima mayor.

Controles de Modo 2D

Tamaño de Modo 2D

Si se estrecha el ángulo de sector, se puede aumentar la frecuencia de cuadros. Esto aumentará el IT. El voltaje de pulso puede reducirse automáticamente con los controles de software para mantener el IT por debajo de los límites máximos del sistema. Una disminución del voltaje de pulso reducirá el IM.

Zoom

El aumentar la ampliación del “zoom” puede aumentar la frecuencia de cuadros. Esto aumentará el IT. La cantidad de zonas focales también podría aumentar automáticamente para mejorar la resolución. Esto puede cambiar el IM, ya que la intensidad máxima puede ocurrir a profundidades diferentes.

Número de zonas focales

El aumento del número de zonas focales puede cambiar tanto el IT como el IM, al cambiar automáticamente la frecuencia de cuadros o profundidad de enfoque. Una frecuencia de cuadros más baja reduce el IT. El IM que se muestra corresponde a la zona focal con la intensidad máxima mayor.

Enfoque

El cambio de profundidad de foco cambiará el IM. Por lo general, los valores mayores de IM se producirán cuando la profundidad de foco esté más cerca del foco natural del transductor.

Controles de color y potencia

Sensibilidad al color

El aumento en la sensibilidad al color puede aumentar el IT. Se requiere más tiempo para realizar un escaneo a color. Los pulsos de color son el tipo de pulso dominante en este modo.

Ancho del sector de color

Un sector de color más estrecho aumentará la frecuencia de cuadros de color y el IT. El sistema puede reducir automáticamente el voltaje de pulso para que se mantenga por debajo del valor máximo permitido del sistema. Una reducción en el voltaje de pulso reducirá el IM. Si el modo Doppler pulsado también está activado, este modo se mantendrá como el modo principal y el cambio en IT será mínimo.

Profundidad de sector de color

Una profundidad mayor del sector de color pudiera reducir automáticamente la frecuencia de cuadros de color o seleccionar automáticamente una nueva zona de enfoque de color o longitud de pulso de color. El IT cambiará a causa de la combinación de estos efectos. En general, el IT bajará con el aumento en la profundidad del sector de color. El IM corresponderá a la intensidad máxima del tipo de pulso dominante, que será el pulso de color. Sin embargo, si el Doppler pulsado también está activado, entonces el Doppler pulsado será el modo dominante y el cambio en IT será mínimo.

Escala

El uso del control scale (escala) para aumentar el rango de velocidad del color puede aumentar el IT. El sistema ajustará automáticamente el voltaje de pulso para que se mantenga debajo del valor máximo permitido del sistema. Una disminución del voltaje de pulso también reducirá el IM.

Tamaño de Modo 2D

Un sector de Modo 2D más reducido en las imágenes de color aumentará la frecuencia de cuadros a color. El IT aumentará, pero el IM no cambiará. Si el Doppler pulsado también está activado, entonces el Doppler pulsado será el modo dominante y el cambio en IT será mínimo.

Controles en Modo M y Modo Doppler

Métodos de actualización y simultáneos

El uso de los modos de combinación afecta tanto el IT como el IM mediante la combinación de tipos de pulso. Durante el Modo simultáneo, el IT es un elemento auxiliar. Durante la actualización automática y doble, el IT mostrará el tipo de pulso dominante. El IM mostrado será el del modo con la presión máxima mayor.

Profundidad del volumen de muestra

Cuando la profundidad del volumen de muestra Doppler se aumenta, la PRF (frecuencia de repetición de pulso) Doppler puede bajar automáticamente. Una reducción en la PRF reducirá el IT. El sistema también puede reducir automáticamente el voltaje de pulso para mantenerse por debajo del valor máximo permitido del sistema. Una disminución del voltaje de pulso reducirá el IM.

Otros

2D, color, Modo M, OP y OC

Cuando selecciona un nuevo modo de imágenes, tanto el IT como el IM cambiarán a las configuraciones predefinidas. Cada modo tiene una frecuencia de repetición de pulso y punto de intensidad máxima. En los modos combinados o simultáneos, el IT es la suma de la contribución de los modos activados y el IM es el valor de la zona focal del modo con el mayor nivel de intensidad reducida. Si un modo está apagado y luego se selecciona, el sistema volverá al modo seleccionado anteriormente.

Transductores

Cada modelo de transductor disponible tiene especificaciones únicas para el área de contacto, la forma del haz y la frecuencia central. Cuando selecciona un transductor, se inicializan las configuraciones predefinidas. La configuración predefinida del fabricante de Samsung Medison varía según el transductor, la aplicación y el modo seleccionado. Los valores predeterminados que están por debajo de los límites de la FDA han sido elegidos para el uso especificado.

Profundidad

Un aumento en la profundidad del Modo 2D reducirá automáticamente la frecuencia de cuadros de dicho modo. Esto reducirá el IT. El sistema también puede elegir automáticamente una mayor profundidad de enfoque del Modo 2D. Un cambio en la profundidad focal podría alterar el IM. El IM mostrado es aquel de la zona con la mayor intensidad máxima.

Aplicación

Las configuraciones predefinidas de salida acústica se establecen al seleccionar una aplicación. La configuración predefinida del fabricante de Samsung Medison varía según el transductor, la aplicación y el modo seleccionado. Los valores predeterminados que están por debajo de los límites de la FDA han sido elegidos para el uso especificado.

Documentos normativos relacionados

Para obtener más información sobre los efectos biológicos del ultrasonido y temas relacionados, consulte las siguientes referencias:

- Medical Ultrasound Safety (AIUM, 2014)
- AIUM Consensus Report on Potential Bioeffects of Diagnostic Ultrasound: Executive Summary, J. Ultrasound in Medicine, 2008, Vol. 27, Núm. 4.
- WFUMB: Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects. Ultrasound in Med. & Biol; 1998, 24: Suplemento 1.
- Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound (AIUM, 1993)
- Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment. (BMUS, 2009)
- Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (U.S. FDA – 2008)
- Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment. (IEC, 2007)
- Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM, 2008)
- Standard Means for the Reporting of the Acoustic Output of Medical Diagnostic Ultrasonic Equipment. (IEC, 2007)
- Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004)
- Ultrasonics – Field characterization – Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields (IEC, 2005)
- Measurement and Characterization of Medical Ultrasonic Fields up to 40 MHz. (IEC, 2007)
- Ultrasonics – Power Measurements – Radiation Force Balances and Performance Requirements. (IEC, 2006)
- “Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” (Norma de medidas de intensidad acústica para equipo ultrasónico de diagnóstico). (AIUM/NEMA, 2004)

Salida acústica y mediciones

Desde que primero se utilizó el ultrasonido para diagnóstico, los posibles efectos biológicos de la exposición al ultrasonido en el cuerpo humano han sido estudiados por varias instituciones médicas y científicas. En octubre del 1987, el American Institute of Ultrasound in Medicine (Instituto Estadounidense de Ultrasonido en Medicina, o AIUM) ratificó un informe presentado por el Comité de Repercusiones Biológicas (Bioeffects Committee) llamado Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound (Consideraciones de repercusiones biológicas para la seguridad del ultrasonido en usos de diagnóstico), J Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, Suplemento N°. 9), a veces conocido como el informe Stowe, que revisó los datos disponibles acerca de los posibles efectos de la exposición al ultrasonido. Otro informe, “Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound” (Efectos biológicos y seguridad del ultrasonido para uso en diagnóstico) con fecha del 28 de enero de 1993, provee información más actualizada. Además, los informes actualizados periódicamente sobre efectos biológicos, resultados y líneas guía sobre seguridad han sido publicados por grupos como WFUMB (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology), AIUM y BMUS.

La producción acústica de este sistema se midió y calculó de acuerdo con Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004) Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM/NEMA, 2004)

Intensidades *in situ*, reducidas y valores en agua

Todos los parámetros de intensidad se miden en agua. Ya que el agua no absorbe energía acústica, estas mediciones de agua representan el mayor valor posible. El tejido biológico absorbe energía acústica. El valor verdadero de la intensidad en cualquier punto depende de la cantidad y el tipo de tejido y la frecuencia del ultrasonido que pase por el tejido. El valor de la intensidad en el tejido, es decir, *in situ*, se puede estimar mediante la siguiente fórmula:

In Situ = Agua [$e^{-(0,23\ alf)}$]

en la que: *In Situ* = Valor de intensidad *in situ*

Agua = Valor de intensidad en agua

e = 2,7183

a = Factor de atenuación

Tejido	a (dB/cm-MHz)
Cerebro	0,53
Corazón	0,66
Riñón	0,79
Hígado	0,43
Músculo	0,55

l = Profundidad de capa de piel para medición (cm)

f = Frecuencia central del transductor/sistema/combinación de modos (MHz)

Ya que el trayecto del ultrasonido durante un examen probablemente pase por muchos tipos y longitudes de tejido, es difícil estimar la verdadera intensidad *in situ*. Un factor de atenuación de 0,3 se usa para propósitos de informes generales; por lo tanto, el valor *in situ* que se informa normalmente usa la siguiente fórmula:

In Situ (*reducida*) = Agua [$e^{-(0,069\ lf)}$]

Ya que este valor no es la intensidad *in situ* real, se usa el término “Reducida”.

Los valores máximos reducidos y los valores máximos de agua no siempre ocurren en las mismas condiciones operativas. Por lo tanto, ambos valores pueden ser inaplicables para la fórmula *in situ* (reducida). Por ejemplo, un transductor de área múltiple que tiene su mayor valor de agua en su zona más profunda. El mismo transductor puede tener su intensidad reducida mayor en una de sus zonas focales más superficiales.

Términos y símbolos relacionados con la producción acústica y la medición

Los términos y símbolos utilizados en las tablas de salida acústica se definen en los siguientes párrafos.

f_{awf}	La FRECUENCIA ACÚSTICA DE TRABAJO es la frecuencia de una señal acústica que se basa en la observación de la salida de un hidrófono colocado en un campo acústico en la posición correspondiente a la presión acústica temporal y espacial pico (unidad: MHz)
$I_{pa,\alpha}$ at $z_{pii,\alpha}$	La INTENSIDAD DEL PULSO PROMEDIO ATENUADA en la profundidad de la INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO Y ESPACIAL PICO ATENUADA máxima (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
I_{ta} (z)	La INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO en distancia axial z (unidad: milivatios por centímetro cuadrado)
$I_{ta,\ \alpha}$ (z)	La INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO ATENUADA en distancia axial z (unidad: milivatios por centímetro cuadrado)
MI	El ÍNDICE MECÁNICO es un parámetro mostrado que representa repercusiones biológicas de cavitaciones potenciales (unidad: N/A)
n_{pps}	El número de pulsos acústicos que viajan a lo largo de una LÍNEA DE ESCANEO ULTRASÓNICA.
P	La POTENCIA DE SALIDA es la potencia ultrasónica de tiempo promedio que emite un transductor ultrasónico en un campo aproximadamente libre bajo condiciones específicas en un medio específico, de preferencia el agua (unidad: mW)
P_{1x1}	El valor máximo de la potencia de salida acústica de tiempo promedio emitida desde cualquier región cuadrada de un centímetro del área activa del transductor, la región cuadrada de un centímetro tiene dimensiones de 1 cm en las direcciones x e y.
P_r at z_{pii}	La PRESIÓN ACÚSTICA RAREFACCIONAL MÁXIMA en la profundidad de LA INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO Y ESPACIAL PICO máxima (unidad: megapascales)

$P_{r,\alpha}$ at z_{MI}	La PRESIÓN ACÚSTICA RAREFACCIONAL MÁXIMA ATENUADA asociada con el patrón de transmisión que causa el valor IM reportado (unidad: megapascales).
pii	Integral de tiempo de la intensidad instantánea en un punto particular en un campo acústico integrado sobre la forma de onda del pulso acústico (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
pii $_{\alpha}$(Z)	Valor de la integral de intensidad de pulso después de la atenuación, en una distancia específica de la apertura del transductor externa. (unidad: vatios por centímetro cuadrado)
prr	La FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO es el intervalo de tiempo recíproco entre los puntos equivalentes en impulsos sonoros o pulsos sucesivos (unidad: Hz)
srr	La FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE ESCANEO es el intervalo de tiempo recíproco entre puntos idénticos en dos escaneos, sectores o marcos sucesivos, que se aplica a sistemas de escaneo automáticos con una secuencia de escaneo periódica solamente (unidad: pulsos por segundo o Hz)
TIB	El ÍNDICE TÉRMICO DE HUESOS es un índice térmico para aplicaciones tales como las fetales (segundo y tercer trimestre), en las que la onda de ultrasonido pasa por tejido blando y una región focal está en las inmediaciones del hueso (unidad: N/A)
TIC	El ÍNDICE TÉRMICO DEL HUESO CRANEAL es un índice térmico para aplicaciones en las que la onda de ultrasonido pasa por el hueso cerca de la entrada de la onda al cuerpo, como en las aplicaciones cefálicas neonatales o craneanas pediátricas y de adultos (unidad: N/A)
TIS	El ÍNDICE TÉRMICO DEL TEJIDO BLANDO es un índice térmico relacionado con los tejidos blandos. (unidad: N/A)
$z_{b,ns}$	La PROFUNDIDAD PARA EL ÍNDICE TÉRMICO DEL HUESO para modos de no escaneo es la distancia a lo largo del eje de la onda desde la apertura del transductor externa al plano donde el producto de potencia de salida atenuada y la intensidad temporal promedio y espacial pico es un máximo sobre el rango de distancia igual a, o mayor que, la profundidad del punto de quiebre, $z_{bp.}$ (unidad: cm)

z_{MI}	La profundidad en el EJE de la ONDA de la APERTURA DEL TRANSDUCTOR EXTERNA al plano de la INTEGRAL DE INTENSIDAD DE PULSO ATENUADA máxima, pii,α (unidad: cm)
$z_{s,ns}$	La PROFUNDIDAD PARA EL ÍNDICE TÉRMICO DEL TEJIDO BLANDO para modos de no escaneo es la distancia a lo largo del eje de la onda de la apertura del transductor externa al plano en el que el valor inferior de la potencia de salida atenuada y el producto de la intensidad temporal promedio espacial pico y 1 cm^2 se maximiza sobre el rango de distancia igual a, o mayor que, la profundidad del punto de quiebre, z_{bp} (unidad: cm)
$z_{pii,\alpha}$	Posición de la INTENSIDAD TEMPORAL PROMEDIO y ESPACIAL PICO ATENUADA máxima para componentes del MODO DE NO ESCANEO, determinada más allá de la PROFUNDIDAD del PUNTO DE QUIEBRE, z_{bp}, en el EJE de la ONDA. (unidad: cm)

Precisión e incertidumbre de mediciones acústicas

A continuación, se describen la precisión de la medición y la incertidumbre de la medición acústica:

Cantidad	Precisión	Incertidumbre total
pii $_{\alpha}$ (integral de intensidad de pulso atenuada)	3,2 %	+21 % a -24 %
P (potencia acústica)	6,2 %	± 19 %
$P_{r,\alpha}$ (presión de rarefacción atenuada)	5,4 %	± 15 %
f_{awf} (frecuencia acústica de trabajo)	< 1 %	± 4,5 %

Incertidumbres sistemáticas

Para la integral de intensidad de pulso, la presión de rarefacción atenuada, la frecuencia central y la duración de pulso, el análisis incluye consideraciones sobre los efectos en la precisión de lo siguiente:

Errores o desvíos en la calibración del hidrófono

Respuesta de frecuencia del hidrófono o amplificador

Promedio espacial

Errores de alineación

Exactitud de medición de voltaje, incluido lo siguiente:

- Exactitud vertical del osciloscopio
- Exactitud de compensación del osciloscopio
- Exactitud del reloj del osciloscopio
- Tasas de digitalización del osciloscopio
- Ruido

La potencia acústica se mide con una fuerza de radiación para incertidumbres sistemáticas mediante el uso de fuentes de potencia acústica calibradas bajo la norma del NIST. También hacemos referencia a un análisis realizado en septiembre de 1993 por un grupo de trabajo del Comité Técnico 87 de la IEC preparado por K. Beissner, como primer suplemento de la publicación 1161 de la IEC. El documento incluye análisis y discusión de las fuentes de error o efectos de medición causados por los siguientes factores:

- Calibración del sistema de equilibrio
- Absorción (o reflexión) de los mecanismos de suspensión del objetivo
- Naturaleza lineal del sistema de balance
- Extrapolación al momento de cambiar el transductor de ultrasonido (compensación por ruido y desvío térmico)
- Imperfecciones en el objetivo
- Geometría de absorción o reflexión en el objetivo y límites de tamaño del objetivo
- Mal alineamiento del objetivo
- Mal alineamiento del transductor de ultrasonido
- Temperatura del agua
- Atenuación ultrasónica y entrelazamiento acústico
- Propiedades de acoplamiento y enmascaramiento de la cubierta protectora
- Supuesto de onda/plano
- Influencias ambientales
- Medidas de voltaje de excitación
- Temperatura del transductor de ultrasonido
- Efectos de la propagación no lineal y pérdida de saturación.

Entrenamiento

Los usuarios de este sistema de ultrasonido se deben familiarizar con este para optimizar el rendimiento del dispositivo y detectar posibles malfuncionamientos. Se recomienda que todos los usuarios reciban una capacitación adecuada antes de usar el dispositivo. Puede recibir capacitación para el uso del producto en el departamento de Servicio al cliente o en cualquier centro de soporte al cliente en todo el mundo.

Mantenimiento

Limpieza y frecuencia

Componente	Ciclo	Método de limpieza
Consola	Todos los días o después de cada examen	Limpie y desinfecte los transductores de acuerdo con la sección "Limpieza y desinfección" de este capítulo. (Pantalla táctil: si corresponde al dispositivo).
Monitor		
Pantalla táctil		
Trackball	Cada mes	Gire la trackball hacia la izquierda y quite el aro, límpielo con un paño suave y vuelva a colocarlo en sentido contrario al desmontaje.
Filtros de aire		Identifique la ubicación del filtro en el producto, sepárelo del producto y luego elimine el polvo con un cepillo o aspiradora. Inserte nuevamente el filtro en el producto.
Sujetadores de transductores	Todos los días o después de cada examen	Dependiendo del dispositivo, algunos dispositivos pueden desconectarse. Limpie y desinfecte los dispositivos de acuerdo con la sección "Limpieza y desinfección" de este capítulo.
Transductores	Después de cada examen	Limpie, desinfecte y esterilice los transductores de acuerdo con la sección "Limpieza, desinfección y esterilización del transductor" del capítulo "Transductores".
Dispositivos periféricos	Limpie los dispositivos periféricos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.	

NOTA: Dado que la solución de jabón neutro no contiene ingredientes químicos fuertes, no irritará la piel. La solución no debe tener fragancias, aceite ni alcohol.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la pantalla táctil no esté contaminada con una sustancia conductora de electricidad.
- El gel para ultrasonidos u otras sustancias extrañas pueden reducir la sensibilidad de la pantalla táctil y causar problemas de funcionamiento. Esto puede ocurrir cuando la pantalla táctil capacitiva entra en contacto con una sustancia conductora. Si encuentra sustancias extrañas en la pantalla, límpiela con un paño seco y, a continuación, reinicie el sistema.

Limpieza y desinfección

El sistema de ultrasonido, los transductores y otros componentes que se utilizan con el dispositivo pueden entrar en contacto directo con el usuario y el paciente. Por lo tanto, para prevenir infecciones, limpie y desinfecte el dispositivo de acuerdo con los procedimientos especificados en este manual del usuario o en el manual del usuario del fabricante que viene con cada dispositivo.

ADVERTENCIA:

- Use siempre una máscara facial y guantes protectores al limpiar y desinfectar el producto.
- Apague el sistema y desconecte el cable de potencia del sistema del tomacorriente antes de la limpieza y desinfección. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No limpie los contactos o los conectores eléctricos.
- Limpie y desinfecte el producto todos los días o después de cada examen.

NOTA: Para aprender cómo limpiar y desinfectar los transductores, consulte la sección "Transductores".

Información sobre detergentes y desinfectantes

El método de cuidado del dispositivo determina el desinfectante apropiado para su dispositivo. Se debe usar un detergente o desinfectante adecuado para todos los dispositivos. Para obtener los detalles más recientes sobre detergentes y desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario y la información en el sitio web de Samsung Medison.

- Guía del usuario: se proporciona como folleto con la compra del producto.
- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

PRECAUCIÓN:

- El uso de un proceso de desinfección inapropiado puede dañar el sistema. Asegúrese de revisar la fecha de vencimiento del desinfectante.
- Mezcle la solución desinfectante según la intensidad especificada en las instrucciones del fabricante del desinfectante.
- Cuando utilice un desinfectante, limpie cuidadosamente con un paño suave.
- Si la solución desinfectante permanece en el producto, puede provocar un mal funcionamiento del producto. Después de utilizar el desinfectante en el producto, asegúrese de limpiar cualquier desinfectante restante con un paño suave antes de usar el producto.

Limpieza

El dispositivo debe limpiarse de acuerdo con estas instrucciones. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección.

1. Apague el sistema y desconecte el cable de potencia del tomacorriente.
2. Elimine cualquier gel o material biológico con un paño suave o una esponja humedecidos con una solución detergente (preparada de acuerdo con las instrucciones del fabricante) o con agua del grifo, teniendo la precaución de eliminar toda la contaminación visible.

   Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
3. Para obtener una lista de agentes de limpieza o desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario o la sección "Desinfectante para las superficies del dispositivo y desinfectante para la superficie del monitor" en el sitio web de Samsung Medison (http://www.samsunghealthcare.com).

   Siga las instrucciones del fabricante de detergente respecto de la preparación, la temperatura, la fuerza de la solución y la duración de contacto. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
4. Limpie la superficie del dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante sobre la temperatura, el tiempo de limpieza y el tiempo de contacto del desinfectante, y para las partes difíciles, como grietas, bordes, etc. del dispositivo, utilice un hisopo envuelto con un paño humedecido con el detergente. Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
5. Inspeccione en busca de cualquier resto de suciedad y, si es necesario, repita los pasos; comience con el paso 4.
6. Deje que el dispositivo se seque al aire de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente o elimine el agua de la superficie del dispositivo con un paño desechable suave y limpio.
7. Revise el dispositivo en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

PRECAUCIÓN:

- Cuando se use detergente, siga las recomendaciones del fabricante del detergente.
- No rocíe detergente, directamente, en el exterior del producto. Si lo hace, se puede agrietar o decolorar la superficie.
- El uso repetido del desinfectante puede causar decoloración en el producto.
- Cuando use un rociador limpiador, no lo rocíe directamente en la superficie del producto para evitar que el líquido ingrese en este.
- No use químicos, como cera, benceno, alcohol, removedor de pintura, insecticida, aromatizante o lubricante.
- No use limpiadores de vidrio ni productos que contengan blanqueador.
- Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
- No utilice ningún producto líquido que contenga componentes de glicol, tales como el propilenglicol, butilenglicol o polietilenglicol, incluidos cosméticos, sobre la superficie externa del producto. Si lo hace, puede decolorar o agrietar la superficie externa del producto.

Desinfección

En general, un sistema de ultrasonido tiene una superficie irregular y no se recomienda la desinfección completa de la superficie del producto. Por lo tanto, el usuario debe seguir las instrucciones que se proporcionan para el reprocesamiento de métodos.

PRECAUCIÓN:

- Cuando se use desinfectante, siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.
- Para desinfectar la superficie del sistema, utilice solo los desinfectantes recomendados en el manual del producto.

1. Limpie el dispositivo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la sección "Limpieza" de este capítulo.
2. Después de limpiar, elija el desinfectante compatible con su dispositivo. Para obtener una lista de agentes desinfectantes compatibles, consulte la guía del usuario o la sección "Desinfectante para las superficies del dispositivo y desinfectante para la superficie del monitor" en el sitio web de Samsung Medison (http://www.samsunghealthcare.com).

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
3. Limpie la superficie del dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante sobre la temperatura, el tiempo de limpieza y el tiempo de contacto del desinfectante, y para las partes difíciles, como grietas, bordes, etc. del dispositivo, utilice un hisopo estéril envuelto con un paño estéril humedecido con el desinfectante. Asegúrese de que no ingresen líquidos u otros objetos dentro del producto.
4. Limpie la superficie del dispositivo con un paño estéril, etc. humedecido con agua depurada (purified water, PURW) de acuerdo con las instrucciones de enjuague del fabricante del desinfectante.
5. Deje que el dispositivo se seque al aire de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante o elimine el agua de la superficie del dispositivo con un paño estéril.
6. Revise el dispositivo en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Administración de información

PRECAUCIÓN: La información guardada se puede perder a causa de problemas externos o errores internos. Por lo tanto, respalde su información habitualmente.

Copia de seguridad de la configuración del usuario

Siempre mantenga una copia de seguridad de toda la información relacionada con las configuraciones de usuario en caso de pérdida de datos. Los usuarios no deben intentar realizar respaldos de las configuraciones de usuario por sí mismos. El personal del departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison debe realizar el respaldo a pedido del cliente.

Respaldo de los datos del paciente

Puede respaldar la información básica y las imágenes escaneadas de los pacientes. Los usuarios las pueden guardar solo en medios externos como un CD o DVD. Para obtener más información, consulte la sección “Inicio de modos de funcionamiento” en este manual del usuario. Si el sistema se debe reinstalar debido a fallas en el producto, puede solicitar que el personal de Soporte al Cliente de Samsung Medison restaure los datos básicos del paciente y las imágenes escaneadas guardadas en el sistema.

Software

El software se puede modificar para mejorar el desempeño del producto. Los usuarios no deben intentar modificar el software por su cuenta; deben consultar al personal del departamento de Servicio al cliente y pedirles que los guíen en el proceso de modificación.

PRECAUCIÓN: Pueden realizarse actualizaciones menores del software sin previo aviso del fabricante.

Si se produce un error en el sistema operativo (Windows) o necesita actualizarlo, siga las instrucciones del fabricante del sistema operativo.

NOTA: Este producto usa el firewall Windows para evitar que hackers o programas maliciosos accedan al sistema por Internet o la red.

Ciberseguridad

Las amenazas a la ciberseguridad aumentaron en los últimos años.

Las amenazas se manifiestan de varias maneras, como a través de fallas del sistema causadas por un virus o filtraciones de datos del paciente almacenados en el sistema y, lamentablemente, ninguna medida de seguridad puede prevenirlas por completo. Por lo tanto, siga las siguientes indicaciones para prepararse para las amenazas cibernéticas.

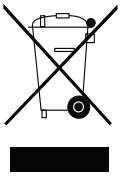
- No conecte el producto a una red inalámbrica o con cable pública e insegura y no se conecte a Internet a través de este producto bajo ninguna circunstancia.
- Coloque el producto en un área en donde las personas no autorizadas no puedan utilizarlo ni manipularlo de forma indebida físicamente y apáguelo cuando no esté en uso.
- Solo conecte al producto los dispositivos externos (p. ej., una unidad USB) que se hayan escaneado en busca de virus o malware.
- Si sospecha que el producto puede estar infectado, deje de utilizarlo de inmediato, apáguelo y póngase en contacto con el gerente de Seguridad (Soporte técnico).
- Si se lanzó un nuevo parche de seguridad, hable con el equipo de servicio para aplicar el parche lo antes posible.
- Samsung Medison proporciona soporte de medidas correctivas para las vulnerabilidades conocidas de seguridad cibernética de sus productos hasta el final de su ciclo de vida.

Eliminación

PRECAUCIÓN:

- Cuando la consola o los dispositivos periféricos alcancen el final de su vida útil, solicítele al fabricante que los deseche o siga los procedimientos de desecho apropiados para hacerlo de manera segura.
- Los residuos deben desecharse conforme a las normas locales.
- El reemplazo de la batería de litio del producto debe realizarlo un representante de servicio o un vendedor autorizado.

Directiva europea de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



Para consultar la eliminación correcta de este producto,
Visite: http://www.samsung.com/weee.pdf

Normativa europea de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH)

Para obtener más información sobre los compromisos ambientales y las obligaciones regulatorias específicas de los productos Samsung, como REACH, visite: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Capítulo 2

Introducción

▣ ***Indicaciones de uso 2-3***

Contraindicaciones 2-3

▣ ***Especificaciones del producto 2-4***

▣ ***Configuración del producto 2-8***

Monitor..... 2-10

Panel control.....2-12

Consola.....2-17

Dispositivos periféricos.....2-19

Transductores 2-23

Accesorios 2-24

Accesorios opcionales 2-25

Funciones opcionales 2-26

Indicaciones de uso

El sistema de ultrasonido para diagnóstico y los transductores están diseñados para la obtención de imágenes de ultrasonido y para el análisis de fluidos corporales.

Algunas de las aplicaciones clínicas son: fetal/obstetricia, abdominal, ginecología, pediatría, órganos pequeños, cefálico neonatal, cefálico en adultos, transrectal, transvaginal, musculoesquelético (convencional, superficial), urología, cardíaco en adultos, cardíaco pediátrico y en vasos periféricos.

NOTA: Para obtener más información sobre las aplicaciones y los preajustes, consulte la sección “Transductores” en este manual del usuario.

Contraindicaciones

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones oftalmológicas, ni para ningún otro uso que implique que la onda ultrasónica pase a través del ojo.

PRECAUCIÓN:

- Según las leyes federales, la venta de este dispositivo se restringe a pedidos realizados por un médico.
- El método de aplicación o uso del dispositivo se describe en el manual "Modos de funcionamiento iniciales" y "Modos de funcionamiento".

Especificaciones del producto

Dimensiones físicas	Altura: 1.393 mm (con monitor) Ancho: 519 mm Profundidad: 664 mm (con teclado) Peso: 47,8 kg (sin accesorios) Peso: 52 kg aprox. (con carga de seguridad de trabajo)
Modos de imagen	Modo 2D Modo M Modo Doppler Color Modo Doppler espectral de onda pulsante (OP) Modo Doppler de onda continua (OC) Modo de Imagen Doppler Tisular (IDT) Modo de Onda Doppler Tisular (ODT) Modo Doppler de potencia (PD) Modo ElastoScan™ Modo Doble Modo Quad Modo combinado Modo 3D/4D
Escala de grises	256 (8 bits)
Enfoque	Enfoque de transmisión, máximo de ocho puntos (se pueden seleccionar hasta cuatro puntos simultáneamente) Enfoque de recepción dinámica digital (continuo)

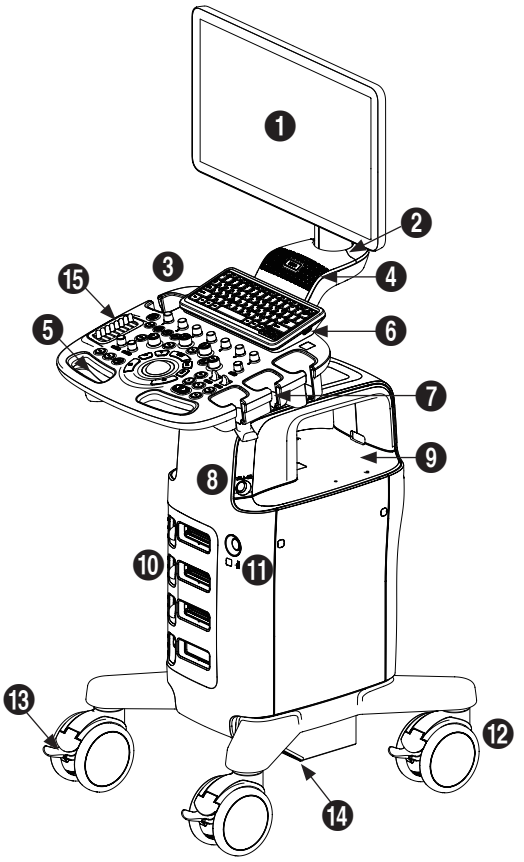
Transductores (Tipo BF/IPX7)	**Arreglo lineal** LN5-12, L5-12/50 **Arreglo curvo** C2-5, C2-8, CF4-9, CA2-6BM, CA4-10M **Arreglo de fase** PN2-4, SP3-8 **Endocavitario** EVN4-9, ER4-9 **3D** VN4-8, EV2-10A **Lápiz** DP2B **NOTA:** El transductor DP2B no es compatible con XH30.
Conexiones de transductores	2 conectores para transductores, 3 conectores para transductores como opción Conector para transductor OC
Monitor	Monitor Full LCD de 21,5 pulgadas (unidad con retroiluminación LED, de aquí en adelante denominada "monitor LCD")
ECG	Tipo USB (tipo CF a prueba de desfibrilación)
Conexiones de entrada/salida del panel trasero	Salida de audio (derecha/izquierda) Monitor VGA LAN Puerto USB OC Salida HDMI Entrada HDMI (la entrada HDMI no es compatible actualmente).
Almacenamiento de imágenes	Máximo de 45.000 cuadros para memoria Cine Máximo de 14.000 líneas para memoria Bucle Sistema de archivo de imágenes
Aplicación	Obstetricia, ginecología, urología, abdomen, cardíaco, vascular, partes pequeñas, musculoesquelético, pediatría

Parámetros eléctricos	100 – 240 VAC, 620 VA, 50/60 Hz
Paquetes de medición	Abdomen, obstetricia, ginecología, musculoesquelético, pediatría, partes pequeñas, urología, vascular, cardíaco, corazón fetal
Procesamiento de señal (Procesamiento previo)	Control de potencia acústica Control CGT análogo Control de apertura dinámica Control de apodización dinámica Control de LPF dinámico
Procesamiento de señal (Post-procesamiento)	Control de CGT para deslizador Control de ganancia independiente del modo Filtrado agujero negro/ruido Filtrado lateral/axial 1D Filtrado borde/borroso 2D Prom. cuadros Control de velocidad de barrido en Modo M/D Zoom Control de área de vista de imágenes Orientación de imagen (izquierda/derecha y arriba/abajo)
Medición	Operación de varios cursores con la trackball ▶ Modo 2D: mediciones lineales y mediciones de área con aproximación elíptica o trazo ▶ Modo M: lectura continua de distancia, tiempo y pendiente ▶ Modo Doppler: velocidad y trazo
Auxiliar	DVD múltiple Impresora B/N de video digital Impresora color de video digital Impresora USB Grabador de DVD Pedal (IPX8) Medios de memoria Flash USB Disco duro USB ECG USB Monitor
Interfaz de usuario	inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino, portugués

Límites de presión	Operación: 700 a 1060 hPa Almacenamiento: 700 a 1060 hPa
Límites de humedad	Operación: 30 a 75 % Almacenamiento y envío: 20 a 90%
Límites de temperatura	Operación: 10 a 35 °C Almacenamiento y envío: -25 a 60 °C

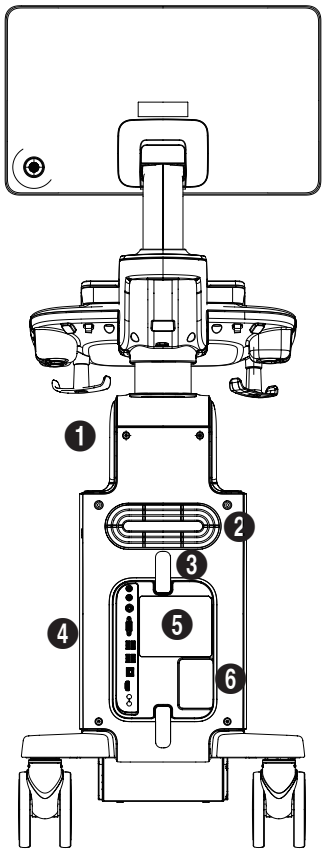
Configuración del producto

Este producto consta de un monitor, un panel control, una consola, dispositivos periféricos y transductores.



[Figura 2.1 Frente del producto]

1. Monitor
2. Brazo del monitor
3. Calentador de gel (opcional)
4. Altavoz
5. Panel control y asas
6. Puerto USB
7. Sujetadores de transductores
8. Puerto de ECG
9. Salida para dispositivos periféricos internos
10. Puertos del transductor
11. Puerto de OC
12. Ruedas (Cuatro)
13. Frenos (Tres)
14. Filtro
15. CGT



[Figura 2.2 Parte posterior del producto]

1. Compartimiento de almacenamiento
2. Ventilación
3. Sujetador de cables
4. Panel trasero
5. Etiqueta de identificación
6. Conexión de la fuente de alimentación

Monitor

Formato de pantalla

[Figura 2.3 Formato de pantalla]

❶ Área de título

Muestra los datos del paciente, el nombre del hospital, la aplicación, la frecuencia y profundidad de cuadros, la información de transductores, la información de producción acústica y la fecha y hora actuales.

❷ Menú izquierdo

Puede definir las funciones requeridas en cada modo.

NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Menú izquierdo.

❸ Área de imagen

Muestra las imágenes de ultrasonido. También se muestra información de la imagen, información de anotaciones y mediciones.

❹ Área de miniaturas

Se muestran las imágenes guardadas al presionar el botón **Guardar** predefinido. Para ampliar la vista previa de la imagen, haga clic con el puntero.

❺ Área de visualización de la información del usuario y el estado

Se muestra información que es útil para el usuario, como el estado actual del sistema, información de la imagen, elementos seleccionables, etc.

Modo reposo

Reduce el tiempo de arranque mediante el uso del modo reposo sin necesidad de apagar o reiniciar el sistema. Al ingresar en el modo Reposo, puede usar la configuración anterior de manera rápida y adecuada por medio de un arranque rápido.

Si presiona **Activ./Desact.** mientras el producto está encendido, el producto entra en **modo Reposo**, lo cual solo desactiva la alimentación sin apagar el producto. Si presiona **Activ./Desact.** después de que el producto entra en modo Reposo, este arranca rápidamente (es decir, el modo Activación).

❻ Área del botón de perilla

Puede usar el botón de perilla en el panel control para cambiar las funciones en cada pantalla.

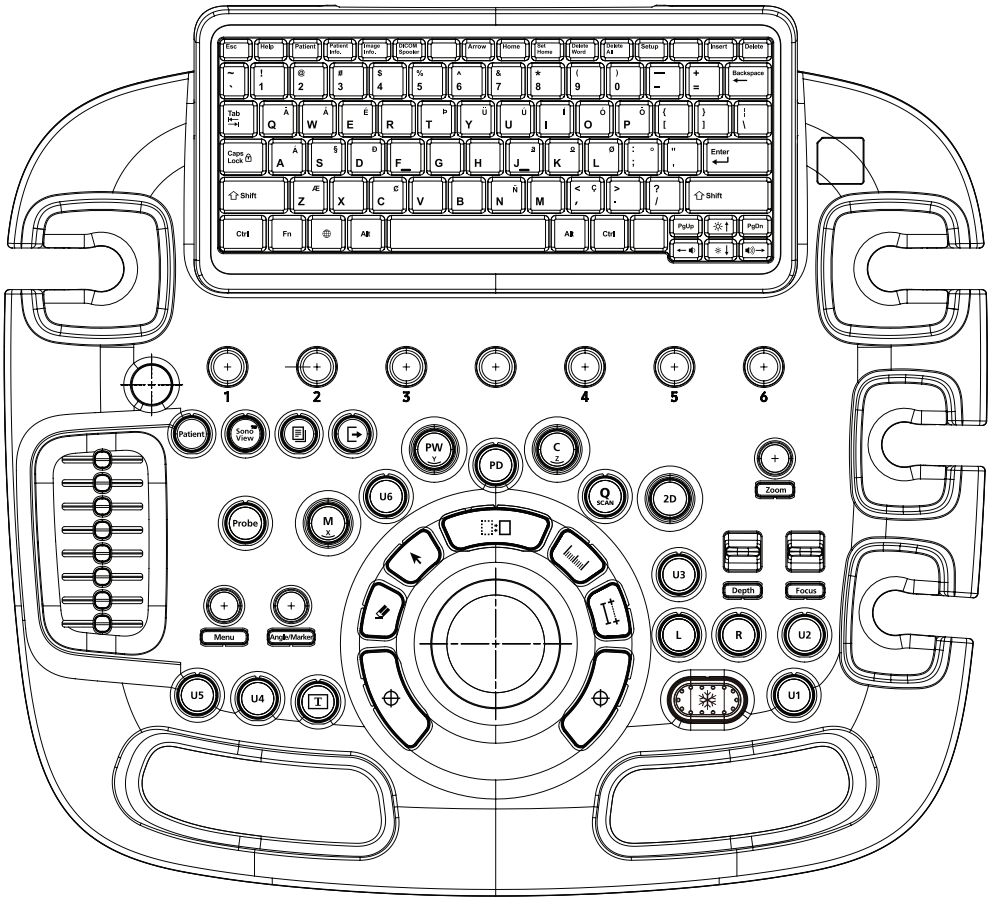
NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Botón de perilla.

❼ Área del mapa de teclas

Se muestra la configuración de las teclas definidas por el usuario, incluidas las posiciones de los botones **Config.** y **Salir**.

NOTA: Puede cambiarlas en Configuración > Personalizar > Botones.

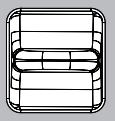
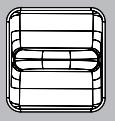
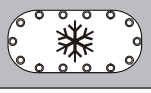
Panel control

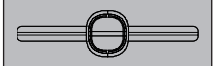


[Figura 2.4 Panel control]

Funciones del panel control

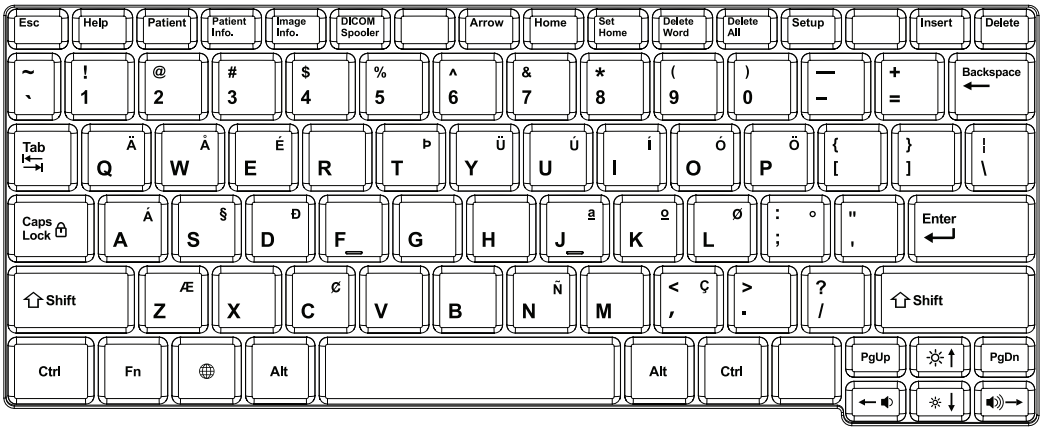
Encendido/ Apagado	Botón	Enciende o apaga el sistema.
Paciente	Botón	Muestra la pantalla *Datos del paciente*, que se usa para seleccionar la ID del paciente de la lista o ingresar nuevos datos del paciente.
SonoView	Botón	Muestra la pantalla para ver y administrar imágenes almacenadas.
Informe	Botón	Despliega la pantalla *Informe* que muestra un resumen de los resultados de medición de la aplicación actual y otros datos.
End Exam (Term exa)	Botón	Termina el examen del paciente que se está diagnosticando y restablece los datos relacionados.
Transductor	Botón	Muestra la pantalla *Selección de transductor* donde puede seleccionar y cambiar el transductor o la aplicación.
Menú	Botón giratorio	Abre el menú izquierdo seleccionado. Mueva este botón giratorio para seleccionar un menú izquierdo.
Ángulo/ Marcador	Botón giratorio	Ingresar un marcador corporal sobre una imagen. Mueva este botón giratorio para ajustar el ángulo del volumen de muestra en el modo Doppler espectral. También se usa para ajustar el ángulo de la flecha o el ángulo del transductor de un marcador corporal.
	Botón giratorio	Inicia o termina el modo M. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
	Botón giratorio	Inicia o termina el modo Doppler espectral OP. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.

C Z	Botón giratorio	Inicia o termina el modo Doppler color. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
2D	Botón giratorio	Inicia el modo 2D. Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la ganancia.
PD	Botón	Presione este botón para iniciar/finalizar el modo Doppler de potencia.
Q SCAN	Botón	Use este botón para iniciar la función QuickScan™. El indicador "Q Scan" aparecerá en la parte superior de una imagen.
Zoom	Botón giratorio	Aumenta una imagen.
 Depth	Interruptor	Ajusta la profundidad de escaneo de la imagen objetivo.
 Focus	Interruptor	Desplaza el enfoque por el área del objetivo para facilitar la observación.
L	Botón	Compara dos imágenes distintas. El modo de imagen activo se muestra a la izquierda.
R	Botón	Compara dos imágenes distintas. El modo de imagen activo se muestra a la derecha.
U1 U1 a U6	Botón	Significa Tecla de usuario: el usuario puede asignar las funciones que desee a cada botón. La función de cada botón se puede definir en Configuración > Personalizar > Botones.
T	Botón	Permite al usuario introducir texto en una imagen.
	Botón	Pone en pausa el escaneo de una imagen o reactiva el escaneo de esta.

Config/Sal	Botón	El usuario puede definir las funciones que desee utilizar. La función de cada botón se puede definir en Configuración › Personalizar › Botones. ▶ Config.: seleccione un elemento o un valor con el trackball. También se usa de forma alternativa para cambiar la función de la trackball. ▶ Salir: sale de la función actualmente en uso y vuelve al estado anterior.
Borrar	Botón	Elimina el texto, las flechas, los marcadores corporales, los resultados de la medición, etc. que se muestran en una imagen.
Puntero	Botón	El puntero con forma de flecha aparece en la pantalla en el Modo escaneo.
Cambiar	Botón	Cambia a una función diferente admitida por la configuración actual de la trackball.
Calculadora	Botón	Comienza a realizar las mediciones en cada aplicación.
Caliper	Botón	Empieza a medir la distancia, la circunferencia, el área y el volumen.
Trackball	Trackball	Mueve el cursor en la pantalla. También se desplaza por las imágenes de Cine.
 **CGT**	Botón deslizante	Define el valor de CGT de la pantalla de medición.

Teclado

El teclado se usa para introducir texto.



[Figura 2.5 Teclado]

CGT (Compensación de ganancia por tiempo)

PRECAUCIÓN: Una diferencia demasiado grande entre las configuraciones del valor de Ganancia de los deslizadores de la CGT adyacentes puede provocar que aparezcan líneas en una imagen.

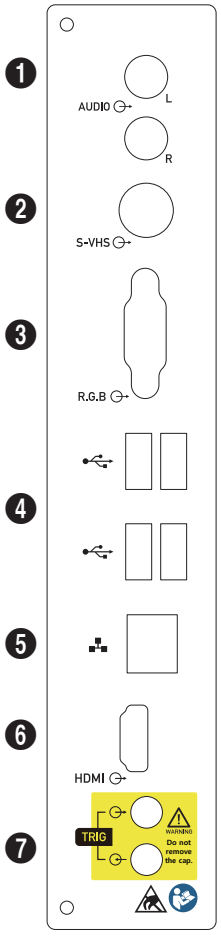
- La penetración del ultrasonido se hará más débil a medida que aumenta la profundidad del área a estudiar. La CGT puede compensar este fenómeno.
- La CGT puede ajustar la Ganancia según la profundidad. La profundidad aumenta gradualmente desde los deslizadores superior a inferior y si mueve el deslizador a la derecha, aumentan la Ganancia y el brillo de la imagen.
- El CGT definido por el usuario en el panel control se aplica de manera universal sin distinguir entre transductores y preajustes.

Consola

El producto consta, en su mayoría, de componentes de imágenes de ultrasonido en el interior y, en el exterior, de diversos conectores, sujetadores de transductores, un compartimiento de almacenamiento, asas y ruedas.

Panel trasero

Mediante el panel trasero del sistema, se puede conectar un monitor y otros dispositivos periféricos.

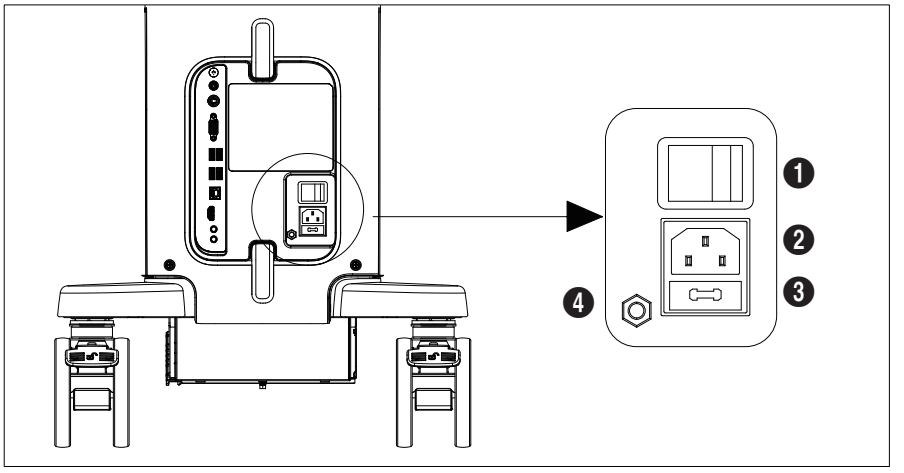


[Figura 2.6 Panel trasero]

1. Puerto de audio (salida): se usa para la salida de señales de audio.
2. Puerto S-VHS (salida): proporciona una conexión S-VHS para VCR.
3. Puerto RGB (salida): se usa para el envío de señales RGB.
4. Puerto USB (entrada/salida): se usa para conectar los dispositivos periféricos USB.
5. Puerto de red (entrada/salida): conecta a una red. los datos del paciente se pueden transferir a otro servidor mediante la red DICOM.
6. Puerto HDMI (salida): muestra señales digitales en un monitor. No se recomienda conectar un monitor DVI mediante un adaptador o cable DVI. (Solo compatible con resolución 1920x1080).
7. Puerto Trig (entrada/salida): no se usa.

Conexión de la fuente de alimentación

La pieza de conexión de alimentación se ubica en la parte inferior del panel posterior.



[Figura 2.7 Pieza de conexión de potencia]

❶ Interruptor de alimentación: activa la alimentación del producto y la corta en caso de excesos de corriente eléctrica o sobrevoltaje.

❷ Entrada de alimentación: se conecta al cable de alimentación, que a su vez se conecta a una fuente de alimentación externa.

❸ Fusible: corta la fuente de alimentación en caso de excesos de corriente eléctrica o sobrevoltaje.

❹ Terminal equipotencial: se debe conectar a una pieza de conexión equipotencial en la sala de exámenes.

Sujetadores de transductores

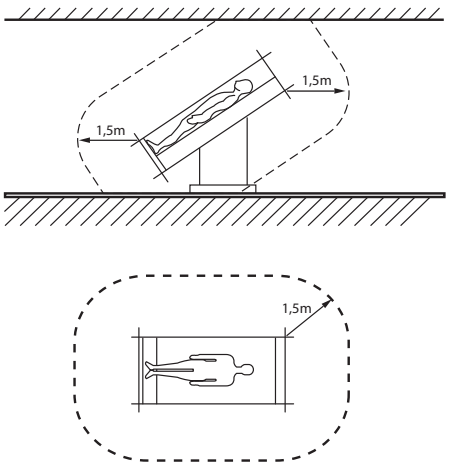
Los sujetadores, que pueden almacenar transductores, están fijados al lado izquierdo y derecho del panel control y se pueden retirar para la limpieza.

Dispositivos periféricos

Se pueden conectar dispositivos periféricos a sus correspondientes puertos en la izquierda, derecha o en la parte posterior de la consola.

PRECAUCIÓN:

- No instale dispositivos periféricos que no se encuentren en este manual del usuario en el entorno del paciente. Si instala un dispositivo que no se encuentra en el manual en el entorno del paciente, se puede generar un riesgo eléctrico.
- No conecte un dispositivo periférico adicional a la toma de corriente auxiliar del sistema. Si lo hace, los riesgos de seguridad pueden aumentar.



[Figura 2.8 Entorno del paciente]

NOTA: Si desea aprender cómo utilizar un dispositivo periférico, consulte el manual del usuario del producto correspondiente.

Se recomiendan los siguientes productos:

PRECAUCIÓN: Al usar un dispositivo periférico a través de un puerto USB, siempre apague o desconecte la potencia antes de conectar o desconectar el dispositivo. Conectar o desconectar un dispositivo USB mientras está activada la potencia puede causar malfuncionamiento en el sistema y en el dispositivo USB periférico.

NOTA: Los puertos USB se encuentran tanto en el panel control como el panel posterior de la consola. Se recomienda que conecte los dispositivos de almacenamiento USB (medios de memoria Flash, etc.) en los puertos USB del panel control y los demás dispositivos periféricos USB al panel posterior para mayor comodidad.

Impresora de video digital

- Blanco y negro: Sony UP-D897, UP-X898MD, UP-D898MD, Mitsubishi P95DE (P95DW, P95D, P95DE)
- Color: Sony UP-D25MD, Mitsubishi CP30DW

NOTA: Mitsubishi P95D, Sony UP-D897 y Sony UP-D897MD no están disponibles en EE. UU. y Canadá.

Impresora USB

Samsung CLP-620NDK, Samsung ML-2950

PRECAUCIÓN:

- En primer lugar, asegúrese de verificar la versión del sistema operativo en inglés para instalar una impresora y un controlador compatibles. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison para realizar una consulta sobre la instalación de un controlador de impresora.
- Cuando conecte una impresora, asegúrese de que sea la misma que seleccionó en Microsoft Windows o en Configuración.
- Compruebe el puerto utilizado en la impresora antes de conectar. Las impresoras se deben conectar en el puerto para impresora; las impresoras USB se deben conectar en el puerto USB.

Pedal

3 pedales tipo HID

Configure las funciones en Configuración > Personalizar > General > Pedal.

PRECAUCIÓN: Conectar o desconectar el pedal mientras el producto está en uso puede causar un funcionamiento defectuoso.

Adaptador de wifi

Adaptador de wifi (tipo USB): Archer T4UH (TP-LINK AC1300)

NOTA: Para obtener más información sobre cómo conectarse a una red inalámbrica, consulte "Configuración > Conectividad > Red > Inalámbrica" en "Utilidad".

Las especificaciones del protocolo transmisor/receptor del producto pueden variar dependiendo del adaptador wifi que se esté utilizando.

Modelo	Archer T4UH (TP-LINK AC1300)
Protocolos	IEEE 802.11ac IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Frecuencia de señal	**5 GHz** 11ac: Hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) **2,4 GHz** 11n: Hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)
Frecuencia	2,4 GHz, 5 GHz
Potencia de transmisión	< 20 dBm (EIRP)
Seguridad inalámbrica	Admite WEP de 64/128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Las especificaciones del transmisor o receptor, como frecuencia o ancho de banda, pueden variar según el adaptador de wifi que esté en uso y el protocolo del dispositivo conectado.

Normas IEEE 802.11 de PHY de red				
Protocolos	**Frecuencia (GHz)**	**Ancho de banda (MHz)**	**Frecuencia de transmisión de datos (Mbit/s)**	**Modulación**
802.11a	5	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	OFDM
802.11b	2,4	22	1, 2, 5,5, 11	DSSS
802.11g	2,4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	OFDM
802.11n (Wi-Fi 4)	2,4/5	20	Hasta 288.8	MIMO-OFDM
		40	Hasta 600	
802.11ac (Wi-Fi 5)	5	20	Hasta 346.8	
		40	Hasta 800	
		80	Hasta 1733.2	
		160	Hasta 3466.8	

Otros

Medios de memoria Flash

NOTA:

- Puede que el sistema no reconozca la memoria flash USB 1.1. Retire la memoria Flash de la consola y vuelva a conectarla con un dispositivo adecuado.
- Cuando utilice un dispositivo de memoria Flash que sea compatible con funciones que no sean guardar archivos, primero compruebe si se puede guardar el archivo en una computadora.

PRECAUCIÓN:

- No utilice medios de memoria flash que contengan programas antivirus o que estén defectuosos. En caso contrario, el producto podría no funcionar adecuadamente.
- Utilice una memoria flash compatible con Windows 10. De lo contrario, es posible que no se puedan utilizar algunas funciones correctamente.

Transductores

Los transductores son dispositivos que generan y reciben ondas de ultrasonido y procesan datos con las ondas reflejadas para formar una imagen.

NOTA: Para obtener información sobre los transductores, consulte la sección "Transductores" en este manual del usuario y el "Manual de referencia".

Conexión de los transductores

Asegúrese de apagar el dispositivo al conectar un transductor con el conector de transductor o al desconectarlo a fin de garantizar la seguridad del sistema y del transductor.

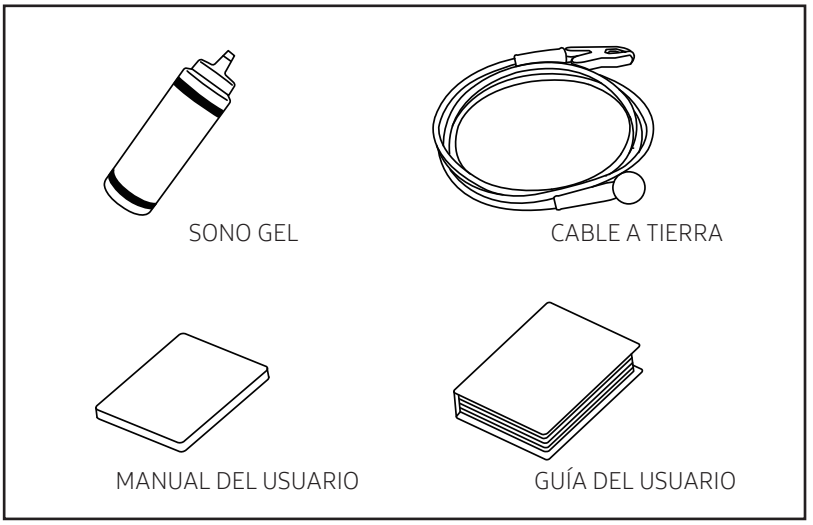
1. Conecte los transductores en los conectores correspondientes del panel frontal del sistema. Tenga en cuenta que el transductor OC debe conectarse a su propio puerto.
2. Levante el interruptor de seguridad del transductor y desconéctelo.
3. Conecte el transductor al puerto del transductor.
4. Presione hacia abajo el interruptor de seguridad del transductor para fijarlo en su lugar.

PRECAUCIÓN:

- Cuando conecte un transductor, asegúrese de que el conector no esté expuesto a ningún líquido o sustancia extraña. De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones físicas o daños al producto.
- El transductor puede presentar problemas de conexión provocados por objetos extraños. Si se produjera un problema así, elimine todos los objetos extraños y vuelva a intentarlo.

Accesorios

Con el producto, se suministra una caja que contiene los accesorios.

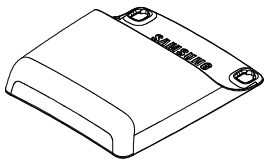


[Figura 2.9 Accesorios]

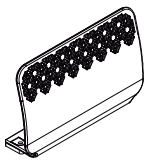
NOTA: Los accesorios incluidos varían según la región.

Accesorios opcionales

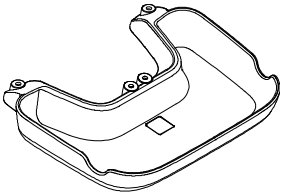
Los siguientes accesorios opcionales se suministran con el producto.



SOPORTE PARA CARPETA



CARCASA DE LA IMPRESORA



CUBIERTA DE LA BANDEJA POSTERIOR

Funciones opcionales

Para obtener más información acerca de las funciones opcionales, consulte las secciones pertinentes en este manual del usuario.

- 4D
- 3D XI
- DICOM
- EzExam+™
- MultiVision
- Función OC
- Mediciones cardíacas
- Strain+
- TN 2D
- Mobile Export
- XI STIC
- NeedleMate+™
- GMI+Auto
- ElastoScan™
- Panorámico+
- EzAssist™
- Activación del sistema
- LaborAssist™
- Windows 10

NOTA: Las funciones opcionales varían según el país. Revise el producto para confirmar las funciones disponibles.

Capítulo 3

Utilidades

▣ *Configuración 3-3*
Sistema 3-3
Imágenes 3-15
Aplicación 3-21
Medición 3-23
Informe 3-39
Anotación 3-43
Marcador corporal 3-47
Personalizar 3-51
Periféricos 3-57
Configuraciones de conectividad 3-60
Servicio 3-77
Ayuda 3-77

▣ *Imagen Strain+ (opcional) 3-78*
Strain+ 3-79
EF Auto 3-86
DAMT 3-90

▣ *EzCompare™ 3-94*

▣ *ECG (opcional) 3-95*

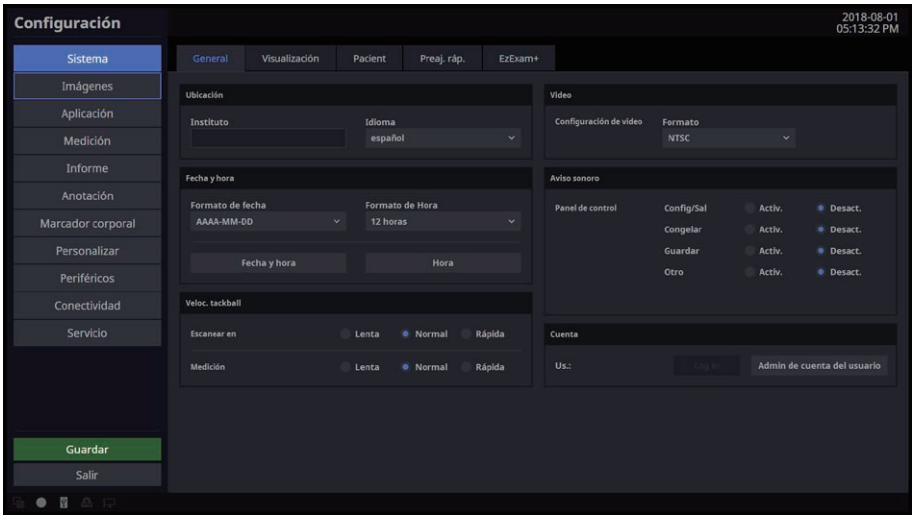
▣ *EzAssist™ (opcional) 3-97*

Configuración

A continuación, se explica la configuración general del sistema que no influye directamente en las imágenes. Haga clic en **Configuración**.

Sistema

General



[Figura 3.1 Configuración, Sistema, General]

Ubicación

Puede configurar la información que se muestra en el área de título de la pantalla.

Instituto

Ingrese el nombre del hospital o institución donde el producto ha sido instalado. No se pueden ingresar caracteres especiales.

Idioma

Seleccione el idioma del sistema.

Fecha y hora

Formato de fecha

Especifique el formato de la fecha. Seleccione su formato deseado. El formato de fecha que especifique se aplicará a diversos campos de fecha en la *información del paciente*.

Formato de hora

Especifique el formato de la hora. Seleccione su formato deseado.

NOTA:

- No se puede cambiar la fecha y hora en que se registró la ID de un paciente. Para cambiar la fecha y la hora, termine el diagnóstico actual presionando **Term exa** en el panel control.
- Cuando se cambia la fecha y hora del sistema, el cambio no se refleja en la fecha y hora que aparecen en los resultados de diagnóstico previos.

Fecha y hora

Con la trackball y **Config.,** configure la fecha y la hora. Una vez que haya establecido la configuración correcta, presione **Guardar** para aplicar los cambios. Presione **Cancelar** para cancelar la configuración.

Zona horaria

Puede seleccionar el huso horario deseado.

Velocidad trackball

Puede establecer la velocidad trackball por separado para el modo escaneo y medición. La velocidad de la trackball más lenta permite realizar mediciones más precisas.

Video

Especifique el formato en el que se deben guardar los videos.

Aviso sonoro

Panel control

Puede activar o desactivar los botones de sonido del panel control y el botón giratorio.

Cuenta

Registra la ID y contraseña del usuario.

Administrador de cuenta del usuario

Esta es una función exclusiva del administrador que se utiliza para aprobar y administrar cuentas. La ventana *Lista de cuentas* está activada.

- Inicio de sesión: Configure la función de inicio de sesión en Activ. o Desact. Cuando está Activ., se aplica a los siguientes casos:
  - Inicio del sistema
  - Protector de pantalla
- Período de validez de la contraseña (días): defina la fecha de validez de la contraseña.
- Inten. ini. sesión antes de cerrar sesión de la cuenta (veces): establezca el número máximo de intentos de inicio de sesión.
- Lista de cuentas de usuario: gestione cuentas del usuario.
- Crear: complete los campos ID, Contraseña, Nombre de usuario y Autoridad. Luego, presione **Aceptar** para agregar una nueva ID. Puede especificar el Grado (Administrador, Usuario) de la cuenta creada. Cuando genera una cuenta con nivel de usuario, puede restringir las siguientes funciones:
  - Exportar (SonoView, informe, almacenamiento externo)
  - Copia de seguridad y restauración (SonoView)
  - Eliminar (Paciente, SonoView)
  - Conectividad (configuración)
- Modificar: guarde los cambios.
- Eliminar: elimine la ID seleccionada.
- Cerrar: cierre la configuración.

Emergencia

Esta es una función de inicio de sesión de emergencia provista en caso de una emergencia. Puede usar esta función en la pantalla de inicio de sesión. Al ingresar en inicio de sesión de emergencia, la función para acceder a los datos existentes del paciente se desactiva.

Iniciar sesión

Puede establecer una ID de cuenta de usuario después de iniciar sesión en la cuenta de administrador. Póngase en contacto con un ingeniero de servicio para consultarle sobre la función de restablecimiento de la cuenta de usuario.

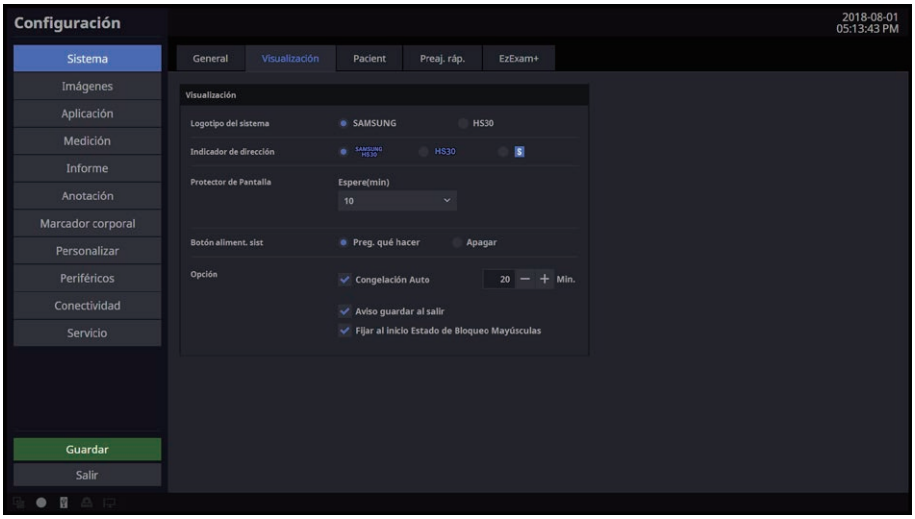
NOTA:

- La cuenta de administrador se puede configurar cuando ejecuta la función Administrador de cuenta del usuario en Configuración por primera vez.
- La cuenta de administrador no se puede eliminar.
- Una vez activada la función de inicio de sesión de usuario, no podrá cargar otros exámenes sin iniciar sesión.
- Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos con una contraseña no válida, no podrá iniciar sesión por un determinado período.
- La clave debe tener de 8 a 16 caracteres y estar compuesta de al menos tres de las siguientes opciones:
  - Letras mayúsculas del alfabeto inglés
  - Letras minúsculas del alfabeto inglés
  - Números
  - Caracteres especiales

Cerrar sesión

Cierra la sesión del usuario de la cuenta.

Visualización



[Figura 3.2 Configuración, Sistema, Visualización]

Visualización

Logotipo del sistema

Seleccione un logotipo del sistema.

Indicador de dirección

Configure el indicador de dirección.

Protector de pantalla

Seleccione si se mostrará el protector de pantalla. Puede seleccionar "Desact." o especificar cuándo desea que se active el protector de pantalla.

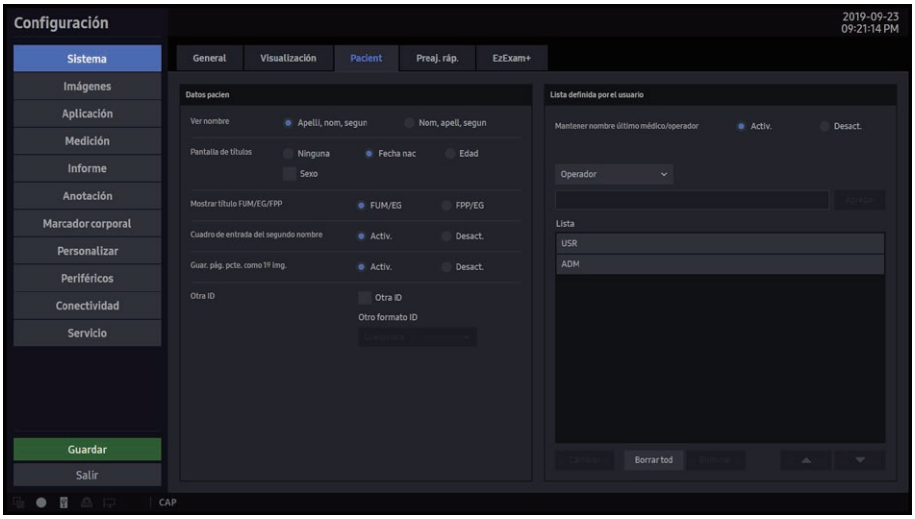
Botón aliment. sist

- Pregúnteme qué hacer: muestra un mensaje emergente que solicita confirmación antes de apagar el sistema.
- Apagar: se desactiva cuando lo apaga.

Opción

- Congelación Auto: cambia automáticamente al Modo Congelar a la hora establecida.
- Aviso guardar al salir: un mensaje que le indica que guarde antes de "Salir".
- Fijar al inicio Estado de Bloqueo Mayúsculas: bloqueo de mayúsculas se activa después de que se inicia el sistema.

Paciente



[Figura 3.3 Configuración, Sistema, Paciente]

Datos pacien

Ver nombre

- Apelli, nom, segun: muestra el nombre del paciente en el orden: apellido, nombre y segundo nombre.
- Nom, apelli, segun: muestra el nombre del paciente en el orden: nombre, apellido y segundo nombre.

Pantalla de títulos

Muestra u oculta la información del paciente en el área de títulos de la pantalla.

- Ninguna: no se visualiza la información del paciente.
- Fecha de nacimiento: muestra la fecha de nacimiento del paciente.
- Edad: muestra la edad del paciente.
- Sexo: seleccione esta casilla para mostrar el sexo del paciente. Tenga en cuenta que el sexo del paciente solo se mostrará si se muestra la fecha de nacimiento o la edad.

Mostrar título FUM/EG/F. prev parto

- FUM/EG: la fecha de la última menstruación y la edad gestacional estimada se muestran en la pantalla.
- F. prev parto/EG: la fecha probable de parto y la edad gestacional estimada se muestran en la pantalla.

Campo para segundo nombre

Si esta opción está "Activ.", se mostrará un campo de entrada de texto donde podrá ingresar un segundo nombre cuando cree el registro de un paciente.

Guar. pág. pcte. como 1° img.

Si está "Activ.", los datos del paciente se guardan como la primera imagen.

Otra ID

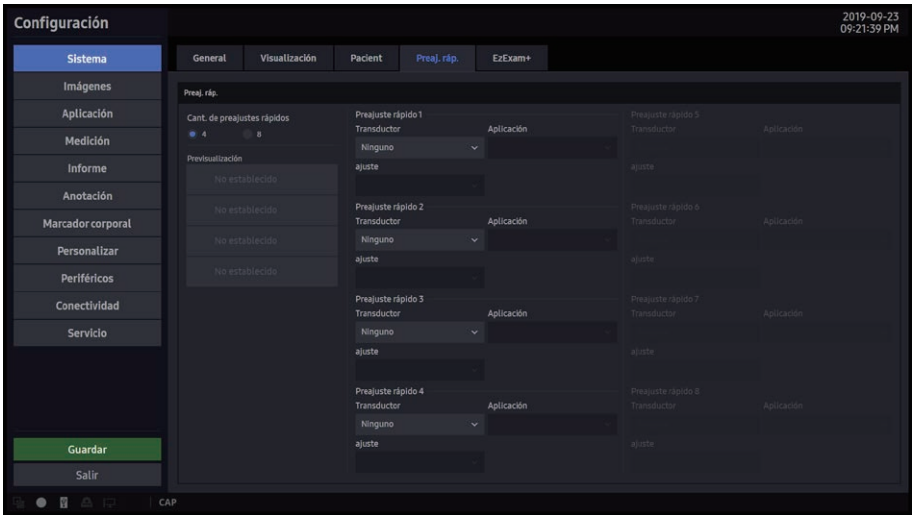
- Otro formato ID: están disponibles Cualquiera, Números, Letras y números y Números NHS. A excepción de Cualquiera, solo puede introducir texto en el formato elegido.

Lista definida por el usuario

Puede ingresar información relacionada a estudios con anticipación para poder asignarla fácilmente al ingresar la información del paciente.

- Mantener el nombre del último médico/operador: elija si seguirá utilizando el nombre del último médico/operador ingresado para el siguiente paciente.
- Operador: puede guardar el nombre del operador que escanea al paciente.
- Médico Diag.: puede guardar el nombre del médico que diagnosticó al paciente.
- Médico solici.: puede guardar el nombre del médico solicitante.
- Indicación: puede guardar información sobre el historial médico del paciente.
- Descripción: puede guardar hasta 20 memos de diagnóstico por aplicación.

QuickPreset



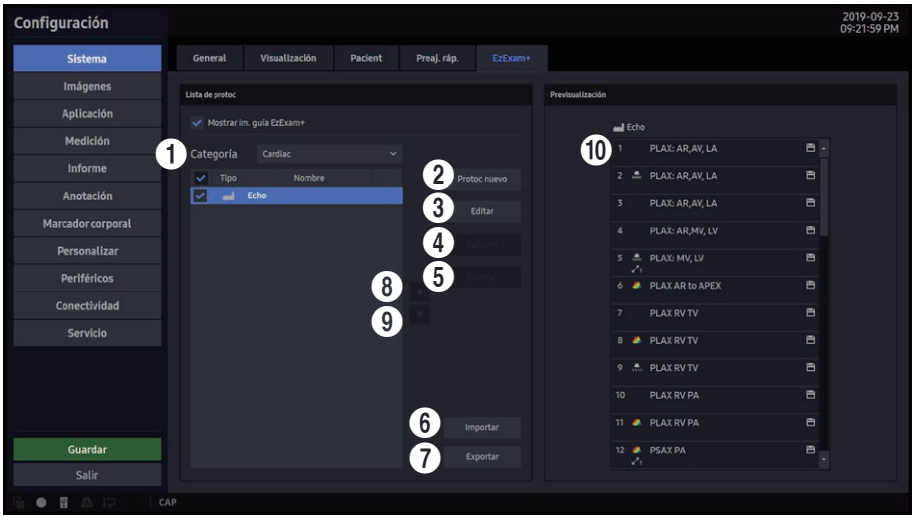
[Figura 3.4 Configuración, Sistema, Preaj. ráp.]

QuickPreset

Con solo un toque, puede seleccionar las combinaciones de transductor y preajustes más comunes. La función QuickPreset maximiza la eficiencia para mayor aprovechamiento de su tiempo útil.

EzExam+™

EzExam+™ permite que los usuarios creen o usen protocolos predeterminados. Transforma la investigación del ultrasonido en un proceso simplificado. EzExam+™ garantiza que se realice la investigación completa, ya que elimina el riesgo de olvidar una captura de imagen o de circuito y permite realizar cambios en la medición y en los preajustes del transductor.



[Figura 3.5 Configuración, Sistema, EzExam+™]

Lista de protoc

Proporciona una lista de protocolo para la aplicación. La lista predeterminada no se puede modificar.

❶ Categoría: se muestra la lista de aplicaciones disponibles. Si hay exámenes previamente configurados, aparecerán en la lista de preajustes cuando seleccione una aplicación.

❷ Protoc nuevo: una vez que aparezca la ventana *Protocolo nuevo*, ingrese un nombre y presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

❸ Editar: edita el protocolo seleccionado.

❹ Renomb: edita el nombre del protocolo.

❺ Eliminar: elimina el protocolo.

❻ Importar: importa los datos de protocolo.

❼ Exportar: exporta el protocolo.

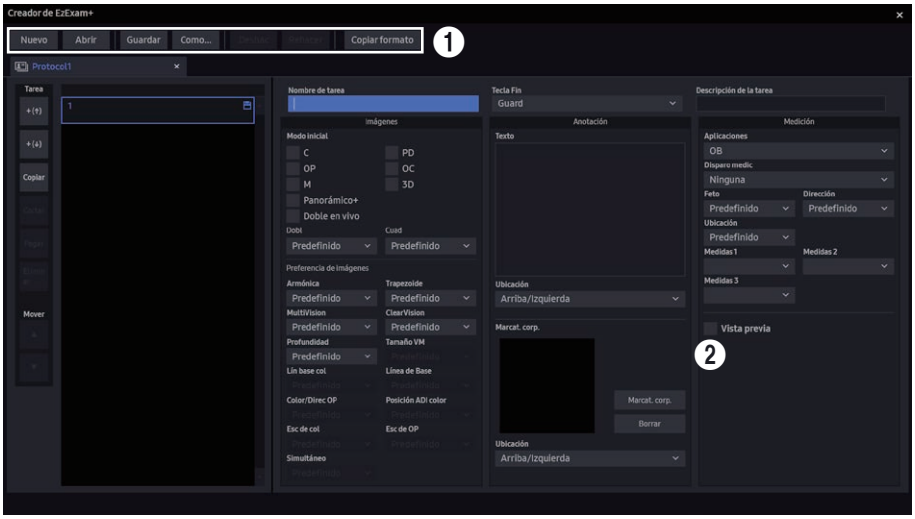
❽ Botón Mover arriba: mueve el protocolo una fila para arriba.

❾ Botón Mover abajo: mueve el protocolo una fila para abajo.

Vista previa

⓾ Lista de tareas: proporciona una lista de tareas que pertenecen al protocolo.

Creador de EzExam+™

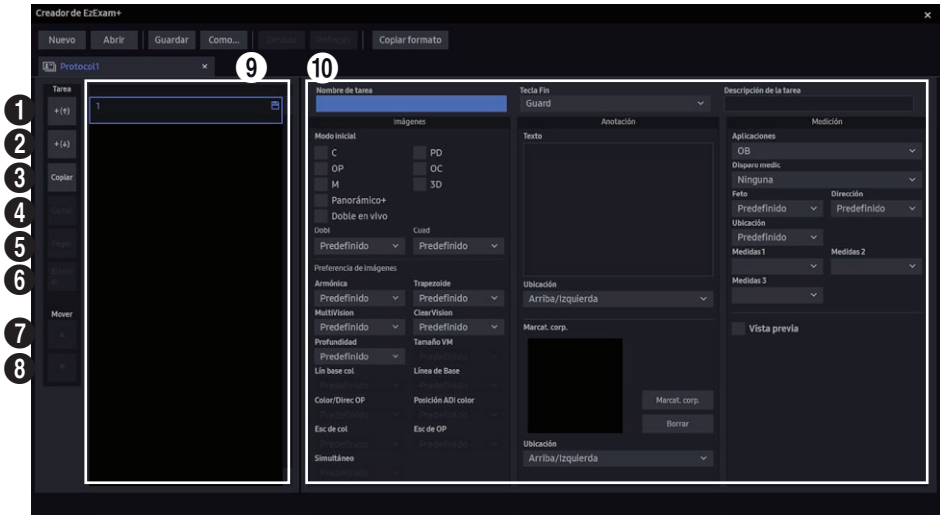


[Figura 3.6 Configuración, Sistema, Creador de EzExam+™]

❶ Opciones en la ventana de *Funciones*

- Nuevo: crea un protocolo nuevo.
- Abrir: carga un protocolo existente.
- Guardar: guarda el protocolo actual. Se activa en cualquier momento incluso cuando no hay cambios de datos.
- Como...: guarda el protocolo actual con otro nombre.
- Deshacer/Rehacer: brinda la función de deshacer para revertir la última acción y la función de rehacer para rehacer una acción que haya deshecho.
- Copiar formato: aplica la configuración de un campo específico al mismo campo en otro protocolo.

❷ Vista previa: ejecuta un informe automáticamente cuando se realiza una tarea.



[Figura 3.7 Configuración, Sistema, Creador de EzExam+™]

❶ Agregar tarea (↑): crea una nueva tarea arriba de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❷ Agregar tarea (↓): crea una nueva tarea debajo de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❸ Copiar: copia la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❹ Cortar: corta la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❺ Pegar: pega la tarea cortada/copiada debajo de la tarea seleccionada en la lista de tareas.

❻ Eliminar: elimina la tarea seleccionada de la lista de tareas.

❼ Mover arriba: mueve la tarea seleccionada hacia arriba en la lista de tareas de una fila a la vez.

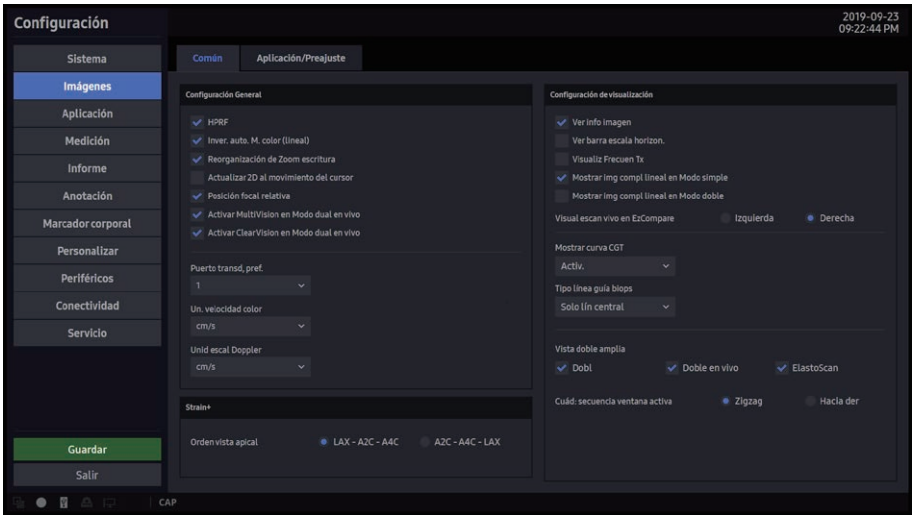
❽ Mover abajo: mueve la tarea seleccionada hacia abajo en la lista de tareas de una fila a la vez.

❾ Lista de tareas: proporciona una lista de tareas que pertenecen al protocolo.

❿ Parámetro de tarea: proporciona un parámetro que pertenece a la tarea seleccionada de la lista de tareas.

Imágenes

Común



[Figura 3.8 Configuración, Imágenes, Común]

Configuración general

HPRF

En el modo Doppler espectral OP, este detecta el flujo sanguíneo que excede el límite de velocidad a la profundidad a la que desee obtener un volumen de muestra.

Inver. autom. de mapa de color (lineal)

Invierte automáticamente el mapa de color cuando se cambia la dirección.

Reorganización de Zoom escritura

Active esta opción para alinear la imagen de Zoom escritura en el centro. Cuando está desactivada, la imagen de Zoom escritura se muestra de la misma forma que la posición observada.

Actualizar 2D al movimiento del cursor

Si activa esta opción en el modo solo OP, cuando el VE se mueve, se detiene el trazo y cambia el modo a 2D Vivo. Cuando el VE se detiene, se reanuda el trazo.

Posición focal relativa

Active esta opción para que, cuando se ajuste el valor de Profundidad 2D, se pueda mantener una proporción de premodificación de profundidad similar para enfocar la posición.

Activar MultiVision en Modo dual en vivo

Active esta opción para que en Doble vivo se aplique MultiVision a la imagen izquierda, independientemente de la configuración de la imagen derecha. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo B/BC, se aplicará MultiVision siempre en ambas imágenes, independientemente de esta configuración.

Activar ClearVision en Modo dual en vivo

Active esta opción para que en Doble vivo se aplique ClearVision a la imagen izquierda, independientemente de la configuración de la imagen derecha. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo B/BC, se aplicará ClearVision siempre en ambas imágenes, independientemente de esta configuración.

Puerto transd, pref.

Especifique el puerto de transductor que debe tener prioridad cuando se inicia el sistema o cuando selecciona un transductor.

Un. velocidad color

Selecciona las unidades de velocidad en el Modo Color.

Unid escal Doppler

Selecciona las unidades de medición para la escala de eje en el Modo Doppler espectral.

Strain+

Orden de vista apical

Establezca el orden de vista apical que se usará en Strain+.

Configuración de visualización

Ver info imagen

Muestra u oculta la información de la imagen.

Ver barra escala horizon.

Muestra u oculta la barra de escala horizontal en Scan UI.

Visualiz Frecuenc Tx

Especifica cómo visualizar la frecuencia Tx para cada transductor. Si esta casilla está marcada, el estado actual aparece como un valor en MHz; si no está marcada, aparece PEN, GEN o RES.

Mostrar img compl lineal en Modo simple

Muestra la imagen completa del transductor lineal (incluida virtual convexa) en el modo simple.

Mostrar img compl lineal en Modo doble

Muestra la imagen completa del transductor lineal (incluida virtual convexa) en el modo doble (incluido doble vivo).

Visual escan vivo en EzCompare™

Puede especificar dónde se debe colocar la imagen en vivo cuando se inicia EzCompare™.

Mostrar curva CGT

Especifique por cuánto tiempo se debe mostrar la curva CGT en Scan UI.

Tipo línea guía biops

Seleccione el tipo de línea de guía de biopsia que se muestra.

Vista doble amplia

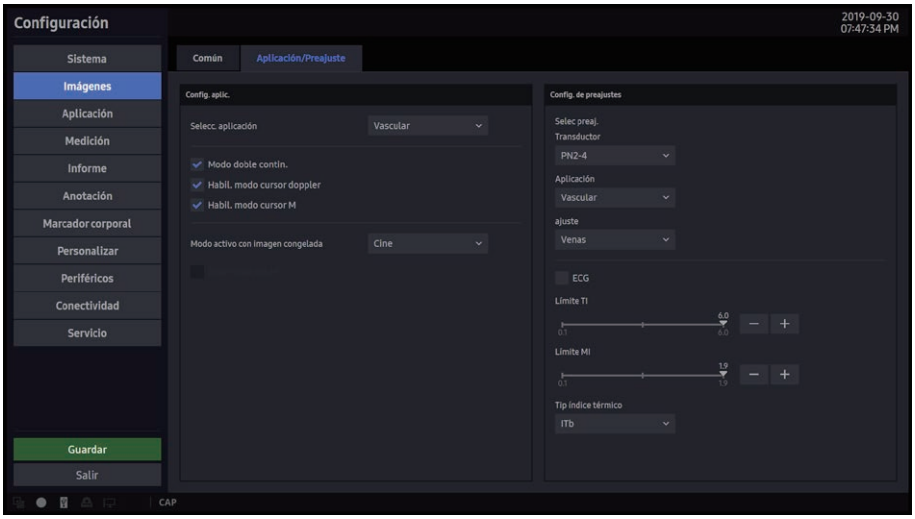
El elemento marcado se muestra en pantalla amplia.

Cuádruple: Secuencia ventana activa

Especifique el orden en el que se deben mostrar las imágenes en la pantalla en el modo cuádruple.

- Zigzag: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❸ > ❹.
- En sentido del reloj: establezca en el siguiente orden: ❶ > ❷ > ❹ > ❸.

Aplicación/Preajuste



[Figura 3.9 Configuración, Imágenes, Aplicación/Preajuste]

Config. aplic.

Selecc. aplicación

Seleccione la aplicación de medición.

Modo doble contin.

Cuando está seleccionado, no se mostrará un espacio entre las imágenes de la izquierda y la derecha en el modo doble; pero cuando no está seleccionado se insertará un espacio entre ellas.

Habil. modo cursor doppler

Antes de ingresar al modo Doppler, seleccione si ingresar o no al modo cursor.

Habil. modo cursor M

Seleccione si ingresar o no el Modo cursor antes del Modo M.

Modo activo con imagen congelada

Seleccione el modo que debe activarse después de congelar una imagen.

▶ Solo modo D o M: Se habilita cuando selecciona Medición. Cuando se marca, después de presionar Congelar, comienza una medición solo en modos D o M.

Config. de preajustes

Selec preaj.

Seleccione un transductor, aplicación y preajuste.

ECG

Puede activar o desactivar ECG para cada ajuste.

Límite MI

Configure el valor límite para el índice mecánico (IM). Puede seleccionar uno para cada preajuste.

Límite TI

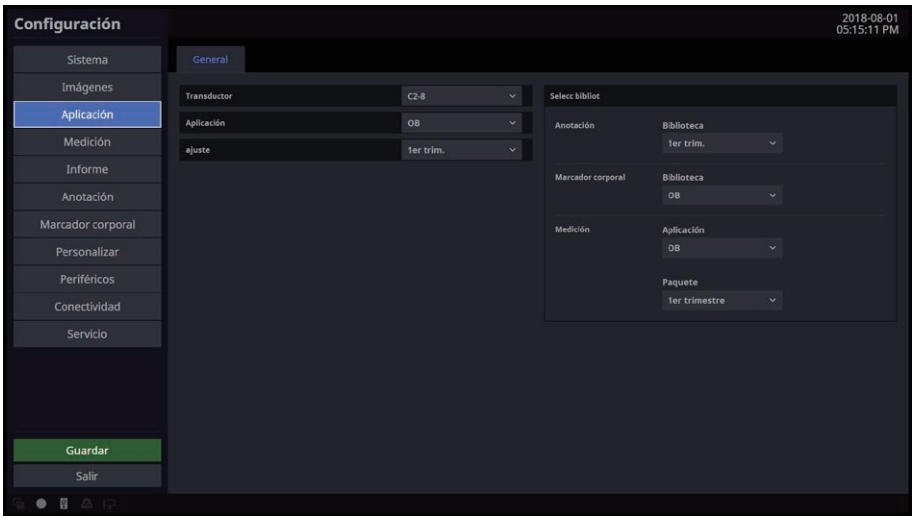
Configure el valor límite para el índice térmico (IT). Puede seleccionar un valor límite para el Tipo de índice térmico elegido para cada preajuste.

Tip índice térmico

Especifique el IT que debe mostrarse en la pantalla entre los ITb (índice térmico de tejidos blandos), ITh (índice térmico de huesos) e ITc (índice térmico de huesos del cráneo). Puede seleccionar uno para cada preajuste.

Aplicación

General



[Figura 3.10 Configuración, Aplicación, General]

Transductor

Seleccione un transductor.

Aplicación

Seleccione una aplicación.

Ajuste

Seleccione un preajuste compatible con la aplicación seleccionada.

Selecc bibliot

Anotación

Configure una biblioteca de texto.

Marcador corporal

Configure una biblioteca de marcador corporal.

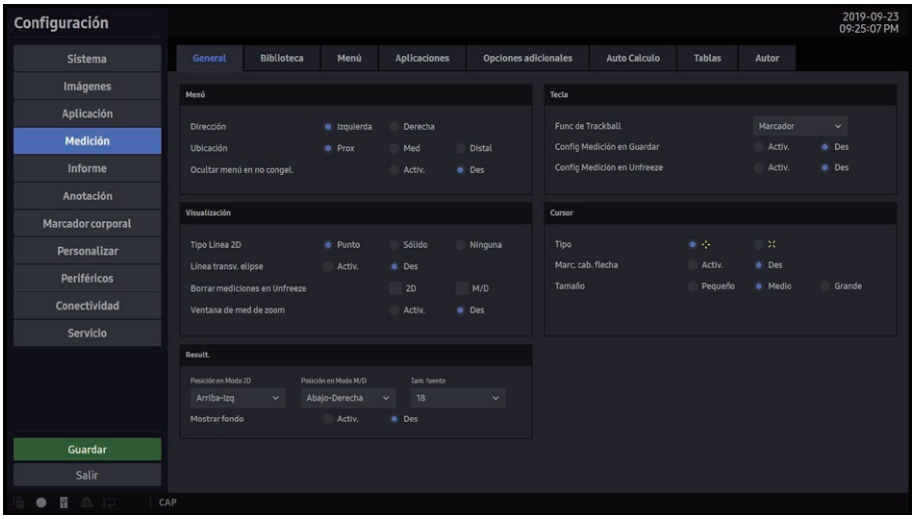
Medición

- Aplicación: seleccione la aplicación de medición.
- Paquete: configure un paquete para la aplicación de medición.

Medición

Especifique las diversas opciones de configuración de mediciones.

General



[Figura 3.11 Configuración, Medición, General]

Menú

Dirección

Seleccione Izquierda o Derecha como el tipo de dirección que se debe aplicar al objetivo de medición en el estado inicial del sistema.

Ubicación

Seleccione un tipo de ubicación que se debe aplicar al objetivo de medición en el estado inicial del sistema.

Ocultar menú en no congel.

Muestre u oculte el menú de medición en la pantalla luego de tomar mediciones.

Visualización

Tipo Línea 2D

Seleccione un tipo de línea que se debe usar para las mediciones en el modo 2D.

Línea transv. elipse

Muestre (Activ.) u oculte (Des) el eje largo y el eje corto de una elipse, mientras toma mediciones de la elipse.

Borrar mediciones en Unfreeze

Muestra u oculta los resultados de medición en la pantalla cuando cambia al Modo de escaneo luego de tomar mediciones. Cuando está seleccionado, se muestran los resultados de medición en el modo 2D o M/D.

Ventana de med de zoom

Muestra una imagen ampliando el área que rodea al marcador.

Result.

Seleccione cómo se mostrarán los resultados de medición.

- Posición en Modo 2D: Reposiciona los resultados de medición cuando se selecciona el Modo 2D.
- Posición en Modo M/D: Mueve los resultados de medición.
  - Arriba-Izq: los resultados de medición se mueven hacia la esquina superior izquierda de la pantalla.
  - Abajo-Izq: los resultados de medición se mueven hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  - Abajo-Derecha: los resultados de medición se mueven hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
  - Arriba-Der.: los resultados de medición se mueven hacia la esquina superior derecha de la pantalla.
  - Perso.: los resultados de medición se mueven hacia una ubicación seleccionada por el usuario.

Tam. fuente

Seleccione un tamaño de fuente que se debe aplicar a los resultados de medición mostrados.

Mostrar fondo

Establezca el fondo del área de resultados de medición en transparente (Desactiv.) u opaco (Activ.).

Tecla

Func de Trackball

Defina la configuración del funcionamiento de la trackball.

- Marcador: muestra el marcador predefinido en la pantalla de medición y le permite medir un objeto.
- Cine: puede seleccionar un cuadro de cine con la trackball.

Config Medición en Guardar

Cuando está "Activ.", puede terminar una medición presionando la tecla **Guardar** en el panel control.

Config Medición en Unfreeze

Cuando está "Activ.", la medición termina cuando la imagen pasa al Modo Escaneo.

Cursor

Tipo

Seleccione la forma del cursor de caliper predefinido que se muestra en la pantalla.

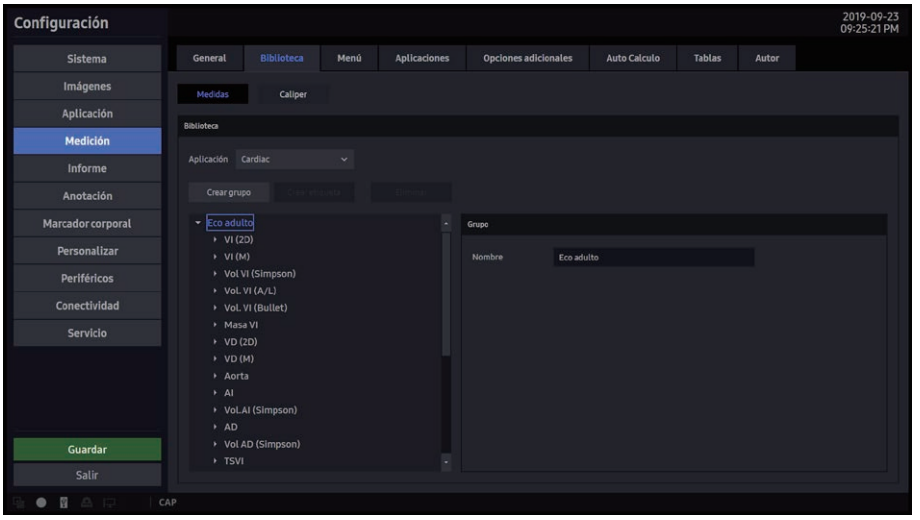
Marc. cab. flecha

Muestra u oculta el marcador de cabeza al medir un área pequeña.

Tamaño

Seleccione el tamaño del cursor de caliper predefinido que se muestra en la pantalla.

Biblioteca



[Figura 3.12 Configuración, Medición, Biblioteca]

Medidas

Muestra la biblioteca en la categoría Medición.

Aplicación

Seleccione una aplicación.

Crear grupo

Crea un Grupo usuario que es independiente del grupo predeterminado.

Crear etiqueta

Puede crear una Etiqueta de usuario.

NOTA: La "Etiqueta usuario" se puede modificar.

Eliminar

Borra el "Grupo" y la "Etiqueta" recién creados.

Caliper

Especifique si se debe mostrar información adicional junto con los valores de mediciones básicas cuando las mediciones básicas se tomen presionando **Caliper**. También se mostrará cuando guarde o imprima los resultados de las mediciones.

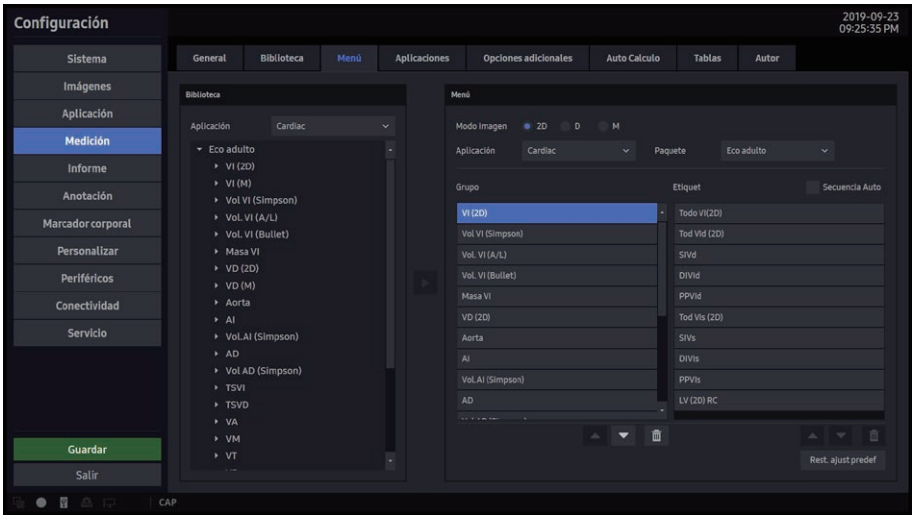
Si Aplicación se configura en "General", cambia el campo "Trazo D". Si Aplicación se configura en "Cardíaco", cambian los campos "Trazo D" y "Velocidad D".

NOTA: Solo se puede seleccionar "Cardíaco" cuando el transductor se configura en Cardíaco.

Para cada modo imagen, seleccione herramientas predefinidas que se deben activar cuando el cursor de medición está activado.

Modo 2D	Distancia, Trazo, Long. trazo, Elipse, Abrir Curva, Curva cerrada, Dist. estenosis, Long. trazo estenosis, AbrirCurva estenosis, Elipse estenosis, Tr estenosis, Cerrar Curva estenosis, Estenosis trazo elipse, Áng 2 líneas, Áng 3 puntos, Volume 1 Dist, Volume 2 Dist, Volume 3 Dist, Volumen elipse, El+ V d, Vol disc
Modo D	Velocidad, Velocidad (Cardíaca), Acel., Tiempo (D), Frec. cardíaca (D), IR, Trazo Auto, Trazo limit, Trazo Manual, Trazo Auto (Cardíaco), Trazo limit (Cardíaco), Trazo manual (Cardíaco), Dist. flujo vol., Long trazo de flujo vol, Abrir curva flujo vol., Elipse flujo vol, Traz. Flujo vol., Cerrar curva de flujo vol., Coc S/D, Coc D/S, Coc V1/V2, Velocidad(F), Velocidad(F) (Cardíaco), TrazoAuto(F), Trazo limitado(F), Trazo manual(F), Trazo Auto(F) (Cardíaco), Trazo limitado(F) (Cardíaco), Trazo manual(F) (Cardíaco), Dist. flujo vol.(F), Long trazo de flujo vol.(F), Abrir curva flujo vol.(F), Elipse Flujo vol.(F), Traz Flujo vol.(F), Cerrar curva flujo vol.(F), Cociente S/D(F), Cociente D/S(F), Coc V1/V2 (F)
Modo M	Distancia (M), Pendiente, Tiempo (M), FC (M)

Menú



[Figura 3.13 Configuración, Medición, Menú]

Biblioteca

Se muestran los elementos de medición proporcionados para cada aplicación en una lista.

Menú

Modo Imagen

Revise los menús disponibles en cada modo imagen.

Aplicación

Seleccione elementos de aplicación compatibles con cada aplicación.

Paquete

Seleccione paquetes compatibles con cada aplicación.

Grupo

Enumera los grupos que aparecen en el menú. Cuando está "Activ.", puede eliminar o mover un grupo.

Etiquet

Enumera los elementos que aparecen en el menú. Cuando está "Activ.", puede eliminar o mover un elemento.

Secuencia Auto

Esto ejecuta los elementos seleccionados en un grupo en orden secuencial.

Arriba, Abajo

Reorganice el orden de los grupos o elementos en la vista de grupo o la vista de etiqueta.

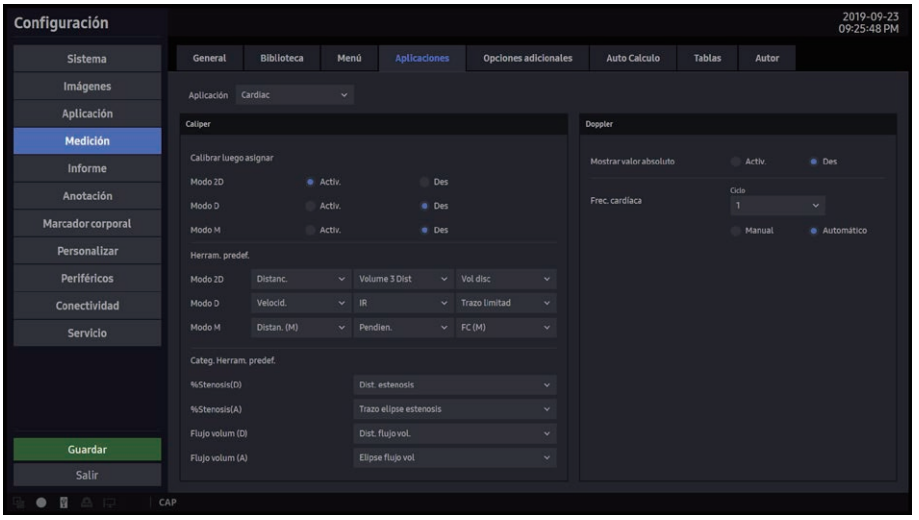
Eliminar

Elimina el grupo y elemento seleccionados de la vista grupo o vista elemento.

Rest. ajust predef

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Aplicaciones



[Figura 3.14 Configuración, Medición, Aplicaciones]

Caliper

Calibrar luego asignar

Luego de realizar una medición básica en cada modo imagen, puede asignarle una etiqueta específica al resultado de medición.

Herram. predef.

Para cada modo imagen, seleccione herramientas predefinidas que se deben activar cuando el cursor de medición está activado.

Categ. Herram. predef.

Puede asignarle una herramienta predefinida a cada categoría de medición.

Doppler

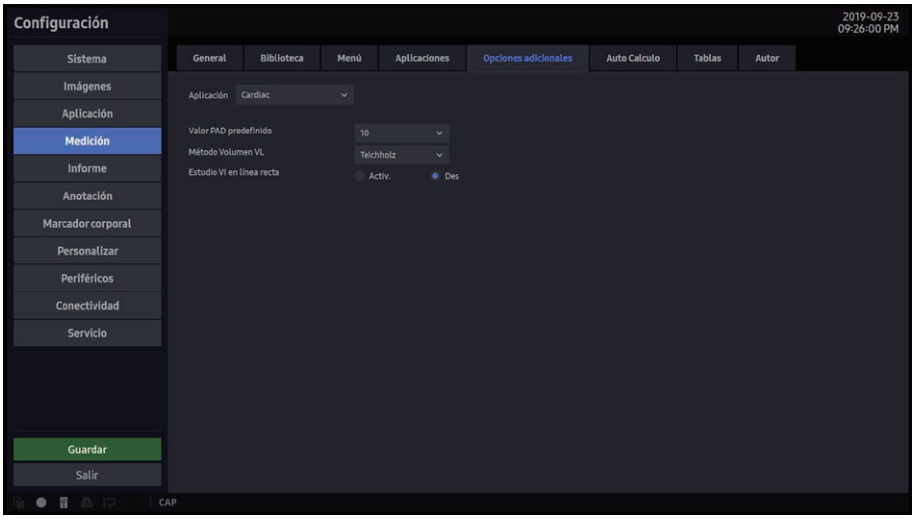
Mostrar valor absoluto

La medición Doppler se muestra como un valor absoluto.

Frec. cardíaca

- Ciclo: Seleccione la cantidad de ciclos de frecuencia cardíaca (FC).
- Manual: ingrese una frecuencia cardíaca manualmente.
- Automático: se ingresa una frecuencia cardíaca de forma automática mediante un ECG.

Opciones adicionales



[Figura 3.15 Configuración, Medición, Opciones adicionales]

Aplicación

Cardíaco

- Valor PAD predefinido: ingrese el valor PAD (presión en la aurícula derecha) predefinido.
- Método Volumen VI: especifica cómo se mide el volumen del ventrículo izquierdo.

NOTA: Para más información acerca de las fórmulas de cálculo, consulte el manual de referencia.

- Estudio VI en línea recta: puede especificar la dirección de medición para mediciones VI. Cuando está "Activ.", se fija la primera dirección de medición.

OB

- Tipo DE/Percentil: seleccione un tipo.
- Marc. NT: seleccione un marcador que se debe mostrar para las mediciones TN.
- Borrar mediciones en descongelar: muestra u oculta los resultados de medición en la pantalla cuando cambia al modo de escaneo luego de tomar mediciones. Cuando está seleccionado, se ocultan los resultados de medición en el modo 2D o M/D.
- LaborAssist™: establece el método de medición predeterminado para LaborAssist™ en Auto o Manual.
- BiometryAssist™: puede activar o desactivar BiometryAssist™. Seleccione un elemento de medición para que se muestre y encuéntrelo en la pantalla.

Vascular

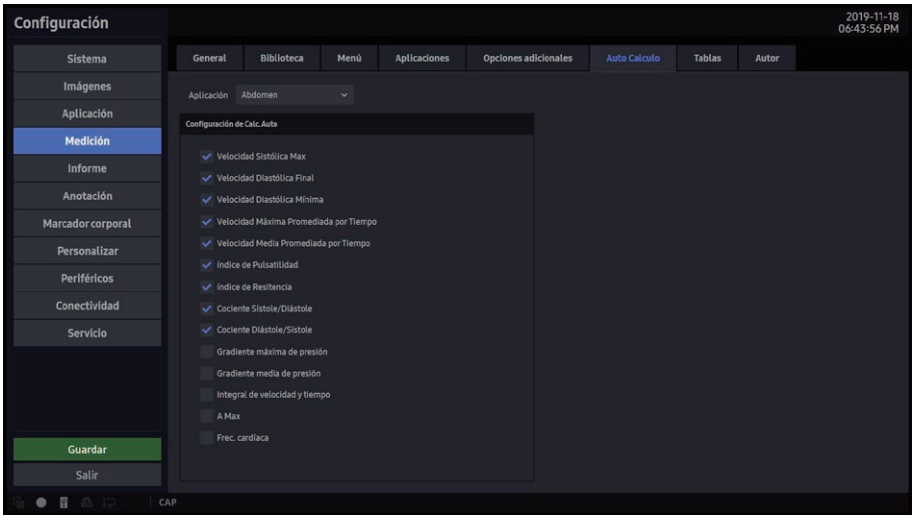
Cociente ACI/ACC: Seleccione elementos de medición que se deben aplicar a la proporción ACI/ACC.

NOTA: Puede seleccionarlo cuando la aplicación es OB, Vascular o Cardíaco.

Auto Cálculo

Esta es una función disponible para el modo Doppler potencia. Calcula automáticamente elementos específicos usando valores medidos.

NOTA: Los elementos especificados aparecerán en la pantalla solamente cuando el botón **Sensibilidad** se presione en modo Doppler potencia.



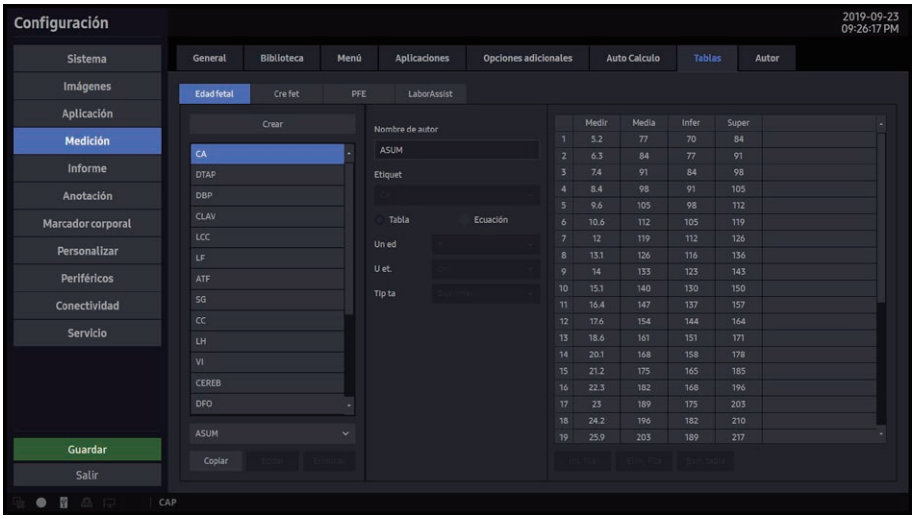
[Figura 3.16 Configuración, Medición, Sensibilidad]

Configuración de Calc.Auto

Especifique qué elementos se deben calcular automáticamente.

- Cuando los valores de Velocidad Sistólica Max y Velocidad Diastólica Final son de 0, no aparecerán en pantalla los resultados de todos los elementos.
- Los resultados de Velocidad Media Promediada por Tiempo solo se muestran cuando está activado Trazo medio.

Tablas



[Figura 3.17 Configuración, Medición, Tablas]

Seleccione categoría

Puede ver o editar las tablas en la categoría correspondiente.

Seleccionar etiqueta

La lista de autor de la etiqueta se agrega al recuadro combinado y los datos del primer autor se muestran en la pantalla.

Seleccionar autor

Los datos seleccionados se muestran en la pantalla.

Nuevo

Crea datos.

Copiar

Copia los datos y luego crea datos de un nuevo autor.

Editar

Edita datos.

Eliminar

Elimina datos.

NOTA: Solo se pueden eliminar los datos del autor creados por el usuario.

Nombre de autor

Representa el nombre del autor seleccionado.

NOTA: No puede guardar los datos de un nuevo autor sin ingresar un nombre para el autor.

Etiqueta de datos de autor

Representa la etiqueta de datos del autor seleccionado.

Tipo de datos de autor

Representa el tipo de datos del autor seleccionado.

NOTA: Si crea datos nuevos de autor con el botón New (Nuevo), puede cambiar el tipo de datos de autor. Sin embargo, los datos del tipo tabla no se pueden generar para PFE.

Un ed

Representa la unidad de edad fetal para los datos del autor.

Ran val GA vál

Representa el rango válido de la edad gestacional (EG) para los datos del autor seleccionado.

U et.

Representa la unidad de etiqueta para los datos del autor seleccionado.

Ran val et vál

Representa el rango válido del valor de la etiqueta para los datos del autor seleccionado.

Tipo de tabla

Representa el tipo de desviación de la tabla para los datos del autor de edad fetal seleccionado.

Tip SD

Representa el tipo de desviación de la tabla para los datos del autor de crecimiento fetal seleccionado.

Un PFE

Representa la unidad PFE de los datos del autor PFE seleccionado.

Ecuación

Representa los datos de ecuación del autor seleccionado.

NOTA:

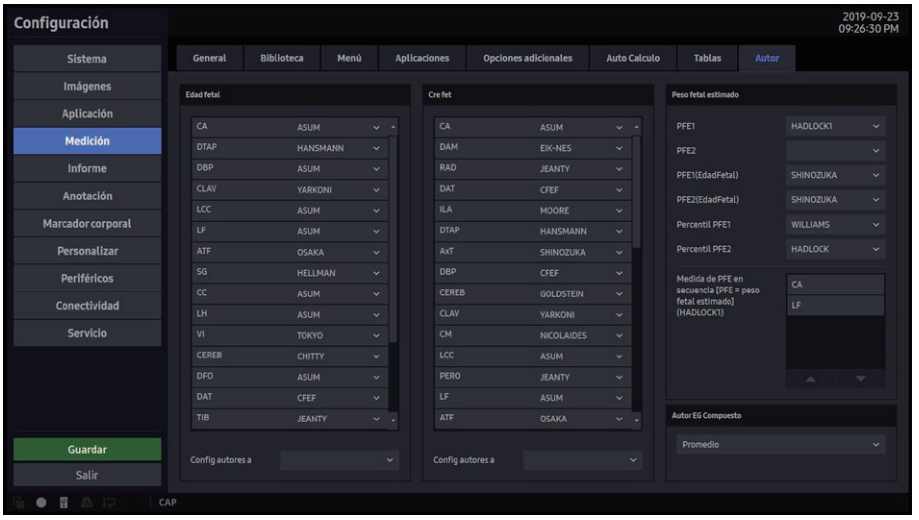
- Si la ecuación contiene un error de fórmula, los datos no se pueden guardar.
- Si ingresa una etiqueta que no se encuentra en el recuadro de la lista de parámetros de entrada, los datos no se pueden guardar.

Tabla

Representa los datos de tabla del autor seleccionado.

NOTA: Se debe ingresar al menos una fila de datos en la tabla antes de poder guardar los datos.

Autor



[Figura 3.18 Configuración, Medición, Autor]

Edad fetal

Especifique el autor de edad fetal para cada etiqueta.

Cre fet

Especifique el autor de crecimiento fetal para cada etiqueta.

Peso fetal estimado

Especifique el autor de PFE o percentil de PFE. Para referirse a otros valores de PFE calculados utilizando diferentes fórmulas, especifique el autor de PFE2.

Autor EG Compuesto

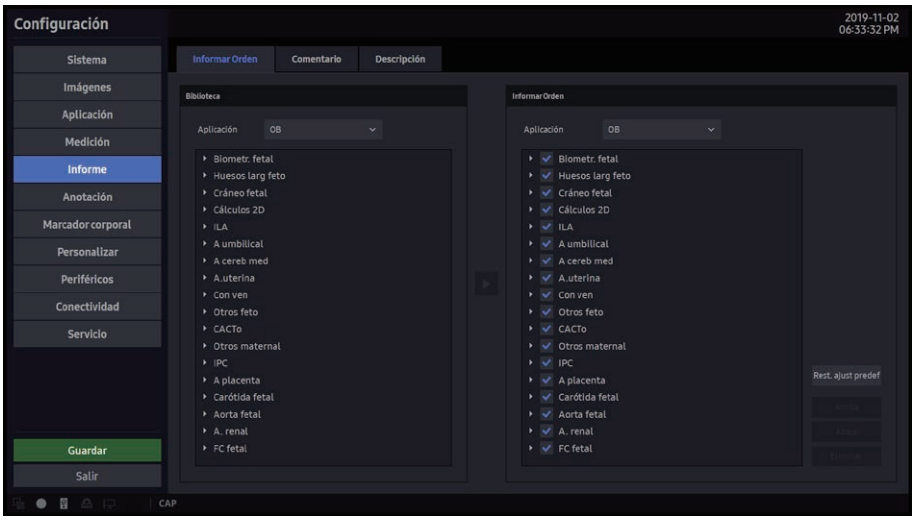
Especifique el autor a usar para calcular el EG compuesto.

Config autores a

Esto cambia todos los valores de medición aplicables a la vez y selecciona "Autor" en el recuadro de la lista aplicable.

Informe

Informar Orden



[Figura 3.19 Configuración, Informe, Informar Orden]

Biblioteca

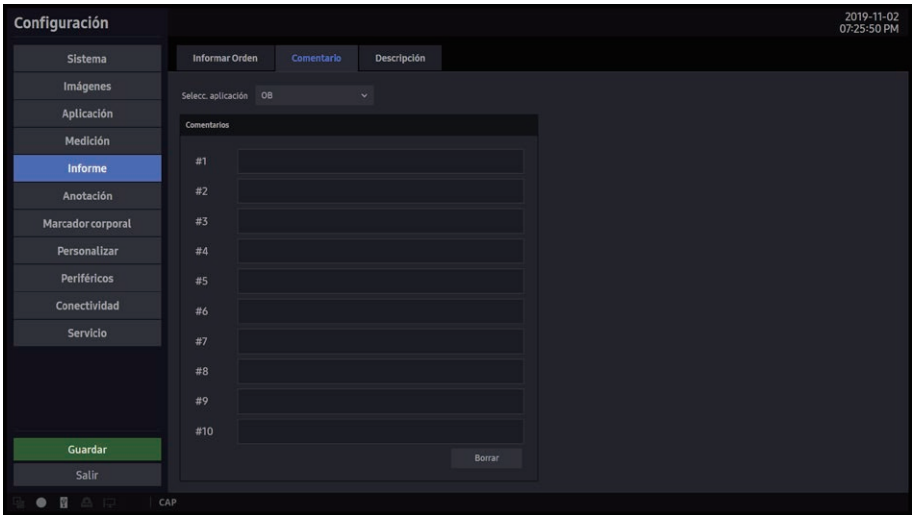
Cuadro combinado de aplicación: proporciona una lista de etiquetas para cada aplicación.

Informar Orden

Puede agregar elementos desde la biblioteca a la lista Informar orden.

- Rest. ajust predef: restaura la configuración predefinida para Informar orden.
- Arr/ab: cambia el orden (arriba/abajo) de los elementos seleccionados en Informar orden.
- Borrar: elimina los elementos movidos de la biblioteca por el usuario. No se pueden eliminar los elementos existentes en la aplicación.

Comentario



[Figura 3.20 Configuración, Informe, Comentario]

Selecc. aplicación

Puede mostrar toda la información para la aplicación que se midió y seleccionar la aplicación para mostrar en el informe.

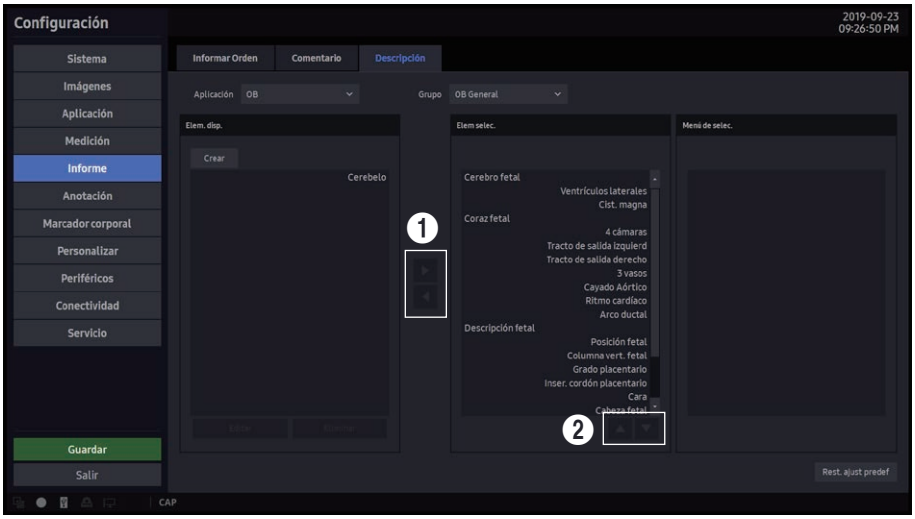
Comentarios

El usuario puede ingresar comentarios manualmente.

Borrar

Elimina los comentarios guardados.

Descripción



[Figura 3.21 Configuración, Informe, Descripción]

Aplicación

Selecciona una aplicación. En Aplicación hay elementos de preajuste y solo puede agregar usuarios a las otras aplicaciones.

Crear

Crea elementos personalizados.

Elem. disp.

Esta es una lista de categoría o elemento que se puede agregar a la página de anatomía.

Elem selec.

Esta es una lista de categoría o elemento que se agregó a la página de anatomía.

Menú de selec.

Esta es una lista de los elementos de niño que pertenecen a un elemento que ya ha seleccionado y agregado a la página de anatomía.

- Editar: se pueden editar los elementos agregados por el usuario.
- Eliminar: se pueden eliminar los elementos agregados por el usuario.
- Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Informe, Lista de comprobación, se puede agregar o eliminar un elemento seleccionado.
- Con los botones ❷ que aparecen en Configuración, Informe, Lista de comprobación, se puede reorganizar el orden de los elementos seleccionados.

Anotación

Biblioteca

[Figura 3.22 Configuración, Anotación, Biblioteca]

Biblioteca

Seleccione una aplicación.

Nuevo

Crea texto para "Crear nueva biblioteca de usuario".

Eliminar

Eliminar texto.

Arriba, Abajo

Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Anotación, Biblioteca, puede reorganizar el orden de los elementos creados solamente.

Restablecer a ajuste predefinido

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Página 1 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la primera página.

Página 2 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la segunda página.

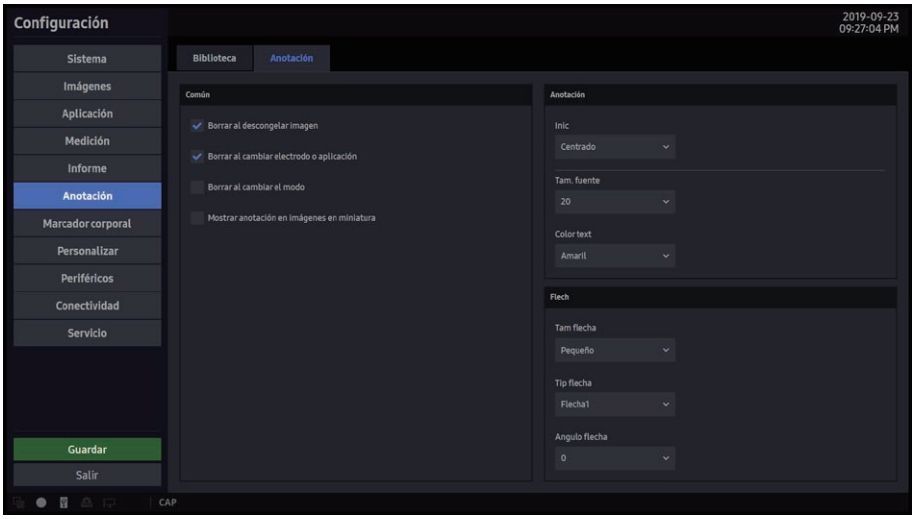
Anotaciones

Seleccione y edite el texto que desea modificar y luego guárdelo presionando **Guardar**.

Copiar desde el existente

Seleccione los elementos proporcionados por el sistema que desea configurar.

Anotación



[Figura 3.23 Configuración, Anotación, Anotación]

Común

Borrar al descongelar imagen

Elimina la anotación al descongelar una imagen.

Borrar al cambiar electrodo o aplicación

Elimina la anotación al cambiar el electrodo o la aplicación.

Borrar al cambiar el modo

Elimina la anotación al cambiar el Modo de funcionamiento.

Mostrar anotación en imágenes en miniatura

Selecciona si mostrar o no las anotaciones de visualización en imágenes en miniatura.

Anotación

Posición Inicial

Establezca el punto de inicio del texto.

Tam. fuente

Selecciona el tamaño de fuente que se utilizará.

Color text

Selecciona el color de fuente que se utilizará.

Flecha

Tam flecha

Especifica el tamaño de la flecha.

Tip flecha

Especifica la forma de la flecha.

Ángulo flecha

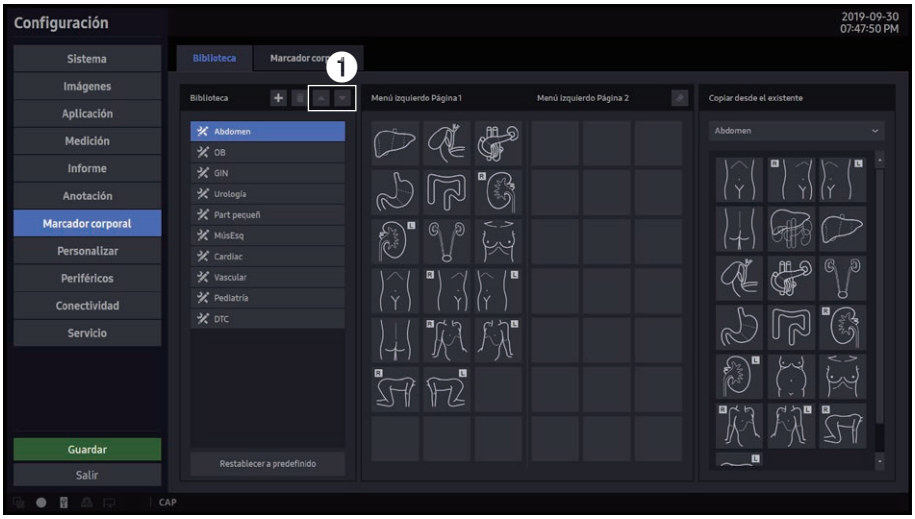
Especifica el ángulo de la flecha.

Marcador corporal

Biblioteca

Puede crear, editar o eliminar una biblioteca de marcadores corporales.

1. Use la trackball para elegir la ubicación deseada en la página 1 o en la página 2 del menú izquierdo. Luego se selecciona el botón correspondiente.
2. En Copiar desde el existente, seleccione el marcador corporal que desea y se creará un nuevo marcador corporal en la ubicación marcada en azul.
3. Use la trackball para seleccionar un marcador corporal de la página 1 o la página 2 del menú izquierdo y resaltarlo en azul. Presione **Borrar** para eliminar el marcador corporal.



[Figura 3.24 Configuración, Marcador corporal, Biblioteca]

Biblioteca

Nuevo

Crea un marcador corporal para "Crear nueva biblioteca de usuario".

Eliminar

Elimina el marcador corporal.

Arriba, Abajo

Con los botones ❶ que aparecen en Configuración, Marcador corporal, Biblioteca, puede reorganizar el orden de los elementos creados solamente.

Restablecer a ajuste predefinido

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Página 1 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la primera página.

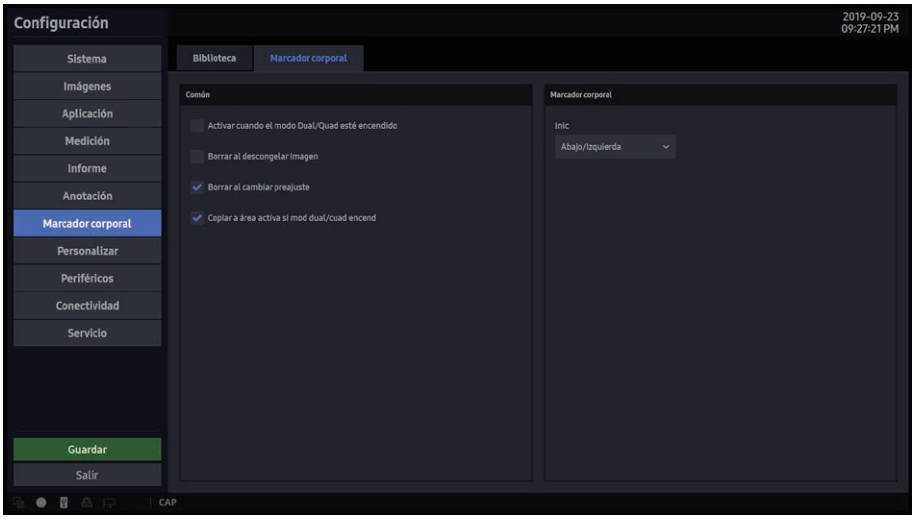
Página 2 del menú izquierdo

Seleccione elementos para mostrar en la segunda página.

Copiar desde el existente

Puede seleccionar los marcadores corporales proporcionados por el sistema que desea configurar.

Marcador corporal



[Figura 3.25 Configuración, Marcador corporal, Marcador corporal]

Común

Activar cuando el modo Dual/Quad esté encendido

Muestra u oculta un marcador corporal cuando el modo Dual o Quad está activado.

Borrar al descongelar imagen

Decide si eliminar o no el marcador corporal cuando cambia al modo escaneo al presionar **Cong.** en el panel control.

Borrar al cambiar preajuste

Decide si eliminar o no el marcador corporal cuando se cambia el preajuste.

Copiar a área activa si mod doble/cuad encend

Selecciona si copiar o no el marcador corporal al área activa cuando el modo Dual o Quad está activado.

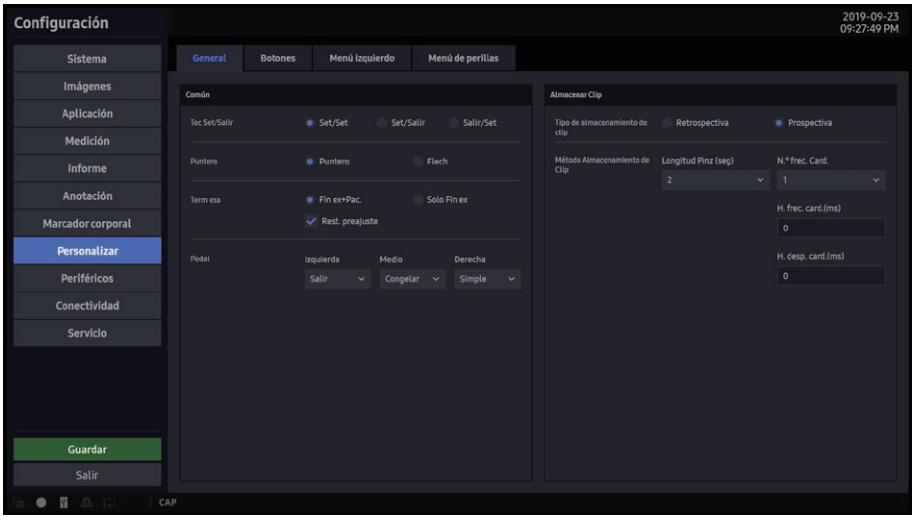
Marcador corporal

Posición Inicial

Establecer la posición del marcador corporal.

Personalizar

General



[Figura 3.26 Configuración, Personalizar, General]

Común

Conf/sal clav

- Conf./Conf.: asigne **Config.** a los botones izquierdo y derecho.
- Configurar/Salir: asigne **Conf.** al botón izquierdo y **Salir** al botón derecho.
- Salir/Configurar: asigne **Salir** al botón izquierdo y **Conf.** al botón derecho.

Puntero

Ajuste en puntero o flecha.

Term exa

- Term exa + Pac.: si presiona **Term exa**, se abre la pantalla *Datos del paciente*.
- Solo Term exa: si presiona **Term exa**, finalizará el examen y se abrirá la pantalla *Escanear del Modo B*.
- Reset Preset: si presiona **Term exa**, se restablece el preajuste.

Pedal

Asigna las funciones para cada pedal del control de pedales.

Almacenamiento de Clip

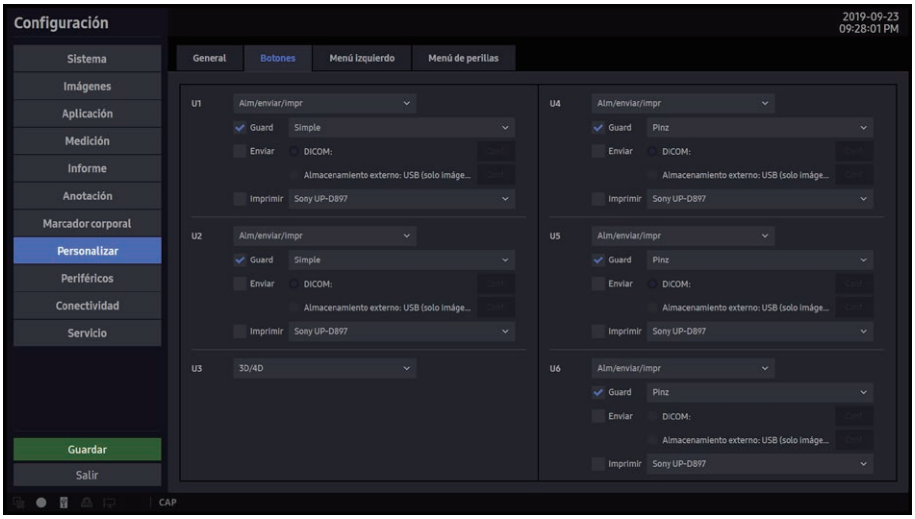
Tipo de almacenamiento de Clip

- Retrospectiva: al guardar imágenes, se guardan las imágenes adquiridas antes de presionar el botón.
- Prospectiva: al guardar imágenes, se guardan las imágenes adquiridas después de presionar el botón.

Método almacenamiento de Clip

- Longitud de clip (seg): especifica la longitud de la imagen que se guardará. Presione el botón para especificar la duración en segundos.
- N.° frec. card.: especifica el número de ciclos de frecuencia cardíaca que se incluirán en las imágenes.
- H. frec. card. (ms): especifica la hora que se incluirá antes de que se inicie un ciclo de frecuencia cardíaca.
- H. desp. frec. card. (ms): especifica la hora que se incluirá antes de que se complete un ciclo de frecuencia cardíaca.

Botones



[Figura 3.27 Configuración, Personalizar, Botones]

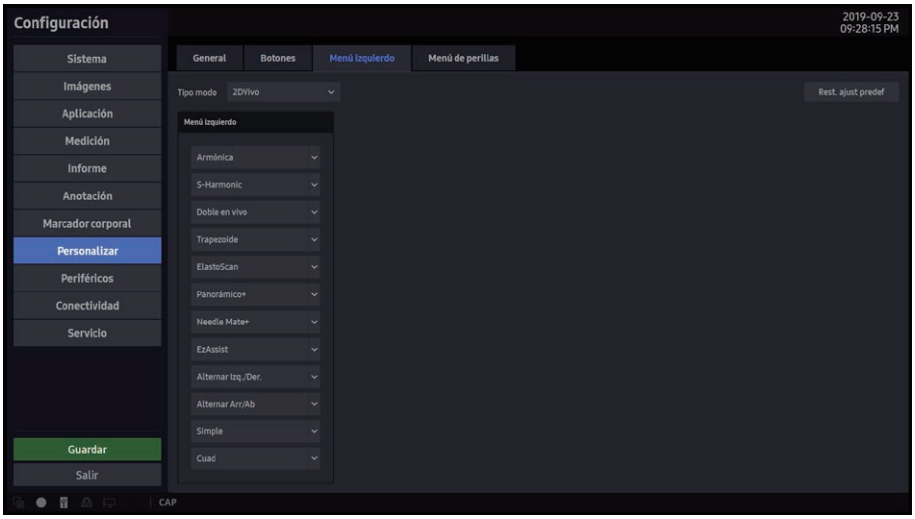
Tecla de usuario

Asigne funciones a los botones Tecla de usuario en el panel control. Las funciones disponibles se muestran a continuación:

U1, U2, U3, U4, U5, U6		
Ninguno	Biops.	Cambiar sonda
Paciente	Simultáneo	TDI
Salir	Caliper	ODT
Q Scan	Cálculos	OC
Armónica	Medición PFE	alm/enviar/impr
Simple	Resultado PFE	EzAssist™
Doble	GMI+Auto	Pantalla completa
Doble en vivo	Flech	Invertir orientación
Cuádruple	Puntero	3D/4D

▶ Cuando se config. Almacenar/Imprimir, se pueden config. funciones adicionales para Almacenar (Simple, Clip, Guardar Imagen 3D o Guardar volumen), Enviar e Imprimir. Puede seleccionar Almacenamiento externo y especificar un dispositivo de almacenamiento externo que utilice para exportar imágenes (unidad USB), el directorio, el formato de archivo, la calidad de imagen, la visualización de los datos del paciente, etc.

Menú izquierdo



[Figura 3.28 Configuración, Personalizar, Menú izquierdo]

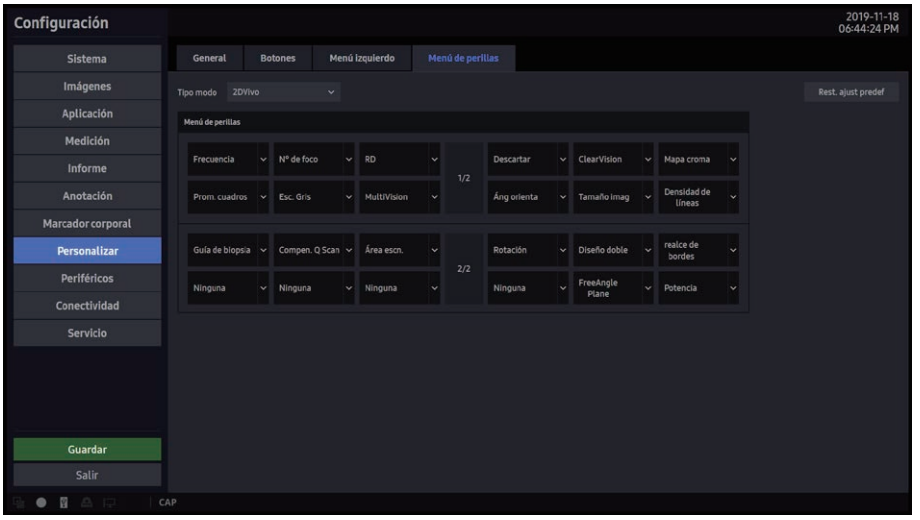
Tipo modo

2D Vivo, 2D Con, C Vivo, C Con, PD Vivo, PD Con, TDI Vivo, TDI Con, S-Flow™ Vivo, S-Flow™ Con, OP Vivo, OP Con, ODT Vivo, ODT Con, OC Vivo, OC Con, M Vivo, M Con, ECG Vivo, ECG Con, Panorámica lista, Revisión panorámica, ElastoScan™ Vivo, ElastoScan™ Con, NeedleMate+™, Litotricia

Menú izquierdo

Defina funciones compatibles para cada modo.

Menú de perillas



[Figura 3.29 Configuración, Personalizar, Menú de perillas]

Configure las funciones en el Menú de perillas.

Tipo modo

2D Vivo, 2D Con, C Vivo, C Con, PD Vivo, PD Con, TDI Vivo, TDI Con, S-Flow™ Vivo, S-Flow™ Con, OP Vivo, OP Con, ODT Vivo, ODT Con, OC Vivo, OC Con, M Vivo, M Con, ECG Vivo, ECG Con, Panorámica lista, Revisión panorámica, ElastoScan™ Vivo, ElastoScan™ Con, NeedleMate+™, Litotricia

Menú de perillas

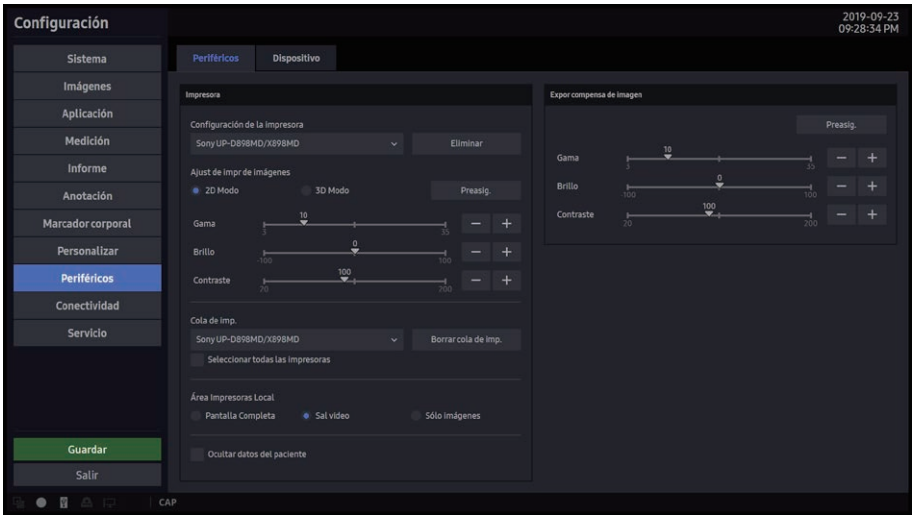
Especifica los elementos y las ubicaciones de los menús a los que se accede desde el botón de perilla.

Rest. ajust predef

Vuelve a las configuraciones predefinidas.

Periféricos

Periféricos



[Figura 3.30 Configuración, Periféricos, Periféricos]

Impresora

Configuración de la impresora

Seleccione la impresora que desea usar. Para eliminar una impresora que ya no se usa, seleccione la impresora y presione **Eliminar**.

Ajust de impr de imágenes

Seleccione la impresora que desea usar. Introduzca valores para el modo 2D y el modo 3D, por separado. Al presionar **Restablecer,** se vuelve a la configuración predefinida.

Cola de imp.

Elija si cancela o no una impresión mientras se imprime una imagen. Seleccione la impresora que está imprimiendo actualmente. Presione **Borrar cola de imp.** para cancelar el trabajo de impresión.

- Seleccionar todas las impresoras: cancela todos los trabajos de impresión de todas las impresoras instaladas.

NOTA: Solo se puede cancelar un trabajo de impresión si los datos de la imagen a imprimir no se enviaron completamente a la impresora.

Área Impresoras Local

- Pantalla completa: imprime todo lo que se muestra en la pantalla del monitor.
- Sal video: imprime una cierta área de la pantalla, incluida el área de la imagen.
- Solo imagen: Imprime solo el área de la imagen.

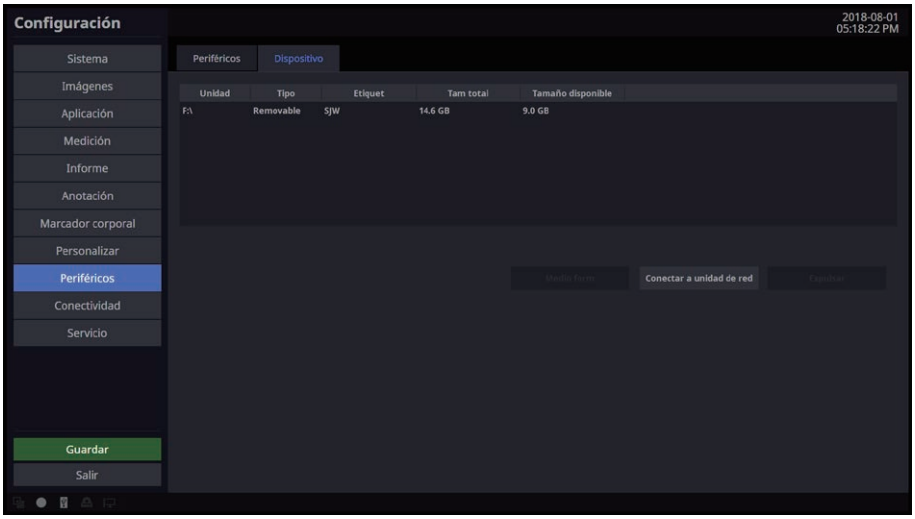
Ocultar datos del paciente

Seleccione si se mostrarán o no los datos del paciente.

Expor compensa de imagen

Todas las imágenes que transfiera externamente pueden calibrarse mediante el ajuste de los valores Gama, Brillo y Contraste. Al presionar **Restablecer,** se vuelve a la configuración predefinida.

Dispositivo



[Figura 3.31 Configuración, Periféricos, Dispositivo]

Presione **Expulsar/Sacar** para expulsar o sacar el disco del dispositivo. Presione **Medio form** para formatear el CD/DVD.

Conectar a unidad de red

Para conectarse a una red,

1. Presione el botón **Conectar a unidad de red**.
2. Seleccione un nombre de unidad.
3. Ingrese una ruta de carpeta de red.
4. Escriba ID de usuario y contraseña y luego presione el botón **Conectar**.
5. Seleccione el Nombre de unidad y presione el botón **Desconect.** para cerrarlo.

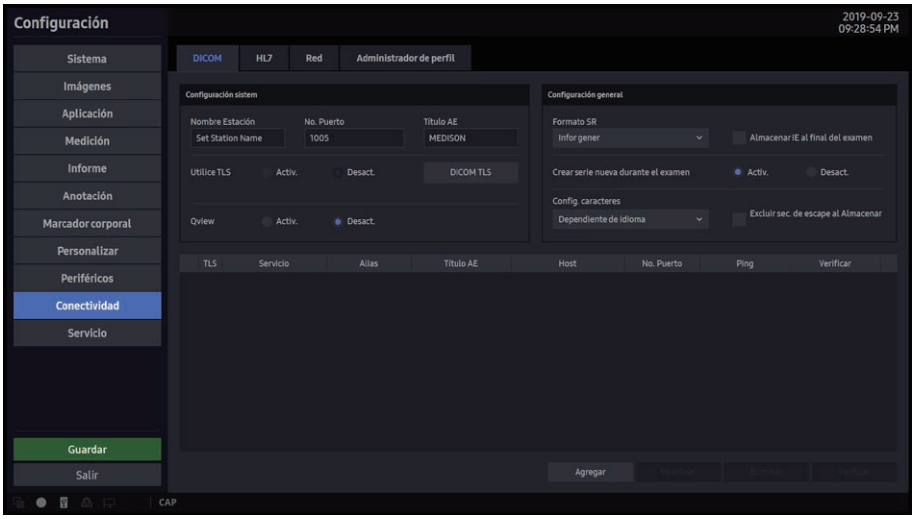
Configuraciones de conectividad

DICOM

Ajuste las operaciones de DICOM y las configuraciones del servidor DICOM.

NOTA:

- No puede cambiar las configuraciones de DICOM una vez que se registra la ID de un paciente. Primero debe terminar el diagnóstico actual presionando **Term exa** y luego cambiar la configuración.
- Para obtener más información, consulte el manual del usuario del servidor o la Declaración de cumplimiento de DICOM.



[Figura 3.32 Configuración, Conectividad, DICOM]

Configuración sistem

Esto muestra la información sobre el servidor DICOM que puede utilizar el sistema.

La información del servidor se usa para identificar el DICOM para este sistema en una red y también para intercambiar datos con otros servidores DICOM.

Seleccione el servidor DICOM que desee utilizar marcando la casilla Nombre Servicio.

NOTA: Para la configuración de "Dirección IP", "Título AE" y "N.º de puerto", comuníquese con el administrador de red de su organización.

Nombre Estación

Ingrese el nombre del sistema. Con frecuencia, se utiliza junto con el "Título AE" para identificar el sistema en la red DICOM.

No. Puerto

Ingrese el número de puerto del servidor que se está usando.

Título AE

Introduzca el nombre de la AE (entidad de aplicación) de DICOM. Se usa para identificar el equipo que usa DICOM en la red.

Utilice TLS

Elija si desea utilizar o no DICOM TLS al recibir datos.

- Verifique el certificado del cliente: verifique la validez del certificado de la contraparte que intenta enviar datos utilizando el Certificado de autoridad de confianza guardado en el producto.

DICOM TLS

Seleccione un certificado requerido para el cifrado de comunicación DICOM. Para la comunicación DICOM cifrada, el producto debe tener un certificado; de lo contrario, debe registrar un certificado nuevo.

- Importar: registre un certificado para un producto. Seleccione su certificado y archivo de clave privada. Los campos marcados en rojo son obligatorios.
- Crear: se genera automáticamente un certificado para el producto. Los campos marcados en rojo son obligatorios.
- Eliminar: eliminar un certificado del producto.
- Exportar: copie el certificado del producto en una unidad USB. Si un certificado fue autogenerado por el producto, es posible que otros servidores, a los que accederá más tarde, tengan que verificar el certificado del producto.
- Certificados de autoridad de confianza: cuando utilice la función DICOM, registre el certificado de la autoridad de certificación que verificará el certificado de aquel al que accederá. Seleccione **Importar** en Certificados de autoridad de confianza y luego seleccione el archivo de certificado.

Qview

Elija si desea usar Qview.

Configuración general

Formato SR

Seleccione un formato en el que se debe guardar SR.

Almacenar IE al final del examen

Seleccione si guarda o no SR cuando finaliza un examen.

Crear serie nueva mediante Continuar el examen

Aún si los pacientes no se revisan continuamente, los resultados del examen se proporcionarán juntos y no por separado.

Config. caracteres

Seleccione Config. caracteres para usar los servicios de Lista de trabajo y Almacenamiento por medio de DICOM.

- Excluir secuencia de escape cuando utilice Almacenamiento: cuando se selecciona la casilla, se envían los datos, a excepción de la secuencia de escape para Almacenamiento. La configuración está disponible solo en ciertas configuraciones de caracteres.

Agregar Servicios DICOM

Presione **Agregar**. Se muestra una pantalla en la que puede ingresar un servicio DICOM que desee agregar. Después de agregar un servicio, presione **Aplicar** para guardar sus entradas. Presione **Cancelar** para cancelar.

Servicios DICOM

Seleccione el tipo de servicio que desea utilizar mediante DICOM.

Alias

Ingrese el nombre del servidor DICOM.

Título AE

Introduzca el título AE del servidor DICOM. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

Host

Ingrese la dirección IP del servidor que se está usando. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

No. Puerto

Ingrese el número de puerto del servidor que se está usando. Consulte a su administrador de red antes de especificar esta opción.

Tiempo lím. con.

La conexión se terminará si no hay respuesta durante el período de tiempo configurado. Puede especificar este período de tiempo en segundos.

Lím. lectura

Especifique el límite de tiempo de lectura para el servidor que está agregando.

Intervalo Reinte.

Especifique cuántos segundos esperará el sistema antes de reintentar una transmisión que falló. Puede especificar este período de tiempo en segundos.

Máx. N° Reintentos

Especifique cuántas veces se reintentará una transmisión que falló.

Tamaño pqte.

Especifique el tamaño del paquete de transferencia.

Utilice TLS

Elija si desea utilizar o no DICOM TLS al enviar datos.

- Verifique el certificado del servidor: verifique la validez del certificado del servidor que intenta recibir datos utilizando el Certificado de autoridad de confianza guardado en el producto.

Información del Servidor de almacenamiento

Configure el servicio de almacenamiento de imágenes con DICOM.

Modo Transferencia

- Enviar des adquisición: envía imágenes cuando las guarda usando **Almacenar**.
- Enviar al term exa: envía todas las imágenes guardadas de una vez al presionar **Term exa**.

Tipos transferencia

- Incluir cuadr multi: Cuando está "Activ.", se pueden transferir bucles de Cine.
- Incluir volumen 3D: Active esta opción si desea transferir datos de volumen 3D con imágenes.

NOTA: Seleccione esta opción solamente si utiliza un servicio de almacenamiento que sea compatible con el formato de datos de volumen 3D de Samsung Medison.

Convert. esc. grises

- Sin conversión: envía la imagen original sin convertirla.
- Todas las imágenes: convierte todas las imágenes a escala de grises antes de enviarlas.
- Solo imágenes B/N: convierte solo las imágenes en blanco y negro a escala de grises antes de enviarlas.

Soporte

Incluir espaciado de pixeles: además del área de información usada en ultrasonografía, también se incluye el área de información usada en CT o radiografía. Puede tomar mediciones en un sistema PACS que no admite información del área de ultrasonido.

NOTA: No obstante, solo se admiten las imágenes de los modos 2D y color. En modo Doble y Quad, la profundidad de las imágenes incluidas debe ser idéntica.

Compresión DICOM

Seleccione si se comprimirán o no las imágenes para el servicio DICOM. Cuando se selecciona Descomprimido, las imágenes se guardan sin compresión.

NOTA: La configuración Compresión DICOM se aplica en el momento en que se guarda una imagen. Por ejemplo, si se configura en línea de base JPEG o JPEG sin pérdida, la imagen se comprimirá mientras se guarda.

- Cuadr simpl: especifica el tipo de compresión para las imágenes fijas.
- Cuadr multi: especifica el tipo de compresión para las imágenes de Cine.
- Línea de base JPEG: Puede priorizar la calidad o el cociente de compresión. Puede especificar el tipo de compresión, el cociente de compresión, la frecuencia de cuadros y el tamaño de la imagen.

Configuración VOI LUT

Configure VOI LUT (Valor de interés, buscar en la Tabla).

Ajuste el brillo y el contraste de una imagen DICOM cuando la guarde. La imagen guardada se puede visualizar con cualquier dispositivo PACS que usa la configuración VOI LUT de DICOM estándar.

- Centro Ventana: ingrese un valor para la configuración de la etiqueta DICOM (0028, 1050). El valor configurado indica el brillo de una imagen que muestra el servicio de almacenamiento. En relación con 128, un valor más alto produce una imagen más oscura. Tenga presente que esta función sólo está disponible cuando es compatible con el servicio de almacenamiento.
- Ancho Ventana: ingrese un valor para la configuración de la etiqueta DICOM (0028, 1051). El valor configurado indica el contraste de una imagen proporcionada por el servicio de almacenamiento. Los valores configurados más altos que 256 producen un menor contraste. Tenga presente que esta función solo está disponible cuando es compatible con el servicio de almacenamiento.

Información del servidor SC

Configure el Servicio de compromiso de almacenamiento utilizando DICOM. El servicio de compromiso de almacenamiento se usa después de que se completa un diagnóstico y se envían todas las imágenes y los informes guardados.

■ Serv. Asoc. Almacenamiento

Seleccione un servidor de almacenamiento de imágenes al que conectarse.

■ Servidor SR asociado

Seleccione un servidor de Informe estructurado para efectuar la conexión.

Información del servidor de lista de trabajo

Configure el servicio de lista de trabajo de modalidades con DICOM.

■ Config. cons.

Seleccione el tipo de modalidad para recuperar cuando se actualice la lista de trabajo.

- ▶ Modalid.: seleccione imágenes de ultrasonido (US) o todas las imágenes (Todo).

Consejos útiles:

Después de establecer el servicio de lista de trabajo, presione **Paciente** para ir a la página de lista de trabajo.

■ Actualizar método

Especifique el método de actualización para la lista de trabajo.

- ▶ Solo a requerimiento del usuario: actualice las listas de trabajo solamente cuando el usuario lo desea.

Consejos útiles:

Para actualizar una lista de trabajo, config. Fuente de búsqueda en **Lista de trabajo** en la pestaña **Buscar** en la pantalla *Datos del paciente* y después haga clic en **Buscar**.

- ▶ Cuando se abre la página de Lista de trabajo: realice actualizaciones cada vez que se abra la página Lista de trabajo.
- ▶ Al comienzo y en cada: actualiza la lista de trabajo cuando se inicia el sistema y después la actualiza automáticamente a intervalos especificados.

Descripción del examen

Especifique desde qué sección del archivo DICOM desea importar información para la Descripción del examen.

Impresión de la información del servidor

Configure el Servicio de impresión utilizando DICOM.

NOTA:

- Usted solamente puede configurar una impresora conectada a una red DICOM mediante esta opción.
- Dependiendo de la impresora, algunas de las siguientes funciones podrían no estar disponibles. Antes de configurar una impresora, consulte el manual del usuario de la impresora o la Declaración de conformidad de DICOM.

Modo Transferencia

- Imprimir después de adquirir: al presionar **Almacenar**, se imprimen imágenes cuando las guarda.
- Imprimir al finalizar examen: imprime todas las imágenes guardadas a la vez cuando presiona **Term exa**.

Configuración de arreglo

Especifique el formato del papel.

Configurar impresora

- Color: indique si se utilizarán colores o no.
- Orientación: especifique la orientación del papel.
- Ampliación: especifique el método de interpolación que se usará al reajustar el tamaño de una imagen.
- Densidad de borde: especifique el color de los bordes de la imagen a imprimir.
- Prioridad: indica la prioridad del comando de impresión.
- Destino: especifique el destino de salida del papel a utilizar.
- Tipo intermedio: especifique el tipo de material para la impresión.
- Copias (1-99): establezca el número de copias a imprimir

- Tamaño de película: seleccione un tamaño del papel.
- Tipo de Suavizado: esta opción está disponible solamente cuando Ampliación se configura en CUBICO. Ingrese un valor para la impresora que esté especificado en la Declaración de cumplimiento de DICOM.
- Densidad Vacía: indica el color de fondo de la imagen a imprimir.
- Densidad mín.: especifique el brillo mínimo de la imagen que se va a imprimir. Si no se especifica, se aplicará la configuración predefinida de la impresora.
- Densidad máx.: indica la brillantez máxima de la imagen a imprimir. Si no se especifica, se aplicará la configuración predefinida de la impresora.
- Info. Configuración: indica un valor único para una impresora. Consulte la Declaración de cumplimiento de DICOM para la impresora.

Información del servidor PPS (paso realizado del procedimiento)

Configure el Servicio de paso realizado del procedimiento de modalidades utilizando DICOM.

Completar exámenes siempre.

Si selecciona esta casilla, los exámenes siempre se informarán en condición completa. Si presiona **Term exa** sin seleccionar una casilla, se enviará al servidor RIS el mensaje de cancelación seleccionado luego de que seleccionó el mensaje de cancelación para terminar el examen.

Información del servidor Storage SR (informe estructurado)

Configure el Servicio de almacenamiento de informes mediante DICOM.

Modo Transferencia

- Enviar des adquisición: cada vez que presiona **Almacenar**, se transfieren los datos de medición del informe.
- Enviar al term exa: cada vez que presiona **Term exa**, se transfieren los datos de medición del informe.

Información del servidor QR

Las opciones de configuración son las mismas que las del servidor de almacenamiento.

Cómo editar la información de DICOM

Seleccione un servicio y presione **Modificar** en la pantalla. Aparecerá la información del servicio seleccionado. Después de cambiar la información, presione **Aplicar** para guardar los cambios. Presione **Cancelar** para cancelar.

Eliminación de un servicio DICOM

Seleccione un servicio y presione **Eliminar** en la pantalla.

Prueba del servidor DICOM

Seleccione un servicio y presione **Verificar** en la pantalla. Se prueba la conexión con el servicio seleccionado y se mostrarán los resultados en Verificar. Si el resultado es un éxito, indica que la conexión es normal.

Qview (Servidor en la nube)

Qpath es un servidor en la nube. Se vende por separado. Este producto permite verificar las imágenes enviadas en el servidor en la nube.

Configuración de Qpath

1. Presione **Agregar** y seleccione "Almacenamiento" en el campo Opcio. de servicio DICOMy en "Qpath" en el campo Alias. Luego, ingrese un número de host y puerto y presione **Guardar** para guardar la configuración.
2. Cuando aparece "Correcto" como valor de verificación en la información del servidor DICOM, significa que se ha establecido una conexión.
3. Introduzca "Qpath" en el campo Enviar de la tecla de usuario.

Visualización de imágenes en Qpath

Si presiona **Qview** en la pantalla *Datos del paciente*, se dirigirá al servidor en la nube.

HL7

HL7 (Health Level 7) es un conjunto de normas para la transferencia de datos entre sistemas de información de la salud acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). Es el conjunto de normas de información de la salud más usado, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial.

Administrador de HL7

Aparece la ventana de *HL7 Administrador*. Puede configurar los ajustes requeridos para la transferencia de datos de informes creados por este sistema al servidor de HL7 (repositorio).

Repositorio

Muestra información sobre el servidor de repositorio.

- Agregar: agrega un servidor. Aparece la ventana *Información de repositorio*. Para obtener las configuraciones de "Dirección IP" y "N.° de puerto", comuníquese con el administrador de red de su organización.
- Alias: ingrese el nombre del servidor.
- Dirección IP: ingrese la dirección IP del servidor.
- No. Puerto: ingrese el número de puerto del servidor.
- Tiempo lím. con.: ingrese el tiempo límite de conexión TCP/IP para la transferencia de datos (en segundos).
- Lím. lectura: ingrese el tiempo límite de conexión TCP/IP para recibir respuesta del servidor (en segundos).
- Editar: edita la información del servidor seleccionado.
- Borrar: elimina el servidor seleccionado.
- Activar: seleccione si usa o no el servidor de repositorio al seleccionar o deseleccionar la casilla **Activar** para el repositorio registrado.

Estado del trabajo

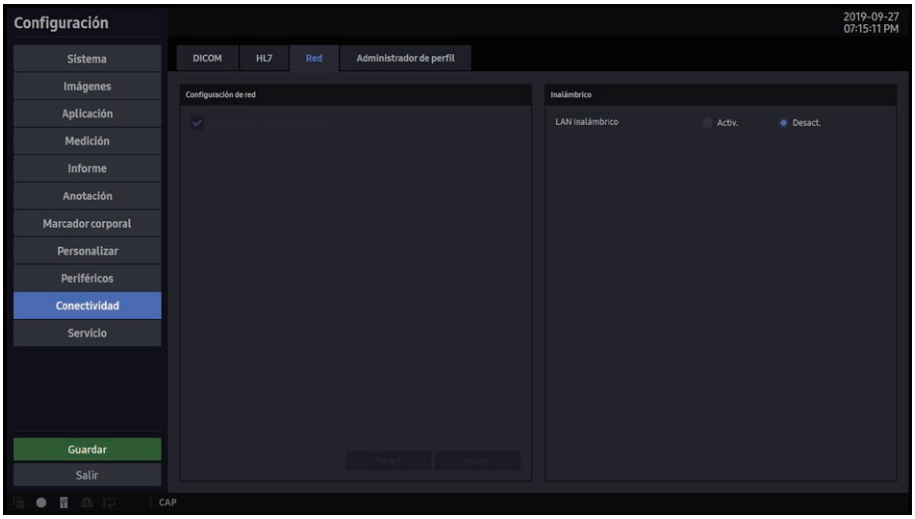
Revise y administre el estado de la transferencia de datos (trabajos). Solo se muestran los trabajos que actualmente están en proceso de transferencia o que no se pudieron transferir. Para visualizar todos los trabajos, incluso los que se transfirieron con éxito, seleccione la casilla **Mostrar todo**.

- Columnas: el usuario puede seleccionar columnas para verificarlas.
- Reintentar: el usuario puede seleccionar reintentar un trabajo mientras el estado sea "ERROR".
- Borrar: el usuario puede eliminar un trabajo mientras el estado sea "ÉXITO" o "ERROR".
- Mostrar todo: muestra todos los trabajos.
- Eliminar est. de trabajo guardado desp. (días): elimina los trabajos archivados del número de días seleccionado.

Exportar HL7

Si hay al menos un servidor del repositorio activo registrado en el Administrador de HL7 y se tomó al menos una medición en la pantalla Informe, entonces el usuario puede usar "HL7" para exportarla. No obstante, debe haber información del paciente; si no, aparecerá la advertencia "Ingrese una ID de paciente válida".

Red



[Figura 3.33 Configuración, Conectividad, Red]

Configuración de red

Configure la información de la red para el equipo actual.

Configuración automát. (DHCP)

Si se selecciona esta casilla, la información de IP se configura automáticamente.

Configuración estática

Si la casilla no está seleccionada (configuración automática), puede ingresar una dirección IP estática. Especifique la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la información de DNS.

Revertir

Borre la información ingresada actualmente y vuelva a las configuraciones existentes.

Aplicar

Use la información ingresada actualmente para configurar la IP.

Inalámbrico

LAN inalámbrico

Conecte el producto a una red inalámbrica a través de un adaptador USB.

NOTA: La ventana de configuración para la red inalámbrica está activada solamente cuando el producto está conectado a un adaptador USB inalámbrico.

- SSID (Service Set Identifier): muestra el nombre de la red inalámbrica que está conectada.
- Autenticación: muestra el método de autenticación de acceso de la red inalámbrica.
- Cifrado datos: muestra el método de cifrado de datos para comunicarse con la red inalámbrica.
- Clave: ingrese la clave para la red.

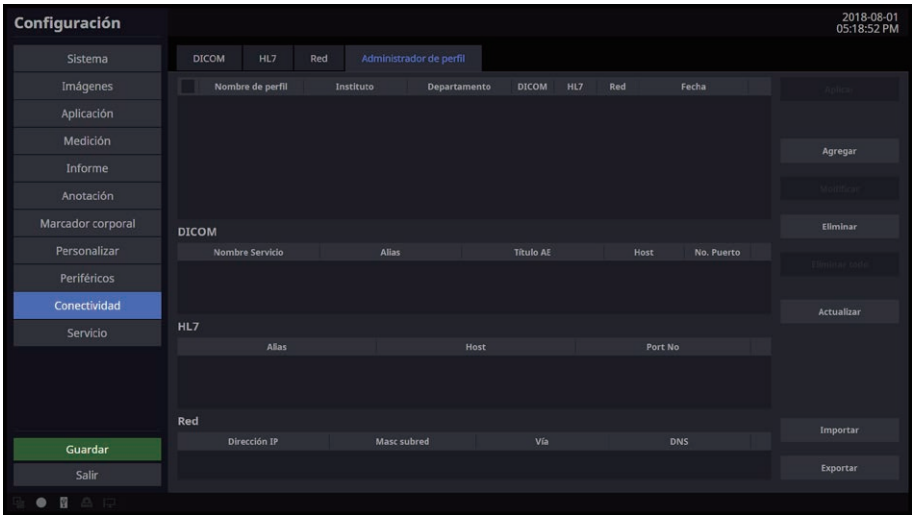
Consejos útiles:

Conexión a la red inalámbrica

1. Utilice la trackball y **Configurar** para presionar **Escanear**.
2. Seleccione la red inalámbrica disponible y presione **Seleccionar**.
3. Presione **Conectar** para conectar el producto a la red inalámbrica.
4. Presione **Desconectar** para desactivar la conexión.
5. Presione **Cerrar** para finalizar la configuración.

Administrador de perfil

Esta función le permite restaurar y hacer una copia de seguridad de los datos de configuración de Conectividad.



[Figura 3.34 Configuración, Conectividad, Administrador de perfil]

- Agregar: guarda la lista de servicio DICOM actual, la lista de repositorios HL7 y la información de la configuración de red local.
- Modificar: edita la información del instituto y del departamento del perfil guardado (esta es la única información editable).
- Actualizar: actualiza la lista del perfil guardado y la muestra en la pantalla.
- Importar: importa la configuración del perfil desde un dispositivo de almacenamiento externo (unidad USB). (Solo se puede importar una configuración a la vez; los nombres de los perfiles se muestran en la interfaz de usuario de la ventana Importar.)
- Exportar: exporta la configuración del perfil a un dispositivo de almacenamiento externo (unidad USB).
- Eliminar/Eliminar todo: elimina el perfil seleccionado o todos los perfiles.
- Aplicar: restaura la configuración del perfil a los valores seleccionados y luego apaga el sistema.

NOTA:

- Se puede registrar un máximo de 30 perfiles.
- Al agregar un perfil, puede ingresar hasta 30 caracteres ingleses en los campos del Nombre del perfil, el Instituto y el Departamento. (El Nombre del perfil es un campo obligatorio; los campos Instituto y Departamento son opcionales).
- Si no hay una configuración de datos de usuario para el servicio DICOM y el repositorio HL7, se marcará una "X" en la lista de perfiles para indicar que los datos no existen.
- Si no hay una configuración adicional de datos de usuario en la configuración de red local, se deshabilitará la lista de perfiles.
- Otras configuraciones para DICOM y HL7 (p. ej., Sistema y Configuración general) no están disponibles para Importar, Exportar y Aplicar.

Servicio

NOTA:

- Los usuarios no deben intentar realizar algo por sí mismos. Deben contactarse con el Departamento de atención al cliente de Samsung Medison para que realicen este servicio por ellos.
- Restaura información básica e imágenes guardadas de los pacientes o cambia el software.
- Esto activa o desactiva el software o hardware opcionales.
  - Opción: muestra los tipos de software opcionales que se pueden instalar en el producto.
  - Estado: muestra el estado actual de software opcional. Registrado significa que el software puede usarse y la fecha de expiración se indica en la Fecha de vencimiento. No registrado significa que el software ya no se puede usar.
- Muestra la versión de software del producto.
- Proporciona la función integrada de Autodiagnóstico.
- Los videos de demostración relacionados con las funciones opcionales se guardan en la pestaña **Reproducción de demo**.

Ayuda

Presione **Ayuda**. El texto de ayuda almacenado en el sistema aparece en la pantalla del monitor.

Imagen Strain+ (opcional)

La imagen Strain+ proporciona la capacidad para admitir aplicaciones del aparato cardiovascular. Usa un vector de movimiento para ver el movimiento del corazón.

PRECAUCIÓN: Utilice la Strain+ función de imagen sólo para imágenes cardíacas de adultos.

NOTA:

- Strain+ es una característica opcional de este producto.
- La función de imagen Strain+ solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  - Aplicación: Cardíaco.
  - Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
  - ECG: encendido, dos o más puntos de disparo ECG; ECG FC: Rango 30~240

Cuantificación

Puede seleccionar Strain+, FE Auto o DAMT.

NOTA: Si la imagen no se seleccionó adecuadamente, no cambiará a la pantalla *Cuantificación*.

Strain+

Strain+ es una herramienta cuantitativa para medir el movimiento global y segmentario de la pared del ventrículo izquierdo (VI). En Strain+, las tres vistas estándar del VI y del objetivo se muestran en una pantalla dividida en cuadrantes, lo que permite evaluar de forma rápida y sencilla la función del VI.

Presione el botón **Strain+**. La pantalla cambiará a la pantalla *Strain+*.

Strain+ se ejecuta en el siguiente orden:

Seleccione imágenes → Config. la línea de contorno → Calcule los datos de Strain+ → Analice los resultados

Seleccionar imágenes

Seleccione una imagen e información de cámara. La pantalla *Strain+* se compone de los siguientes elementos:

❶ Lista de miniaturas: las imágenes guardadas aparecen como miniaturas.

❷ Área de imagen: se visualizan las imágenes seleccionadas de la lista de miniaturas.

❸ Guía de operación: las instrucciones para usar la función Strain+ se muestran en la pantalla. Presione **Mostrar/Ocultar** para mostrar u ocultar la guía de operación.

Seleccionar imágenes

Seleccione de una a tres imágenes que desea de la lista de miniaturas.

Use la trackball y el botón **Configurar** del panel de control para seleccionar una imagen. Se encuentran disponibles las dos opciones siguientes:

1. Cuando hace doble clic sobre una imagen deseada, se mostrará la imagen en el área de la imagen.
2. Cuando selecciona una imagen deseada y hace clic con el puntero en el área de la imagen, entonces aparece la imagen.

NOTA:

- Si no se cumple una o más condiciones para usar la función Imagen Strain+ (Cardíaco, Modo 2D y ECG encendido [FC: de 30 a 240]), los criterios que faltan aparecerán en rojo en la esquina superior izquierda de la imagen.
- No se puede usar cada imagen en forma reiterada.

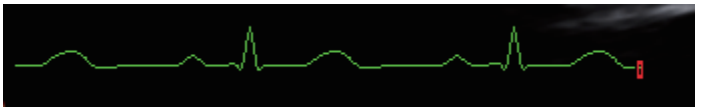
Seleccionar la posición de Cine

Configure el Cine para cada imagen que aparece en el área de la imagen.

Consejos útiles:

Seleccione una imagen, al referirse a lo siguiente:

- Seleccione una imagen que muestre la pared completa del corazón.
- Debe haber un índice máximo R antes/después de la imagen seleccionada y más de 70 cuadros de Cine entre el índice máximo R anterior y la última imagen.



Seleccionar información de cámara

Seleccione Vist apical o Vista áng corto con el botón de radio de la izquierda.

Configuración de la línea de contorno y cálculos

Presione **Siguiente** en la pantalla *Strain+*. La pantalla cambiará a la pantalla Configuración contorno.

En la pantalla Configuración contorno, se dibuja una línea de contorno en la imagen y se realizan los cálculos a partir de esta.

El botón **Siguiente** se habilita solo cuando las tres imágenes exhibidas son distintas entre sí.

[Figura 3.35 Pantalla de Configuración de trazo]

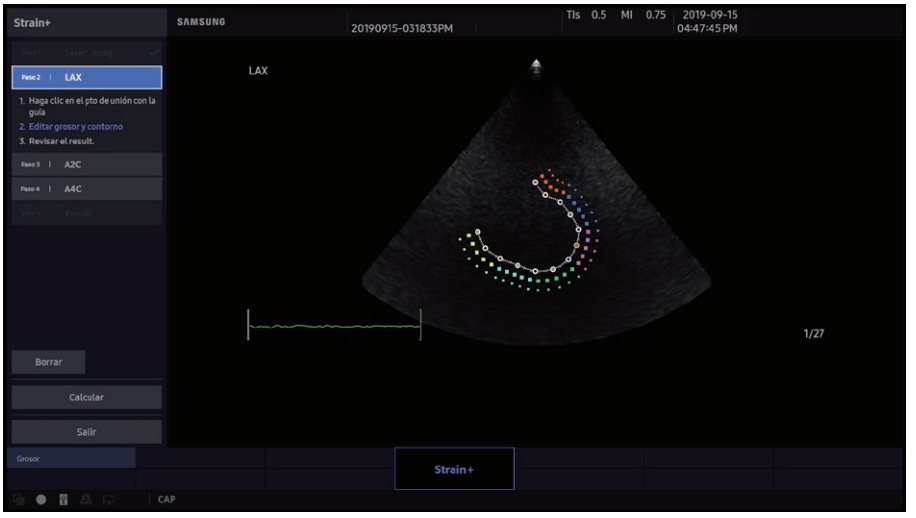
Paso 1: configurar el método de vista de imágenes

Establezca un método de vista de imágenes y seleccione tres imágenes.

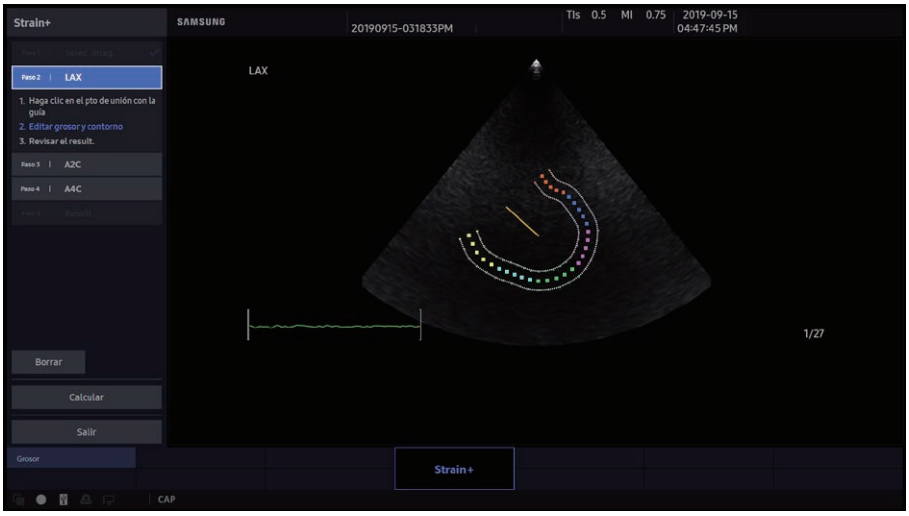
- Vista apical: muestra cada vista en orden de LAX, A2C, y A4C.
- Vista de eje corto: muestra vistas en orden de Base, Media y Apical.

Pasos 2, 3 y 4: trazar y generar una línea de contorno endocárdico

Proporciona la misma línea de contorno endocárdico para cada vista seleccionada en el Paso 1.

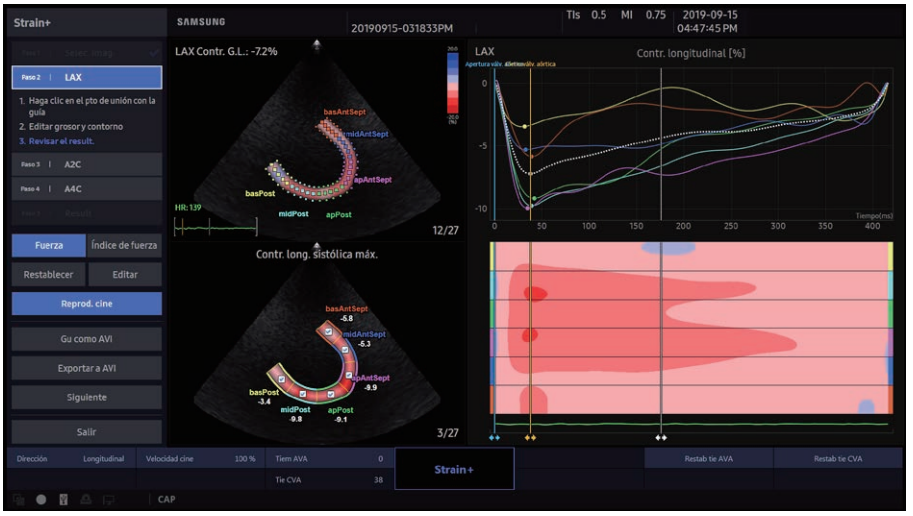


1. Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Seleccione tres puntos que coincidan con la guía. Si desea editar cualquiera de los puntos seleccionados mientras especifica tres puntos, pulse el botón **Deshacer**. Seleccione **Calcular** cuando finalice.
   - Borrar: restablece todas las imágenes que se han establecido.
   - Frame (Cuadro): puede explorar el Cuadro de Cine.
   - Thickness (Grosor): una vez trazado automáticamente el contorno basado en los tres puntos, se ajusta el grosor entre la línea epicárdica y la línea de contorno.



2. Cuando acerque el cursor al punto que desee corregir, este se resaltará con un borde amarillo. Presione el botón **Configurar** en el panel de control, y use la trackball para cambiar la posición del punto. Vuelva a presionar el botón **Configurar** para actualizar la línea de contorno de acuerdo con el punto cambiado.
3. Se proporciona una casilla a la izquierda de los valores que aparecen para cada segmento. Los resultados de segmento imprecisos se pueden deshabilitar al desmarcar las casillas correspondientes y las configuraciones de AVO y VCA pueden ajustarse con los botones proporcionados.
4. Para repetir, seleccione el botón **Restablecer** o **Editar**; cuando finalice, seleccione **Calcular**.

   ▶ Dirección: las subcategorías están determinadas por vista.



5. En la vista Apical, los valores EF se proporcionan para A4C y A2C, pero no para LAX. El método de eje corto no proporciona valores EF. Revise el resultado.

Paso 5: Calcular los datos de Strain+

Los resultados finales para las tres imágenes se proporcionan basados en el método de vista de imagen.

1. Comienza el paso 5.
2. Puede comprobar la visualización de objetivo y los resultados completos.

Resultado de Strain+

La pantalla de resultado de Strain+ se compone de los siguientes elementos:

- Dirección: en la Vista apical, se puede cambiar la configuración de Dirección a Longitudinal o Radial, mientras que en la Vista ángulo corto, se puede cambiar a Circunferencia o Radial.
- Segmento: se establece Segmento 18 de forma predeterminada. Se puede cambiar a Segmento 17.
- Guardar datos de fuerza: guarda los datos de fuerza. Si desea recuperar una imagen guardada, se cargará el examen utilizado automáticamente y comenzará el Paso 5.
- Asignar a inf: guarda el resultado analizado por Strain+ en el informe.
- Exportar a Excel: guarda el resultado y la imagen representativa como archivo de Excel. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.
- Exportar a AVI: guarda el resultado como archivo AVI. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.
- Strain: muestra el valor de la fuerza y la imagen paramétrica correspondiente en la pantalla.
- Índice de fuerza: muestra el índice de fuerza y la imagen paramétrica correspondiente en la pantalla.
- Tiempo apical de contracción: muestra el valor de tiempo para el máximo de fuerza y la imagen paramétrica importante se mostrarán en pantalla solamente en Paso 5.

EF Auto

Presione el botón **EF Auto**.

NOTA:

- La función EF Auto solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones.
  - Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
  - Modo de pantalla: Modo simple.
- La función EF Auto no es una opción que termine automáticamente y el usuario tiene que configurar los puntos para trazar una línea de contorno.

[Figura 3.36 Pantalla EF Auto]

Seleccionar Imágenes

Seleccione una vista. A4C está seleccionada de forma predefinida.

Calcular

- Auto: después de seleccionar tres puntos, el usuario pasa a la pantalla Resultado.
- Manual: las modificaciones pueden realizarse luego de seleccionar tres puntos. Cuando el usuario selecciona el botón **Calcular** manualmente, pasa a la pantalla Result.

Calcular

Vaya a la pantalla Result (Resultado). Se habilitará luego de seleccionar 3 puntos.

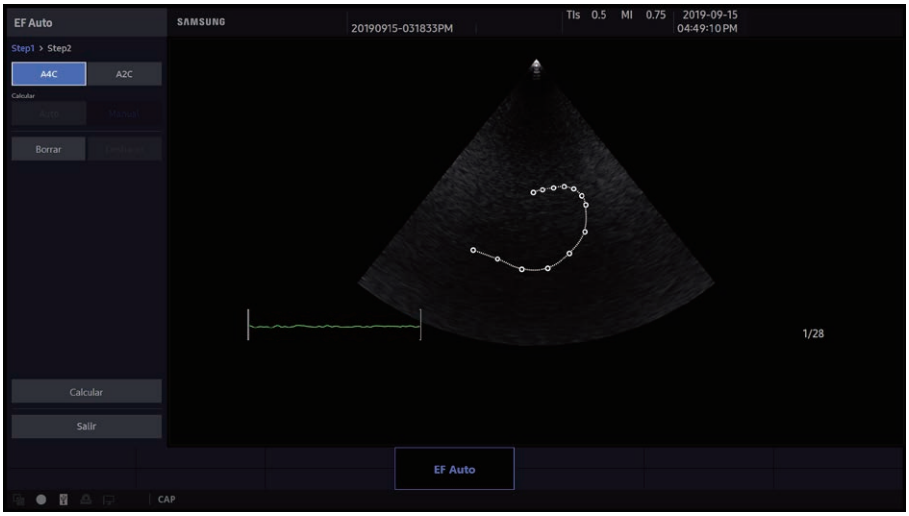
Borrar

Puede restablecer y volver a comenzar.

Configuración de la línea de contorno y cálculos

Dibujar líneas de contorno

Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Seleccione tres puntos que coincidan con la guía. Seleccione el botón **Calcular** cuando finalice.

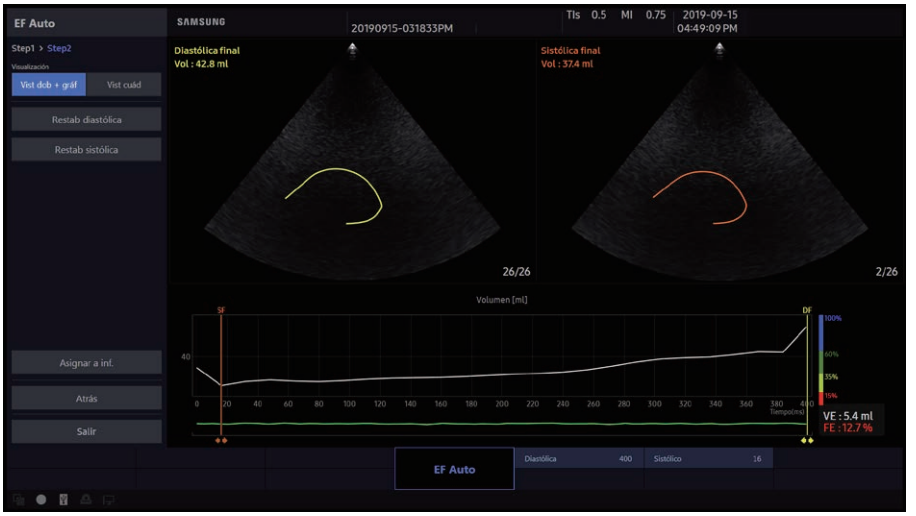


Calcular los datos de EF Auto

Presione **Calcular**. La pantalla cambiará a la pantalla Result (Resultado). Al presionar el botón **Atrás**, se restablecerán los datos y cambiará a la pantalla donde se puede trazar una línea de contorno de tres puntos.

Resultado de EF Auto

La pantalla Resultado de EF Auto está compuesta por los siguientes elementos:



1. Diastólica final: muestra la información relacionada en color amarillo.
2. Sistólica final: muestra la información relacionada en color naranja.
3. Resultados del cálculo: muestra los valores del volumen eyección (VE) y la fracción de eyección (FE).

Si cambia la posición del cuadro de Cine, los resultados de los cálculos cambiarán consecuentemente. Para cambiar la posición del cuadro, use **Diastolic** (Diastólica) o **Systolic** (Sistólica). Para restablecer la posición del cuadro cambiada, use **Restab sistól.** o **Restab diastól.** en la pantalla táctil.

Visualización

Las subcategorías incluyen los formatos Vista doble + Gráfico y Vista cuád.

- **Cuadro**, **Reprod. cine**, **Velocidad de cine**: se habilitan cuando el campo Pantalla está configurado en Vista cuad.

Asignar a inf.

La información relevante se guarda en el informe.

Cuadro

Mueva el cuadro actual.

Velocidad de cine

Selecciona la velocidad de reproducción para las imágenes de Cine.

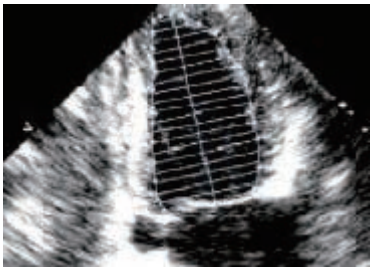
Reprod. Cine

Detiene o reanuda la reproducción de la imagen.

NOTA:

- En función del contorno endocárdico que estableció el usuario, traza el endocardio en otras imágenes dentro del Latido establecido y encuentra su borde.
- Usa los bordes calculados de los endocardios de todas las imágenes de intervalos cardíacos para medir el volumen mediante la regla de Simpson.
- De todos los volúmenes de los intervalos cardíacos, use el valor más bajo (SF: sistólica final) y el valor más alto (DF: diastólica final) para calcular el volumen de eyección (VE) y la fracción de eyección (FE).
- El usuario verifica la DF y la SF.

La regla de Simpson



Encuentre la posición del Vért seguido del componente de la longitud del eje más largo.
A partir de esta información, mida el volumen con el supuesto de que hay discos múltiples.

Volumen de eyección
VE = VDF – VSF

FE (fracción de eyección)
FE (%) = VE / VDF * 100

(Terminología)
VDF: Volumen diastólico final
VSF: Volumen sistólico final

DAMT

En el preajuste Cardíaco, ejecute Congelar y luego presione **DAMT**. DAMT significa desplazamiento anular del movimiento tisular, que estudia la función del corazón mediante el análisis del desplazamiento del movimiento anular.

NOTA: La función DAMT solo se puede usar cuando se cumplen las siguientes condiciones.

- Aplicación: Cardíaco.
- Modo de funcionamiento: 2D (Modo Congelar).
- Modo de pantalla: Modo simple.
- ECG: encendido.

[Figura 3.37 Pantalla DAMT]

Seleccionar Imágenes

Seleccione una vista. A4C está seleccionada de forma predefinida.

Calcular

- Auto: después de seleccionar tres puntos, el usuario pasa a la pantalla Resultado.
- Manual: las modificaciones pueden realizarse luego de seleccionar tres puntos. Cuando el usuario selecciona el botón **Calcular** manualmente, pasa a la pantalla Result.

Calcular

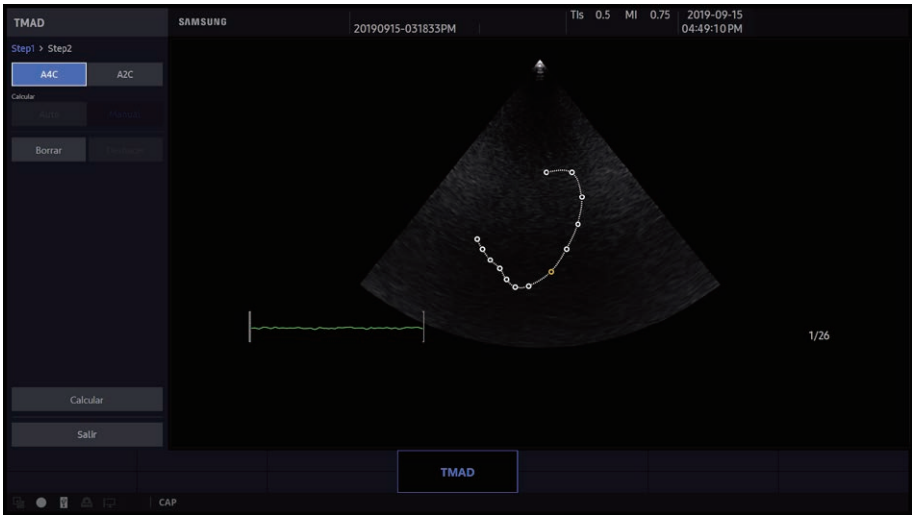
Vaya a la pantalla Result (Resultado). Se habilitará luego de seleccionar 3 puntos.

Borrar

Puede restablecer y volver a comenzar.

Configuración de la línea de contorno y cálculos

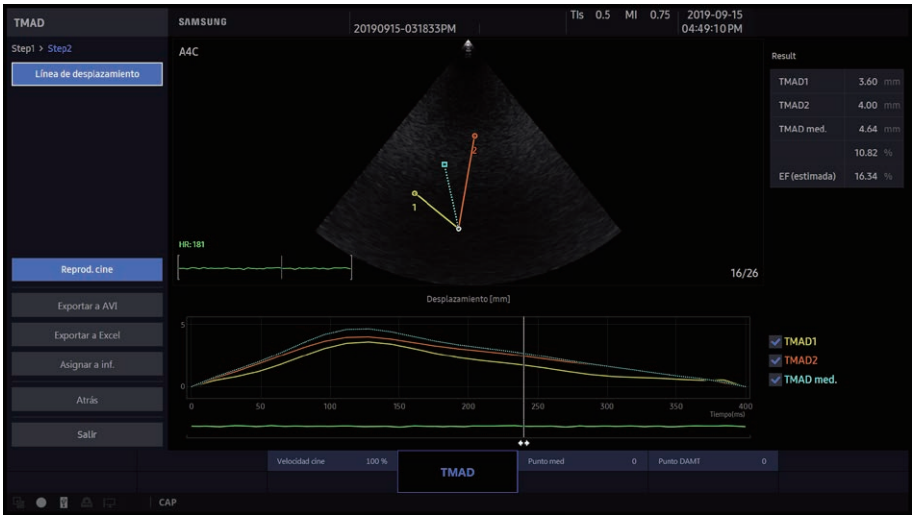
Dibujar líneas de contorno



1. Se selecciona A4C como la pantalla predefinida. Utilice la trackball junto con el botón **Configurar** en el panel de control para especificar tres puntos. Primero, seleccione un punto en la dirección de Septal, luego un punto en el Lateral y finalmente uno en el Ápice. Luego de especificar los puntos, se mostrará una línea que conecta cada punto.
2. Presione **Calcular**. La pantalla cambiará a la pantalla Result (Resultado). Al presionar el botón **Atrás**, se restablecerán los datos y cambiará a la pantalla donde se puede trazar una línea de contorno de tres puntos.

Resultado de DAMT

La pantalla del resultado de DAMT se configura de la siguiente manera:



1. Resultado de medición y menú: se muestra el resultado de medición junto con los menús utilizados para ajustar o guardar las imágenes Cine.
2. Área de imagen: se visualiza la imagen con los puntos especificados.
3. Gráficos: se visualiza el ECG y el gráfico de desplazamiento por tiempo.

Resultado de medición

Se visualiza el desplazamiento y el gradiente de los puntos DAMT. Los colores que se emplean para visualizar el resultado de medición son idénticos a los que se emplean para visualizar cada punto en la imagen.

posición

- Punto medio: ajuste el punto de ápice.
- punto TMAD: ajuste ambos anulares.

Exportar a Excel

Guarda el resultado y la imagen representativa como archivo de Excel. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.

Exportar a AVI

Guarda el resultado como archivo AVI. Solo está disponible cuando se conecta una unidad Flash USB.

Línea de desplazamiento

Muestra la línea de desplazamiento en la imagen.

Gráfico de desplazamiento

Muestra el desplazamiento por tiempo. La línea de gráfico que se va a estudiar se puede seleccionar en la casilla en el lado derecho.

El color que se emplea para la línea de gráfico corresponde al color de cada punto en la imagen. Las líneas verticales punteadas indican la posición actual.

Cuadro

Mueva el cuadro actual.

Velocidad de cine

Selecciona la velocidad de reproducción para las imágenes de Cine.

Reprod. Cine

Pause o reanude la reproducción de la imagen.

EzCompare™

Muestra la imagen del examen anterior y la del examen actual una al lado de la otra en la pantalla dividida, lo que le permitirá compararlas y evaluarlas. EzCompare™ también muestra automáticamente las configuraciones de la imagen, las anotaciones y los marcadores corporales utilizados en el estudio anterior.

No obstante, el escaneo en vivo está disponible solo cuando se selecciona el mismo transductor/preajuste que el que se aplica a la imagen guardada.

- Presione **Paciente**. Seleccione una lista de examen que desea analizar con la trackball y **Config.** (Puede seleccionar varias listas).
- Presione **EzCompare™**.
- El área de miniaturas en la pantalla guardada muestra la lista de exámenes en la pestaña **Fecha**.
- Si hace doble clic en la imagen deseada de la pantalla, se mostrará la imagen del examen seleccionado en el lado derecho o izquierdo de la pantalla mientras la imagen del escaneo en vivo se muestra en el lado opuesto aplicando la misma configuración de la imagen del examen.
- Los datos guardados en la pantalla de EzCompare™ se guardan en la pestaña **Examen actual** en el área de miniaturas.

NOTA: Vaya a Configuración > Imágenes > Configuración de visualización y especifique la posición de la imagen en vivo hacia la izquierda o la derecha.

ECG (opcional)

Cuando se instala el ECG, se crea la pestaña **ECG**. En un modo multimagen, tal como Dual o Quad, se puede utilizar ECG Cine para cada imagen.

NOTA: Puede mostrar u ocultar el ECG en la pantalla para cada elemento de preajuste en Configuración > Aplicación/Preajuste > Conf. preaj.

Configuración de ECG

Velocidad de espectro

Presione **Velocidad de espectro** para definir una velocidad de visualización del ECG.

Invertir

Presione **Invertir** para ajustar la configuración.

Ganancia

Ajusta la amplitud del ECG. Ajuste el valor de ganancia moviendo el botón giratorio [1].

posición

Mueva el botón giratorio [2] para cambiar la posición en la pantalla de la señal ECG. En la medida en que aumenta el valor, el ECG se moverá hacia arriba.

Clip

Mueva el botón giratorio [3] para seleccionar un intervalo de guardado de clip.

Disparo

Configure los ajustes de disparo. Mueva el botón giratorio [4] y establezca el número de disparos ECG.

Retraso del disparo

Seleccione el retraso del disparo, que se aplicará a la función Disparo, entre la onda R y el cuadro que contiene el disparo. Mueva el botón giratorio [4] para ajustar la configuración.

Disparo doble

Active o desactive el disparo doble.

Retraso del disparo doble

Seleccione el tiempo de retraso entre el marco que contiene el primer disparo y el marco que contiene el segundo disparo, que se aplicará a la función de Disparo doble. Mueva el botón giratorio [4] para ajustar la configuración.

PRECAUCIÓN:

- Si el ECG es menor que 30 bpm, la frecuencia cardíaca (FC) podría no mostrarse.
- El rango de error de medición entre la frecuencia cardíaca (FC) medida con el producto y la frecuencia cardíaca (FC) medida con el ECG está dentro del 2 %.

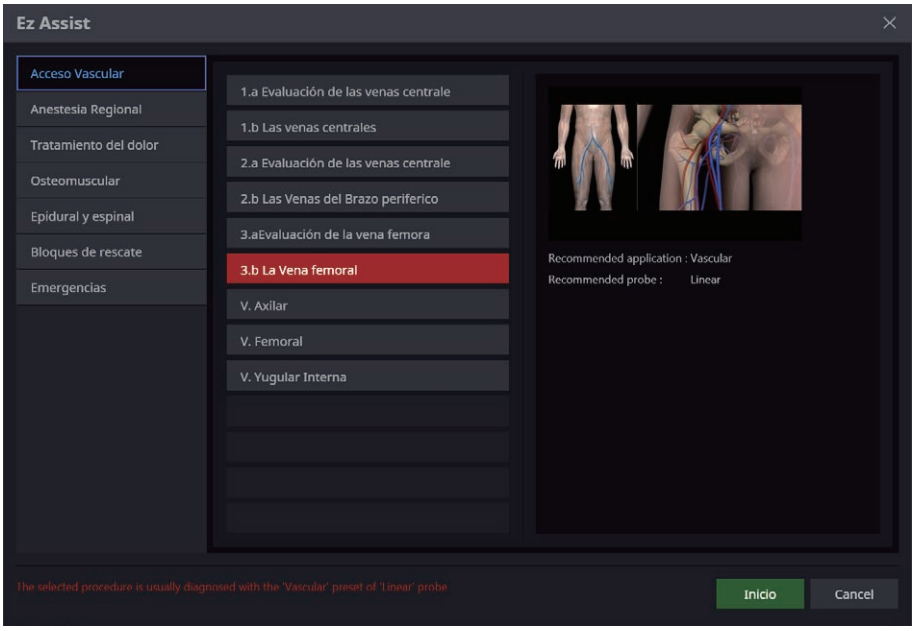
EzAssist™ (opcional)

Como herramienta de referencia para el escaneo plano, EzAssist™ tiene múltiples aplicaciones clínicas durante el escaneo en vivo. Esto permite a los médicos practicar procedimientos utilizando valiosos materiales de referencia, como animación e imágenes de referencia clínica.

NOTA:

- EzAssist™ no se admite en EE. UU.
- Solo puede acceder a EzAssist™ después de crear un registro de paciente.
- Solo puede iniciar EzAssist™ después de seleccionar una aplicación y un procedimiento y luego presionar Iniciar.
- Si la función EzAssist™ que seleccionó no es compatible con el transductor y preajuste seleccionados actualmente, el preajuste y el transductor que sean adecuados para el procedimiento elegido aparecerán en un mensaje rojo en la parte inferior de la pantalla.

ADVERTENCIA: No utilice EzAssist™ en una situación clínica. EzAssist™ no está diseñado como guía de flujo de trabajo durante un procedimiento médico. EzAssist™ representa solo el material de referencia que se puede usar a discreción del profesional que lo cuida fuera del ámbito clínico.



[Figura 3.38 EzAssist™]

Aplicación

Para actualizar la lista de procedimientos, debe seleccionar la aplicación para la que necesita una imagen guía.

Procedimiento

Se muestra una lista de los procedimientos que puede usar. Al ingresar por primera vez, puede ver la lista de procedimientos para la primera aplicación y luego, a partir de la segunda vez, se mantendrá el último valor seleccionado. Está activado para todos los transductores excepto el transductor de tipo lápiz.

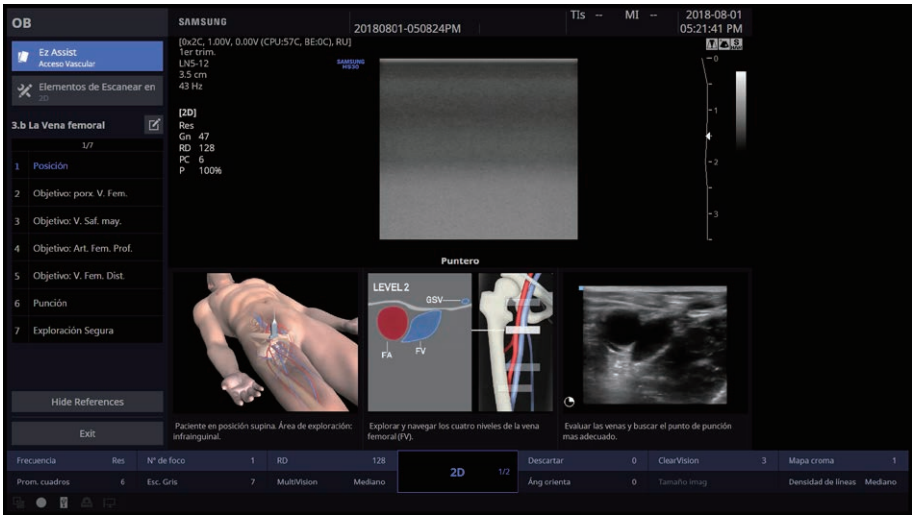
Lista de procedim.

Grupo de aplicaciones	Nombre del procedimiento
Acceso Vascular	1.a Evaluación de las venas centrales 1.b Las venas centrales 2.a Evaluación de las venas centrales 2.b Las Venas del Brazo periférico 3.a Evaluación de la vena femoral 3.b La Vena femoral V. Axilar V. Femoral V. Yugular Interna
Anestesia Regional	Axilar PL. BR. distal ciático Infraclavicular PL. BR. Interescaleno PL. BR MED. FEM. : nervio isquiático N. CUT. FEM. LAT. N. Femoral N. Intercostal Nervio obturador proximal ciático Supraclavicular PL. BR. Tap

Grupo de aplicaciones	Nombre del procedimiento
Tratamiento del dolor	Bloqueo del nervio occipital mayor Bloqueo ilioinguinal Bloqueo intercostal Bloqueo del nervio safeno Bloqueo de ganglio estrellado Bloqueo supraescapular Bloqueo Tap Bloqueo paravertebral torácico
Músculo esquelético (Músc-esq.)	Túnel carpiano Diagnóstico: codo Cadera Escafolun. intercarp. Punción de la rodilla Articulación cigapofisaria lumbar Músculo piriforme Articulación sacroilíaca Hombro 1: exploración del hombro Hombro 2: Bursitis Hombro 3: tendinosis Hombro 4: Pinzamiento Hombro 5: Punción
Epidural y espinal	Epidural y Espinal
Bloques de rescate	Bloqueo axilar Nervio medianus Nervio radial Nervio cubital
EMERGENCIA	Aneurisma aórtico abdominal Protocolo FAST Protocolo FEEL Examen pleural Protocolo PREP

Modo EzAssist™

Seleccione una aplicación y un procedimiento y presione **Iniciar**. Luego, se iniciará el modo EzAssist™.



[Figura 3.39 Modo EzAssist™]

Menú izquierdo

- Los pasos que debe seguir para usar EzAssist™ se muestran en la vista de lista. Puede moverse/seleccionar un paso con el menú de perillas o el puntero.
- Salir: termina el Modo EzAssist™.
- La selección de un paso muestra la imagen y la descripción del paso seleccionado.
- : Pasa a la pantalla de selección de EzAssist™.

Escanear en

Puede ajustar el menú flexible mientras está en el Modo escaneo. Sin embargo, no se aplica a Dual/Quad, Panorámico+, ElastoScan™, OP, TDI, ODT, OC, Strain+, NeedleMate+™, Mediciones, Cursores de medición, Marcador corporal o AutoIMT+.

Reproductor EzAssist™

Puede consultar los medios y la descripción del paso seleccionado.

Ocultar referencia

Cuando se selecciona, pasa del Modo EzAssist™ al modo escaneo predefinido.

Capítulo 4

Transductores

▣ ***Transductores 4-3***

Uso de gel para ultrasonido 4-14

Uso de cubiertas 4-16

Precauciones de seguridad para transductores 4-17

Limpieza, desinfección y esterilización del transductor 4-20

▣ ***Biopsia 4-31***

Componentes del equipo de biopsia 4-32

Utilización del equipo de biopsia 4-33

Ensamblado del equipo de biopsia 4-36

Limpieza y desinfección del equipo de biopsia 4-41

Transductores

Un transductor es un dispositivo que obtiene datos de imagen mediante la recepción y el envío de señales de ultrasonido. A los transductores también se les conoce como sondas o cabezales de barrido.

El sistema limita la temperatura máxima de contacto de un paciente a 43 °C y la salida de potencia de ultrasonido cumple con las normas de la FDA de Estados Unidos. El fusible de protección de corriente eléctrica protege al equipo de sobrecorriente. Si el circuito de monitoreo y protección de potencia detecta una sobrecorriente, entonces se desconectará inmediatamente la potencia del transductor para evitar el sobrecalentamiento de las superficies del transductor y limitar la salida acústica.

Lista de transductores

El escáner de imágenes ultrasónicas utiliza los transductores para obtener datos gráficos de diferentes áreas del cuerpo humano y mostrarlos en pantalla. Para obtener imágenes de mejor calidad, siempre trate de usar los transductores diseñados específicamente para las aplicaciones deseadas. También se recomienda usar un preajuste que sea el más adecuado para el órgano específico que se escanea.

Tabla de Índice térmico (IT)

El IT (índice térmico) aparece en el área de título de la pantalla e indica la probabilidad de aumento en la temperatura en un área específica del cuerpo. Existen índices térmicos de tejidos blandos (TIs), huesos (TIb) y hueso craneal (TIc), según la parte del cuerpo. Este producto está configurado para mostrar automáticamente un índice térmico de acuerdo con el transductor y la aplicación seleccionados.

Los tipos de transductores, aplicaciones, preajustes y valores de índice térmico disponibles para este producto son los siguientes:

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
LN5-12	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Partes pequeñas	Mama, Tiroides, Testículo	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb
L5-12/50	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Partes pequeñas	Mama, Tiroides, Testículo	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
CF4-9	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
C2-5	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
C2-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Pediatría	Cabeza neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
CA2-6BM	Abdomen	Abdomen, Renal	TIs
CA4-10M	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna vertebral	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
PN2-4	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Cardíaco	Eco adulto, Eco pediátrico, Cayado aórtico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		DTC	TIc
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
SP3-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	Cardíaco	Eco adulto, Eco pediátrico, Cayado aórtico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		Doppler DTC	TIc
	Pediatría	Cabeza Neonatal	TIc
		Abd Ped.	TIs
EVN4-9	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
ER4-9	OB	1.er trimestre	TIs
		2do trim., 3er trim., Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, Anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs

Transductores	Aplicaciones	Presets	Índice térmic
VN4-8	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta	TIs
	OB	1er trimestre	TIs
		2do trimestre, 3er trimestre, Corazón fetal, TN	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad	TIs
		Columna Vert.	TIb
	Pediatría	Abd Ped.	TIs
		Cabeza Neonatal	TIc
		Cadera Ped.	TIb
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
EV2-10A	OB	1er trimestre	TIs
		2do trimestre, 3er trimestre, Corazón fetal	TIb
	GIN	Útero, anexos	TIs
	Urología	Próstata, Vejiga	TIs
DP2B	Cardíaco	Eco adulto, eco pediátrico	TIs
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas	TIs
		DTC	TIc

NOTA:

- Además de los preajustes optimizados del sistema, los usuarios pueden configurar los preajustes de usuario que deseen.
- Para obtener más información sobre la selección y la configuración de los transductores, consulte "Inicio de modos de funcionamiento" en este manual del usuario.
- El índice térmico predefinido puede variar según el preajuste.
- Puede cambiar el índice térmico desde Configuración > Imágenes > Aplicación/Preajustes > Config. de preajustes > Tipo de índice térmico.
- El transductor DP2B no es compatible con XH30.

NOTA: Las aplicaciones y los preajustes para los siguientes transductores no se admiten en Estados Unidos.

Transductores	Aplicaciones	Presets
LN5-12	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta
	OB	1er trim., 2do trim., 3er trim., Corazón fetal
	GIN	Útero, anexos
	Pediatría	Cabeza neonatal
L5-12/50	Abdomen	Abdomen, Renal, Intestinos, Aorta
	OB	1er trim., 2do trim., 3er trim., Corazón fetal
	GIN	Útero, anexos
	Pediatría	Cabeza Neonatal
C2-5	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Pediatría	Cabeza neonatal
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
C2-8	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Pediatría	Cabeza neonatal
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
VN4-8	Musculoesquel.	General, Superficial, Profundidad, Columna Vert.
	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Urología	Próstata, Vejiga
	Pediatría	Cabeza Neonatal
PN2-4	Vascular	Carótida, Arterial, Venas
	Pediatría	Abd Ped.
CF4-9	Urología	Próstata, Vejiga
	Musculoesquel.	Superficial
SP3-8	Vascular	Carótida, Arterial, Venas

Lista de funciones

Las funciones disponibles en este producto para los diversos transductores y aplicaciones son las siguientes:

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
LN5-12	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X (General O)	O
	Partes peq.	X	O	X	O	O	O	O	X (Mama, Tiroides O)	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
L5-12/50	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X (General O)	O
	Partes peq.	X	O	X	O	O	O	O	X (Mama, Tiroides O)	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
CF4-9	Abdomen	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	GIN	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Vascular	X	O	X	X	X	X	O	X	O
	Urología	X	O	X	X	O	O	O	X	O
C2-5	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
C2-8	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
CA2-6BM	Abdomen	X	O	X	X	O	O	O	X	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
CA4-10M	Abdomen	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	X	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	X	O	O	O	X	O
	Urología	O	O	X	X	O	O	O	X	O
PN2-4	Abdomen	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Cardíaco	O	X	O	X	O	O	X	X	X
	Vascular	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Pediátrica	X	O	O	X	O	O	X	X	O
SP3-8	Abdomen	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Cardíaco	O	X	O	X	O	O	X	X	X
	Vascular	X	O	O	X	O	O	X	X	O
	Pediátrica	X	O	O	X	O	O	X	X	O
EVN4-9	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	Próstata (O), Vejiga (X)	O
ER4-9	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	X (Prostate O)	O

Transductores	Aplicaciones	CM	PD	OC	Biopsia	Arm.	S-Har.	Panorámico+	Elasto Scan™	S-Flow™
VN4-8	Abdomen	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	OBSTÉTRICA	X (Corazón fetal O)	O	X	O	O	O	O	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Musculoesquel.	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Pediátrica	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Vascular	X	O	X	O	O	O	O	X	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	O	X	O
DP2B	Cardíaco	X	X	O	X	X	X	X	X	X
	Vascular	X	X	O	X	X	X	X	X	X
EV2-10A	OBSTÉTRICA	X	O	X	O	O	O	X	X	O
	GIN	X	O	X	O	O	O	X	O	O
	Urología	X	O	X	O	O	O	X	Próstata (O), Vejiga (X)	O

NOTA:

- Arm: Imagen armónica
- S-Har: Imagen S-Harmonic™
- CM: Color M
- PD: Doppler de potencia
- S-Flow™: Imagen Doppler de potencia direccional (IDPD)
- OC: Onda continua

Uso de gel para ultrasonido

Para que la transmisión de la señal acústica tenga éxito, se deben aplicar geles o medios de acoplamiento para ultrasonido.

ADVERTENCIA:

- El uso de un gel de ultrasonido inapropiado podría producir daños en el transductor. El uso de transductores dañados puede causar descargas eléctricas u otros riesgos a los pacientes y/o usuarios.
- Utilice únicamente los geles para ultrasonido aprobados por Samsung Medison. El uso de geles no aprobados puede dañar el transductor y anular la garantía.
- No utilice geles de ultrasonido ni acoplamientos que contengan alguno de los siguientes ingredientes:
  - Acoplamientos de tipo loción a base de aceite
  - Aceite mineral
  - Aceite de oliva
  - Aceite lubricante
  - Grasa a base de parafina
  - Dimetilsilicona
  - Alcohol como metanol, etanol, isopropanol
  - Acetona
  - Dioctilftalato
  - Sustancias aromáticas
  - Compuestos de yodo
  - Aloe vera

PRECAUCIÓN:

- La boquilla de aplicación de gel puede causar daños en la lente del transductor.
- Asegúrese de que la punta de la boquilla de la inyección de gel de ultrasonido no toque la superficie del lente del transductor al aplicarle el gel de ultrasonido al transductor.

Calentador de gel (opcional)

El calentador de gel mantiene el gel de ultrasonido a una temperatura agradable. Calentar el gel de ultrasonido le tomará 5 minutos aproximadamente.

ADVERTENCIA:

- Siempre apague el calentador de gel cuando no lo esté usando.
- No meta las manos dentro del calentador de gel, ya que puede ocasionar quemaduras.

PRECAUCIÓN:

- Use el calentador de gel exclusivamente para controlar la temperatura del gel de ultrasonido.
- Asegúrese de que ningún otro elemento, como el transductor, se deslice dentro del calentador de gel.
- No toque la terminal de alimentación del calentador de gel mientras examina al paciente. Ya que existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a causa de una fuga de corriente.
- No aplique fuerza excesiva sobre el calentador de gel, ya que podría dañar la parte de soporte.

Uso de cubiertas

Se recomienda usar cubiertas para aquellas aplicaciones clínicas de naturaleza invasiva, por ejemplo, ultrasonidos transrectales o transvaginales. El uso de una cubierta impide la contaminación con la sangre u otros fluidos corporales durante operaciones o una biopsia.

Samsung Medison no provee cubiertas protectoras. Por lo tanto, el usuario debe seleccionar y aplicar las cubiertas adecuadas.

ADVERTENCIA:

- Para obtener más información sobre cubiertas, póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice siempre cubiertas certificadas y aprobadas por las autoridades nacionales o locales pertinentes.
- Utilice una cubierta estéril para procedimientos intraoperatorios o de biopsia.
- Utilice una cubierta de látex estéril de un solo uso para los procedimientos transesofágicos.
- Utilice una cubierta estéril (preferida) o una cubierta de un solo uso para procedimientos transrectales o transvaginales.
- Las cubiertas son desechables. No las use más de una vez.
- Asegúrese de limpiar y desinfectar los transductores antes de cada uso.
- Compruebe el exterior de la cubierta antes de usarla. No use una cubierta si está cortada o contaminada.
- En aplicaciones neuroquirúrgicas, use un transductor desinfectado con gel estéril y una cubierta estéril libre de pirógenos.
- Si la cubierta estéril se perfora durante un examen neuroquirúrgico a un paciente que padece de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el transductor no se podrá esterilizar con ningún método.
- Algunas cubiertas contienen talcos y látex de goma, lo que puede causar alergias en ciertos individuos. Confirme si el paciente específico es alérgico a esos materiales antes de usar estas cubiertas. Consulte la Alerta Médica de la FDA emitida el 29 de marzo de 1991.

Uso de cubiertas

1. Retire una cubierta del paquete y llénela con gel de ultrasonido. Asegúrese de usar guantes quirúrgicos esterilizados.
2. Inserte la sonda en la funda y retire la punta de látex para cubrir completamente la sonda. Si es posible, cubra también el cable del transductor.
3. Asegúrese de que no se queden atrapadas burbujas de aire en el gel de ultrasonido. Si es necesario, fije la cubierta al transductor y su cable.
4. Deseche la cubierta luego de usarla.

Precauciones de seguridad para transductores

El transductor puede dañarse fácilmente si se utiliza de forma inadecuada o si entra en contacto con ciertas sustancias químicas. Siga siempre las instrucciones en el manual del usuario para inspeccionar el cable, estuche y lente del transductor antes y después de cada uso.

Compruebe que el transductor no tenga grietas, piezas rotas, filtraciones, bordes afilados, etc. Si hay daños en el transductor, deje de usarlo de inmediato y póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison.

El uso de transductores dañados puede causar descargas eléctricas u otros riesgos a los pacientes y/o usuarios.

PRECAUCIÓN:

- El usuario es responsable de limpiar, desinfectar y esterilizar los transductores. Los transductores no se esterilizan al momento del envío.
- No aplique impactos mecánicos al transductor.
- Si un transductor cae al suelo o sobre una superficie dura, desconéctelo de inmediato de la consola del sistema de ultrasonido. Si el aislamiento eléctrico está dañado, puede ocasionar descargas eléctricas.
- No coloque el cable del transductor en el piso donde pueda ser pisado por ruedas de equipos, etc. No aplique fuerza excesiva al doblar o tirar del cable.
- No sumerja el transductor en ninguna sustancia inapropiada, como por ejemplo: alcohol, blanqueador, cloruro de amonio o peróxido de hidrógeno.
- No exponga el transductor a temperaturas de 50 °C o mayores.
- Los transductores 3D y 4D pueden hacer un pequeño sonido si se utilizan por un período de tiempo prolongado o si se usa un modo determinado.
- Los transductores se deben limpiar y desinfectar antes de su reemplazo o eliminación.
- Siempre inspeccione las lentes, los cables y los conectores luego de usar los transductores. Si se encuentran dañados, deje de usarlos inmediatamente.

Uso y control de infecciones para transductores

El escáner de imagen ultrasonográfica usa un transductor que entra en contacto directo con el paciente. Según los tipos de exámenes, tal contacto puede ocurrir en diferentes áreas del cuerpo, desde la típica superficie cutánea hasta la transfusión de sangre durante un procedimiento quirúrgico.

Teóricamente, el método más efectivo para evitar la transmisión de infecciones entre los pacientes sería el usar cada transductor una sola vez. Sin embargo, ya que los transductores son costosos y de diseño complejo, es preciso usarlos varias veces. Por tanto, se deben seguir cuidadosamente las instrucciones de seguridad para minimizar el riesgo de infección entre los pacientes.

ADVERTENCIA:

No se deben realizar tratamientos o exámenes neuroquirúrgicos en un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Si se utiliza un transductor en un paciente que padece de este trastorno, tal transductor no podrá ser esterilizado por ningún método.

Si el transductor o producto está contaminado, elimínelo de acuerdo con los procedimientos locales de eliminación de residuos de riesgo biológico.

PRECAUCIÓN: Para prevenir infecciones, se deben realizar varios lavados y desinfecciones. Esta es la responsabilidad del usuario que administra y realiza los procesos de desinfección del equipo. Siempre debe utilizar soluciones limpiadoras y cubiertas legalmente aprobadas.

Riesgo de descarga eléctrica

Los transductores utilizan energía eléctrica. Si entran en contacto con materiales conductores, hay riesgos de descargas eléctricas al paciente o al usuario.

ADVERTENCIA:

- El departamento de Servicio al cliente de Samsung Medison debe revisar de forma habitual que el producto no presente cortocircuitos.
- No sumerja el transductor en líquido.
- No toque los conectores del transductor ni las clavijas de conexión que se encuentran en el producto.
- No deje caer el transductor ni le aplique impactos mecánicos.
- Inspeccione el armazón, el protector del cable, la lente y el sello para verificar que no haya daños ni cualquier deterioro del funcionamiento antes y después de cada uso.
- No aplique fuerza excesiva para doblar, tirar o torcer el cable del transductor.
- El fusible de protección de potencia protege al transductor y al producto de la sobrecorriente. Si el circuito protector de monitoreo de potencia detecta sobrecorriente, apaga la corriente del transductor de inmediato para evitar el sobrecalentamiento y restringir la salida de potencia de ultrasonido.
- El producto limita la temperatura que hace contacto con los pacientes por debajo de 43 °C. La salida de potencia de ultrasonido (AP&I) está dentro de los límites de las normas de la FDA de los Estados Unidos.

Limpieza, desinfección y esterilización del transductor

Todos los transductores deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección de un transductor. Para obtener más información acerca de la limpieza y desinfección de los transductores, consulte el capítulo correspondiente. El uso de un desinfectante inapropiado puede dañar el transductor.

ADVERTENCIA:

- Siempre utilice equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que no haya deterioro del funcionamiento después de la limpieza y desinfección del transductor.
- El uso de un agente de limpieza o desinfección inapropiado puede dañar el transductor.

Información acerca del uso de detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido

Método de reprocesamiento por transductor

Para optimizar el rendimiento de los transductores de ultrasonido, es necesario realizar un mantenimiento adecuado.

Dado que los transductores de ultrasonido se clasifican en dispositivos críticos, semicríticos o no críticos, según las normas de la guía de la FDA* y los Requisitos de higiene para el reprocesamiento de los dispositivos médicos de las normas Alemanas del Instituto Robert Koch (RKI, por sus siglas en inglés), deben usarse métodos de limpieza y desinfección o esterilización adecuados para cada clasificación.

Elección del método correcto de cuidado del transductor en la tabla a continuación

Criterios de clasificación	Área de contacto	Transductor de aplicación	Selección de nivel
Dispositivo no crítico	Piel intacta	Transductores de arreglos lineales, curvos y de fase	Desinfección de bajo nivel
Dispositivo semicrítico	Membrana mucosa y piel dañada	Endocavitario; TEE	Desinfección o esterilización de alto nivel
Dispositivo crítico	Sangre, tejido estéril, etc.	Intraoperativo	Esterilización

* Orientación para la industria y el personal de FDA - Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers - Apéndice E
* La guía de reprocesamiento de la FDA "Reprocessing Medical Devices in Health Care Settings: Validation Methods and Labeling, Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff", 17 de marzo de 2015, (https://www.fda.gov/media/80265/download)

A través del método de cuidado de los transductores, se determina el desinfectante apropiado para su transductor. Se debe usar un detergente, un desinfectante o un gel de ultrasonido adecuado para todos los transductores. Para obtener los detalles más recientes sobre los detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido compatibles, consulte el sitio web y la guía del usuario de Samsung Medison.

- Guías del usuario: se proporcionan como folleto con la compra del producto.
- Sitio web: http://www.samsunghealthcare.com

Advertencias y precauciones sobre la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores

Estas instrucciones generales de limpieza se deben aplicar a todos los transductores, cables y conectores.

Todos los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Antes de limpiar un transductor, lea "Advertencias y precauciones" a continuación.

Después de la limpieza, debe desinfectar o esterilizar los transductores en función de los procedimientos adecuados.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
- Los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante cuando use desinfectante y esterilizador.

PRECAUCIÓN:

- Si intenta desinfectar un cable o conector utilizando un método diferente al que se describe aquí, puede dañar el dispositivo y anular la garantía.
- Evite que objetos afilados, como escalpelos o cuchillos cauterizadores, toquen los transductores o los cables.
- Al manipular un transductor, no lo arroje sobre superficies duras.
- No utilice un cepillo quirúrgico para limpiar los transductores. Incluso el uso de cepillos blandos puede dañar los transductores.
- No use un cepillo para la etiqueta del conector.
- Durante la limpieza, desinfección y esterilización, mantenga las piezas del transductor, el conector o el cable que deben permanecer secas en una posición más alta que las piezas húmedas hasta que todas se sequen. Esto ayudará a evitar que ingrese líquido a partes no selladas del transductor.
- No permita que ningún tipo de líquido ingrese al conector. Asegúrese de que el líquido no ingrese a través del protector del cable, el conector, los contactos eléctricos o las áreas que rodean el eje de la palanca de bloqueo y el protector del cable. Si ingresa líquido en el conector, puede que se anule la garantía del dispositivo.
- Para desinfectar solo el conector, puede usar alcohol. Asegúrese de que la solución contenga como máximo 70 % de alcohol. Las soluciones con más de 70 % de alcohol pueden dañar el producto.
- No utilice alcohol ni productos a base de alcohol en el cable ni en el protector de este.
- Evite que el desinfectante entre en contacto con la etiqueta del conector.
- Asegúrese de usar la concentración adecuada de limpiador enzimático y enjuague bien.
- No utilice productos de papel o abrasivos para limpiar el transductor. Estos dañan la lente blanda del transductor.
- Antes de guardar los transductores, asegúrese de que estén completamente secos. Si es necesario secar la lente del transductor después de limpiarla, use un paño suave y realice movimientos para secar, en lugar de movimientos para limpiar.

Limpieza de transductores y cables

Todos los transductores se deben limpiar de acuerdo con estas instrucciones después de cada uso. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de desinfectar y esterilizar un transductor. El método de limpieza aplica a todos los transductores que proporciona Samsung Medison.

PRECAUCIÓN:

- No use cepillos para limpiar los transductores. Incluso el uso de cepillos blandos puede dañar los transductores.
- Durante la limpieza y desinfección, mantenga las piezas del transductor que deben permanecer secas en una posición más alta que las demás, hasta que todo el dispositivo esté seco.
- No doble ni engarce el gastroscopio ni el cable.
- No aplique alcohol isopropílico sobre el protector del cable, la articulación de la carcasa ni el cable.
- No aplique alcohol isopropílico sobre los transductores MPTEE, a excepción del mango.

1. Desconecte el transductor del sistema.
2. Retire el adaptador de biopsia o la guía de agujas del transductor. Recoja las partes reutilizables, el adaptador de biopsia reutilizable o la guía de agujas que se deben desinfectar o esterilizar, y deseche las piezas desechables en el contenedor de residuos sanitarios (para obtener más información sobre la limpieza y desinfección o esterilización de las piezas reutilizables, consulte la sección “Limpieza y desinfección de los equipos de biopsia” de este capítulo).

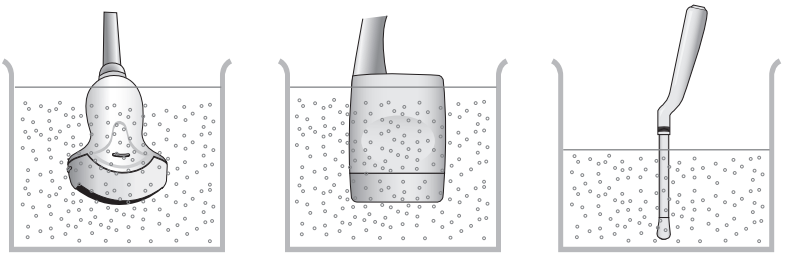
   Limpie todo tipo de gel o material biológico con un paño húmedo o una esponja humedecida con solución de detergente (creada según las instrucciones del fabricante) o con agua corriente. Recuerde eliminar toda la contaminación visible con cuidado.

   Tenga en cuenta que el paño o la esponja se deben desechar, esterilizar o desinfectar a alto nivel después de cada uso.
3. Para obtener una lista de agentes de limpieza o desinfectantes compatibles, consulte “Matriz de desinfectantes”, que está disponible en la Guía del usuario o “Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido” en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del detergente para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.

   Para el cable, use un paño suave o un paño de limpieza adecuado apenas humedecido en una solución de detergente o jabón suave para limpiar.

4. Llene un fregadero o recipiente con una solución de detergente recién hecha. (Siga las instrucciones del fabricante del detergente sobre la concentración y uso de la solución).
5. Sumerja el transductor hasta el punto de inmersión que se muestra en la figura a continuación.



[Figura 4.1 Punto de inmersión]

6. Continúe remojando el transductor hasta alcanzar el tiempo total de contacto con el detergente que especifica el fabricante del detergente.
7. Inspeccione en busca de cualquier resto de suciedad y, si es necesario, repita los pasos; comience con el paso 4.
8. Asegúrese de seguir las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del detergente para enjuagar el transductor. Si no se proporcionan instrucciones suficientes, como mínimo, enjuague bien el transductor con agua corriente (preferiblemente desionizada o destilada o agua RO) de 22 °C a 43 °C [72 °F a 110 °F] para evitar la coagulación de la sangre y proteínas hasta que se elimine todo tipo de desechos y la solución de limpieza (al menos durante 1 min.)
9. Seque el agua de toda superficie del transductor con un paño desechable limpio, suave y sin pelusas.
10. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Desinfección de transductores

El transductor debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La desinfección del transductor es un paso importante que debe realizarse. El usuario debe seguir el método de reprocesamiento apropiado para el transductor como se describe en "Método de reprocesamiento por transductor" en este capítulo.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después de la desinfección del transductor.
- Nunca use desinfectantes vencidos.
- El tipo de tejido con el que tendrá contacto el transductor durante el uso determina el nivel de desinfección que requiere un transductor. Asegúrese de que la intensidad de la solución y la duración de contacto sean apropiadas para la desinfección.

Desinfección de bajo nivel de transductores

Para una desinfección de bajo nivel de los transductores, se utilizan los métodos de rociado y limpieza con un desinfectante de nivel intermedio o bajo. Antes de realizar este procedimiento, lea las advertencias y precauciones en la sección "Advertencias y precauciones durante la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores" y "Cómo elegir la tabla correcta del método de cuidado del transductor" en este capítulo.

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija algún desinfectante de nivel bajo o intermedio compatible con su transductor, cable y conector. Para obtener una lista de desinfectantes compatibles, consulte "Matriz de desinfectantes", que está disponible en la Guía del usuario o en "Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido" en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.

3. Limpie o rocíe desinfectante, en función de las instrucciones del fabricante del desinfectante para la temperatura, duración de la limpieza y del contacto con el desinfectante. Asegúrese de que la solución desinfectante no ingrese al dispositivo o al conector.

   Al desinfectar la carcasa del conector, limpie o rocíe solo las superficies externas; no permita que ingrese ningún tipo de líquido a través del protector del cable, los contactos eléctricos o las partes que rodean al eje de la palanca de bloqueo.

4. Deje secar el transductor al aire y guárdelo adecuadamente (por ejemplo, en una bolsa esterilizada) para evitar cualquier tipo de contaminación.
5. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

Desinfección de alto nivel de transductores

En general, para la desinfección de alto nivel de los transductores, se usa el método de inmersión con un desinfectante de alto nivel o métodos de reprocesamiento automático. Antes de realizar este procedimiento, lea las advertencias y precauciones en la sección "Advertencias y precauciones durante la limpieza, desinfección y esterilización de transductores, cables y conectores" y "Cómo elegir la tabla correcta del método de cuidado del transductor" en este capítulo.

ADVERTENCIA:

- Compruebe que la carcasa, el anillo pasacable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después de la desinfección del transductor.
- Asegúrese de que la duración del ciclo sea apropiada para el nivel de desinfección deseado.

PRECAUCIÓN:

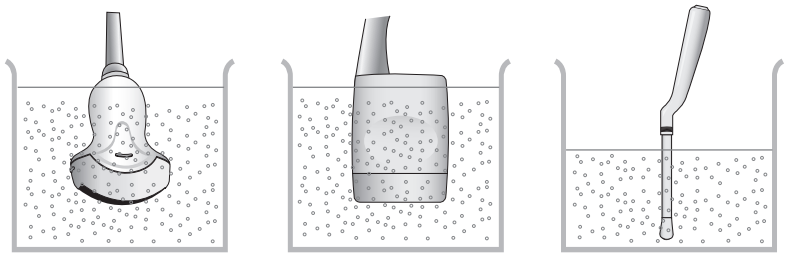
- Si se usa una combinación de transductor con sistema de esterilización no aprobada, o no se sigue el método de desinfección recomendado, se puede dañar el transductor. Esto también podría invalidar la garantía del transductor.
- Las toallitas desinfectantes no están aprobadas por la FDA para su uso en dispositivos semicríticos, que requieren una desinfección de alto nivel.
- Para los transductores MPTEE, solo se recomienda el método de inmersión para su desinfección.

‹Método por inmersión›

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija desinfectantes de alto nivel compatibles con su transductor. Para obtener una lista de desinfectantes compatibles, consulte "Matriz de desinfectantes", que está disponible en la Guía del usuario o en "Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido" en el sitio web: http://www.samsunghealthcare.com.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
3. Sumerja el transductor en la solución desinfectante adecuada como se muestra en la figura a continuación. Para los transductores MPTEE, solo sumerja la parte del transductor entre el cabezal en el extremo del transductor y parte marcada con 90 cm.

   Siga las instrucciones en la etiqueta del desinfectante durante la inmersión. No sumerja los transductores durante más tiempo del mínimo necesario para su nivel de desinfección.



[Figura 4.2 Punto de inmersión]

4. Enjuague el transductor con agua estéril en función de las instrucciones de la etiqueta del desinfectante.
5. Seque todas las superficies del transductor con un paño estéril y guárdelo adecuadamente (por ejemplo, en una bolsa estéril) para evitar cualquier contaminación adicional.
6. Registre la fecha de desinfección para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.
7. Revise el transductor y el cable en busca de averías como rajaduras, hendiduras, bordes filosos o rebabas. En caso de encontrar, deje de usar el dispositivo y póngase en contacto con su representante de Samsung Medison.

‹Método de reprocesamiento automático›

1. Limpie el transductor y el cable de acuerdo con los procedimientos que se describen en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo. Observe todas las advertencias y precauciones.
2. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de reprocesamiento automático para obtener detalles sobre el almacenamiento, uso y eliminación adecuados de los residuos.
3. Coloque el cabezal del transductor, una parte del cable y el posible marcador en el dispositivo de reprocesamiento automático; siga sus instrucciones de uso.
4. Inicie el proceso de desinfección deseado y espere hasta el final del ciclo.
5. Quite el transductor y el posible marcador al final del ciclo del dispositivo de reprocesamiento automático y guárdelo adecuadamente (por ej., en una bolsa esterilizada), de modo que no se contamine.
6. Registre la fecha de desinfección para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.

Transductores esterilizantes

Se requiere esterilizar los transductores cuando entran en contacto con tejido estéril con o sin una cubierta estéril. Se recomienda el uso de una cubierta estéril y de cubiertas estériles calificadas.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie, desinfecte y esterilice los transductores.
- Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse su fecha de expiración.
- En aplicaciones intraoperatorias, los transductores esterilizados se deben usar con gel estéril y una cubierta de transductor estéril.
- Las cubiertas de transductores estériles son desechables y no deben reutilizarse.

PRECAUCIÓN:

- Esterilice para reducir los patógenos al nivel 10^{-6}.
- Los transductores se deben limpiar después de cada uso. La limpieza del transductor es un paso esencial para una desinfección o esterilización efectiva. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante cuando use desinfectante y esterilizador.
- Use soluciones líquidas para esterilizar los transductores y sistemas de esterilización por plasma a baja temperatura. El uso de autoclave, gas (EtO) u otros métodos no aprobados por Samsung Medison dañará su transductor y anulará su garantía.
- Evite que objetos afilados, como escalpelos o cuchillos cauterizadores, toquen los transductores o los cables.
- Al manipular un transductor, no lo arroje sobre superficies duras.
- Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración de contacto sean apropiadas para la esterilización. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.

Método de reprocesamiento automático

El uso de una combinación de sistema de esterilización-transductor no aprobado puede dañar el transductor.

ADVERTENCIA:

- Compruebe que la carcasa, el protector del cable, la lente y el sello no presenten daños y que tampoco haya problemas de funcionamiento después esterilizar el transductor.
- Asegúrese de que la duración del ciclo sea apropiada para el nivel de desinfección o esterilización deseado.

PRECAUCIÓN: Si se usa una combinación de transductor con sistema de esterilización no aprobada, o no se sigue el método de desinfección recomendado, se puede dañar el transductor. Esto también podría invalidar la garantía del transductor.

1. Antes de colocar los transductores en el sistema de esterilización, realice el proceso de limpieza en "Limpieza de transductores y cables" en este capítulo.
2. Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de reprocesamiento automático para obtener detalles sobre el almacenamiento, uso y eliminación adecuados de los residuos.
3. Coloque el cabezal del transductor, una parte del cable y el posible marcador en el dispositivo de reprocesamiento automático; siga sus instrucciones de uso.
4. Inicie el proceso de esterilización deseado y espere hasta el final del ciclo.
5. Quite el transductor y el posible marcador al final del ciclo del dispositivo de reprocesamiento automático y guárdelo adecuadamente (por ej., en una bolsa esterilizada), de modo que no se contamine.
6. Tome registro de la fecha de esterilización para su seguimiento, de acuerdo con las regulaciones locales.

Biopsia

La biopsia es un método de examen que toma para análisis una muestra de tejido del paciente por vía quirúrgica. El transductor y el equipo de biopsia se utilizan en conjunto al realizar una biopsia con el escáner de imagen ultrasonográfica.

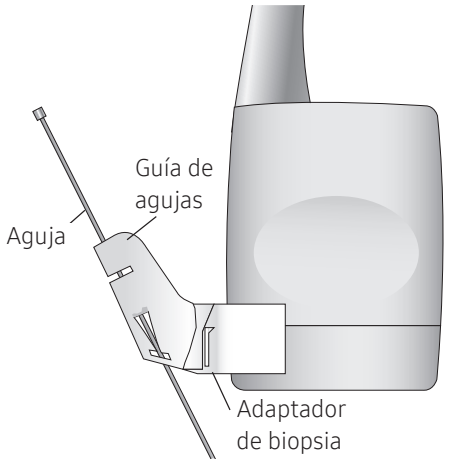
El sistema de ultrasonido muestra el trayecto de la aguja al penetrar en la piel y las venas, hasta alcanzar la zona exacta donde se debe tomar la muestra del tejido, minimizando así el riesgo para el paciente.

PRECAUCIÓN:

- Los exámenes de ultrasonido que requieren el uso de un equipo de biopsia deben ser realizados por un médico u otro profesional de la salud certificado y calificado. Asegúrese de adoptar medidas de seguridad preventivas y de garantizar la esterilización en todos los ambientes.
- No use el equipo de biopsia para estudios ultrasonográficos con otros propósitos, como por ejemplo la disección anatómica humana.
- Si el usuario no utiliza el equipo de biopsia de acuerdo con el manual del usuario o lo usa de manera inapropiada, es su responsabilidad.
- Asegúrese de leer el manual del usuario completamente.

Componentes del equipo de biopsia

El equipo de biopsia contiene un adaptador, una guía y una aguja. Los componentes pueden ser distintos según el tipo de transductor.



[Figura 4.3 Componentes del equipo de biopsia]

- Adaptador: fija la guía de la aguja firmemente al transductor.
- Guía de agujas: guía el ángulo (dirección) de la aguja para que pueda alcanzar con precisión el objetivo de biopsia. También asegura la aguja para que esta no se mueva.
- Aguja: esta es la aguja que se inserta en el cuerpo del paciente. El equipo de biopsia provisto por Samsung Medison no incluye aguja.
- Cubierta: evita que el transductor o el adaptador se ensucien con sustancias no deseadas durante el examen (por ejemplo, sangre y otros fluidos corporales).
- Gel de ultrasonido: el espacio entre el transductor y la cubierta se rellena con gel de ultrasonido para obtener la mejor calidad de imagen.

Utilización del equipo de biopsia

ADVERTENCIA:

- Solo utilice las agujas aprobadas para su país.
- Compruebe el estado de la aguja de biopsia antes de usarla. No utilice una aguja de biopsia doblada.
- La aguja y la guía deben esterilizarse antes de su uso.
- La aguja podría doblarse mientras penetra un tejido. Por lo tanto, debe comprobar la ubicación precisa de la aguja observando el eco que produce la aguja.

PRECAUCIÓN: Para obtener más información sobre cómo llevar a cabo los estudios ultrasonográficos con el equipo de biopsia, comuníquese con el fabricante del equipo de biopsia.

Antes de usar el equipo de biopsia

Revise todas las piezas del equipo de biopsia. Asegúrese de que el equipo de biopsia que va a usar sea compatible con el transductor, el sistema y el software del sistema.

ADVERTENCIA:

- Es posible que los equipos de biopsia que no hayan sido proporcionados por Samsung Medison no sean compatibles con el transductor. Siempre use equipos de biopsia proporcionados por Samsung Medison, puesto que una configuración inadecuada puede tener un efecto adverso en el paciente.
- Antes de realizar una biopsia, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones para instalar una cubierta y alinear la guía de agujas.
- Siempre asegúrese de que el transductor y la guía de agujas estén fijos tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Procedimiento de biopsia

El sistema genera una línea de guía de aguja mediante imágenes de ultrasonido generadas en tiempo real, que indican el camino anticipado de la aguja. Utilice esta línea guía para asegurarse de que la aguja u otro instrumento siga la ruta correcta.

1. Prepare al paciente conforme al procedimiento adecuado para los objetivos del examen.
2. Instale la cubierta y el equipo de biopsia.
3. Configure los controles del sistema para el procedimiento de biopsia. Si fuese necesario, aplique gel acústico al paciente.
4. Escanee al paciente. Ajuste al paciente de modo que la ubicación para la biopsia calce con la línea de guía de agujas en la pantalla.
5. Inserte la aguja en la guía. Realice la punción deslizando la aguja por la línea de guía hasta que la aguja intercepte el objetivo.
6. Para evitar que la aguja se sacuda, aplique presión en la parte superior de la guía de agujas con su dedo índice durante los exámenes.
7. Cuando llegue al lugar del examen, saque la aguja de la guía de agujas.
8. Retire la guía de aguja, el adaptador y la cubierta del transductor.
9. Deseche los componentes que no están diseñados para reutilizarse.

PRECAUCIÓN:

- Deseche los componentes no reutilizables de acuerdo con las normas sobre residuos infecciosos.
- Esterilice los componentes reutilizables antes de desecharlos.

Alineación de la guía de agujas

La alineación de la guía de agujas mostrada en el sistema tiene como objetivo verificar si la aguja y la guía de agujas están instaladas correctamente. Esto se debe realizar antes de la biopsia. Si la aguja no sigue una ruta correcta cuando se verifica la alineación de la guía de agujas, suspenda el uso del producto y comuníquese con el departamento de Soporte al cliente de Samsung Medison.

La reverberación u otras distorsiones en el tejido pueden crear imágenes falsas de la aguja en la pantalla. Asegúrese de que la ruta de la aguja siga la línea de guía y que no esté utilizando una imagen falsa de la aguja para localizarla.

ADVERTENCIA:

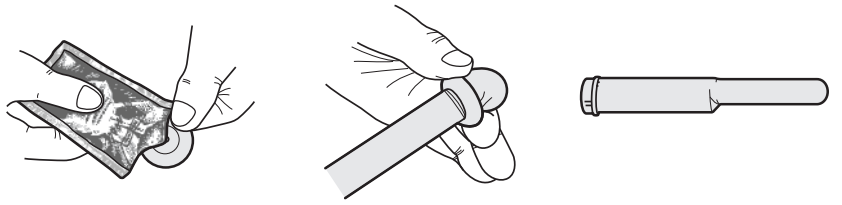
- La aguja utilizada para la verificación de alineación no debe utilizarse para el procedimiento real. Siempre utilice una aguja estéril para cada procedimiento de biopsia.
- Para una proyección apropiada de la aguja, utilice una aguja nueva y no doblada para cada proceso de alineamiento.
- La guía de agujas solo muestra el recorrido previsto de la aguja. Como la línea predeterminada puede ser diferente de la línea real, debe comprobar la ubicación real de la aguja observando el eco que produce la aguja.

1. Conecte el equipo de biopsia.
2. Ajuste la profundidad de la imagen conforme a la operación a realizarse y seleccione el menú Biopsia.
3. Sumerja el transductor en un recipiente con agua e introduzca la aguja en la guía de agujas.
4. Compruebe que la imagen de la aguja esté dentro de la línea de guía. Si es así, entonces la guía de aguja está bien alineada.
5. Si la imagen de la aguja que se muestra en la pantalla está fuera de la línea guía, examine la guía de agujas o el adaptador del transductor.

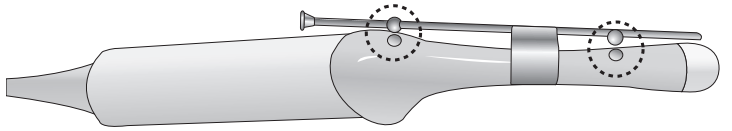
Ensamblado del equipo de biopsia

Equipo de biopsia de acero inoxidable

1. Coloque una cubierta en la parte superior de la asa del transductor



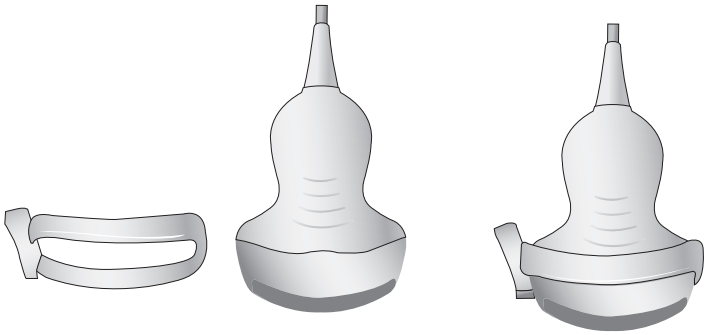
2. Conecte el adaptador en el transductor. Si la superficie del transductor es acanalada, monte el adaptador en función de ella.



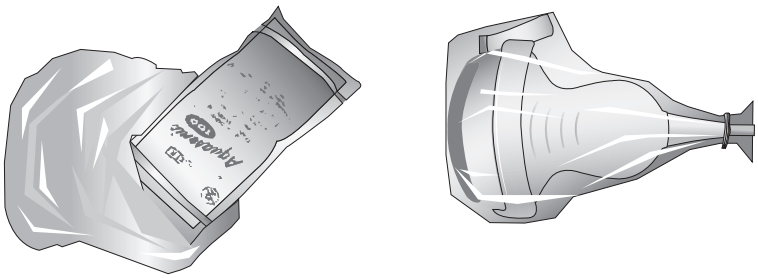
3. Inserte la aguja dentro de la guía de agujas e inicie el examen.

Equipo de biopsia de plástico

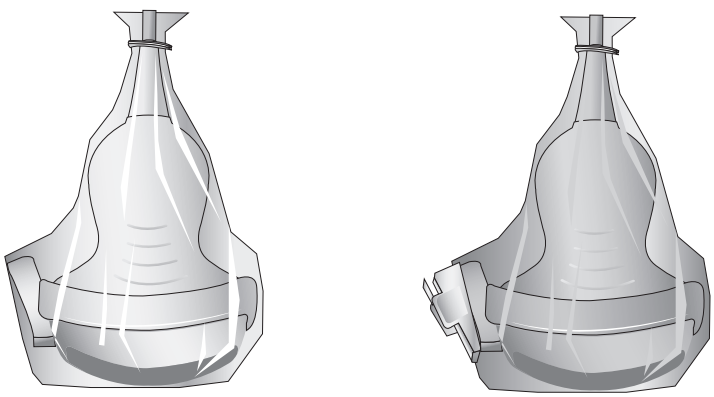
1. Conecte el adaptador en el transductor.



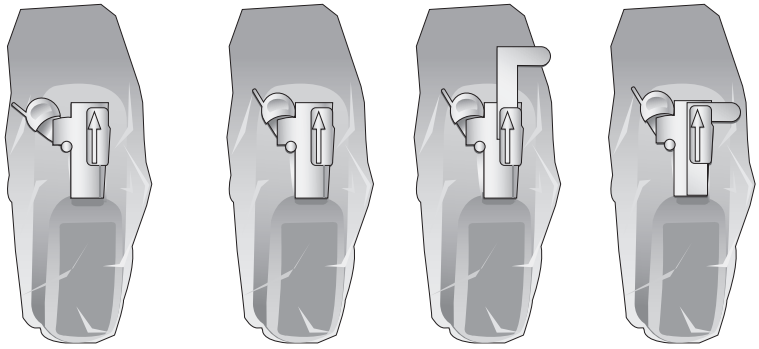
2. Cubra completamente el adaptador y el transductor con la cubierta.



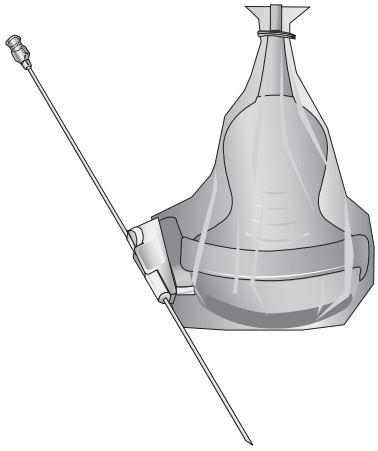
3. Instale la guía de aguja en el adaptador.



4. Instale la abrazadera de la guía de agujas si está incluida en los componentes.



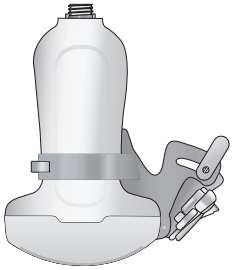
5. Inserte la aguja dentro de la guía de agujas e inicie el examen.



Consejos útiles:

Uso de ángulo múltiple

Use el ajustador de ángulo.



Especificaciones para la biopsia

Transductores	Biopsia					
	Modelo	Componentes	Material del adaptador	Reutilizable / Desechable	Indicador de agujas	Profundidad múltiple
LN5-12	BP-KIT-040 [BP-KIT-040-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 22	0,984 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
L5-12/50	BP-KIT-047 [BP-KIT-047-NG]	Abrazadera	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 20, 22	0,787; 1,181; 1,575; 1,969 (pulgadas)
		Equipo de guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
C2-5	BP-KIT-045 [BP-KIT-045-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 20, 22	2,362 (pulgadas)
		Guía de agujas		Desechable		
C2-8	BP-KIT-035 [BP-KIT-035-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	16, 18, 22	2,755 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
VN4-8	BP-KIT-049 [BP-KIT-049-NG]	Adaptador de biopsia	Copolímero acetal	Reutilizable	20, 21, 22, 25	1,181; 1,969, 3,150; 3,937; 4,724 (pulgadas)
		Guía de agujas y cubierta para transductor		Desechable		
EVN4-9 ER4-9	BP-KIT-061	Guía de agujas	ABS	Desechable	16, 18	Ángulo único 1°
	BP-KIT-024	Guía de agujas	Acero inoxidable	Reutilizable	16	Ángulo único 1°

Transductores	Biopsia					
	Modelo	Componentes	Material del adaptador	Reutilizable / Desechable	Indicador de agujas	Profundidad múltiple
EV2-10A	BP-KIT-086	Guía de aguja	Acero inoxidable	Reutilizable	16	0°
	BP-KIT-085	Guía de aguja	LEXAN	Desechable	16–18	1,8°

NOTA: Ninguno de los números de modelo de equipo de biopsia está disponible en Canadá.

Limpieza y desinfección del equipo de biopsia

Los adaptadores de biopsia reutilizables deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. Lea con cuidado el manual de operaciones para el equipo de biopsia antes de la limpieza y desinfección.

ADVERTENCIA:

- Siempre use equipo de protección como mascarilla, gafas y guantes cuando limpie y desinfecte los equipos de biopsia.
- Los adaptadores de biopsia desechables y las piezas desechables del equipo de biopsia se deben descartar como desechos médicos luego de cada uso.

Limpieza del equipo de biopsia

La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección o esterilización de los adaptadores de biopsia reutilizables.

1. Después de usarlo, retire el equipo de biopsia del transductor.
2. Desmonte las piezas del equipo de biopsia y deseche las piezas desechables en el contenedor de residuos sanitarios.
3. Lave con agua para quitar cualquier exceso de polvo del dispositivo.
4. Prepare una solución enzimática (por ej., Enzol), según las instrucciones del fabricante, para la dilución y los tiempos de inmersión adecuados. Sumerja las piezas en el detergente y deje en inmersión durante el tiempo indicado.
5. Limpie bien las piezas con un cepillo de cerdas suaves. Limpie el lumen con un cepillo del tamaño adecuado. Si quedan residuos visibles, continúe con el cepillado hasta que esté limpio.
6. Enjuague el dispositivo con agua completamente y seque los componentes con cuidado. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.

Desinfección del equipo de biopsia

Se debe desinfectar después de cada uso. Consulte las instrucciones de uso del desinfectante para obtener detalles sobre el almacenamiento, el uso y la eliminación adecuados del desinfectante.

PRECAUCIÓN:

- Consulte siempre el manual del usuario para el equipo de biopsia para obtener la información más reciente sobre los desinfectantes y los métodos admitidos.
- Un adaptador de biopsia de acero inoxidable es reutilizable; un adaptador de biopsia de plástico puede ser reutilizable. Por lo general, una guía de agujas de biopsia plástica es desechable.
- Los equipos de biopsia plásticos solo se pueden desinfectar con un desinfectante frío que sea químicamente compatible, ya sea de forma manual o con una lavadora desinfectante médica. No use autoclave, gas ni radiación.

1. Limpie las partes reutilizables del adaptador de biopsia de acuerdo con "Limpieza de equipos de biopsia" en este capítulo.
2. Después de la limpieza, elija desinfectantes de alto nivel que sean compatibles con su adaptador de biopsia reutilizable. Para los desinfectantes compatibles, consulte las instrucciones del fabricante del equipo de biopsia.

   Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante para la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo.
3. Sumerja las piezas en desinfectantes de alto nivel y deje en remojo durante el tiempo prescrito en función de las instrucciones del fabricante.
4. Enjuague bien el dispositivo con agua estéril y seque los componentes. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
5. Revise los componentes para comprobar que no haya daños tales como grietas, óxido ni roturas; si encuentra algún daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Samsung Medison.
6. Embale el adaptador desinfectado de manera adecuada y etiquételo de acuerdo con las regulaciones locales.

Esterilización del equipo de biopsia de acero inoxidable

La principal diferencia entre la esterilización y la desinfección de alto nivel es el tiempo que el dispositivo está sumergido y el tipo de desinfectante o esterilizante que se utiliza.

1. Limpie las partes reutilizables del adaptador de biopsia de acuerdo con "Limpieza de equipos de biopsia" en este capítulo.
2. Después de limpiar, elija desinfectantes de alto nivel o esterilizantes compatibles con su adaptador de biopsia reutilizable. Para los desinfectantes o esterilizantes compatibles, consulte las instrucciones del fabricante del equipo de biopsia.

   Siga las instrucciones del fabricante del esterilizador o desinfectante HLD sobre la preparación, temperatura, concentración de la solución y duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean apropiadas para el uso clínico previsto del dispositivo.
3. Sumerja las piezas en desinfectantes o esterilizantes de alto nivel y deje en remojo durante el tiempo prescrito, o eche vapor (autoclave) en función de las instrucciones del fabricante.

   Siga las instrucciones de la etiqueta del esterilizante a fin de saber la duración de la inmersión o autoclave para la esterilización. No sumerja ni vaporice el adaptador de biopsia por más tiempo que el tiempo mínimo necesario para su nivel de esterilización.
4. Retire el adaptador de biopsia de la solución de esterilización o vapor (autoclave) después de que haya transcurrido el tiempo de esterilización recomendado.
5. Solo para el método de inmersión, enjuague bien el dispositivo con agua estéril y seque los componentes. Deseche los paños de secado de manera adecuada de acuerdo con las normas locales de desechos médicos.
6. Revise los componentes para comprobar que no haya daños tales como grietas, óxido ni roturas; si encuentra algún daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Samsung Medison.
7. Embale el adaptador esterilizado de manera adecuada y etiquételo de acuerdo con las regulaciones locales.

Capítulo 5

Inicio de modos de funcionamiento

▣ *Alimentación del sistema 5-3*

Encender la potencia 5-3

Apagar el sistema..... 5-4

▣ *Transductores y aplicaciones 5-5*

Selección de transductores y aplicaciones 5-6

Crear un preajuste de usuario 5-6

Modificar un preajuste de usuario..... 5-6

Eliminar un preajuste de usuario..... 5-6

▣ *Datos del paciente 5-7*

Búsqueda de datos del paciente..... 5-14

Alimentación del sistema

PRECAUCIÓN:

- La instalación y operación inicial del producto debe ser realizada por profesionales calificados únicamente.
- Evite presionar los botones del panel control o asegúrese de que ninguno de los botones esté presionado mientras el sistema está iniciando; conecte el transductor y todos los dispositivos periféricos que utilizará antes de encender el sistema.
- Si intenta conectarlos mientras el sistema está en uso, puede causar una lesión al paciente o usuario, o un daño irreparable al producto.

NOTA: Compruebe todas las medidas de seguridad preventivas relacionadas con el producto antes de usarlo.

Encender la potencia

Presione **Encendido/Apagado** cuando el interruptor eléctrico esté apagado.

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar el diagnóstico, debe registrar los datos del paciente.

NOTA:

- Si se apagó el interruptor de alimentación cerca del puerto de conexión de potencia en el panel trasero del producto, espere 10 segundos antes de encender el producto.
- Asegúrese de que ningún botón del teclado esté presionado, ya sea intencionalmente o por accidente, mientras se inicia el sistema. Si lo hace, puede provocar un mal funcionamiento del sistema.
- Si enciende la potencia luego de forzar el apagado del equipo, es posible que el sistema se encienda y luego se apague momentáneamente. Esta es una característica de la placa madre Intel® y no es un error del sistema.

Apagar el sistema

Presione **Encendido/Apagado** cuando el interruptor eléctrico esté encendido.

PRECAUCIÓN:

- Si el sistema no se apaga, apáguelo a la fuerza manteniendo presionado **Encendido/Apagado** durante cinco segundos o más.
- Sin embargo, si desconecta o apaga el sistema de ultrasonido a la fuerza, los archivos se pueden corromper y se puede producir una pérdida de datos o una falla en el sistema.
- Para asegurarse de que el producto está desconectado de la potencia eléctrica de forma segura, luego de su uso, coloque el interruptor de alimentación, que se encuentra en la parte posterior, en la posición de apagado.

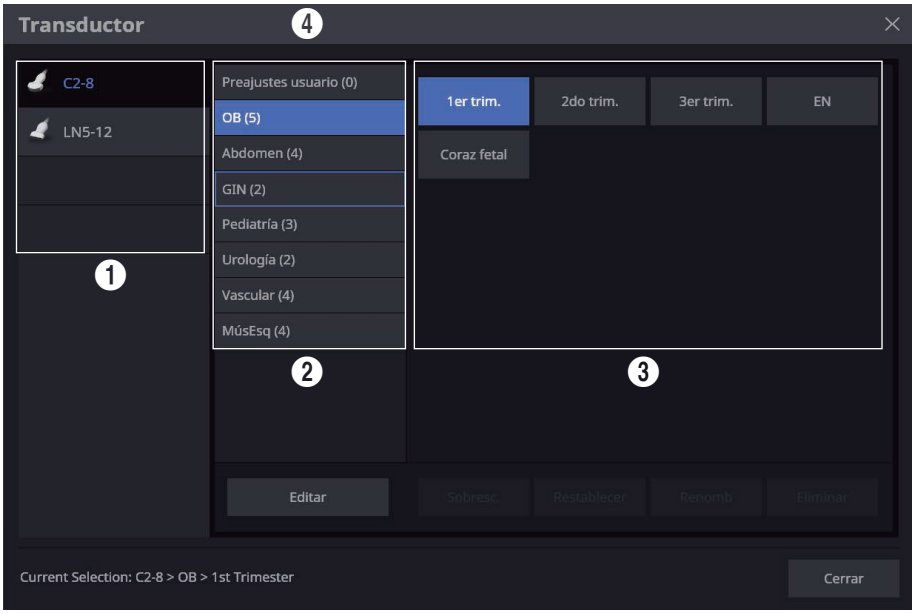
NOTA: Luego de apagar, espere 15 segundos como mínimo para volver a encenderlo.

Transductores y aplicaciones

Presione **Transductor** para seleccionar/cambiar el transductor o la aplicación actual, o editar la configuración de transductores.

PRECAUCIÓN: Para obtener más información sobre los transductores y las aplicaciones compatibles con el sistema, consulte el capítulo "Transductores".

Pantalla Selección de transductor



[Figura 5.1 Selección de transductor]

❶ Lista de transductores: muestra una lista de los transductores conectados actualmente al sistema.

❷ Listado de aplicaciones: muestra una lista de las aplicaciones compatibles con el transductor seleccionado.

❸ Lista de preajustes: muestra una lista de preajustes compatibles con la aplicación seleccionada.

❹ Lista de preajustes de usuario: muestra preajustes que usted puede crear y utilizar según prefiera.

Selección de transductores y aplicaciones

1. Seleccione los elementos en el siguiente orden: Transductor → Aplicación → Preajuste/ Preajuste de usuario.
2. Cuando selecciona Preajuste/Preajuste de usuario, el sistema aplica sus selecciones automáticamente y cambia al Modo de funcionamiento.
3. Presione **Transductor** para cancelar.

Crear un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Preajuste de usuario.
2. Al seleccionar el botón +, se abre la ventana Crear nuevo preajuste de usuario.
3. Escriba el nombre que desea usar y presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

Modificar un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Editar. Luego, elija el preajuste que desea renombrar.
2. Presione **Renombrar**.
3. Ingrese un nombre de preajuste y luego presione **Aceptar**. Presione **Cancelar** para cancelar.

Función Sobrescribir en la configuración de preajuste

Edite y guarde el valor predefinido del preajuste y luego seleccione **Sobrescribir**. Esto le permite sobrescribir el preajuste del usuario que tiene iniciada la sesión.

1. Presione **Transductor** para abrir el Preajuste y presione **Editar**.
2. Seleccione el preajuste a sobrescribir y presione **Sobrescribir**.
3. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pedirá que confirme si desea sobrescribir el valor modificado.
4. Al presionar **Aceptar,** se establece el valor modificado como el preajuste predefinido.
5. Si desea regresar al preajuste predefinido, debe presionar **Restablecer**.

Eliminar un preajuste de usuario

1. Seleccione **Transductor** y luego Preajustes de usuario. Luego, presione **Editar**.
2. Seleccione el Preajuste de usuario a eliminar y luego presione **Eliminar** para eliminarlo. Presione **Cerrar** para cancelar.

Datos del paciente

Esta pantalla le permite ingresar, buscar o cambiar los datos del paciente.

NOTA: La ID es información requerida.

Ingreso de los datos del paciente

ID del paciente

Escriba ID del paciente.

Apellido

Ingrese el apellido del paciente.

Nombre

Ingrese el nombre del paciente.

Seg nomb

Ingrese el segundo nombre del paciente, si tiene.

NOTA: El nombre que ingrese aparecerá en el área de título y en los informes.

Fecha nac (edad)

Ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato especificado.

Sexo

Seleccione el sexo del paciente.

Indicación

Ingrese una indicación para la información del Paciente/Estudio.

Descripción

Ingrese una descripción para la información del Paciente/Estudio. Puede seleccionar una lista de descripción predeterminada por aplicación. La aplicación que elija mostrará la lista de descripción predeterminada.

N° Ingreso

Cuando está visualizando la lista de trabajo correspondiente a un paciente mediante un servidor DICOM, esta información se muestra automáticamente en los campos correspondientes.

Médico Diag.

Ingrese el nombre del médico que diagnosticó al paciente (es decir, Médico Diag.).

Médico solici

Ingrese el nombre del médico solicitante (Médico solici).

Operador

Ingrese el nombre del operador que realizó el escaneo al paciente.

Buscar Por

Realice una búsqueda de la información almacenada en el sistema.

Ocultar

Seleccione el botón Ocultar en la página de búsqueda. La lista de pacientes desaparece de la página de búsqueda y aparece el botón Mostrar.

Enviar

Envía la información del paciente al almacenamiento DICOM.

Crear nuevo paciente

Ingresa nuevos datos del paciente.

Creac. de ID Auto

Crea datos del paciente temporales mediante una ID temporal.

Inicio de EzExam+™

Esta función le permite iniciar un examen al integrar EzExam+™.

Destino DICOM

Cuando finaliza el examen, se envían las imágenes guardadas al servidor DICOM. Seleccione un destino DICOM y presione el botón **Configuración**. Puede elegir una ubicación entre el Grupo 1 y el Grupo 10 y también cambiar el nombre del grupo.

Naveg. RIS

Lo traslada a un navegador web.

Qview

Lo traslada al servidor en la nube.

OB

Ingrese la información obstétrica.

FUM (Fecha última menst.)

Indica la fecha de la última menstruación de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (FUM) y la EG (FUM) se calculan y se muestran automáticamente.

F.Co (Fecha de concepción)

Indica la fecha de concepción de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (F.Co) y la EG (F. Co.) se calculan y se muestran automáticamente.

F. prev parto (Fecha prevista de parto)

Indica la fecha de parto prevista para la paciente. Una vez que se ingresa la fecha establecida del parto, la EG (Edad gestación) se calcula y se muestra automáticamente. Una vez activado el botón FUM Link (LMP) en el campo de entrada F. prev parto, el valor FUM (F. prev parto) se calculará automáticamente y se mostrará en la pantalla.

Consejos útiles:

Cálculo de FEP (FUM)/FEP (EG)

La F. prev parto (fecha prevista de parto) se puede calcular al ingresar la fecha de la última menstruación (FUM) o la edad gestacional (EG).

- Si se ingresa la FUM: los valores de la EG (FUM) y la fecha prevista de parto (FUM) se calculan automáticamente y se muestran en la pantalla.
- Si se ingresa la EG: los valores de la FUM (EG) y la fecha prevista de parto (EG) se calculan automáticamente y se muestran en la pantalla.

EG (Edad gestación)

Indica la edad gestacional de la paciente. Una vez que se ingresan los detalles en el formato correcto, la FEP (EG) se calcula y se muestra automáticamente.

- "Clin" es la abreviatura de Clínico.

NOTA: Los valores calculados e ingresados no se pueden cambiar.

Fech ovulación

Ingrese una fecha de ovulación esperada en el formato correcto.

Día del ciclo

Ingrese la duración de un ciclo menstrual en días (fecha).

Nº de fetos

Ingrese el número de fetos. Se pueden ingresar hasta 4.

Embarazos

Ingrese la cantidad de embarazos.

Partos

Ingrese la cantidad de partos.

Abortos

Ingrese el número de abortos.

Ectópico

Ingrese la cantidad de embarazos ectópicos.

Descripción

Ingrese una descripción del diagnóstico.

NOTA: Consulte Configuración > Sistema > Paciente > Lista definida por el usuario.

GIN

Ingrese la información ginecológica.

NOTA:

- En la pantalla de ingreso de información ginecológica, no se calculan automáticamente los valores de la FUM y la fecha prevista de parto, aunque ingrese una fecha de ovul.
- Para obtener más información sobre las opciones para ginecología, consulte la sección "OB".

Urología

Ingresar información urológica.

APE

Ingrese el valor del antígeno prostático específico (APE).

Coeficiente APEP1

Ingrese el coeficiente APE 1 esperado.

Coeficiente APEP 2

Ingrese el coeficiente APE 2 esperado.

Vascular

Ingrese la información relacionada a lo vascular.

Sís izq

Ingrese la presión arterial de la sístole izquierda.

Diá izq.

Ingrese la presión arterial de la diástole izquierda.

Sís der

Ingrese la presión arterial de la sístole derecha.

Diá der

Ingrese la presión arterial de la diástole derecha.

Doppler DTC

Ingrese información adicional para el Doppler transcraneal (DTC).

Abdomen

Ingrese información abdominal.

Altura

Ingrese la altura del paciente y la unidad de medición.

Peso

Ingrese el peso del paciente y la unidad.

Musculoesquelético

Ingrese información relacionada con lo musculoesquelético

Pediatría

Ingrese información pediátrica.

Partes pequeñas

Ingrese información relacionada con las partes pequeñas.

Cardíaco

Ingrese información cardiológica.

Altura

Ingrese la altura del paciente y la unidad.

Peso

Ingrese el peso del paciente y la unidad.

ASC

Cuando ingresa la altura y el peso del paciente, el ASC (área de superficie corporal) se calcula y se ingresa automáticamente.

Búsqueda de datos del paciente

Buscar

Realice una búsqueda de la información almacenada en el sistema.

1. Presione **Buscar por** para seleccionar una condición de búsqueda. Cuando ingrese un término para buscar en el campo de búsqueda, aparecerá un listado de pacientes que coincide con los criterios de búsqueda.
2. Seleccione el paciente deseado de la lista y haga clic en **OK**. De esta forma se aplica la información del paciente seleccionado al sistema.

Mostrar/ocultar

Puede Mostrar/ocultar botones o listas en el área de búsqueda.

Buscar Por

Puede definir una condición de búsqueda en esta área.

Listado de Exámenes

Proporciona la lista de exámenes del paciente que seleccionó desde la lista de pacientes.

Volv a búsqueda

Vuelve al área de búsqueda.

Revisión imgs

Muestra las imágenes obtenidas del examen que selecciona en la pantalla Revisión de imágenes.

❶ Continuar examen: Esto se activa cuando se selecciona un examen de menos de 24 horas. Pasa a la pantalla 2D con los datos del examen elegido.

❷ Ocultar anotac: oculta cualquier anotación que se haya agregado a la imagen.

❸ Ver escala: selecciona el tamaño de la imagen que desea revisar.

❹ Favorito: puede marcar/desmarcar la imagen elegida como favorita.

❺ Seleccionar/De-Seleccionar todo: selecciona/cancela la selección de todas las imágenes sin importar la fecha del examen.

SonoView

Puede revisar el examen seleccionado mediante SonoView.

Revisar examen

Puede revisar los exámenes que se realizaron hace más 24 horas junto con sus imágenes. Cuando se selecciona un examen, el botón se activa. Cuando está activado, puede ver las imágenes del examen.

Continuar examen

Puede editar los exámenes que se realizaron dentro de las últimas 24 horas. Cuando se selecciona un examen, el botón se activa. Puede usar este botón para editar el examen seleccionado.

EzCompare™

Presione este botón para visualizar la imagen del examen seleccionado y la imagen de escaneo en vivo que se está capturando.

Enviar

Envíe imágenes al servidor DICOM.

Eliminar

Elimine el examen pertinente.

Buscar lista de trabajo

Realice una búsqueda conectándose al servidor de Lista de trabajo de modalidad DICOM en la red del hospital.

NOTA: Una búsqueda en listas de trabajo solo está disponible cuando DICOM está activado. Puede configurar el servidor de lista de trabajo desde Configuración > Conectividad > Pantalla DICOM. Consulte la sección "Configuración de DICOM" en el capítulo "Utilidades".

1. Seleccione **Lista de trabajo** en **Paciente**.
2. Ingrese datos al menos en uno de los campos de ID del paciente: apellido, número de lista de trabajo (número de ingreso), ID del procedimiento, fecha del examen y nombre del equipo que se usa para el examen (AE Title) y presione **Buscar**. Aparecerá una lista de pacientes que coinciden con los criterios seleccionados.

Consejos útiles:

Al presionar elementos como Fecha/hora o Nombre del paciente, organiza las entradas en orden alfabético o numérico según los criterios seleccionados.

Después de efectuar una búsqueda, aparece la fecha de la última actualización en la esquina derecha inferior.

3. Haga doble clic en la lista de pacientes deseada y utilícela. De esta forma se aplica la información del paciente seleccionado al sistema.

Capítulo 6

Modos de funcionamiento

▣ *Información 6-3*

▣ *Modo básico 6-6*

Modo 2D 6-6
Modo M 6-18
Modo Doppler Color 6-20
Modo Doppler Potencia 6-24
Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante) 6-25
Modo Doppler Espectral OC 6-30
Modo IDT (Imagen Doppler tisular) 6-31
Modo ODT (Onda Doppler tisular) 6-31
Modo ElastoScan™ 6-32

▣ *Modo combinado 6-37*

Modo 2D/C/OP 6-37
Modo 2D/PD/OP 6-37
Modo 2D/C/OC 6-37
Modo 2D/PD/OC 6-37
Modo 2D/C/M 6-38
Modo 2D/IDT/ODT 6-38
Modo Doble en vivo 6-38

Capítulo 6

▣ ***Modo Multimagen..... 6-39***

Modo Doble 6-39

Modo Quad 6-39

▣ ***Modo 3D/4D 6-40***

Modo 3D..... 6-41

Modo 4D.....6-45

3D en espera 6-47

Vista 3D: MPR 6-49

VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora).....6-55

3D XI 6-62

XI VOCAL 6-70

XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal) 6-76

Menú Utilidad 3D 6-79

Información

En este capítulo se proporcionan los elementos que pueden usarse en cada Modo de funcionamiento. Puede cambiar el formato de la imagen u optimizar una imagen para facilitar el diagnóstico.

Tipos de modo y uso básico

Modo	Tipo	Descripción
Modos básicos	Modo 2D Modo Doppler Color Modo Doppler Potencia Modo M Modo Doppler Espectral OP Modo Doppler Espectral OC Modo TDI Modo ODT Modo ElastoScan™	Cada modo cuenta con funciones y usos específicos. De manera predefinida, el modo 2D se aplica además de otro modo.
Modos combinados	Modo 2D/C/OP Modo 2D/PD/OP Modo 2D/C/OC Modo 2D/PD/OC Modo 2D/C/M Modo 2D/IDT/ODT Modo Doble en vivo	En una imagen se aplican dos o tres modos básicos al mismo tiempo. De forma predeterminada, el modo 2D también se aplica y puede observarlos a todos en una sola pantalla.
Modos multimagen	Modo Doble Modo Quad	La pantalla se divide en dos (Dual) o cuatro (Quad) secciones idénticas y cada una de ellas se utiliza para ver imágenes. Como la pantalla dividida puede mostrar distintas imágenes, puede ser muy útil para observar un órgano desde diferentes ángulos.
Modo 3D	Modo manos libres 3D Modo 3D Modo 4D	El Modo 3D, en el que se pueden usar transductores 3D, se denomina Modo 3D estático, mientras que el modo en el que se usan los transductores generales se denomina Modo manos libres 3D. Se pueden obtener imágenes 3D y 4D.

NOTA: Las funciones de cada modo pueden estar restringidas por el transductor seleccionado.

Ganancia

Ajusta el brillo del Modo de funcionamiento aplicable.

Consejos útiles: En el modo M anatómico, puede ajustar el valor de la ganancia con el botón de perilla.

Enfoque

Ajusta el enfoque de una imagen.

Profundidad

Ajusta la profundidad de escaneo de una imagen. El rango varía según el tipo de transductor que está en uso.

Zoom

Los diferentes métodos para ampliar se aplican de la siguiente manera:

Zoom lectura	Esta función se utiliza para ampliar la imagen que se muestra en la pantalla. 1. Mueva el botón giratorio **Zoom** hacia la izquierda o hacia la derecha. 2. Ajuste la posición de la pantalla aumentada con el trackball. 3. Observe la imagen aumentada.
Aumento de escritura	la función permite aumentar y escanear la imagen en tiempo real. 1. Presione **Zoom**. El recuadro Zoom escritura aparece en la pantalla. 2. Utilice el botón **Cambiar** para mover y cambiar el tamaño del recuadro Zoom. 3. Para salir del modo Zoom, vuelva a presionar **Zoom**.

Q Scan (QuickScan™)

La tecnología QuickScan™ brinda una optimización intuitiva tanto de la escala de grises como de los parámetros Doppler. QuickScan™ permite a los usuarios ajustar la ubicación del recuadro de ADI con solo tocar un botón. Q SCAN se muestra en la Información de la imagen.

- Modo 2D: ajusta Ganancia y CGT automáticamente.
- Modo Doppler Espectral OP: ajusta la escala y la línea de base automáticamente.
- Modo color: ajusta automáticamente la posición del recuadro (solo disponible con determinados transductores).

Modo básico

Modo 2D

Este modo básico se conoce también como Modo B (Modo de brillo) y proporciona planos de escaneo de órganos. Muestra imágenes anatómicas bidimensionales en tiempo real en la dirección del escaneo.

Entrar al Modo 2D

Si presiona **2D** en otro modo, inicia el modo por defecto: el modo 2D.

NOTA: El modo 2D no puede cerrarse debido a que se aplica, de manera predeterminada, en todos los Modos de funcionamiento.

S-Harmonic™

Seleccione **S-Harmonic™** en el menú izquierdo.

NOTA:

- Solo está disponible con determinados transductores.
- S-Harmonic™ puede mostrar líneas en el campo cercano de ciertos transductores mientras se utiliza el modo de no escaneo. Esto se debe a las características técnicas que mejoran la sensibilidad y la resolución de las imágenes de ultrasonido y no ocasiona ningún problema en el Modo escaneo.

S-Harmonic™ mitiga el ruido de la señal, mejora el contraste y proporciona un rendimiento de imagen uniforme del área general de la imagen de cerca a lejos.
Se muestra S HAR en la información de la imagen.

Armónica

Esto cuenta con una función IAO (Imagen Armónica Óptima) que optimiza las imágenes usando señales armónicas. Se muestra HAR en la información de la imagen.

NOTA: Solo está disponible con determinados transductores.

Doble en vivo

La imagen 2D y la imagen Doppler color para el área escaneada se pueden mostrar en la pantalla simultáneamente en tiempo real.

NOTA: Para activar el panel de miniaturas, habilite la vista doble amplia y luego mueva el puntero al área de la miniatura en el extremo derecho de la pantalla en el modo escaneo desde Dual, Doble vivo, o ElastoScan™.

Trapezoide

El cuadro rectangular que proporciona el transductor lineal se cambia a una forma trapezoidal. Esto permite una vista más amplia de la imagen.

NOTA:

- Solo está disponible con determinados transductores.
- No está disponible en ciertas profundidades.

Línea M

Una línea M aparece en la imagen. La línea M indica la ubicación de la imagen observada en la imagen 2D cuando se usa el Modo M o el Modo OP junto con el modo 2D.

MultiVision

MultiVision controla el haz de ultrasonido en forma electrónica mediante un mecanismo de conducción y combina varias líneas de escaneo para obtener una mejor imagen. MultiVision ofrece una resolución espacial y de contraste excepcionales, dejando de lado más artefactos que nunca. Se muestra en la información de la imagen. Seleccione un valor MultiVision con el botón de perilla.

Tenga en cuenta que MultiVision solo puede configurarse en Bajo en el modo 2D/C. Seleccione Desact. para desactivar la función.

NOTA:

- MultiVision es una característica opcional para este producto.
- El transductor de arreglo de fase o el transductor de tipo lápiz no son compatibles.

ClearVision

Proporciona bordes de tejidos más nítidos con el filtro de reducción de ruido y genera imágenes 2D bien definidas. Además, ClearVision ofrece una resolución mejorada temporal y de imagen para cada aplicación en el modo Escaneo en vivo. Se muestra en la Información de la imagen.

NOTA: El transductor de tipo lápiz no es compatible.

Mapa de croma

Puede seleccionar un color de imagen.

Frecuencia

Esto le permite establecer la frecuencia del transductor. La frecuencia seleccionada se muestra en el área del título.

- Res (Resolución): alta frecuencia
- Gen (General): frecuencia normal
- Pen (Penetración): baja frecuencia

Área de Escaneo

Seleccione el ancho (%) de la imagen. Aumentar el ancho de la imagen reduce la frecuencia de cuadros. Presione **Cambiar** para cambiar el estado del trackball a tamaño ADI y luego use la trackball para ajustar el valor.

Descartar

Esta función reduce el ruido o eco de una imagen para que sea más nítida.

Densidad de líneas

Puede definir la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Alternar Izq./Der.

Voltea la imagen horizontalmente. El Indicador de dirección en la parte superior de la imagen señala la dirección actual de la imagen.

Guía de biopsia

Consejos útiles:

Configuración de la línea de guía de biopsia

PRECAUCIÓN: Asegúrese de ajustar la línea guía de biopsia antes de usar la función de biopsia.

▶ Para admitir múltiples líneas guía

Si el transductor es compatible con los ángulos de biopsia múltiples, el usuario puede seleccionar el ángulo guía de biopsia, según lo deseado.

▶ Para iniciar y terminar una biopsia

1. Seleccione **Guía de biopsia** desde el menú de perillas.
2. Inserte la aguja por la línea guía. Luego, realice la biopsia según corresponda.
3. Cuando se realicen todos los procedimientos, presione **Guía de biopsia** de nuevo para desactivarla. La biopsia terminará.

Consejos útiles:

Modo de edición de la Guía de biopsia

NOTA:

- ▶ Disponible solo en el modo 2D y en el modo simple.
- ▶ No disponible solo en modo Doble en vivo o Congelar.
- ▶ No disponible solo en Modo Zoom escritura o Zoom lectura.

▶ Para iniciar y terminar el modo de edición de la guía de biopsia

1. Seleccione **Guía de biopsia** desde el menú de perillas.
2. Presione **Ángulo** para ingresar al modo de edición de guía de biopsia.
3. Al ingresar el Modo de edición de la Guía de biopsia, aparece la Compensación del ángulo.
4. Presione el botón giratorio **Ángulo** y seleccione Compensación de ángulo o Compensación lateral.
   - Compensación del ángulo: este es el ángulo para la guía de biopsia seleccionada actualmente; la compensación ajustable máxima es el ángulo de la línea exterior de la guía. Los ajustes se pueden hacer en incrementos de 0,1°.
   - Compensación lateral: esta es la dirección lateral para la guía de biopsia seleccionada actual. Los ajustes se pueden hacer en incrementos de 0,1 mm.
5. Presione **Ángulo** para salir del modo de edición de guía de biopsia.

Alternar Arr/Ab

Gire la imagen de forma vertical.

Rotación

Gire la imagen 2D.

NeedleMate+™

NOTA:

- Esta es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".

NeedleMate+™ delinea, con precisión milimétrica, la ubicación de la aguja cuando se realizan intervenciones como bloqueos nerviosos. La precisión y la eficiencia mejoradas en el procedimiento son posibles con la dirección del haz agregada a NeedleMate+™.

- Dirección de aguja: define la dirección de entrada de la aguja de biopsia para la toma de imágenes.
- Guía de aguja: Define el ángulo de entrada de la aguja de biopsia para la toma de imágenes.
- Realce Aguja: ajusta el realce y el grosor de la aguja de biopsia.

Nivel de realce	Función
1	El grosor de la aguja es delgado y el realce es bajo.
2	El grosor de la aguja es delgado y el realce es alto.
3	El grosor de la aguja es grueso y el realce es bajo.
4	El grosor de la aguja es grueso y el realce es alto.

RD (Rango Dinámico)

Ajuste el valor de contraste modificando la proporción de los valores mínimos y máximos de las señales de entrada. Mientras mayor sea el valor, más suave será la imagen.

Prom. cuadros

Cuando se actualiza una imagen, se promedian la imagen actual y la imagen anterior. Cuando escanea repetidamente el mismo lugar de diagnóstico, pueden aparecer manchas en la imagen actualizada. Se usa para minimizar estas manchas.

N° de foco

Cambie el número de puntos de enfoque en el área del objetivo que desea observar.

Tamaño imag

Especifique el tamaño de la imagen 2D.

Mapa de grises

Cambia la Curva Post 2D.

Realce de bordes

Le permite ver imágenes más precisas de los bordes de los órganos o tejidos. Un valor más alto ofrece imágenes más precisas de los bordes.

Potencia

Ajuste la intensidad de salida del ultrasonido.

Áng orienta

Puede cambiar el ángulo de la onda de ultrasonido sin mover el transductor.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Plano de ángulo libre

Puede ajustar los cabezales de barrido del transductor 3D en el ángulo deseado mediante el botón giratorio.

TN 2D

TN 2D es una función para medir la TN (translucencia nucal) utilizando el recuadro ADI y le ayuda a medir el valor máximo de forma rápida y precisa.

NOTA:

- TN 2D está habilitada bajo las siguientes condiciones:
  - Modo Congelar 2D
  - Elemento de medición: OBSTÉTRICA
- No es posible aplicar cambios en la imagen, como opciones de zoom.
- Las mediciones de TN 2D se guardarán y se mostrarán en el informe.

PRECAUCIÓN: El rango de error de medición es ±1 mm.

1. Mueva el cuadro de ROI con la rueda de desplazamiento y presione **Configurar** en la ubicación deseada. Después, el valor de la medición aparecerá en la pantalla.
2. Si desea tomar mediciones en una ubicación distinta, presione **Configurar** para finalizar la medición actual y, luego, vuelva a presionar **Config**urar
3. Puede presionar **Restablecer** para volver a medir.

Panorámico+

Las imágenes de Panorámico+ se muestran como un campo de visión extendido para que los usuarios puedan examinar áreas amplias que no caben en una imagen individual. Las imágenes de Panorámico+ proporcionan datos obtenidos de los transductores lineales y convexos.

NOTA:

- Esta es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".

Obtener una imagen Panorámica+

1. Presione **Panorámico+**.
2. Presione **Iniciar/Detener** o **Configurar** para comenzar la obtención de imágenes panorámicas.
3. Presione **Iniciar/Detener** o **Configurar** para terminar.

Consejos útiles:

Puntos importantes para recordar al obtener una imagen Panorámica+

- Al escanear la superficie curva, compruebe que la superficie escaneada y la de contacto del transductor siempre estén en ángulo recto.
- Si se mueve en la dirección opuesta durante la adquisición de una imagen, los cuadros guardados anteriormente se borran y se guardan nuevos cuadros.
- La calidad de la imagen se puede deteriorar si la superficie de contacto del transductor pierde contacto con la superficie escaneada.
- Si la velocidad de escaneo es muy rápida o el ángulo de la superficie de contacto del transductor cambia, se puede producir distorsión.

Revisar una imagen Panorámica+

NOTA: Solo están activados el **Caliper** y los botones de cada modo. **Alternar Izq./Der.**, **Alternar Arr./Ab.** y **Zoom** solo están disponibles cuando la opción **Formato** está configurada en "Pantalla completa".

- Atrás: esto lo devuelve a la pantalla *Panorámica+ lista*.
- Regla: cuando se “Activ.”, una regla aparece en la imagen Panorámica+.
- Alternar Izq./Der.: voltea la imagen Panorámico+ de forma horizontal.
- Alternar Arr/Ab: voltea la imagen Panorámico+ de forma vertical.
- Guardar Cine: guarda imágenes de Cine.
- Diseño: puede Configurar la posición de la imagen 2D y la imagen Panorámica+ de lado a lado o Arriba/Abajo. Las opciones de pantalla completa muestran la imagen panorámica+ en pantalla completa.

BiometryAssist™

BiometryAssist™, la tecnología semiautomática para la medición biométrica, permite a los usuarios medir los parámetros de crecimiento del feto, como DBP, CC, CA y LF con un clic y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad del examen.

NOTA: Esta opción solo está disponible en Modo 2D.

Ejecutar BiometryAssist™

1. Seleccione DBP, CC, CA o LF en modo 2D y coloque el cursor de medición en la sección de la pantalla que cree que es el área de medición. Entonces, el valor de la medición aparecerá en la pantalla.
2. Presione el botón **Configurar** para confirmar el valor de la medición que aparece en la pantalla.

Siga la **BiometryAssist™ Guía de operación** para determinar las posiciones de medición con mayor precisión.

Consejos útiles:

Guía de operación de BiometryAssist™

- Coloque el objetivo en el centro de la pantalla con Paneo de imagen, etc., sin Rotación ni Alternar izq./der.
- Para determinar las posiciones de medición con mayor facilidad, cambie el tamaño del objetivo con Tamaño de imagen o Zoom, de modo que ocupe entre el 40 % y el 80 % de la pantalla. Luego, realice la medición.

NOTA: Puede definir las configuraciones relevantes en Configuración > Medición > Opciones adicionales.

- Elija un elemento de medición entre **DBP**, **CC**, **CA** o **LF** . Entonces, el elemento elegido se mostrará en la pantalla.
- El estándar de medición para el Método DBP puede configurarse como **Ext. -Int.** o **Ext. -Ext.**

LaborAssist™

LaborAssist™ es una función que proporciona información sobre el progreso del parto mediante la medición automática de AoP (Ángulo de progreso) y la dirección de la cabeza del feto. Esto contribuye a una comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y las madres, además de ayudar a estos profesionales a tomar la decisión sobre el método de parto.

* AoP cumple con las métricas especificadas en la Guía de ISUOG.

NOTA:

- LaborAssist™ es una característica opcional de este producto.
- LaborAssist™ se activa bajo las siguientes condiciones:
  - Modo Congelar 2D
  - Transductor de matriz curvada (C2-5, C2-8)
  - Elemento de medición: ob., gin.
- El botón **LaborAssist™** se habilita cuando no se usan Rotación, Alternar Izq./Der. y Alternar Arr./Ab.

Inicio de LaborAssist™

1. Seleccione un método de medición. Los últimos valores de la medición se muestran en la pantalla.
   - Auto: Encuentra automáticamente la posición y la mide.
   - Manual: Mide la posición que ingresa el usuario. Seleccione tres puntos con **Configurar** Luego, se calculará el ángulo que forman los tres puntos y aparecerá en la pantalla.

NOTA: Puede establecer el método de medición predeterminado en Configuración > Medición > Opciones adicionales > OB.

2. Cuando finaliza la medición, el resultado se muestra en la pantalla.
   - Tabla de resultados: Muestra la información de Número (Nº), AoP, Tiempo, Intervalo (INT.), Estación (STA.) y Dilatación del cuello uterino (CX).
   - Pantalla: Muestra la información de AoP, estación, tiempo y cabeza fetal (dirección).
3. Si necesita varias imágenes, cambie al modo Escaneo, obtenga otra imagen y realice una medición.
4. Los resultados de la medición se colorean y enumeran.

NOTA:

- Se pueden mostrar hasta 20 resultados de medición.
- Solo se proporciona la información de la Estación si se seleccionó la Mesa estación y hay información disponible de la Estación.
- Solo se proporciona la información de Dirección si la medición se realizó a través de **Auto**.

[Figura 6.1 LaborAssist™]

Video demo

Reproduce un video de demostración. Puede pausar el video o atrasarlo o adelantarlo tres segundos.

Imagen demo

Gire el botón giratorio **Imagen demo** del menú del software y seleccione un índice. Luego, se mostrará la imagen de demostración correspondiente a los resultados del número seleccionado.

Hist trab parto

LaborAssist™ comprueba el historial de mediciones. Solo puede verificar las imágenes guardadas.

- Editar: seleccione las imágenes que desea eliminar de la pantalla. Presione **Terminado**. Luego, las imágenes seleccionadas se eliminarán de la pantalla.
- Ajuste: organiza las imágenes que muestra Pubis Line. Solo muestra las imágenes de ultrasonido y las líneas de medición. Para ver las imágenes originales nuevamente, presione **Origen**.
- Página: navega a una página diferente.

Asignar cuello

Ingrese la longitud cervical que se estableció a través de **Dilat. cervical** en la tabla de resultados.

Ver toda línea

Muestra todas las líneas de medición en la pantalla.

Tam. fuente

Especifica el tamaño de fuente para los resultados de medición que se muestran en las imágenes.

Feto

Si es un embarazo múltiple, elija un feto.

Mesa estación

Seleccionar autor. Luego, se proporciona la información de la Estación en función de los datos del Autor seleccionado. Si selecciona Ninguno, no se proporcionará información de ninguna Estación.

Borrar todo

Elimina todos los resultados de la imagen que se muestran y la tabla de resultados.

Borrar último

Elimina los últimos resultados que se muestran de la imagen y la tabla de resultados.

Modo M

El Modo M se usa para especificar un área de observación en una imagen 2D con la Línea M y para mostrar los cambios con el transcurso del tiempo.

Este modo es el adecuado para la observación de órganos con mucho movimiento, como las válvulas cardíacas. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Pantalla del Modo M

Línea M

La línea M indica la posición relativa de la imagen en Modo M en la imagen 2D. La Línea M se puede mover para cambiar el área de observación. Utilice la trackball para mover la línea M a la derecha o a la izquierda.

Menú del Modo M

M anatómico

NOTA: Solo está disponible para el transductor de arreglo de fase, el preajuste del Corazón fetal del transductor de arreglo curvo o la aplicación cardíaca.

Puede ajustar la posición y el ángulo de la línea MMA.

- Ángulo MMA: gira la línea del cursor M anatómico.
- Ganancia: puede ajustarla con el botón giratorio.

Velocidad de espectro

Se puede cambiar la velocidad.

Formato visual

Seleccione Arriba / Abajo, Lado a lado o M solamente.

Tam visualiz

Seleccione un tamaño de imagen. Esta opción no está habilitada si el Formato de visualización se configura en solo M.

Map Modo M

Puede ajustar el valor de la Curva Post para la imagen.

Áng orienta

Ajusta el ángulo de la onda de ultrasonido.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Modo Doppler Color

Este modo muestra el patrón del flujo sanguíneo en el ADI (área de interés) de una imagen 2D a color.

Este modo es el adecuado para examinar la presencia de flujo sanguíneo, así como la dirección y velocidad promedio del mismo. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar el ADI en la imagen completa.

Pantalla del Modo C

Recuadro ADI (área de interés)

Indica el área de interés. En el Modo Doppler color, el recuadro ADI marca el área dentro de la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo). Cada vez que presiona **Cambiar**, aparece en la pantalla el estado actual del recuadro ADI.

- Posición de ADI: es el estado en que puede reposicionarse. Utilice la trackball para mover y reubicar el recuadro ADI.
- Tamaño del ADI: es el estado en que puede cambiarse de tamaño. Utilice la trackball para mover y volver a ajustar el recuadro del ADI.

Barra de colores

En el Modo Doppler color, la barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo. Según la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se mueve hacia el transductor. Por otra parte, el color azul indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se aleja del transductor. Mover la **Línea de base** hacia la derecha aumenta la línea de base en la barra de colores.

Menú del Modo C

Oc. color

Seleccione el Modo C que se va a usar. Si presiona **Oc. Color** en el menú izquierdo, la imagen del modo Color no aparecerá en el área de ADI color. Solo se visualizarán la imágenes del modo B. Presione este botón de nuevo para cancelar la selección y volver al modo Color + B/N.

Frecuencia

Esto le permite establecer la frecuencia del transductor. La frecuencia seleccionada se muestra en el área de título, lo que permite conocer fácilmente el estado actual de la frecuencia.

Densidad de línea

Seleccione la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Invertir

La barra de colores se invierte cada vez que presiona este botón. Al invertir la barra de colores, también se invierte el color mostrado en la imagen.

Vel (velocidad) + Var (varianza)

Esto muestra, en verde, la velocidad del flujo sanguíneo en la barra de color.

NOTA: La característica Vel + Var se encuentra disponible para las siguientes aplicaciones y preajustes:

- Cardíaco: Eco adulto, Eco pediátrico, Arco aórtico
- OB: Corazón fetal
- Vascular: Carótida, Arterial, Venas

Ganancia autom.

Si se activa, el brillo de una imagen se ajustará de manera automática.

NOTA: La Ganancia autom. se habilita cuando el transductor lineal se usa en el modo En Vivo para los preajustes arteriales y de carótida.

Invertir orientación

Al presionar el botón se invierte el ángulo del volumen de muestra.

NOTA: El botón Invertir orientación se activa solo al usar un transductor lineal.

Escala

Moverlo hacia la derecha aumenta la escala y extiende el rango de velocidad del flujo sanguíneo que se muestra. Moverlo hacia la izquierda disminuye la escala y estrecha el rango de velocidad del flujo sanguíneo que se muestra.

Sensibilidad

Aumenta la sensibilidad y precisión de la frecuencia de cuadros de las imágenes a color.

Filtro

Es un filtro eléctrico para eliminar las señales Doppler de baja frecuencia causadas por los movimientos de las paredes de los vasos. Ajuste la frecuencia de corte para eliminar las señales Doppler cuya frecuencia es menor que la frecuencia de corte.

Línea de base

Al rotar el botón giratorio hacia la derecha, disminuye la línea de base. En el Modo Doppler color, la barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo. Según la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se mueve hacia el transductor. Por otra parte, el color azul indica la dirección y velocidad del flujo sanguíneo que se aleja del transductor.

Color

Optimiza los colores de la imagen según la tasa de flujo sanguíneo.

Mapa color

Especifica el color de la imagen. Si cambia el mapa de color, la barra de color también cambiará en la forma correspondiente.

Áng orienta

Ajusta el ángulo de la onda de ultrasonido. Se minimiza la pérdida de información de color producto del ángulo de la onda de ultrasonido.

NOTA: La función Direccionar aparece en el menú del software solo cuando se usa un transductor lineal.

Bal

El rango de una imagen a color se ajusta al comparar los niveles de gris de las imágenes 2D con los valores de la señal Doppler de las imágenes a color. Cuando aumenta el valor de balance, la imagen a color también aparece en la parte en que el nivel de gris de la imagen 2D es alto (la parte brillante), lo que aumenta el rango de la imagen a color.

Suavizado (filtro espacial)

Seleccione un valor de suavizado. Esto permite una visualización más suave de imágenes a color.

Alpha Blending

Superpone una imagen a color sobre una imagen 2D en el área de imagen a color. Cuando se activa, se habilita el **Nivel de combinación** en el menú del software.

Blending Level

Especifique el cociente de combinación entre la imagen 2D y la imagen a color. Con un número menor, más alto será el cociente de la imagen 2D

Modo Doppler Potencia

Este modo muestra la intensidad del flujo sanguíneo en colores dentro de la ADI en la imagen 2D.

Es adecuado para observar la presencia y el volumen del flujo sanguíneo. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar el ADI en la imagen completa.

Pantalla del Modo PD

Barra de colores

En el modo PD, la barra de color que se muestra varía según el método de visualización del modo Doppler potencia que esté en uso. La barra de colores indica la presencia del flujo sanguíneo y su cantidad. La parte superior de la barra de colores es la sección más brillante, en la que el flujo sanguíneo se encuentra en su máximo punto.

Recuadro ADI

En el Modo Doppler Potencia, el ADI (Área de interés) marca el área dentro de la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo).

Menú del modo PD

S-Flow™

La función utiliza tecnología Doppler de potencia direccional, que incluso permite examinar los vasos periféricos. Muestra información sobre la intensidad y dirección del flujo sanguíneo.

Ganancia autom.

Active o desactive la opción. Si se activa, el brillo de una imagen se ajustará de manera automática.

NOTA: Se habilita cuando el transductor lineal se usa en el modo En Vivo para los preajustes arteriales y de carótida.

Modo Doppler espectral de OP (onda pulsante)

Este modo muestra la velocidad del flujo sanguíneo en una ubicación específica del vaso sanguíneo en un marco de tiempo específico. La información de distancia (profundidad) también puede obtenerse al transmitir pulsos a lo largo de períodos específicos de tiempo.

Este modo es apropiado para observar flujos sanguíneos relativamente lentos, como el de los vasos abdominales y periféricos. También se muestra la imagen del Modo 2D, lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Entrada y salida del Modo Doppler Espectral OP

Para obtener la imagen, presione **Configurar**

NOTA:

- La imagen Doppler solo se puede obtener en los estados Solo D o Simultáneo.
- Cuando la Línea M está activa, se puede obtener de forma inmediata una imagen Doppler espectral en el Modo OP.

Volumen de muestra

El espectro Doppler se muestra cuando el volumen de muestra se ubica sobre el flujo sanguíneo en la imagen 2D.

Consejos útiles:

Se muestra en el formato xx.xx@yy.yy mm, que indica que hay un volumen de muestra de un tamaño de “xx.xx mm“ a una profundidad de “yy.yy mm“ (unidad: mm).

Ejemplo: 2,00@16,70 mm: Lo que significa que hay un volumen de muestra de 2 mm a una profundidad de 16,70 mm.

- Ajustar la posición del volumen de muestra: use la trackball.
- Ajustar el tamaño del Volumen de muestra: presione **Cambiar** y luego utilice la trackball para ajustar el tamaño. Si presiona nuevamente **Cambiar**, regresa al estado de ajuste de la posición. **Tamaño de VM** también se puede utilizar para el ajuste.
- Ajuste del ángulo del volumen de muestra: use **Ángulo**.

Ajustar la línea de base Doppler

Mueva el botón giratorio para ajustar el valor de la **Línea de base**.

Función HPRF (PRF alta)

Ajusta el flujo sanguíneo sobre el límite de velocidad a una profundidad específica. La escala aumenta; esto solo se puede usar en el modo Doppler espectral OP (solo D).

NOTA: Establezca la configuración en Configuración > Imagen > Común > HPRF.

- Activar HPRF

  Aumentar el valor de la escala en una profundidad específica de manera continua activará la función HPRF. Aparecerá la Puerta Phantom en la Línea D, en una posición más arriba que el volumen de muestra. Una vez que se inicia la HPRF, la PRF no aumenta aun cuando aumente el valor de la escala.

- Finalizar HPRF

  Parar terminar HPRF, reduzca el valor de la escala en un paso mientras usa HPRF. En este punto, el valor de la PRF es el valor máximo en el modo Doppler espectral OP actual.

- Ajustar la posición del volumen de muestra

  Cuando se cambia el Volumen de muestra en el estado Solo D, el sistema calcula el valor de la PRF y la posición de la puerta Phantom y actualiza la información en la imagen Doppler espectral OP. La HPRF se cierra cuando no se puede activar. Cuando se cambia el volumen de muestra en el estado solo 2D, los valores de la PRF no cambian.

PRECAUCIÓN:

- Cuando esté en Modo Zoom, la posición de la Puerta Phantom puede moverse fuera del área de imagen 2D.
- Asegúrese de que el Volumen de muestra y la Puerta Phantom no estén juntos en el área de medición. Si hay más de dos volúmenes de muestra en los vasos, todos los componentes Doppler aparecerán en el espectro y generarán ruido.

Menú del modo Doppler Espectral OP

Simultáneo

Si la opción está activada, podrá ver imágenes 2D en tiempo real e imágenes Doppler espectral al mismo tiempo. Si la opción no está activada, solo podrá ver la imagen en uno de los modos. Si usa la función Simultáneo reducirá la PRF Doppler y, por lo tanto, el rango de medición de la velocidad.

Invertir

Cada vez que presiona el botón en el menú izquierdo, el indicador de velocidad del espectro invierte las posiciones de + y –.

Auto Cálculo

Seleccione Desactivado, En vivo o Congelado al rotar **Auto Cálculo** en el menú de perillas.

- Configuración en vivo: SM, DF, DM, IP, IR, SM/DF, DF/SM, Frec. cardíaca, PTmáx y PTmed se calculan luego de adquirir el trazo Doppler.
- Configuración Congelado: Los valores SM, DF, DM, IP, IR, SM/DF, DF/SM, Frec. cardíaca, PTmáx y PTmed se calculan cuando la imagen se congela.

En la pantalla se muestran los valores seleccionados en Configuración › Medición › Auto Cálculo. Para conocer cómo puede configurar los valores que se muestran, consulte la sección "Configuración de mediciones" del capítulo "Utilidades".

NOTA: Las mediciones realizadas por trazo automático en medición y por trazo Doppler automático en tiempo real (calculadora automática) pueden ser distintas entre sí. Esto se debe a que los algoritmos para estos dos métodos son distintos. Se recomienda utilizar Trazo auto en Medición para obtener una medición más precisa.

Consejos útiles:

Elementos que debe considerar para el Trazo Doppler automático en tiempo real

1. Es posible que aparezcan irregularidades en los bordes debido a que la PRF es demasiado baja o que el espectro se concentra en torno a la línea de base debido a que la PRF es demasiado alta.
2. El máximo es poco definido o intermitente como en las ondas espectrales para las venas.
3. La distinción significativa de espectros se hace difícil debido a que la ganancia Doppler se configura demasiado alta o baja.
4. Durante el tiempo de transición se muestra un índice, después de que el volumen de muestra se mueve con la trackball.
5. Las señales espectrales principales se cortan debido a que la configuración del Filtro de pared Doppler es demasiado alta.
6. El trazo máximo se interrumpe debido a interferencia o distorsión Doppler anormal, y la frecuencia cardíaca es aproximadamente superior a los 140 lpm.

Si se aplica cualquiera de las situaciones anteriores, es posible que el trazo Doppler automático en tiempo real no produzca un trazo o resultado preciso. Además, durante el Auto Cálculo, los resultados no aparecerán si la función Congelar se ejecuta con valores erróneos.

Sensibilidad

Especifique el intervalo mínimo de Sensibilidad.

Consejos útiles:

Sensibilidad

Sensibilidad es una función para ajustar la Línea de trazo en el Trazo Auto o el Trazo limitado. Aumenta el valor para capturar un área más amplia, usa un valor menor para hacer la onda más clara.

Método trazo

Se inicia un trazo medio o máximo para el espectro seleccionado. No se realizará si se configura en Des.

Dirección trazo

Seleccione la parte del espectro para calcular con Auto Cálculo entre Todo, Arriba o Abajo.

Sonido

Ajusta el volumen Doppler.

Formato visual

Use el botón de perilla para hacer su selección.

Map Doppler

Se usa para configurar el valor de la Curva Post en una imagen Doppler.

Modo ODT (onda Doppler tisular)

Cambia a Modo TDW. ODT significa Onda Doppler tisular. Para obtener más información sobre ODT, consulte el "Modo ODT".

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo Doppler Espectral OC

DC significa onda continua. Este modo muestra la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en una ubicación específica del vaso sanguíneo en un marco de tiempo específico. A diferencia del Modo Doppler Espectral OP, no proporciona Volumen de muestra.

NOTA:

- El modo Doppler espectral OC es una función opcional de este producto.
- Se puede usar con el transductor de arreglo de fase o el transductor de OC estática.

Modo Doppler Espectral OC direccionado

Éste modo solo se puede usar si se usa el transductor de arreglo de fase. También se muestra la imagen del Modo 2D lo que permite marcar y ajustar un área de observación dentro de toda la imagen.

Modo Doppler Espectral OC estático

Este modo solo está disponible con un transductor OC estático. El modo 2D no se muestra en este modo.

Entrada y salida del Modo Doppler Espectral OC

Entrada del Modo Doppler Espectral OC

1. Presione la tecla de usuario **OC**.
2. Presionar **OC** de nuevo inicia el modo Doppler espectral OC y muestra una imagen Doppler en la pantalla.

Salida del Modo Doppler Espectral OC

Presione **OC** mientras se muestra una imagen Doppler. De forma alternativa, puede presionar **2D** para salir del modo Doppler espectral OC.

NOTA: Los menús en el modo Doppler espectral OC son idéntico a los del modo Doppler espectral OP.

Modo IDT (Imagen Doppler tisular)

Visualiza el movimiento de los tejidos con movimiento rápido, tales como el corazón. No se puede activar en el modo Doppler color. En el modo Doppler color, IDT muestra los tejidos cardíacos en color.

Presione **IDT** en el modo **C**. Si presiona el botón una vez más, cambia el modo de IDT al modo C.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo ODT (Onda Doppler tisular)

Visualiza el movimiento de los tejidos con movimiento rápido, tales como el corazón. El modo ODT está disponible en el modo Doppler espectral OP. Si se usa en el modo Doppler espectral junto con el modo Doppler color, se pueden observar los cambios en los tejidos cardíacos a través del tiempo.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Presione y ejecute **ODT**, que se puede activar en el modo Doppler espectral OP. Si presiona el botón una vez más, cambia el modo de ODT a Doppler Espectral OP.

Modo ElastoScan™

ElastoScan™, una técnica de diagnóstico de ultrasonido para la elasticidad de imagen, observa la transformación de la tensión de tejido a través de las fuerzas internas o externas, y convierte la rigidez relativa en una imagen en color.

NOTA:

- ElastoScan™ es una característica opcional de este producto.
- Solo está disponible con determinados transductores. Para obtener más información, consulte la sección "Lista de transductores" en el capítulo "Transductores".
- En el Modo E, no están disponibles Ángulo, Área de visión ni ECG.

Consejos útiles:

ElastoScan™

Un elastograma es una imagen de la elasticidad de un objeto basada en imágenes ultrasonográficas continuas. La técnica que obtiene la elasticidad de un objeto y la convierte en imágenes se denomina ElastoScan™. ElastoScan™ visualiza la presencia de una masa sólida o de rigidez en los tejidos.

Ya bien se sabe que las lesiones como los tumores son distintas del tejido sano en términos de su rigidez. Hasta el momento, se ha usado la palpación para su examen, pero este método tiene algunas limitaciones de profundidad.

Modo E doble

En este modo, el elastograma y la imagen 2D aparecen juntos en la pantalla. Esta opción se puede seleccionar al presionar **Doble en vivo**.

A fin de facilitar la observación comparativa, la imagen 2D aparece a la izquierda y una imagen E aparece a la derecha.

NOTA:

- Se establece en Vista dual ancha de forma predeterminada.
- Para obtener más información sobre la configuración de la Vista doble amplia, consulte la sección "Configuración > Imágenes > Configuración de visualización" en el capítulo "Utilidades".

Modo E simple

En el Modo E simple, solo una imagen E aparece en la pantalla. Esta opción se puede seleccionar al presionar **Doble en vivo**.

Modo ADI (área de interés)

En el modo E, el recuadro ADI representa el área en que se procesa y muestra la información de elasticidad. Para obtener un buen elastograma, es importante que la proporción de tejido válido sea alta y no incluya huesos, aire, etc.

Para obtener elastogramas de alta calidad para las mamas:

Se recomienda configurar el área lo más ancho posible en la dirección lateral e incluir la capa subcutánea y el músculo en la dirección axial. Seleccione de manera adecuada según su entorno de escaneo real.

- Posición de ADI: Puede reajustar la posición del recuadro ADI. Mueva el recuadro ADI con el trackball para confirmar la nueva posición.
- Tamaño ADI: Puede ajustar el tamaño del recuadro ADI. Cambie el tamaño del recuadro ADI con la trackball y presione **Cambiar** para confirmar el nuevo tamaño.

NOTA: El modo ADI está disponible en el modo Simple E como así también en el modo Doble E.

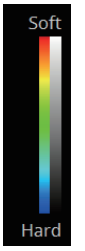
Entrada y salida del Modo E

Presione **ElastoScan™** en el menú izquierdo. Presione el botón nuevamente para volver al Modo 2D.

Pantalla del Modo E

Barra de colores

Indica la rigidez del tejido. Independientemente del color, la sección inferior de la barra indica que el área objetivo es más rígida que los tejidos circundantes, mientras que la sección superior indica que el área objetivo es menos rígida que los tejidos circundantes.



Barra guía de compresión

Paso 0 (Bloqueo: aparece vacío)	El transductor está casi estático. Cuando no hay suficientes áreas válidas en el ADI o cuando las imágenes no suelen coincidir.
Pasos 1 y 2 (gris)	No hay suficiente presión.
Pasos 3 al 7 (azul o verde)	Hay suficiente presión.

El número de los bloques completos representa el número de los pasos correspondientes.

Consejos útiles:

Precauciones para el escaneado

- Coloque el transductor cerca de la superficie del área que desea observar y especifique el ADI según corresponda, aplique presión periódicamente con el transductor. Cuando se admita la guía de compresión, consulte esta guía para ajustar el tamaño de la compresión. Si la región que está examinando es algo profunda, es mejor que aumente la compresión.
- Para observar la lesión de cerca, minimice el movimiento del tejido.
- La mama es un órgano complejo que se compone de conductos lactíferos, glándulas lactíferas, tejido graso, tejido fibroso y músculos pectorales. El movimiento del transductor por el eje puede provocar movimientos no intencionados de los tejidos.
- La próstata y la tiroides están compuestas por tejidos más simples que los de la mama, con relativamente menos movimientos no intencionados.

Menú del Modo E

Modo ADI

Inicia o termina el modo ROI

Invertir

Si presiona el botón invierte la barra de colores. Al invertir la barra de colores, también se invierte el color mostrado en la imagen.

Doble en vivo

El elastograma y la imagen 2D aparecen juntos en la pantalla. Si presiona **Doble vivo** de nuevo, solo se muestra una imagen E en la pantalla.

E Gain

Permite ajustar el brillo de la imagen del elastograma.

Persistence Level

Especifique la velocidad de cambio entre los cuadros. Si selecciona un valor mayor, aumenta el índice de cambio entre cuadros.

Contrast

Seleccione el contraste del elastograma.

Mapa color

Selecciona el color del elastograma. Si cambia el mapa de color, la barra de color también cambiará en la forma correspondiente.

Blending Level

Seleccione el cociente de Alpha Blending. Si configura el valor en 0 %, solo muestra una imagen E; y si lo configura en 100 % solo muestra una imagen 2D.

Realce

Ajusta el realce de una imagen. Una configuración más alta ofrece bordes definidos con mayor claridad, en perjuicio de mayor ruido.

Densidad de línea

Puede definir la densidad de la línea de escaneo. Si selecciona Alto, aumenta el número de las líneas de escaneo y mejora la resolución de la imagen. Sin embargo, se reducirá la frecuencia de cuadros.

Modo combinado

En el modo combinado, se combinan siete modos diferentes, incluido el modo 2D predefinido. Tenga en cuenta que en el modo Doble vivo solo se combinan dos modos: 2D y Doppler color.

Modo 2D/C/OP

El Modo Doppler color y el Modo Doppler espectral OP se muestran simultáneamente.

Presione **OP/y** en el modo Doppler color. De forma alternativa, presione **C/z** en el modo Doppler espectral OP.

Modo 2D/PD/OP

El Modo Doppler Potencia y el Modo Doppler Espectral OP se muestran simultáneamente.

Presione **OP/y** en el modo Doppler potencia. De forma alternativa, presione **PD** en el modo Doppler espectral OP.

Modo 2D/C/OC

El Modo Doppler color y el Modo Doppler Espectral OC se muestran simultáneamente. Este modo está disponible solamente con determinados transductores.

En el modo Doppler color, presione la tecla de usuario **OC**. De forma alternativa, presione **C/z** en el modo Doppler espectral OC.

Modo 2D/PD/OC

El Modo Doppler Potencia y el Modo Doppler Espectral OC se muestran simultáneamente. Este modo está disponible solamente con determinados transductores.

En el modo Doppler potencia presione la tecla de usuario **OC**. De forma alternativa, puede presionar **PD** en el modo Doppler espectral OC.

Modo 2D/C/M

El Modo Doppler color y el Modo M se muestran simultáneamente.

Modo 2D/IDT/ODT

El modo IDT y el modo ODT se muestran simultáneamente. En el modo PD o modo Doppler color, presione **IDT** y, luego, **OP/y**.

NOTA: Se puede usar solo cuando se selecciona la aplicación cardíaca en un transductor de arreglo de fase.

Modo Doble en vivo

El Modo 2D y el Modo Doppler color se muestran simultáneamente. Seleccione **Doble vivo** en el modo 2D o C.

Cambio del formato del Modo Combinado

Cambio del estado del trackball

En el modo Combinado, se usan más de dos modos de imagen a la vez.

Según el estado de la trackball, puede cambiar la ubicación o el tamaño del ADI en la imagen activa; el volumen de muestra o la línea M. Puede cambiar el estado de la trackball si presiona **Cambiar**.

En el modo Doppler espectral, puede seleccionar un tipo de imagen de Cine cuando esta congelado al presionar **Cambiar**.

NOTA: Para aprender cómo mejorar una imagen en modo Combinado, consulte la sección “Modo básico”.

Modo Multimagen

El producto es compatible con el Modo Doble y Quad. En el modo Multimagen, se puede visualizar cada imagen en diferentes modos combinados. El método para usar los botones en un área activa es el mismo que en el modo Combinado.

Modo Doble

Puede comparar dos imágenes independientes entre sí. Puede alternar entre las dos imágenes cada vez que presiona **L** o **R**. El modo Imagen actualmente activo se indica mediante un marcador azul en la parte superior de la imagen. Los botones y el menú funcionan de acuerdo con el modo Imagen que está actualmente en uso. Para salir del modo Dual, presione **2D**.

Modo Quad

Presione Quad en el menú izquierdo. Puede comparar cuatro imágenes diferentes al mismo tiempo. Puede alternar entre las cuatro imágenes cada vez que presiona **Quad** o **Configurar** El modo Imagen actualmente activo se indica mediante un marcador azul en la parte superior de la imagen. Los botones y el menú funcionan de acuerdo con el modo Imagen que está actualmente en uso. Para salir del modo Quad, presione **Simple** o **2D**.

Formato de pantalla del Modo Multimagen

En la pantalla aparecen las imágenes de Cine recientes.

- Modo Doble

  Si presiona **I** o **D** aparece la imagen de Cine actual y la imagen de Cine más reciente en el orden de ❶ › ❷. Puede configurar las imágenes para que se visualicen en forma horizontal (lado a lado) o vertical (de arriba a abajo) en **Diseño doble**.

- Modo cuad

  Si presiona **Cuad** aparece la imagen de Cine actual y las tres imágenes de Cine más recientes. Para obtener más información sobre los métodos de visualización de imágenes, consulte "Configuración › Imágenes › Común"' en "Utilidades".

  – Zigzag: establezca en el siguiente orden: ❶ › ❷ › ❸ › ❹.

  – En sentido del reloj: establezca en el siguiente orden: ❶ › ❷ › ❹ › ❸.

NOTA: Para aprender cómo mejorar una imagen en modo Multimagen, consulte la sección “Modo básico”.

Modo 3D/4D

El modo 3D es un modo en el que las imágenes en 3D se obtienen usando un transductor 3D y, en el modo 4D, las imágenes en 3D se obtienen usando un transductor 3D en tiempo real. Al presionar **Congelar** se abre la pantalla Cine 4D.

NOTA:

- Para obtener más información sobre los modos de funcionamiento que no sean 3D y 4D, consulte "Modos de funcionamiento".
- Los modos 3D y 4D (opcionales) están disponibles.

Obtener imágenes 3D/4D

1. Especifique la ubicación y el tamaño del recuadro ADI según lo desee.
2. Presione el botón **Congelar** o **Configurar** en el panel control. A continuación, el sistema comenzará a obtener imágenes 3D/4D.

   Una vez que se complete la adquisición de una imagen 3D, aparecerá la pantalla *Vista 3D* según los ajustes.
3. Usted puede realizar un diagnóstico al optimizar imágenes. Presione la tecla **U** config. como el botón **3D/4D** para volver a adquirir imágenes 3D.

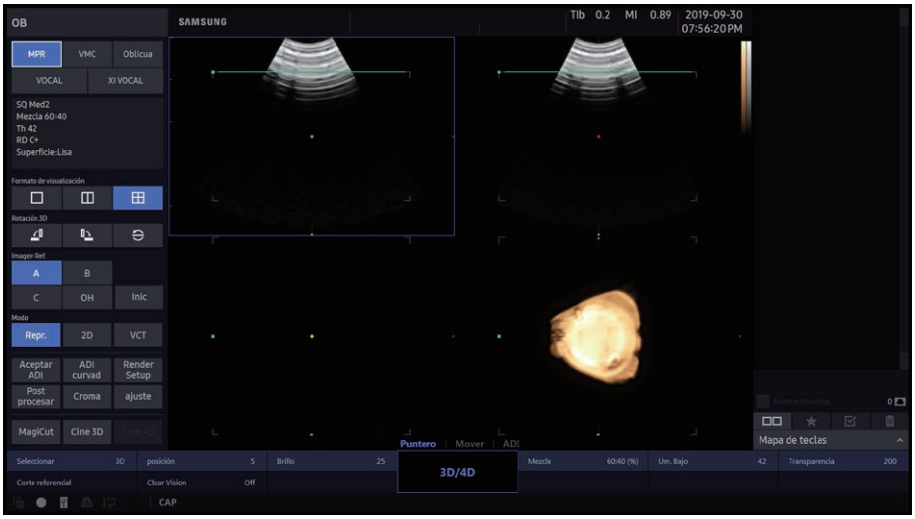
Consejos útiles:

Cómo adquirir imágenes 3D de alta calidad

- Considere la dirección, el tamaño y la sección del punto de vista, así como también la visibilidad de un objeto.
- Antes de obtener imágenes 3D, ajuste el contraste en el Modo 2D.
- Cuanto más grande sea el recuadro ADI, más lenta será la velocidad de representación de las imágenes. Por lo tanto, establezca un tamaño apropiado para el recuadro ADI.
- Para ver la imagen 3D de un feto en vista frontal, coloque la Marca de Dirección apuntando hacia la cabeza fetal, colocándola en el plano coronal. Luego escanee el feto, desde la espalda hasta el abdomen.
- Para determinar el contorno de la superficie, objetos como el líquido amniótico, que no genera ecos, deben estar separados con texturas que permitan la absorción de ecos.
- Después de obtener una imagen 3D, puede ajustar el nivel de umbral bajo para limpiar la imagen. Por lo general, se recomienda dejar el valor del Umbral alto en el valor máximo de 255 en lugar de ajustarlo.

Modo 3D

Puede utilizar el modo 3D y XI STIC con transductores 3D o transductores generales.



[Figura 6.2 Modo 3D]

3D

En este modo, se utiliza un transductor 3D para adquirir imágenes 3D.

Consejos útiles:

Modo manos libres 3D

El modo en el que se usan los transductores generales, no los 3D, se denomina Modo manos libres 3D. Considere lo siguiente:

- Disponible solo en el Modo MPR.
- No está disponible mientras están en uso las funciones de Dirección 2D, Trapezoide o Zoom de escritura.

XI STIC

En este modo, se pueden obtener datos de los ciclos cardíacos fetales y del volumen STIC con transductores 3D. Para obtener más información, consulte la sección “XI STIC” en este capítulo.

NOTA: XI STIC es una característica opcional de este producto.

Entrar y salir del Modo 3D/4D

Presione la tecla **U** config. como el botón **3D/4D**. Si presiona este botón nuevamente, puede salir del modo 3D/4D e ingresar al modo 2D.

Pantalla del Modo 3D/4D

Recuadro ADI

En el Modo 3D/4D, el recuadro ADI también se denomina cuadro de volumen. El recuadro se usa para indicar las áreas de conversión 3D/4D. La posición y el tamaño del recuadro ADI se establecen presionando **Camb.** Cada vez que selecciona **Camb.**, el estado del recuadro ADI aparece en la parte inferior de la pantalla, como se muestra a continuación:

- Posición: en este estado, se puede cambiar la posición del recuadro del ADI. Puede mover el recuadro ADI con la trackball.
- Tamaño: en este estado, se puede cambiar el tamaño del recuadro del ADI. Después de cambiar el tamaño del recuadro ADI con el trackball, presione **Cambiar** para confirmar el nuevo tamaño.

Cine 3D

Se pueden revisar las imágenes 3D guardadas temporalmente en el sistema.

Definir Cine 3D

Especifica la configuración necesaria por la creación de una imagen de Cine.

Rotar ángulo

Se usa para especificar el ángulo total de rotación de la imagen.

Intervalo Ángulo

Se usa para especificar el ángulo de rotación por intervalo.

Consejos útiles:

La diferencia entre Rotation Angle (Ángulo de rotación) y Step Angle (Intervalo ángulo)

Una imagen de Cine rota al ángulo especificado en "Rotar ángulo". Durante este proceso, cada paso de rotación es equivalente al ángulo especificado en "Intervalo Angulo".
Por ejemplo, si el valor de 'Ángulo de giro' se establece en 360 ° y el valor de 'Ángulo de paso' se establece en 15 °, la imagen de cine 3D gira 360 ° en incrementos de 15 °, con un total de 25 pasos.

Rotar eje

Especifique el eje de rotación.

Generar

Las imágenes Cine se generan al aplicar la configuración actual.

Revisar

Revise las imágenes de Cine generadas anteriormente.

Ángulo de inicio

Se usa para establecer el ángulo de inicio de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo inicial**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Áng fin

Se usa para establecer el ángulo final de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo final**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Revisión Cine 3D

Especifique la configuración necesaria por la revisión de una imagen de Cine.

Modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción para las imágenes de Cine.

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Reprod. Cine

Reproduce la imagen de Cine.

Nuevo Cine

Borra la imagen de Cine actual y crea una nueva.

Velocidad

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Est. Ini

Especifique la posición del primer fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Est. fin

Especifique la posición del último fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Cuadro de cine

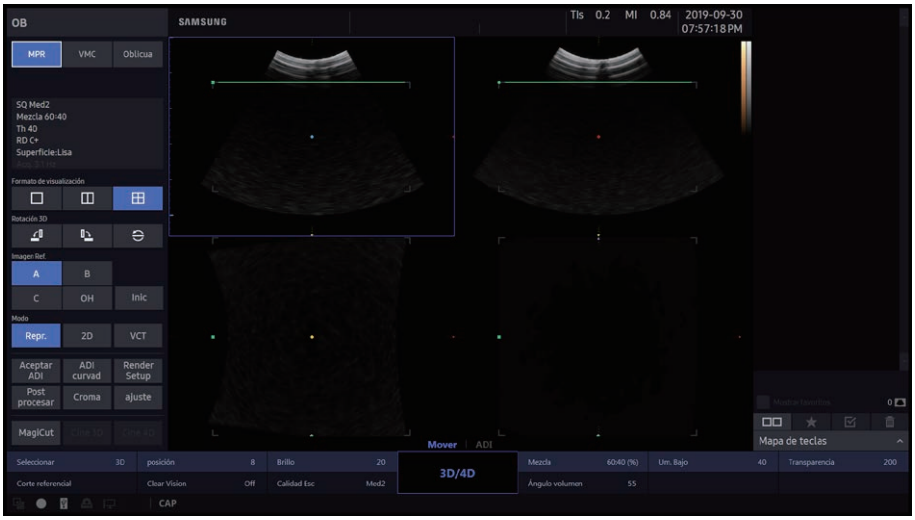
Seleccione un cuadro de cine para revisarlo.

NOTA: Esta opción está disponible cuando **Reproducir** está “desact.”. Se muestra “Número actual de cuadros de Cine/Número total de cuadros de Cine“.

Modo 4D

En el Modo 4D, se pueden obtener imágenes 3D en tiempo real con transductores 3D. Este modo también se denomina Modo 3D Vivo.

NOTA: El Modo 4D es una característica opcional de este producto.



[Figura 6.3 Modo 4D]

Pantalla del modo 4D

Al presionar **Congelar** la pantalla cambia a pantalla *Cine 4D*.

NOTA: En el estado 4D, solamente están disponibles los Modos MPR, MSV y Vista oblicua. Para obtener más información, consulte "Vista 3D: MPR" y "3D XI".

Cine 4D

Se pueden revisar las imágenes 4D guardadas temporalmente en el sistema.

NOTA: También puede presionar **Congelar** en el Modo 4D para ejecutar Cine 4D.

En la pantalla aparece la barra Cine. La Barra de Cine muestra el "Número de cuadros de Cine actual/Número total de cuadros de Cine".

Tipo de Cine

Seleccione el tipo de imagen de Cine.

- Imagen: es un método general de reproducción de Cine.
- Volumen: este botón aparece cuando se reproducen imágenes de Cine. Los botones **MPR**, **VMC** u **Oblicuo** se activan según el estado antes de comenzar con Cine 4D Las imágenes de Cine se pueden reproducir al cambiar el formato de visualización, etc.

Modo de reproducción

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Velocidad de cine

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Índice de vol.

Configure el índice. Se muestra "Número actual de datos de volumen/Número total de datos de volumen".

3D en espera

Esta pantalla aparece en el menú izquierdo cuando ingresa al modo 3D/4D. Seleccione varios parámetros y configure los ajustes para adquirir imágenes 3D.

Modo vista

Seleccione un modo de vista para usarlo después de adquirir imágenes 3D.

Vista 3D

Modo de vista normal para la revisión de imágenes 3D. Presione **MPR** para seleccionar.

Preajuste de Representación

Seleccione un preajuste para imágenes 3D. Para obtener más información, consulte el "Preajuste" en el "Menú utilidad 3D".

ADI curvada

Cuando esté activada, cambie la forma de la línea ADI a una curva y luego seleccione un área de representación.

NOTA:

- No se puede utilizar si OH (Guía de orientación) está encendido.
- Se admite cuando el valor de la Dirección de representación es "C+".
- Se admite en los modos **Doble** y **Cuádruple**.

Barrido de nalgas

También puede escanear un bebé de nalgas desde la cabeza hasta el abdomen sin cambiar la dirección del transductor.

Calidad Esc

Permite seleccionar la calidad de imágenes 3D.

- Alta: la calidad de la imagen es alta, pero la velocidad de captura (o de representación) de imagen 3D es baja.
- Med2: brinda una mayor velocidad de captura de imagen y menor calidad de imagen que el valor Alta.
- Med1: brinda una mejor velocidad en la captura de imagen y menor calidad de imagen que la configuración Med2.
- Baja: brinda la mayor velocidad en la captura de imágenes 3D y la menor calidad de imagen.

NOTA:

- **Calidad Esc** no está disponible en la pestaña del menú XI STIC.
- **Calidad Esc** no está disponible en el Modo manos libres 3D.

Ángulo de volumen

Configure el ángulo de escaneo. La configuración varía de acuerdo con el transductor seleccionado.

NOTA:

- En **XI STIC**, configure un ángulo de escaneo de entre 10˚ y 60˚.
- **Ángulo de volumen** no está disponible en el Modo manos libres 3D.

Vista 3D: MPR

Puede optimizar las imágenes 3D, realizar diagnósticos y tomar mediciones.

Uso básico

Ganancia Posterior

El valor inicial es 0, pero se puede config. en cualquier valor entre -16 y 16.

Ampliar/reducir imágenes

Gire el botón giratorio **Zoom** en el panel de control para ampliar o reducir las imágenes. El valor de zoom actual aparece en la parte inferior de la pantalla.

Zoom VCT

Después de presionar **VCT**, use el botón giratorio del **Zoom** para ampliar y alejar una imagen VCT. El factor de Zoom VCT actual aparece en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Esta opción está disponible en **VCT**.

Rotar imagen en torno a los ejes X, Y o Z

Utilice los botones giratorios **M/x**, **PW/y** y **C/z** en el panel de control.

Mediciones según la aplicación

Presione **Calculadora**. El método de medición es el mismo que el descrito para cada aplicación en “Mediciones”.

NOTA:

- En el Modo 4D, las mediciones de XI STIC y VOCAL no están disponibles.
- En el modo MSV, no puede realizar mediciones si el formato de visualización es 2x3 o superior.

Mediciones básicas

Presione **Caliper**. Para obtener más información, consulte “Medición”.

Escritura de texto

Presione **Texto**. Con la función Quick Text activada, cuando presiona cualquier tecla en el teclado inmediatamente cambia al Modo de texto. Para obtener más información, consulte "Administración de imágenes".

Ingreso de flechas

Presione **Texto** y luego **Flecha**. Para obtener más información, consulte "Administración de imágenes".

Guardado de imágenes

NOTA: Si los datos de volumen contienen imágenes 4D y Cine 3D, elija 4D o 3D para guardarlos.

1. Presione el botón **U** al cual **Almacenar/Enviar/Impresora** está mapeado.
2. Especifique las configuraciones como Tipo de datos, Guardar elemento y Volume Format.
3. Presione **Guardar** para guardar los cambios. Pulse **Salir** para cancelar.

Datos de volumen

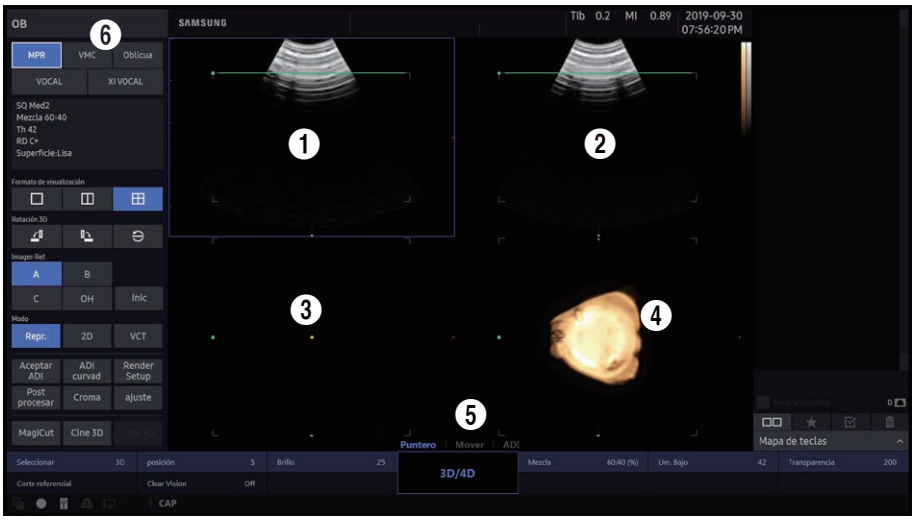
1. Si los datos de volumen contienen una imagen de Cine, se guardarán al mismo tiempo.
2. Si las imágenes se guardan con los datos de volumen, se pueden convertir en nuevas imágenes de representación 3D con SonoView.

Impresión de imágenes

Guarde el método de impresión deseado en un botón **U** en Utilidad > Configuración > Personalizar > Botones, y luego úselo.

Aspectos básicos del Modo de vista 3D

Formato de pantalla



[Figura 6.4 Vista 3D]

❶ Plano A: imagen de la sección longitudinal.

❷ Plano B: imagen de la sección transversal.

❸ Plano C: imagen de la sección horizontal.

❹ Imagen 3D

❺ Indicación del estado de la trackball: el estado actual de la trackball aparece en la parte inferior de la pantalla del monitor. Puede utilizar la función de la trackball al seleccionar Puntero, Mover o ADI. Presione el botón **Cambiar** en el panel control para cambiar el estado de la trackball. El estado del trackball cambia de forma secuencial cada vez que se presiona el botón.

- Puntero: reajusta la posición del recuadro ADI. Presionar el botón **Puntero** cambia el modo a modo puntero. Puede girar el recuadro ADI en torno al eje de la imagen con el puntero mientras mantiene presionado el botón **Configurar**. Presione el botón **Cambiar** nuevamente para cambiar a otro estado.
- Mover: puede mover una imagen 3D con la trackball. Las imágenes 3D adquiridas se mueven a medida que mueve la trackball.
- ADI: puede cambiar el tamaño del recuadro ADI con el trackball. El recuadro ADI en la imagen 3D cambia de tamaño a medida que mueve el trackball.

❻ Menú izquierdo: seleccione las pestañas para el modo 3D que usará. Se muestran diferentes pestañas, según el transductor en uso.

Formato visual

Puede cambiar el formato visual.

NOTA: En Modo 2D o VCT, solamente se pueden usar los formatos Simple o Cuad.

Rotación 3D

Seleccione -90, 90, o 180°. El sistema de coordenadas gira basándose en la imagen 3D actual.

NOTA: Mezcla, Um. bajo y Transparencia están disponibles en **Representación**.

Imagen Ref.

Seleccione una imagen de referencia entre A (sección longitudinal), B (sección transversal) y C (sección horizontal). La imagen seleccionada se destacará con bordes azules.

OH (Guía de orientación)

Si está “activ.”, se mostrará una imagen 3D junto con la OH.

NOTA: Esta opción puede usarse en **2D** y **Representación**.

Inic

Restablece la información de la posición de la imagen 3D.

Modo

Seleccione el formato de visualización en el que se presentan las imágenes 3D.

Representación

Las imágenes de los planos longitudinal, transversal y horizontal se muestran con las imágenes en 3D.

2D

En la pantalla, se muestran las imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con la Guía de Orientación (OH). La OH indica la posición relativa del plano seleccionado actualmente con respecto a los datos de volumen.

Use el botón **Simple** para ver más detalles.

VCT

Se muestran las imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, y sus combinaciones. Cada plano se muestra con un marco de color distinto.

NOTA: Aceptar ADI está disponible en Representación. Si está activado, no se mostrará el ADI.

ClearVision

ClearVision proporciona bordes de tejidos nítidos con el filtro de reducción de ruido y genera imágenes 2D bien definidas. Reduce la distorsión en forma de halo que se produce cuando el contorno del tejido está mejorado y elimina el ruido de los bordes del tejido.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

NOTA: Para obtener información sobre el Modo de representación, consulte "Configuración de representación" en el menú "Utilidad 3D".

Th.Low

Especifique el intervalo mínimo del umbral.

Umbral

Esta opción le permite ajustar el valor del umbral a fin de eliminar los datos innecesarios de las imágenes. A medida que el número aumenta, los ítems de quiste son más notorios. A medida que el número disminuye, los elementos óseos son más notorios.

Seleccionar

Seleccione la Curva Post.

posición

Configure la posición de la Curva post establecida en **Seleccionar**.

Brillo

Configure el brillo de la curva post seleccionada en **Seleccionar**.

Transparencia

Configure la transparencia de una imagen 3D. El valor mínimo es para transparencia total y el valor máximo es para opacidad total.

Corte Refe.

Mueve el corte de referencia de forma horizontal.

Aceptar ADI

Revisa la imagen 3D en un área de ADI fija.

NOTA: Esta opción solo se puede utilizar en **Representación**.

VOCAL (Análisis virtual de órganos asistido por computadora)

Mida el volumen de los tejidos dentro del cuerpo humano. VOCAL se realiza en el siguiente orden:

Definición VOCAL → Editar VOCAL → VOCAL

[Figura 6.5 VOCAL]

Definición VOCAL

Especifique la configuración necesaria para la ejecución de VOCAL.

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia.

Inic

Si presiona **Inic**, se restablece la posición de la imagen 3D.

Intervalo Ángulo

Configura el ángulo de rotación.

Tipo de contorno

Seleccione el tipo de línea de contorno. Una línea de contorno se crea automáticamente para todos los tipos, menos para **Manual**.

General

Traza una línea de contorno basada en un objeto típico. Esto es más rápido que otros tipos de contorno automáticos, pero menos preciso.

Quístico

Se utiliza para datos de objeto con menos ecos.

Próstata

Se utiliza para datos de la próstata.

Sólido

Se utiliza para datos de objeto con muchos ecos.

Esfera

Después de crear un objeto esférico, edite su contorno para darle la forma deseada.

Manual

Crea la forma deseada de un objeto de forma manual.

Polo1/Polo2

Configure el rango para realizar VOCAL en una imagen de referencia. En la imagen de referencia, el Polo 1 indica la posición de la flecha superior y el Polo 2 indica la posición de la flecha inferior. Haga ajustes usando la trackball y la **Configurar** o el botón de perilla.

Próximo

Presione **Próximo** para comenzar a generar datos de VOCAL.

Consejos útiles:

Cuando el tipo de contorno se configura en Manual

1. Presione **Siguiente**. La ventana *Posición de la imagen* aparece en el menú de la izquierda.
2. Presione **Configurar** sobre una imagen y, a continuación, mueva una línea de contorno moviendo la trackball.
   - Presione **Próximo** para avanzar al siguiente cuadro.
   - Presione **Previo** para pasar al cuadro anterior.
3. Presione **Terminado**. A continuación, se inicia VOCAL.
   - Si presiona **Listo** sin dibujar una línea de contorno, se iniciará Sphere en su lugar.

Editar VOCAL

Cuando se crean los datos de VOCAL, la información de volumen aparece en la pantalla. En el Modo Editar VOCAL, puede modificar o volver a trazar las líneas de contorno existentes.

Modo Cubierta

Establezca la superficie externa (cubierta) de un objeto con base en su línea de contorno.

Desactivado

No usa el Modo Cubierta. El contorno creado y la cubierta se superponen.

Simétrico

La mitad de la cubierta se traza dentro del contorno y la otra mitad de la cubierta se traza fuera del contorno respectivamente, según la mitad del Grosor de la cubierta especificado.

Dentro

La cubierta se traza dentro del contorno generado por el grosor de la cubierta especificado.

Fuera

La cubierta se traza fuera del contorno generado por el grosor de la cubierta especificado.

Posición de la imagen

Revise las líneas de contorno de cada cuadro. Use **Previo** y **Próximo** para avanzar por los cuadros.

Edición Multi

Modifica más de una línea de contorno a la vez. Si está en "Activ.", se pueden mostrar hasta 6 líneas de contorno al mismo tiempo en la pantalla. Cuando haya 6 líneas de contorno o más, use **Página MEV (Vista de mutiedición)** para explorar las páginas.

Use **Polo 1** y **Polo 2** para editar líneas de contorno. O bien, use la trackball y **Configurar**. Cuando haya terminado la edición, presione **Sal edic multi** nuevamente para desactivarlo.

Borrar contorno

Si presiona **Contorno claro**, se borran los datos de VOCAL mientras que se mantiene la configuración, y lo regresa al paso Definición VOCAL.

Nuevo contorno

Al presionar **Nuevo contorno**, se traslada de la página del manual VOCAL a la página de configuración VOCAL. Este botón solo aparece si el tipo de contorno se configura en Manual.

Aceptar contorno

Cuando presiona **Aceptar contorno**, se aplican los cambios. La pantalla cambiará a la pantalla Revisión de datos de VOCAL.

VOCAL

Optimice los datos de VOCAL para revisarlos.

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia. La imagen seleccionada se marca con un borde en color azul.

Modo VOCAL

Especifique cómo se presentan los datos VOCAL.

3D RDI

Se muestran imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con los datos de VOCAL.

VCT

Muestra las combinaciones reales de imágenes en los planos longitudinal, transversal, horizontal y los datos de VOCAL. Configure el tipo mediante **Tipo VCT**.

3D fijo

Se muestran imágenes en los planos longitudinal, transversal y horizontal, junto con imágenes 3D para los datos de VOCAL.

Formato visual

Muestra los datos VOCAL en pantalla completa si selecciona **Simple** o **Cuádruple**. Se puede usar en todos los modos. Cuando presiona nuevamente este botón, la visualización vuelve a la pantalla anterior.

Modo

NOTA: Esta opción está disponible con la función **ADI 3D**.

Especifique cómo se presenta la superficie de los datos VOCAL.

- Superficie: los datos de VOCAL se representan con el método de expresión del exterior de las imágenes mediante curvas.
- Alambres: representa datos de VOCAL con puntos y líneas.

3D XI

Compuesto de un conjunto de aplicaciones de imágenes destacadas (Vista Multi-Corte, Vista oblicua y XI VOCAL), 3D XI ofrece el control riguroso de la manipulación de los datos de volumen en 3D/4D para mejorar la precisión del diagnóstico.

NOTA:

- 3D XI (MSV, Vista oblicua y XI VOCAL) son características opcionales de este producto.
- 3D XI está disponible solamente cuando se utilizan transductores 3D.

MSV (vista multicorte)

Una imagen se puede ver en varios cortes.

[Figura 6.6 Vista Multi-Corte]

NOTA: Las opciones disponibles son **Calculadora**, **Caliper**, **Texto** y **Flecha**.

Pantalla VMC

Las imágenes cortadas según el valor de grosor configurado en **Grosor de corte** aparecen en la pantalla. El "Número de cortes/Número total de cortes" aparece en la parte inferior de cada imagen de corte. La imagen de corte actualmente seleccionada se indica con un contorno de color azul. La información de imagen muestra el modo actual, la imagen de referencia y el grosor de corte.

Rotar imagen en torno a X/Y/Z

Rotar el **Plano de referencia** afecta al resto de los planos. Cuando la trackball se encuentra en el modo de Puntero, colóquela cerca del eje X/Y/Z de la imagen.

Mover imágenes X/Y

Configure la trackball en el Modo mover y después muévala hacia arriba/abajo/izquierda/derecha. Mueva la imagen a los ejes X e Y en el sistema de coordenadas.

Formato visual

Configura el formato de las imágenes de corte. El número de cortes que se pueden mostrar simultáneamente en la pantalla varía según esta configuración. Si se modifica el formato, la imagen de corte seleccionada se mueve a la primera posición de la pantalla.

Imagen Ref.

Seleccione una imagen de referencia.

VMC OH

Si la opción está activada, los planos A, B y C de la imagen de corte seleccionada aparecerán en la pantalla.

Página

Cambie la página en la pantalla. Esta opción puede usarse cuando el número total de imágenes de corte supera el número que se especifica en **Formato visual**. Seleccione una página con **Anterior** y **Siguiente**.

posición

Configura la posición de la curva post.

Brillo

Configure el sesgo de la curva post.

ClearVision

ClearVision elimina el ruido de la imagen y mejora los contornos para que la imagen tenga mayor nitidez.

Corte seleccionado

Seleccione una imagen de corte para observarla. El índice seleccionado se marca con un borde en color azul.

Grosor de corte

Configure la profundidad de corte de las imágenes. El número de índices y páginas variará según su selección.

NOTA: El valor de grosor de corte es el intervalo de corte en los datos de volumen y no se refiere a las ubicaciones anatómicas reales.

Regla

Configure la posición de la regla.

Vista oblicua

Después de dibujar una línea recta o curva en la imagen seleccionada en MSV Mode (Modo MSV), puede observar la imagen oblicua relacionada. Las instrucciones de uso son las siguientes:

1. Seleccione **Formato de visualización** y después especifique el número de imágenes oblicuas para observación.
2. Configure el **Tipo de corte**.
3. Dibuje una línea recta o curva en una imagen de referencia con la trackball y **Configurar**. Aparecerá una imagen oblicua que muestra los puntos inicio (S) y fin (E). Si el Tipo de corte está configurado en Línea y la trackball está en estado Mover, puede reposicionar la línea.
4. Optimice y observe la imagen mediante otros botones.

NOTA:

- Se pueden usar funciones como **Texto** e **Indicador**.
- Cuando el Formato visual es 2x1, se pueden utilizar funciones de medición como **Calculadora** y **Caliper**.

[Figura 6.7 Vista oblicua]

Pantalla Vista oblicua

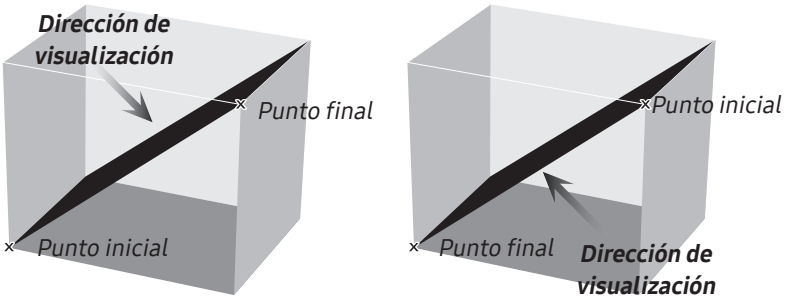
La imagen de referencia que se selecciona en el Modo MSV aparecerá en la pantalla.
La imagen de referencia se marcará con un borde azul y siempre se ubicará en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se usa más de una línea para observación, cada una de ellas se indica con un color y número diferente. La información de la imagen muestra el modo actual, la Imagen Ref., el Tipo de corte oblicuo y el Tamaño de plomada (o Grosor de corte).

NOTA: Cuando se utiliza **OVIX**, la información de imagen también muestra VIOX Comp. Línea, Mezcla, Umbral bajo, Modos de representación 1 y 2, etc.

Consejos útiles

Dirección de la Vista de una imagen oblicua

El observador se ubica de forma perpendicular a la sección de una imagen de referencia. Consulte la "Dirección de visualización" a continuación:



Formato visual

Configure el formato de las imágenes oblicuas. El número de imágenes oblicuas y el tipo de corte oblicuo variarán según esta configuración.

Rotación de imagen

Especifique la dirección de una imagen oblicua. Seleccione la imagen oblicua que desea cambiar en **Corte seleccionado**.

Tipo de corte

Especifique el método de corte de imágenes oblicuas.

Línea

Se puede observar la imagen oblicua de una línea recta.

Trazo

Se puede observar la imagen oblicua de una línea curva o línea de contorno.

Línea Multi y Contorno Multi

Cuando **Formato visual** está configurado en 3x2 o 3x3, debe girar **Autoincremento** para dibujar dos líneas o más.

Paralelo

Se puede estudiar la imagen oblicua de una línea recta y sus líneas paralelas. Si se dibuja una línea recta, sus líneas paralelas aparecen automáticamente en la pantalla.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Plomada

Se puede observar la imagen oblicua de una línea recta y sus líneas perpendiculares.
Si se dibuja una línea recta, sus líneas perpendiculares aparecen automáticamente en la pantalla.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Inic

Si presiona **Inic**, se borra la imagen oblicua y se restablece la posición de Imagen ref. al mismo tiempo.

NOTA:

- Las siguientes opciones del Menú utilidad 3D se activan en el modo Vista oblicua:
  Punto de orientación, cine 4D, procesamiento posterior, repres. de configuración, croma, preajuste
- Para obtener más información sobre Utilidad 3D, consulte “Menú utilidad 3D“.

Eliminar línea

Eliminar la imagen Oblicua.

OVIX (vista oblicua extendida)

OVIX establece el grosor de sección transversal de una imagen oblicua y lo muestra como una imagen 3D. Cuando está "activada", aparece una línea OVIX en la imagen de referencia, que indica el grosor de la sección transversal de la imagen oblicua de la imagen de referencia.
El grosor de la línea OVIX se puede ajustar con **Grosor de VIOX**. Para cambiar la configuración de imagen 3D, seleccione y ajuste **Configuración** o Curva post OVIX en el Menú utilidad 3D.

NOTA: No se puede usar cuando el **Tipo de corte** es Contorno.

Seleccionar

Configure el valor de Curva post.

Girar línea

Gire una línea recta de la imagen. Cuando se gira la línea, la imagen oblicua también cambia según corresponda.

NOTA: No se puede usar en los siguientes casos:

- **Cuando el Tipo de corte** es Contorno.
- Cuando el **Corte selecc** es Corte selec, Seleccionar todo.

Corte seleccionado

Seleccione una línea de la imagen. La imagen oblicua de la línea seleccionada se indica con un contorno azul.

NOTA: Esta función no está disponible cuando el **Formato visual** es 2x1.

Grosor de OVIX

Ajuste el grosor de OVIX. Aparece la imagen 3D para el grosor configurado.

Grosor de corte

Ajuste la distancia entre las líneas verticales de la imagen. Puede ajustar la longitud en incrementos de 1 mm; la longitud actual se muestra en la información de la imagen.

NOTA: Se utiliza solamente cuando el **Tipo de corte Oblicuo** se configura en Paralelo.

Tamaño de plomada

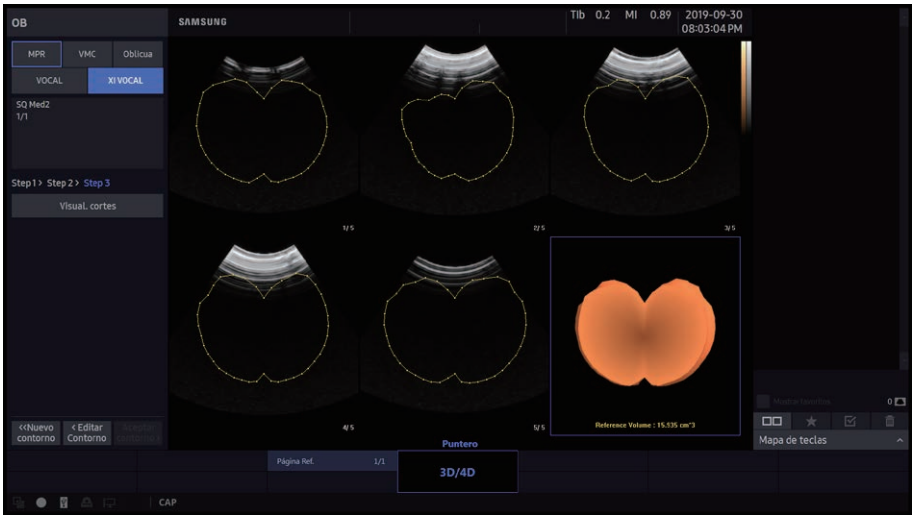
Ajuste la longitud de la línea vertical de la imagen. Puede ajustar la longitud en incrementos de 1 mm; la longitud actual se muestra en la información de la imagen.

NOTA: Se usa solo cuando el **Tipo de corte** es Plomada.

XI VOCAL

Mide el volumen de los tejidos en Modo 3D XI.

NOTA: XI VOCAL es una de las características de 3D XI. Está disponible como característica opcional de este producto.



[Figura 6.8 XI VOCAL]

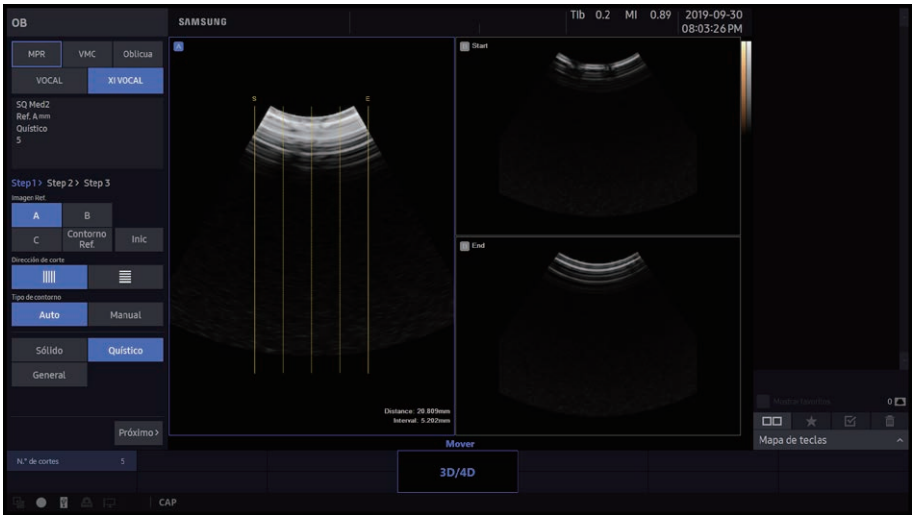
VOCAL comparado con XI VOCAL

- VOCAL: mide el volumen de un objeto en una imagen 3D general. Usa cortes de rotación.
- XI VOCAL: mide el volumen de un objeto en una imagen de referencia seleccionada en el Modo MSV. Usa cortes paralelos. Calcula el volumen de un objeto cortándolo en varios cortes.

XI VOCAL se realiza en el siguiente orden: Definir XI VOCAL → Editar XI VOCAL → XI VOCAL.

Definir XI VOCAL

Especifique cómo se recuperan las líneas de corte y de contorno. En el lado izquierdo de la pantalla aparecen las imágenes y las líneas de corte. Aparecen imágenes de corte con los puntos inicio (S) y fin (E) de una línea de corte en el lado izquierdo de la pantalla.



[Figura 6.9 Definir XI VOCAL]

Imagen Ref.

Seleccione A, B o C como la imagen de referencia. La imagen seleccionada se destacará con bordes azules.

Contorno Ref.

Si está "activado", se pueden dibujar líneas de contorno en forma manual en la imagen de referencia con la trackball y **Configurar**.

Inic

Restablece la información de la posición de la imagen 3D.

Dirección de corte

Configure la dirección de una línea de corte. Cambiar la dirección de una línea de corte también cambia la imagen de corte que aparece en la pantalla.

Tipo de contorno

Seleccione el tipo de línea de contorno. Una línea de contorno se crea automáticamente para todos los tipos, menos para **Manual**.

Sólido

Se utiliza para datos de objeto con muchos ecos.

Quístico

Se utiliza para datos de objeto con menos ecos.

General

Traza una línea de contorno basada en un objeto típico. Esto es más rápido que otros tipos de contorno automáticos, pero menos preciso.

Manual

Crea la forma deseada de un objeto de forma manual. Se puede especificar una línea de contorno en la pantalla Editar XI VOCAL.

Próximo

La pantalla cambiará a *Editar XI VOCAL*.

N.º de cortes

Especifique el número de las imágenes de corte. El intervalo entre cortes variará según el número seleccionado de imágenes.

Editar XI VOCAL

Especifique el rango de la extracción del contorno o ejecute XI VOCAL.

Las imágenes de corte y los puntos de polo aparecerán en la pantalla. Un punto de polo es un punto de referencia con respecto al cual se extrae el contorno de un objeto. Aparecen dos puntos en cada imagen de corte.

La imagen de corte seleccionada se marca con bordes en color azul. En la parte inferior de cada imagen se muestra el "Número de imagen/Número total de imágenes de corte".

Consejos útiles:

Imagen de referencia y línea de corte

Siempre aparecen en la esquina inferior derecha de la pantalla *Editar XI VOCAL*. Pueden ser útiles cuando se debe tomar en cuenta la posición de una imagen de corte.

[Figura 6.10 Editar XI VOCAL]

Nuevo contorno

Elimine los datos actuales y vuelva a la etapa *Definir XI VOCAL*.

Aceptar contorno

Aplique los cambios y realice XI VOCAL.

Consejos útiles:

Cuando el tipo de contorno se configura en Manual

Antes de presionar **Aceptar contorno**, dibuje una línea de contorno con **Configurar** y la trackball. Si presiona **Aceptar contorno** sin trazar una línea de contorno, se extraerá la línea de contorno de tipo general.

Página Ref.

Cambie la página en la pantalla.

XI VOCAL

Optimiza los datos de XI VOCAL para revisarlos.

Aparecen las imágenes de corte con su línea de contorno y las imágenes 3D de referencia.
La imagen 3D de referencia se marca con bordes en color azul y el volumen calculado se muestra en la parte inferior de la imagen. El modo actual se muestra en el área de información de imagen 3D.

Imagen de referencia 3D

Use XI VOCAL para mostrar un objeto cuyo volumen se obtuvo en 3D. Utilice **Zoom**, **M/x**, **OP/y** o **C/z** para ampliar o girar el objetivo que desea observar.

Visualización de todos los cortes

Si está en 'Activ.', todos los datos XI VOCAL (incluida la imagen de referencia, la línea de corte y la imagen de plano) aparecerán de manera simultánea en la pantalla.

Editar Contorno

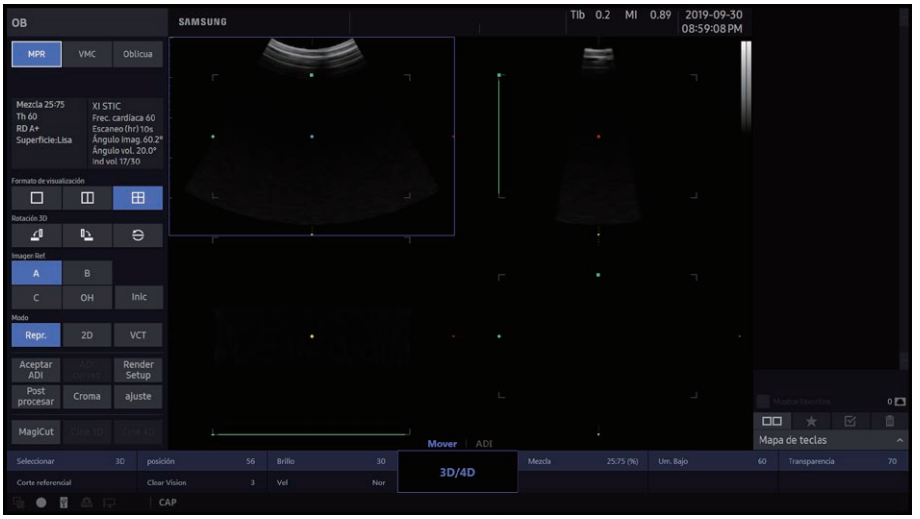
Regresa a la pantalla *Editar XI VOCAL*. Puede editar la línea de contorno con la trackball y **Configurar**.

XI STIC (correlación de imagen espacio-temporal)

Esta opción se puede usar para obtener el ciclo cardíaco fetal con los datos de volumen en el área cardíaca fetal, y para compilar los datos de volumen para visualización.

NOTA:

- XI STIC es una característica opcional de este producto.
- XI STIC está disponible solamente cuando se usan transductores 3D.
- Esta solo aparece cuando la Aplicación se configura en **OB**.



[Figura 6.11 XI STIC]

Adquisición de imágenes XI STIC

NOTA: Si el movimiento del artefacto es grave, los datos no contienen el ciclo cardíaco o no se puede calcular la frecuencia cardíaca por alguna otra razón, regresará a pantalla de preparación de imagen de XI STIC.

1. Seleccione la pestaña **XI STIC** en la pantalla *3D en espera*.
2. Configure los diversos parámetros tal como lo haría para la adquisición de imágenes 3D estándar.
3. Presione **Congelar** o **Configurar** para comenzar la obtención de imágenes 3D.
4. Verifique que esté calculado el ciclo cardíaco fetal en la pantalla.
5. Usted puede realizar un diagnóstico al optimizar imágenes.

Consejos útiles:

Cómo mejorar los datos de volumen STIC

- Ángulo vol: si el tamaño del corazón fetal es pequeño, use un ángulo de volumen menor.
- Posición de ADI: ajusta la posición de escaneo para que el centro del ángulo de volumen y el corazón fetal estén correctamente alineados.
- Recuadro ADI: ajusta el tamaño del recuadro de volumen para que se ajuste muy de cerca al tamaño del corazón fetal.

Tiempo de escaneo

Establezca el tiempo de adquisición de la imagen.

Ángulo de volumen

Configure el ángulo de escaneo.

Trimestre

Establezca el trimestre de embarazo.

Consejos útiles:

Trimestre

Si se selecciona 1er-3er, el tiempo de escaneo recomendado y el ángulo STIC se configuran automáticamente para el trimestre especificado. Consulte la siguiente tabla:

Trimestre	1er	2°	3er
Tiempo de escaneo	10 segundos	12 segundos	15 segundos
Ángulo de volumen	20°	25°	30°

Si se configuran un tiempo de escaneo y un ángulo de volumen que no aparecen en la tabla anterior, se mostrará el trimestre como ajuste de usuario.

NOTA: Para obtener información acerca de otros métodos de uso, consulte la sección "3D en espera".

Revisión de una imagen XI STIC

La imagen XI STIC se reproduce como Volumen Cine; en la esquina izquierda de la pantalla aparece la información de XI STIC. Presione **Congelar** para detener Volumen Cine.

NOTA: Durante el Cine de volumen, solo están disponibles los modos de MPR, VMC y Vista oblicua.

Velocidad

Seleccione la velocidad de reproducción para las imágenes XI STIC. Esta velocidad se basa en la frecuencia cardíaca fetal (100 %).

Índice de vol.

Seleccione un índice.

NOTA:

- Esta opción solo está disponible cuando Congelar esté activado.
- Para obtener otras instrucciones, consulte la sección “Vista 3D-MPR” y “3D XI”.

Menú Utilidad 3D

Render Configurarup

Puede especificar el método de representación de la imagen. Especifica y muestra la Dirección de representación y el Modo de representación de la imagen.

Gris

Especifique cuántos datos de volumen adquiridos con el método Gris se deben representar en las imágenes 3D.

Dirección de representación

Se usa para especificar la orientación de representación. "+" indica la dirección del frente y "-" indica la dirección opuesta a la dirección del frente.

Modo de representación 1 y 2

Configura los modos de representación Render Mode 1 y Render Mode 2.

- Lisa: proporciona imágenes 3D que son más suaves que la **Superficie**.
- Máx: representa imágenes 3D en la intensidad máxima. Puede ser útil para la observación de las estructuras óseas en el cuerpo humano.
- X-Ray: representa imágenes 3D en términos de la intensidad promedio. Proporciona imágenes similares a las radiografías.
- Superficie: representa imágenes 3D en el método Ray-Casting, que muestra la cubierta de una imagen con superficies curvas.
- Mín: representa imágenes 3D en la intensidad mínima. Puede ser útil para la observación de vasos o partes huecas en el cuerpo humano.
- Claro: representa la profundidad de las imágenes 3D en términos del brillo.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

Um. (umbral) alto

Especifique el intervalo máximo.

Um. (umbral) bajo

Especifique el intervalo mínimo.

Umbral

Esta opción le permite ajustar el valor del umbral a fin de eliminar los datos innecesarios de las imágenes. A medida que el número aumenta, los ítems de quiste son más notorios. A medida que el número disminuye, los elementos óseos son más notorios.

Inversión

Esta opción muestra imágenes invertidas cuando los datos de volumen adquiridos con el método gris se representan en imágenes 3D.

Post procesar

Gradiente

Ajusta el brillo de un área específica en una imagen.

Voltear imagen

Invierte la posición de una imagen.

NOTA: Esta opción está disponible solo en el Modo MSV. Sin embargo, no se puede usar si OH está config. como Activ.

Auto Contraste

Ajusta el contraste de una imagen automáticamente.

Negativo

Invierte el brillo de una imagen.

Nitidez

Cuando está “Activ.”, los límites de una imagen se vuelven más intenso.

Umbral

Ajuste el valor del umbral mediante **Um. bajo** y **Um. alto**.

3D CI (Imágenes compuestas)

Si la opción está "Act.", las imágenes se componen para reducir el ruido y mejorar la calidad de la imagen.

Croma

Especifique el color de las imágenes 2D y 3D en el *Mapa croma*.

Ajuste

Configura o edita Predeterminados o Conjunto de usuario que se pueden usar en Modo 3D.

Predeterminado

Utilice las configuraciones predefinidas (preajuste general) en el transductor.

Restab.

Después de restablecer los valores predeterminados del sistema, salga de la pantalla *Predeterminados*. Sin embargo, la información de la ubicación no se restablece.

Cargar

Guarde el contenido del ajuste actual y salga de la pantalla *Ajuste*.

Guardar

Guarda los detalles del preajuste actual.

Cambiar nombre de preajuste

Cambia el nombre del preajuste de representación seleccionado.

MagiCut

Puede cortar las partes de las imágenes 3D que no sean pertinentes para el diagnóstico. Configure el área que desea cortar con la trackball y **Configurar**.

NOTA:

- Disponible solo en el Modo MPR.
- Si se habilita MagiCut, **Aceptar ADI** se "Activ." automáticamente.

Borrar modo

- Dentro del Contorno: corta la parte interior del área seleccionada.
- Fuera del contorno: corta la parte exterior del área seleccionada.
- Dentro del cuadro: corta la parte interior del recuadro.
- Fuera del cuadro: corta la parte exterior del recuadro.
- Borrador pequeño: corta la línea de contorno seleccionada.
- Borrador grande: corta la línea de contorno seleccionada. Usa una línea de contorno más gruesa que Borrador pequeño.

Prof comp

Cuando está "Act.", se recorta toda el área. Cuando está "Desact.", aparece la **Profu**.

Profundidad

Configure la profundidad de corte.

Deshacer

- Deshacer: cancela la última tarea.
- Deshacer todo: cancela todas las tareas realizadas hasta el momento.

Mezcla

Configure la mezcla de los Modos de representación 1 y 2.

Th.Low

Especifique el intervalo mínimo del umbral.

Cine 3D

Se pueden revisar las imágenes 3D guardadas temporalmente en el sistema.

Definir Cine 3D

Especifica la configuración necesaria por la creación de una imagen de Cine.

Rotar ángulo

Especifique el ángulo total de rotación de la imagen.

Intervalo Ángulo

Especifique el ángulo de rotación por intervalo.

Consejos útiles

La diferencia entre Rotation Angle (Ángulo de rotación) y Step Angle (Intervalo ángulo)

Una imagen de Cine rota al ángulo especificado en "Rotar ángulo". Durante este proceso, cada paso de rotación es equivalente al ángulo especificado en "Intervalo Angulo". Por ejemplo, si el valor de 'Ángulo de giro' se establece en 360 ° y el valor de 'Ángulo de paso' se establece en 15 °, la imagen de cine 3D gira 360 ° en incrementos de 15 °, con un total de 25 pasos.

Rotar eje

Especifique el eje de rotación.

Generar

Las imágenes Cine se generan al aplicar la configuración actual.

Revisar

Revise las imágenes de Cine generadas anteriormente.

Ángulo de inicio

Se usa para establecer el ángulo de inicio de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo inicial**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Áng fin

Se usa para establecer el ángulo final de una imagen de Cine. Una vez que se establece el valor **Ángulo final**, la configuración del valor **Ángulo de giro** será cancelada.

Revisión Cine 3D

Especifique la configuración necesaria por la revisión de una imagen de Cine. En la pantalla aparece la barra Cine. Esta incluye el "Número de cuadros de Cine actual/Número total de cuadros de Cine".

Reprod. Cine

Cuando esta opción está "Act.", se reproducen imágenes de Cine. Cuando está desactivada, aparece **Marco de cine**.

Nuevo Cine

Borra la imagen de Cine actual y crea una nueva.

Velocidad

Configure la velocidad de reproducción de las imágenes de Cine.

Modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción para las imágenes de Cine. Seleccione Loop o Yoyo con el botón de perilla.

- Bucle: repite la reproducción en una dirección.
- Yoyo: reproduce en una dirección hasta llegar al final y, después, reproduce en dirección inversa.

Est. Ini

Especifique la posición del primer fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Est. fin

Especifique la posición del último fotograma y presione el botón giratorio. Entonces, se guarda la posición especificada.

Cuadro de cine

Seleccione un cuadro de cine para revisarlo.

Capítulo 7

Mediciones

▣ ***Precisión de las mediciones 7-3***

Causas de errores en las mediciones.....7-3
Optimización de la exactitud de la medición 7-5
Tabla de precisión de las mediciones 7-7

▣ ***Mediciones básicas 7-9***

Medición de distancia.....7-13
Medición de circunferencia y área.....7-22
Medición de volumen 7-25

▣ ***Mediciones según la aplicación..... 7-28***

Métodos comunes de medición 7-31
Mediciones de OB..... 7-35
Mediciones de corazón fetal..... 7-45
Mediciones ginecológicas..... 7-48
Mediciones cardíacas.....7-51
Mediciones abdominales 7-65
Mediciones de cadera pediátricas.....7-67
Mediciones de urología 7-68
Mediciones de partes pequeñas..... 7-69
Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas).....7-74
Mediciones vasculares 7-75

Capítulo 7

▣ ***Informe 7-86***

Vista de informe 7-86
Vista previa del informe 7-87
Editar informe (Hoja traba) 7-89
Agregar comentarios 7-91
Impresión de informes 7-91
Guardado de informes 7-91
Guardar SR 7-92
Imagen 7-92
Gráfico OB 7-93
Descripción 7-96
Comparar feto 7-98
Cierre de informes 7-98

Precisión de las mediciones

Los valores de las mediciones pueden variar según la naturaleza del ultrasonido, la respuesta del cuerpo a las ondas de ultrasonido, las herramientas de medición, los algoritmos usados, las configuraciones del producto, el tipo de transductor y las acciones realizadas por el usuario.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y entender la siguiente información con respecto a las causas de errores de medición y la optimización de las mediciones.

Causas de errores en las mediciones

Resolución de imagen

La resolución de una imagen de ultrasonido puede estar limitada por causas espaciales.

- Los errores causados por el rango de señal se pueden minimizar al ajustar las configuraciones de enfoque. La optimización de las configuraciones de enfoque aumenta la resolución del área de medición.
- En general, la resolución lateral es menor que la resolución axial. Por lo tanto, las mediciones deben realizarse por el eje del haz de ultrasonido para obtener valores precisos.
- La ganancia tiene un impacto directo en la resolución. El valor de ganancia puede ajustarse en cada modo con **Ganancia**.
- Generalmente, si la frecuencia de las ondas de ultrasonido es alta, la resolución es mejor.

Tamaño de píxeles

- Las imágenes de ultrasonido del producto están en píxeles.
- Debido a que el píxel representa la unidad básica de una imagen, un error de medición puede tener como resultado una desviación aproximada de ±1 píxel al compararse con el tamaño original de la imagen.
- Sin embargo, este error es importante solo cuando se mide una área estrecha en la imagen.

Velocidad de ultrasonido

- La velocidad promedio de ultrasonido utilizada para la medición es de 1540 m/s.
- La velocidad del ultrasonido puede variar dependiendo del tipo de célula.
- El rango posible de error fluctúa aproximadamente entre 2% y 5%, según la estructura de las células (alrededor del 2% para células comunes y del 5% para células adiposas).

Ajuste de la señal Doppler

- Al realizar una medición de velocidad, es posible que ocurra un error dependiendo del coseno del ángulo entre el flujo sanguíneo y la onda de ultrasonido.
- Se pueden garantizar resultados más precisos para las mediciones de velocidad Doppler si la onda de ultrasonido está alineada en paralelo con el flujo sanguíneo.
- Si esto no fuera posible, el ángulo entre ellas debe ajustarse con la opción **Ángulo**.

Bordes irregulares

- El Modo Doppler espectral OP utiliza una técnica de comprobación de señales para calcular el espectro (o la velocidad) de frecuencia.
- Ajuste la línea de base o la escala de velocidad para minimizar los bordes irregulares. También puede utilizar un transductor de frecuencia más baja para reducir los bordes irregulares.

Ecuación de cálculo

- Algunas de las ecuaciones de cálculo utilizadas para fines clínicos provienen de hipótesis y aproximaciones.
- Todas las ecuaciones de cálculos se basan en publicaciones e informes médicos.

Error humano

- El error humano puede ocurrir debido a un uso inapropiado o a la falta de conocimiento sobre el producto.
- Se pueden minimizar los errores mediante el cumplimiento y el estudio detallado de los manuales.

Optimización de la exactitud de la medición

Modo 2D

- La resolución es directamente proporcional a la frecuencia del transductor.
- La penetración es inversamente proporcional a la frecuencia del transductor.
- La resolución máxima puede obtenerse en el foco del transductor, lugar en que la onda de ultrasonido es más angosta.
- Las medidas más precisas pueden obtenerse en la profundidad de enfoque. A medida en que aumenta la distancia desde el punto de enfoque, aumenta el ancho de onda, lo que reduce la precisión.
- Utilizar la función Zoom o minimizar la visualización de profundidad aumenta la precisión de las mediciones de distancia o de área.

Modo M

- Es posible aumentar la precisión de las mediciones de tiempo al establecer valores altos para la velocidad de barrido y el formato de visualización.
- Se puede aumentar la precisión de las mediciones de distancia al configurar el formato de visualización en un valor más alto.

Modo Doppler

- Se recomienda utilizar ultrasonidos de frecuencia más baja para la medición de flujos sanguíneos más rápidos.
- El tamaño del volumen de muestra está limitado por la dirección axial del ultrasonido.
- El uso de ultrasonido de baja frecuencia aumenta la penetración.
- Se puede aumentar la precisión de las mediciones de tiempo al aumentar la velocidad de barrido.
- Es posible aumentar la precisión de las mediciones de velocidad al establecer valores más bajos para la escala vertical.
- Lo más importante es usar un ángulo Doppler óptimo para potenciar la precisión de las mediciones de velocidad.

Modo Doppler color y Modo Doppler potencia

- No existe un protocolo establecido para imágenes en Modo Doppler color o Modo Doppler potencia. Por lo tanto, la precisión de las mediciones en los Modos Doppler Color o Doppler Potencia también está sujeta a las mismas limitaciones que las imágenes en blanco y negro.
- No se recomienda usar imágenes en Modo Doppler Color/Potencia para obtener mediciones precisas del flujo sanguíneo.
- La cantidad de flujo sanguíneo se calcula en función de la velocidad promedio y no en función de la velocidad máxima.
- En todas las aplicaciones, la cantidad de flujo sanguíneo se mide en modo Doppler espectral OP.

Posición del cursor

- Los datos de entrada influyen en todas las mediciones.
- Ajuste las imágenes en pantalla para que se muestren con máxima granulosidad.
- Utilice el borde frontal o punto límite del transductor para hacer que los puntos inicial y final del objeto de medición se diferencien notoriamente.
- Asegúrese de que la dirección del transductor siempre esté alineada durante la medición.

Tabla de precisión de las mediciones

Las siguientes tablas muestran la precisión de las mediciones posibles al utilizar este producto. Asegúrese de que los resultados de las comprobaciones de precisión de las mediciones se encuentren dentro de los rangos especificados en la tabla. A no ser que se especifique lo contrario para un transductor o una aplicación, se deben mantener los siguientes rangos de precisión para todas las mediciones de distancia en línea recta.

NOTA: En caso de que tenga dudas sobre las mediciones, puede solicitar una prueba de precisión al departamento de Servicio de Samsung Medison local.

Modo 2D

Mediciones	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Rango
Distancia axial	< ± 4 % o 1 mm	Fantoma	Adquisición	Pantalla completa
Distancia lateral	< ± 4 % o 2 mm	Fantoma	Adquisición	Pantalla completa
Área	< ±8 % o 4 mm^2	Medición	Ecuación	Pantalla completa
Volumen	< ±12 % o 8 mm^3	Medición	Ecuación	Pantalla completa
Ángulo	< ±4 % o 1°	Medición	Ecuación	Pantalla completa

Modo M

Mediciones	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Rango
Tiempo	< ± 5% o 1 ms	Generador de señal	Adquisición	0,01 a 11,3 s
Pendiente	< ±8 % o 4 mm/ms	Medición	Ecuación	Pantalla completa

Modo Doppler Espectral OP/OC

Medición Doppler	Precisión (la que sea mayor)	Metodología de prueba	Precisión según	Intervalo de prueba
Velocidad	< ±15 %	Fantoma	Adquisición	OP: 30, 50, 70, 90 cm/s OC: 110 cm/s
Tiempo	< ±5 %	Generador de señal	Adquisición	10 ms - 9,44 s
Frec. cardíaca	< ±5 % o 1 lpm	Medición	Ecuación	1 a 43200 lpm

Consejos útiles:

Precisión de ±1 dígito menos significativo visualizado (por ejemplo: XX,X será de ±0,1 mm, XX % será de ±1 %)

Mediciones básicas

Use el botón **Caliper** para iniciar la medición.

NOTA: Tome mediciones básicas de distancia y área sin importar la aplicación. Para obtener información acerca de las mediciones para cada aplicación, consulte la sección "Medidas por aplicación" de este capítulo.

Los métodos de medición disponibles varían según el modo de funcionamiento actual. Consulte la siguiente tabla:

Categoría de la medición	Modo de Funcionamiento	Método de medición
Medición de distancia	2D, M, D	Distancia Long. trazo Abrir Curva Áng 3 puntos Áng 2 líneas %Stenosis(D)
	M	Distancia (M) Pendiente FC (M) Tiempo (M)
	D	Velocidad Acel. IR Trazo manual Trazo limitado FC (D) Flujo volum (D) Flujo volum (A) Tiempo (D) Trazo Auto Coc S/D Coc D/S
Medición de circunferencia y área	2D, M, D	Elipse Trazo Curva cerrada %Stenosis(A)
Medición de volumen	2D, M, D	Volume 1 Dist Volume 2 Dist Volume 3 Dist Volumen elipse El+ V d Vol disc

[Tabla 7.1 Mediciones básicas según el Modo de funcionamiento]

Operaciones básicas de medición

Selección/cambio de método de medición

Seleccione el método de medición deseado. Las opciones de menú que se pueden seleccionar varían según el Modo de funcionamiento.

Ajuste del tamaño de la fuente

Use **Tamaño de fuente** para especificar el tamaño de la fuente de los resultados de medición.

Cancelación de los resultados de mediciones

Borrar último: Puede cancelar las mediciones en curso en orden inverso. También se elimina el valor que aparece en la aplicación correspondiente.

Especificar posición de visualización de resultados de medición

Coloque el puntero sobre un resultado de medición y presione **Config.**. Para reposicionar el resultado de medición, utilice la trackball y presione **Config.** en la posición deseada.

Restablecimiento de la posición de los resultados de medición

Vaya a Configuración > Medición > Pág general y cambie el valor de la posición en Modo 2D o el valor de la posición en Modo D/M en el campo Resultado para restablecer la posición de los resultados de medición según lo desee.

NOTA: Puede seleccionar Arriba-Izquierda, Abajo-Izquierda, Abajo-Derecha, Arriba-Derecha, o Personalizado.

Eliminación de resultados de mediciones

Presione **Borrar**.

Impresión de resultados de mediciones

Presione **Imprimir**.

NOTA: Vaya a Configuración > Personalizar > Botones y asigne **Almacenar/Imprimir** a una de las teclas de usuario.

Salir de las mediciones básicas

Presione **Caliper** nuevamente o presione **Salir**.

NOTA: Para cambiar la unidad de medición y otras configuraciones, presione Configuración > Medición. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Medición de distancia

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

Distancia

Especifique dos puntos en una imagen 2D y mida la longitud de la línea recta entre ellos.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** del panel del control para especificar ambos puntos finales del área de medición.

Consejos útiles:

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Una vez que haya especificado ambos puntos de término, la distancia entre ellos se medirá automáticamente.

Long. trazo

Especifique un punto en una imagen 2D y trace una curva desde ese punto para medir la longitud.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para especificar el punto de inicio del área de medición.
2. Con la trackball, dibuje la curva deseada y presione nuevamente **Config.** para especificar el punto de término.

Consejos útiles:

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando.

3. Especifique ambos puntos finales y la longitud de la curva se medirá automáticamente.

Abrir Curva

Especifique varios puntos en una imagen 2D y mida la longitud de la curva de Abrir Curva resultante.

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar todos los puntos que desee.
2. Después de especificar el último punto de la curva abierta, presione el botón **Config.** dos veces.

   Debe seleccionar al menos dos puntos para completar la medición de la curva abierta.
3. La longitud de la curva abierta se calculará y aparecerá en la pantalla.

Ángulo 3 puntos

Designe tres puntos en una imagen 2D y mida el ángulo formado por los puntos.

1. Especifique tres puntos.
2. El ángulo formado por los tres puntos se calculará y aparecerá en la pantalla.

Áng 2 líneas

Especifique dos líneas rectas en una imagen 2D y mida el ángulo entre ellas.

1. Dibuje dos líneas rectas. Para obtener instrucciones sobre cómo dibujar una línea recta, consulte la sección "Distancia".
2. El ángulo que forman las dos líneas rectas se calculará y aparecerá en la pantalla. Si se calculan dos ángulos, se muestra el menor de ellos.

%Stenosis(D)

Est D significa Distancia de estenosis. En una imagen 2D, mida el diámetro de un vaso sanguíneo para calcular la proporción (%) de estenosis.

1. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo con el método de medición de distancia.
2. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso estenosado.

Fórmula %Est D

%Stenosis(D) = (Distancia externa - Distancia interna) / Distancia externa x 100

Distancia (M)

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos puntos en una imagen M y luego mida la distancia de línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Pendiente

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos puntos en una imagen M y mida la velocidad entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

FC (M)

Seleccione dos barras en una imagen M y luego mida la frecuencia cardíaca entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Tiempo (M)

Esta es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Especifique dos barras en una imagen M y mida el tiempo entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Velocidad

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique un punto en una imagen Doppler espectral para medir la velocidad.

NOTA: En una imagen Doppler espectral, los ejes X e Y representan el tiempo y la velocidad respectivamente.

Acel.

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler Espectral y mida la velocidad en cada punto para calcular el tiempo y la aceleración. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Fórmula de medición de Acel.

$$Accel = \frac{(V_2 - V_1)}{(T_2 - T_1)} = \frac{dV}{dT}$$

IR

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler Espectral y mida la velocidad en cada punto para calcular el índice de resistencia (IR). La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Fórmula de medición de IR D

$$RI = \frac{V_1 - V_2}{V_1}$$

Trazo manual

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Esto se usa principalmente en casos en los que falla Trazo Automático o Trazo limitado. Seleccione los puntos de inicio y final en la imagen y dibuje una línea entre ellos que incluya el VDF para que se cree un ciclo. Luego, se traza la curva y se calculan la velocidad del flujo sanguíneo, la velocidad promedio, el IR, el índice de pulsatilidad (IP), etc.

- Los resultados de mediciones mostrados variarán según las configuraciones que seleccionó en Configuración › Medición › Biblioteca › Caliper › D › Trazo manual.

- SM: velocidad sistólica máxima
- DM: velocidad diastólica mínima
- DF: velocidad diastólica final
- PTmáx: velocidad máxima promediada por tiempo
- IP: índice de pulsatilidad
- IR: índice de resistencia
- SM/DF: cociente de SP DF
- DF/SM: cociente de DF SM

Fórmula de medición del trazo

$$V\ mean = \frac{VTI}{Duration\ of\ \ flow}$$

$$RI = \frac{PS - ED}{PS}$$

$$PI = \frac{PS - ED}{Vmean}$$

$$\mathrm{Acc} = \frac{\triangle \mathrm{V}}{\mathrm{AccT}}$$

$$\mathrm{Dec} = \frac{V_{max}}{DecT}$$

$$\mathrm{PG}_{max} = 4 \cdot {V_{max}}^2$$

Trazo limitado

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Seleccione dos barras en los puntos de inicio y final en la imagen con el VDF. Luego, se calcula la velocidad promedio entre las barras, RI, índice de pulsatibilidad (PI), etc.

Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

- SM: velocidad sistólica máxima
- DM: velocidad diastólica mínima
- DF: velocidad diastólica final
- PTmáx: velocidad máxima promediada por tiempo
- PTMEDIA: velocidad media promediada por tiempo
- IP: índice de pulsatilidad
- IR: índice de resistencia
- SM/DF: cociente de SP DF
- DF/SM: cociente de DF SM
- FC

Fórmula de medición del trazo limitado D

$$V\,mean = \frac{VTI}{Duration\ of\ \ flow}$$

$$RI = \frac{PS - ED}{PS}$$

$$PI = \frac{PS - ED}{Vmean}$$

$$V_1 / V_2 = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\mathrm{Acc} = \frac{\triangle \mathrm{V}}{\mathrm{AccT}}$$

$$\mathrm{Dec} = \frac{V_{max}}{DecT}$$

$$\mathrm{PG}_{max} = 4 \cdot V_{max}{}^2$$

Flujo volum (D)

Esta es una función de medición básica disponible en el modo Doppler espectral y el Modo Imagen 2D. Seleccione dos barras en una imagen Doppler espectral y dos puntos en el Modo de imagen 2D y luego calcule el valor del flujo de volumen.

1. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras. La forma en que se mide es la misma que en "Tiempo M". Esto solo se puede hacer en el área de Bucle.
2. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos puntos. El Modo Imagen 2D se activa automáticamente para que pueda medir la distancia. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".

Tiempo (D)

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos barras en una imagen Doppler espectral para calcular el tiempo entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** especificar la posición de la barra.

FC (D)

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Seleccione dos barras en una imagen M y luego mida la frecuencia cardíaca entre ellas. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras.

Trazo Auto

El espectro se traza automáticamente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

Consejos útiles:

Elementos que debe considerar al usar el trazo automático de espectro Doppler

El estado de un espectro Doppler puede afectar los resultados de las mediciones. Preste atención a lo siguiente:

▶ Causas de errores en el trazo

- Si se cambia la ganancia de una imagen Doppler en estado Congelar, el trazo de contorno y el trazo máximo no funcionarán.
- Si hay muy poca o ninguna interferencia en una imagen sin espectro, no funcionará el Trazo de Contorno.
- Si hay demasiada interferencia en una imagen, no funcionará el Trazo de contorno.
- Si se usa una configuración demasiado alta para el filtro de Ruido de fondo, podría dejar de funcionar el Trazo automático o el Trazo limitado.

▶ Causas de un trazo máximo impreciso

- Si la PRF (Frecuencia de repetición de pulso) es menor que la velocidad en el lugar donde se examinó, podrían presentarse irregularidades en los bordes. Se puede realizar un trazo si las señales originales están separadas de las irregularidades en los bordes, aunque es posible que la medición máxima sea imprecisa.
- Se puede realizar un trazo si el máximo de una onda espectral es intermitente o poco claro, aunque es posible que la medición máxima sea imprecisa.
- Se torna difícil distinguir el espectro cuando la ganancia Doppler es muy alta o muy baja. Esto puede ocasionar un error de medición.
- Solo se mostrará de forma parcial el espectro si la configuración del Filtro de pared es demasiada alta. En este caso, es posible realizar un trazo, aunque la medición máxima podría ser imprecisa.
- Es posible realizar el trazo aunque exista interferencia o distorsión anormal, aunque el trazo máximo podría ser impreciso.

▶ Otros

El Trazo limitado solo funcionará para espectros de doble máximo, tales como el flujo interior de la válvula mitral y el flujo interior de la válvula tricúspide en la aplicación de cardiología.

Coc S/D, Coc D/S

Esta función de medición básica solamente está disponible en el Modo Doppler espectral. Especifique dos puntos en una imagen Doppler espectral, mida la velocidad en cada punto y luego calcule el cociente de velocidad.

NOTA: En una imagen Doppler espectral, los ejes X e Y representan el tiempo y la velocidad respectivamente.

1. Presione **S/D**. Especifique dos puntos y mida la velocidad de cada uno. La forma en que se mide es la misma que en "IR".

Coc V1/V2

Esta es una función de medición básica que solo está disponible en el Modo Doppler Espectral. Especifique dos puntos en las imágenes Doppler espectrales. Luego, se mide la velocidad en cada punto y se calcula el cociente de velocidad. Tenga en cuenta que el cociente de velocidad se calcula al medir V1 y V2 a partir de diferentes imágenes Doppler espectrales.

Medición de circunferencia y área

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

Elipse

Mida la circunferencia y el área de objetos circulares (elípticos) en una imagen 2D.

1. Use la trackball y **Config.** para especificar el diámetro (eje) del área de medición. Luego, presione **Config**.

Consejos útiles:

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Ajuste el tamaño del círculo (elipse) con la trackball y presione el botón **Config.**.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Circ = \pi(a+b)\cdot\left(1+\frac{3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2}{10+\sqrt{4-3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2}}\right)$$, (a: medio eje largo, b: medio eje corto)

Area = $\pi \times a \times b$, (a, b: eje)

Trazo

Mida la circunferencia y el área de un objeto de forma irregular en una imagen 2D.

1. Use la trackball y **Config.** para especificar el punto inicial de trazado en la parte superior del contorno del área de medición. Luego, presione **Config**.
2. Trace la curva de tal forma que el cursor de medición vuelva al punto inicial y, a continuación, presione el botón **Config**.

NOTA: La línea de trazo tiene que ser una curva cerrada. Si presiona el botón **Config.** antes de completar el trazo, la posición actual y el punto inicial se trazarán en línea recta, lo que causaría un error significativo.

3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Circ = sum\sqrt{\{X(n)-X(n-1)\}^2+\{Y(n)-Y(n-1)\}^2}$$, (N = 1, 2... punto final)

$$Area = sum\left[\sqrt{X(n-1)\times Y(n)-X(n)\times Y(n-1)}\right]$$, (N = 1, 2... punto final)

Consejos útiles:

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando. Para restablecer la curva eliminada, rote el botón giratorio a la derecha.

Curva cerrada

Especifique varios puntos en una imagen 2D para medir la circunferencia y el área de la curva cerrada resultante. Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar todos los puntos que desee. Después de especificar el último punto de la curva, presione el botón **Config.** dos veces.

▶ Debe seleccionar al menos tres puntos para completar la medición de la curva.

%Stenosis(A)

Est A significa Área de estenosis. En una imagen 2D, mida el área de un vaso sanguíneo para calcular la proporción (%) de estenosis.

1. Mida el área de las paredes externas del vaso sanguíneo con el método de medición "Elipse".
2. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso estenosado. La forma en que se mide es la misma que en “Trazo”.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

%Stenosis(A) = (Área exterior - Área interior) / Área exterior x 100

Flujo volum (A)

Esta es una función de medición básica disponible en el modo Doppler espectral y el Modo Imagen 2D. Seleccione dos barras en una imagen Doppler espectral y una elipse en el modo de imagen 2D para calcular el flujo de volumen.

1. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar dos barras. La forma en que se mide es la misma que en "Tiempo M". Esto solo se puede hacer en el área de Bucle.
2. Use la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un elipse. El Modo Imagen 2D se activará automáticamente para que pueda medir la elipse. La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.

Medición de volumen

Algunas mediciones básicas pueden realizarse en todos los modos, mientras que otras solo pueden realizarse en modos determinados. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

NOTA: El Modo doble es conveniente cuando se mide el volumen, ya que muestra dos imágenes en una sola pantalla.

Volume 1 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando una sola línea recta.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de la línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Vol = \frac{4}{3}\pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^3$$, (D: distancia)

Volume 2 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando dos líneas rectas.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia". Mida la longitud de la línea recta restante.
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de cada línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

D1 > D2, $Vol = \frac{\pi}{6} \cdot D_1 \cdot {D_2}^2$, (D: distancia)

Volume 3 Dist

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando tres líneas rectas.

1. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia". Mida la longitud de las dos líneas rectas restantes.
2. Se calculará el volumen (Vol.), junto con la longitud de cada línea.
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Vol = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{D_1}{2} \cdot \frac{D_2}{2} \cdot \frac{D_3}{2}$$, (D: distancia)

Volumen elipse

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto cónico utilizando un círculo (elipse). Especifique el tamaño del círculo (elipse). La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.

1. Se calcula con la siguiente ecuación:

$$Vol. = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{Long}{2} \cdot \frac{Short}{2} \cdot \frac{Short}{2}$$

El+V d

En una imagen 2D, mida el volumen de un objeto utilizando una línea recta y un círculo (elipse).

1. Especifique el tamaño del círculo (elipse). La forma en que se mide es la misma que en “Elipse”.
2. Especifique dos puntos y mida la longitud de la línea recta entre ellos. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
3. Se calcula con la siguiente ecuación:

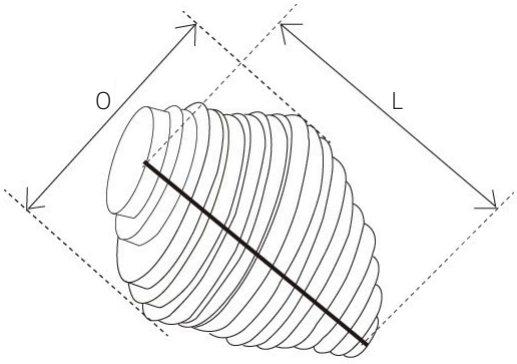
$$Vol = \frac{\pi}{6} \times a \times b \times d \text{ , } \left(a : \text{Short axis}, \quad b : \text{Long axis}, \quad d : \text{Distance}\right)$$

Vol disc

En una imagen 2D, calcule el volumen de un objeto de forma irregular midiendo el área y la longitud de su eje largo.

1. Dibuje el contorno del área que se va a medir. La forma en que se mide es la misma que en “Trazo”.
2. Determine la longitud (L) del eje mayor. La forma en que se mide es la misma que en "Distancia".
   - D: Longitud de la recta
   - Área: Área de un círculo
   - Volumen: Volumen
3. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Vol}= \frac{\pi}{4}\sum_{i=1}^{20} D_i^2 \frac{L}{20}$$, (D: diámetro del círculo; L: longitud del eje mayor)



Consejos útiles:

Edición de curvas

Antes especificar el punto final con el botón **Config.**, puede mover el botón giratorio del menú del software [5] en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar parte de la curva que se está trazando.

Mediciones según la aplicación

Use el botón **Calculadora** para iniciar la medición.

Antes de iniciar la medición

Registro de un paciente

Asegúrese de que la información del paciente registrada actualmente sea correcta. Si el paciente no está registrado, presione el botón **Paciente** y regístrelo. Use la pestaña Información del estudio para ingresar o cambiar los datos del paciente para cada aplicación.

Para obtener más información sobre los menús de datos del paciente y la forma de ingresarlos, consulte la sección "Información del paciente" en el Capítulo "Modos de funcionamiento iniciales".

Comprobación del transductor, la aplicación y el preajuste.

Revise el nombre del transductor y la aplicación, que se muestran en el área de Título. Revise las configuraciones de preajustes en la pantalla *Transductor*.

Configuración de los menús de aplicación de medición

Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús correspondientes. Los métodos de medición para cada elemento son los mismos que se utilizan en las mediciones básicas. Los elementos de medición se ingresarán automáticamente en el informe.

Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús correspondientes. Para obtener más información acerca de los menús y de los métodos de configuración de medición, consulte la sección "Configuración de mediciones" del capítulo "Utilidades".

Operaciones de medición

Selección del elemento de medición

Seleccione desde el menú de elemento de medición.

Eliminación de línea de trazo

- En las mediciones de **Long. trazo** o **Trazo**, puede rotar el botón **Hacer/Rehacer** en el sentido contrario de las agujas del reloj y borrar la curva trazada.
- Mueva la trackball en la dirección opuesta para eliminar la línea trazada. Se puede eliminar solo si se mide un espectro Doppler mediante el "Trazo manual".

Eliminación de resultados de mediciones

Presione **Borrar**.

NOTA: Los resultados de medición se borran de la pantalla, sin embargo, podrán verse en el informe de la aplicación correspondiente.

Impresión de resultados de mediciones

Presione la configuración de Tecla de usuario para la función de impresión.

Salir de las mediciones

Presione **Calculadora** nuevamente o presione **Salir**.

Finalización del diagnóstico

Presione **Terminar examen**. El examen para el paciente actualmente registrado termina y se guardan todos los resultados de medición.

Feto

Este botón solo está disponible cuando las mediciones de múltiples fetos están habilitadas. Si presiona uno de los botones guardados para los fetos (es decir, **A**, **B**, **C** o **D**), se abrirá la pantalla de Informe para el feto seleccionado. **Comparar feto** se abrirá en la pantalla de Informe donde se comparan las mediciones de todos los fetos.

Ubicación

Haga clic en **Ubicación** o rote el botón giratorio [2] para seleccionar la ubicación del objetivo de medición. Esto solo está disponible en paquetes específicos.

Dirección

Haga clic en **Dirección** o rote el botón giratorio [3] para seleccionar la ubicación del objetivo de medición. Esto solo está disponible en paquetes específicos.

Dirección trazo

Seleccione **Dirección trazo** y mueva el botón de perilla para seleccionar la dirección en la cual se trazará el espectro Doppler. Esto se encuentra activado en el modo Doppler espectral.

- Arriba: Se traza solamente la parte + de la onda Doppler.
- Abajo: Se traza solamente la parte – de la onda Doppler.
- Ambos: Se trazan todas las partes la onda Doppler.

Cuadro medido

Guarde el cuadro que se haya medido. Puede girar el botón de perilla para pasar al cuadro medido.

Umbral

Ajuste cuántas señales débiles se deben eliminar en las mediciones de trazo en el modo Doppler espectral.

Ciclo FC

Seleccione la cantidad de ciclos de frecuencia cardíaca (FC). Este se activa solamente al seleccionar "FC" para el elemento de medición.

Especificar posición de resultado de medición

Coloque el puntero sobre un resultado de medición y presione **Config**. Para reposicionar el resultado de medición, utilice la trackball y presione **Config.** en la posición deseada.

Eliminación de un elemento de medición reciente

Para cancelar la última medición, seleccione **Borrar último** y luego presione el botón de perilla.

Informe

Si presiona **Informe**, se abrirá la pantalla de *Informes*.

Métodos comunes de medición

Mediciones en el Modo Doppler Espectral

En general, si traza un espectro Doppler, obtendrá automáticamente los resultados para distintos elementos de medición. Hay tres métodos disponibles. Una vez completado el trazado, los resultados de las mediciones aparecerán en pantalla.

Este producto también le permite seleccionar elementos específicos en el menú y tomar mediciones de manera individual, sin necesidad de trazar un espectro Doppler.

Trazo Auto

El espectro se traza automáticamente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

Trazo limitado

Especifique un rango de medición y se trazará un espectro dentro del intervalo de forma automática. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral.

1. Aparecerá una barra que especifica el intervalo. Use la trackball para colocar la barra en la ubicación que desea y presione **Config.** para especificar el intervalo.
2. El sistema trazará automáticamente los espectros dentro del rango especificado.

Trazo manual

El espectro se traza manualmente. Esto se activa en el menú mediciones del modo Doppler espectral. El cursor de medición aparece sobre el espectro y comienza a trazar.

Medición por elemento

1. Luego de obtener la imagen deseada, presione **Calculadora**.
2. Seleccione el elemento que desee en el menú Medición. Aparecerá el cursor + sobre la onda espectral.
3. Ubique el cursor + y presione el botón **Config**.
4. Los resultados de la medición del elemento seleccionado se muestran en la pantalla.

Elemento	Categoría	Unidad	Fórmula
VSM (Velocidad sistólica máxima)	Velocidad	cm/s o m/s	
VDF (Velocidad diastólica final)	Velocidad	cm/s o m/s	
Velocidad diastólica mínima (DM)	Velocidad	cm/s o m/s	
IP (Índice de pulsatilidad)	Cálculos	Cociente	(SM-DF)/PTMÁX
IR (Índice de resistencia)	Cálculos	Cociente	(SM-DF)/SM o (SM-DM)/SM
SM/DF (Cociente de SM a DF)	Cálculos	Cociente	SM/DF
DF/SM (cociente de DF a SM)	Cálculos	Cociente	DF/SM
PTMÁX (Velocidad máxima promediada por tiempo)	Velocidad	cm/s o m/s	
PTMEDIA (Velocidad media promediada por tiempo)	Velocidad	cm/s o m/s	

Consejos útiles:

Mediciones con Auto Cálculo

Puede usar **Auto Cálculo** para medir elementos de medición predeterminados.

Para obtener información sobre la configuración de los elementos de medición, consulte 'AutoCalc' en 'Utilidades'.

Medición del flujo de volumen

Para calcularlo, mida un área o una distancia. Para conocer cómo medir una distancia o área, consulte la sección "Mediciones básicas". La PTmedia (velocidad media promediada por tiempo) se mide automáticamente.

Área vasos

Mida el área de un vaso sanguíneo y calcule el valor PTmedia y el flujo de volumen.

$$VolumeFlow\,(A) = Area \times TAMEAN \times 60$$

Dist. vasos (Distancia vasos)

Mida el ancho de un vaso sanguíneo y calcule el valor PTmedia y el flujo de volumen.

$$VolumeFlow\,(D) = \frac{\pi \times d^2}{4} \times TAMEAN \times 60$$

Medición de estenosis

Si desea calcular la estenosis de cada sistema de vasos sanguíneos, mida un área o una distancia.

%Stenosis(A) (Área de estenosis)

Permite medir el área de las paredes interna y externa del vaso sanguíneo.

1. Seleccione el menú % **Stenosis(A)** y el primer cursor aparecerá en el modo 2D.
2. Mida el área de la pared externa del vaso sanguíneo con el método de medición Circ/Área.
3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso estenosado.
4. Se calcula con la siguiente ecuación:

   %Stenosis(A) = (Área exterior - Área interior) / Área exterior x 100

%Stenosis(D) (Dist. estenosis)

Mide el diámetro del vaso sanguíneo.

1. Seleccione el menú % **Stenosis(D)**. Aparecerá el primer cursor en el Modo 2D.
2. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo con el método de medición de distancia.
3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso estenosado.
4. Se calcula con la siguiente ecuación:

   %Stenosis(D) = (Distancia externa - Distancia interna) / Distancia externa x 100

Medición de frecuencia cardíaca

FC (Frecuencia cardíaca)

Podrá calcular la frecuencia cardiaca durante cierto período de tiempo.

1. Seleccione **FC** en el menú Medición. Aparecerá una barra con la cual podrá especificar el intervalo.
2. Si desea configurar el intervalo de medición, utilice la trackball para colocar la barra en la ubicación que desea y presione **Config**.

   Ingrese la cantidad de ciclos durante el período establecido dentro del intervalo de medición.
3. Luego, el sistema mide automáticamente la frecuencia cardíaca por minuto dentro del intervalo de medición.

$$\mathrm{HR\ (bpm)} = \frac{60}{Time\ (sec)} \cdot (Number\ of\ Cycles)$$

Mediciones de OB

NOTA:

- El ductus venoso y la FC fetal se pueden medir solamente en modo Doppler.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Antes de realizar mediciones de OB

Información básica de obstetricia

Ingrese la información requerida para el diagnóstico de obstetricia en la ventana *Datos del paciente*. La información básica de obstetricia incluye FUM (Fecha última menstruación) y Número de fetos.

Luego de ingresar la FUM, la FEP (fecha estimada de parto) y la GA (edad gestacional) se calculan automáticamente. La FUM se necesita para el cálculo de valores tales como la FEP y la DE en las mediciones obstétricas.

- FEP(FUM) = FUM + 280 días
- EG (FUM) = Fecha actual del sistema – FUM
- FUM = Ovul. estimada – 14

El médico puede anular la FUM e ingresar manualmente la fecha prevista de parto en "F. prev parto (FUM)".

Una vez que se ingresa fecha prevista de parto, la EG (Edad gestación) se ingresa automáticamente. La F. prev parto (FUM) se renombra como F. prev parto, mientras que EG (FUM) se renombra como EG (F. prev parto).

Una vez que se ingresa la F.Co, la F. prev parto (fecha prevista de parto) y la EG (Edad gestación) se ingresan automáticamente. F. prev parto (FUM) se renombra como FEP (F.Co), mientras que EG (FUM) se renombra como EG (F.Co).

Una vez que se ingresa la EG, la F. prev parto (fecha prevista de parto) se ingresa automáticamente. F. prev parto (FUM) se renombra como F. prev parto (EG), mientras que EG (FUM) se renombra como EG (Clin).

Se puede ingresar un máximo de cuatro fetos en el N.° de fetos. Si el campo se deja en blanco, el número considerado será 1. En el caso de gemelos, ingrese “2”.

Para obtener más información sobre los otros menús de datos del paciente y la forma de ingresarlos, consulte la sección Ingreso de datos del paciente en el Capítulo "Modos de funcionamiento iniciales".

Configuración del menú de mediciones OB

Configure la Ecuación EG, la Tabla EG y los menús de mediciones OB que se usan en las mediciones de este tipo. El usuario puede escribir manualmente, hacer copias de seguridad o restaurar las tablas EG. Para obtener más información acerca de la Ecuación y la Tabla EG, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

NOTA: Si hay gemelos, puede distinguir los fetos denominándolos como Feto A y Feto B en el menú Mediciones. Puede hacer clic en el botón **Feto** que aparece en la parte superior del menú de la izquierda o mover el botón giratorio [1] para seleccionar el feto que se va a medir entre **A**, **B**, **C** o **D**.

Para obtener más información acerca de los menús de medición y métodos de configuración, consulte la sección "Configuración de mediciones" del Capítulo "Utilidades".

1er trimestre Menú Medición

Cuando finalizan las mediciones de los elementos seleccionados, se mostrarán en la pantalla las mediciones y la edad gestacional.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Biometría fetal	SG	Todos	Medición de distancia	cm
	SV	Todos	Medición de distancia	cm
	MSD	Todos	Medición de distancia	cm
	LCC	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP	Todos	Medición de distancia	cm
	LF	Todos	Medición de distancia	cm
	CA	Todos	Medición de circunferencia	cm
Cráneo fetal	TN	Todos	Medición de distancia	mm
	TI	Todos	Medición de distancia	mm
	HN	Todos	Medición de distancia	cm
Ductus venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	FC fetal	OP	Frec. cardíaca	lpm
FC fetal	FC fetal	OP, M	Frec. cardíaca	lpm

Cálculo automático

Algunos elementos del menú de mediciones se calculan automáticamente en función de las mediciones de otros elementos.

Medición por elemento

La medida de cada elemento seleccionado se calcula automáticamente con la fórmula correspondiente, como se indica a continuación:

Item	Categoría	Unidad	Fórmula
S/D (cociente de VSM a VDF)	Cálculos	Cociente	|S/D|
D/S (cociente de VDF a VSM)	Cálculos	Cociente	|D/S|
S/a (cociente de velocidad de VSM a interauricular)	Cálculos	Cociente	|S/a|
IR (índice de resistencia)	Cálculos	Cociente	|(S-D)/S|
IP (índice de pulsatilidad)	Cálculos	Cociente	|(S-a)/PTmáx|
IPC (índice precarga)	Cálculos	Cociente	|(S-a)/S|
PVIV (índice de velocidad máxima para venas)	Cálculos	Cociente	(S-a)/D

NOTA: Cabe destacar que los métodos de las Universidades de Osaka y Tokio se utilizan en toda Asia, el método Merz se utiliza primordialmente en Europa y los métodos de Shepard y Hadlock en el continente americano.

2-3 trimestre Menú Medición

Cuando finalizan las mediciones de los elementos seleccionados, se mostrarán en la pantalla las mediciones y la edad gestacional.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Biometría fetal	SG	Todos	Medición de distancia	cm
	LCC	Todos	Medición de distancia	cm
	SV	Todos	Medición de distancia	cm
	MSD	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP, DFO	Todos	Medición continua	
	DBP	Todos	Medición de distancia	cm
	DFO	Todos	Medición de distancia	cm
	DBP, CC	Todos	Medición continua	
	CC	Todos	Medición de circunferencia	cm
	DAAP, DAT	Todos	Medición continua	
	DAAP	Todos	Medición de distancia	cm
	DAT	Todos	Medición de distancia	cm
	CA	Todos	Medición de circunferencia	cm
	ATF	Todos	Medición de área	cm^2
	LF	Todos	Medición de distancia	cm
	LCV	Todos	Medición de distancia	cm
	DTAP, DTT	Todos	Medición continua	
	DTAP	Todos	Medición de distancia	cm
	DTT	Todos	Medición de distancia	cm
	CTo	Todos	Medición de circunferencia	cm
	PFE	Todos	-	-

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Huesos larg feto	LH	Todos	Medición de distancia	cm
	Cúbit	Todos	Medición de distancia	cm
	lTh	Todos	Medición de distancia	cm
	RAD	Todos	Medición de distancia	cm
	PERO	Todos	Medición de distancia	cm
	CLAV	Todos	Medición de distancia	cm
	VI	Todos	Medición de distancia	cm
Cráneo fetal	TN	Todos	Medición de distancia	mm
	TI	Todos	Medición de distancia	mm
	HN	Todos	Medición de distancia	cm
	PN	Todos	Medición de distancia	cm
	CEREB	Todos	Medición de distancia	cm
	CM	Todos	Medición de distancia	cm
	Vent. lat	Todos	Medición de distancia	cm
	DOE	Todos	Medición de distancia	cm
	DOI	Todos	Medición de distancia	cm
	AH	Todos	Medición de distancia	cm
	Áng FMF	Todos	Cálculos de ángulo	grados
Otros feto izq. Otros feto der.	Pie	Todos	Medición de distancia	cm
	Oreja	Todos	Medición de distancia	cm
	APM	Todos	Medición de distancia	cm
	L renal	Todos	Medición de distancia	cm
	AP renal	Todos	Medición de distancia	cm
	Pelvis	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
ILA	C1	Todos	Medición de distancia	cm
	C2	Todos	Medición de distancia	cm
	C3	Todos	Medición de distancia	cm
	C4	Todos	Medición de distancia	cm
	BVM	Todos	Medición de distancia	cm
CACTo	DTo ap	Todos	Medición de distancia	cm
	DTo trans	Todos	Medición de distancia	cm
	DApCard	Todos	Medición de distancia	cm
	DTrns Card	Todos	Medición de distancia	cm
	ATo	Todos	Medición de área	cm^2
	ACard	Todos	Medición de área	cm^2
Otros maternal	Long. cuello ut.	Todos	Medición de distancia	cm
	Gros. placenta	Todos	Medición de distancia	cm
IPC	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. umbilical A cereb med izq. A cereb med der. A.uterina izq. A. uterina der. A de placenta Carótida fetal izq. Carótida fetal der. Aorta fetal A. Renal Izq. A. Renal der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Fluj vol(D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Fluj vol(A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
FC fetal	FC fetal	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
Ductus venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAmax	OP	Medición de velocidad	cm/s

ILA (Índice de líquido amniótico)

Mide el índice de líquido amniótico. La medición se hace dividiendo el abdomen de la mujer embarazada en cuatro partes. Se mide la distancia entre el feto y el punto más alejado en cada área. Para obtener una imagen específica de cada cuadrante, presione el botón **Congelar** y cambie al Modo de funcionamiento. Después de obtener la imagen, vuelva a presionar el botón **Congelar** y regrese al modo de medición.

Cálculo del peso fetal estimado (PFE)

Cuando finalicen las mediciones de los siguientes elementos, el sistema usará los resultados para calcular automáticamente el peso fetal estimado. Para obtener información sobre la fórmula para calcular el peso fetal, consulte la sección "Fórmula de peso fetal estimado", en la Parte 1 del Manual de referencia.

- DBP y CA
- DBP, LF y ATF
- DBP, DTAP, DTT y LF
- DBP, DTAP, DTT y LCV
- DBP y DTT
- DBP, LF, DAAP y DAT
- CA y LF
- DBP, CA y LF
- CC, CA y LF
- DBP, CC, CA y LF
- CA

Medición continua y revisión del cálculo del PFE

Puede medir una serie de elementos OB para calcular el PFE.

Consejos útiles:

Antes de iniciar la medición

1. Verifique si se configuró la tecla de usuario para realizar mediciones continuas de PFE. Puede configurar la tecla de usuario para las mediciones continuas de PFE en **Configuración** > **Personalizar** > **Botones** > **Tecla de usuario** > **Medición PFE**. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de dispositivos periféricos" en el capítulo "Utilidades".
2. Confirme referencia de PFE. Si no se selecciona o si desea cambiar el PFE, selecciónelo en **Configuración** > **Medición** > **Autor** > **Peso fetal estimado**.

Método de medición

1. Pulse la Tecla de usuario. El menú de medición OB se muestra en la pantalla.
2. Use la trackball y el botón Config. para realizar una medición.
3. Use la trackball y el botón Config. para comenzar la medición.
4. Una vez que se tomaron todas las medidas, el PFE aparece en la pantalla.

Las mediciones PFE tomadas y el orden en que se miden son los siguientes:

Referencia	Elemento de medición (por orden)
Campbell	CA
Hadlock	CA→DBP
Hadlock1	CA→LF
Hadlock2	DBP→CA→LF
Hadlock3	CC→CA→LF
Hadlock4	DBP, CC→CA→LF
Hansmann	DBP→DTT
Merz	DBP→CA
Osaka	DBP→LF→ATF
Persson	DBP→LF→DAAP→DAT
Schild	CC→CA→LF
Shepard	CA→DBP
Shinozuka1	DBP→LF→CA
Shinozuka2	DBP→DTAP, DTT→L. col. vert.
Shinozuka3	DBP→DTAP, DTT→LF
Tokio	DBP→DTAP, DTT→LF

Revisión del resultado del cálculo del PFE

1. Presione la Tecla de usuario en el panel control. Los elementos medidos para el cálculo del PFE se muestran en la pantalla junto con el resultado.
2. Para eliminar los resultados de la medición de la pantalla, presione **Borrar**.

Mediciones de corazón fetal

Los elementos de medición son similares a los de las mediciones cardiológicas.

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. VI (Simpson)	VDFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VDFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
Eco 2D	Ao asc.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám APM	Todos	Medición de distancia	cm
	Cond art	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AI	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AD	Todos	Medición de distancia	cm
	DVDd	Todos	Medición de distancia	cm
	SIV	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVId	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVI	Todos	Medición de distancia	cm
	CCard	Todos	Medición de circunferencia	cm
	CTo	Todos	Medición de circunferencia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CACTo	DTo ap	Todos	Medición de distancia	cm
	DTo trans	Todos	Medición de distancia	cm
	DApCard	Todos	Medición de distancia	cm
	DTrns Card	Todos	Medición de distancia	cm
	ATo	Todos	Medición de área	cm^2
	ACard	Todos	Medición de área	cm^2
FC fetal	FC fetal	OP, M	Frec. cardíaca	lpm
Eco M	SIVd	M	Medición de distancia	cm
	DIVId	M	Medición de distancia	cm
	DIVIs	M	Medición de distancia	cm
	PPVId	M	Medición de distancia	cm
	SIVs	M	Medición de distancia	cm
	PPVIs	M	Medición de distancia	cm
	DVDd	M	Medición de distancia	cm
APP Cond arterial VCI Aorta asc. Aorta Des	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
Ductus. Venoso	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VM VT	E	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
IPC	Vmáx S	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx D	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx A	OP	Medición de velocidad	cm/s
TEI	TST	OP	Medición de tiempo	ms
	TE	OP	Medición de tiempo	ms

CACTo (cociente de área cardiotorácica)

Esta medición compara el tamaño del corazón del feto con respecto al tamaño del tórax. Los valores DTo ap, DTo trans, DApCard y DTransCard se obtienen con fines de comparación.

$$CTAR = \frac{\text{HrtD ap} \times \text{HrtD trans}}{\text{ThD ap} \times \text{ThD trans}} \times 100$$

Mediciones ginecológicas

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

Antes de realizar mediciones ginecológicas

Ingrese la información requerida para el diagnóstico ginecológico en la ventana *Datos del paciente*. La información básica de ginecología incluye Embarazos, Partos, Abortos y Ectópico.

Menú Medición

La mayoría de las mediciones ginecológicas son mediciones de distancia y volumen que se calculan en base a los resultados de las mediciones de distancia. Si se requieren varias imágenes, tales como las imágenes de eje largo y eje transverso, presione el botón **Congelar** para cambiar al Modo de escaneo y obtener imágenes desde otra perspectiva.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Útero	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Gros. endom.	Todos	Medición de distancia	cm
Cuello uterino Quiste izq. Quiste der. Ovario izq. Ovario der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Folículo izq. Folículo der.	Folículo n.° 1	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 2	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 3	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 4	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 5	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 6	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 7	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 8	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 9	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 10	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 11	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 12	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 13	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 14	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 15	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 16	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 17	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 18	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 19	Todos	Medición de volumen	ml
	Folículo n.° 20	Todos	Medición de volumen	ml

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. Ovárica izq. A. Ovárica der. A.uterina izq. A. uterina der. Periquístico Endometrial	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	S/D	OP	Medición continua	-
Masa 1 Masa 2 Masa 3 Gros. Pólipo Masa ovárica izq. Masa ovárica der. Fibroide uterino 1-12 Fibroide Cervical Ectópico	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-

Mediciones cardíacas

NOTA: Las mediciones cardíacas son un elemento opcional.

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

Menú Medición

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VI (2D)	Todo VI (2D)	Todos	Medición continua	
	Todos VId (2D)	Todos	Medición continua	
	SIVd	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVId	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVId	Todos	Medición de distancia	cm
	Todos VIs (2D)	Todos	Medición continua	
	SIVs	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	PPVIs	Todos	Medición de distancia	cm
	VI (2D) FC	Todos	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VD (2D)	PAVDd	Todos	Medición de distancia	cm
	DVDId	Todos	Medición de distancia	cm
	AVDd	Todos	Medición de área	cm^2
	PAVDs	Todos	Medición de distancia	cm
	DIVDs	Todos	Medición de distancia	cm
	AVDs	Todos	Medición de área	cm^2
	VD mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	VD menor	Todos	Medición de distancia	cm
VI (M)	Todos VI/VD (M)	M	Medición continua	
	Todos VI (M)	M	Medición continua	
	FEyVI(M)	M	Medición continua	
	SIVd	M	Medición de distancia	cm
	DIVId	M	Medición de distancia	cm
	PPVId	M	Medición de distancia	cm
	SIVs	M	Medición de distancia	cm
	DIVIs	M	Medición de distancia	cm
	PPVIs	M	Medición de distancia	cm
	TEVI	M	Medición de tiempo	ms
	PPEVI	M	Medición de tiempo	ms
	VI (M) FC	M	Frec. cardíaca	lpm
	Tiempo septal a OP	M	Medición de tiempo	ms
	MAPSE	M	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VD (M)	Todo VD(M)	M	Medición continua	
	PAVDd(M)	M	Medición de distancia	cm
	DVDId(M)	M	Medición de distancia	cm
	PAVDs(M)	M	Medición de distancia	cm
	DIVDs(M)	M	Medición de distancia	cm
	PPEVD	M	Medición de tiempo	ms
	TEVD	M	Medición de tiempo	ms
	TAPSE	M	Medición de distancia	cm
Vol. VI (Simpson)	VDFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C	Todos	Dist 20	ml
	VDFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C	Todos	Dist 20	ml
	BP RC	Todos	Frec. cardíaca	lpm
Vol. VI (A/L)	VDFVI A2C AL	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A2C AL	Todos	Dist 20	ml
	FC A2C	Todos	Frec. cardíaca	lpm
	VDFVI A4C AL	Todos	Dist 20	ml
	VSFVI A4C AL	Todos	Dist 20	ml
	FC A4C	Todos	Frec. cardíaca	lpm
Vol. VI (Bullet)	VM AVId Ec	Todos	Medición de área	cm^2
	EcAVIsVM	Todos	Medición de área	cm^2
	LVLd apical	Todos	Medición de distancia	cm
	LVIs apical	Todos	Medición de distancia	cm
	Bullet RC	Todos	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Masa VI	Todos Masa VI	Todos	Medición continua	-
	EAVIdEMP	Todos	Medición de área	cm^2
	Ec AVId MP	Todos	Medición de área	cm^2
	LVLd apical	Todos	Medición de distancia	cm
	VI-TE a	Todos	Medición de distancia	cm
	VI-TE d	Todos	Medición de distancia	cm
Aorta	Diám. Ao (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao (M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao Asc	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao desc.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. arco Ao	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Isq. Ao	Todos	Medición de distancia	cm
	DiáEUnAo	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. Ao. Sinuosa	Todos	Medición de distancia	cm
AI	Todo Vol. AI	Todos	Medición continua	
	AI/Ao (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. AI (2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	AI/Ao(M)	M	Medición de distancia	cm
	AI/Diám (M)	M	Medición de distancia	cm
	AI mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	AI menor	Todos	Medición de distancia	cm
	AILd A2C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILs A2C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILd A4C	Todos	Medición de área	cm^2
	AILs A4C	Todos	Medición de área	cm^2

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. AI (Simpson)	AI VDF A2C	Todos	Dist 20	ml
	AI VSF A2C	Todos	Dist 20	ml
	AI VDF A4C	Todos	Dist 20	ml
	AI VSF A4C	Todos	Dist 20	ml
AD	Diam AD(2D)	Todos	Medición de distancia	cm
	AD mayor	Todos	Medición de distancia	cm
	AD menor	Todos	Medición de distancia	cm
	AADd	Todos	Medición de área	cm^2
	AADs	Todos	Medición de área	cm^2
	AD VDF	Todos	Dist 20	ml
	AD VSF	Todos	Dist 20	ml
TSVI	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	TSVI Diám	Todos	Medición de distancia	cm
	Vmáx. TSVI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT TSVI	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	LOVT RC	OP	Frec. cardíaca	lpm
Vol AD (Simpson)	ADVDF A2C	Todos	Dist 20	ml
	ADVSF A2C	Todos	Dist 20	ml
	ADVDF A4C	Todos	Dist 20	ml
	ADVSF A4C	Todos	Dist 20	ml

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
TSVD	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	TSVD Diám	Todos	Medición de distancia	cm
	VMáx TSVD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT TSVD	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RVOT RC	OP	Frec. cardíaca	lpm
VA	Trazo auto VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Cusp VA	Todos	Medición de distancia	cm
	Cúsp VA (M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. VA	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría VA	Todos	Medición de área	cm^2
	Q a ap. VA	M	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VA Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VA TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	VA IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VA TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	VA TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VA TAcl/TE	OP	Medición continua	
	VA TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Vel. Ao desc.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	AV Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	RA Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RA	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VA	Trazo manual RA	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Reg. Ao AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RA Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vmáx RA final	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RA TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	RA IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RA TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	RA TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Rad. ASIP RA	C	Radio ASIP	cm
	Apertura válv. aórtica	OP	Medición de tiempo	ms
	VCA	OP	Medición de tiempo	ms
	Diam Ch RA	Todos	Medición de distancia	cm
	Área Ch RA	Todo	Medición de área	cm^2
	RA Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
VM	Todos VM (M)	M	Medición continua	-
	D-E VM	M	Medición de distancia	cm
	Pendiente E-F VM	M	Medición de velocidad	cm/s
	Intervalo A-C VM	M	Medición de tiempo	ms
	SSPE VM	M	Medición de distancia	cm
	PV VM	M	Medición de velocidad	cm/s
	Diám. anul. VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám1 VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám2 VM	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría AVM	Todos	Medición de área	cm^2
	VM Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	VM Trazo Limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VM	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VM	E-TD-A VM	OP	Medición continua	
	VM E/A	OP	Medición continua	-
	VM E Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VM A Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT VM	OP	Medición de distancia	cm
	Vmax VM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VM TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec VM	OP	Medición de tiempo	ms
	DurOAVM	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TE	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VM Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	RM Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RM	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RM	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Reg. MI AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RM Vmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT RM	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RM dp/dt	OP	Medición continua	mmHg/s
	TRIV VM	OP	Medición de tiempo	ms
	Rad. ASIP RM	C	Radio ASIP	cm
	FC VM	OP	Frec. cardíaca	lpm
	E/E'	OP	Medición continua	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VT	D-E TV	M	Medición de distancia	cm
	Pendiente E-F VT	M	Medición de velocidad	cm/s
	Intervalo A-C VT	M	Medición de tiempo	ms
	VT Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Diám. anul. VT	Todos	Medición de distancia	cm, mm
	Diám. VT 1	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VT 2	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría AVT	Todos	Medición de área	cm
	Q a apertura VT	M	Medición de tiempo	ms
	Vmax. VT	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IVT VT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VT E/A	OP	Medición continua	-
	VT E Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VTA A Max.	OP	Medición de velocidad	cm/s
	THP VT	OP	Medición de tiempo	ms
	T.acel. VT	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec VT	OP	Medición de tiempo	ms
	Dur OAVT	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	VT Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	Trazo auto RT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RT	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RT	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VT	Reg. TR AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RT Vmax	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RT IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	RT dp/dt	OP	Calculado en función de la medición de tiempo	mmHg/s
	Rad. ASIP RT	C	Radio ASIP	cm
	PAD	M, OP	PAD	mmHg
	FC VT	OP	Frec. cardíaca	lpm
VP	Trazo auto VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual VP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Diám. Anul. VP	Todos	Medición de distancia	cm
	Planimetría VP	Todos	Medición de área	cm^2
	VP Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s, m/s
	VP TMP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VP IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	VPAcelT/TE	OP	Medición continua	
	VP TAcel	OP	Medición de tiempo	ms
	VP TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VP TDec	OP	Medición de tiempo	ms
	Int. R-R	M, OP	Frec. cardíaca	lpm
	PV Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
	Q a VP abierta	M	Medición de tiempo	ms
	Q a cierre VP	M	Medición de tiempo	ms
	RP Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado RP	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual RP	OP	Trazo de espectro Doppler	

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VP	Vmax. APP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	P-R AVC	Todos	Medición de distancia	cm
	RP Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	RP TMP	OP	Medición de tiempo	ms
	P-R IVT	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	TAcel RP	OP	Medición de tiempo	ms
	TDec RP	OP	Medición de tiempo	ms
	Vel. fin RP	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Rad. ASIP P-R	C	Radio ASIP	cm
	PR Acc	OP	Medición de velocidad	cm/s^2
Índice Tei	Todo (Índice Tei VI)	OP	Medición continua	
	VI TST	OP	Medición de tiempo	ms
	VM TE	OP	Medición de tiempo	ms
	VI IVCT	OP	Medición de tiempo	ms
	VI IVRT	OP	Medición de tiempo	ms
	Todo (Índice Tei VD)	OP	Medición continua	
	TST VD	OP	Medición de tiempo	ms
	TE VD	OP	Medición de tiempo	ms
	IVCT VD	OP	Medición de tiempo	ms
	IVRT VD	OP	Medición de tiempo	ms
Venas pulm.	S/DVePul	OP	Medición continua	
	VMáxSVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxDVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxAVPu	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DuAVePul	OP	Medición de tiempo	ms

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Venas Hepáticas	S/D Vena hep.	OP	Medición continua	
	VMáxSVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxDVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMáxAVeH	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DuAVeHep	OP	Medición de tiempo	ms
Doppler Tisular	VI E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' apical VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAcel. VI	OP	Medición de tiempo	ms
	TDecel. VI	OP	Medición de tiempo	ms
	VD E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' apical VD	OP	Medición de velocidad	cm/s
	TAcel. VD	OP	Medición de tiempo	ms
	TDecel. VD	OP	Medición de tiempo	ms
	VI Lat E'-A'-S'	OP	Medición continua	
	E' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	A' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	S' máx Lat. VI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VI Lat T Acel	OP	Medición de tiempo	ms
	VI Lat TDec	OP	Medición de tiempo	ms
Cp/Cs	IVT sistémica	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	FC sistém.	OP	Frec. cardíaca	lpm
	IVT pulmonar	OP	Trazo de espectro Doppler	cm
	FC pulm.	OP	Frec. cardíaca	lpm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Irrigaciones	Diám APM	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám API	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám APD	Todos	Medición de distancia	cm
	Diam. VCS, Exp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diam. VCS, Insp.	Todos	Medición de distancia	cm
	S/D VCS	OP	Medición continua	
	VMax S VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax D VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax A VCS	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Dur. A VCS	OP	Medición de tiempo	ms
	S/D VCI	OP	Medición continua	
	VMax S VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax D VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	VMax A VCI	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Dur. A VCI	OP	Medición de tiempo	ms
	DEPd	Todos	Medición de distancia	cm
	DEPs	Todos	Medición de distancia	cm
VCI	Diám. VCI, Exp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Insp.	Todos	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Exp.(M)	M	Medición de distancia	cm
	Diám. VCI, Insp.(M)	M	Medición de distancia	cm

Dist. 20

Traza la circunferencia del corazón y, a continuación, dibuja el eje del corazón. El sistema dibuja automáticamente 20 líneas perpendiculares al eje para calcular el volumen.

NOTA:

- RM dp/dt se puede medir entre 1 y 3 m/s solamente.
- RT dp/dt se puede medir entre 1 y 2 m/s solamente.
- En el Modo 2D Doble pueden observarse dos imágenes simultáneamente.
- Para **PAVDd**, **DIVDd**, **PAVDs** y **DIVDs**, consulte el método de medición de **VI**.
- **Diám APP**, **Diám APD** y **Diám API** se miden bajo Nivel de válvula aórtica en Eje corto paraesternal.
- El Modo C se utiliza principalmente para medir el flujo sanguíneo cardíaco inverso.
- Debido a que se requiere datos de velocidad para medir **Radio ASIM** o **Vel. alias ASIP**, configure la visualización del color para Velocidad o Vel + Var en el Modo C. Para obtener más información sobre la configuración relevante, consulte la sección "Modo Doppler color" en el Capítulo "Modos de funcionamiento".
- Las mediciones Doppler tisulares pueden realizarse en el Modo IDT.

Mediciones abdominales

NOTA:

- Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú de medidas abdominales

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vesícula biliar	CBC	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared VB	Todos	Medición de distancia	cm
	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
Páncreas	Cabeza	Todos	Medición de distancia	cm
	Cuerpo	Todos	Medición de distancia	cm
	Cola	Todos	Medición de distancia	cm
	Conducto	Todos	Medición de distancia	cm
Intestinos	Pared del estómago	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared del intestino delgado	Todos	Medición de distancia	cm
	Pared del intestino grueso	Todos	Medición de distancia	cm
Vol. riñón izq. Vol. riñón der. Hígado Bazo	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Aorta AD izq. AD der. Art seg izq. Art seg der. Art arc izq. Art arc der. A celíaca A. Esplénica A. hepática com. A. hepática der. A. hepática izq. AMS AMI	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
VCI Vena renal Vena portal der. Vena portal prin. Vena portal izq. Vena hepática der. V Hepática prin. Vena hepática izq. VMS VMI V espinal	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
	Área vasos	OP	Medición de área	cm^2
Coc aórtico renal	AD SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Aorta SM	OP	Medición de velocidad	cm/s

Mediciones de cadera pediátricas

Menú Medición

NOTA: Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Ángulo de cadera izq. Ángulo de cadera der.	Tipo	Todos	Ángulo calculado después de medir tres líneas rectas	grados

Método de medición

1. Utilice la trackball y el botón **Config.** para configurar la primera línea recta.

Consejos útiles:

Punto de reposicionamiento

Antes de presionar el botón **Config.** para especificar la posición del punto, puede presionar el botón **Cambiar** para revertirla.

2. Repita el proceso anterior para trazar otras dos líneas rectas.
3. Los ángulos entre ellas se calcularán automáticamente.
   - α: el ángulo entre la primera y la segunda línea recta
   - β: el ángulo entre la primera y la tercera línea recta

Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre el tipo de articulación de cadera:

Tipo	α	β
1a	$60 \leq \alpha < 90$	$0 < \beta < 55$
1b	$60 \leq \alpha < 90$	$55 \leq \beta < 90$
2a/b	$50 \leq \alpha < 60$	$0 < \beta < 90$
2c	$43 \leq \alpha < 50$	$0 < \beta < 77$
d	$43 \leq \alpha < 50$	$77 \leq \beta < 90$
3/4	$0 < \alpha < 43$	

[Tabla 7.2 Tipo de articulación de cadera]

Mediciones de urología

Antes de realizar mediciones de urología

Configure los menús relacionados con las mediciones.

Para obtener más información acerca de los menús de medición y métodos de configuración, consulte la sección "Configuración de mediciones" del Capítulo "Utilidades".

Menú Medición

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 2 del manual de referencia.

3 distancias

Calcule un volumen midiendo tres distancias.

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Protástic GT Zona T Vejiga Pre Res Post residual	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Renal Izq. Renal der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
	Pelvis renal	Todos	Medición de distancia	cm

Mediciones de partes pequeñas

NOTA:

- Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.
- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú de medidas de tiroides

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. tiroid. izq. Vol. tiroid. der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo tiroid izq. Flujo tiroid der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú de medición de Mama

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Masa izq. 1-10 Masa der. 1-10	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo mama izq. Flujo mama der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s

Menú de medidas de testículos

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. testíc. izq. Vol. testíc. der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Epidídimo	D1	Todos	Medición de distancia	cm
	D2	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo testíc. izq. Flujo testíc. der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Menú de mediciones superficiales

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
Vol. superficial izq. Vol. superficial der.	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm
Flujo superficial izq. Flujo superficial der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	-
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min
	Vel A	OP	Medición de velocidad	cm/s
	Vel B	OP	Medición de velocidad	cm/s
Masa izq. 1-5 Masa der. 1-5	Longitud	Todos	Medición de distancia	cm
	Altura	Todos	Medición de distancia	cm
	Ancho	Todos	Medición de distancia	cm

Mediciones MúsEsq (musculoesqueléticas)

Menú Medición

NOTA: Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.

Menú Medición	Elemento	Método	Unidad
Hombro izq. Hombro der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Muñeca izq. Muñeca der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Rodilla izq. Rodilla der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm
Tobillo izq. Tobillo der.	N.º 1 al 10	Medición de distancia	cm

Mediciones vasculares

NOTA:

- Para obtener más información acerca de métodos de mediciones básicas, consulte las secciones "Mediciones básicas" y "Métodos comunes de medición" de este capítulo.
- Para referencias sobre los elementos de medición, consulte la Parte 1 del manual de referencia.

Menú de medidas de carótida

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CCA izq. CCA der. Bulbo izq. Bulbo der. ICA izq. ICA der. ECA izq. ECA der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	EspIM	Todos	Medición de distancia	mm
	GMI medio	Todos	Cálculo promedio en función de medición de distancia	mm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. vertebral izq. A. vertebral der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
CCA izq. CCA der. Bulbo izq. Bulbo der. ICA izq. ICA der. ECA izq. ECA der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	EspIM	Todos	Medición de distancia	mm
	GMI medio	Todos	Cálculo promedio en función de medición de distancia	mm
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. vertebral izq. A. vertebral der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

GMI+ Auto (Opcional)

AutoIMT+ es una herramienta de detección para analizar el riesgo potencial de enfermedad cardiovascular de un paciente. Permite medir fácilmente el espesor íntima media de las paredes posterior y anterior de la arteria carótida común mediante el clic de un botón.

NOTA:

- GMI+ Auto es una característica opcional de este producto.
- GMI+ Auto solamente está disponible en las siguientes condiciones:
  - Transductor: Lineal
  - Aplicación: Vascular
  - Modo de funcionamiento: Modo Congelar 2D

Medición de GMI+ Auto

1. Después de revisar el transductor y la aplicación, comience una medición de carótida.
2. Presione **Congelar** para obtener la imagen deseada. Utilice el trackball para seleccionar la imagen en la que desea medir EspIM.
3. Presione **GMI+ Auto** en el menú izquierdo. Aparecerá la pantalla *GMI+ Auto*.
4. Use la trackball y el botón **Config.** para configurar la ubicación de la medición de EspIM.
   - Mida la longitud de una sección específica. Mantenga presionado el botón **Config.** en el punto inicial y utilice la trackball para especificar el punto final.
   - Puede cambiar las posiciones Cerca y Lejos del área de medición con el botón **Cambiar** del panel control.
5. Una vez finalizada la medición, los valores de esta se clasificarán en una tabla.
6. Use el botón giratorio para seleccionar el elemento de medición, la ubicación del vaso sanguíneo y la dirección del flujo sanguíneo.

Configuración de elementos de medición

Puede configurar el elemento de medición, la ubicación del vaso sanguíneo y la dirección en el menú izquierdo.

- Elemento de medición: seleccione elementos de medición entre ACC, Bulbo, ACI y ACE. Use el menú izquierdo.
- Dirección: seleccione la dirección del flujo sanguíneo (a la izquierda o a la derecha). Use el botón giratorio [1].
- Ubicación: seleccione Prox (Próximo), Mid (Medio) o Dist (Distal) como ubicación del vaso sanguíneo que se va a medir. Use el botón giratorio [2].
- Definir Íntima: use esto para borrar la línea Íntima medida automáticamente y editarla de forma manual.
- Editar Intima: use esto para editar de forma manual la línea Íntima medida automáticamente.
- Definir Media: use esto para borrar la línea Media medida automáticamente y editarla de forma manual.
- Editar Media: use esto para editar de forma manual la línea Media medida automáticamente.
- Confirmar: confirma la edición.

NOTA: Salir de GMI+ Auto con las siguientes funciones:

- Cambie el Modo Imagen y el zoom
- Anotación, Marcador Corporal, Paciente, SonoView, Informe, Configuración, Ayuda

Resultado de medición

- Máx: espesor máximo del par Intima/Adventicia
- Media: espesor promedio del par Intima/Adventicia
- SD: desviación estándar.
- IQ: relación de distancia del punto medido en una distancia para la medición del Índice de calidad

NOTA: La ventana de resultados de medición no puede reposicionarse y se muestra en la posición configurada antes de la medición GMI+ Auto.

Aplicación al informe

Los resultados de la medición GMI+ Auto se aplican automáticamente al informe. Informe/ GMI+ Auto los resultados de mediciones pueden controlarse.

Análisis de mediciones de GMI+ Auto

1. Si presiona **Análisis**, aparecerá la pantalla *Análisis*.
2. Utilice la trackball y el botón Config. para seleccionar el análisis que desea entre **Framingham/CHD**, **Factor de riesgo**, **EspIM normal** y **Gráfico de usuario**.

   La barra que corresponde a la medición que se muestra en cada gráfico. Sin embargo, no aparecerán barras si la medición es menor que los valores de factor de riesgo o de Framingham/CHD.

Consejos útiles:

Gráfica del usuario

Puede usar **Gráfica del usuario** para ajustar el gráfico y analizar los resultados de medición como desee.

3. Para completar el análisis, presione **Salir**.
4. Los siguientes materiales se usaron como referencia al analizar las mediciones de GMI+ Auto.

Framingham/CHD

Correlation between the Framingham Risk Score and Intima Media Thickness: the Paroi Arterielle et Risque Cardio-vasculair (PARC) Study.

Pierre-Jean Touboul, EricVicaut, Julien Labreuche, Jean-Pierre Belliard, Serge Cohen, Serge Kownator, Jean-Jacques Portal, Isabelle Pithois-Merli, Pierre Amarenco. En nombre de los médicos que participan en el Estudio PARC.

Factor de riesgo

Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus (Consenso sobre el grosor íntima-media carotídeo realizado en Mannheim) (2004-2006)

P.J. Touboul, M.G. Hennerici, S.Meairs, H.Adams, P.Amarenco, N.Borstein, L.Csiba, M.Desvarieux, S.Ebrahim, M.Fatar, R.Hermandez Hernandez, M.Jaff, S.Kownator, P.Prati, T.Rundek, M.Sitzer, U.Schiminke, J.-C. Tardif, A.Taylor, E.Vicaut, K.S.Woo, F.Zannad, M.Zureik

IMT normal

Simon A, Gariepy J, Chironi G, Megnien JL, Levenson J: Intima-media thickness: a new tool for diagnosis and treatment of cardiovascular risk. (Grosor íntima-media: una nueva herramienta para el diagnóstico y tratamiento del riesgo cardiovascular). Journal of Hypertension 20:159-169, 2002

Menú de medidas de arteria MS

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
A. subclavia izq. A. subclavia der. A. axilar izq. A. axilar der. A. braquial izq. A. braquial der. A. radial izq. A. radial der. A. cubital izq. A. cubital der. APS izq. APS der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú de medición de Vena ES

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
V. yugular interna izq. V. yugular interna der. V. innominada izq. V. innominada der. V. subclavia izq. V. subclavia der. V. axilar izq. V. axilar der. V. braquial izq. V. braquial der. V. cefálica izq. V. cefálica der. V. basílica izq. V. basílica der. V. radial izq. V. radial der. V. cubital izq. V. cubital der.	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
	Área vasos	OP	Medición de volumen	cm^2

Menú de mediciones de Arteria MI

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
AIC izq. / AIC der. AII izq. / AII der. AIE izq. / AIE der. ACF izq. / ACF der. AFS izq. / AFS der. DFA izq. / DFA der. A. poplítea izq. A. poplítea der. ATA izq. / ATA der. ATP izq. / ATP der. A. peroneal izq. A. peroneal der. ADP izq. / ADP der. APP izq. / APP der. APL izq. / APL der. A. metatarsal izq. A. metatarsiana der. A. digital izq. A. digital der.	%Est D	Todos	Calculado en función de medición de distancia	%
	%Est A	Todos	Calculado en función de la medición de área	%
	Trazo Auto	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo limitado	OP	Trazo de espectro Doppler	
	Trazo manual	OP	Trazo de espectro Doppler	
	SM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DF	OP	Medición de velocidad	cm/s
	DM	OP	Medición de velocidad	cm/s
	IP	OP	Medición de velocidad	-
	IR	OP	Medición de velocidad	-
	S/D	OP	Medición continua	
	Flujo vol. (D)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Dist vasos	ml/min
	Flujo de vol. (A)	OP	Calculado en función de las mediciones de PTmedia y Área vasos.	ml/min

Menú de medición de Vena MI

Menú Medición	Elemento	Modo	Método	Unidad
VIC izq. / VIC der. VII izq. / VII der. VIE izq. / VIE der. VFC izq. / VFC der. VFP izq. / VFP der. VFS izq. / VFS der. VSG izq. / VSG der. V. poplítea izq. V. poplítea der. VSM izq. / VSM der. VTA izq. / VTA der. VTP izq. / VTP der. V. peroneal izq. V. peroneal der. VPM izq. / VPM der. LPV izq. / LPV der. V. metatarsal izq. V. metatarsal der. V. digital izq. V. digital der.	Vmáx	OP	Medición de velocidad	cm/s
	T Dur	OP	Medición de tiempo	ms
	Dist. vasos	OP	Medición de distancia	cm
	Área vasos	OP	Medición de volumen	cm^2

Informe

Los resultados de las mediciones se resumen por aplicación y se muestran en la pantalla en formato de informe.

NOTA: Solo se muestran los informes de las aplicaciones con resultados de mediciones.

Vista de informe

Página

Las páginas se dividen en Hoja traba, Descripción, Comentario e Imagen para cada aplicación. Si abre un informe, se mostrará la pantalla Vista previa por defecto. Puede moverse hacia cada sección desde el menú izquierdo. Si una sección contiene una gran cantidad de datos que mostrar, esta se dividirá en varias páginas en las que podrá navegar.

Vista previa del informe

Puede obtener una vista previa del informe antes de imprimirlo.

Prop.

- Imprimir: establezca el tipo de impresora, la aplicación, el color de impresión y la página.
- Configuración: defina el encabezado y pie, el logotipo, el título, la información del paciente y el formato de la tabla para un informe.

Impresora

Seleccione la impresora USB que esté conectada al equipo.

Orientación

Especifique la orientación del papel. Seleccione Vertical u Horizontal.

Rango

Configure las páginas que necesite imprimir o cuyas páginas necesite guardar.

- Todas las páginas: selecciona todas las páginas.
- Página actual: seleccione la página configurada actualmente.

Aplicación

Configure la pantalla *Vista previa* o las aplicaciones que necesite imprimir o cuyas imágenes desee guardar.

- Todas las aplicaciones: seleccione una aplicación.
- Aplicación actual: seleccione la aplicación especificada en la pantalla Hoja de trabajo.

Color (Impresión)

Seleccione el color del informe que se imprimirá.

Color (Guardar)

Seleccione el color del informe cuyas imágenes guardará.

Tipo de papel

Configure la pantalla Vista previa y la página que necesite imprimir o cuyas imágenes desee guardar. La Página de eco selecciona un formato para el informe.

Encabezado y pie

Configure el encabezado y pie Al marcar Mostrar fecha en pie, se mostrará la fecha en la parte inferior derecha.

Logotipo

Defina el logotipo que se insertará en la parte superior del informe. Puede modificarse una vez que se establezca una conexión USB.

Título

Establezca el título. Aparecerá el título definido por el usuario o el que se encuentra en Paciente.

Info Paciente

Defina la información del paciente que se muestra en la página. "Solo la 1° Página" muestra los datos del paciente únicamente en dicha página.

Formato de tabla

Configure el formato de informe. "Breve" muestra solo los resultados y "2 Columnas" muestra los elementos de medición en dos columnas separadas.

Editar informe (Hoja traba)

Si se cambia el enfoque hacia un valor que se puede editar en una hoja de trabajo, los bordes de la ventana de Edición se marcan en azul y el modo editar se inicia automáticamente.

Modificar mediciones

Después de editar un valor y mover el enfoque del valor o presionar Intro en el teclado, se aplicará el valor editado. Se agregará un asterisco (*) antes del valor editado. Para eliminar un valor, haga clic sobre él. Una vez que **Eliminar** esté activado, presiónelo para borrar el valor de inmediato.

Autor predef.

Regresa a los ajustes de autor predefinidos en Configuración.

Eliminar Celda

Seleccione y elimine un valor de medición.

Borrar línea

Elimine todos los valores con la misma etiqueta del valor seleccionado.

NOTA: Si cambia el Autor en una hoja de trabajo, también cambia el valor de EG. El Autor que configura en un Informe solo es válido en el Informe. El Autor de la Configuración se usará para calcular el EG al realizar las mediciones en el modo Medición.

US pro

Si EG Compuesto se configura en Promedio, puede seleccionar o excluir los valores de EG en el campo US pro para cada etiqueta que se haya usado para los cálculos.

Método de visualización de las mediciones

El producto permite medir un elemento varias veces. Sin embargo, solo se guardan en un informe hasta tres resultados de mediciones.

Al tomar mediciones del mismo elemento más de una vez, las mediciones se pueden mostrar de cuatro formas. En la pantalla Editar informe, puede especificar o cambiar el método de visualización de las mediciones.

Vaya a **Configuración** > **Medición** > **Aplicación** > **Doppler** > **Mostrar valor absoluto** y seleccione "Activ." para mostrar valores absolutos en el informe.

Promedio

Obtenga el promedio de las mediciones y visualícelo en la pantalla.

Último

Visualice la última medición en la pantalla.

Máx.

Visualice el mayor valor de las mediciones en la pantalla.

Mín.

Visualice el menor valor de las mediciones en la pantalla.

Agregar comentarios

Presione **Comentario** en el menú izquierdo de la pantalla *Informe de ultrasonido*. Aparecerá una pantalla en la cual puede ingresar sus opiniones o comentarios.

Si presiona **Comentario** en la parte inferior de la pantalla táctil, se abrirá una ventana en la que podrá seleccionar el comentario que ingresó en Configuración. Seleccione **Comentario** en la ventana y se ingresará el texto seleccionado en la ubicación del cursor en la ventana de ingreso de comentarios.

NOTA: Puede agregar comentarios en **Configuración** > **Infor** > **Comentario**. Para obtener más información, consulte la sección "Informe" en el capítulo "Utilidades".

Impresión de informes

Presione **Imprimir** o seleccione **Imprimir** en el menú izquierdo de la ventana *Informe*. Se imprimirá en la impresora conectada el informe de medición de la aplicación seleccionada.

NOTA: Puede cambiar la configuración de la impresora para la impresión de informes de medición en **Configuración** > **Periféricos** > **Periféricos** > **Impresora**. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de dispositivos periféricos" en el capítulo "Utilidades".

Guardado de informes

Presione **Exportar** en el lado izquierdo de la ventana *Informe*. Puede *Exportar* solo luego de establecer una conexión USB.

Cuando se abra la ventana *Exportar*, especifique el directorio, la unidad, el nombre del archivo y el tipo de archivo. Presione **Aceptar** en la pantalla para guardar el informe. Presione **Cancelar** para cancelar.

Guardar SR

Presione **Guardar SR** en el menú izquierdo para guardar la información del SR de medición.

Imagen

Selecciónelo si desea adjuntar imágenes en el informe. Presione **Imagen** en el menú izquierdo de la pantalla *Informe de ultrasonido* para abrir una ventana en la que podrá seleccionar imágenes.

1. Seleccione imágenes entre las miniaturas de la derecha.
2. Seleccione las imágenes y presione **Agregar** para adjuntar las imágenes seleccionadas en el informe. De forma alternativa, puede hacer doble clic en las imágenes seleccionadas entre las miniaturas para adjuntar las imágenes asociadas.
3. Cuando selecciona imágenes adjuntas a un informe, se activará el botón **Eliminar** y podrá eliminar imágenes ya adjuntas. Si presiona **Borrar todo**, borrará todas las imágenes adjuntas.
4. Puede seleccionar un diseño.

Gráfico OB

Seleccione el formato en la pantalla de gráfico. Puede revisar el gráfico y las tendencias. Para regresar a la pantalla Informe, presione **Vista previa** en el menú izquierdo.

NOTA: La función de gráficos solo puede utilizarse con informes OB.

Al lado derecho de la pantalla aparece la lista de los elementos medidos. Si selecciona un elemento, en la pantalla aparecerá un gráfico para el elemento seleccionado.

NOTA:

- Para ejecutar la función de gráficos, se debe medir al menos una etiqueta que contenga una tabla de crecimiento; solo una etiqueta que se haya medido puede mostrar gráficos.
- El gráfico se crea según la ID, FUM y fecha de medición del paciente.

Seleccionar un gráfico

Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un elemento de la lista.

Diseño

Puede cambiar el diseño del gráfico a 1×1 o 2×2.

Mostrar

Decida si desea visualizar solo el estudio actual o con un gráfico de tendencia.
La tendencia muestra las mediciones actuales y anteriores por fecha de estudio.

Feto

Muestra la información sobre varios fetos en la pantalla. Los puede reorganizar en el orden A, B, C y D.

Tendenc. manual

Puede ingresar manualmente los valores de medición que se mostrarán en la curva de crecimiento OB por fecha y luego verlos en una tendencia. Haga clic en esta opción si desea seleccionar manualmente un estudio para el que se mostrará una tendencia.

Desplazamiento de página

Puede cambiar la página y visualizar un gráfico diferente en la pantalla.

Histor. usuario

Puede guardar un breve historial de las mediciones actuales y anteriores del feto en una tabla.

Red

Puede seleccionar si desea visualizar una cuadrícula en el gráfico.

Gráfico

- Actual: solo muestra los marcadores para el feto seleccionado actualmente.
- Todos: Muestra los marcadores para todos los fetos medidos.

Marcador de cambios

Si existen múltiples valores de medición, puede seleccionar uno desde el gráfico. El valor de medición elegido se marca con O en el área del gráfico. El campo Marcador de cambios en el área del menú del software muestra la fecha del valor de medición seleccionado.

Consejos útiles

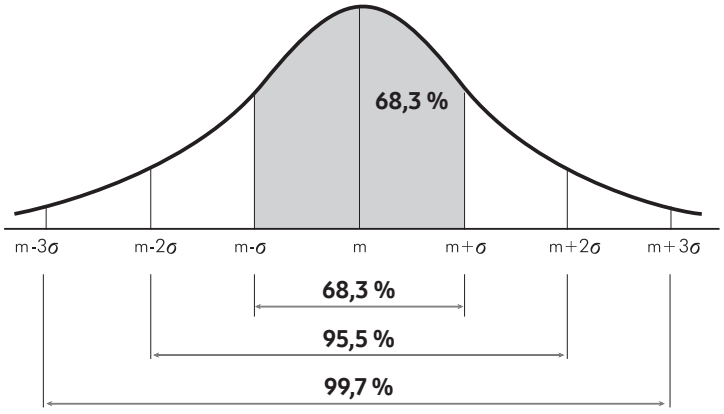
Desviación estándar y percentil

Entre la información de OB, se usan la Tabla de crecimiento y la distribución fetal típica para el mismo número de semanas a fin de poder determinar la siguiente información:

- La curva de distribución normal.
- Las mediciones de un feto real o una posición en distribución de PFE.
- Si un punto de distribución está dentro del rango normal.

La distribución del número de semanas en la Tabla de crecimiento para la referencia seleccionada es una distribución simétrica normal, ya que el 50 % de los datos se muestran a cada lado de la media y muestra la distancia del promedio como una desviación. La desviación se puede representar mediante Desviación estándar (DE) o Percentil.

Consejos útiles



[Figura 7.1 Distribución de la tabla de crecimiento para la semana seleccionada (m: media, σ: desviación estándar)]

Cuando se representa mediante DE, un punto cercano al promedio indica un valor más próximo a DE ±0 y un punto más alejado del promedio indica un valor que está más próximo al valor máximo o mínimo. La mayor parte del rango queda entre DE ±3, donde DE ±1 representa el 68,3 % de todo el rango. De esta forma, se puede apreciar que la mayoría de las mediciones fetales se agrupan estrechamente en torno al valor promedio.

El Percentil representa un punto en la distribución entre 0 y 100 inclusive. Por lo tanto, el punto promedio se representa como Percentil 50.

Como se ve en la figura, el punto promedio corresponde a DE 0 (es decir, un percentil de 50). Si un punto está en el rango entre DE -1 y DE +1, está dentro del medio 68,3 % del rango total. Esto significa que el punto queda dentro del rango entre 16 y 84.

Además, si un punto está en el rango entre DE -2 y DE +2, está dentro del 95,5 % del rango total. Entonces, el punto queda en el rango entre 3 y 97.

La DE y el Percentil son intercambiables. Percentil se puede usar cuando se desea un ranking de mediciones fetales y DE se puede usar cuando se busca la distancia entre las mediciones fetales reales y la medición promedio.

Mientras el rango de las referencias de la Tabla de crecimiento que se utiliza, principalmente, con los datos de mediciones OB varía de acuerdo con el usuario, el rango típico aceptado por la mayoría de los usuarios es el siguiente:

- **Cuando las referencias se crean en función de DE:**
  - -2,0 a +2,0 (cuando se convierte a percentil: percentil 2,28 a percentil 97,72)
  - -1,5 a +1,5 (cuando se convierte a percentil: percentil 6,68 a percentil 93,32)
  - -1,0 a +1,0 (cuando se convierte a percentil: percentil 15,87 a percentil 84,13)
- **Cuando las referencias se crean en función de Percentil:**
  - Percentil 2,5 a percentil +97,5 (cuando se convierte a DE: DE -1,96 a DE 1,96)
  - Percentil 5,0 a percentil +95,0 (cuando se convierte a DE: DE -1,645 a DE 1,645)
  - Percentil 10,0 a percentil +90,0 (cuando se convierte a DE: DE -1,288 a DE 1,288)

Descripción

Las aplicaciones OB, Ginecología, Vascular y Urología tienen sus propios elementos predeterminados; para otras aplicaciones, solo los elementos agregados por el usuario están disponibles.

Descripciones OB generales

Este elemento se activa solamente cuando hay una medición OB disponible. Puede seleccionar la descripción del elemento seleccionado.

Perfil biofísico

Los campos Respiraci., Movimient, Tono, VLA y TSE se pueden dejar en blanco o configurar como 0, 1 o 2. La suma de los valores de estos campos se muestra en Total.

NOTA: El Perfil biofísico se activa solo cuando existen valores de medición OB.

Descripciones OB tempranas

Este elemento se activa solamente cuando hay una medición OB disponible. Puede seleccionar la descripción del elemento seleccionado.

Seleccionar

Gire el botón de perilla **Seleccionar** para seleccionar un grupo.

Desplazamiento de página

Gire el botón de perilla **Desplazamiento de página** para seleccionar una página.

Feto

Muestra la información sobre varios fetos en la pantalla. Los puede reorganizar en el orden A, B, C y D.

Predeterminado

Configure con un valor predeterminado por el usuario.

Guarda c. predef

Guarde los valores configurados actualmente en la pantalla como valores predefinidos.

Borrar

Elimine todos los elementos.

Comparar feto

Una vez que haya configurado el número de fetos en la pantalla *Información del estudio de OB*, podrá medir cada feto durante las mediciones OB. Si presiona **Comparar feto**, se mostrarán los valores de medición por feto.

Cierre de informes

Presione **Salir**.

Capítulo 8

Administración de imágenes

▣ *Cine 8-3*

▣ *Anotación de las imágenes 8-5*
Anotación 8-5
Marcador corporal 8-8

▣ *Guardado, reproducción y transferencia de imágenes 8-10*
Guardado de imágenes 8-10
Reproducción de imágenes 8-11
Transferencia de imágenes 8-12

▣ *Impresión de imágenes 8-13*
Impresión de imágenes 8-13

▣ *Modo SonoView 8-14*
Listado de Exámenes 8-15
Revisar: Modo de examen 8-16
Revisión: Modo de comparación 8-19
Q/R DICOM 8-23

Cine

Las imágenes se guardan temporalmente en la memoria durante el escaneo de forma automática. Las imágenes guardadas son útiles para diagnosticar y evaluar a un paciente.

Las imágenes se organizan en Cine 2D o en Trazo Cine, según el modo de Funcionamiento empleado.

- Cine 2D: imágenes que se guardan de forma temporal en todos los modos de Funcionamiento, excepto en el Modo M y en el Modo Espectral.
- Trazo Cine: Estas imágenes se guardan temporalmente en Modo M y Modo espectral.

Cómo iniciar y terminar la revisión de imágenes

Presione **Congelar**. Esto detiene el escaneo y cambia la unidad al modo de revisión de imágenes. Presione **Congelar** de nuevo para regresar al modo escaneo.

Cómo revisar las imágenes

Mueva el cursor Cine o Barra en el área de información del usuario para revisar una imagen. Puede buscar en las imágenes guardadas moviendo el cursor con el trackball. El número total de imágenes guardadas y el número de la imagen que actualmente se está revisando aparecen junto a la barra.

Seleccione Cine 2D/Trazo Cine

Cuando puede utilizar tanto Cine 2D como Trazo Cine, como en el modo Doppler espectral, presione el botón **Cambiar** en el panel control para establecer la configuración de **Cine 2D** o **Trazo Cine**.

Reprod. cine

Puede detener o continuar la reproducción de imágenes con **Reprod. cine** en el menú izquierdo.

Velocidad de cine

Ajusta la velocidad de reproducción de imágenes Cine 2D o Trazo Cine.

Revisión de imágenes en Modo Multimagen

Solo podrá revisar las imágenes en el área activa. Para revisar las imágenes en otra área, cambie el área activa con el botón **L** o **R**, o **Quad** en el menú izquierdo.

Anotación de las imágenes

Anotación

Ingrese o haga que se muestre un texto, una flecha o un marcador corporal sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Inicio del modo de anotación

Presione **Texto** o **Flecha**.

Escritura de texto

Presione el botón **Texto** e ingrese directamente texto con el teclado o seleccione un texto predefinido para ingresarlo. Puede mover el cursor con el trackball.

Cambiar aplicación

Cambie la aplicación desde el menú izquierdo con el botón de perilla del menú. La lista de texto cambiará dependiendo de la aplicación seleccionada.

Flecha

Puede colocar una flecha sobre una imagen en el lugar que desee.

Borrar último

Borra el último texto ingresado. De forma alternativa, puede usar la tecla **Borrar palabra** del teclado.

Borrar todo

Se borra todo el texto ingresado. También puede usar la tecla **Borrar todo** del teclado.

NOTA: Al seleccionar **Configuración** > **Anotación** > **Selecc bibliot**, podrá editar toda la página. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Estab como posición inic

Puede establecer la posición inicial del cursor cuando se inicie el modo de Anotación. Coloque el cursor en la pantalla y presione **Estab como posición inic** para config. su posición.

Posición Inicial

Si presiona **Posición inicial**, el cursor se mueve a la posición que usted config. mediante **Estab como posición inic**.

Layer

Configurar capas A y B.

Tam. fuente

Seleccione el tamaño de fuente que se utilizará.

Borrar texto

Presione **Borrar**. Se eliminará todo el texto ingresado en la pantalla.

Salida del Modo de entrada de texto

Presione **Salir**.

Modo de flecha

Puede colocar una flecha sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Ingreso de flechas

1. Si presiona **Flecha**, iniciará el modo de ingreso de flechas.
2. Seleccione la forma de flecha que desee con **Tip flecha**.
3. Mueva la flecha a la posición deseada con la trackball.
4. Para ajustar el tamaño de la flecha, use **Tam flecha**.
5. Para ajustar la rotación de la flecha, use **Rotar flecha**.
6. La flecha rota al ángulo especificado en el **Paso de rotación**.
7. Presione **Config.** para terminar. Presione **Salir** para cancelar.

NOTA: Para configurar los valores de Tamaño, Tipo y Ángulo para la flecha vaya a **Configuración** > **Anotación** > **Anotación**. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Flecha y puntero

La función de puntero también está disponible en el modo de Anotación.

Eliminación de flechas

Presione los botones **Borrar** o **Borrar todas las flechas** en el panel control para eliminar todas las que se muestran en pantalla. Pulse **Borr último** para borrar solo la última flecha ingresada.

Salida del modo de flecha

Presione **Salir**.

Marcador corporal

Colocar un marcador corporal sobre una imagen. Esta función es útil para diferenciar o marcar un área de diagnóstico.

Inicio del modo de marcadores corporales

Si presiona **Marcador corporal** se inicia el modo de entrada de *Marcadores corporales* y estos se muestran.

Ingresar un marcador corporal

1. Los marcadores corporales aparecen en el menú izquierdo.
   - ▶ Los tipos de marcadores corporales que aparecen en la pantalla táctil varían según la aplicación seleccionada.
   - ▶ Pueden mostrarse hasta un máximo de 21 marcadores corporales en pantalla a la vez. Si tiene más de 21 marcadores corporales, use **›** para explorar las páginas.
2. Presione el botón de la pantalla táctil que corresponde al marcador corporal deseado para agregarlo a la imagen.
3. Para cambiar el marcador corporal, presione **Menú** y seleccione la aplicación que desee.
4. Seleccione la forma de transductor que desee con **Transductr**.

   Ajuste el ángulo del cursor con **Rot trnsdctr** o **Ángulo**. La flecha rota al ángulo especificado en el **Paso de rotación**.
5. Ajuste el tamaño del cursor desde **Tamaño**.
6. Presione **Config.** o **Salir** para completar la entrada. Presione **Borrar** para cancelar.

Reposicionamiento de un Marcador Corporal

1. Presione **Cambiar**.
2. Mueva el marcador corporal a la posición deseada con la trackball.
3. Presione **Config.** nuevamente para confirmar la nueva posición.

Borrar un Marcador Corporal

Presione **Borrar**.

Salir del Modo Marcador Corporal

Presione **Salir**.

NOTA: Vaya a **Configuración** > **Marcador corporal** > **Biblioteca** para configurar la biblioteca de marcadores corporales. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Guardado, reproducción y transferencia de imágenes

Guardado de imágenes

ADVERTENCIA: Debe ingresar los datos del paciente antes de guardar la imagen. Si no se ingresan los datos del paciente, puede perderlos o pueden surgir errores graves en las imágenes ya guardadas. Esto sucede porque todas las imágenes se guardan de acuerdo con la ID del paciente.

Las imágenes guardadas se muestran en el área de miniaturas.

Guardando imagen

Si no se ingresan datos del paciente, se creará y guardará una ID temporal. Las imágenes guardadas posteriormente se pueden editar y administrar en modo SonoView.

Guardar imágenes fijas/imágenes de cuadros múltiples

Guarde las imágenes con la función Guardar clip de la Tecla de usuario. Para obtener más información sobre configuraciones para **Almacenar/Imprimir**, consulte el capítulo "Utilidades".

- Una vez congeladas, especifique el rango de las imágenes que desea guardar con la trackball y presione la tecla de usuario configurada para guardar las imágenes de Cine.
- El Modo en vivo funciona como se muestra a continuación, según las configuraciones establecidas. Para conocer cómo realizar las configuraciones, consulte el capítulo "Utilidades".

Si no existen datos del paciente, guardar Cine en el modo Congelar creará y guardará una ID temp.

Si se guardan todos los cuadros en el modo En vivo, el proceso de guardado terminará automáticamente conforme a un tiempo predefinido.

Las imágenes guardadas se agregarán a la lista de miniaturas en el lado derecho de la pantalla.

Reproducción de imágenes

Las imágenes guardadas pueden reproducirse en SonoView o en el Modo de funcionamiento.

Reproducción de imágenes en SonoView

NOTA: Consulte la sección SonoView en este capítulo.

Reproducción de imágenes en el Modo de funcionamiento

Utilice el **Puntero** Note que esta función estará disponible solamente cuando hay imágenes guardadas en la lista de miniaturas. Si presiona **Puntero**, se mostrará el cursor en la pantalla.

Transferencia de imágenes

Puede transferir imágenes a un sistema PACS que sea compatible con DICOM.

Transferencia de imágenes en el Modo de funcionamiento

Podrá transferir las imágenes automáticamente. Las imágenes se transfieren con el método de transmisión del servidor de almacenamiento especificado en **Configuración** > **Conectividad** > **DICOM**. Consulte la sección Configuración de conectividad en el capítulo "Utilidades".

Transferencia de imágenes desde SonoView

Puede transferir manualmente las imágenes. Están disponibles los dos métodos siguientes:

Enviar examen

Envíe todas las imágenes de un examen.

1. Seleccione un examen en el Listado de exámenes.
2. Presione **Enviar**. Se enviarán todas las imágenes para el examen seleccionado.

Enviar las imágenes seleccionadas

Seleccione y envíe las imágenes deseadas entre las imágenes de un examen.

1. Seleccione las imágenes en la pantalla de SonoView.
2. Presione **Enviar**. Se enviarán las imágenes seleccionadas.

Impresión de imágenes

NOTA: Use esta opción luego de configurar la función de la impresora en **Configuración** > **Periféricos** > **Impresora**.

Impresión de imágenes

Pulse la tecla de usuario. Las imágenes se imprimen mediante una impresora de eco. Para obtener más información sobre cómo configurar una impresora, consulte el capítulo “Utilidades”.

Modo SonoView

Este es el programa de administración de imágenes integrado del sistema. Ofrece características de guardado/archivo, vista previa, borrado u otras características de exportación compatibles con PC.

Los tipos de archivo de imagen usados en este producto siguen el estándar internacional DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine, Imágenes digitales y comunicación en medicina). Como resultado, el PACS (Picture Archiving Communication System, Sistema de archivo y comunicación de imágenes) se puede implementar sin costos adicionales y facilita el intercambio de archivos de imágenes con otros hospitales y equipos.

Este producto provee soporte para el formato de archivo de mapa de bits (denotado por la extensión *.BMP), el cual es más utilizado en las computadoras comunes, y asegura un intercambio más fácil de los datos de imagen.

Inicio del modo SonoView

Presione **SonoView**. La pantalla cambiará a la pantalla *SonoView*.

Si hay imágenes guardadas disponibles para el examen actual, la información y las imágenes guardadas para el examen aparecerán cuando inicie el modo SonoView.

ADVERTENCIA: Antes de guardar imágenes o iniciar el modo SonoView, debe agregar los datos del paciente.

Se guarda y administra toda la información de diagnóstico del producto con relación a cada ID del paciente.

Listado de Exámenes

Esto se muestra cuando presiona **SonoView** por primera vez. O bien, en el modo Revisar, pulse **Exam list** para ver el listado de exámenes.

Configure el criterio de búsqueda en la parte superior de la pantalla Lista de exámenes, y presione **Buscar**. Los resultados de la búsqueda se muestran en la lista en la pantalla.

Puede seleccionar un examen del la lista y examinarlo, eliminarlo o enviarlo.

Para obtener más información, consulte las secciones “Impresión de imágenes” y "Transferencia de imágenes" mediante DICOM.

Puede seleccionar la ubicación del almacenamiento de datos. Se proporcionan opciones para disco duro, medios y Q/R.

Ocul

Oculta el listado de exámenes.

Ver búsq.

Muestra el listado de exámenes oculto.

Respa.

Se activa cuando se selecciona un examen desde el disco duro. Continúe para respaldar el examen seleccionado. Seleccione una unidad para respaldar sus datos y presione **Sí** para continuar el proceso.

Resta.

Se activa al seleccionar un examen del almacenamiento USB o del CD/DVD. Carga el examen seleccionado en el disco duro.

Revisión

Cuando se seleccionan uno o más exámenes, se activa el botón. Se abrirá la pantalla de revisión para los exámenes seleccionados. Para obtener más información, consulte la sección "Revisar - Modo de examen".

Continuar examen

Se activa cuando se selecciona un examen de las últimas 24 horas. Esto le permite modificar el examen.

Revisar: Modo de examen

Presione la pestaña **Examen**. Revise el examen actual o de uno almacenado. La imagen seleccionada en la pantalla se destacará con un borde blanco.

Pantalla de Modo de examen

Los exámenes para cada ID del paciente se mostrarán por fecha en un árbol en la parte izquierda de la pantalla. El número representa la cantidad de imágenes guardadas.

Selección de un examen

Utilice la trackball y el botón **Config.** para seleccionar un examen de la lista al lado izquierdo de la pantalla. El examen seleccionado aparecerá marcado en azul en la lista. La imagen guardada también aparecerá en la pantalla.

Revisión del examen actual

Presione **Examen actual**. El examen actual y sus imágenes se muestran en la pantalla. Este botón se activa solamente al registrar una ID del paciente. Puede cerrar un examen con **Cerrar** o todos los exámenes con **Cerrar todo**.

Revisión de exámenes realizados en las últimas 24 horas

Haga doble clic en una imagen. Se mostrarán los exámenes que se realizaron dentro de las últimas 24 horas y sus imágenes.

Puede agregar mediciones, anotaciones, marcadores corporales y más en la pantalla del examen cargado. Además, puede actualizar el examen con nuevas imágenes escaneadas.

Revisión de exámenes realizados antes de las últimas 24 horas

Haga doble clic en una imagen. Se mostrarán los exámenes que se realizaron antes de las últimas 24 horas y sus imágenes. La fecha en la que se realizó el examen por primera vez también aparece en el área de retroalimentación.

Puede agregar mediciones, anotaciones, marcadores corporales y más en la pantalla del examen cargado. Sin embargo, no puede actualizar el examen con nuevas imágenes escaneadas.

Navegar examen

La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en pantalla. Rote la **Página** para utilizar esta función.

Sin embargo, este botón no puede utilizarse cuando el número de exámenes guardado es menor que la cantidad de imágenes que pueden visualizarse en una sola página con la distribución actual.

Cierre de revisión de examen

Presione **Cerrar**. Para cerrar todos los exámenes listados en la pantalla, presione **Cerrar todo**.

Panorámico

Puede usar **Config.** para mover las imágenes o los escaneos dentro del formato de imagen seleccionado.

Restab.

Restablezca la imagen seleccionada o escanee en la pantalla inicialmente guardada.

Seleccionar todo

Se seleccionarán todas las imágenes en el examen actual.

Deseleccionar todo

Se anulará la selección de todas las imágenes en el examen seleccionado.

Favoritos

Después de seleccionar una imagen en el modo SonoView de examen, use **Favoritos**.

Cuando selecciona una imagen como favorita, aparece en la esquina superior derecha de la imagen en miniatura.

Eliminar

Elimine la imagen selecciona.

Zoom

Rote el **Zoom** para utilizar la función. Esto aparece cuando se selecciona una imagen.

Página

Rote la **Página** para operarlo. Desplace las imágenes del examen seleccionado.

Diseños

Puede ajustar el número de imágenes mostradas en la pantalla. Los números que se muestran en la sección de formato indican el número total de columnas y filas que se pueden mostrar en pantalla. Puede cambiar los números mostrados en la sección de formato para configurar distintos formatos.

Visualización en pantalla completa

Coloque el cursor sobre una imagen y presione el botón **Config.** dos veces. La miniatura se cargará luego en la pantalla en el modo escaneo.

Revisión de imágenes 3D

Si la imagen guardada es 3D, en la parte inferior de la imagen aparecerá el indicador de 3D . Al hacer doble clic en la pantalla, comenzará la vista 3D para la revisión de imágenes.

Reprod. cine

Si la imagen guardada es de Cine, presione . Puede usar Reproducir, Pausar y Detener para navegar la imagen hacia adelante y hacia atrás.

Revisión: Modo de comparación

Presione la pestaña **Comparar**. En el modo de comparación, puede seleccionar las imágenes relacionadas con un examen para compararlas y revisarlas. La imagen seleccionada en la pantalla se destacará con bordes azules en la pantalla.

Pantalla del Modo Comparar

Al igual que el modo de examen, los exámenes aparecen en pantalla organizados por ID. Además, las imágenes para el examen seleccionado se muestran en un formato de miniaturas.

* Todas las funciones, excepto la Página y las que se describen a continuación, son las mismas que aquellas en el modo de examen.

Seleccionar imágenes

Con la trackball y el botón **Config.**, seleccione una imagen en la lista de miniaturas. La imagen seleccionada se destaca en azul en la lista. Seleccione una ubicación en pantalla donde se mostrará la imagen, y luego aparecerá la imagen seleccionada.

NOTA: Solo se pueden cargar datos escaneados al área de la imagen.

Nav. miniaturas

La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en la lista de miniaturas. Use la trackball o el botón **Nav. miniaturas** para desplazarse hasta la imagen deseada y seleccionarla.

Desplazam. de Imagen

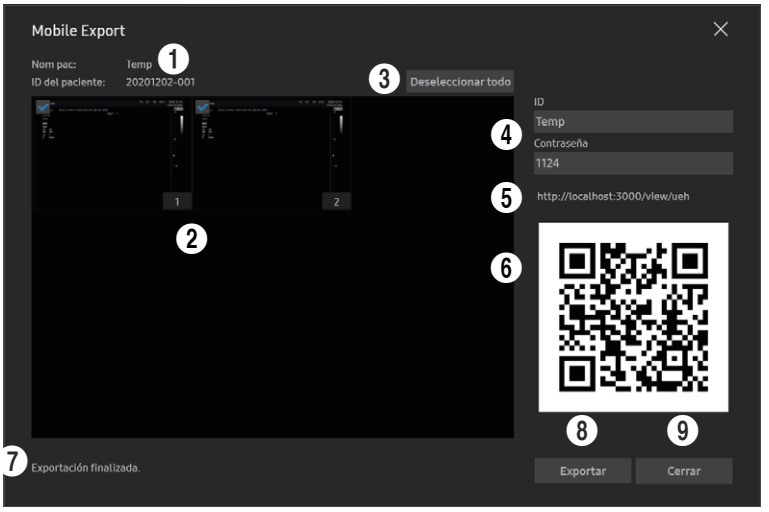
La imagen en la página anterior o siguiente se mostrará en pantalla. Use la trackball o el botón **Desplazam. de Imagen** para desplazarse hasta la imagen deseada y seleccionarla.

Mobile Export (opcional)

Consejos útiles:

Preparación

Para utilizar Mobile Export, el sistema y su teléfono inteligente deben estar conectados a través de Wi-Fi.



[Figura 8.1 Modo de examen – Mobile Export]

❶ Nombre del paciente, ID del paciente: Muestra el nombre y el ID del paciente.

❷ Lista de imágenes: Muestra imágenes disponibles para enviar a través de Mobile Export.

❸ Seleccionar/De-Seleccionar todo: Selecciona/deselecciona todas las imágenes para enviar.

❹ ID/Contraseña: Crea y muestra automáticamente el ID y la contraseña utilizados para descargar imágenes de la página web. El ID y la contraseña se pueden modificar.

❺ Dirección: Muestra la dirección de la página web para descargar imágenes.

❻ Código QR: Muestra la información de la página web con código QR para descargar imágenes.

❼ Indicador de estado: Muestra el estado de conversión de datos y el estado de transmisión.

❽ Exportar: Envía las imágenes seleccionadas al servidor.

❾ Cerrar: Cerrar Mobile Export.

NOTA: Las imágenes que pueden transferirse a través de Mobile Export están disponibles solo para la imagen que aún está adquirida o el video grabado.

ADVERTENCIA: Los teléfonos inteligentes no han sido aprobados por la FDA para la revisión de imágenes de diagnóstico u otro uso de diagnóstico. Por lo tanto, las imágenes que se ven en un teléfono inteligente son solo para fines informativos o de comunicación.

Impresión de imágenes

1. Presione **Imprimir**. Aparecerá la ventana *Imprimir*.
2. Seleccione el tipo, la orientación y las opciones para la impresora.
3. Presione **Imprimir** para imprimir la imagen. Presione **Cerrar** para cancelar.

Consejos útiles:

Cancelar un trabajo de impresión en progreso

Para cancelar un trabajo de impresión en progreso, vaya a Configuración > Periféricos > Impresora > Configuraciones de la impresora > Configuraciones de la impresora > Cola de imp. Seleccione la impresora con la impresión que desea cancelar y presione el botón **Borrar cola de imp**. Para obtener más información, consulte el capítulo "Utilidades".

Transferencia de imágenes a través de DICOM

Transfiera los datos de medición e imagen seleccionados a través de DICOM. El icono se activa solamente al seleccionar una imagen. El icono está desactivado en un sistema donde DICOM no está activado.

1. Seleccione una imagen y presione **Enviar** en la pantalla. Aparecerá la ventana *DICOM Almacenamiento*.
2. Presione **Enviar** para transferir la imagen seleccionada al servidor DICOM. Presione **Cerrar** para cancelar.

Guardado de imágenes

1. Presione **Exportar**. Se abrirá la ventana *Exportar*.
2. Puede especificar varios parámetros, como directorio, unidad, nombre de archivo y formato de archivo.
   - ▶ Seleccione la casilla Crear carpeta de paciente para crear carpetas con los datos de los pacientes de forma automática.
   - ▶ Si se seleccionó la casilla Ocultar información del paciente, no se mostrarán los datos del paciente.
   - ▶ Puede especificar la calidad de la imagen.
   - ▶ Si selecciona DICOM en el campo File Format, podrá especificar con mayor detalle cómo se debe guardar el archivo.
     - – Incluir datos de Volumen 3D: guarda el archivo, incluido los datos 3D.
     - – Incluir DICOM SR: guarda el archivo que incluye la información de medición de IE.
     - – Con DICOMDIR: guarda el archivo como archivo DICOMDIR.
3. Presione **Exportar** para comenzar con la exportación. Presione **Cerrar** para cancelar.

Salida de SonoView

Presione **SonoView** o **Salir**.

Q/R DICOM

Uno o más servidores deben estar registrados en la configuración Q/R DICOM.

NOTA: Antes de utilizar esta función, asegúrese de que Q/R DICOM esté configurado apropiadamente. Antes de configurar Q/R DICOM, realice la configuración en Configuración > Conectividad > DICOM tal como se describe en el capítulo "Utilidades". No existe un límite en la cantidad de servidores Q/R DICOM registrados.

Ejecutar Q/R DICOM

Seleccione un servidor para recuperar una imagen desde el servidor seleccionado con los siguientes pasos:

1. Ingrese la ID en la ventana *Paciente* y, luego, registre o inicie un examen.

   En el modo SonoView, abra el listado de exámenes y seleccione Q/R en el cuadro combinado.

2. Ingrese la ID del paciente, el N° Ingreso o el Apellido como un término de búsqueda.

   - Seleccione la modalidad deseada y búsquela.
   - Puede hacer la búsqueda mediante la especificación de un período. Seleccione un período. Si se selecciona Manual, no es necesario que seleccione una fecha por separado.

3. Presione el botón **Buscar** y realice la búsqueda.
4. La ID del paciente, el Nombre del pacien, la Modalidad, la Fecha Examen, el Nº Ingreso, la Descripción y el Conteo serie aparecerán en el resultado de búsqueda de la Lista de estudios.
5. Se pueden seleccionar hasta tres estudios en la Lista de estudios de la misma ID del paciente.
6. Seleccione un estudio en la Lista de estudios para buscar las series. Los campos Modalidad, Fecha Examen, Descripción, N.° de serie, Conteo imag. y Estado aparecerán en el resultado de búsqueda de la Lista de series.
7. Después de buscar las series, seleccione las series que desea recuperar. Puede seleccionar o anular la selección hasta 10 series con la casilla **Seleccionar Todo**. Presione **Recuperar**. Si se seleccionan 10 series, no se pueden seleccionar series adicionales.

Gestor de recuperación de datos

1. Si presiona **Gestor de recuperación de datos**, se mostrará la ventana de selección *Gestor recuperación de datos*.
2. En la ventana *Gestor de recuperación de datos*, seleccione la serie con la casilla de comprobación.

NOTA: Si no comenzó el diagnóstico, seleccione la serie en la ventana Gestor de datos mediante la casilla de verificación y presione **Eliminar**. Los exámenes bloqueados no se pueden eliminar mediante la casilla de verificación.

3. Presione **SonoView** para ver la imagen del examen seleccionado en la ventana *SonoView*.
4. Puede comparar la información recuperada con **Comparar**.
5. Al seleccionar **Mostrar solo lo seleccionado** solo se mostrarán los exámenes seleccionados.
6. Presione **Cerrar** para cerrar la pantalla.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

SAMSUNG

Limpieza y desinfección del sistema de ultrasonido

- Sistema/Monitor/Sonda

Revisión 25

12 de diciembre,2022

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE ES PROPIEDAD DE SAMSUNG MEDISON CO., Ltd. EL DOCUMENTO Y SU CONTENIDO (INFORMACIÓN) NO SE PUEDEN COPIAR O DIVULGAR SIN EL EXPRESO ESCRITO CONSENTIMIENTO DE SAMSUNG MEDISON CO., Ltd.

www.samsungmedison.com

1. Desinfectantes para superficies del sistema (con monitor)

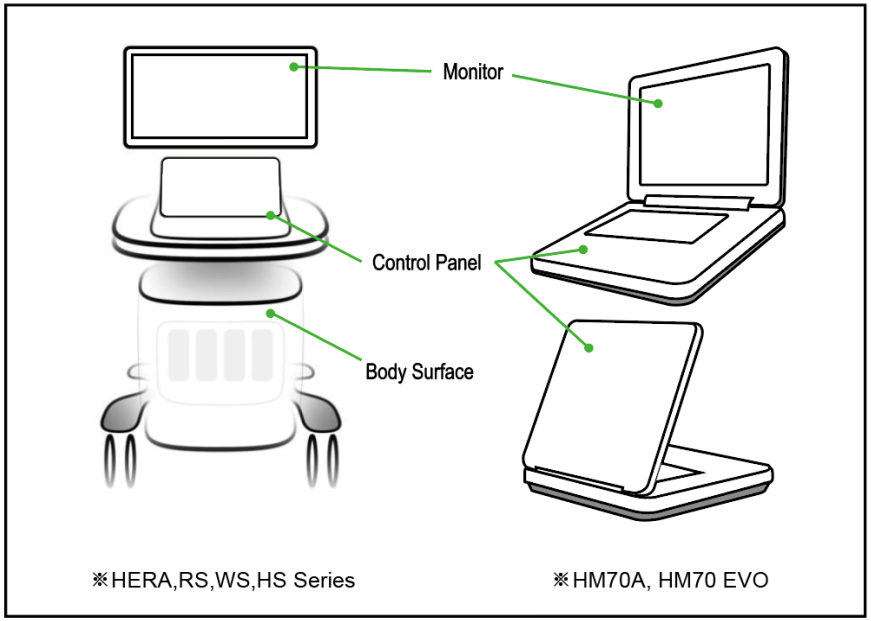
La siguiente matriz de desinfectantes indica qué desinfectantes son compatibles con áreas específicas del sistema. Tenga cuidado para evitar daños utilizando únicamente desinfectantes aprobados en las áreas enumeradas.

- **Desinfectantes_Lista de matrices: Consulte el archivo de Excel adjunto.**

PRECAUCIÓN

- El uso de un procedimiento de desinfección no compatible puede provocar daños en el sistema. Asegúrese de comprobar la fecha de caducidad del desinfectante antes de su uso.
- Mezcle la solución desinfectante a la concentración especificada en las instrucciones del fabricante del desinfectante.
- Cuando utilice un desinfectante, límpielo cuidadosamente con un paño suave.
- Seque el dispositivo al aire de acuerdo con las instrucciones del fabricante del desinfectante, o elimine el agua de todas las superficies del dispositivo con un paño estéril que no suelte pelusa.
- Examine el dispositivo en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.
- Los múltiples usos de los desinfectantes pueden causar decoloración con el tiempo.
- Los residuos de desinfectante pueden provocar un mal funcionamiento del producto. Después de usar el desinfectante en el producto, asegúrese de eliminar cualquier resto de desinfectante con un paño suave antes de operar el producto.

NOTA



2. Limpieza, desinfección y esterilización de la sonda

Todas las sondas deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de desinfectar la sonda. Para obtener información sobre la limpieza y desinfección de la sonda, consulte "Limpieza, desinfección y esterilización de la sonda" en el capítulo "Sondas" del manual del usuario. El uso de un desinfectante inadecuado puede dañar la sonda.

– **Desinfectantes_Lista de matrices: Consulte el archivo de Excel adjunto.**

ADVERTENCIA

■ Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie, desinfecte y esterilice las sondas.

■ Inspeccione la carcasa, el alivio de tensión, la lente y el sello en busca de daños, y verifique que no haya degradación funcional después de limpiar y desinfectar la sonda.

■ El uso de un agente de limpieza o desinfección inadecuado puede dañar la sonda.

- **Información sobre detergente, desinfectante y gel para ultrasonidos**

Método de reprocesamiento por tipo de sonda

Las sondas de ultrasonido se clasifican en dispositivos críticos, semicríticos o no críticos según los estándares de la guía de la FDA* y los requisitos de higiene para el reprocesamiento de dispositivos médicos de la guía alemana del Instituto Robert Koch (RKI). Por lo tanto, debe utilizar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización adecuados para cada clasificación. También se requiere un mantenimiento adecuado para mantener el rendimiento de las sondas de ultrasonido.

Elija el método correcto de cuidado de la sonda en la siguiente tabla.

Criterios de clasificación	Area de contacto	Sonda de aplicación	Selección de nivel
Dispositivos no críticos	Piel intacta	Sondas de matriz curva, lineal y en fase	Desinfección de bajo nivel
Dispositivos semicríticos	Membrana mucosa, piel dañada	Endocavitario, MPTEE	Desinfección o esterilización de alto nivel
Dispositivos críticos	Sangre, tejido estéril, etc.	intraoperatorio	Esterilización

※Guía para la industria y el personal de la FDA: Autorización de comercialización de transductores y sistemas de diagnóstico por ultrasonido - Apéndice E

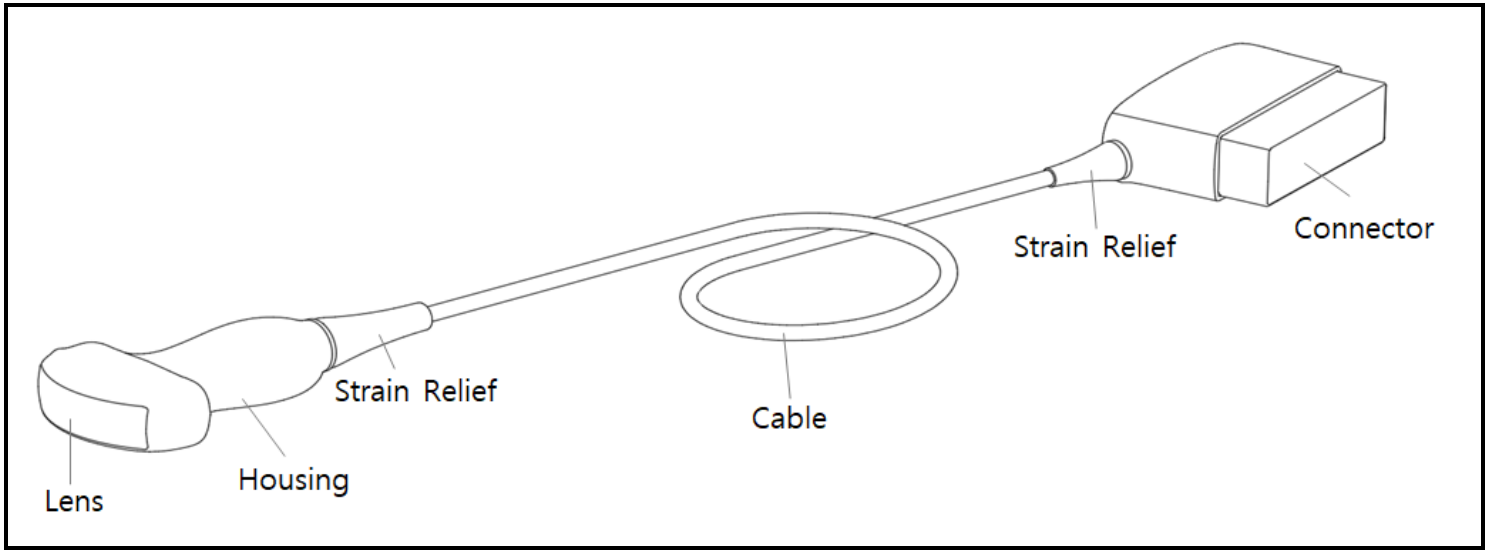
※La guía de reprocesamiento de la FDA 'Reprocesamiento de dispositivos médicos en entornos de atención médica: métodos de validación y etiquetado, orientación para la industria y los alimentos y Personal de la Administración de Drogas' 17 de marzo de 2015, (https://www.fda.gov/media/80265/download)

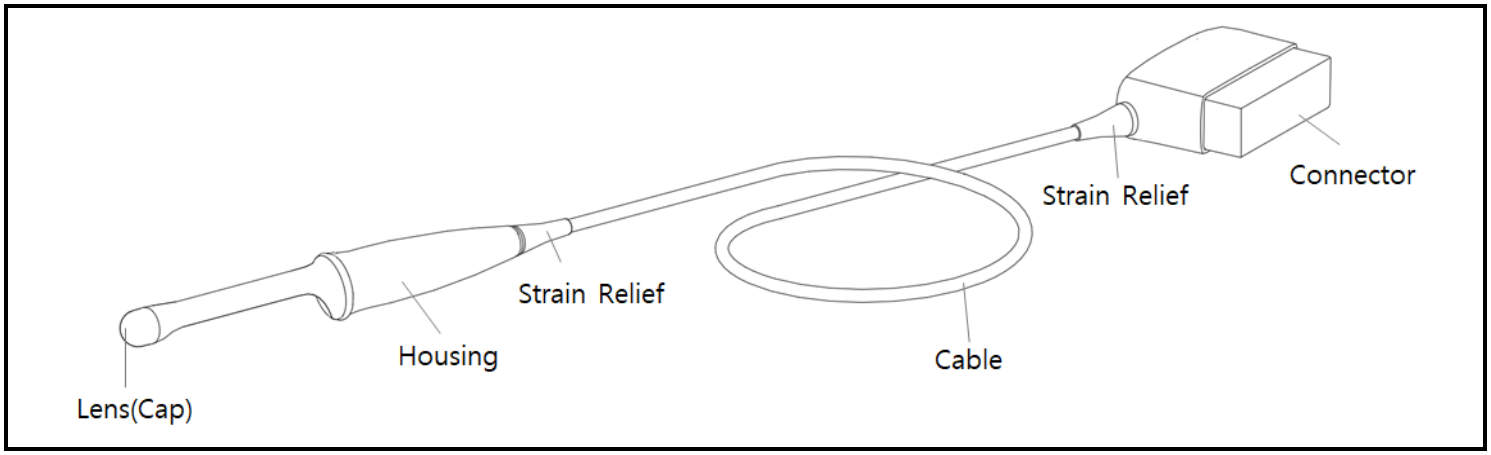
El método de cuidado de sus sondas determina el desinfectante apropiado para usar en su sonda. Se debe utilizar un detergente, desinfectante o gel de ultrasonido adecuado para todas las sondas. Para obtener detalles sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido compatibles, consulte la "Matriz de desinfectantes" en el sitio web de Samsung Medison y la Guía del usuario.

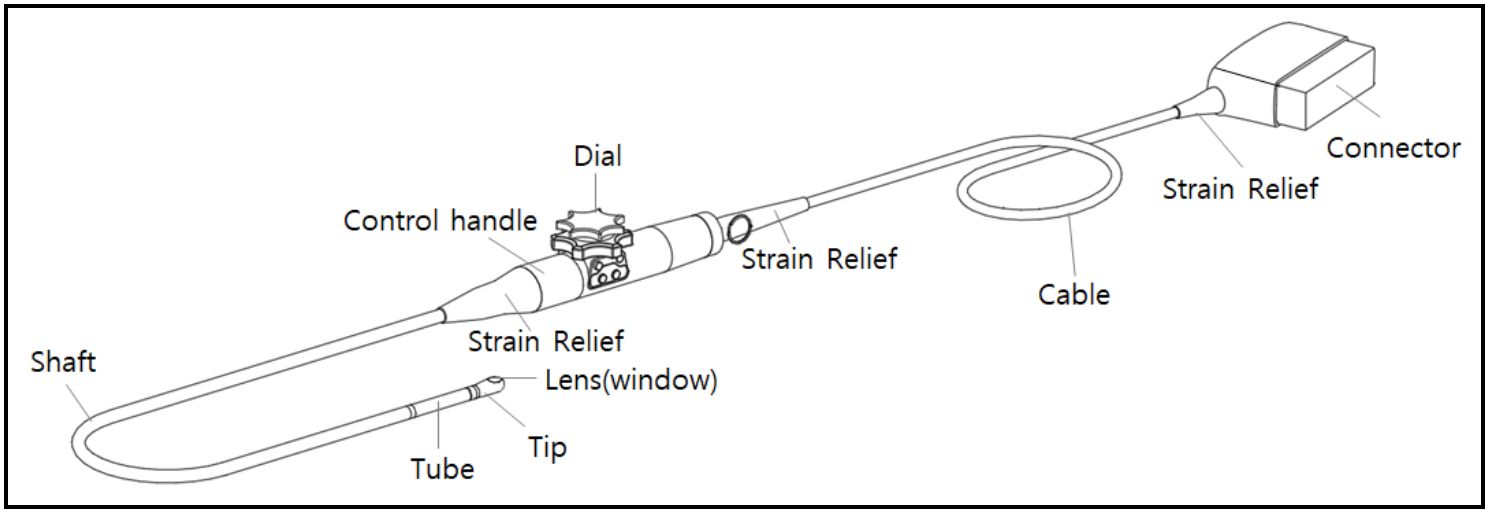
※Todos los métodos de desinfección para sondas semicríticas que están marcadas con◆en el archivo de Excel adjunto han sido validados por Samsung Medison para la eficacia biológica.

- **Guía del usuario**: Esto se proporciona como un folleto con la compra del producto.
- **Desinfectantes_Lista de matrices: Consulte el archivo de Excel adjunto.**

NOTA




Connector
Strain Relief
Strain Relief
Housing
Cable
Lens(Cap)


Connector
Strain Relief
Dial
Control handle
Strain Relief
Cable
Strain Relief
Shaft
Lens(window)
Tip
Tube

3. Uso de gel de ultrasonido

Para una transmisión exitosa de la señal acústica, se deben aplicar geles de ultrasonido o acoplantes.

ADVERTENCIA

- El uso de geles de ultrasonido inadecuados podría dañar la sonda. El uso de sondas dañadas puede provocar descargas eléctricas y otros peligros para los pacientes y usuarios.
- Utilice únicamente los geles de ultrasonido aprobados por Samsung Medison. El uso de geles no aprobados puede dañar la sonda y anular la garantía.
- Retire por completo el gel ultrasónico restante en la superficie de la sonda después de usar la sonda. Los residuos del gel ultrasónico pueden provocar contaminación y decoloración.
- No utilice geles de ultrasonido o acoplantes que contengan cualquiera de los siguientes ingredientes:
  - Acoplantes de tipo loción a base de aceite, aceite mineral, aceite de oliva, aceite lubricante, grasa a base de parafina, dimetilsilicona, alcohol como metanol, etanol o etanol, o isopropanol, acetona, dioctilftalato, sustancias aromáticas, compuestos de yodo, aloe vera

PRECAUCIÓN

- La punta del tubo de gel puede dañar la lente de la sonda.
- Cuando aplique el gel ultrasónico a la sonda, asegúrese de que la punta del tubo de gel no toque la superficie de la lente de la sonda.

4. Instrucción de desinfección de alto nivel validada para la sonda

☐ Tristel Duo ULT: método de limpieza para sondas endocavitarias

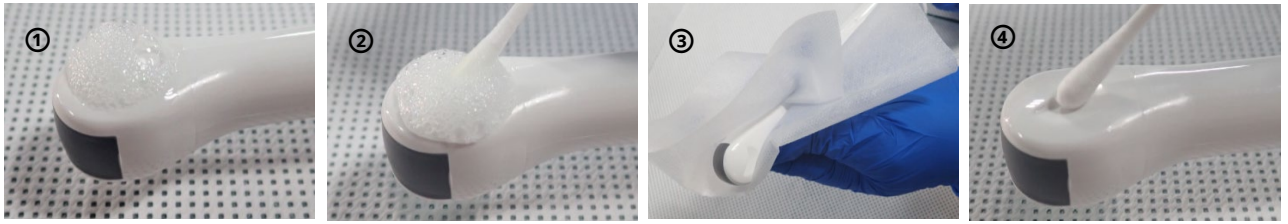
1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de DAN, limpie bien las sondas.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.

3) Sostenga la sonda y coloque una bomba de Tristel Duo ULT en las grietas de la sonda. (Ver Figura 1) ①
4) Use un hisopo para esparcir la espuma Tristel Duo ULT en las grietas. (Ver Figura 1)②
5) Ponga dos bombas de Tristel Duo ULT en una toallita seca Tristel y limpie desde la carcasa hasta la lente de la sonda. (Ver Figura 1 ③)
6) Use otro hisopo seco para secar y limpiar las grietas. (Ver Figura 1) ④
7) Después de la limpieza, seque bien la sonda.



[Figura 1]

2. Uso de Tristel Duo ULT

Siga las instrucciones del fabricante de Tristel Duo ULT para la preparación, la temperatura, la concentración de la solución y la duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean adecuadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Asegúrese de observar la fecha de caducidad de la solución.

3. Desinfección de la sonda

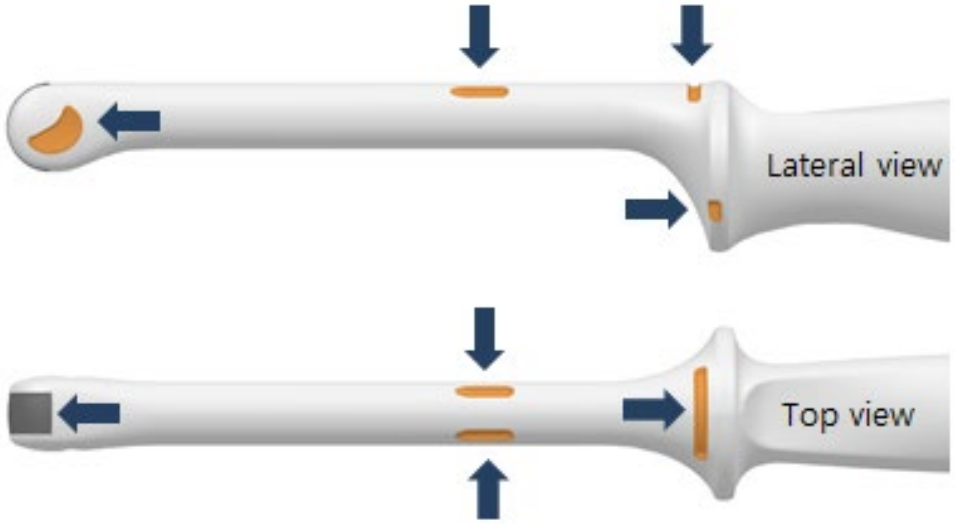
1) Cámbiate de guantes.

2) Sostenga la sonda y coloque una bomba de Tristel Duo ULT en las grietas de la sonda. (Ver Figura 2 ①)

3) Use un hisopo para esparcir la espuma Tristel Duo ULT en las grietas. Deje el desinfectante en la sonda durante al menos 30 segundos. (Ver Figura 2 ②)

4) Ponga dos bombas de Tristel Duo ULT en un Tristel Dry Wipe y desinfecte el transductor desde la carcasa hasta la lente de la sonda. Deja el desinfectante en la sonda durante al menos 30 segundos. (Ver Figura 2)

[Figura 2]



[Figura 3 - grietas]

4. Seco

1) Dejar secar la superficie, asegurando al menos 30 segundos de tiempo de secado.

2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

5. Gestión

1) Registre los datos de desinfección para la trazabilidad de acuerdo con las normativas locales.

2) Examine la sonda y el cable en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.

※La regulación y la restricción de la desinfección del tipo de limpieza con sonda semicrítica pueden diferir según el país. Consulte las normas locales antes de usar una toallita desinfección en sonda semicrítica.

☐ CIDEX® OPA: método de inmersión para sondas endocavitarias

1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de desinfección de alto nivel (HLD), limpie las sondas a fondo. Todos los limpiadores y desinfectantes enumerados en la guía de limpieza y desinfección están de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.

3) Si es necesario, siga las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del limpiador o desinfectante para enjuagar la sonda.
4) Después de la limpieza, seque bien la sonda.

2. Uso de CIDEX® OPA

1) Antes de usar el CIDEX® OPA, asegúrese de leer las instrucciones de uso.

NOTA: La vida útil de una botella sin abrir de CIDEX® OPA es de dos años. El CIDEX® OPA NO requiere activación.
NOTA: De acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante de CIDEX® OPA, prepare el uso de CIDEX® OPA con una concentración de al menos 0,55%.

2) Antes de usar CIDEX® OPA cada vez, debe verificarse con la tira reactiva CIDEX® OPA para ver si la concentración de ortoftalaldehído está por encima del 0,3 % de concentración efectiva mínima (MEC).

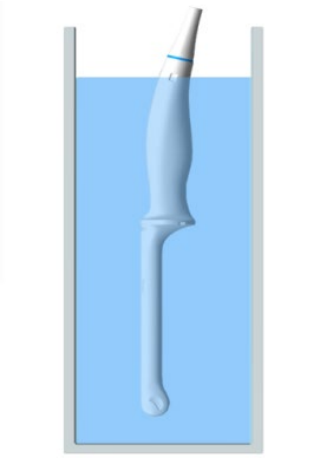
NOTA:CIDEX® OPA debe desecharse después de 14 días, incluso si la tira reactiva CIDEX® OPA indica una concentración por encima del Mínimo Efectivo. Concentración (MEC).

3. Desinfección de la sonda

1) Cámbiate de guantes.
2) Sumergir la sonda en la solución CIDEX® OPA. (Consulte la Figura 4.)

NOTA: Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda agitando.

3) Permita que la sonda se empape en CIDEX® OPA durante 12 minutos.



[Figura 4]

4. Enjuague

1) Enjuague bien la sonda sumergiéndola por completo en agua esterilizada hasta el punto que se muestra en la figura anterior. (Consulte la Figura 4.)

2) Retire todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda y deje que la sonda se asiente durante un mínimo de 1 minuto.

3) Repita los Pasos 1) y 2) de Enjuague dos veces más para un total de 3 enjuagues usando un lote nuevo de agua esterilizada cada vez.

5. Seco

1) Elimine el agua de todas las superficies de la sonda con un paño estéril sin pelusa.

2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

6. Gestión

1) Examine visiblemente la sonda y el cable en busca de posibles daños, como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si observa algún daño, suspenda el uso del dispositivo y comuníquese con su representante local de Samsung Medison.

NOTA: Registre los datos de desinfección de acuerdo con la normativa local para la trazabilidad.

☐ Metricide™ OPA Plus: método de inmersión para sondas endocavitarias

1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de DAN, limpie bien las sondas con un paño o con el método de inmersión según las instrucciones del fabricante del detergente elegido.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.

3) Si es necesario, siga las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del limpiador o desinfectante para enjuagar la sonda.
4) Después de la limpieza, seque bien la sonda.

2. Uso de Metricide™ OPA Plus

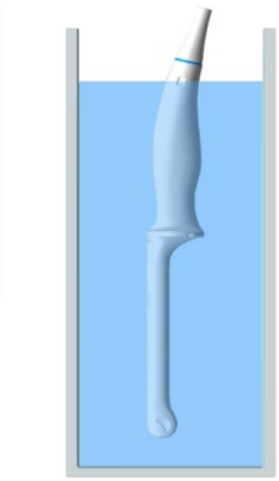
Seguir Metricidio™Instrucciones del fabricante de OPA Plus para la preparación, la temperatura, la concentración de la solución y la duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean adecuadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Asegúrese de observar la fecha de caducidad de la solución.

3. Desinfección de la sonda

1) Cámbiate de guantes.
2) Sumergir la sonda en el Metricide™Solución OPA Plus. (Consulte la Figura 4.)

NOTA: Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda agitando.

3) Permita que la sonda se empape en el Metricide™solución OPA durante 12 minutos.



[Figura 4]

4. Enjuague

1) Enjuague bien la sonda sumergiéndola por completo en agua pura hasta el punto que se muestra en la figura anterior. (Consulte la Figura 4.)
2) Retire todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda y deje que la sonda se asiente durante un mínimo de 1 minuto.
3) Repita los pasos 1) y 2) de Enjuague dos veces más para un total de 3 enjuagues usando un lote nuevo de agua pura cada vez.

5. Seco

1) Retire el agua de todas las superficies de la sonda con un paño estéril sin pelusa.
2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

6. Gestión

1) Examine la sonda y el cable en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.

NOTA: Registre los datos de desinfección de acuerdo con la normativa local para la trazabilidad.

☐ trophon® EPR/trophon®2: Sistema automatizado de desinfección de alto nivel para sondas endocavitarias

1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de DAN, limpie bien las sondas con un paño o con el método de inmersión según las instrucciones del fabricante del detergente elegido.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.

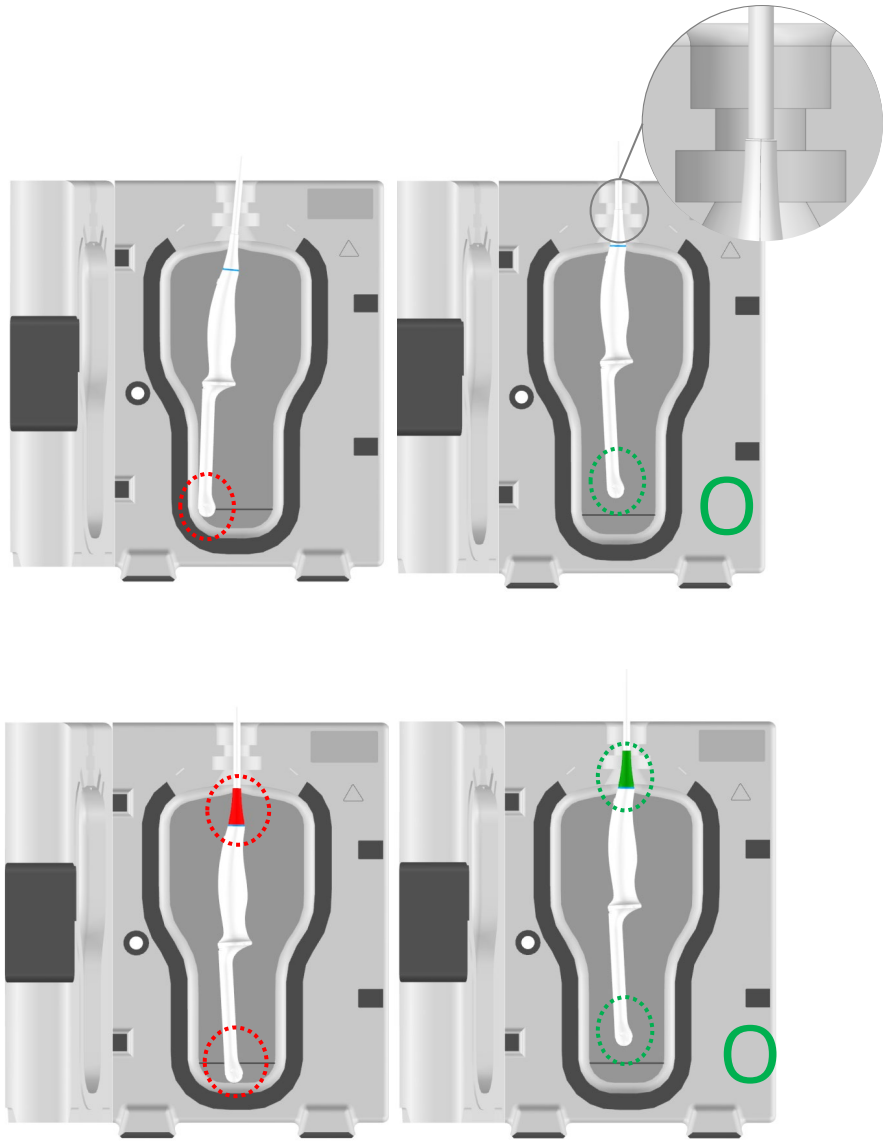
3) Si es necesario, siga las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del limpiador o desinfectante para enjuagar la sonda.
4) Después de la limpieza, seque bien la sonda.

2. Preparación de trophon® EPR/trophon®2

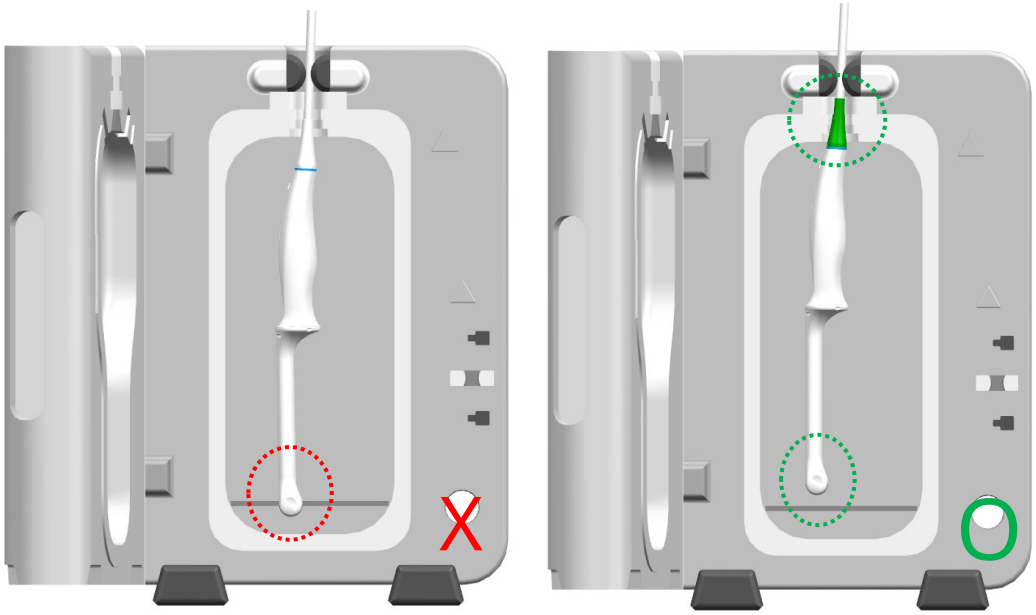
1) Consulte las instrucciones de uso de trophon® EPR/trophon®2 para conocer el uso adecuado del dispositivo, incluido el posicionamiento correcto de la sonda.

NOTA: La colocación incorrecta de la sonda puede provocar: Ciclos HLD fallidos. (Vea las Figuras 5, 6.)

☐ El desinfectante residual que queda en la superficie de la sonda puede causar decoloración o irritación temporal de la piel, o ambos, si no se usan guantes.
☐ Consulte con su representante de Samsung Medison para utilizar sondas que no figuran en la lista de sondas de ultrasonido compatibles con trophon® EPR/trophon®2.
☐ La sonda puede dañarse si entra en contacto con la pared de la cámara.



[Figura 5] trophon® EPR



[Imagen 6] trophon®2

3. Desinfección de la sonda

1) Consulte las instrucciones de uso de trophon® EPR/trophon®2 para conocer el uso adecuado del dispositivo, las instrucciones sobre cómo ejecutar un ciclo de desinfección de alto nivel y la extracción de la sonda.

2) Retire la sonda en trophon® EPR/trophon®2 siguiendo las instrucciones de uso de trophon® EPR/trophon®2 para obtener detalles sobre el uso adecuado.

NOTA: Después de completar el ciclo de DAN, use un juego nuevo de guantes limpios y se recomienda quitar la sonda lo antes posible.
(La cámara puede tener temperaturas superficiales de hasta 60 °C. Se debe tener cuidado de no tocar la cámara).

4. Seco

1) Utilice un paño seco, estéril y sin pelusas para limpiar la sonda después de un ciclo de desinfección. Inspeccione visualmente la sonda y elimine cualquier residuo de desinfectante presente.

NOTA: La limpieza o fregado agresivos pueden dañar la sonda. Use un movimiento de limpieza suave para la lente de la sonda, el alivio de tensión y las áreas que rodea el alivio de tensión.

NOTA: Cuando limpie la sonda, sujete la carcasa. No suspenda la sonda por el cable. Esto puede dañar las sondas.

2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

5. Gestión

1) Examine la sonda y el cable en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.

NOTA: Registre los datos de desinfección de acuerdo con la normativa local para la trazabilidad.

☐ CIDEX®OPA: método de inmersión para sonda MPTEE

1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de DAN, limpie bien las sondas con un paño o con el método de inmersión según las instrucciones del fabricante del detergente elegido.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.
NOTA: Sumerja solo la parte de la sonda entre la punta al final de la sonda y el área marcada como 100 cm. (Consulte la Figura 7.)

3) Si es necesario, siga las instrucciones de enjuague (y neutralización) del fabricante del limpiador o desinfectante para enjuagar la sonda.
4) Después de la limpieza, seque bien la sonda.

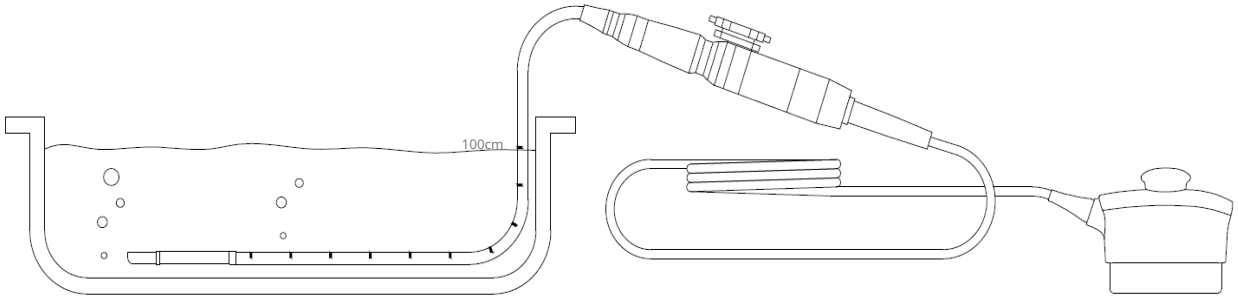
2. Uso de CIDEX® OPA

Siga las instrucciones del fabricante de CIDEX® OPA para la preparación, la temperatura, la concentración de la solución y la duración del contacto. Asegúrese de que la concentración de la solución y la duración del contacto sean adecuadas para el uso clínico previsto del dispositivo. Asegúrese de observar la fecha de caducidad de la solución.

3. Desinfección de la sonda

1) Cámbiate de guantes.
2) Sumergir la sonda en la solución CIDEX® OPA. (Ver Figura 7)

NOTA: Sumerja solo la parte de la sonda entre la punta al final de la sonda y el área marcada como 100 cm.



[Figura 7]

NOTA: Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda agitando.
NOTA: No permita que objetos afilados toquen la lente. No toque la lente innecesariamente. Esto puede dañar la lente.

3) Permita que la sonda se empape en la solución CIDEX® OPA durante 12 minutos.

4. Enjuague

1) Enjuague bien la sonda sumergiéndola por completo en agua esterilizada hasta el punto que se muestra en la figura anterior. Sumerja solo la parte de la sonda entre la punta al final de la sonda y el área marcada como 100 cm. (Consulte la Figura 7.)
2) Retire todas las burbujas de aire de la superficie de la sonda y deje que la sonda se asiente durante un mínimo de 1 minuto.
3) Repita los Pasos 1) y 2) de Enjuague dos veces más para un total de 3 enjuagues usando un lote nuevo de agua esterilizada cada vez.

5. Seco

1) Retire el agua de todas las superficies de la sonda con un paño estéril sin pelusa.
2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

6. Gestión

1) Examine la sonda y el cable en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.

NOTA: Registre los datos de desinfección de acuerdo con la normativa local para la trazabilidad.

☐ Gigasept® PAA concentrado: método de inmersión para sonda MPTEE

1. Limpieza de la sonda

NOTA: Utilice siempre equipos de protección, como mascarillas, gafas y guantes, cuando limpie y desinfecte las sondas.

1) Si procede, retire el adaptador de biopsia, la guía de la aguja o la funda protectora de la sonda.
2) Antes de realizar el proceso de DAN, limpie bien las sondas.

NOTA: No utilice papel ni productos abrasivos para limpiar la sonda. Pueden dañar la lente de la sonda.
NOTA: Sumerja solo la parte de la sonda entre la punta al final de la sonda y el área marcada como 100 cm. (Consulte la Figura 8.)

3) Limpie la sonda MPTEE con 5 toallitas secas Tristel empapadas con 8 ml de CIDEZYME al 1,6 % y frote durante 3 minutos.
4) Limpiar a fondo la sonda con un detergente cuidando especialmente las uniones de la parte flexible y las hendiduras del transductor. (Consulte la Figura 8.)
5) Enjuague la sonda MPTEE durante 1 minuto con agua.

[Figura 8]

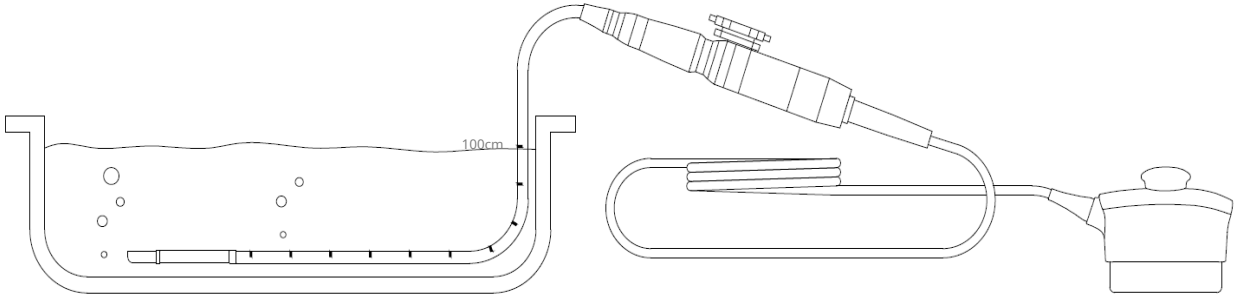
2. Uso del concentrado de PAA gigasept®
Preparar un concentrado de PAA gigasept® con una concentración de al menos un 2% siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Desinfección de la sonda
1) Cámbiate de guantes.
2) Coloque la sonda MPTEE en el concentrado de PAA gigasept® al 2%. (Ver Figura 9)

NOTA: Sumerja solo la parte de la sonda entre la punta al final de la sonda y el área marcada como 100 cm. (Consulte la Figura 9.)

3) Asegúrese de eliminar todo el aire de la superficie de la sonda MPTEE.
4) Deje la sonda MPTEE durante 15 minutos en la solución.

NOTA: La solución de trabajo gigasept® PAA no se debe usar más de 12 horas y/o tener contaminación visible.



[Figura 9]

4. Enjuague

1) Retire la sonda MPTEE de la solución y enjuague bien todas las superficies hasta el punto de inmersión. (Consulte la Figura 9.)

2) Enjuague dos veces más con agua estéril durante un mínimo de 1 minuto cada vez.

5. Seco

1) Seque completamente todas las superficies de la sonda con una toallita o paño estéril que no suelte pelusa, y cambie las toallitas/paños cuando sea necesario para asegurarse de que la sonda esté completamente seca. Inspeccione visualmente la sonda para asegurarse de que todas las superficies estén limpias y secas. Repita los pasos de secado si todavía hay humedad visible.

2) Utilice la sonda inmediatamente o guárdela adecuadamente (p. ej., en una bolsa estéril) para evitar una mayor contaminación.

6. Gestión

1) Examine la sonda y el cable en busca de daños como grietas, rajaduras, bordes afilados o proyecciones. Si se encuentran tales daños, deje de usar el dispositivo y comuníquese con su representante de Samsung Medison.

NOTA: Registre los datos de desinfección de acuerdo con la normativa local para la trazabilidad.

Name	Type	Manufacture	Selection 1	Selection 2	Selection 3	Selection 4	Selection 5	System			
			CA1-7A	EA2-11AR	LA2-9A	LM2-18		Body Surface	Control Panel	Control Panel (HERA, RA /'23. Feb~), (V8, V7 / '23. Jul~)	Monitor
Incidin oxyfoam	Foam	Ecolab (U.K)	●	●		●					
Incidin oxyfoam S	Foam	Ecolab (U.K)	●	●				X	○	○	○
Tristel Duo ULT	Foam	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	○	◆		●		X	○	X	○
Tristel ULT	Foam	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	○	◆		●		X	○	X	○
Wip' Anios Spor'Active	Foam	Anios (France)	●	●	●	●		X	○		○
Aquasonic 100	Gel	Parker Laboratories, Inc. (USA)	○	●	○	●		X	X	○	○
Aquasonic Clear Ultrasound Gel	Gel	Parker Laboratories, Inc. (USA)	●	●	●	●		X	X	○	○
EcoVue	Gel	HR® Pharmaceuticals, Inc. (USA)	●	●	●	●		X	X	○	○
Natural Image	Gel	Sonotech Inc. (USA)	○	○		●					
Opti Lube Gel	Gel	Optimum Medical (U.K)	●	●	●						
Scan	Gel	Parker Laboratories, Inc. (USA)	○	○	○	○					
Sonogel	Gel	Sonogel Vertriebs GmbH (Germany)			○						
Acrylan	Liquid	Antiseptica (Germany)	○	○		○					
Anios Excel Surface Premium	Liquid	Anios (France)	○	○		○		X	○	○	○

Aniosyme DD1	Liquid	Anios (France)	○	○							
Anioxyde 1000	Liquid	Anios (France)	○	○	○	●		X	X	○	○
AquaCide® / Ethos Automated Ultrasound Probe Cleaner Disinfector	Liquid	CS Medical (USA)		★							
Biguacid S	Liquid	Antiseptica (Germany)	●	●		○					
Cidex	Liquid	Advanced Sterilization Products (USA)	●	●	○(50)	○		X	X	○	○
Cidex OPA	Liquid	Advanced Sterilization Products (USA)	●	◆	○(15)	●		X	X	○	○
Cidex Plus	Liquid	Advanced Sterilization Products (USA)	●	●	○(25)	●		X	X	○	○
Cidezyme	Liquid	Advanced Sterilization Products (USA)	●	◆		●					
deconex 11 UNIVERSAL	Liquid	Borer Chemie AG (Switzerland)	○	○							
Descogen-I	Liquid	Antiseptica (Germany)	○	○		○					
Descoton Extra	Liquid	Dr.Schumacher GmbH (Germany)	○	○		○					
EMpower	Liquid	Metrex (USA)	○	○		○					
EmPower Foam	Liquid	Metrex (USA)	○	○		○					
Endozime	Liquid	Ruhof (USA)	●	●		○		X	X	○	○
Enzol®	Liquid	Advanced Sterilization Products (USA)	○	◆		●					
gigasept	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	X	X							
gigasept FF	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	○	X	○(30)	X					

gigasept® AF	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	○	○	○(30)	○					
gigasept® FF (new)	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	X	○		X					
HEXANIOS G+R	Liquid	Anios (France)	○	○		○					
Hibitane	Liquid	Schering-Plough Animal Health Ltd. (New Zealand)			○(30)						
Isopropyl alcohol 70%	Liquid	Worldwide Production (Nation_wide)	●	●	○(15)	●		X	X	○	○
Klenzyme	Liquid	Steris (USA)	●	●		○					
MEDI CLEAN	Liquid	UBM Cleaning Solution INC (Korea)	X	X							
Medilox	Liquid	Soosan CMC (Korea)		○		●					
Metricide	Liquid	Metrex (USA)	○	●	○(50)	○					
Metricide 28	Liquid	Metrex (USA)	○	●							
Metricide 30	Liquid	Metrex (USA)	○	●		○					
Metricide OPA Plus	Liquid	Metrex (USA)	○	◆		●		X	X	○	○
Metricide Plus 30	Liquid	Metrex (USA)	●	●	●	●					
Metrizyme	Liquid	Metrex (USA)	●	●		○					
Mikrozid sensitive liquid	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)				○					
Mikrozid universal liquid	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)				●		X	○		○
Milton anti bacterial solution	Liquid	Milton (France)	●	●		○		○	○	○	○
Nuclean	Liquid	Alkapharm (France)	●	●		○					

Omnicide - FG2	Liquid	Coventry Chemicals Limited (U.K)	X	●		○					
Omnicide 14	Liquid	Metrex (USA)	○	●							
Omnicide28	Liquid	Metrex (USA)	○	○							
Peraflu D	Liquid	Minam Medical (Korea)	○	○		○					
Rapicide OPA/28	Liquid	Medivators (USA)	X	X							
Revital-Ox® RESERT XL HLD	Liquid	Steris (USA)	○	○	○	●					
SciCan Optim 33TB Surface Cleaner Disinfectant Solution	Liquid	SciCan (Canada)	○	○		○					
SCOP'ANIOS RC	Liquid	Anios (France)	X	○		○					
Sporox	Liquid	DSHealthcare Inc. (USA)	○	X		●		X	X	○	○
SporoxII	Liquid	DSHealthcare Inc. (USA)	●	X		●		X	X	○	○
Steranios 2%	Liquid	Anios (France)	○	●							
Ster-Bac Blu	Liquid	Ecolab (U.K)			○(50)						
Surfanios Premium	Liquid	Anios (France)	○	○							
terralin PAA	Liquid	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	X	X				X	X		X
Tristel Fuse for Stella	Liquid	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	●	★	●	★		○	○	○	○
VERT 2 GO ED	Liquid	Wood Wyant (Canada)	○	○		○					
Wavicide®-01	Liquid	Medical Chemical Corp. (USA)	●	●	○(50)	●					
gigasept pearls*	Powder	Metrex (USA)	●	●		○					

HMC NF*	Powder	MDD COMPANY GmbH (Switzerland)	○	○		○					
PeraSafe*	Powder	Dupont (Germany)	○	●	○(15)	●		○	○	○	○
Sekusept Aktiv*	Powder	Ecolab (U.K)	●			○		X	X	○	○
Virkon S*	Powder	LANXESS Corporation (Australia)	●	○	●	○		○	○	○	○
Metrisponge	Sponge	Metrex (USA)	○	○		○					
Bacillol 30 Foam	Spray	BODE Chemie GmbH (Germany)	○	○		○					
CaviCide	Spray	Metrex (USA)	○	○		○		X	X	○	○
MetriGuard	Spray	Metrex (USA)				○					
NDP SurfaPlus	Spray	Vesismin Health (Spain)	●	●		●		X	X	○	○
OptiGerm	Spray	Oleak (Brazil)	●	●	●	●					
Protex disinfectant spray	Spray	Parker Laboratories, Inc. (USA)	○	○	○	○		X	○	○	○
SURFA'SAFE PREMIUM	Spray	Anios (France)	●	●		○		○	○	○	○
Transeptic® Cleaning Solution	Spray	Parker Laboratories, Inc. (USA)	○	○	○(15)	○		X	○	○	○
T-Spray	Spray	Pharmaceutical Innovations, Inc. (USA)	○	○	○(20)	○		○	○	○	○
T-SprayII	Spray	Pharmaceutical Innovations, Inc. (USA)	●	●	○(20)	○		○	○	○	○
UMONIUM38® NEUTRALIS SPRAY	Spray	Laboratoire Huckert's International (Belgium)	●	●	●	●		X	X	○	○
Antigermix S1	UV	Germitec (France)	★	★							
D-45	UV	UV Smart (Netherland)		★							

Hypernova Chronos	UV	Germitec (France)	★	★							
Lumicare ONE	UV	LUMICARE (Australia)		★		★					
trophon® EPR	Vapor	Nanosonics Limited (Australia)	○	◆	○	★					
trophon®2	Vapor	Nanosonics Limited (Australia)	○	◆	○	★					
V-PRO	Vapor	Steris (USA)	★	★							
3M SURFACE DISINFECTANT CLEANER WIPES	Wipes	3M (Canada)	●	●		●		X	X	○	○
Amity 3 step solution	Wipes	Amity (U.K)	●			●		○	X		○
Amity 3 step solution: Detergent	Wipes	Amity (U.K)	●	●		●		○	○	○	○
Amity 3 step solution: HLD	Wipes	Amity (U.K)	●	●		●		○	X		○
Amity 3 step solution: Rinse	Wipes	Amity (U.K)	●			●		○	○	○	○
Antigone wipes	Wipes	Dan Mor Natural Products and Chemicals Ltd (Israel)	●	●		●		○	X	○	○
Asepti-Wipes II	Wipes	Ecolab (U.K)	●	●							
Azomax	Wipes	Synergy Health Ltd (U.K)	○	●		○		X	○	○	○
Bacillol 30 Sensitive Tissue	Wipes	BODE Chemie GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	X	○	○
Bacillol 30 Tissue	Wipes	BODE Chemie GmbH (Germany)	●	●	●	○		X	X	○	○
CaviWipes	Wipes	Metrex (USA)	X	●	●	●		X	X	○	○
CaviWipes 1	Wipes	Metrex (USA)	●	●		●		X	X	X	○
Cleanisept Wipe forte	Wipes	Dr.Schumacher GmbH	●	●		●		○	X	○	○

		(Germany)									
Cleanisept Wipe forte Maxi	Wipes	Dr.Schumacher GmbH (Germany)	●	●		●		○	X		○
Cleanisept Wipe maxi	Wipes	Dr.Schumacher GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	X	X	○
Cleanisept Wipes	Wipes	Dr.Schumacher GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	X	○	○
Clinell Detergent Wipes(Yellow)	Wipes	GAMA Healthcare Ltd (U.K)	●	●		●		○	X	○	○
Clinell Peracetic Acid Wipes	Wipes	GAMA Healthcare Ltd (U.K)	●	●		●		○	○	○	○
Clinell Universal Santising wipes	Wipes	GAMA Healthcare Ltd (U.K)	●	●	●	●		X	○	○	○
Clinell Universal wipes	Wipes	GAMA Healthcare Ltd (U.K)	●	●	●	●		X	○	○	○
Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Wipes	Wipes	Clorox (USA)	●	●	●	●		○	○	○	○
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes	Wipes	Clorox (USA)	○	●	○	○		X	X	○	○
Detro San AF Wipes	Wipes	Detrox (Turkiye)	●	●		●					
Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach	Wipes	Clorox (USA)	●	●	●	●		○	○	○	○
Ecobreeze Wipe	Wipes	World of Disinfectant (Russia)	●	●		●		○	X	○	○
ED Wipes	Wipes	MH Healthcare (Korea)	●	●	●	●		○	○	○	○
gigasept® PAA concentrate	Wipes	Schülke & Mayr GmbH (Germany)		★		★		X	X		○
gigasept® PowerSET3	Wipes	Schulke & Mayr GmbH (Germany)	●	●		●		X	X	○	○
HIS Wipes	Wipes	Jun Medicare (Korea)	●	●		●		○	X	○	○
HORT Active Sporicidal Wipes	Wipes	Polysept (Russia)	●	●		●		○	X	○	○

Incidin oxywipe	Wipes	Ecolab (U.K)	●	●		●		X	○	○	○
Incidin oxywipe S	Wipes	Ecolab (U.K)	●	●		●		X	○		○
ISO Wipe	Wipes	Halyard (Australia)	●	●		●		X	X	○	○
McKesson Alcohol Prep Pad Sterile	Wipes	McKesson Medical-Surgical Inc. (USA)	●	●	○(15)	○					
Medipal Alcohol Disinfectant Wipes	Wipes	Pal International limited (U.K)	○	○		○					
Medipal Disinfectant Wipes	Wipes	Pal International limited (U.K)	●	●				X	X	○	○
Mediwipes DM	Wipes	Medilab Sp. Z.o.o (Poland)	●	●		●		○	X	○	○
Meliseptol Wipes Sensitive	Wipes	B. Braun Medical AG (Switzerland)	●	●		●		X	○	○	○
Micro Kill Bleach Wipes	Wipes	Medline (USA)	●	●		●		○	X	○	○
Mikrobac Tissues	Wipes	BODE Chemie GmbH (Germany)	●	●		●		X	X	X	○
Mikrozid AF Wipes	Wipes	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	X	○	○
Mikrozid PAA Wipes	Wipes	Schulke & Mayr GmbH (Germany)	●	●		●		○	X	○	○
Mikrozid sensitive Wipes	Wipes	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	○		○
Mikrozid universal Wipes premium	Wipes	Schülke & Mayr GmbH (Germany)	●	●		●					
Mirodez Wipes	Wipes	World of Disinfectant (Russia)	●	●		●		X	X	○	○
Oxivir 1	Wipes	Diversey (Canada)	●	●		●		X	X	X	○
Oxivir TB Wipes	Wipes	Diversey (Canada)	●	●	○	●		X	○	○	○
Protex Pro Disinfection wipe	Wipes	Parker Laboratories, Inc. (USA)	●	●		●		X	X		○

PROTEX ULTRA DISINFECTANT WIPES	Wipes	Parker Laboratories, Inc. (USA)	●	●	●	●		○	○	○	○
RHEOSEPT-WD plus Wipes	Wipes	Wachendorff-Chemie GmbH (Germany)	●	●	●	●		X	X		○
Rudocid	Wipes	Medidez (Russia)	●	●		●					
Rudocid®ENDO	Wipes	Medidez (Russia)	●	●				X	X	○	X
saFecide Medical wipes	Wipes	Cosell Care (Korea)	●	●	●	●		X	○	○	○
saFecide Sensitive wipes	Wipes	Cosell Care (Korea)	●	●		●		X	○	○	○
Sani Cloth active	Wipes	Ecolab (U.K)	●	●	●			X	X	○	○
Sani-Cloth 70	Wipes	PDI (U.K)	●	●	○	●		X	○	○	○
Sani-Cloth Active	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		○	X	○	○
Sani-Cloth Detergent Wipes	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		X	○	○	○
Sani-Cloth HB	Wipes	PDI (U.K)	●	●	●(30)	●		X	○	○	○
Sani-Cloth Plus	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		X	X	○	○
Sani-Cloth Prime	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		X	X	○	○
Sani-Cloth® AF Universal	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		X	X	○	○
Sani-Cloth® AF3 Germicidal Disposable Wipe	Wipes	PDI	●	●		●		X	X	X	X
Sani-Cloth® Bleach Germicidal Disposable Wipe	Wipes	PDI (U.K)	●	●		●		○	○	○	○
SciCan Optim 33TB Surface Cleaner Disinfectant Wipes	Wipes	SciCan (Canada)	●	●		○		X	○	○	○
Septalkan	Wipes	Alkapharm (France)	●	●	●	●		○	○	X	○

Septiwipes	Wipes	Dr.Schumacher GmbH (Germany)	●	●							
Sono Ultrasound Wipes	Wipes	Advanced Ultrasound Solutions Inc. (USA)	●	●		●		X	○	○	○
Sterisept Wipes	Wipes	AS Chemi-Pharm (Estonia)	●	●		●		○	X	○	○
Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe	Wipes	PDI (U.K)	●	●	●	●		X	○	○	○
Tristel Pre-clean wipe	Wipes	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	●	●	●	●		○	○	○	○
Tristel Rinse Wipes	Wipes	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	●	●		●		○	○	○	○
Tristel Solo Wipes	Wipes	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	●	●	●	●		○	○	○	○
Tristel Sporicidal Wipe	Wipes	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	○	●	●	●		X	○	○	○
Tristel Trio Wipes System	Wipes	Tristel Solutions Ltd. (U.K)	○	●		○					
trophon® companion cleaning wipes	Wipes	Nanosonics Limited (Australia)	○	●	●	●		X	○	○	○
UMONIUM38® Probes	Wipes	Laboratoire Huckert’s International (Belgium)	●	●	●	●		X	X	X	○
Velox Wipes NA	Wipes	Medisept (Poland)	●	●	●	●		X	X	○	X
V-Wipes	Wipes	Whiteley Corporation (Australia)				●					
Wet Wipe Ethanol 70% Disinfection	Wipes	Wetwipe (Denmark)	●	●	●	●		X	○		○
Wet Wipe Triamin Disinfection	Wipes	Wetwipe (Denmark)	●	●	●	●		○	○	X	○
Wip' Anios Excel	Wipes	Anios (France)	●	●		●		○	○	○	○
닥터소독티슈	Wipes	Carepharm (Korea)	●	●							

- x = Not compatible(DO NOT USE)
- ○ = Compatible (From Lens to Housing)
- ● = Compatible (The Cable can be soaked in disinfectant up to 50cm from the Lens.)
- Blank = Untested.(DO NOT USE)
- ★ = Staining may occur on surface of transducer; however, the acoustic performance and image quality are not affected.
- ○(5) = Must not be used longer than 5 minutes / ○(10) = Must not be used longer than 10 minutes
- ○(15) = Must not be used longer than 15 minutes / ○(20) = Must not be used longer than 20 minutes
- ○(25) = Must not be used longer than 25 minutes / ○(30) = Must not be used longer than 30 minutes
- ○(50) = Must not be used longer than 50 minutes
- All transducers are under tested in IPx 7 Criteria.
- ◆ Compatible and Validated for disinfection method
- ◆/★ = Compatible and Validated but staining may occur on the exterior; however, the acoustic performance and image quality are not affected.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

- x = No compatible (NO UTILIZAR)
- ○ = Compatible (desde la lente hasta la carcasa)
- ● = Compatible (Desde la lente hasta 50 cm de distancia del conector) En
- blanco = Sin probar. (NO UTILIZAR)
- ★ =Pueden aparecer manchas en la superficie del transductor; sin embargo, el rendimiento acústico y la calidad de la imagen no se ven afectados.
- ○ (5) = No se debe usar por más de 5 minutos / ○(10) = No se debe usar por más de 10 minutos
- ○ (15) = No debe utilizarse durante más de 15 minutos / ○(20) = No debe utilizarse durante más de 20 minutos
- ○ (25) = No debe utilizarse durante más de 25 minutos / ○(30) = No debe utilizarse durante más de 30 minutos
- ○ (50) = No se debe utilizar durante más de 50 minutos Todos los
- transductores se someten a pruebas según los criterios IPx 7.
- ◆Compatible y validado para el método de desinfección

CERTIFICADO DE EXAMENES

A continuación, se relacionan los pasos que realiza el Ingeniero para el proceso de Mantenimientos en los Ecógrafos:

1. Verificación de encendido de sistema
2. Verificación de funcionamiento de transductores.
3. Chequeo de modos de trabajo. 2D.C.PW.3D/4D
4. Prueba metálica de transductores
5. Verificación y limpieza de tarjetas electrónicas.
6. Limpieza de filtros.
7. Optimización de software
8. Limpieza interna y externa
9. Prueba de salidas de periféricos.
10. Revisión de funcionamiento completo del equipo.
11. Tiempo invertido: 2 horas aproximadamente.

Nota: Durante el mantenimiento se realiza el desarme de las carcasas posterior y delantera, filtros, trackball y tarjetas electrónicas en general.

Según las recomendaciones del fabricante la periodicidad en los mantenimientos se debe hacer anual.

Cordialmente,

María A Pérez

MARIA AUXILIADORA PEREZ
COORDINADORA DE OPERACIONES Y SERVICIO TECNICO
ECO AMERICA SAS

EcoAmérica
Departamento de Operaciones

Diego Alejandro Gómez Angarita

Ingeniero electrónico

Ingeniero Electrónico titulado con tarjeta profesional número CN206-170518, tecnólogo biomédico SENA con 13 años de experiencia en el sector, con certificado Invima vigente.

Poseo destrezas en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de áreas de hospitalización, UCI adulto, UCI neonatal, imágenes diagnósticas, centrales de esterilización, laboratorio clínico, así como en labores propias del área administrativa, diseño y ejecución de planes de mantenimiento preventivo, seguimiento de proveedores, gestión de hojas de vida y control metrológico.

Persona versátil y capaz de realizar varias tareas simultáneamente con amplia experiencia en entornos laborales en los que se valora el compromiso y la capacidad de trabajar en equipo, me caracterizo por mi dinamismo, proactividad y entusiasmo, con disposición al aprendizaje continuo. Poseo buenos conocimientos digitales, con expectativas de desarrollo personal y profesional.

Experiencia

2022-09 - actualmente

Ingeniero de soporte profesional

ImexHs, Bogotá - Colombia

- Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de imagenes diagnosticas como Digitalizadores, Rayos X y publicadores.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, estaciones de lectura y estaciones de trabajo.
- Soporte primer nivel y reparaciones menores a ecógrafos, tomógrafos y resonadores.
- Configuración de PACS y MWL a los equipos anteriormente mencionados.
- Solución de tickets relacionados principalmente con equipos, pero tambien he apoyado a mesa principal en temas relacionados a enlace de imagenes, PACS y MWL.
- Atención y servicio al cliente.
- Elaboración de informes y reportes.
- Capacitación de personal.

2015-05 - 2022-08

Técnico electrónico

Universidad Manuela Beltrán, Bogotá - Colombia

- Elaboración y seguimiento de Cronogramas de mantenimiento.
- Analisis de certificados de calibración de equipos.
- Analisis y seguimiento de proveedores.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio.
- Capacitación en manejo de equipos de laboratorio.

2009-01 - 2015-05

Técnico en Electromedicina

Clinica de la Mujer, Bogotá - Colombia

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de baja, mediana y alta complejidad.
- Verificaciones metrologicas.
- Solución de averias.

Perfil

Email
diego.gomezfswd@gmail.com

Teléfono
+57 314 426 9127

Dirección
Cra 72N No 39 - 65 sur
Interior 13 apto 249
Bogotá - Colombia

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/diego-alejandro-g%C3%B3mez-angarita-46940b180/

Habilidades

Comunicación Oral y Escrita

Escucha activa

Compromiso

Resolución de problemas

Tolerancia

Capacidad de aprendizaje continuo

Habilidades prácticas

Idiomas

Inglés A2 ★★★☆☆

Educación

2021-08 - 2022-07

Electrónica, Ingeniero Electrónico

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Bogotá - Colombia

2020-08 - 2021-07

Electrónica, Tecnólogo en Electrónica

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Bogotá - Colombia

2018-02 - 2019-12

Electrónico, Técnica Profesional en Mantenimiento Electrónico

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Bogotá - Colombia

2007-07 - 2008-07

Biomédica, Tecnólogo Biomédico

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Bogotá - Colombia

Cursos

2021-08

Fundamentos de Programación con Python - Mision TIC Universidad Sergio Arboleda

2020-09

Bootcamp desarrollo Web Full Stack - BIT

2007-06

Diplomado Laboral en Programación - Fundación Universitaria Panamericana

Referencias

Claudia Patricia Fernandez Arevalo

Coordinadora de Laboratorios, Universidad Manuela Beltrán

+57 310 566 0619

Ingrid Paola Rodriguez Rodriguez

Ingeniera Química

+57 320 281 4605

Diana Paola Yanquen Neva

Trabajadora Social, ICBF

+57 321 378 2935

Andrea Carolina Torres Serrano

Líder de cartera, Busqo

+ 57 3144324686

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

OFICIO No. 2024069858 DE 10 de Diciembre de 2024
Por la cual se OTORGA una Inscripción de Recurso Humano.

EXPEDIENTE: 20294592
RADICACIÓN: 20241291989
FECHA: 13/11/2024

El suscrito (a) Director (a) de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA OTORGA la Inscripción Recurso Humano para Mantenimiento y Verificación de la calibración para Equipos Biomédicos de Tecnología Controlada de clases IIb y III, de acuerdo con la legislación vigente para el señor mencionado a continuación:

NOMBRE:	**DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ ANGARITA**
IDENTIFICACION:	1.030.563.684
TELEFONO:	3144269127
EMAIL:	diego.gomezfswd@gmail.com
PAIS:	COLOMBIA
DEPARTAMENTO:	BOGOTA D.C.
CIUDAD:	BOGOTA D.C.

No. DE INSCRIPCION	TITULO OBTENIDO	MANTENIMIENTO PARA
RH-202412-03643	**INGENIERO ELECTRÓNICO**	**IIB Y III**

Esta inscripción se otorga en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 39, del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005, "*Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o la entidad sanitaria competente*".

Nota: Esta inscripción es válida en todo el territorio nacional, es personal e intransferible y se expide por ÚNICA VEZ, por tanto, cualquier modificación de la información consignada en la presente inscripción se surtirá a través de una solicitud escrita de actualización.

La inscripción expedida no certifica o acredita la práctica del mantenimiento y verificación de la calibración de los equipos biomédicos que es realizado por este personal.

Se expide en Bogotá D.C., el 10 de Diciembre de 2024

DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Directora Técnica De Dispositivos Médicos Y Otras Tecnologías
Elaboro: MEOP Reviso: MEOP Aprobó: SRC

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/12/13 09:05:03 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

William Alfonso Romero Bustos

Ingeniero Biomédico

Dirección
Diagonal 83 # 87-08
willrom92@gmail.com

Perfil

Ingeniero Biomédico con proyección profesional responsable, organizado, con capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. Conocimiento en ingeniería de soporte aplicada a la norma y regulación en dispositivos médicos, labores administrativas, cronogramas, cotizaciones, aplicación organizacional de estados de acondicionamiento de dispositivos médicos. Fluidez para el aprendizaje de manejo de software de mantenimiento y logística. Interés por la actualización profesional. Experiencia en gestión y mantenimiento de equipamiento de consulta externa, esterilización, laboratorio clínico, salas de cirugía, laparoscopía (procesador de video, insuflador, fibroscopios, videolaringoscopios, cabezales de cámara, etc), equipos de rayos X (fijos, mamografía, arco en C, impresoras, digitalizadores y servidores de adquisición de imagen, transmisión DICOM), inyectores de contraste; conocimiento y adaptación de procesos de calidad en dispositivos médicos.

Datos Personales

Identificación: *C.C 1.026.572.374 de Bogotá*

Fecha de Nacimiento: *Bogotá 30 de junio de 1992*

Estado Civil: *Unión libre*

Teléfono: *313 319 2523*

Habilidades

Escucha activa y Comunicación asertiva

Respeto

Flexibilidad y adaptabilidad

Capacidad organizacional

Experiencia

septiembre 2021 – presente
RX SA
Ingeniero de Servicios Profesionales
Ejecutar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación, desinstalación, soporte remoto de equipos de rayos x, digitalizadores, estaciones de trabajo, mamógrafos, arcos en C, inyectores de contraste, elaboración de reportes de servicio, cotizaciones, consecución de contratos de servicio, asesoramiento a clientes, alistamiento de los equipos y accesorios.

junio 2019 – septiembre 2021
UCIPHARMA SA Grupo Amarey Novamedical
Ingeniero de Soporte
Ingeniero de soporte de sistemas de video Olympus para cirugía, prestar servicio técnico, acompañamiento, capacitación, gestión de calidad a los componentes de los sistemas y labores logísticas, acercamiento comercial, elaboración de reportes, hojas de vida, cronogramas, cotizaciones, con disponibilidad de viaje para atender requerimientos en otras ciudades.
Novatécnica SAS Grupo Amarey Novamedical
Técnico de Soporte
Realizar la gestión, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de equipos de laboratorio, equipos odontológicos, equipos de consulta externa hojas de vida, elaboración de cronogramas, atención en salas de cirugía, atención de IPS para COMPENSAR EPS en el modo de contrato in house.

mayo 2018 – junio 2019
Cryogas Grupo Air Products
Técnico Equipos Médicos
Realizar la gestión, mantenimiento, alistamiento, aseguramiento de calidad de equipos de producción de oxígeno y de tratamiento para la apnea del sueño como lo son concentradores de oxígeno, reguladores de oxígeno, termos de oxígeno líquido, CPAP, BPAP, Servo ventilados, control de planillas y reportes de mantenimiento, atención a pacientes en soporte técnico.

abril 2017 - diciembre 2017
Clínicas del Colegio Odontológico Colombiano UNICOC
Técnico de Unidades Odontológicas
Encargado de la gestión del mantenimiento de la planta física de unidades odontológicas en la clínica, mantenimiento y elaboración de hojas de vida para las piezas de mano de estudiantes.

Educación

Universidad 2014-2018
ECCI Ingeniero Biomédico
Bogotá, Colombia

Universidad ECCI 2013-2014
Tecnólogo en Electromedicina Bogotá, Colombia

Colegio Triangulo 2008-2010
Bachiller Académico
Bogotá, Colombia

Estudios complementarios

Guerbet Lf Flarsheim 2022

Curso de 80 hrs inyectores de medio de contraste, CT, IMR

Referencias Laborales

Dra. Nancy Pardo
Directora General Red de Clínicas UNICOC
Calle 12 B # 9-56
Tel. 284 7987

Nicolás Tenjo
Ingeniero líder proyecto Novatecnica-Roche
Tv 23 # 93-23
Tel. 322 387 8015

Dayan Carrillo
Ingeniero líder proyecto Novatecnica-Compensar
Tv 23 # 93-23
Tel. 310 361 7306

Referencias Personales

Cindy Enciso
Novatecnica SAS
Tel. 320 261 4434

Catalina Rodríguez
Ejecutiva Comercial
Tel. 301 539 1173

Erika Maldonado
Cryogas Grupo Air Products
Tel. 313 842 7451

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

OFICIO No. 2024003084 DE 30 de Enero de 2024
Por la cual se OTORGA una Inscripción de Recurso Humano.

EXPEDIENTE: **20183604**
RADICACION: **2017056029**
FECHA: **24/04/2017**

El suscrito (a) Director (a) de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA OTORGA la Inscripción Recurso Humano para Mantenimiento y Verificación de la calibración para Equipos Biomédicos de Tecnología Controlada de clases IIb y III, de acuerdo con la legislación vigente para el señor mencionado a continuación:

NOMBRE: **WILLIAM ALFONSO ROMERO BUSTOS**
IDENTIFICACION: 1.026.572.374
TELEFONO: 3133192523
EMAIL: willrom92@gmail.com
PAIS: COLOMBIA
DEPARTAMENTO: D.C.
CIUDAD: BOGOTA

No. DE INSCRIPCION	TITULO OBTENIDO	MANTENIMIENTO PARA
RH-201704-218	INGENIERO BIOMÉDICO	IIB Y III

Esta inscripción se otorga en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 39, del Decreto 4725 del 26 de diciembre de 2005, "*Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o la entidad sanitaria competente*".

*Nota: Esta inscripción es válida en todo el territorio nacional, es personal e intransferible y se expide por **ÚNICA VEZ**, por tanto, cualquier modificación de la información consignada en la presente inscripción se surtirá a través de una solicitud escrita de actualización.*

La inscripción expedida no certifica o acredita la práctica del mantenimiento y verificación de la calibración de los equipos biomédicos que es realizado por este personal.

Se expide en Bogotá D.C., el 30 de Enero de 2024

DORIS YOLIMA GÓMEZ PARADA
Directora Técnica De Dispositivos Médicos Y Otras Tecnologías
Elaboro: MEOP Reviso: MEOP Aprobó: SRC

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/01/30 16:08:33 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá
www.invima.gov.co
@Invimacolombia

Bogotá D.C.; 13 de marzo de 2026

SEÑORES

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Asunto: Certificación de prestación de servicios de mantenimiento.

Por medio de la presente certificamos que **IMEXHS S.A.S.** identificado con **NIT. 900.537.021-5** actualmente presta los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de rayos x y ecografía los cuales son objeto para la prestación del servicio en el proceso PN HOCEN 009 2026.

Sin otro particular,

Agradecemos la atención,

MARGARITA GONZALEZ VENEGAS
Gerente de Recursos Humanos
IMEXHS S.A. S
T. (571) 3164890
E. talento.humano@imexhs.com

Bogotá D.C.; 13 de marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Asunto: Certificación de experiencia personal de ingeniería.

IMEXHS S.A.S. identificado con **NIT. 900.537.021-5** certifica que el señor **GOMEZ ANGARITA DIEGO ALEJANDRO** identificado con la cedula de ciudadanía No. **1030563684**, quien labora en nuestra compañía en el cargo de **INGENIERO DE SOPORTE BIOMEDICO**, cuenta con las capacidades e idoneidad, así como la experiencia necesaria, para realizar los mantenimientos correctivo y preventivos de los equipos de rayos X y ecografía que serán objeto de la prestación del servicio para el proceso PN HOCEN 009 2026, además que ha cumplido con todos los filtros y procesos correspondientes requeridos para ocupar el cargo que desempeña actualmente.

Sin otro particular,

Agradecemos la atención,

MARGARITA GONZALEZ VENEGAS
Gerente de Recursos Humanos
IMEXHS S.A. S
T. (571) 3164890
E. talento.humano@imexhs.com

Bogotá D.C.; 13 de marzo de 2026

SEÑORES
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

Asunto: Certificación de experiencia personal de ingeniería.

IMEXHS S.A.S. identificado con **NIT. 900.537.021-5** certifica que el señor **ROMERO BUSTOS WILLIAM ALFONSO** identificado con la cedula de ciudadanía No. **1026572374**, quien labora en nuestra compañía en el cargo de **INGENIERO DE SOPORTE BIOMEDICO**, cuenta con las capacidades e idoneidad, así como la experiencia necesaria, para realizar los mantenimientos correctivo y preventivos de los equipos de rayos X y ecografía que serán objeto de la prestación del servicio para el proceso PN HOCEN 009 2026, además que ha cumplido con todos los filtros y procesos correspondientes requeridos para ocupar el cargo que desempeña actualmente.

Sin otro particular,

Agradecemos la atención,

MARGARITA GONZALEZ VENEGAS
Gerente de Recursos Humanos
IMEXHS S.A. S
T. (571) 3164890
E. talento.humano@imexhs.com